数学物理方法

从物理问题出发

工具在问题后面出场，不在前面等着。

毕竟我们不是数学家。

胡甜　DeepSeek

前言

这本讲义讲数学物理方法。它假设你刚学完高等数学和线性代数，还没有专门学过复变函数、偏微分方程。这门课一般排在大二上学期或下学期，少数学校放在大三；一学期内上完，每周三到四次课，纯理论，没有配套实验。它排在电动力学和量子力学前面。这是本书组织方式的出发点。

课程表上的位置

这门课在培养方案里是主干理论课。它前面只有高等数学和线性代数；后面紧接的是电动力学（约 64 学时）和量子力学（约 64 学时）。所以你会在还没有见过波动、场、能级的时候先学会解它们，过一个学期，它们才在别的课上陆续出现。这带来两条约束，也正好是本书的两条主线。

第一，复变函数必须在正文里从零搭起。第 6 章只搭到够用为止：柯西-黎曼条件、柯西积分公式、洛朗展开的存在性；不证定理，只给条件、结论与失效机制。想补严格内容的读者，按 6.2 节给出的三件套去查标准教材。

第二，数学工具尽量从具体的物理问题里逼出来。第 1 章的弦、第 3 章的鼓、第 4 章的氢原子、第 5 章的点电荷，都是在给你一个「工具此刻在解决什么」的具体位置。下学期电动力学讲推迟势时，你会直接调用第 5 章的推迟格林函数；量子力学讲氢原子时，你会直接调用第 4 章的球谐。

怎样安排读这本书

全书 10 章加 6 个附录。按一学期 16 周安排，可以参考下面的节奏：

阶段	内容	说明
前四周	第 1-2 章	波动方程从哪来、分离变量与傅里叶级数。这两章是全书方法枢纽，不要赶
第五至九周	第 3-4 章	鼓膜与波导、球谐与氢原子。4.9 平面波展开与 4.12 拉盖尔函数的具体计算可以略讲，留作下学期量子力学的前置
第十至十二周	第 5 章	δ 函数与格林函数。推迟响应为电动力学铺路，至少讲到推迟势
第十三至十五周	第 6-8 章	留数、保角映射、傅里叶与拉普拉斯变换。按课时取舍，第 7 章可作为机动
第十六周	第 9 章	变分法。作为收尾，也可以移到下学期

第 10 章（张量与黎曼几何）不占正课学时。如果后续课程里有广义相对论，它就是那门课

的前置章节，适合在学完第 4 章球坐标分离变量之后自学。

三条符号约定

一，偏导数一律写全：$\partial^2 u/\partial x^2$，不写 u_{xx}。二，拉普拉斯算子统一写 ∇^2，不用正三角 Δ。三，傅里叶变换取

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-ikx}\, \mathrm{d}x, \qquad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k)\, e^{ikx}\, \mathrm{d}k,$$

全书只有这一种。

这三条约定的共同点是：你随时停下来，都能把式子念出来，念出来就是它的意思。代价是公式变长了一点。

判断点清单

每章末尾有一张判断点清单，回答三件事。

这个操作什么时候合法。分离变量要求边界不随时间变；交换积分与求和要求一致收敛；在奇点附近展开要留出收敛半径。这些条件不是数学洁癖，是物理上真的会坏。

坏了会怎样。常常不是「答案错一点」，而是「答案完全失去物理意义」。比如在边界附近用级数截断，误差不会均匀分布，而是在边界处集中放大。

怎么在现场察觉。这是最实用的一条：结果对截断阶数敏感、某个区域振荡加剧、把参数推到极端时行为反常——这些都是「假设快破了」的信号。

附录 B 把全书的判断点汇总成一张速查表，按「症状 $\to$ 可能病因」组织，可以当查阅手册用。

习题

每章的计算题分 A（基本运算）、B（物理应用）、C（深入）三组，另有一组概念与判断题。全部题的详解在附录 C。建议先做，再看答案：答案给的是关键步骤和中间结果，不是让你抄的最终式子。

来源说明

选题与讲法参考了若干通行的数理方法教材；正文的组织、推导、例题与习题解答均为独立撰写。术语采用中文规范译名，第一次出现的符号可以在附录 A 里查到。

最后提醒一句：这本书不是数学书。它不追求证明的完整，但会反复问你同一个问题——**这个工具在这里能不能用？**读完只记住公式，是失败的；记住每个公式在什么条件下会坏，就够了。

本书由胡甜与 DeepSeek 协作完成。

目录

前言 **i**

第一章 振动的弦：波动方程从哪来 **1**

1.1 开场：一根被拨动的弦 1

1.2 方程从牛顿定律来 2

1.2.1 推导中用掉的四个假设 3

1.3 边界条件与初始条件：定解问题 4

1.3.1 三类边界条件 4

1.3.2 初始条件 4

1.3.3 为什么这个问题「有唯一解」 5

1.3.4 光会数条件还不够：适定性 5

1.4 行波：扰动以 c 跑 5

1.4.1 把二阶方程拆成两个一阶算子 5

1.4.2 换到特征坐标，直接积出通解 6

1.4.3 用初值定出 F 和 G：达朗贝尔公式 7

1.4.4 一个能算出数的例子：拨一下 8

1.4.5 公式什么时候会坏 9

1.5 特征线：信息跑多快，从哪里来 10

1.5.1 两族直线 10

1.5.2 把弦的状态拆成左行和右行两半 10

1.5.3 有边界时会怎样：往返一次的条件 11

1.5.4 这一节的东西什么时候会坏 12

1.6 能量去哪了：能量密度与能流 12

1.6.1 两种能量，各占一半的位置 12

1.6.2 能量守恒，以及「能流」这个量 13

1.6.3 两种理想边界都不漏能 14
1.6.4 行波的能量：动能势能各一半 14
1.6.5 各模式的能量，与拨弦的能量分配表 15
1.6.6 这一节的东西什么时候会坏 16
1.7 半无限弦：反射从哪来 16
1.7.1 一个漂亮的偷懒：镜像延拓 16
1.7.2 反射波的样子 17
1.7.3 用单向成分写反射系数 18
1.7.4 这一节的东西什么时候会坏 20
1.8 例题 20
1.9 本章判断点 25
1.10 习题 26

第二章 分离变量：边界决定频率 30

2.1 开场：任意形状，几个音 30
2.2 把解拆开：一个被逼出来的假设 31
2.2.1 这一步用掉了什么 32
2.3 边界决定允许的频率 32
2.3.1 换一种边界，换一组频率 33
2.4 任意初值：傅里叶级数被逼出来 34
2.5 正交性就是投影 35
2.5.1 能量也按模分配 36
2.5.2 一般形式：施图姆–刘维尔 37
2.5.3 复指数写法 38
2.6 收敛：级数什么时候不听话 38
2.6.1 系数衰减由光滑程度决定 38
2.6.2 方波：9% 的过冲不会消失 39
2.6.3 连续的初值：9% 跑进导数里 41
2.7 边界不齐次：先齐次化 42
2.7.1 造一个 w 42
2.7.2 只求稳态：直接设形状 43
2.7.3 定常的非齐次边界：热传导 44

2.7.4 一张规则表 45
2.8 有源项：本征函数展开 45
2.8.1 源的空间形状决定谁被驱动 46
2.8.2 稳态：可以直接检验 47
2.8.3 零模与相容性 47
2.9 阻尼与受迫：共振从哪来 47
2.9.1 阻尼不改变本征函数 47
2.9.2 受迫振动：稳态振幅与相位 48
2.9.3 无阻尼共振：不是无穷大，是线性增长 49
2.9.4 拍：两个接近的频率 50
2.10 矩形膜：二维分离与简并 51
2.10.1 正方形膜：简并与节线 52
2.10.2 简并怎么被打破 53
2.11 例题 54
2.12 本章判断点 58
2.13 习题 58

第三章 圆形的振动：鼓膜、波导与贝塞尔函数 61

3.1 开场：一面鼓给出的三个问题 61
3.2 直角坐标为什么在圆上失效 62
3.3 极坐标下的 ∇^2：逐项换元 62
3.3.1 第一步：一阶导数的链式法则 63
3.3.2 第二步：再作用一次，四个项一个都不能丢 64
3.3.3 第三步：y 方向靠对称性，不用重算 65
3.3.4 验算：两个已知答案 65
3.3.5 那些 $1/r$ 从哪来 66
3.4 分离 r 与 φ：贝塞尔方程从哪来 66
3.4.1 方程与分离 66
3.4.2 角向：m 为什么必须是整数 67
3.4.3 径向：贝塞尔方程 67
3.4.4 贝塞尔方程的两个解长什么样 68
3.5 两个解：J_m 与 Y_m 的取舍 69

3.5.1 级数解：J_m 是怎么长出来的 69
3.5.2 第二个解：Y_m 与它在原点的发散 70
3.5.3 取舍：鼓面中心是一个真实存在的点 70
3.5.4 什么时候必须留着 Y_m 71
3.6 鼓膜的模、频率与节线 71
3.6.1 边界条件给出零点 71
3.6.2 零点表与频率表 72
3.6.3 节线与节圆 73
3.6.4 敲在哪里，哪些模式会响 73
3.6.5 频率的标度 75
3.7 正交性与展开：权重 r 的来历 75
3.7.1 为什么需要正交性 75
3.7.2 从方程推出权重，不是从记忆里取权重 75
3.7.3 两种读法，同一个 r 76
3.7.4 归一化积分与展开系数 77
3.7.5 完备性保证什么，不保证什么 77
3.8 贝塞尔函数怎么用：递推、母函数、渐近、零点 78
3.8.1 递推：把导数换成邻阶 78
3.8.2 母函数与平面波展开 78
3.8.3 渐近：远看像余弦，近看像幂 79
3.8.4 零点：间距趋于 π 79
3.9 贝塞尔函数怎么算 80
3.9.1 级数：六项就够 80
3.9.2 递推：先快，后炸 81
3.9.3 零点：二分打底，渐近估位 82
3.9.4 三类必会积分 82
3.9.5 渐近展开：多大 x 才够 83
3.9.6 一个真实的应用：二维圆形势阱与量子点 84
3.10 顺带说一句：圆波导 85
3.11 圆柱对称的静电场与热传导 85
3.11.1 $k = 0$ 的特殊情形：对数解 85

3.11.2 有角向依赖：欧拉方程与 $r^{\pm m}$ 85
3.11.3 稳态热传导：热源棒的中心温度 86
3.11.4 修正贝塞尔函数：z 方向衰减时 87
3.12 例题 87
3.13 本章判断点 91
3.14 习题 92

第四章 球形的世界：原子、引力与勒让德函数 96

4.1 开场：一条谱线，一颗行星 96
4.2 球坐标：把 ∇^2 拆成三块 97
4.2.1 坐标与长度元球坐标与直角坐标的关系是 97
4.2.2 拉普拉斯算符 97
4.2.3 算符分块：径向一块，角向一块把上式写成两块： 98
4.3 分离变量：为什么球坐标总能分开 98
4.3.1 第一步，分出径向 98
4.3.2 径向方程与它的两个解把常数代回，径向方程是 99
4.3.3 第二步，分出方位角 99
4.3.4 分离变量用掉了什么三步走完，停下来数一下这一步花了什么本钱。 . . 100
4.4 极角方程：l 为什么必须是整数 100
4.4.1 方位角：m 是整数 100
4.4.2 从 θ 到 x=cosθ 100
4.4.3 级数解 101
4.4.4 不截断就发散 102
4.4.5 截断条件：l 必须是非负整数 102
4.4.6 多项式与节锥把截断得到的那支归一化成 $P_l(1) = 1$，就得到勒让德多项式。前几个是 102
4.5 勒让德多项式：正交性与展开 104
4.5.1 罗德里格斯公式 104
4.5.2 正交性，以及它为什么这么干净把勒让德方程写成自伴形式： 104
4.5.3 展开：系数就是投影有了正交性，展开系数只有一个答案。设 106
4.5.4 递推公式：把 x 吸收进下标 106
4.5.5 完备性与「展开够不够用」 106

4.6 多极展开：单极、偶极、四极 107
4.6.1 生成函数 107
4.6.2 从生成函数到 1/|r-r'| 107
4.6.3 电势的多极展开 108
4.6.4 三个具体例子 109
4.6.5 什么时候这个展开不好用 109
4.7 连带勒让德函数与球谐函数 110
4.7.1 连带勒让德函数 110
4.7.2 球谐函数把角向两部分乘起来，再归一化，得到**球谐函数** 110
4.7.3 加法公式 111
4.7.4 实球谐：把 m 与 $-m$ 配成实函数 111
4.7.5 什么时候会坏 112
4.8 氢原子：径向方程与能级 113
4.8.1 方程氢原子是一个质子加一个电子。严格说要用约化质量 113
4.8.2 换元 R=u/r：把球面问题变成半直线问题 113
4.8.3 两端的渐近行为 114
4.8.4 提出渐近因子，得到标准化方程 114
4.8.5 级数解与截断 115
4.8.6 能级 116
4.8.7 径向函数与它说的事 117
4.8.8 这个解什么时候会坏 117
4.9 平面波展开与分波 118
4.9.1 展开式 118
4.9.2 系数怎么定两边都是同一个方程在原点有界的解，只能差一组系数： . . 119
4.9.3 物理读法：l 只能到 kr 120
4.9.4 散射振幅、截面与瑞利散射每个分波被靶改变一个相移 δ_l： 120
4.10 球内外的边值问题 120
4.10.1 通解与选择规则拉普拉斯方程在球坐标下的一般解（轴对称情形）是 . . 120
4.10.2 均匀电场中的接地导体球 121
4.10.3 均匀电场中的介质球相对介电常数 ε_r 的球，内部场不为零。设 121
4.10.4 球面上的狄利克雷问题若球面 $r = a$ 上给定电势 $V(\theta)$，球内解是 122

4.10.5 什么时候会坏 . . . 122
4.11 埃尔米特多项式与一维谐振子 . . . 122
4.11.1 方程与无量纲化 . . . 123
4.11.2 级数解：截断给出零点能 . . . 123
4.11.3 四个具体计算 . . . 124
4.11.4 生成函数与矩阵元 . . . 125
4.12 拉盖尔多项式与氢原子径向的具体计算 . . . 126
4.12.1 径向函数的标准形式 . . . 126
4.12.2 四个具体计算 . . . 126
4.12.3 球谐的两个具体应用 . . . 127
4.12.4 一句话回到电动力学 . . . 128
4.13 例题 . . . 128
4.14 本章判断点 . . . 132
4.15 习题 . . . 133

第五章 点源与响应：δ 函数与格林函数 136

5.1 开场：一个写不出来的密度 . . . 136
5.1.1 三条出路 . . . 136
5.2 δ 函数：一个只在积分里存在的密度 . . . 137
5.2.1 怎么造一个 δ . . . 137
5.2.2 球坐标下的 δ . . . 138
5.2.3 什么时候会坏 . . . 138
5.3 δ 的运算规则 . . . 139
5.3.1 缩放与复合 . . . 139
5.3.2 乘积：$x\delta(x) = 0$ . . . 140
5.3.3 导数与偶极子 . . . 140
5.3.4 拉普拉斯算子作用在 $1/r$ 上 . . . 140
5.3.5 量纲自检 . . . 141
5.4 格林函数：系统对点源的响应 . . . 141
5.4.1 任意源 = 很多点源 . . . 141
5.4.2 符号约定：本章最容易错的地方 . . . 142
5.4.3 互易性 . . . 143

5.5 自由空间的格林函数 143
5.6 镜像法：把边界条件吸收进源 144
5.6.1 为什么”猜”就够了：唯一性 145
5.6.2 接地导体球 146
5.6.3 什么时候镜像法会坏 146
5.7 三类边界条件，三种格林函数 147
5.7.1 诺伊曼的格林函数为什么不能取零法向导数 147
5.7.2 表示定理：用边界值写出内部的解 148
5.8 用本征函数构造格林函数 149
5.8.1 第一步：把 δ 按本征函数展开 149
5.8.2 第二步：展开 G，逐项定系数 150
5.8.3 第三步：三件事一起检查 150
5.8.4 一维的例子：级数与分段解互证 150
5.8.5 读法、失效与那条 $1/\lambda_n$ 152
5.9 热核：扩散的脉冲响应 152
5.9.1 解与验算 152
5.9.2 它是初值问题的格林函数 153
5.9.3 边界：又一次镜像 154
5.9.4 三个特征与一个数字 154
5.9.5 没有前沿——但也不会超光速 154
5.10 推迟格林函数：波也有响应 155
5.10.1 三步解出来 155
5.10.2 因果性 156
5.10.3 任意源：推迟势 157
5.10.4 一个具体例子：突然出现的电荷 157
5.10.5 超前解与辐射条件 158
5.10.6 热核与推迟格林的对照 158
5.11 无源区域：边值问题与诺伊曼可解性 159
5.11.1 圆域的泊松核 159
5.11.2 诺伊曼的可解性条件 160
5.11.3 法拉第笼：狄利克雷的极端情形 161

5.12 远处的场：多极展开 161
5.12.1 展开的来源 161
5.12.2 用 δ 的导数看多极 162
5.12.3 一个例子：线性四极 162
5.12.4 收敛，以及误差有多快 163
5.12.5 物理读法 163
5.13 例题 164
5.14 本章判断点 168
5.15 习题 169

第六章 复平面上的捷径：留数定理 172

6.1 一个算不动的实积分 172
6.1.1 卡住的到底是什么 173
6.2 复平面上的最小工具箱 174
6.2.1 复数，以及一个必须记住的不等式 174
6.2.2 可导为什么要比实函数强得多 174
6.2.3 解析函数就是二维的调和场 175
6.2.4 奇点：三类，加一个坏点 176
6.3 柯西定理：路径可以随便挪 176
6.3.1 复积分怎么算，以及唯一需要的估计 176
6.3.2 柯西定理：内部没有奇点，积分就是零 177
6.3.3 变形不变性：积分是”计数装置” 178
6.3.4 柯西积分公式：内部由边界决定 178
6.3.5 什么时候会坏 178
6.4 洛朗展开与留数：极点处的账本 179
6.4.1 奇点附近不能用泰勒，但可以用洛朗 179
6.4.2 三类奇点，看主部 180
6.4.3 为什么偏偏是 a_{-1} 这一项 180
6.4.4 计算留数的三把刀 181
6.4.5 什么时候会坏 181
6.5 第一类：有理函数与大圆弧 182
6.5.1 三步动作，一次说清 182

6.5.2 两个例子 . . . 183
6.5.3 偶函数可以只要半条实轴 . . . 183
6.5.4 判据破了会怎样：一个会骗人的例子 . . . 184
6.6 第二类：振荡因子与若尔当引理 . . . 184
6.6.1 e^{iax} 是一份礼物 . . . 184
6.6.2 若尔当引理 . . . 185
6.6.3 公式与用法 . . . 186
6.6.4 什么时候会坏 . . . 187
6.7 第三类：实轴上的极点、主值与 $i\epsilon$ . . . 187
6.7.1 极点为什么偏偏会落在实轴上 . . . 187
6.7.2 小弧引理：绕半个极点给半个留数 . . . 188
6.7.3 组合公式 . . . 188
6.7.4 $i\epsilon$：把极点挪开一点点 . . . 189
6.7.5 多值函数：支割线与钥匙孔 . . . 190
6.8 顺带说一句：因果性与色散 . . . 192
6.9 求和：留数求和法 . . . 192
6.9.1 核函数 $\pi\cot(\pi z)$：把整数点做成留数为 1 的极点 . . . 193
6.9.2 方框回路 C_N：为什么顶点取 $N+\frac{1}{2}$ . . . 193
6.9.3 框上 $|\cot(\pi z)|\le 1$：先把这个数估出来 . . . 193
6.9.4 把账合起来：$\sum_n f(n) = -\sum_{z_k} \mathrm{Res}[\pi\cot(\pi z) f(z)]$ . . . 194
6.9.5 两个例子：coth 与 $\zeta(2)$ . . . 195
6.9.6 什么时候会坏 . . . 196
6.10 例题 . . . 197
6.11 本章判断点 . . . 202
6.12 习题 . . . 202

第七章 把圆掰成翅膀：保角映射与绕流 206

7.1 开场：几十吨的东西凭什么不掉下来 . . . 206
7.2 为什么能”搬”：解析映射的两条性质 . . . 207
7.2.1 二维无旋流为什么能用复数写 . . . 207
7.2.2 保角性：解析映射只做两件事 . . . 208

7.2.3 调和性不变：为什么解能跟着映射走 208
7.2.4 速度与压力怎么搬 209
7.2.5 什么时候不能搬 209
7.3 几个有用的映射 210
7.3.1 分式线性映射：把任意圆搬成标准圆 210
7.3.2 幂映射：把角掰开 211
7.3.3 儒可夫斯基变换：把圆掰成翅膀 211
7.3.4 后缘的尖点是从哪来的 212
7.4 圆柱绕流：唯一能写出闭式解的情形 213
7.4.1 无环量：对称，而且没有升力 213
7.4.2 加环量：驻点转动，升力出现 213
7.4.3 直接积一次压力 214
7.4.4 力的方向：符号约定 216
7.5 翼型：把圆的结果搬上去 216
7.6 库塔条件：环量是怎么定下来的 217
7.6.1 困境：环量可以是任何值 217
7.6.2 缺的那条：后缘速度必须有限 218
7.6.3 定出环量 218
7.6.4 库塔条件的地位 219
7.7 库塔–儒可夫斯基升力公式 220
7.7.1 用留数算合力 220
7.7.2 无穷远处的洛朗展开 220
7.7.3 结果与读法 221
7.7.4 升力系数 222
7.8 例题 222
7.9 本章判断点 227
7.10 习题 228

第八章 分解与因果：傅里叶与拉普拉斯变换 231

8.1 开场：一段录音里的两个世界 231
8.2 从级数到积分：周期趋于无穷 231
8.2.1 有限长弦给离散谱 231

8.2.2 极限过程 . . . 232
8.2.3 一句话的判据 . . . 232
8.3 变换就是换一组基底 . . . 233
8.3.1 投影的视角 . . . 233
8.3.2 能量守恒：帕塞瓦尔定理 . . . 234
8.4 性质表与卷积定理 . . . 234
8.4.1 六条性质 . . . 234
8.4.2 卷积定理 . . . 234
8.5 狄拉克 δ 与变换 . . . 235
8.5.1 三个必须记住的变换对 . . . 235
8.5.2 δ 与「无穷大」的换算 . . . 236
8.6 波包与带宽定理 . . . 236
8.6.1 高斯波包的精确计算 . . . 236
8.6.2 一般情形：为什么乘积有下界 . . . 237
8.6.3 时间与频率：超短脉冲 . . . 237
8.6.4 声呐啁啾：把带宽换成距离分辨率 . . . 238
8.6.5 什么时候这条定理会「失效」 . . . 239
8.6.6 耳朵也在做傅里叶变换 . . . 239
8.7 用变换解热方程与波动方程 . . . 239
8.7.1 热方程：扩散是低通滤波器 . . . 239
8.7.2 波动方程：等幅振荡，不抹平 . . . 240
8.7.3 色散：波包为什么会变形 . . . 241
8.8 拉普拉斯变换：为什么必须从 0 开始 . . . 242
8.8.1 傅里叶变换的两个前提 . . . 242
8.8.2 它和傅里叶变换是什么关系 . . . 242
8.8.3 收敛横坐标：三个例子 . . . 243
8.8.4 三步法：串联 RLC 的阶跃响应 . . . 243
8.8.5 常用变换对 . . . 244
8.9 反演与留数 . . . 245
8.9.1 反演公式 . . . 245
8.9.2 闭合围道与因果性 . . . 245

8.9.3 单极点的通用公式 . . . 245
8.9.4 一个例子 . . . 246
8.9.5 重极点：临界阻尼从哪来 . . . 246
8.10 系统响应与传递函数 . . . 246
8.10.1 传递函数 . . . 246
8.10.2 极点就是自然模式 . . . 247
8.10.3 稳定性判据 . . . 247
8.10.4 一阶与二阶：两个必须认识的系统 . . . 248
8.10.5 因果性的频域版本 . . . 249
8.10.6 拿到一个 $H(s)$，先看三件事 . . . 249
8.11 例题 . . . 249
8.12 本章判断点 . . . 252
8.13 习题 . . . 253

第九章 自然选择极值：变分法 255

9.1 最速降线：一个三百年的问题 . . . 255
9.1.1 把问题写成积分 . . . 255
9.1.2 直线和圆弧各慢多少 . . . 256
9.1.3 用折射定律把它推出来 . . . 256
9.1.4 解出来是摆线 . . . 257
9.1.5 摆线的两个意外 . . . 258
9.1.6 这条路哪里不严 . . . 259
9.2 泛函与变分 . . . 259
9.2.1 从函数到泛函 . . . 259
9.2.2 变分：在函数旁边挪一小步 . . . 259
9.2.3 δ 的运算规则 . . . 260
9.2.4 驻值不等于极小 . . . 261
9.3 欧拉–拉格朗日方程 . . . 261
9.3.1 逐行推导 . . . 261
9.3.2 基本引理 . . . 262
9.3.3 欧拉–拉格朗日方程 . . . 262
9.3.4 解题四步 . . . 263

9.3.5 第一个例子：最短路径 . . . 263
9.3.6 回到最速降线 . . . 264
9.4 变分与守恒 . . . 264
9.5 约束变分与拉格朗日乘子 . . . 265
9.5.1 等周问题 . . . 265
9.5.2 乘子法为什么合法 . . . 266
9.5.3 悬链线 . . . 266
9.5.4 乘子的物理意义 . . . 267
9.6 变分原理与物理 . . . 268
9.6.1 费马原理与折射定律 . . . 268
9.6.2 最小作用量原理 . . . 268
9.6.3 两个熟面孔 . . . 268
9.7 瑞利商与基频估计 . . . 269
9.7.1 从本征值问题到变分问题 . . . 269
9.7.2 为什么是上界 . . . 269
9.7.3 弦的基频 . . . 270
9.7.4 里兹法：把变分变成矩阵 . . . 270
9.7.5 什么时候会坏 . . . 271
9.8 自然边界条件 . . . 272
9.9 例题 . . . 272
9.10 本章判断点 . . . 274
9.11 习题 . . . 275

第十章 弯曲时空的算术：张量与黎曼几何 277

10.1 同一个物理量，不同的分量 . . . 277
10.1.1 分量会变，矢量不变 . . . 277
10.2 指标、求和约定与张量的定义 . . . 278
10.2.1 指标不是幂 . . . 278
10.2.2 爱因斯坦求和约定 . . . 279
10.2.3 张量的定义：看变换律 . . . 279
10.2.4 三条立即有用的推论 . . . 280
10.2.5 怎么当场判断一个东西是不是张量 . . . 280

10.3 度规与线元 280
10.3.1 度规是”测量仪器” 280
10.3.2 三个必须认识的度规 281
10.3.3 号差、逆度规、升降指标 282
10.4 协变导数与克里斯托费尔符号 282
10.4.1 偏导数为什么不是张量 282
10.4.2 补偿项：把”基矢量在动”扣掉 283
10.4.3 克里斯托费尔符号由度规唯一确定 283
10.4.4 真算一遍球面 284
10.4.5 极点上发生了什么 284
10.4.6 平面极坐标对照 285
10.5 平行移动与测地线 285
10.5.1 什么叫”把一个矢量平移过去” 285
10.5.2 平行移动绕一圈：曲率的预告 285
10.5.3 测地线：自己平行于自己的曲线 286
10.5.4 用球面的 Γ 验证大圆 287
10.5.5 沿测地线的守恒量 287
10.6 曲率 288
10.6.1 平行移动不可交换 288
10.6.2 用 Γ 写出来 288
10.6.3 算球面的曲率 289
10.6.4 平面极坐标：联络非零，曲率却为零 290
10.6.5 曲率的几何意义 290
10.6.6 对称性与独立分量数 291
10.7 顺带说一句：曲率之后是什么 291
10.8 例题 292
10.9 本章判断点 296
10.10 习题 296

附录 A 数学约定 **299**

A.1 符号书写：两条规矩 299
A.2 傅里叶变换本书采用 299

A.3 δ 函数 . . . 300
A.4 格林函数的符号约定 . . . 300
A.5 常用积分 . . . 301
A.6 贝塞尔函数零点 . . . 301
A.7 勒让德多项式的头几个 . . . 302
A.8 其他常用约定 . . . 302
A.9 符号表 . . . 302

附录 B 判断点总表 **304**

B.1 全表 . . . 304
B.2 怎么用这张表 . . . 308

附录 C 习题详解 **310**

C.1 第 1 章 . . . 310
C.2 第 2 章 . . . 327
C.3 A 组 基本运算 . . . 327
C.4 B 组 物理应用 . . . 334
C.5 C 组 深入 . . . 341
C.6 概念与判断 . . . 346
C.7 第 3 章 . . . 347
C.8 第 4 章 . . . 365
C.9 第 5 章 . . . 381
C.10 第 6 章 . . . 396
C.10.1 习题 6.1–6.12 . . . 396
C.10.2 习题 6.13–6.24 . . . 403
C.10.3 习题 6.25–6.31 . . . 411
C.11 第 7 章 . . . 419
C.12 第 8 章 . . . 436
C.13 A 组 基本运算 . . . 436
C.14 B 组 物理应用 . . . 443
C.15 C 组 深入 . . . 449
C.16 概念与判断 . . . 455

C.17 第 9 章 457
C.18 第 10 章 471
C.18.1 习题 10.1–10.10 471
C.18.2 习题 10.11–10.22 477
C.18.3 习题 10.23–10.30 484

附录 D 矢量微积分与积分定理 493
D.1 三个算子 493
D.2 高斯定理 493
D.3 从高斯定理推出库仑定律 494
D.4 格林恒等式 494
D.5 法线方向约定 495
D.6 常用恒等式 495
D.7 斯托克斯定理 496
D.8 弯曲空间中的高斯定理 496
D.9 一张对照表 496

附录 E 特殊函数速查 498
E.1 Gamma 函数 498
E.2 贝塞尔函数 498
E.3 勒让德多项式 499
E.4 球谐函数 500
E.5 埃尔米特与拉盖尔多项式 500
E.6 球贝塞尔函数 501
E.7 什么时候用哪一条 501

附录 F 母题对照与大纲覆盖 503
F.1 十类母题 503
F.2 与国内通行大纲的覆盖对照 503
F.3 课时建议 504
F.4 三条阅读路径 504

参考书目 506

第一章　振动的弦：波动方程从哪来

一根弦被拨了一下，松手之后它凭什么只发出那几个音？

1.1　开场：一根被拨动的弦

拿一根吉他弦。左手指按住某一品，右手拨一下，你听到一个音；换个位置按住，音高变了。同一根弦、同样的力，频率却由你按在哪儿决定。这件事其实很怪。弦是你拨的，你给的是一个随意形状的初始位移，还带一点随意方向的速度。为什么它不按你给的形状运动，而要自己挑一组频率？再看第二件事。松手之后，弦的形状一直在变，但某些点从来不动——如果你在弦上撒一点细沙，沙子会聚到几个固定的位置，那些位置从头到尾不动。松手时弦的初始形状明明是连续的一整条，为什么会出现这些离散的「节点」？第三件事。如果你把耳朵贴在琴身上听，会听到基频之外还有一串泛音，而且这些泛音的频率近似是基频的整数倍。为什么是整数倍？为什么只是近似？这三个问题的答案都在同一个地方：**边界条件把连续的可能频率筛选成了一组离散值，而方程的线性让这些离散的解可以叠加**。这一章要做的事情，就是把这句话从物理推到方程、再从方程推回来。

为什么从一根弦开始？不是因为它简单，而是因为**它把整本书的套路演示了一遍，而且每一步都能用眼睛或耳朵验证**：方程从牛顿第二定律推出来，你能看见力和加速度；分离变量是被边界条件逼出来的，你能看见为什么；本征频率决定音高，你能直接听见；任意初始形状要展开成本征函数，你能想象；级数在折点处过冲，你能在图上看见。把这套流程在一根弦上走通，后面换到鼓、换到球、换到场，只是换坐标、换本征函数族，逻辑一字不改。

在动手之前先说清这本书的立场。教材常常一上来就写

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

然后开始解。但如果你不知道这个方程从哪来，你就永远只是在背招式：不知道 c 为什么是 $\sqrt{T/\rho}$，就不知道温度升高时吉他的音为什么会偏低；不知道小振幅假设用在哪一步，就不知道大力扫弦时音为什么会偏高。**方程什么时候失效，完全由推导过程中用掉的假设决定**。所以先把方程推出来。

1.2　方程从牛顿定律来

取一根两端固定的弦。设它的线密度为 ρ（单位长度质量，kg/m），张力为 T（牛顿）。现在把它横向拨动，让每一点沿垂直方向（记作 u 方向）振动。设弦上位置 x 处、时刻 t 的横向位移为 $u(x,t)$。我们的目标是写出 u 满足的方程。

第一步：取一小段。取位于 $[x,\ x+\mathrm{d}x]$ 之间的一小段弦。它的长度在弦几乎水平时近似为 $\mathrm{d}x$，所以质量是

$$m = \rho\,\mathrm{d}x.$$

第二步：看这一段受到的力。弦被绷紧，所以每一端都受到相邻部分沿切线方向拉它的张力 T。切线方向就是弦的斜率方向，斜率是 $\partial u/\partial x$。关键在于：**两端张力的横向分量并不相等**。因为弦是弯的，左端和右端的斜率不一样。如图 1.1 所示，这一段画在波谷附近：两端的张力都朝**上**倾——左端朝左上（左端斜率 $\partial u/\partial x<0$，往左走弦升高），右端朝右上（右端斜率 $\partial u/\partial x>0$，往右走弦也升高），但倾角不一样、两个向上的横向分量一大一小，合起来不为零，指向平衡位置，这个合力就是这一小段受到的净横向力。如果弦是直的（两端斜率相同），两端张力都沿水平方向、横向分量都是零，也就没有净横向力——弦不会动。

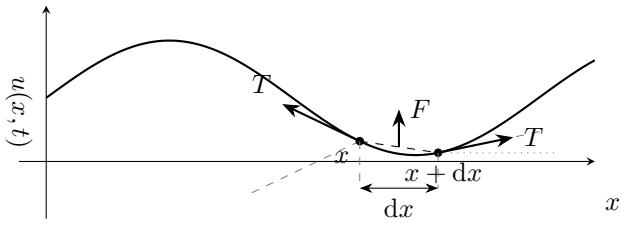


图 1.1　弦上一小段（画在波谷附近）的受力。两端张力都沿切线向外拉：左端朝左上，右端朝右上；两个横向分量不相等，合起来指向平衡位置。合力大小正比于曲率 $\partial^2u/\partial x^2$。

左端的横向分量是 $-T\sin\theta_1$，右端是 $+T\sin\theta_2$，其中 θ_1,θ_2 是两端切线与水平方向的夹角（取向上为正）。于是净横向力

$$F = T\sin\theta_2 - T\sin\theta_1.$$

第三步：小角度近似。弦的振动幅度远小于波长时，$\theta\ll 1$，于是

$$\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

这一步丢掉了 $\theta^3/2$ 阶的项（注意不是 $\theta^3/6$：$\sin\theta=\theta-\theta^3/6+\cdots$、$\tan\theta=\theta+\theta^3/3+\cdots$，两者相减正好是 $\theta^3/2$）。为什么可以丢：$\theta\sim\partial u/\partial x$，所以丢掉的是 $(\partial u/\partial x)^3$ 量级。振幅 1 cm、波长 1 m 的弦，斜率约 0.06，$(0.06)^3/2\approx 10^{-4}$，比保留项小三个数量级。**这就是「小振幅」三个字的具体含义，也是它在哪儿会坏的地方。**

代入，

$$F \approx T\left[\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x+\mathrm{d}x} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x}\right].$$

第四步：把差值换成导数。括号里是同一个函数在两点的差。由微积分基本定理（或泰勒展开到一阶），

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x+\mathrm{d}x} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x + \mathcal{O}(\mathrm{d}x^2).$$

丢掉的是 $\mathrm{d}x^2$ 阶——这是取极限时必然丢的，不是物理近似。于是

$$F \approx T\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x.$$

第五步：牛顿第二定律。这一段的加速度是 $\partial^2 u/\partial t^2$（在 x 固定处对时间求两次导）。所以

$$\rho\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x.$$

两边消去 $\mathrm{d}x$：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}.$$

这个方程就是牛顿第二定律，不是天上掉下来的。每一个符号都有物理来源：c 由张力和线密度决定，弦绷得越紧、越轻，波跑得越快。吉他调音就是拧紧弦增大 T——音高按 $\sqrt{T}$ 上升，所以弦轴转一点点，音高变化并不线性。

1.2.1　推导中用掉的四个假设

这一节最该记住的不是方程本身，而是这张表。因为方程什么时候失效，完全由它决定。

假设	推导里用在哪一步	破了会怎样	现实中的例子
小振幅，$\partial u/\partial x \ll 1$	用 $\sin\theta \approx \tan\theta$	恢复力不再线性，方程出现 $(\partial u/\partial x)^3$ 项，泛音不再等间距	大力扫弦，音偏高、波形变硬
张力 T 处处相同且不随时间变	把 T 提到导数外面	方程系数随 x 变，变成变系数方程	弦在固定端附近张力略大于中段
弦是理想细弦，无弯曲刚度	只保留张力的横向分量	出现四阶导数项，高次泛音频率偏高	钢琴高音区的「非谐性」
无阻尼、无外力	右侧没有额外项	振幅不衰减，无法描述余音	真实弦的余音按指数衰减

四阶导数那一行值得单独说。真实钢琴弦有弯曲刚度，方程要加一项

$$-EI\,\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$$

（E 是杨氏模量，I 是截面惯性矩）。加上这一项后，高次泛音的频率比 $n\omega_1$ 略高，而且 n 越大偏得越多。**这就是钢琴调律里「八度要拉宽」的原因**：高音区的八度如果调成精确的 2:1，听起来反而发闷，因为基音的高次泛音与上方八度的低次泛音对不上。一个方程里的高阶项，直接决定了调律师的行业惯例。

1.3　边界条件与初始条件：定解问题

方程只是一个空壳。同样一根弦，两端钉死、一端自由、两端接到弹簧上，振动方式完全不同。**决定音的，是边界；决定这一次振动的，是初始条件。**

1.3.1　三类边界条件

边界条件说的是「弦的端点受到什么约束」。物理上常见三种：

第一类（狄利克雷）：端点位移给定。两端钉死，$u(0,t)=u(L,t)=0$；一端接在振动器上，$u(0,t)=A\cos\Omega t$。

第二类（诺伊曼）：端点受力给定。「端点自由」的意思是那里没有横向力约束。由上一节的力表达式，端点的横向力正比于斜率，所以自由端要求

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=L}=0.$$

若端点接一根弹簧（胡克定律 $F=-ku$），则斜率与位移成正比：$\left.\partial u/\partial x\right|_{x=L}=-(k/T)u(L,t)$，这就是下面第三类。

第三类（罗宾）：端点由弹性支承。位移与斜率线性组合给定。一根吉他弦两端都是钉死的，所以用第一类；但如果你把右端的手指轻轻搭上去，那就成了第三类，音会变闷。

1.3.2　初始条件

二阶时间导数要求两个初始条件：初始形状与初始速度，

$$u(x,0)=f(x),\qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=g(x).$$

只给形状不给速度是不行的——就像只告诉一个质点在哪儿、不告诉它往哪儿走，未来的运动定不下来。

1.3.3　为什么这个问题「有唯一解」

方程（二阶偏导）加两个边界条件（每个端点一个）加两个初始条件，数一数：未知函数 $u(x,t)$ 是二维的，但方程对 t 是二阶、对 x 也是二阶，所以需要 $2+2=4$ 个附加条件——正好是两端各一个边界条件、加上两个初始条件。这不是巧合，是**方程阶数与条件数配平**：少一个条件，解不唯一；多一个，一般无解。这个计数法在判断「题目是不是定解问题」时非常有用，后面每一章都会用。**但要小心**：配平只是必要条件，不是充分条件。比如**椭圆型**的泊松方程，边界上全给诺伊曼条件时，条件数也配平，但只要边界通量与内部源不满足一个整体相容条件，就无解——因为这类方程描述的是平衡态，内部造出来的量必须从边界流走（第 5 章 5.11.2 会讲这个可解性条件）。弦振动是**双曲型**的初值问题，不存在这种积分型相容条件：两端自由的弦，只要初值足够光滑，就一定有唯一解（习题后面会验证这一点）。反过来，若只给一个初始条件，解就不唯一——这才是条件数没配平会出的问题。

1.3.4　光会数条件还不够：适定性

条件数配平只是必要条件。一个定解问题要能用，还得满足三条（阿达马的说法）：

1. **存在**：至少要有一个解；
2. **唯一**：只有一个解；
3. **稳定**：初值改动一点点，解也只改动一点点（连续依赖）。第三条最容易被忽略，也最要命。前两条只保证「答案在那儿」，第三条才保证「算出来的答案靠得住」。弦的初值问题三条都满足，下一节会看到原因：公式把解写成初值的显式积分，初值差 δ，解也差不超过 δ。但并非所有「方程加条件」都这样。把波动方程的时间方向倒过来问（已知 $u(x,0)$ 和 $\partial u/\partial t|_{t=0}$，反推 $t<0$）没问题，因为方程对时间可逆；换成热传导方程，同样的倒推会让初值里千分之一的误差在几步之后放大到量级 1，第三条就破了。**判断一个定解问题能不能算，别只数条件，要问「误差会不会被放大」。**

到这里，方程、条件、判据都齐了，可还没解过任何一个。下面开始解，从最简单的情形入手：**没有边界。**

1.4　行波：扰动以 c 跑

先假设弦无限长。这不是偷懒，是因为边界的作用只有搞清楚「没有边界时会怎样」之后才看得清。一根无限长弦上，扰动只能做一件事：跑。

1.4.1　把二阶方程拆成两个一阶算子

波动方程里 x 和 t 都是二阶。能不能把它看成「某个一阶算子的平方」？先硬算：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}-c\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}+c\frac{\partial}{\partial x}\right)u=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+c\frac{\partial^2 u}{\partial t\,\partial x}-c\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}-c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

混合偏导数在连续时与求导次序无关（$\frac{\partial^2 u}{\partial t\,\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}$），中间两项正好抵消：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}-c\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}+c\frac{\partial}{\partial x}\right)u=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

所以**波动方程等价于两个一阶方程中的一个成立**：先被 $\frac{\partial}{\partial t}+c\frac{\partial}{\partial x}$ 杀掉，或者先被 $\frac{\partial}{\partial t}-c\frac{\partial}{\partial x}$ 杀掉。这两个一阶算子各自只认一个方向。看第一个：$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$ 意味着什么？沿一条满足 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=c$ 的路线走，u 的变化率是

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0.$$

沿 $x-ct=$ 常数的线，u 一点不变。这就是「右行波」的准确含义：不是「看起来往右挪」，而是「在某条特定路线上取常值」。同理，$\frac{\partial u}{\partial t}-c\frac{\partial u}{\partial x}=0$ 的解沿 $x+ct=$ 常数取常值。

1.4.2　换到特征坐标，直接积出通解

上面两族「u 取常值的线」值得单独给名字。令

$$\xi=x-ct,\qquad \eta=x+ct.$$

ξ 的单位是米（x 是米，ct 也是米），η 同理。这两组坐标里，一族坐标线就是右行路线，另一族是左行路线。把导数换过去。由链式法则，逐项写开：

$$\frac{\partial}{\partial x}=\frac{\partial \xi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \xi}+\frac{\partial \eta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \eta}=\frac{\partial}{\partial \xi}+\frac{\partial}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial}{\partial t}=\frac{\partial \xi}{\partial t}\frac{\partial}{\partial \xi}+\frac{\partial \eta}{\partial t}\frac{\partial}{\partial \eta}=-c\frac{\partial}{\partial \xi}+c\frac{\partial}{\partial \eta}.$$

于是两个一阶算子变成

$$\frac{\partial}{\partial t}-c\frac{\partial}{\partial x}=-2c\frac{\partial}{\partial \xi},\qquad \frac{\partial}{\partial t}+c\frac{\partial}{\partial x}=2c\frac{\partial}{\partial \eta}.$$

代回方程，$-4c^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\,\partial \eta}=0$，即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\,\partial \eta}=0.$$

这个方程好解到不像话。先对 η 积分：$\frac{\partial u}{\partial \xi}$ 不依赖 η，只能是某个只含 ξ 的函数，记作 $\Phi(\xi)$。再对 ξ 积分：

$$u = \int \Phi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + G(\eta) = F(\xi) + G(\eta),$$

其中 F 是 $\int \Phi\,\mathrm{d}\xi$，G 是积分「常数」（对 ξ 积分时它可以是 η 的任意函数；那个真正的常数也可以并进 G，不影响结果）。换回原坐标：

$$u(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct).$$

这就是波动方程的通解。 F、G 是任意的二阶可导函数，别的什么都不要求。三个读法：

1. **形状不变。** $F(x-ct)$ 在 t 时刻的形状，与 $t=0$ 时 $F(x)$ 的形状逐点相同，只是整体右移了 ct。没有展宽、没有变矮、没有变形。这是「线性、无色散、均匀」三条假设的直接后果，缺一条就没了。
2. **两个自由度。**通解里有两个任意函数，正好对应两个初始条件。这不是巧合：方程对时间是二阶，所以需要两段信息。
3. **速度是 c，不是「大约 c」。**严格地，$x-ct$ 是常数，所以 x 每秒增加 c 米。$c=\sqrt{T/\rho}$ 的单位是 $\sqrt{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m/kg}} = \mathrm{m/s}$，量级：吉他弦约 4×10^2 m/s，钢中纵波约 5×10^3 m/s，空气中的声波 3.4×10^2 m/s。

1.4.3　用初值定出 F 和 G：达朗贝尔公式

无限长弦，初值

$$u(x,0) = \varphi(x), \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x),$$

φ 是初始形状（米），ψ 是初始速度（米每秒）。把通解代进去。第一个条件给

$$F(x) + G(x) = \varphi(x). \tag{1.1}$$

第二个条件要先对通解求时间导数。注意 F 的自变量是 $x-ct$，对 t 求导时链式法则多出一个 $-c$：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -cF'(x-ct) + cG'(x+ct),$$

F' 表示 F 对其自身自变量求导。在 $t=0$ 处取值：

$$-cF'(x) + cG'(x) = \psi(x). \tag{1.2}$$

(1.2) 是导数之间的关系，把它对 x 从某个固定点 x_0 积到 x：

$$-cF(x)+cG(x)=\int_{x_0}^{x}\psi(s)\,\mathrm{d}s+C,\qquad(1.3)$$

C 是积分常数（它和 x_0 的选取有关，下面会看到两者一起消失）。现在有 (1.1) 和 (1.3) 两个代数方程，未知是 $F(x)$、$G(x)$。两式相加再除以 2，得 G：

$$G(x)=\frac{1}{2}\varphi(x)+\frac{1}{2c}\int_{x_0}^{x}\psi(s)\,\mathrm{d}s+\frac{C}{2c}.$$

(1.1) 减去 (1.3) 除以 c，得 F：

$$F(x)=\frac{1}{2}\varphi(x)-\frac{1}{2c}\int_{x_0}^{x}\psi(s)\,\mathrm{d}s-\frac{C}{2c}.$$

把 x 换成各自的自变量，再相加：

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\Big[\varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)\Big]+\frac{1}{2c}\left[\int_{x_0}^{x+ct}\psi(s)\,\mathrm{d}s-\int_{x_0}^{x-ct}\psi(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

方括号里是两个从同一点出发的积分之差，等于从 $x-ct$ 积到 $x+ct$；常数 C 在相加时抵消，x_0 也在相减时抵消：

$$\boxed{u(x,t)=\frac{1}{2}\Big[\varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)\Big]+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}\psi(s)\,\mathrm{d}s}$$

这就是**达朗贝尔公式**。它把「解偏微分方程」变成了「查初值 + 算一个积分」，没有任何级数、没有任何本征值。代价是：只对无限长弦（或者还没跑到边界的时段）成立。三个读法：

1. **初始位移对半分头走。**若 $\psi=0$，解就是 $\frac{1}{2}\varphi(x-ct)+\frac{1}{2}\varphi(x+ct)$：初始形状原封不动地裂成两个**半高**的复制品，一个向右一个向左。不是整体平移，是对半分头走。
2. **初始速度变成区间积分。**若 $\varphi=0$，位移来自 ψ 在 $[x-ct,x+ct]$ 上的积分。这个区间正是「到此刻为止，能影响到 x 的那段初值」。
3. **依赖区间。** (x,t) 这一点的位移只由初值在 $[x-ct,x+ct]$ 上的值决定，与这段之外的初值无关。反过来，初值在一点的一个扰动，t 时刻只能影响到 $[x-ct,x+ct]$。**这就是「波有前沿」的数学表达**：扰动不能瞬间传到远处。

1.4.4　一个能算出数的例子：拨一下

无限长弦，初速度为零，初始形状是一个等腰三角形：底边从 x_0-a 到 x_0+a，顶点在 x_0、高 h。取 $a=2$ cm、$h=3$ mm，波速 $c=4.0\times10^{2}$ m/s（相当于一根绷紧的吉他弦）。由达朗贝尔公式，$\psi=0$，所以

$$u(x,t)=\frac{1}{2}f(x-ct)+\frac{1}{2}f(x+ct).$$

如图 1.2 所示，$t=0$ 时两个半高的三角形正好重叠成原来的三角形；$t>0$ 后它们分开，各自以 c 向两侧跑。三件事值得记下来：

- **峰高减半，宽度不变。**每个分身的底边仍是 $2a$，但峰只有 $h/2$；三个 c 对应时刻的形状在图上标得很清楚。
- **弦上任何一点，只在有限时段内动。**离顶点距离 d（要求 $d>a$）的点，在 $t=(d-a)/c$ 时开始动，$t=d/c$ 时达到最大位移 $h/2$，$t=(d+a)/c$ 回到平衡并且从此不动。取 $d=10$ cm：t 分别为 0.20、0.25、0.30 ms。整段动作只持续 0.1 ms。**这就是「依赖区间」用起来的样子：**不用解方程，用 $d\pm a$ 除以 c 就知道。
- **每个分身带走一半能量。**这一点 1.6 节算完能量才看得清；现在先记住结论：两个半高三角的弹性势能各是原来的四分之一，但它们同时在动，动能补上了另外四分之一，所以每个分身恰好带走总能量的一半。

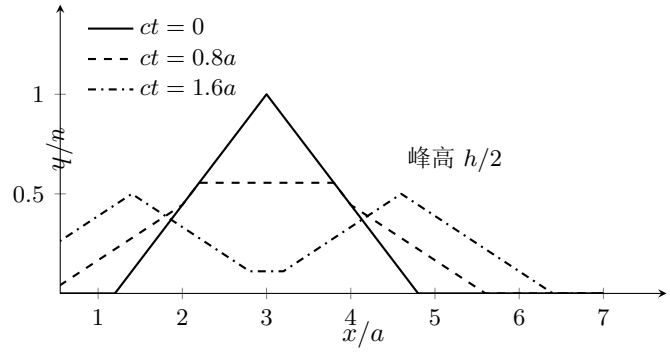


图 1.2　三角形初值的分裂。三条曲线是同一根无限长弦在 $ct=0,\ 0.8,\ 1.6$ 时的形状（x 与 u 分别按初值的半宽 a 与峰高 h 无量纲化，故横轴单位是 a）。弦上没有外力，初始形状却自己裂成两个半高的三角，各自向左右以 c 跑：峰高减半、底宽不变、总能量不变。

这个例子还说明一件容易误解的事：**「波在传播」不等于「弦上每一点都在移动」。**扰动过去之后，弦回到原位、彻底静止。传播的是「形状」和「能量」，不是物质。

1.4.5　公式什么时候会坏

达朗贝尔公式的推导用了两个前提，都要交代。

第一，F、G 要二阶可导。拨弦的初始形状是三角形，φ 连续但 φ' 在顶点处跳变。这时 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 在两条特征线 $x-ct=x_0$ 和 $x+ct=x_0$ 上是无穷大，方程在经典意义下不成立。物理上这不是灾难：**理想柔弦允许折点**（它没有弯曲刚度，折点处不需要弯矩），折点只是以 c 沿弦跑。真实弦有刚度，折点会被抹圆成一小段圆弧，半径由 $\sqrt{EI/T}$ 决定（EI 是抗弯刚度，单位 $\mathrm{N\cdot m^2}$，所以 EI/T 的单位是 $\mathrm{m^2}$，开方才得到长度；对例 1.7 那种钢琴弦约 4 mm）。所以「三角形初值」是理想化，理想化失效的位置恰好是折点跑过的地方。

第二，x 方向不能有边界。一旦有端点，反射波会回来，公式里就必须多一项。这不是公式错了，是公式的前提没了。1.7 节处理这件事。还有两个更隐蔽的失效方式，本章后面会逐个碰上：色散（不同波长的波速不同，$F(x-ct)$ 不再是解）和非线性（波速依赖振幅，陡的地方跑得快，波形会自己变陡）。**记住一条：$F(x-ct)$ 这种「形状不变」的解，是线性、无色散、均匀三条同时成立才有的奢侈品。**

1.5　特征线：信息跑多快，从哪里来

上一节其实已经偷偷用了一个很强的结论：解只依赖一段初值。这一节把它讲透，因为它是本章最有用的一句话——**很多问题不用解方程，只要看特征线就能回答。**

1.5.1　两族直线

在 (x,t) 平面上画两族直线：一族由 $x-ct$ 为常数的点构成，另一族由 $x+ct$ 为常数的点构成。它们叫**特征线**。解的第二项 $F(x-ct)$ 在第一条上取常值，$G(x+ct)$ 在第二条上取常值。在横轴 x、纵轴 t 的平面上，这两族线的斜率是

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\pm\frac{1}{c}.$$

注意**斜率是 $1/c$ 而不是 c**：c 越大，线越平（越接近水平），因为跑同样远的距离用的时间越短。画图时容易在这个地方搞反。如图 1.3 所示，过任意一点 (x,t) 有两条特征线，它们各自倒推到 $t=0$ 轴上，落在 $x-ct$ 和 $x+ct$ 处。这两点之间的整段初值，就是 (x,t) 的**依赖区间**。反过来，$t=0$ 轴上一点的影响范围，是以它为顶点的锥形区域，叫**影响锥**。两件事是同一件事的两种问法：依赖区间往前看，影响锥往后看。量级感：地震的 P 波在花岗岩里约 6 km/s，两个台站相距 100 km，同一个震相的到达时间差至多 17 s（具体值取决于震中相对两台站连线的方位；连线垂直于波前时差可以接近零）——正因为时差可分辨，地震台网才能定出震中位置。弦上的量级是 $c\approx 4\times 10^{2}$ m/s，一根 0.65 m 的弦，扰动往返一次只要 3.3 ms。

依赖区间立刻给出一个实用判据：如果一个点的初值在 $[x-ct,x+ct]$ 之外、而你算出的解在这个点不为零，那你的解一定错了。这个检查不花任何代价，比对方程求导便宜得多。

1.5.2　把弦的状态拆成左行和右行两半

$\frac{\partial u}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是两个独立的局部信息（速度、斜率）。它们的两个线性组合有特别干净的性质。定义

$$P_1=\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x},\qquad P_2=\frac{\partial u}{\partial t}-c\frac{\partial u}{\partial x}.$$

两个量的单位都是 m/s（两项都是速度）。先看 P_1 沿 $x+ct=$ 常数的变化。沿这条线 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=-c$，所以

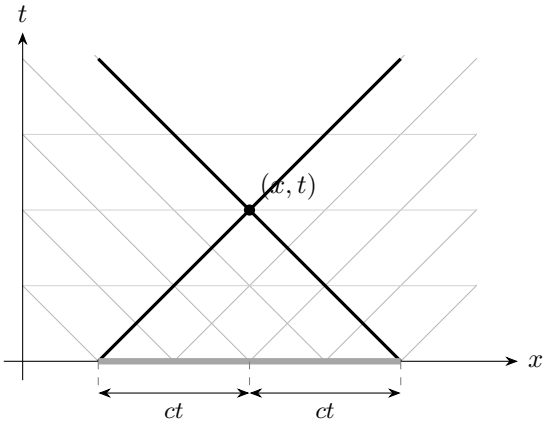


图 1.3　特征线。两族直线（由 $x \mp ct$ 为常数给出）的斜率是 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = \pm 1/c$（图中取了 $c = 1$ 的单位）。过 (x,t) 的两条粗线倒推到 $t = 0$ 轴上截出粗线段，就是这一点的依赖区间 $[x - ct,\, x + ct]$；把箭头反过来读，就是同一点初值的影响锥。

$$\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial P_1}{\partial t} - c\frac{\partial P_1}{\partial x} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + c\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}\right) - c\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t} + c\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0.$$

最后一步用了波动方程。**所以 P_1 在 $x + ct$ 为常数的线上取常值；同理 P_2 在 $x - ct$ 为常数的线上取常值。**

这两个量就是这一维问题的「携带信息的东西」：

- 对纯右行波 $u = F(x - ct)$：$\frac{\partial u}{\partial t} = -cF'$，$\frac{\partial u}{\partial x} = F'$，于是 $P_1 = 0$、$P_2 = -2cF'$。右行波只带 P_2。
- 对纯左行波 $u = G(x + ct)$：$P_1 = 2cG'$、$P_2 = 0$。左行波只带 P_1。

读法：弦上任何一点的状态，都可以拆成「一个向右走的成分 P_2」和「一个向左走的成分 P_1」。这两个成分各自沿自己的特征线原样搬运，互不干扰。这就是为什么 1.4 节能写成 $F + G$：F 走右边，G 走左边，谁也不理谁。这套语言不是弦专用的。一维气体动力学里的黎曼不变量、电缆上的电压电流行波、交通流里的堵塞波，都是同一个结构：**两个量，两族特征线，各自的输运方程。** 1.7 节讲反射时，你会看到反射系数其实就是「撞墙之后，P_1 与 P_2 怎么互换」。

1.5.3　有边界时会怎样：往返一次的条件

把两根手指按在弦的两端。扰动跑到端点必须回来，于是 P_1、P_2 不再各自独立（这件事 1.7 节细讲）。先看图像：扰动从 $x = 0$ 出发，以 c 跑到 L、反射、再跑回来，往返路程 $2L$。如果一趟之后波形与出发时**完全重合**，扰动就会一次次加强自己，这就是共振；重合要求往返路程里正好装下整数个波长：

$$2L = n\lambda, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

换成波数 $k=2\pi/\lambda$，就是 $k_nL=n\pi$，即 $k_n=n\pi/L$、$\omega_n=n\pi c/L$。

这组本征值第 2 章会用分离变量重推一遍，这里只要图像和结论。图像是：离散的频率来自「往返一次必须闭合」，而闭合之所以可能，是因为边界把两个方向锁在了一起。顺带也解释了泛音为什么是基频的整数倍——一趟里装 n 个波长，频率就是 n 倍。

1.5.4　这一节的东西什么时候会坏

特征线的概念依赖两件事：**波速与振幅无关、与波长无关。**破一条就坏。

- **色散。**若不同波长跑的速度不同，$F(x-ct)$ 不再是解，「一条特征线」要拆成「每个波长一条」。这时要用相速度 ω/k 和群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ 两个不同的速度（例 1.7 与习题 1.26 会具体算）。钢琴弦的刚度、水面的表面张力波、光纤里的模式色散，都是这一类。
- **非线性。**若波速随振幅变，特征线本身会被波形推着走，陡的地方跑得快，波形越跑越陡，最后特征线相交——数学上解变成多值，物理上出现激波（空气里）或弦的「打结」。**大力扫弦时音色变硬、变亮，一部分原因就在这里：波形变陡，高次谐波被加强。**
- **有边界。**特征线撞上边界之后不再是单向输运，必须用边界条件把 P_1、P_2 接起来。这就是下一节和 1.7 节的内容。最后留一条数值上的提醒，它在实际计算里比很多理论细节都重要。用差分格式算弦振动时，格式自己也有「依赖区间」：显式格式在一步 Δt 里只让信息跨一格 Δx，所以格式的依赖区间是 $[x-\Delta x,x+\Delta x]$ 这一类。**格式的依赖区间必须包住解析解的依赖区间** $[x-c\Delta t,x+c\Delta t]$，否则算出来的东西在数学上就不是这个方程的解。这就是著名的柯朗条件：

$$\frac{c\,\Delta t}{\Delta x}\le 1.$$

违反它，数值解会以肉眼可见的方式炸开。判断方法很直接：把 Δt 加大一倍，如果结果开始高频抖动并指数增长，就是这个条件破了，不是你的物理错了。

1.6　能量去哪了：能量密度与能流

1.4 节说「每个分身带走一半能量」，这句话在算完能量之前只是口号。这一节把能量算出来，顺便回答一个很实际的问题：拨一次弦，能量按什么比例分给各个泛音？**音色就是这张能量分配表。**

1.6.1　两种能量，各占一半的位置

弦在动，所以有动能。取一段 $[x,x+\mathrm{d}x]$，速度 $\frac{\partial u}{\partial t}$，动能密度（单位长度的能量，单位 $\mathrm{J/m}$）是

$$e_k = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2.$$

弦被拉长，所以有势能。这一段原来的长度是 $\mathrm{d}x$，变成弧长

$$\mathrm{d}s = \sqrt{1+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}\,\mathrm{d}x.$$

张力 T 把这一段从 $\mathrm{d}x$ 拉到 $\mathrm{d}s$，做的功等于 $T(\mathrm{d}s-\mathrm{d}x)$。展开平方根：

$$\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1+\frac{\varepsilon}{2}-\frac{\varepsilon^2}{8}+\cdots, \qquad \varepsilon = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2.$$

丢掉的是 ε^2 阶，也就是 $(\partial u/\partial x)^4$。为什么可以丢：$\partial u/\partial x \ll 1$ 是 1.2 节已经用过的小振幅假设，斜率 0.06 时 $\varepsilon = 3.6\times10^{-3}$，下一阶 $\varepsilon^2/8 = 1.6\times10^{-6}$，小三个半数量级。于是

$$e_p = T\left[\sqrt{1+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}-1\right] \approx \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2.$$

总能量是两者沿弦积分：

$$E = \int_0^L \left[\frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right]\mathrm{d}x.$$

量级：0.65 m 的吉他弦，拨起 3 mm，总能量约 2 mJ（例 1.4 会算）。这个数很小，但弦很轻，2 mJ 在 0.5 s 内辐射完，平均声功率约 4 mW，正好是一把木吉他该有的响度。

1.6.2　能量守恒，以及「能流」这个量

把 $e = e_k + e_p$ 对时间求导，用波动方程把 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 换掉：

$$\frac{\partial e}{\partial t} = \rho\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t} = T\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t},$$

第一步用了 $\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$（即 $\rho c^2 = T$）。右边两项是同一个乘积的导数：

$$\frac{\partial e}{\partial t} = T\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t}\right).$$

把它写成一维守恒律的形式：

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = 0, \qquad j = -T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t}.$$

j 叫**能流密度**（单位 $\mathrm{W} = \mathrm{J/s}$），含义是每秒钟穿过截面 x 向右的能量。符号对一下：右行波 $u = F(x-ct)$，$\frac{\partial u}{\partial t} = -c\frac{\partial u}{\partial x}$，代入得 $j = Tc\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 > 0$。能量确实往右走，与波同向。

（它的微观来历：截面左侧那一段受到的横向力是 $T\frac{\partial u}{\partial x}$，它做功的功率是 $T\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial u}{\partial t}$，这是外界**输入**给左段的功率；左段**流出**给右段的功率就是它的相反数，正是上面那个 j。）

1.6.3　两种理想边界都不漏能

整根弦的能量变化率，等于两端流入的能流：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=-j(L)+j(0).$$

- 两端固定：$u(0,t)=u(L,t)=0$，所以 $\frac{\partial u}{\partial t}=0$，$j=0$。不漏。
- 两端自由：$\frac{\partial u}{\partial x}=0$，所以 $j=0$。也不漏。

两种理想边界的差别不在「漏不漏能」，而在「反射时倒不倒相」（1.7 节）。这个结论有后果：真实弦的余音会衰减，唯一的解释是模型之外还有耗散——空气粘性、弦内部的滞弹性、琴桥把能量传给面板。想在模型里描述衰减，必须显式加阻尼项，不能指望边界替你损耗。

1.6.4　行波的能量：动能势能各一半

对 $u=F(x-ct)$，把 $\frac{\partial u}{\partial t}=-c\frac{\partial u}{\partial x}$ 代进两个密度：

$$e_k=\frac{1}{2}\rho c^2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2,\qquad e_p=\frac{1}{2}T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2.$$

因为 $T=\rho c^2$，两者**恒等**：$e_k=e_p$。再看能流：

$$j=-T\frac{\partial u}{\partial x}\left(-c\frac{\partial u}{\partial x}\right)=Tc\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2=c\cdot\left(\rho c^2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right)=c\,e.$$

能量以速度 c 随波形一起走，不多不少。这就是「波传递能量而不传递物质」的定量版本：物质在平衡位置附近上下抖，能量却整体前进。驻波完全相反。取 $u=A\sin(kx)\cos(\omega t)$：

$$e_k=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\sin^2(kx)\sin^2(\omega t),\qquad e_p=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\cos^2(kx)\cos^2(\omega t),$$

$$j=-T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{1}{4}TA^2k\omega\sin(2kx)\sin(2\omega t).$$

j 里有 $\sin(2kx)$，在 $[0,L]$ 上积分为零（因为 $k=n\pi/L$，$\sin(2kx)$ 在 $[0,L]$ 上恰好走整数个周期）。**净能流为零**：能量在相邻的波节之间来回倒，这边动能变势能，那边势能变动能，没有一个方向上的净输运。如图 1.4 所示：行波里 e_k 与 e_p 两条曲线完全重合；驻波里两者在空间上互补，e_k 最大的地方 e_p 为零。图右取的是 $\omega t=\pi/4$ 这一刻，此时 e_k+e_p 在空间上均匀；一般时刻 e_k+e_p 随 x 有起伏，但一个周期内的平均值与 x 无关。

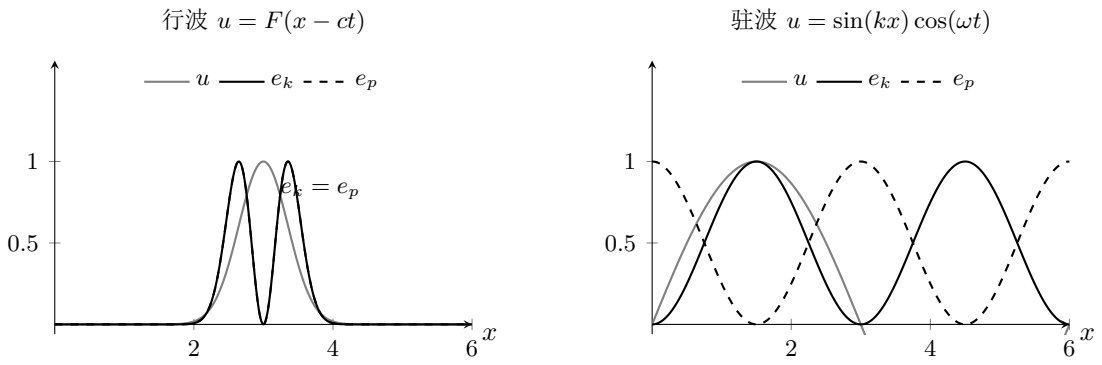


图 1.4　行波（左）与驻波（右）的能量密度。行波中动能密度 e_k 与势能密度 e_p 处处相等，两条曲线重合，能量以 c 随波形前进；驻波中 $e_k \propto \sin^2(kx)$、$e_p \propto \cos^2(kx)$，在空间上互补，能量只在原地来回倒，没有净输运。图中各量按自身峰值归一化。

顺带得到一个能用的判据：**如果实测发现能量在某个方向上有净流动，那就不可能是纯驻波；如果两个同频模式的能量在互相转移，那一定存在非线性或时变耦合。**反过来，能量守恒也提供了一个免费的数值检验：任何数值格式只要算出的 $E(t)$ 单调漂移，就是格式在制造或吞掉能量。

1.6.5　各模式的能量，与拨弦的能量分配表

把第 n 个模式

$$u_n = (a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t) \sin \frac{n\pi x}{L}, \qquad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

代进能量。动能：$\frac{\partial u_n}{\partial t} = \omega_n(-a_n \sin \omega_n t + b_n \cos \omega_n t) \sin \frac{n\pi x}{L}$，于是

$$E_n^{(k)} = \frac{1}{2}\rho\omega_n^2 (a_n \sin \omega_n t - b_n \cos \omega_n t)^2 \int_0^L \sin^2 \frac{n\pi x}{L}\, \mathrm{d}x = \frac{\rho\omega_n^2 L}{4}(a_n \sin \omega_n t - b_n \cos \omega_n t)^2.$$

势能同理，$\frac{\partial u_n}{\partial x} = \frac{n\pi}{L}(a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t) \cos \frac{n\pi x}{L}$，积分 $\int_0^L \cos^2 = L/2$：

$$E_n^{(p)} = \frac{T}{2}\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \frac{L}{2}(a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t)^2 = \frac{\rho\omega_n^2 L}{4}(a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t)^2,$$

最后一步用了 $T\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 = \rho c^2 k_n^2 = \rho\omega_n^2$。两者相加，用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$：

$$E_n = E_n^{(k)} + E_n^{(p)} = \frac{\rho L \omega_n^2}{4}\left(a_n^2 + b_n^2\right) = \frac{n^2\pi^2 T}{4L}\left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

每个模式的能量不随时间变，而且各模式的能量可以直接相加。后一句不是废话：交叉项 $\int \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L}\, \mathrm{d}x = 0$（$n \neq m$）让不同模式的能量互不干扰。**正交性在这里第一次显出物理意义：它保证能量是可加的，而不是互相干涉的。**

（a_n、b_n 是这个模式被激发起来的振幅。任意初始形状怎么拆成这些模式、系数怎么算，是第 2 章分离变量的主题；本节只需要「一旦拆开，能量就能按模式相加」这一条。）这张表立刻能算出音色。拨弦（三角形初值，拨点在 x_0）的振幅是 $a_n \propto \frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi x_0}{L}$，代进去：

$$E_n \propto n^2 a_n^2 \propto \frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi x_0}{L}.$$

能量按 $1/n^2$ 掉，所以**绝大部分能量在最低的几个模式里**。例 1.4 会算出：在 $L/3$ 处拨弦，基频占 68%，二次占 17%，四次、五次各占百分之几，三次及所有三的倍数阶恰好为零。这就是为什么拨弦听起来是「一个音」而不是「一片噪声」：耳朵把前几个谐波认成一个音高，剩下的只负责音色。顺带一个严格一点的推论：$\sum E_n$ 要收敛，必须 $n^2a_n^2 \to 0$ 足够快，也就是 a_n 至少比 $1/n$ 掉得快。三角初值的 $a_n \sim n^{-2}$ 满足。**但如果初始形状有跳变，$a_n \sim n^{-1}$，$\sum n^2a_n^2$ 发散——总能量无穷大。**物理上这说明「有跳变的初始形状」根本不可能实现：要在一瞬间把弦拉成台阶，需要无穷大的力。这条比任何收敛性定理都直接：**能不能作为初始条件，先看能量有限不有限。**

1.6.6　这一节的东西什么时候会坏

- **阻尼一旦存在，j 与 e 的关系就变。**有阻尼时 $\frac{\partial e}{\partial t}+\frac{\partial j}{\partial x}=-2\gamma e_k<0$，能量按指数掉。这时「总能量守恒」不再成立，能流也不再等于 ce。
- **非线性会让能量在模式间流动。**上面的「每个模式能量各自守恒」依赖线性。真实弦振幅稍大，模式之间就耦合：能量从低阶往高阶流，再被高阶更快的阻尼吃掉。**这就是钢琴击弦后头几十毫秒「特别亮」、然后迅速变暗的机制**——不是高音消失了，是能量先流进去、再被耗掉。
- **色散不破坏能量守恒，但改变输运速度。**有刚度的弦，能量随波包走，速度是群速度而不是相速度（例 1.7）。所以「能量以 c 输运」这句话，只在无色散时严格成立。

1.7　半无限弦：反射从哪来

现在让弦有一端。设弦占 $x\ge 0$，端点在 $x=0$，初值只在 $x>0$ 上给定。这一节只做一件事：**把边界条件翻译成「反射波长什么样」。**

1.7.1　一个漂亮的偷懒：镜像延拓

1.4 节的公式只对无限长弦成立，因为公式里 $x-ct$ 会跑到 $-\infty$，而那里的初值没有定义。能不能借无限长弦的公式来解半无限弦？能。办法是**把初值人为地补到 $x<0$ 去**，补法要保证补完之后，全直线上的解在 $x=0$ 处自动满足边界条件。

固定端。要求 $u(0,t)=0$。把初值按奇函数延拓：

$$\varphi(-x)=-\varphi(x),\qquad \psi(-x)=-\psi(x)\quad (x>0).$$

然后对全直线用达朗贝尔公式。在 $x=0$ 处，

$$u(0,t)=\frac{1}{2}\big[\varphi(-ct)+\varphi(ct)\big]+\frac{1}{2c}\int_{-ct}^{ct}\psi(s)\,\mathrm{d}s.$$

第一项由奇性为零。第二项的积分区间关于原点对称，而被积函数是奇函数，积分也为零。所以 $u(0,t)=0$，边界条件自动满足。

自由端。要求 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0}=0$。把初值按偶函数延拓：

$$\varphi(-x)=\varphi(x),\qquad \psi(-x)=\psi(x)\quad (x>0).$$

这时把 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 算出来：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{2}\big[\varphi'(x-ct)+\varphi'(x+ct)\big]+\frac{1}{2c}\big[\psi(x+ct)-\psi(x-ct)\big].$$

在 $x=0$ 处：φ' 是奇函数（偶函数的导数），所以第一项 $\frac{1}{2}[\varphi'(-ct)+\varphi'(ct)]=0$；$\psi$ 是偶函数，所以第二项 $\frac{1}{2c}[\psi(ct)-\psi(-ct)]=0$。边界条件自动满足。

为什么这样「偷懒」是合法的？三条理由，缺一不可：

1. 全直线解限制到 $x>0$，满足原方程（方程在每一点都成立）与原初值；
2. 延拓方式保证了它在 $x=0$ 处满足边界条件；
3. 由 1.3.4 节说的唯一性，满足「方程 + 边界 + 初值」的解只有一个，所以**限制回去的那个就是答案**，不会有第二个。两种延拓的样子如图 1.5 所示：镜像要么取负（固定端），要么不变号（自由端）。

1.7.2　反射波的样子

由奇延拓，把解拆成两项：

$$u(x,t)=\underbrace{\frac{1}{2}\varphi(x-ct)}_{\text{右行}}+\underbrace{\frac{1}{2}\varphi(x+ct)}_{\text{左行}}.$$

对 $x>0$ 的点，第一项的自变量 $x-ct$ 迟早会变成负数，那时它要用延拓的定义 $\varphi(x-ct)=-\varphi\big(-(x-ct)\big)$。所以撞墙之后，

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\varphi(x+ct)\;-\;\frac{1}{2}\varphi\big(-(x-ct)\big).$$

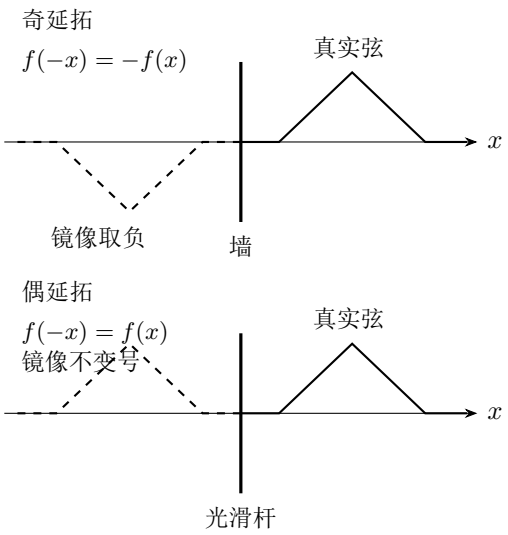


图 1.5　镜像延拓。上：固定端，把初值按奇函数补到 $x<0$，镜像取负；解在 $x=0$ 处自动为零。下：自由端，按偶函数补，镜像不变号；解在 $x=0$ 处斜率为零。（同一条竖线在物理上分别是墙与光滑杆。）

第二项是 $-(x-ct)=-(x-ct)$ 的函数，令 $s=ct-x$，它就是 $-\frac{1}{2}\varphi(s)$——一个**关于墙面镜像、再取负**的波形，从墙边向右跑。**固定端的反射波，是入射波照镜子再倒相。**

自由端同理，偶延拓不带负号：**反射波是入射波的镜像，不倒相。**

如图 1.6 所示，一个高 A 的脉冲从右边冲向端点：

- 固定端：脉冲到达时，入射的半波与镜像的半波在同一位置正好抵消，整根弦瞬间变平（图中的点线，$ct=4$）；之后倒相的脉冲离开，峰值 $-A$。
- 自由端：脉冲到达时两者相加，端点处的位移变成 $2A$；之后同相的脉冲离开，峰值 $+A$。

两种情形能量都不损失（1.6.3 已证：端点处 $j=0$）。差别只在相位：一个倒相，一个不倒，而自由端在到达瞬间出现「位移加倍」。这个加倍是实打实的：一根绳子一端系在光滑环上，环能沿杆自由滑动，脉冲到那儿时你会看到绳端甩到两倍高度。这也给出一个能在现场用的判据：**拿一根绳，抖出一个脉冲，看反射回来是向上还是向下，就知道端点是固定的还是自由的。**

1.7.3　用单向成分写反射系数

1.5 节的两个量 $P_1=\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}$ 与 $P_2=\frac{\partial u}{\partial t}-c\frac{\partial u}{\partial x}$ 正好适合干这件事：在端点处，边界条件把这两个成分**接**起来。

- 固定端 $u(0,t)=0$：对时间求导得 $\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{x=0}=0$，于是 $P_1+P_2=0$，即

$$P_1=-P_2 \qquad (\text{反射成分}=-\text{入射成分}).$$

- 自由端 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0}=0$：于是 $P_1-P_2=0$，即 $P_1=P_2$。

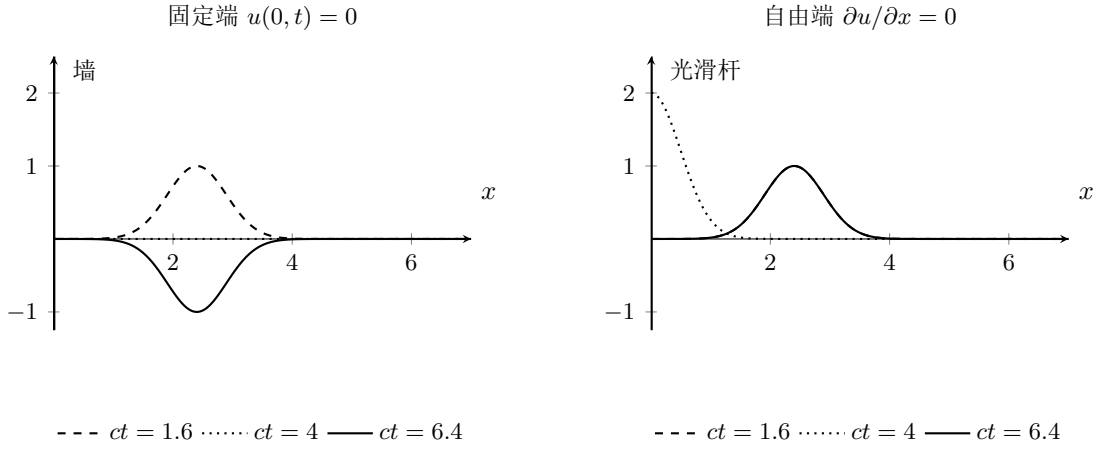


图 1.6　同一个脉冲撞上两种端点。左：固定端，$ct = 4$ 时入射与镜像正好抵消，全弦变平（点线贴着轴），随后倒相返回。右：自由端，$ct = 4$ 时端点处位移加到 $2A$（点线），随后同相返回。两图入射脉冲相同，$A = 1$；两种情形都不损失能量，差别只在反射波的符号。

这就是「反射系数」的来源：$R = -1$（固定）与 $R = +1$（自由）。两种理想情形下 $|R| = 1$，与「不漏能」是同一件事。真实端点既不完全固定也不完全自由。最一般的情形是接上另一根弦：$x < 0$ 一侧是弦 1（张力 T_1、线密度 ρ_1），$x > 0$ 一侧是弦 2。在交界处有两条要求：位移连续、横向力连续。先看反射波和透射波的时间波形能不能与入射不同。界面条件要在**每一个** t 成立，三项若对 t 的依赖不同，就不可能恒等；所以它们只能是同一个函数的倍数。设入射 $f(t - x/c_1)$，则

$$u_1 = f\left(t - \frac{x}{c_1}\right) + R\, f\left(t + \frac{x}{c_1}\right), \qquad u_2 = S\, f\left(t - \frac{x}{c_2}\right).$$

位移连续（在 $x = 0$）：$1 + R = S$。横向力连续：$T_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} = T_2 \frac{\partial u_2}{\partial x}$。两个斜率在 $x = 0$ 处是

$$\frac{\partial u_1}{\partial x} = \frac{R-1}{c_1} f'(t), \qquad \frac{\partial u_2}{\partial x} = -\frac{S}{c_2} f'(t).$$

令 $Z_i = T_i/c_i = \rho_i c_i = \sqrt{T_i \rho_i}$（叫**阻抗**，单位 kg/s，含义是「要让这一点以 1 m/s 横向运动需要多大的横向力」），条件变成

$$Z_1(R-1) = -Z_2 S.$$

与 $S = 1 + R$ 联立：

$$R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad S = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

三个极限都要会读：

- $Z_2 \to \infty$（接一堵刚墙）：$R \to -1$，倒相；
- $Z_2 \to 0$（接一根几乎没张力的线，等于自由）：$R \to +1$，不倒相；

- $Z_1 = Z_2$（两根一样的弦对接，或中间没有接头）：$R = 0$，**完全不反射**，脉冲原样过去。能量也对得上。入射能流 $Z_1 v^2$（v 是速度幅值），反射带走 $Z_1 R^2 v^2$，透射带走 $Z_2 S^2 v^2$，守恒要求

$$Z_1(1 - R^2) = Z_2 S^2,$$

代入 R、S 可以验证它确实成立：左边 $= Z_1 \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$，右边 $= Z_2 \frac{4Z_1^2}{(Z_1+Z_2)^2}$，相等。**阻抗失配是反射的唯一原因；匹配处不反射。**换一种介质，公式不用改，只换阻抗的定义。

1.7.4　这一节的东西什么时候会坏

- **端点不是纯弹性时，R 是复数。**端点接弹簧（恢复力 $-\kappa u$）时，条件变成 $T\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=0} = \kappa u(0,t)$，对简谐波解得 $R = \frac{iTk-\kappa}{iTk+\kappa}$：模仍是 1（不吸能），但相位随频率变，所以反射脉冲会被「抹开」而不是简单倒相。判据是看反射脉冲的形状是否与入射相同。
- **有弯曲刚度时，短波不再被完美反射。**刚度让短波在端点附近「透」过去一点，反射系数随频率掉。钢琴高音区的余音短，一部分是这个原因。
- **界面有厚度或渐变时，会出现多次反射。**一个干净的反射脉冲说明界面是「点状」的；看到一串回波，说明界面有多层或者阻抗是渐变的。**回波的数量和间距本身是信息。**

1.8　例题

例 1.1 这道题在练：用达朗贝尔公式把「什么时候动、动多大」直接算出来，不去解方程。无限长弦，初速度为零，初始形状是等腰三角形：半宽 $a = 2.0$ cm，峰高 $h = 3.0$ mm，顶点在 x_0。波速 $c = 4.0 \times 10^2$ m/s。(a) $t = 0.05$ ms 时，弦上有几个峰、在哪儿、多高？(b) 距顶点 $d = 12$ cm 的那一点，什么时候开始动、什么时候到最大位移、什么时候回到平衡？解。由 1.4.3，$\psi = 0$ 时

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x - ct) + f(x + ct)\big].$$

(a) $ct = 4.0 \times 10^2 \times 5.0 \times 10^{-5} = 2.0$ cm $= a$。此时两个半高的三角形恰好分开到极限位置：右行的那个峰在 $x_0 + a = x_0 + 2.0$ cm，左行的峰在 $x_0 - a$。两峰高都是 $h/2 = 1.5$ mm。在 x_0 这一点，两项分别是 $f(x_0 - a)$ 与 $f(x_0 + a)$，都在三角形底边上等于零，所以 $u(x_0, t) = 0$。**两个峰，中间一个零点。**

(b) 右行那一半的支撑区间是 $[x_0 - a + ct,\ x_0 + a + ct]$。点 $x_0 + d$ 被它扫过的时间段由两个端点给出：

$$t_{\text{开始}} = \frac{d - a}{c} = \frac{0.10}{400} = 0.25 \text{ ms},$$

$$t_{\text{最大}}=\frac{d}{c}=0.30\ \text{ms},\qquad t_{\text{结束}}=\frac{d+a}{c}=0.35\ \text{ms}.$$

最大位移是 $h/2=1.5$ mm，此后该点永久静止。

读法：这三个时间只用 $(d\mp a)/c$ 就排了出来，没有解任何方程。**任何「扰动何时到达某处」的问题，第一步都该这样估一遍**——如果这个估计与你的数值结果对不上，不必往下算，先查特征线。

例 1.2 这道题在练：初速度条件怎么变成区间积分，以及「净冲量」在无限长弦上意味着什么。无限长弦，初始形状为零，初速度只在 $|x|<a$ 内非零且等于常数 v_0：$a=10$ cm，$v_0=5.0$ m/s，$c=4.0\times10^2$ m/s。求 $u(x,t)$，并说明 $t\to\infty$ 时弦变成什么样。解。由达朗贝尔公式，$\varphi=0$：

$$u(x,t)=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(s)\,\mathrm{d}s=\frac{v_0}{2c}\times\big(\text{区间}[x-ct,x+ct]\text{ 与}[-a,a]\text{ 的重叠长度}\big).$$

分段写出来（t 足够大，$ct>a$）：

$$u(x,t)=\begin{cases}\dfrac{v_0 a}{c}, & |x|<ct-a,\\[2mm] \dfrac{v_0}{2c}\big(a+ct-|x|\big), & ct-a<|x|<ct+a,\\[2mm] 0, & |x|>ct+a.\end{cases}$$

中间的平台高 $v_0a/c=5.0\times0.10/400=1.25$ mm，宽度 $2(ct-a)$ 随时间线性增长；平台两侧各有一段斜率 $\mp v_0/(2c)$ 的斜坡，也在向外跑。随着 t 增大，**平台越来越宽、高度不变，两侧斜坡各自远去**。弦不会回到平衡：它被整体抬高了 1.25 mm。

读法：初速度的净冲量 $\int g\,\mathrm{d}x=v_0\cdot 2a\neq0$，在无限长弦上没有东西能把它拉回去。有意思的是平台内部 $\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial u}{\partial x}=0$，所以**平台里一点能量都没有**，全部能量都锁在两侧那两段固定宽度的斜坡里。这解释了为什么净冲量只造成位移、不造成持续的能量输入。（若弦只有有限长，固定端会把斜坡反射回来，平台就会开始被「啃掉」，最终形成驻波。）

例 1.3 这道题在练：把「拨在哪儿」翻译成「哪些泛音不响」。两端固定的弦，$L=0.65$ m，$T=7.0\times10^1$ N，线密度 $\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m。在 $x_0=L/3$ 处把弦拨起 $h=3.0$ mm 后释放。求各阶模式的振幅，并指出哪些模式完全不被激发。解。先算两个基本量：

$$c=\sqrt{\frac{T}{\rho}}=\sqrt{\frac{70}{4.0\times10^{-4}}}=4.18\times10^2\ \text{m/s},\qquad f_1=\frac{c}{2L}=\frac{418}{1.30}=322\ \text{Hz}.$$

初始形状是折线

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{hx}{x_0}, & 0\le x\le x_0,\\[2mm] \dfrac{h(L-x)}{L-x_0}, & x_0\le x\le L.\end{cases}$$

把 f 按 $\sin\frac{n\pi x}{L}$ 展开（系数公式与正交性在第 2 章证明，这里先用结论）：

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x=\frac{2hL^2}{n^2\pi^2x_0(L-x_0)}\sin\frac{n\pi x_0}{L}.$$

代 $x_0=L/3$，$x_0(L-x_0)=2L^2/9$：

$$a_n=\frac{9h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{3}.$$

前五阶（取 $h=3.0$ mm）：

$$a_1=0.79h=2.4\ \text{mm},\qquad a_2=0.20h=0.59\ \text{mm},\qquad a_3=0,$$

$$a_4=-0.049h=-0.15\ \text{mm},\qquad a_5=-0.032h=-0.095\ \text{mm}.$$

$n=3,6,9,\dots$ 时 $\sin(n\pi/3)=0$，这些模式**一个都不被激发**。

读法：$\sin\frac{n\pi x_0}{L}=0$ 的意思是「拨点正好落在第 n 个模式的节点上」。在节点处拨弦，那个模式拿不到任何能量。这不是数学巧合，而是**只要激励点与模式的节点重合，该模式就无法被激励**——这条规则对鼓面、膜片、腔体、天线都成立，是模态实验里「敲哪里、听什么」的基本依据。反过来说，想让某个泛音突出，就要把激励点放在它的波腹附近。电吉他拾音器总是装在琴桥附近某个固定位置，本质上就是在给各个泛音挑一组固定的权重。

例 1.4 这道题在练：把能量算成一个具体的焦耳数，并说明它怎么决定音色。用例 1.3 的弦与拨法（$L=0.65$ m，$T=70$ N，$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m，$h=3.0$ mm，$x_0=L/3$）。(a) 求弦的总能量；(b) 求基频与二次泛音各占多少；(c) 若品质因数 $Q=1000$，估计余音能响多久。
解。(a) 松手瞬间动能为零，总能量就是初始形状的弹性势能：

$$E=\frac{1}{2}T\int_0^L\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}T\left[\left(\frac{h}{x_0}\right)^2x_0+\left(\frac{h}{L-x_0}\right)^2(L-x_0)\right]=\frac{Th^2L}{2x_0(L-x_0)}.$$

代 $x_0=L/3$：

$$E=\frac{9Th^2}{4L}=\frac{9\times70\times(3.0\times10^{-3})^2}{4\times0.65}=2.2\times10^{-3}\ \text{J}.$$

（用 1.6.5 的 $\sum E_n$ 去算会得到同一个数，这个一致性本身是个好检验：见习题 1.26。）

(b) 由 1.6.5，$E_n=\frac{n^2\pi^2T}{4L}a_n^2$。把 $a_n=\frac{9h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{3}$ 代进去：

$$E_n=\frac{81Th^2}{4L\pi^2}\cdot\frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{3},\qquad E=\sum_n E_n=\frac{81Th^2}{4L\pi^2}\sum_n\frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{3}=\frac{9Th^2}{4L},$$

最后一步用到 $\sum_n \frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{3}=\frac{\pi^2}{9}$。于是

$$\frac{E_1}{E}=\frac{243}{16\pi^2}\cdot\frac{4L}{9Th^2}=\frac{6.75}{\pi^2}=0.68,\qquad \frac{E_2}{E}=\frac{0.68}{4}=0.17.$$

即 $E_1=1.5$ mJ、$E_2=3.7\times10^{-1}$ mJ，两者合起来占 85%；$E_4=4.3\%$、$E_5=2.7\%$，$n=3,6,9$ 为零。

(c) 品质因数与衰减时间的关系是 $\tau_E=Q/\omega_1$，注意这里的 τ_E 是**能量**衰减到 $1/e$ 的时间（第 1.9 节判断点会讨论它的适用范围）：

$$\tau_E=\frac{1000}{2\pi\times322}=0.49\text{ s}.$$

振幅的时间常数是它的两倍，$\tau_{\text{amp}}=2\tau_E=0.99$ s，即振幅按 $e^{-t/\tau_{\text{amp}}}$ 掉。听觉上大约 3 到 4 个 τ_{amp} 之后听不见，即 3 到 4 s。

读法：2.2 mJ 里近七成在基频，所以耳朵听到的是「一个音高」；剩下的三成分布在二、四、五次上，构成音色。**能量分配表就是音色**。而 0.5 s 的衰减时间正是吉他余音的量级——这也说明真实乐器的 Q 在 10^3 上下，不是无穷大。

例 1.5 这道题在练：算能流和功率，并对「弦上能有多大功率」建立量级感。一根弦（$T=70$ N，$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m）上跑着一个高斯脉冲

$$u(x,t)=A\exp\left[-\frac{(x-ct)^2}{w^2}\right],\qquad A=1.0\text{ mm},\quad w=1.0\text{ cm}.$$

(a) 求能流的峰值；(b) 求脉冲携带的总能量；(c) 脉冲经过某一截面的时间有多长。解。先算 c 与阻抗：

$$c=\sqrt{T/\rho}=4.18\times10^2\text{ m/s},\qquad Z=\sqrt{T\rho}=\sqrt{70\times4.0\times10^{-4}}=0.167\text{ kg/s}.$$

(a) 这类行波的能流 $j=ce=cT\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$（用了 1.6.4 的 $e=2e_k=\rho c^2(\partial u/\partial x)^2$ 与 $T=\rho c^2$）。斜率：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{2(x-ct)}{w^2}A\exp\left[-\frac{(x-ct)^2}{w^2}\right].$$

令 $s=x-ct$，把 $\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|$ 对 s 求极值：$s=\pm w/\sqrt{2}$ 时取到

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{\max}=\frac{\sqrt{2}A}{w}e^{-1/2}=0.858\frac{A}{w}=0.858\times0.10=8.6\times10^{-2}.$$

于是

$$j_{\max} = Tc\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2_{\max} = 70 \times 418 \times \left(8.58 \times 10^{-2}\right)^2 = 2.2 \times 10^2 \text{ W}.$$

(b) 总能量是能流对时间的积分，也可以直接积能量密度：

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}s = T \cdot \frac{4A^2}{w^4}\int_{-\infty}^{\infty} s^2 e^{-2s^2/w^2}\,\mathrm{d}s = T \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\frac{A^2}{w} = 1.25\,\frac{TA^2}{w}.$$

最后一步用了 $\int s^2 e^{-2s^2/w^2}\mathrm{d}s = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\frac{w^2}{2}\right)^{3/2}$。代入：

$$E = 1.25 \times \frac{70 \times (1.0 \times 10^{-3})^2}{1.0 \times 10^{-2}} = 8.8 \times 10^{-3} \text{ J}.$$

(c) 能流集中在 $|s| \lesssim 2w$ 的范围（超出后 $s^2 e^{-2s^2/w^2}$ 迅速变小），对应时间

$$\Delta t \simeq \frac{2w}{c} \times 2 = \frac{0.04}{418} = 96\ \mu\text{s},$$

更严格一点，能流超过峰值一半的时段约 $w/c = 24\ \mu$s，主要能量在 50 μs 上下走完。

读法：8.8 mJ 在 50 μs 内通过，平均功率 $\sim 1.8 \times 10^2$ W，与峰值 2.2×10^2 W 同量级，自洽。**拨弦的瞬间功率是百瓦量级**，这也是为什么琴面板、琴桥、拾音器都要按「结构件」而不是「装饰件」来设计。另外注意 $j \propto A^2/w^2$：同样振幅，脉冲越窄（高频成分越多）功率越大，这解释了为什么「尖锐的拨弦」更容易激励出高频。

例 1.6 这道题在练：镜像法加上一个容易忽略的细节——初值是一整段位移时，只有一半撞墙。半无限弦，$x \geq 0$，$x = 0$ 端固定。初始形状是三角形：顶点 $x_0 = 0.40$ m，半宽 $a = 0.10$ m，高 $h = 6.0$ mm，初速度为零，$c = 4.0 \times 10^2$ m/s。(a) 峰值到达墙的时刻；(b) 反射脉冲的高度与位置；(c) $t = 2x_0/c$ 时弦上有哪些脉冲。解。(a) 由 1.4.4，松手瞬间弦分成两个半高的三角，各以 c 向两侧跑。左行那一半的峰在 $x_0 - ct$，撞墙时刻

$$t_1 = \frac{x_0}{c} = \frac{0.40}{400} = 1.0 \text{ ms}.$$

(b) 撞墙的是左行那一半，幅值 $h/2 = 3.0$ mm。由 1.7.2，固定端的反射波是「镜像取负」，所以反射脉冲高 $-h/2 = -3.0$ mm，峰的位置是镜像后的 $ct - x_0$，从墙边向右跑。

(c) $t = 2t_1 = 2.0$ ms 时：

$$x_{\text{反射峰}} = ct - x_0 = 0.80 - 0.40 = 0.40 \text{ m (向下，3.0 mm)},$$

$$x_{\text{右行峰}} = x_0 + ct = 0.40 + 0.80 = 1.20 \text{ m (向上，3.0 mm)}.$$

也就是：一个向下的峰恰好回到出发点，另一个向上的峰在 1.2 m 处。

读法：**反射峰的「位置相同、相位相反」是固定端的签名。**如果他日把端点换成自由端，同一个位置会出现一个向上的 3 mm 峰，而 1.2 m 处那个仍在——弦上会出现两个同相脉冲。注意这里只有一半的初始位移参与反射：把「整段三角形」当入射波来算，会把反射波高估一倍。这个细节在实验里很容易看出来：拨弦之后墙边反射回来的峰，高度只有初始峰的一半。

例 1.7 这道题在练：给「四阶导数项」一个数量级，看清它什么时候不能忽略。钢琴中音区的一根钢丝：直径 $d = 1.0$ mm，长 $L = 0.65$ m，张力 $T = 7.0\times10^{2}$ N，杨氏模量 $E = 2.0\times10^{11}$ Pa，钢的体密度 7.8×10^{3} kg/m^3。有弯曲刚度时频率关系是 $f_n = nf_1\sqrt{1+Bn^2}$，其中 $B = \frac{\pi^2 EI}{TL^2}$，$I = \frac{\pi d^4}{64}$ 是截面惯性矩。(a) 求 B 与 f_1；(b) 第 8 泛音偏高多少（赫兹与音分）；(c) 为什么调律师必须把八度「拉宽」。解。(a) 线密度与波速：

$$\rho = \rho_{\mathrm{s}}\frac{\pi d^2}{4} = 7.8\times10^{3}\times7.85\times10^{-7} = 6.1\times10^{-3}\ \mathrm{kg/m},$$

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = \sqrt{\frac{700}{6.1\times10^{-3}}} = 3.4\times10^{2}\ \mathrm{m/s}, \qquad f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{338}{1.30} = 2.6\times10^{2}\ \mathrm{Hz}$$

（正好是中央 C 附近的 261 Hz，说明这组参数是真实的。）刚度系数：

$$I = \frac{\pi(1.0\times10^{-3})^4}{64} = 4.9\times10^{-14}\ \mathrm{m}^4, \qquad EI = 9.8\times10^{-3}\ \mathrm{N\cdot m^2},$$

$$B = \frac{\pi^2\times9.8\times10^{-3}}{700\times0.65^2} = \frac{0.097}{296} = 3.3\times10^{-4}.$$

(b) $n = 8$：

$$Bn^2 = 3.3\times10^{-4}\times64 = 0.021, \qquad \sqrt{1+Bn^2} = 1.0104.$$

所以第 8 泛音偏高 1.0%：$f_8 = 8\times260\times1.0104 = 2.10\times10^{3}$ Hz，比 $8f_1 = 2.08\times10^{3}$ Hz 高出 22 Hz。

读法：一个四阶导数项，量级只有 10^{-3}，就让第 8 泛音偏了 22 Hz。**判断一个高阶项要不要保留，不看它数学上丑不丑，看它在你要的频率上有多大。**这里 Bn^2 在 $n\approx50$ 时到 1，所以第 50 个泛音之后，理想柔弦的图像彻底失效。

1.9　本章判断点

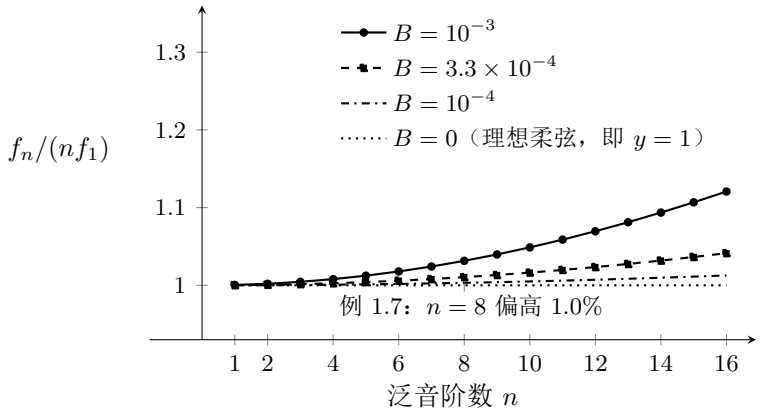


图 1.7　弯曲刚度造成的非谐性。纵轴是 $f_n/(nf_1)$，理想柔弦（$B = 0$）恒为 1；B 越大，高次泛音偏高越多，且偏离随 n^2 增长。钢琴弦的 B 在 10^{-4} 到 10^{-3} 之间，低音弦小、高音弦大，所以高音区的偏离更大。

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
线性波动方程	斜率远小于 1，张力恒定，无刚度无阻尼	出现立方项,泛音不等间距，波速随振幅变	不同力度拨弦测基频,偏差随振幅增大
张力与密度均匀	端点刚性，弦自重可忽略	变系数方程，波速沿弦变	敲弦不同位置,音高应一致
理想柔弦	$Bn^2 \ll 1$	高次泛音偏高，短波跑得快	量前八个泛音,看偏差是否正比于 n^2
无阻尼无外力	观察时间远小于 $1/\gamma$（阻尼时间常数）	余音不衰，共振峰被高估	看包络是否指数，算 Q
行波解	线性、无色散、均匀、无边界	波包展宽变形	脉冲跑远后宽度是否变大
达朗贝尔公式	无限长，初值二阶可导（$\varphi \in C^2$、$\psi \in C^1$）	折点处二阶导数发散	检查初始形状有没有折点（φ' 是否跳变）
镜像延拓	端点约束是线性、离散、不随时间变（固定端、自由端、弹簧端）	延拓后凑不出边界条件，反射要单独解	端点条件里出现 u^2、$\sin u$，或者随时间变
反射系数	一维、线性、界面突变、无耗	R 变复数且随频率变，反射脉冲不再与入射同形	反射脉冲形状与入射不同，出现拖尾
模式能量可加	线性、齐次边界、模式正交	各模式的能量在模式间流动，总能量不再按模式分配	余音高频先消失、音色由亮转暗

1.10　习题

A组　基本运算

1.1 验证 $u = F(x - ct)$ 满足一阶方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$。这个方程的解为什么一定是 $F(x - ct)$ 的形状？把它与「沿特征线取常值」的说法对上。

1.2 无限长弦，初速度为零，$f(x)=h\exp(-x^2/a^2)$。写出 $u(x,t)$；求给定时刻 t 的全局最大位移及其位置；讨论 $ct\ll a$ 与 $ct\gg a$ 两个极限。

1.3 无限长弦，初始形状为零，初速度 $g(x)=v_0$（$|x|<a$）、其余为零。求 $u(x,t)$ 的全部分段表达式，以及全局最大位移。弦最终会回到平衡吗？

1.4 无限长弦，$f(x)=\sin(kx)$，$g(x)=0$。求 $u(x,t)$；把它写成两个行波之和，求出频率与波长的关系，并说明这个解为什么站在原地不动。

1.5 一根弦（$T=70$ N，$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m）上跑着 $u=A\cos(kx-\omega t)$，$A=1.0$ mm，波长 $\lambda=0.50$ m。求 e_k、e_p、j，验证 $j=ce$，并算出平均功率。

1.6 两端固定的弦上有一个纯模式 $u=A\sin\frac{n\pi x}{L}\cos(\omega_n t)$。(a) 求 e_k、e_p、j；(b) 证明 $\int_0^L j\,\mathrm{d}x=0$；(c) 求总能量并说明它不随时间变。

1.7 弦在 $x_0=L/2$ 处被拨起高度 h（三角形初值，初速为零）。求展开系数 a_n、E_1/E、E_3/E，并解释为什么所有偶数阶为零。

1.8 半无限弦，$x=0$ 端固定，初始形状 $f(x)=h$（$a<x<2a$）、其余为零，$g=0$。求 t 时刻 $x>0$ 的形状（分段写出），并求反射波到达 $x=3a$ 的时刻。

1.9 与上一题相同的初值，但 $x=0$ 端自由。求形状，并求端点处位移达到 h 的时刻区间。

1.10 两根弦在 $x=0$ 处对接，张力相同 $T_1=T_2=T$，线密度 $\rho_2=4\rho_1$。求反射系数、透射系数、能量反射率与透射率。

1.11 把 $u=\cos(kx-\omega t)+\cos(kx+\omega t)$ 用积化和差化简；求它的能流，并说明两个反向行波叠加后净能流为什么为零。

1.12 一根钢丝：$L=0.65$ m，$T=70$ N，$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m。求 c、基频、第 5 个模式的频率、扰动往返一次的时间，并验证「往返时间的倒数就是基频」。

B 组　物理应用

1.13 一把吉他的弦基频现在是 322 Hz，要调到 329.6 Hz（E4）。张力要变成多少？为什么拧弦轴时音高变化不是线性的？

1.14 温度升高 10 K，钢弦（$d=0.40$ mm，$E=2.0\times10^{11}$ Pa，$\alpha=1.2\times10^{-5}$ K^{-1}，$T=70$ N）因热膨胀而张力下降。估计音高变化多少音分，并说明为什么真实吉他的情况更复杂。

1.15 钢琴低音弦要缠铜。设弦长 $L=1.2$ m、钢丝直径 $d=1.5$ mm、许用应力 800 MPa。(a) 求不缠铜时能到的基频；(b) 要降到 27.5 Hz（A0），可以降张力，也可以加质量，用 $B\propto1/T$ 说明为什么实际选后者。

1.16 一根长 0.60 m 的管，声速 343 m/s。求声脉冲往返一次的时间。开口端与闭口端，声压的反射系数分别是多少？为什么「开口端是声压节点」这个说法与 1.7 节的自由端是同一件事？

1.17 某地震台记录到 P 波与 S 波，P 波速度 6.0 km/s，S 波 3.5 km/s，P 比 S 早到 12 s。求震中距。

1.18 在铁轨一端敲一下，2.0 km 外的人听到两次声音（钢中 5.0 km/s，空气 343 m/s）。求时间差。

1.19 半无限弦的端点接一个弹簧（$T=70$ N，$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m，$\kappa=1.0\times10^{3}$ N/m）。(a) 写出反射系数随频率的变化，说明它的模为什么恒为 1；(b) 求「像固定端」与「像自由端」的分界频率；(c) 为什么一个尖脉冲反射回来会被「抹开」？

1.20 一根弦的基频 322 Hz，$Q=1000$。求振幅衰减的时间常数与大致可听时长；若阻尼主要来自内部摩擦（$\gamma\propto\omega$），说明为什么高次泛音先消失。

1.21 海啸在深水中的速度 $c=\sqrt{gh}$，$h=4.0$ km。求横渡 8000 km 所需时间，并解释为什么它靠近海岸时波高会急剧增大。

1.22 一根弦的端点系一个小质量块 $M=2.0$ g，可自由横向滑动（边界条件 $T\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=0}=M\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$）。(a) 求反射系数随频率的变化，说明 $|R|=1$；(b) 求分界频率；(c) 解释为什么低频时它像自由端、高频时像固定端。

1.23 电吉他拾音器装在距琴桥 $L/5$ 处（拾音器输出正比于该点的弦速）。哪些泛音在这个拾音器上完全没有输出？为什么同一把琴上三个拾音器的音色不同？

1.24 钢琴的槌子击弦点在 $L/7$ 附近。哪些泛音被削弱？如果把击弦点挪到 $L/2$ 会怎样，为什么钢琴不这么做？

C 组　深入

1.25 从 $\frac{\partial e}{\partial t}+\frac{\partial j}{\partial x}=0$ 出发，证明两端固定或两端自由时总能量守恒。再证明：若初始形状有高度为 Δh 的跳变，则初始弹性势能为无穷大。

1.26 设 $f(0)=f(L)=0$，f 分段光滑，展开系数 $a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f\sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x$。用帕塞瓦尔恒等式证明 $\sum_n n^2a_n^2=\frac{2L}{\pi^2}\int_0^L\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)^2\mathrm{d}x$，从而 $\sum_n E_n=\frac{T}{2}\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x$，并用例 1.4 的数据验证两边的数值一致。

1.27 有弯曲刚度的弦满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{EI}{\rho}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$。设 $u=A\cos(kx-\omega t)$，求色散关系 $\omega(k)$、相速度 ω/k 与群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$，证明 $v_g>v_p$，并说明「高频先到」。

1.28 半无限弦的端点 $x=0$ 接一个弹簧：$T\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=0}=\kappa u(0,t)$。设入射波为 $e^{i(kx-\omega t)}$，求 $R(\omega)$，证明 $|R|=1$，求「像固定端」与「像自由端」的分界频率。取 $\kappa=1.0\times10^{3}$ N/m、$T=70$ N、$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m 估算这个频率。

1.29 设第 n 个模式的阻尼系数 $\gamma_n=\beta\omega_n^2$（内部摩擦）。求衰减时间 τ_n，写出 τ_{10}/τ_1，并解释为什么拨弦余音的听感会「由亮变暗」。若 β 使 $\tau_1=2.0$ s，求 τ_{10}。

1.30 弦的 $x=0$ 端被振动器驱动，$u(0,t)=A\sin\Omega t$，$x=L$ 端固定。(a) 求稳态解（提示：设 $u=X(x)\sin\Omega t$，解出 X）；(b) 证明共振条件是 $\Omega=n\pi c/L$；(c) 解释为什么共振条件等价于「往返一次的相位是 2π 的整数倍」。

1.31 下表是一根弦前 8 个泛音的频率（练习用的合成数据，由某个 $f_n = n f_1\sqrt{1+Bn^2}$ 生成；真实测量会有零点几赫兹的抖动）：

泛音阶数 n	f_n/Hz	泛音阶数 n	f_n/Hz
1	261.0	5	1316.2
2	522.7	6	1585.3
3	785.4	7	1857.6
4	1049.8	8	2133.6

(a) 判断这是不是弯曲刚度造成的非谐性，给出判据；(b) 求 B；(c) 若测得的是「张力沿弦线性变化」，数据会长什么样，怎么区分？

概念与判断

1.32「波动方程的通解是 $F(x-ct)+G(x+ct)$，F、G 任意，所以任何初始条件都能解。」这句话对吗？

1.33「把张力加倍，音高就升高一个八度。」对吗？

1.34「初始形状有跳变时，达朗贝尔公式照样给出解，所以物理上允许这样的初始条件。」对吗？

1.35「理想弦的能量守恒，所以真实吉他的余音应该永远不停。」对吗？

1.36「在 $L/3$ 处拨弦，第 3 个模式不被激发，所以站在弦的任何位置都听不到它。」对吗？

1.37「自由端反射不倒相，脉冲反射回来时高度加倍，所以能量也加倍了。」对吗？

1.38「行波里动能密度等于势能密度，所以行波的总能量是动能的两倍。」对吗？

1.39「达朗贝尔公式说明扰动以 c 传播。既然 c 可以很大，信息就能超光速。」对吗？

第二章　分离变量：边界决定频率

> 你拨给弦的是一个任意形状，弦还你的却只有几个音。中间那一步，是把任意函数拆成一串正弦。

2.1　开场：任意形状，几个音

拨一根两端固定的弦。手指把它拉到某个位置，松手。你给出的初始位移是一条折线，初始速度是零。这条折线是完全任意的：换个位置拨、换个深度拨，形状就变。

但松手之后发生的事，和「任意」两个字不太相称。弦不保持折线的形状——它立刻变圆、变弯、来回摆；如果你在弦上撒一层细沙，沙会聚到几个固定位置，然后停在那里不动。**你给的是一条连续的、有无穷多自由度的曲线，弦回敬你的却是几个离散的频率和一组固定的节点。**

第 1 章已经把方程和边界条件摆好了：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0,$$

$$u(x,0) = f(x), \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = g(x).$$

方程是线性的，边界是齐次的，f 和 g 是任意的。**难点不在方程，在「任意」。**直接对 t 积分两次会带出两个任意函数（第 1 章的行波形式就是这么来的），再想让它们满足两端的边界条件，等于要在一个函数空间里解方程。这条路走不通。本章改走另一条路：先把解拆成「一个只含 x 的因子乘一个只含 t 的因子」。你会看到，这一步立刻把「允许的频率」和「初始形状」分开：频率完全由边界决定，与 f、g 无关；f、g 只决定每个频率上分到多少振幅。要把「分到多少」算出来，就必须发明傅里叶级数。

前五节是骨架：怎么拆（2.2），边界如何筛出离散频率（2.3），任意初值如何被拆成这些频率（2.4），系数为什么是投影（2.5），这套展开什么时候不听话（2.6）。后四节是同一套办法的四种变体：边界不齐次（2.7）、方程有源（2.8）、有阻尼与驱动（2.9）、二维区域（2.10）。**四种情形看起来无关，做法是同一句话：先想办法把问题弄成「齐次边界加齐次方程」，再把未知函数按那组本征函数展开。**

动手之前先说清本章的适用范围。下面每一节都默认四件事：方程线性、边界齐次、系数不随时间变、区域能用一组「与边界对齐」的坐标描述。前三条是分离变量能成立的理由（2.2.1

会逐条查），第四条决定了你该用直角坐标还是极坐标。**四条都满足时，这套办法几乎是机械的；有一条不满足，就得先做一次改造**——2.7 到 2.10 讲的就是四种改造。

2.2　把解拆开：一个被逼出来的假设

先看一个实验事实。弦上撒沙，沙聚到节点，说明存在这样的运动：弦的形状不随时间改变，只是整体上下振动。这种运动叫驻波。

于是试一个解：

$$u(x,t) = X(x)\,T(t).$$

注意这是**假设**，不是定理。2.2.1会说明它在什么条件下才成立。

把 $u = XT$ 代回方程。左边对时间求两次导，$X(x)$ 是常数因子；右边对 x 求两次导，$T(t)$ 是常数因子：

$$X(x)\,\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = c^2\,\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}\,T(t).$$

两边除以 c^2XT（在 X、T 都不为零的区间内做，节点处单独讨论）：

$$\frac{1}{c^2T(t)}\,\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = \frac{1}{X(x)}\,\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}.$$

左边只含 t，右边只含 x。固定 t 让 x 变：右边可能变，左边不变，等式不可能对所有 x 成立——除非两边都等于同一个常数。设这个常数为 $-k^2$：

$$\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2} + k^2X = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} + c^2k^2T = 0.$$

（X 和 T 都只是一个变量的函数，这里的导数是常导数，不是偏导数。以下为省地方，把 $\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}$ 写成 X''，$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2}$ 写成 T''，只在单变量函数上这么写。）

为什么常数带负号。常数有三种可能，物理只接受一种：

- 取 $+\kappa^2$：$T'' = c^2\kappa^2T$，解是 $e^{\pm c\kappa t}$。位移要么指数增长（弦自己飞起来），要么指数衰减（振动很快消失）。两者都不是「持续振动」。
- 取 0：$T'' = 0$，$T = a + bt$，匀速漂移。代入两端固定：$X(0)(a+bt) = 0$ 对一切 t 成立，要求 $X(0) = 0$；再配 $X(L) = 0$ 得 $X \equiv 0$，平凡解。
- 取 $-k^2$：$T'' + c^2k^2T = 0$，解是 $\cos\omega t$ 与 $\sin\omega t$，$\omega = ck$。只有这一支在振动。

这里用了一个物理判断：无阻尼、无外力时能量守恒，振幅不能指数增长，也不能指数衰减到零。数学上三支都合法，物理上只有一支对应振动。

边界条件只落在 X 上。把 $u = XT$ 代入 $u(0,t) = 0$：$X(0)T(t) = 0$ 对一切 t 成立。除非 $T \equiv 0$（那 $u \equiv 0$），只能 $X(0) = 0$。同理 $X(L) = 0$。于是问题被劈成两半：

$$\begin{cases} X'' + k^2 X = 0, \\ X(0) = 0, \quad X(L) = 0, \end{cases} \qquad T'' + c^2 k^2 T = 0.$$

这一步是全章的枢纽。左边只含 x 和边界条件，右边只含 t。频率 $\omega = ck$ 由左边决定，而左边完全由边界条件决定——这就是本章标题的意思。初始条件 f、g 在左边一次也没出现。

2.2.1　这一步用掉了什么

拆得开，靠的是四条性质。以后每次用分离变量，先默查这四条：

性质	用在哪一步	破了会怎样
方程线性、齐次	才能除以 XT、才能叠加	出现 u^2 或 $u\,\partial u/\partial x$ 时，$u = XT$ 代进去分不开
边界齐次（右端为零）	由 $X(0)T(t) = 0$ 推出 $X(0) = 0$	右端是 t 的函数时，单项分离失败（2.7）
系数与 t 无关	$\frac{T''}{c^2 T}$ 才只含 t	参数随时间变，两边不能各自为常数
介质均匀（c 与 x 无关）	$\frac{X''}{X}$ 才只含 x	变密度弦仍有本征值问题，但本征函数不是正弦（习题 2.29）

「线性」这一条最容易被忽略。大振幅拨弦时张力会变，方程出现非线性项，叠加原理失效，本章所有结论都要重来。第 1 章那张假设表在这里第二次起作用。

读法。分离变量做成的事，是把「任意运动」分解成「一族互不交换能量的运动」。X_n 是空间形状，T_n 是这个形状的振动历史。物理上 X_n 就是弦的简正模：一旦弦按某个 X_n 运动，它就永远按这个形状振动，只是整体幅度在变。**这不是数学技巧，是线性系统的物理事实**——两个简正模叠加时各走各的，互不干扰。2.5.1 会用能量把这句话说成定量结论。

还有一件事值得提前交代：本章反复说「频率由边界决定」，这句话有一个前提——**区域是有限的**。区域一旦延伸到无穷（无限长弦、半无限长杆），谱就变成连续的，边界只决定「允许哪些波入射」，不再筛出离散频率。第 8 章的傅里叶变换处理的就是这种情形。

2.3　边界决定允许的频率

现在解 X 的问题。$k^2 > 0$ 时通解是

$$X(x) = A\sin kx + B\cos kx.$$

$X(0) = 0$ 给出 $B = 0$。$X(L) = 0$ 给出

$$A\sin kL = 0.$$

两个因子，两种可能：

- $A = 0$：$X \equiv 0$，于是 $u \equiv 0$。这是平凡解，描述「弦根本不动」，不含信息。
- $\sin kL = 0$：$kL = n\pi$，$n = 1, 2, 3, \ldots$

要非零解，只剩第二种。于是

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad \omega_n = ck_n = \frac{n\pi c}{L}, \qquad X_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

注意发生了什么：k 本来可以是任何正数，是「两端为零」这个条件把它筛成了一串离散值。「边界决定频率」的全部内容就是这句话。

三个细节要交代：

1. $n = 0$ 不在里面。$k = 0$ 时通解是 $X = A + Bx$，两端为零给出 $A = B = 0$，平凡。
2. 负的 n 不新增。$\sin(-k_n x) = -\sin(k_n x)$，只差一个符号，是同一个振型。
3. 常数取 $+\kappa^2$ 时，X 是 sinh 与 cosh 的组合，两端为零同样只有平凡解。**边界不允许指数型的空间分布**，与 2.2 的物理判断一致。

停下来看一眼间隔。 k_n 的间隔是 π/L。弦越短，间隔越大，频率越高越稀疏；弦越长，间隔越小。$L \to \infty$ 时间隔趋于零，离散频率连成一片——第 8 章的傅里叶变换就是这个极限。**离散谱是边界造成的，不是方程造成的。**

每个模的内部节点在 $\sin(n\pi x/L) = 0$ 处，即 $x = jL/n$，$j = 1, \ldots, n-1$，共 $n-1$ 个。$n = 1$ 没有内部节点，整根弦一起上下；$n = 2$ 中间有一个不动点；依此类推。撒沙实验看到的正是这些点，如图 2.1 所示。

归一化：由 2.5 将要算的 $\int_0^L \sin^2(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x = L/2$，定义

$$e_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad \int_0^L e_n(x)e_m(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{nm}.$$

归一化只是让后面「投影」的公式里不出现 $L/2$。

2.3.1　换一种边界，换一组频率

同一根弦，边界改了，k_n 就改。四种最常见的：

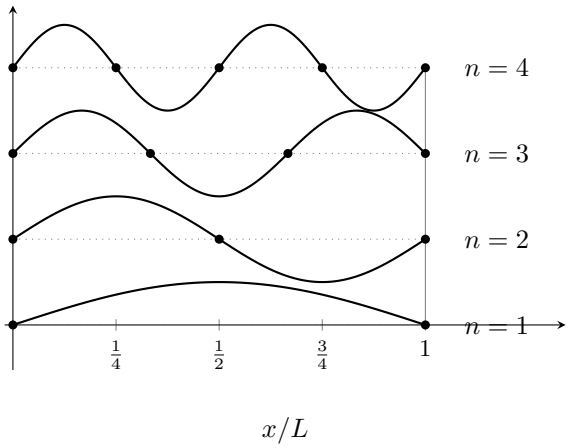


图 2.1　前四个本征模。实心点是节点（位移恒为零）：n 阶模有 $n-1$ 个内部节点，把弦分成 n 段等长的部分。每段都是一个独立的「半波」，所以 n 越大波长越短、频率越高。

边界	条件	k_n	频率比
两端固定	$X(0)=X(L)=0$	$n\pi/L$	$1:2:3:\cdots$
固定–自由	$X(0)=0$，$X'(L)=0$	$(2n-1)\pi/2L$	$1:3:5:\cdots$
两端自由	$X'(0)=X'(L)=0$	$n\pi/L$，$n\geq 0$	$0:1:2:3:\cdots$
周期（环）	两端值、斜率相等	$2n\pi/L$	$0:1:1:2:2:\cdots$

本征函数按端点条件取 $\sin k_n x$ 或 $\cos k_n x$，2.3 已给出前一种写法。

这张表值得记住的不是公式，是最后一列。两端固定给全整数倍，泛音落在同一个「格子」里，听感是和谐的乐音；固定–自由给奇数倍，缺了一半泛音，音色空旷（单簧管的近似）；两端自由有零频模，那是整体平移，不是振动；周期边界每个频率有两个本征函数，因为环上没有端点，正弦和余弦都活下来。**边界条件写死了泛音结构。**如图 2.2 所示。

量级感：吉他弦 $L=0.65$ m、$T=70$ N、线密度 $\rho=4.5$ g/m，则 $c=\sqrt{T/\rho}=124.7$ m/s，基频 $\nu_1=c/2L=95.9$ Hz，第二模 191.9 Hz，第三模 287.8 Hz。这三个数正是你在低音弦上听到的基音与前两个泛音。

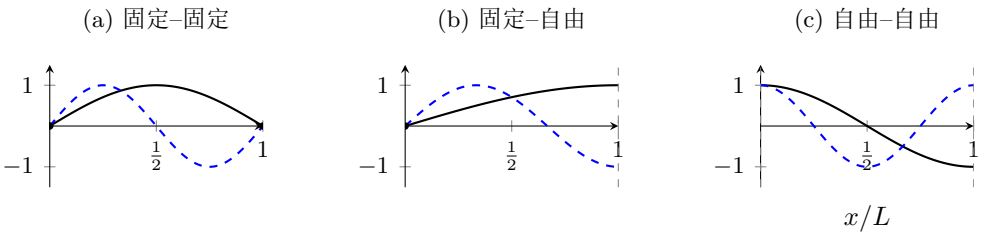


图 2.2　三种边界下的本征函数。虚线是第二阶模。固定端位移为零（实心点），自由端斜率为零（竖直虚线）：同一个方程，端点条件不同，波长与本征值随之改变，泛音结构也就不同。

一句话记住这一节：边界条件不是「附加信息」，它是频率的唯一来源。边界写错一点（比如实际是弹性支撑，你当成固定端），所有频率都会偏，而且高阶偏得更多——因为高阶模的波长更短，更「在意」端点的细节。模态实验里判断边界模型对不对，看的就是这个趋势。**低频**

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n b_n\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

这两个等式就是傅里叶级数。请注意它的来历：不是先修一门叫傅里叶分析的课再回来解方程，而是「要用正弦把任意初始形状拼出来」这件事逼出来的。你想要的是一串系数 a_n，你手上的是一个函数 $f(x)$，中间隔着一个无穷级数。

为什么必须无穷多项：取前 N 项，$u(x,0)=\sum_{n\le N}a_n\sin(n\pi x/L)$ 只落在 N 维函数空间里；而 f 可以是任意连续函数，需要无穷多自由度才能逼近。**有限项只能拼出有限种形状。**

现在的问题是：给定 f，怎么把 a_n 一个个算出来？这是无穷多个未知数、一个函数等式——不是线性方程组，不能消元。**需要一把筛子，能只留下第 n 项、把其余项全部滤掉。**这把筛子就是下一节的正交性。

系数的物理意义。a_n 是第 n 个模在 $t=0$ 时的位移幅度，$\omega_n b_n$ 是它的初始速度幅度。换句话说，f 和 g 不决定「有哪些频率」，只决定「每个频率分到多少」。**这是本章最重要的一次分工：**边界给出一张频率清单，初始条件在清单上填数字。正因为如此，「任意初值」这个问题被换成了「求一列数」。下一节就是求这列数的办法。

2.5　正交性就是投影

先回忆一件早就会的事。三维空间里，矢量 $\boldsymbol{a}$ 在正交基 $\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3$ 上的分量是 $a_i=\hat{\boldsymbol{e}}_i\cdot\boldsymbol{a}$。为什么是点积？因为点积把其他方向的分量全乘成零：$\hat{\boldsymbol{e}}_i\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_j=\delta_{ij}$。函数也一样，只是「指标」从 $i=1,2,3$ 变成了连续的 $x\in[0,L]$，「求和」变成了积分。定义内积

$$\langle f,g\rangle=\int_0^L f(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$

「正交」就是 $\langle f,g\rangle=0$。

先算正弦族的内积。用积化和差：

$$\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{(n-m)\pi x}{L}-\cos\frac{(n+m)\pi x}{L}\right].$$

于是

$$\int_0^L\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^L\cos\frac{(n-m)\pi x}{L}\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^L\cos\frac{(n+m)\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

对整数 $q\neq0$，

$$\int_0^L\cos\frac{q\pi x}{L}\,\mathrm{d}x=\frac{L}{q\pi}\sin q\pi=0.$$

$n \neq m$ 时 $n-m$ 与 $n+m$ 都不为零，两项都是零，内积为零。$n = m$ 时第一项是 $\frac{1}{2}\int_0^L 1\,\mathrm{d}x = L/2$，第二项里 $q = 2n \neq 0$ 仍为零，所以

$$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}\,\delta_{nm}.$$

这就是「筛子」的性质：不同 n 的正弦互相「看不见」。

用它筛系数。在

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\frac{n\pi x}{L}$$

两边乘 $\sin(m\pi x/L)$，从 0 到 L 积分。级数一致收敛时可以逐项积分（2.6 会讲什么时候可以），右边变成

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{L}{2}\delta_{nm} = a_m\frac{L}{2}.$$

左边是 $\langle f, \sin(m\pi x/L)\rangle$。于是

$$a_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

同理，对 g 的展开式做同样的事：

$$b_m = \frac{2}{\omega_m L}\int_0^L g(x)\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

这两行就是「投影」。把 f 看成无穷维矢量，$\sin(n\pi x/L)$ 是正交基（尚未归一化），a_n 是 f 在第 n 个基方向上的分量。换成归一化基 $e_n = \sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$：

$$a_n = \langle e_n, f\rangle, \qquad f = \sum_{n=1}^{\infty}\langle e_n, f\rangle\, e_n.$$

把内积换成点积、把无穷和换成有限和，这就是三维空间里的投影公式。**没有新东西，只是空间的维数变成了无穷。**

2.5.1　能量也按模分配

正交性还有一个物理后果。弦的动能加势能为

$$E = \frac{\rho}{2}\int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 dx + \frac{T}{2}\int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 dx.$$

把 $u = \sum_n q_n(t)\sin(n\pi x/L)$ 代入，用 $\int_0^L \sin^2 = L/2$ 与交叉项为零：

$$E=\frac{\rho L}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{\mathrm{d}q_n}{\mathrm{d}t}\right)^2+\omega_n^2 q_n^2\right].$$

（用到了 $Tk_n^2=\rho\omega_n^2$。）对单一模式 $q_n=A_n\cos\omega_n t$，方括号等于 $A_n^2\omega_n^2$，所以

$$E_n=\frac{\rho L}{4}A_n^2\omega_n^2.$$

总能量等于各模能量之和，没有交叉项。这不是巧合，正是正交性。物理上它说明：线性无阻尼时各简正模之间不交换能量，一个纯模可以一直纯下去。**能量按模「分红」，分红的比例由系数平方决定**——这是一条非常实用的判据：想知道哪个模式重要，就比 $A_n^2\omega_n^2$。

2.5.2　一般形式：施图姆–刘维尔

正弦、贝塞尔、勒让德之所以都以「一族」出现，是因为它们都是同一类问题的本征函数。标准形式是（施图姆–刘维尔）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\left[q(x)+\lambda w(x)\right]y=0,$$

配上适当的边界条件。三个结论（只给条件和结论，本章不需要证明）：

1. 本征值离散、趋于无穷（有限区域、正则边界）；
2. 本征函数带权正交：$\int_a^b w\,y_n y_m\,\mathrm{d}x=0$，$n\neq m$；
3. 完备：任意平方可积函数可按它们展开（均方意义，见 2.6）。

系数公式统一成一个：

$$c_n=\frac{\int_a^b w(x)f(x)y_n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b w(x)y_n^2(x)\,\mathrm{d}x}.$$

本章 $w=1$，退回 $a_n=\frac{2}{L}\int f\sin$。第 3 章圆膜的权是 $w=r$，第 4 章球谐的权是 $w=\sin\theta$。**记住这一个公式，比记三个积分有用。**

区域形状	本征函数族	权 w	出处
一段直线	sin、cos	1	本章
矩形	两个方向的 sin	1	2.10
圆	$J_m(kr)e^{im\varphi}$	r	第 3 章
球	$P_l^m(\cos\theta)e^{im\varphi}$	$\sin\theta$	第 4 章

2.5.3　复指数写法

把正弦换成复指数，公式会更整齐。设 f 已从 $[0,L]$ 奇延拓到 $[-L,L]$，再按 $2L$ 周期展开：

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L},\qquad c_n=\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-in\pi x/L}\,\mathrm{d}x.$$

三个好处：正交性缩成一个式子 $\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} e^{i(n-m)\pi x/L}\mathrm{d}x=\delta_{nm}$；求导变成乘 $in\pi/L$；令 $L\to\infty$ 就得到第 8 章的傅里叶变换。本章后面仍用正弦写法，因为物理图像（驻波、节点）在正弦里更直观。

把函数当矢量的合法性。有人会问：函数凭什么和矢量类比？理由是两者满足同一套代数规则。矢量的加法、数乘、内积，函数都有；内积的正定性、对称性、双线性，函数也都有。区别只有一个：矢量空间是有限维的，函数空间是无穷维的。**无穷维带来的唯一新问题是收敛**——有限维里「求和」永远合法，无穷维里必须先问「和收敛到什么意义下」。这就是 2.6 存在的理由。

什么时候该换成复指数。求导、解常系数线性方程、做卷积时，复指数最省事（求导变成乘法）。但一旦要讲节线、节点、驻波的形状，正弦更直观——因为驻波是两列反向行波的合成，写成 cos 或 sin 才看得出「哪里不动」。**工具的选择看你打算回答什么问题**，两者随时可以互换，没有对错。

2.6　收敛：级数什么时候不听话

2.4 与 2.5 一路假设「级数可以逐项积分」「无穷和就是解」。这些假设有一个共同的来源：f 的光滑程度。这一节把话说清楚，因为它是本章最容易踩空的地方。

先把三种「收敛」分开：

- **逐点收敛**：固定 x，$\lim_{N\to\infty} S_N(x)=f(x)$。每个点各自收敛，收敛速度可以随点变。
- **一致收敛**：$\max_x |f(x)-S_N(x)|\to 0$。整条曲线上最坏的点也收敛，误差有一个与 x 无关的上界。
- **均方收敛**：$\int_0^L |f-S_N|^2 dx\to 0$。误差的能量趋于零，但允许个别点错得很离谱。

关系是：一致收敛 $\Rightarrow$ 逐点收敛 $\Rightarrow$ 均方收敛（后一个箭头要求 f 平方可积）。反过来都不成立。**傅里叶级数的完备性只保证均方收敛；逐点、一致都要额外条件。**这条差别就是本节的全部内容。

2.6.1　系数衰减由光滑程度决定

先算一算系数有多快变小。对 a_n 的积分做分部积分，取 $u=f$、$\mathrm{d}v=\sin(n\pi x/L)\mathrm{d}x$：

$$\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \left[-f(x)\frac{L}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L + \frac{L}{n\pi}\int_0^L \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

边界项代入上下限（$\cos n\pi = (-1)^n$，$\cos 0 = 1$）：

$$= -\frac{L}{n\pi}\left[(-1)^n f(L) - f(0)\right] + \frac{L}{n\pi}\int_0^L \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

乘回 $2/L$：

$$a_n = \frac{2}{n\pi}\left[f(0) - (-1)^n f(L)\right] + \frac{2}{n\pi}\int_0^L \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

这个式子说明了一切。第一项只看 f 在两个端点上的值：

- 若 $f(0) \neq f(L)$，或端点值不为零，第一项是 $O(1/n)$，**这就是方波那种衰减**；
- 若 $f(0) = f(L) = 0$，第一项消失，只剩积分项。对积分项再分部一次（此时边界项含 $\sin n\pi = 0$，自动消失），得到 $a_n = O(1/n^2)$；
- 若 f、$\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ 都连续，再分部一次得 $O(1/n^3)$；
- 每多一层连续导数，就多一个 $1/n$。

整理成表：

f 的光滑程度	系数衰减	例子	用几项能到 1%
有跳变	$\sim 1/n$	方波（常数的奇延拓）	数百项（$N = 400$ 时 RMS 误差仍约 3%）
连续、一阶导有跳变	$\sim 1/n^2$	三角拨弦	约 40 项
连续、二阶导有跳变	$\sim 1/n^3$	抛物线 $x(L-x)$	约 8 项
无穷光滑	比任何幂都快	高斯型初值	两三项

（表中「用几项到 1%」按各点的最大误差算；方波用了 RMS 误差，因为它逐点最大误差永远不收敛——见下面吉布斯的讨论。）

为什么分部积分能一直做下去？每做一次，就把一个导数从 f 搬到 sin 上，同时多出一个 $1/n$。能做几次，取决于 f 的第几阶导数还连续。**所以「级数要取多少项」这个问题的答案永远是「看初始形状有多光滑」。**这一条在数值上极其有用：算之前先看 f，就知道该取几项。

2.6.2　方波：9% 的过冲不会消失

取最干净的例子：$f(x) = 1$ 在 $(0, L)$ 上。它在物理上不可能（两端固定的弦，端点不能有位移），但数学上最省事。由 2.5 的公式，

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{n\pi}\left(1-\cos n\pi\right) = \begin{cases} \dfrac{4}{n\pi}, & n \text{ 奇}, \\ 0, & n \text{ 偶}. \end{cases}$$

所以

$$S_N(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{n\le N\ n\ \text{奇}} \frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

在 x 不太靠近端点的任何固定点上，$S_N(x)\to 1$。但在 $x=0$ 附近，事情不对：把求和近似成积分（令 $t = n\pi x/L$，相邻 n 的间隔为 1，只有奇 n 贡献一半），

$$\sum_{n\le N\ n\ \text{奇}} \frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{L} \approx \frac{1}{2}\int_0^{N\pi x/L}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\,\mathrm{Si}\!\left(\frac{N\pi x}{L}\right),$$

于是

$$S_N(x) \approx \frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}\!\left(\frac{N\pi x}{L}\right).$$

$\mathrm{Si}(s) = \int_0^s \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$ 在 $s=\pi$ 处取最大值 $\mathrm{Si}(\pi) = 1.8519$。所以部分和的峰值是

$$\frac{2}{\pi}\times 1.8519 = 1.1790,$$

出现在 $N\pi x/L = \pi$，即

$$x_{\max} = \frac{L}{N}.$$

读法：真值是 1，峰值是 1.179。多出来的 0.179 是跳变幅度 2 的 8.95%。N 增大时，峰值不动（始终 1.179），只是位置 L/N 向端点靠、宽度 L/N 变窄。**无论取多少项，过冲的百分比都不变。**这就是吉布斯现象。如图 2.3 所示。

这张图要看出两件事。第一，$N=100$ 的曲线在绝大部分区间上已经和 1 分不开。第二，靠近 $x=0$ 的地方两条曲线都在 1.179 处打住，**误差的最大值不随 N 减小**。用 2.6 开头的话说：$\max_x |f-S_N| \ge 0.179$ 对一切 N 成立，所以不一致收敛。而 $\int |f-S_N|^2 dx \to 0$ 仍然成立，因为过冲区域只有 L/N 宽，面积的贡献按 $1/N$ 趋于零。**均方收敛和一致收敛是两件事，这就是它们分家的地方。**

为什么物理上看不到 9%。真实弦不可能有跳变：把弦拉成折线，折点处曲率无穷大，需要无穷大的力，任何真实材料都会先屈服。所以物理初值至少连续，吉布斯过冲在位移上没有立足之地。**但这不意味着 9% 与物理无关：**它躲在导数里，而导数对应斜率、应变、应力、电场。凡是「对形状求导」得到的物理量，在尖角附近都会看到这个 9%，只是它换了一件衣服。

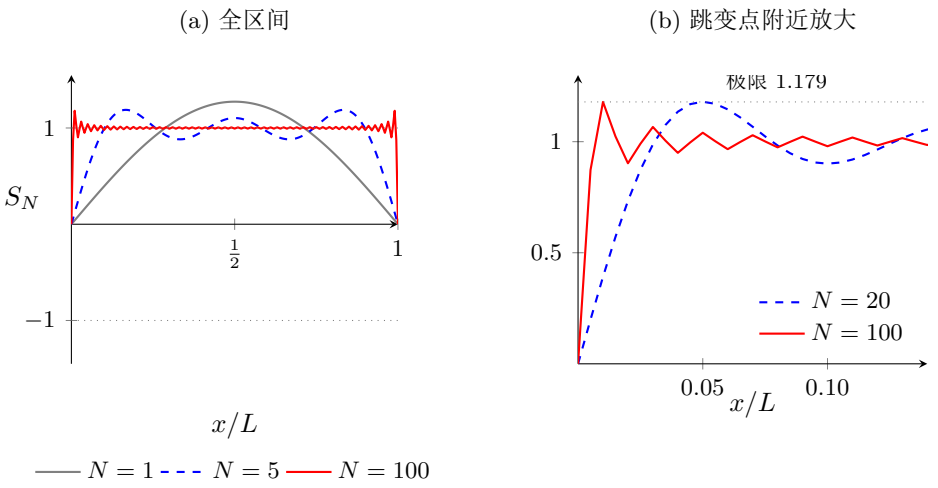


图 2.3　方波的部分和。(a) 全区间：N 越大越像方波。(b) 端点附近放大：$N = 20$ 与 $N = 100$ 的峰值都停在 1.179，只是过冲区域变窄。收敛是逐点的，但不是一致的。

2.6.3　连续的初值：9% 跑进导数里

真实弦的初始形状至少连续，不可能有跳变。换三角拨弦（峰值 1 在 $x = L/2$，两端为零）：

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x}{L}, & 0 \le x \le \dfrac{L}{2}, \\ \dfrac{2(L-x)}{L}, & \dfrac{L}{2} \le x \le L. \end{cases}$$

它是折线：连续，但 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ 在 $x = L/2$ 处从 $+2/L$ 跳到 $-2/L$。按 2.6.1，系数按 $1/n^2$ 衰减：

$$a_n = \frac{8}{\pi^2 n^2}(-1)^{(n-1)/2}, \qquad n \text{ 奇}.$$

部分和在 $x = L/2$ 附近**没有** 9% 的过冲：它从下方单调逼近峰值，误差按 $1/N$ 缩小（$N = 40$ 时约 1%，$N = 160$ 时约 0.25%）。**但过冲没有消失，它跑进了导数里。**把级数逐项求导：

$$S_N'(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n \le N \ n \text{ 奇}} \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n} \cos\frac{n\pi x}{L}.$$

真实斜率在 $x = L/2$ 左侧是 $+2/L$，右侧是 $-2/L$。这个级数在角点附近的峰值是 $2 \times 1.179 = 2.36$（以 $1/L$ 为单位），过冲同样是 9%，同样不随 N 消失。如图 2.4 所示。

这条结论的物理含义比数学含义重要。弦的斜率决定张力，斜率算不准，力的分布就算不准。**凡是拿级数去算「导数型」的物理量（斜率、应变、应力、电场），在形状的角点附近都要提防这 9%。**而形状本身、位移本身、能量（积分量）都是安全的。

三句话总结这一节：

1. **有跳变**：只有均方收敛；逐点收敛成立但端点处收敛到平均；过冲 9%，位置 L/N。

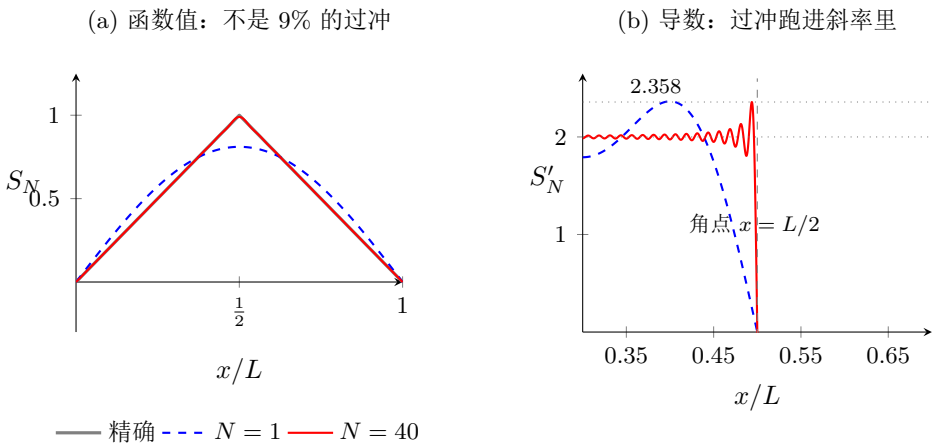


图 2.4　三角拨弦。(a) 函数值的部分和从下方逼近，没有 9% 的过冲，只是收敛慢（误差约 $0.4/N$）。(b) 逐项求导后，角点两侧出现 1.179 倍的过冲：9% 转移到了斜率里。

2. **连续、导数跳变**：函数一致收敛，误差 $O(1/N)$；9%出现在一阶导数里。

3. **光滑**：几项就够；求导也可以逐项做（级数一致收敛时允许）。

一个实用的分级。把你要算的量按「对 f 的敏感程度」排个序：位移、能量这类积分量最安全（均方收敛就够）；f 本身次之（逐点收敛，端点附近慢）；斜率、曲率、应力这类导数型量最危险（可能根本没有逐点收敛）。**每次拿级数去算后一类量之前，先问一句：f 在这个点附近光滑吗？**

2.7　边界不齐次：先齐次化

本章到此为止用的都是齐次边界，右端是 0。现在把它弄坏：弦的左端固定，右端被一个振动器带着动，

$$u(0,t) = 0, \qquad u(L,t) = A\cos\Omega t.$$

单项分离在这里直接失败。若仍设 $u = XT$，右端条件变成 $X(L)T(t) = A\cos\Omega t$。这要求 $X(L)T(t)$ 与 $\cos\Omega t$ 成正比，也就是 T 必须恰好是 $\cos\Omega t$ 的倍数——对一般的驱动函数 $s(t)$ 不成立。**失败的不是分离变量这个思想，而是「单项分离」这个具体做法。**

正确的做法是分两步：先造一个满足非齐次边界的特解 w，再让剩下的部分满足齐次边界。

2.7.1　造一个 w

要求 $w(0,t) = 0$、$w(L,t) = A\cos\Omega t$。最省事的是在两端之间线性插值：

$$w(x,t) = A\,\frac{x}{L}\cos\Omega t.$$

这个 w 不满足弦的方程（它对 t 求两次导不为零），但**我们不需要它满足方程**——它是用来搬运边界条件的。令 $v = u - w$。则

$$v(0,t) = u(0,t) - w(0,t) = 0, \qquad v(L,t) = u(L,t) - w(L,t) = 0.$$

边界齐次了。代价是方程不再齐次。把 $u = v + w$ 代入波动方程：

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}.$$

w 对 x 是线性的，所以 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0$；对 t 是简谐的，$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = -A\Omega^2 \frac{x}{L}\cos\Omega t$。于是

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + A\Omega^2 \frac{x}{L}\cos\Omega t.$$

初值也跟着变：$v(x,0) = f(x) - A\frac{x}{L}$，$\frac{\partial v}{\partial t}\big|_{t=0} = g(x)$（$w$ 在 $t=0$ 处的速度为零）。

于是问题变成了「齐次边界 + 有源项」，归 2.8 处理。记住这个代价：齐次化不是免费的，它把边界搬进了方程和初值。**忘了把 w 加回去，是最常见的错误。**

2.7.2　只求稳态：直接设形状

如果你只关心长期行为（瞬态被阻尼磨掉之后），可以跳过分两步，直接假设解与驱动同频：

$$u_p(x,t) = X(x)\cos\Omega t.$$

代入齐次方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$：

$$-\Omega^2 X(x)\cos\Omega t = c^2 X''(x)\cos\Omega t \quad \Longrightarrow \quad X'' + \frac{\Omega^2}{c^2}X = 0.$$

边界条件变成 $X(0) = 0$、$X(L) = A$，与 t 无关。解出

$$X(x) = C\sin\frac{\Omega x}{c}, \qquad C = \frac{A}{\sin(\Omega L/c)},$$

所以

$$u_p(x,t) = \frac{A\sin(\Omega x/c)}{\sin(\Omega L/c)}\cos\Omega t.$$

这个式子把共振写得明明白白：分母是 $\sin(\Omega L/c)$，它在 $\Omega L/c = n\pi$ 时为零，即

$$\Omega = n\frac{\pi c}{L} = n\omega_1, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

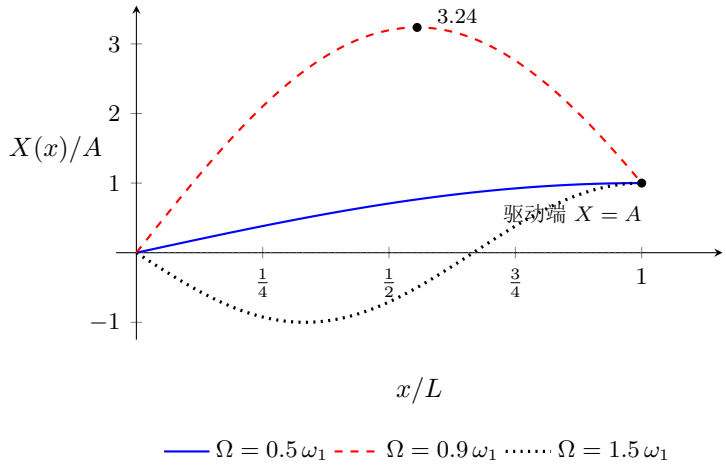


图 2.5　驱动端振幅为 A 时的稳态空间形状 $X(x)/A$。$\Omega = 0.5\omega_1$ 时接近直线（准静态）；$\Omega = 0.9\omega_1$ 时整体被放大到 3.2 倍，越靠近驱动端越大；$\Omega = 1.5\omega_1$ 时 $\sin(\Omega L/c) < 0$，形状整体反号——响应与驱动反相。

也就是说，**驱动频率落在任何一个简正频率上，稳态振幅发散**。图 2.5 画了三种驱动频率下的空间形状。

三个检验，都值得动手做一遍：

1. $\Omega \to 0$：$\sin(\Omega x/c)/\sin(\Omega L/c) \to x/L$，回到准静态的直线形状。
2. $A \to 0$：$u_p \to 0$，没有驱动就没有响应。
3. Ω 从下方接近 ω_1：分母趋于零，形状不变，幅度趋于无穷。

第 3 条要小心。分母为零意味着线性无阻尼模型的解不存在（有阻尼时是有限的，见 2.9），不是「弦真的会断」。真实系统在振幅变大后会出现两个效应：阻尼把峰值压住，非线性把频率推走（大振幅时张力变大，ω_1 上移，系统自动「失谐」）。**共振的物理上限由这两个机制决定，不由公式决定。**

2.7.3　定常的非齐次边界：热传导

边界不随时间变时，w 更简单。一根杆，两端分别保持在 T_1 与 T_2：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u(0,t) = T_1, \quad u(L,t) = T_2.$$

取 $w(x) = T_1 + (T_2 - T_1)\frac{x}{L}$，它是 $\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}x^2} = 0$ 的解，两端值对得上。令 $v = u - w$：

$$\frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \qquad v(0,t) = v(L,t) = 0, \qquad v(x,0) = f(x) - w(x).$$

w **不改方程，只改初值**（因为 $\frac{\partial w}{\partial t} = 0$，且 w 本身就是稳态解）。于是 v 可以直接用本章的正弦展开，a^2 代替 c^2，热传导的时间方程是一阶的：

$$T_n' + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{L^2} T_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad T_n(t) = T_n(0) e^{-a^2 n^2 \pi^2 t / L^2}.$$

高阶模衰减得快（指数上是 n^2），所以**过一段时间后只剩下基模，温度分布变成一条正弦弧**。这是热传导实验里最常用的判据：只要看到分布接近半个正弦，就知道已经进入单模阶段。

2.7.4　一张规则表

边界条件的样子	取什么 w	例子
两端常数	线性 $w = Ax + B$	杆两端恒温
一端常数、一端时变	线性插值乘时间函数	弦被振动器驱动
两端时变	线性插值，两端各乘各自的时间函数	两端各接一个振动器
诺伊曼型（给定斜率）	二次多项式	杆端有恒定热流
混合型	一次或二次多项式，按端点条件定系数	一端恒温一端绝热

共同点：w 只需要满足边界，不需要满足方程。挑最简单的、能对上边界的函数即可，多项式几乎总是够用。

一个陷阱。若两端都是诺伊曼条件（绝热、自由端），非齐次的数据不能任意给：总热量（或总动量）必须平衡，否则稳态 w 不存在。第 5 章会把这条「可解性条件」讲成一般的相容性条件。

齐次化的几何图像。把 u 想成「被边界拽着的形状」，w 只是那根「拽着的绳子」，v 是绳子之上的振动。w 不必满足方程，因为它不承担动力学，只承担边界。**这也是为什么 w 可以随便挑：**任何满足边界的函数都行，挑最简单的（多项式）就够。代价是方程里多出 $-\partial^2 w/\partial t^2$ 这一项，它代表「为了让边界动起来，外界必须做的功」。

2.8　有源项：本征函数展开

现在处理方程本身不齐次的情形：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x,t), \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0.$$

$u = XT$ 在这里也不行。代入后 F 必须等于 XT 的某种组合，而 F 是任给的两个变量的函数，一般做不到。

但 2.5 给了一件更强的武器：**本征函数组是完备的。**既然任意函数都能按 $\sin(n\pi x/L)$ 展开，那就把未知函数和已知的源都展开，把时间依赖留在系数里：

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad F(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin\frac{n\pi x}{L},$$

其中（又用了一次投影）

$$F_n(t)=\frac{2}{L}\int_0^L F(x,t)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

代入方程。左边逐项求导，右边第二项用 $X_n''=-k_n^2X_n$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}T_n''\sin\frac{n\pi x}{L}=c^2\sum_{n=1}^{\infty}T_n\left(-\frac{n^2\pi^2}{L^2}\right)\sin\frac{n\pi x}{L}+\sum_{n=1}^{\infty}F_n\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

把三项并到一边，用 $\omega_n=cn\pi/L$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[T_n''+\omega_n^2T_n-F_n\right]\sin\frac{n\pi x}{L}=0.$$

关键一步：正弦族线性无关。若一个正弦级数恒为零，它的每个系数都为零。理由：两边乘 $\sin(m\pi x/L)$ 再积分，只剩第 m 项。于是每个括号单独为零：

$$T_n''+\omega_n^2T_n=F_n(t),\qquad n=1,2,3,\ldots$$

这就是本章最有用的一句话：一个偏微分方程，变成了一族互不耦合的常微分方程。每个 T_n 是一个受驱的谐振子，驱动力是源在第 n 个模上的投影。初值也跟着投影：

$$T_n(0)=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,\qquad T_n'(0)=\frac{2}{L}\int_0^L g(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

热传导版本完全平行，只是时间方程是一阶的：

$$T_n'+\frac{a^2n^2\pi^2}{L^2}T_n=F_n(t).$$

2.8.1　源的空间形状决定谁被驱动

如果一个源恰好是一个本征函数，它只驱动那一个模。取 $F(x,t)=F_0\sin(3\pi x/L)\cos\Omega t$：投影给出 $F_3=F_0\cos\Omega t$，其余 $F_n=0$。于是只有 T_3 非零，解就是第三模的受迫振动。**这就是模态控制的原理：想让结构只按某个形状振动，就把力做成那个形状。**

反过来，**作用在一点上的力会驱动所有模。**集中力 $F(x,t)=F_0\delta(x-x_0)\cos\Omega t$（$\delta$ 的严格定义在第 5 章，这里只用筛选性质 $\int\delta(x-x_0)\phi(x)\,\mathrm{d}x=\phi(x_0)$）：

$$F_n(t)=\frac{2}{L}\int_0^L F_0\delta(x-x_0)\sin\frac{n\pi x}{L}\cos\Omega t\,\mathrm{d}x=\frac{2F_0}{L}\sin\frac{n\pi x_0}{L}\cos\Omega t.$$

每个模都被驱动，幅度按 $\sin(n\pi x_0/L)$ 调制。**若 x_0 正好是某个模的节点，那个模完全不被激发**——和拨弦时「拨在节点上听不到那个泛音」是同一件事。

2.8.2　稳态：可以直接检验

若 F 不随时间变，T_n 的稳态解是 $T_n = F_n/\omega_n^2$，于是

$$u_s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F_n}{\omega_n^2} \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

把 $\omega_n^2 = c^2 n^2 \pi^2 / L^2$ 代回去，这串东西必须满足 $c^2 \frac{\mathrm{d}^2 u_s}{\mathrm{d}x^2} = -F(x)$。**这是免费的检验**：算完级数，回原方程看一眼。反过来也成立——**要解 $c^2 u'' = -F$ 加齐次边界，最省事的办法之一就是按本征函数展开。**

2.8.3　零模与相容性

若边界是两端诺伊曼（自由端、绝热端），本征值里有 $k_0 = 0$，对应的方程是

$$T_0'' = F_0(t) \quad (\text{波动}), \qquad T_0' = F_0(t) \quad (\text{热传导}).$$

F_0 是源在整个区间上的平均值（乘一个常数）。$F_0 \neq 0$ **时零模没有稳态**：波动情形 $T_0'' = F_0$ 给出 $T_0 = \frac{1}{2} F_0 t^2$（加速度恒定的整体平动，随时间二次增长），热传导情形 $T_0' = F_0$ 给出 $T_0 = F_0 t$（线性增长）。物理上很清楚：两端自由的弦受到净力，整体加速；绝热的杆有净热源，平均温度一直上升。**这不是数学出了毛病，是物理本来如此。**第 5 章把这条讲成「诺伊曼问题的可解性条件」。

一句话总结这一节。有源时不要硬解偏微分方程：把未知函数和源都按本征函数摊开，让每个模变成一个受驱振子。**这不是近似，是恒等变换**（本征函数完备）。做完这一步，时间演化和空间形状彻底分开：空间形状决定「谁能被驱动」，时间方程决定「被驱动后怎么响应」。后面两节只改时间方程，空间部分原封不动。

2.9　阻尼与受迫：共振从哪来

真实系统有阻尼，也可能被外力驱动。把两样都加上：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x,t).$$

γ 的单位是 s^{-1}，量级：一根吉他弦的 γ 约 $1\ \mathrm{s}^{-1}$（余音几秒）。

2.9.1　阻尼不改变本征函数

仍设 $u = X(x)T(t)$ 处理齐次部分。代入：

$$XT'' + \gamma XT' = c^2 X'' T \quad \Longrightarrow \quad \frac{T'' + \gamma T'}{c^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

左边只含 t，右边只含 x，仍等于常数 $-k^2$。**空间方程一字未变：**

$$X'' + k^2 X = 0, \qquad X(0) = X(L) = 0 \quad \Longrightarrow \quad k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad X_n = \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

变的是时间方程：

$$T_n'' + \gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = 0.$$

为什么阻尼不碰本征函数？因为 $\gamma\frac{\partial u}{\partial t}$ 里没有 x 的导数，也不含 x 的因子，除以 XT 之后整个落到 t 那边。**只要阻尼是「与速度成正比、处处相同」的，振型就不变，只有衰减率变。**这条在实验里很好用：加阻尼不会让节线移动。

齐次解是阻尼振子。$\gamma < 2\omega_n$ 时

$$T_n = e^{-\gamma t/2}\left(C_1\cos\omega_d t + C_2\sin\omega_d t\right), \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

阻尼让频率略微降低（$\omega_d < \omega_n$），让振幅按 $e^{-\gamma t/2}$ 衰减。$\gamma \geq 2\omega_n$ 时不再振荡，直接衰减回平衡（过阻尼、临界阻尼，减震器的设计依据）。

能量是怎么灌进去的。驱动力的功率是 $F\cdot\partial u/\partial t$。由 $T_n = A_n\cos(\Omega t - \varphi_n)$，速度与驱动力同相的分量正比于 $\sin\varphi_n$。$\Omega = \omega_n$ 时 $\varphi_n = 90°$，同相分量最大，功率灌入最快；Ω 远离 ω_n 时相位接近 0 或 180°，同相分量趋于零，推来推去等于白推。**共振的物理内容就是「相位对上了」**，这句话比「分母为零」有用得多。

2.9.2　受迫振动：稳态振幅与相位

把源按模展开，每个模是一个受驱阻尼振子：

$$T_n'' + \gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = F_n(t).$$

取简谐驱动 $F_n(t) = F_n\cos\Omega t$。用复指数求稳态（时间因子取 $e^{-i\Omega t}$，与全书一致）：设 $T_n = \mathrm{Re}\left[Z_n e^{-i\Omega t}\right]$，代入并约去公因子，

$$\left(-\Omega^2 - i\gamma\Omega + \omega_n^2\right) Z_n = F_n.$$

于是

$$Z_n = \frac{F_n}{\omega_n^2 - \Omega^2 - i\gamma\Omega}, \qquad |Z_n| = \frac{F_n}{\sqrt{(\omega_n^2-\Omega^2)^2 + \gamma^2\Omega^2}}.$$

写成实的形式：

$$T_n(t) = A_n \cos(\Omega t - \varphi_n), \qquad A_n = \frac{F_n}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + \gamma^2 \Omega^2}}, \qquad \tan\varphi_n = \frac{\gamma\Omega}{\omega_n^2 - \Omega^2}.$$

三个极限必须记住：

- $\Omega \ll \omega_n$：$A_n \approx F_n/\omega_n^2$，就是 2.8.2 的静态响应；$\varphi_n \approx 0$，响应跟着驱动走。
- $\Omega \approx \omega_n$：分母最小，$A_n \approx F_n/(\gamma\omega_n)$；$\varphi_n \approx 90°$，响应比驱动滞后四分之一周期（速度与力同相，功率灌入最快）。
- $\Omega \gg \omega_n$：$A_n \approx F_n/\Omega^2 \to 0$；$\varphi_n \to 180°$，响应反相。**高频驱动推不动系统，因为它还没来得及跟上就被推回去了。**

共振曲线的形状如图 2.6 所示。

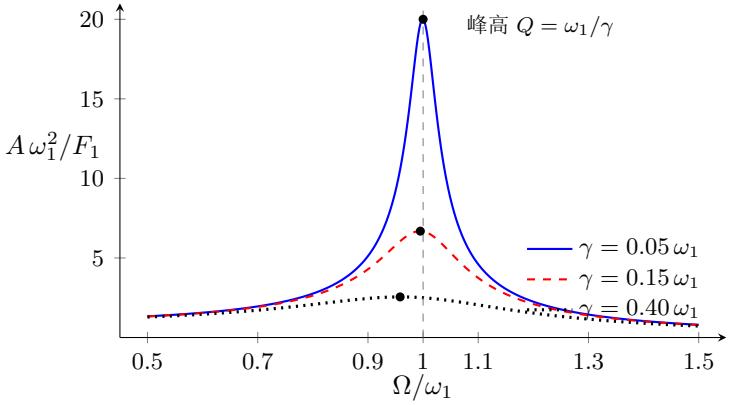


图 2.6　单模受迫的共振曲线。纵轴按 F_1/ω_1^2 归一化（即画 $A\omega_1^2/F_1$），所以峰值高度正好就是 $\omega_1/\gamma = Q$：$\gamma = 0.05\omega_1$ 时是 20，$\gamma = 0.40\omega_1$ 时只剩 2.5。γ 越小峰越尖越高，峰位在 $\Omega = \omega_1$ 附近（精确峰位是 $\sqrt{\omega_1^2 - \gamma^2/2}$）。

三个特征量：

- **峰值**：$A_{\max} \approx F_n/(\gamma\omega_n)$，与 γ 成反比。
- **品质因数**：$Q = \omega_n/\gamma$。峰值高度（以 F_n/ω_n^2 为单位）就是 Q。
- **带宽**：振幅降到峰值的 $1/\sqrt{2}$（功率减半）时 $|\Omega - \omega_n| \approx \gamma/2$，全宽 $\Delta\Omega \approx \gamma$。于是 $Q = \omega_n/\Delta\Omega$。

这三个量是同一件事的三种说法。峰高、尖锐程度、衰减时间都等于 Q（或它的倒数）：振幅的时间常数是 $2/\gamma$，与 $\Delta\Omega \approx \gamma$ 是同一个 γ。**频域上的一条窄峰，对应时域上的一段长余音，**第 8 章的傅里叶变换会把这句话写成定理。

2.9.3　无阻尼共振：不是无穷大，是线性增长

把 $\gamma \to 0$、$\Omega = \omega_n$ 代进去，上面的稳态解发散。但那只说明「稳态不存在」，不说明「解不存在」。回到方程：

$$T_n'' + \omega_n^2 T_n = F_n \cos\omega_n t.$$

试 $T_n = Ct\sin\omega_n t$。求导：

$$T_n' = C\sin\omega_n t + C\omega_n t\cos\omega_n t, \qquad T_n'' = 2C\omega_n\cos\omega_n t - \omega_n^2 T_n.$$

代回左边，$-\omega_n^2 T_n$ 与 $+\omega_n^2 T_n$ 抵消，只剩 $2C\omega_n\cos\omega_n t = F_n\cos\omega_n t$，所以 $C = F_n/(2\omega_n)$：

$$T_n(t) = \frac{F_n}{2\omega_n}\, t\sin\omega_n t.$$

振幅随时间线性增长，不是无穷大。这个解叫久期解。物理上它当然不会一直长下去：振幅大到 $\partial u/\partial x \sim 1$ 时小振幅假设失效，方程本身要改；或者阻尼在某个幅度上接管。**「共振时振幅无穷大」是线性无阻尼模型的错误读法，正确的读法是「振幅按 t 增长，增长率 $F_n/(2\omega_n)$」。**

增长到多大算大？拿它和阻尼情形的峰值比：当 $\frac{F_n}{2\omega_n}t = \frac{F_n}{\gamma\omega_n}$ 时 $t = 2/\gamma$，正好是振幅的衰减时间常数。**所以共振的建立时间与余音的长度是同一个时间尺度：**Q 大的系统既响得慢，也响得久。

2.9.4　拍：两个接近的频率

若驱动频率与固有频率相差不大（$|\Omega - \omega_n| \ll \omega_n$）而阻尼又小，解是「快振动乘慢包络」：

$$\cos\omega_n t + \cos\Omega t = 2\cos\frac{(\omega_n - \Omega)t}{2}\cos\frac{(\omega_n + \Omega)t}{2}.$$

快因子以平均频率振动，慢因子是包络，周期 $2\pi/|\omega_n - \Omega|$。图 2.7 是两个频率比为 $1:1.2$ 的模叠加的样子。

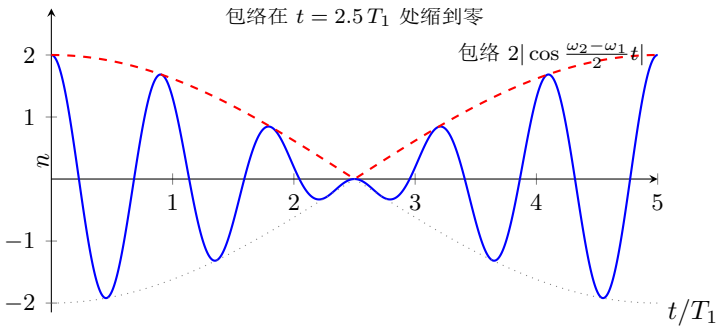


图 2.7　两个接近的频率叠加产生的拍。快振动被慢包络调制，包络周期是 $1/\Delta f$，与两个频率之差成反比。听感上是一声强一声弱，调音时靠它把两根弦调到同频。

拍的用处是测量。两根弦差 1 Hz 时拍周期 1 s，耳朵数得清；调到拍消失，频率就对准了。同样的办法可以判断一张膜是否严格正方（2.10）、一个腔体是否有微小不对称。**差频越小，拍越慢，测量越灵敏**——这是所有「比较两个接近的量」的实验的共同逻辑。

为什么不同乐器的 Q 差那么多。吉他的 Q 约 10^3（余音一到三秒），钢琴低音区只有几十（衰减快，听起来「干」），钟可达 10^4 以上（余音几十秒）。Q 由阻尼机制决定：空气黏性、材料内耗、支撑处的能量泄漏。**设计乐器时 Q 不是越高越好：**太低听不清音高，太高则相邻音互相掩蔽，演奏时根本分不开。

还有一条容易被忽略：**阻尼不改变节线。**所以实验里看到的振型可以直接用来判断边界条件和对称性，不必担心阻尼把它「扭曲」。

2.10　矩形膜：二维分离与简并

把弦换成一张矩形膜，边长 a、b，四边固定：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right), \qquad u = 0 \text{ 在四边上.}$$

这里 $c = \sqrt{T/\sigma}$，σ 是面密度（$\mathrm{kg/m^2}$）。设 $u = X(x)Y(y)T(t)$，代入：

$$XYT'' = c^2\left(X''YT + XY''T\right).$$

两边除以 c^2XYT：

$$\frac{T''}{c^2T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y}.$$

左边只含 t，右边只含 x, y，等于常数。仿照一维，取 $-k_x^2 - k_y^2$（负号理由同 2.2）：

$$\frac{T''}{c^2T} = -(k_x^2 + k_y^2), \qquad \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -(k_x^2 + k_y^2).$$

第二式里 X''/X 只含 x、Y''/Y 只含 y，两项之和为常数，只能各自为常数。记

$$\frac{X''}{X} = -k_x^2, \qquad \frac{Y''}{Y} = -k_y^2.$$

这是二维分离变量的标准套路：分两次，每次把「只含一个变量的项」孤立出来。得到三个常微分方程：

$$X'' + k_x^2 X = 0, \qquad Y'' + k_y^2 Y = 0, \qquad T'' + c^2(k_x^2 + k_y^2)T = 0.$$

边界条件 $x = 0, a$ 上的 $u = 0$ 只给 X，$y = 0, b$ 上的只给 Y：

$$X(0) = X(a) = 0 \quad\Longrightarrow\quad k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad X_m = \sin\frac{m\pi x}{a}, \quad m = 1, 2, \ldots$$

$$Y(0) = Y(b) = 0 \quad\Longrightarrow\quad k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad Y_n = \sin\frac{n\pi y}{b}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

频率由两个方向的本征值相加：

$$\omega_{mn} = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2} = c\pi\sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}.$$

注意「相加」这件事。一维时频率由单个 k 决定，二维时由两个方向 k 的平方和决定。这意味着**不同的 (m,n) 可以给出同一个频率**——只要平方和相同。这就是简并。

叠加与系数：把 $f(x,y) = u(x,y,0)$ 按双重正弦展开，两次用一维正交性（先对 x，再对 y）：

$$u(x,y,t) = \sum_{m,n} [A_{mn}\cos\omega_{mn}t + B_{mn}\sin\omega_{mn}t]\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{b},$$

$$A_{mn} = \frac{4}{ab}\int_0^a\int_0^b f(x,y)\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{b}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

因子 $4/ab$ 是两次投影各带一个 $2/a$、$2/b$ 的结果。

简并与敲击位置。简并的两个模有各自的节线（图 2.8 的 (a)(b)）。若你在 $(1,2)$ 模的节线上敲，那个模不响，只剩下 $(2,1)$ 模，图案就是一条竖节线；换个位置敲，两个模按不同比例混合，图案随之改变。**同一张膜，敲的位置不同，看到的振型可以完全不同**——这不是膜变了，是你给两个简并模分配的比例变了。模态实验里「敲哪里」和「测什么」一样重要。

2.10.1　正方形膜：简并与节线

取 $a = b$，频率只依赖 $m^2 + n^2$：

$$\frac{\omega_{mn}}{\omega_{11}} = \sqrt{\frac{m^2+n^2}{2}}.$$

前几个值是

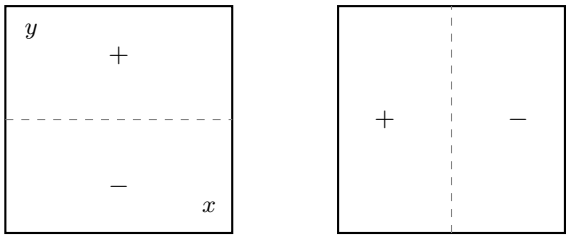
$$1,\quad \sqrt{\frac{5}{2}} = 1.581,\quad 2,\quad \sqrt{\frac{10}{2}} = 2.236,\quad \sqrt{\frac{13}{2}} = 2.550,\ldots$$

不是整数倍，也不是有理数比。这就是鼓没有明确音高的原因：泛音不落在同一个「格子」里，耳朵无法把它们归并成一个音。第 3 章的圆膜更极端。

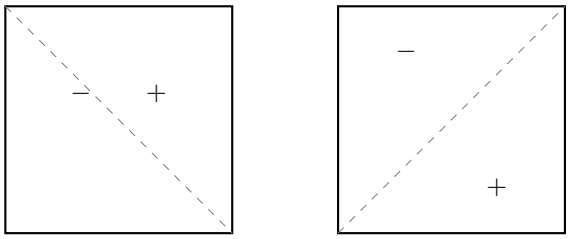
简并：$(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的 m^2+n^2 都是 5，频率相同，但振动图案不同——一个上下两半反相，一个左右两半反相。如图 2.8 所示。

简并的后果可以一句话说清：**这两个图案可以任意比例混合，混合后的图案仍以同一频率振动。**取

$$u = \sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{2\pi y}{a} \pm \sin\frac{2\pi x}{a}\sin\frac{\pi y}{a}.$$



(a) $(1,2)$ 模　(b) $(2,1)$ 模



(c) $(1,2)+(2,1)$　(d) $(1,2)-(2,1)$

图 2.8　正方形膜的简并模。(a)(b) 是 $(1,2)$ 与 $(2,1)$，频率相同、节线方向相差 90°。(c)(d) 是两者同相与反相的叠加：节线变成对角线 $x+y=a$ 与 $y=x$，图案完全不同，频率却还是那一个。

用 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ 化简：

$$= 2\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{\pi y}{a}\left[\cos\frac{\pi y}{a} \pm \cos\frac{\pi x}{a}\right].$$

方括号为零给出节线：取 $+$ 时 $\cos\frac{\pi y}{a} = -\cos\frac{\pi x}{a}$，即 $x+y=a$；取 $-$ 时 $\cos\frac{\pi y}{a} = \cos\frac{\pi x}{a}$，即 $x=y$。**节线从直线变成了对角线，频率一点没变。**

2.10.2　简并怎么被打破

严格的正方形是理想化。若 $a \neq b$，$(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的频率分开：

$$\omega_{12} = c\pi\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{4}{b^2}}, \qquad \omega_{21} = c\pi\sqrt{\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}}.$$

取 $a = 0.20$ m、$b = 0.202$ m、$c = 50$ m/s：$\nu_{12} = 277.3$ Hz，$\nu_{21} = 279.0$ Hz，差 1.66 Hz，拍周期 0.60 s。**边长差 1%，频率差 0.6%。**

这条关系是双向的：**看到拍，就知道不对称；数出拍周期，就能算出不对称有多大。**模态实验里判断一件结构是否「对称得足够好」，用的就是这个办法，比直接量尺寸灵敏得多（拍周期可以数到秒，1% 的差频已经很明显）。

物理读法：简并不是数学巧合，是对称性的产物。系统的对称性越高，简并越多；任何破坏对称性的微扰都会把它劈开。这条规律在第 4 章（球对称与磁量子数）和第 9 章（对称性与守恒量）会反复出现。

回到鼓。现在可以回答开头那个问题了：鼓面被敲一下，激发的不是一个频率，而是一族频率比为 $1 : 1.581 : 2 : 2.236 : \cdots$ 的模。它们没有公倍数，耳朵找不到共同的「音高」，听到的

是一声没有音高的「咚」。**不是鼓做得不好，是二维边界条件给出的谱本来就不和谐。**第 3 章把矩形换成圆，谱会更「无规律」（贝塞尔零点之比），结论只会更强。

「对称、简并、微扰劈裂」这条链条在物理里到处都是。原子的能级按角量子数简并，加上外场后劈裂；波导里两个模式简并，管壁一点形变就分频；机械结构里两个固有频率接近，控制不好就耦合振动。**判断简并会不会被打破，只需要问一句：有没有哪个微扰破坏了对应的对称性。**

2.11　例题

例 2.1（抛物形初值）练：投影积分怎么做，以及收敛速度由什么决定。

长 L 的弦，两端固定，初始形状 $f(x)=x(L-x)$，初始速度为零。求 a_n，并说明在中点要取几项才能算到 1%。由 2.5，

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L x(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

记 $k=n\pi/L$。第一次分部积分，取 $u=x(L-x)$、$\mathrm{d}v=\sin kx\,\mathrm{d}x$：

$$\int_0^L x(L-x)\sin kx\,\mathrm{d}x=\left[-x(L-x)\frac{\cos kx}{k}\right]_0^L+\frac{1}{k}\int_0^L(L-2x)\cos kx\,\mathrm{d}x.$$

边界项在两端的 $x(L-x)$ 都是零，所以第一项为零。第二次分部积分：

$$\int_0^L(L-2x)\cos kx\,\mathrm{d}x=\left[(L-2x)\frac{\sin kx}{k}\right]_0^L+\frac{2}{k}\int_0^L\sin kx\,\mathrm{d}x.$$

边界项含 $\sin kL=\sin n\pi=0$ 与 $\sin 0=0$，仍为零。于是

$$\int_0^L x(L-x)\sin kx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{k}\int_0^L\sin kx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{k}\cdot\frac{1-\cos kL}{k}=\frac{2}{k^2}\left(1-\cos n\pi\right)=\frac{2L^2}{n^2\pi^2}\left(1-(-1)^n\right)\cdot\frac{L}{n\pi}=\frac{2L^3}{n^3\pi^3}\left(1-\right.$$

乘回 $2/L$：

$$a_n=\frac{4L^2}{n^3\pi^3}\left(1-(-1)^n\right)=\begin{cases}\dfrac{8L^2}{n^3\pi^3}, & n\text{ 奇},\\[2mm] 0, & n\text{ 偶}.\end{cases}$$

检验一：在 $x=L/2$ 处，级数应等于 $L^2/4$。用 $\sum_{n\text{ 奇}}(-1)^{(n-1)/2}/n^3=\pi^3/32$：

$$u\Big(\frac{L}{2},0\Big)=\frac{8L^2}{\pi^3}\cdot\frac{\pi^3}{32}=\frac{L^2}{4}.\quad\checkmark$$

检验二：系数按 $1/n^3$ 衰减，与 2.6.1 的判据一致（f 与 f' 连续，f'' 有跳变）。

要几项：中点只取 $n=1$ 误差 3.2%，取到 $n=3$ 误差 0.62%，取到 $n=5$ 误差 0.21%。**读法**：抛物线足够光滑，5 项就够用。下一节例 2.8 会看到，同样在中点、同样要 1%，方波需要六十多项。**差别的唯一来源是初值光滑不光滑。**

例 2.2（驱动端）练：非齐次边界如何只靠一个线性函数解决。

长 L 的弦，$x=0$ 固定，$x=L$ 端被振动器带动：$u(L,t)=A\cos\Omega t$。求稳态解，并给出共振条件。稳态解与驱动同频，设 $u_p=X(x)\cos\Omega t$。代入齐次方程，得 $X''+(\Omega/c)^2X=0$，边界 $X(0)=0$、$X(L)=A$。解为

$$X(x)=\frac{A\sin(\Omega x/c)}{\sin(\Omega L/c)}.$$

检验：令 $\Omega\to 0$，用 $\sin\theta\approx\theta$，$X\to Ax/L$，正是准静态的线性拉长。

共振条件是分母为零：$\Omega L/c=n\pi$，即 $\Omega=n\omega_1$。**注意与 2.7.2 的直接齐次化方法相比，这里连 w 都不用显式写出来**：驱动是单一频率时，「设解与驱动同频」等价于一次隐式的齐次化。**读法**：若 $L=0.65$ m、$c=125$ m/s，共振频率是 96 Hz 的整数倍。$A=1$ mm、$\Omega=0.9\omega_1$ 时，最大位移 $\approx A/|\sin 0.9\pi|=3.24$ mm——只差 10% 的频率，位移就放大三倍多。

例 2.3（铜杆的升温）练：定常非齐次边界的齐次化，以及时间尺度估算。

长 $L=0.5$ m 的铜杆，$a^2=1.1\times10^{-4}$ m^2/s。初始温度处处为 0，左端突然接到 100°C 的恒温源，右端保持 0°C。求温度分布，并估计中点升到 25°C 需要多久。稳态解 $w(x)=100\,(1-x/L)$（线性，满足两端值）。令 $v=u-w$，则 v 满足齐次方程与齐次边界，初值 $v(x,0)=-100(1-x/L)$。由 $\sum_n \sin(n\pi x/L)/n=\frac{\pi}{2}(1-x/L)$，初值的展开系数是 $A_n=-200/(n\pi)$，于是

$$u(x,t)=100\left(1-\frac{x}{L}\right)-\frac{200}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}e^{-a^2n^2\pi^2t/L^2}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

检验：$t=0$ 时级数回到 $-100(1-x/L)$，两项相消，$u=0$；$t\to\infty$ 时级数消失，只剩线性稳态。✓

中点 $x=L/2$：

$$u\Big(\frac{L}{2},t\Big)=50-\frac{200}{\pi}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n}e^{-a^2n^2\pi^2t/L^2}.$$

$n\ge 3$ 的项衰减得极快（指数上是 9 倍），只留 $n=1$：

$$25\approx 50-\frac{200}{\pi}e^{-\lambda t}\quad\Longrightarrow\quad e^{-\lambda t}=\frac{\pi}{8},\qquad \lambda=\frac{a^2\pi^2}{L^2}=4.34\times10^{-3}\ \text{s}^{-1}.$$

于是 $t=\ln(8/\pi)/\lambda=215$ s，约 3.6 分钟。**读法**：热扩散的时间尺度是 L^2/a^2（这里是 2270 s），与 $\ln(8/\pi)$ 相乘就是答案。杆越长，时间按平方增长——**这就是为什么大块金属的热透需要几小时，而薄片只要几秒。**

例 2.4（均匀横向力）练：把源项按本征模展开，再用稳态解检验。

一根两端固定的水平弦，线密度 ρ，张力 T。从 $t=0$ 起受到沿全长的均匀横向力 F_0（单位长度，比如带电弦在匀强电场中）。初值为零。求 $u(x,t)$。单位长度受力 F_0 与加速度的关系是「力 = 质量 × 加速度」，所以方程是 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{F_0}{\rho}$。源是常数，投影只留奇 n：

$$F_n = \frac{2}{L}\int_0^L \frac{F_0}{\rho}\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{2F_0}{n\pi\rho}\left(1-(-1)^n\right) = \begin{cases} \dfrac{4F_0}{n\pi\rho}, & n \text{ 奇}, \\ 0, & n \text{ 偶}. \end{cases}$$

每个模满足 $T_n'' + \omega_n^2 T_n = F_n$，初值为零，所以

$$T_n(t) = \frac{F_n}{\omega_n^2}\left(1-\cos\omega_n t\right), \qquad u(x,t) = \sum_{n\ \text{奇}} \frac{4F_0}{n\pi\rho\omega_n^2}\left(1-\cos\omega_n t\right)\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

cos 项是绕平衡位置的振动，$(1-\cdot)$ 的平均值是 1。所以弦在

$$u_s(x) = \sum_{n\ \text{奇}} \frac{4F_0}{n\pi\rho\omega_n^2}\sin\frac{n\pi x}{L} = \frac{F_0}{2T}x(L-x)$$

附近振动，振幅等于 u_s 本身（从 0 到 $2u_s$）。**检验**：直接解 $c^2 u_s'' = -F_0/\rho$ 加两端为零，正是 $F_0 x(L-x)/(2T)$。✓

中点下移量最大是 $2u_s(L/2) = F_0 L^2/(4T) = \rho g L^2/(4T)$。取 $L = 0.65$ m、$\rho = 4.5$ g/m、$T = 70$ N，得 6.7×10^{-5} m，即 0.07 mm；平衡位置（平均下移）只有它的一半，3.3×10^{-5} m，正是弦的静垂度。**读法**：弦的自重垂度是几十微米，所以「水平弦」这个近似非常安全。但若把 F_0 换成电场力（可以大几个数量级），这套展开立刻派上用场。

例 2.5（共振峰有多高）练：Q 与带宽、余音的换算。

某吉他弦的基频 $\nu_1 = 196$ Hz（G3），品质因数 $Q = 1000$。求共振峰高、带宽和余音长度。由 2.9.2，峰值 $A_{\max} = F_1/(\gamma\omega_1)$，$Q = \omega_1/\gamma$，所以峰值是静态响应的 Q 倍。带宽

$$\Delta\nu = \frac{\nu_1}{Q} = \frac{196}{1000} = 0.196 \text{ Hz}.$$

振幅时间常数

$$\tau = \frac{2}{\gamma} = \frac{Q}{\pi\nu_1} = \frac{1000}{\pi\times196} = 1.62 \text{ s}.$$

读法：1.6 s 的余音与吉他实测相符；带宽 0.2 Hz 意味着驱动频率偏离 1 Hz，响应就掉到峰值的 1/10（偏离量为带宽的 5 倍，幅值按 $1/\sqrt{1+(2Q\Delta\nu/\nu_1)^2}$ 掉，约 1/10.3）。**高 Q 的系统只认准一个频率**——这既是乐器的优点（音准清晰），也是建筑要避开共振的原因（一旦对上就很难停）。注意 τ 与 $1/\Delta\nu$ 同量级，这不是巧合：两者都由 γ 决定。

例 2.6（略不方的膜）练：用拍频测不对称。

边长 $a = 0.20$ m、$b = 0.202$ m 的膜，$c = 50$ m/s。求 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 两模的频率与拍周期。

$$\nu_{12}=\frac{c}{2}\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{4}{b^2}}=277.3\ \text{Hz},\qquad \nu_{21}=\frac{c}{2}\sqrt{\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}}=279.0\ \text{Hz}.$$

差频 1.66 Hz，拍周期

$$T_{\text{beat}}=\frac{1}{\nu_{21}-\nu_{12}}=0.60\ \text{s}.$$

读法：边长差 1%，频率差 0.6%，拍周期半秒多——**听得出来，也数得清**。反过来，测出拍周期就能反推边长差，精度远高于用尺量。这是「差频测量」的典型用法：不去测大数本身，去测两个大数之差。

例 2.7（绝热杆）练：诺伊曼边界、零模，以及单模衰减。

长 $L=0.4$ m 的钢杆（$a^2=1.2\times10^{-5}\ \text{m}^2/\text{s}$），两端绝热。初始温度 $T(x,0)=T_0\cos(\pi x/L)$。求冷却过程与半衰期。诺伊曼边界的本征函数是 $\cos(n\pi x/L)$，$n=0,1,2,\dots$，$k_n=n\pi/L$。初值正好是 $n=1$ 的模（在 $[0,L]$ 上 cos 的平均为零，所以零模系数为零），因此

$$u(x,t)=T_0\cos\frac{\pi x}{L}\,e^{-a^2\pi^2t/L^2}.$$

半衰期

$$t_{1/2}=\frac{\ln 2\cdot L^2}{a^2\pi^2}=\frac{0.693\times0.16}{1.2\times10^{-5}\times9.87}=936\ \text{s}\approx15.6\ \text{min}.$$

检验：两端斜率 $\partial u/\partial x$ 在 $x=0,L$ 处为零（$\sin0=\sin\pi=0$）✓，绝热条件满足。

读法：零模（$n=0$，常数）不衰减，代表平均温度；这里它为零，所以最终整根杆趋于 0°C。若初值有非零平均温度，那个平均值会一直留着——**绝热系统的平均温度守恒，这是热力学第一定律在这个模型里的样子。**

例 2.8（方波中点要几项）练：用收敛速度判断该取多少项。

对 2.6.2 的方波，要在中点 $x=L/2$ 处把值算到 1%，需要多少项？中点处

$$S_N\Big(\frac{L}{2}\Big)=\frac{4}{\pi}\sum_{n\le N\ \ n\ \text{奇}}\frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n}.$$

这是交错级数，误差由第一个被丢掉的项决定，约为 $\frac{4}{\pi}\cdot\frac{1}{2N}=\frac{2}{\pi N}$。要求 $2/(\pi N)<0.01$，得 $N>64$。

核对：$N=51$ 时实测误差 1.22%，$N=127$ 时 0.50%，与 $2/(\pi N)$ 符合得相当好。**读法**：同一个工具、同样在中点，抛物线只要 5 项，方波要 60 多项，**差了一个数量级还多**。这不是算法不好，是方波在端点有跳变。实际计算时，先看 f 的光滑程度，再决定项数——**这条经验比任何误差公式都管用。**

2.12　本章判断点

下表按「假设、破了、怎么在现场发现」三列排列，可以当检查清单用。最后一行的位置有点特殊：它管的是「算出来的数可不可信」，而不是「方法能不能用」。

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
分离变量	线性、齐次、常系数	单项分离失败	边界含 t；方程含 u^2
边界定频率	有限区域、正则边界	谱连续	边界条件不足两个
正交性	同方程、同边界、同权	投影失效	$\int X_n X_m \,\mathrm{d}x \neq 0$
系数公式	一致收敛、可逐项积分	系数漂移	N 与 $2N$ 结果不同
吉布斯	f 连续、延拓后连续	9\% 过冲	最大误差不随 N 减
非齐次边界	必须先齐次化	无解	边界右端非零
源项展开	源可按本征函数展开	无稳态	F_n 衰减慢
线性共振	线性、单模、弱阻尼	限幅、失谐	$\partial u/\partial x \sim 1$
简并	严格对称	频率劈裂	谱峰一分为二
边界附近	端点各项 $\sim 1/n$	斜率、场强失真	$\varepsilon \to 0$ 不收敛

2.13　习题

A组　基本运算

2.1 长 L 的弦，$f(x) = x$，初速为零。求正弦级数的 a_n，并用 2.6.1 的判据解释它为什么只按 $1/n$ 衰减。

2.2 $f(x) = \sin^3(\pi x/L)$，初速为零。求全部 a_n，并说明为什么只有两个模被激发。

2.3 一端固定、一端自由：求本征值、本征函数与归一化常数，写出前三个频率比。

2.4 两端自由：求本征函数与归一化常数，说明零模的物理意义，并写出前三个非零频率比。

2.5 环上的弦（周期边界 $u(0,t) = u(L,t)$、$\partial u/\partial x$ 同）：求全部本征值与本征函数，说明为什么每个非零本征值是二重简并的。

2.6 计算下列积分，并指出哪些为零：

$$\text{(a)}\ \int_0^L \sin\frac{2\pi x}{L}\sin\frac{5\pi x}{L}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)}\ \int_0^L \cos\frac{2\pi x}{L}\cos\frac{4\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,$$

$$\text{(c)}\ \int_0^L \sin^2\frac{3\pi x}{L}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(d)}\ \int_0^L \sin\frac{2\pi x}{L}\cos\frac{2\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

2.7 $u(x,0) = x$，$\partial u/\partial t|_{t=0} = 0$。写出完整的 $u(x,t)$。

2.8 $u(x,0)=0$，$\partial u/\partial t|_{t=0}=v_0$（常数）。求 b_n 与 $u(x,t)$，并说明初速为常数时哪些模不激发。

2.9 用 $f(x)=x$ 的帕塞瓦尔等式验证 $\sum_{n\ge 1}1/n^2=\pi^2/6$。

2.10 弦左端固定，右端被平移到 U_0 后固定，从静止释放。求 $u(x,t)$，并说明 $t\to\infty$ 的极限。

2.11 弦在中点被拨起高度 h（三角形初值），初速为零。求 a_n，并验证 $t=0$ 时级数在中点等于 h。

2.12 弦按 $u=A\sin\frac{3\pi x}{L}\cos\omega_3 t$ 振动。求总能量，并用 2.5.1 的公式核对。

B 组　物理应用

2.13 吉他弦 $L=0.65$ m、$T=70$ N、$\rho=4.5$ g/m。求 c 与前三个频率。

2.14 同一根弦升温 10 K，两端固定（热膨胀受约束）。钢的 $E=2.0\times10^{11}$ Pa、$\alpha=1.2\times10^{-5}$ K^{-1}，弦直径 0.4 mm。求张力与频率的变化（用音分表示）。这解释了吉他在暖房间里为什么会走音。

2.15 在 $x_0=L/5$ 处拨弦。哪些模完全不响？给出 a_n 的表达式。

2.16 把单簧管近似成一端闭、一端开的管，$L=0.6$ m、$c=343$ m/s。求前三个共振频率。若两端都开，频率比变成什么？

2.17 长 1 m 的钢杆（$a^2=1.2\times10^{-5}$ m^2/s），初始 100°C，两端保持 0°C。求中点降到 50°C 所需时间。

2.18 弦的自重：求垂度公式并估算（$L=0.65$ m、$\rho=4.5$ g/m、$T=70$ N）。要让垂度达到 1 mm，张力需降到多少？

2.19 一端固定、一端驱动（幅度 $A=1$ mm）的弦。求 $\Omega=0.9\omega_1$ 与 $\Omega=1.9\omega_1$ 时的最大位移，并解释两个结果为什么相同。

2.20 某弦 $\nu_1=196$ Hz、$Q=2000$。求共振带宽与余音时间常数。

2.21 正方形膜 $a=0.3$ m、$c=80$ m/s。求前五个频率（含简并），列出对应的 (m,n) 与频率比。

2.22 膜 $a=0.20$ m、$b=0.201$ m、$c=50$ m/s。求 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的差频与拍周期。

2.23 杆内有均匀热源 $q=0.5$ K/s，$L=0.5$ m、$a^2=1.1\times10^{-4}$ m^2/s，两端 0°C。求稳态温度分布与最高温度。

2.24 在弦的中点挂一个 10 g 的砝码，静平衡。求中点位移，并用本征函数展开核对（$T=70$ N、$L=0.65$ m）。

C 组　深入

2.25 证明方波部分和的过冲极限是 $2\,\mathrm{Si}(\pi)/\pi - 1$，给出数值；并求 $N = 100$ 时峰值的位置与宽度。

2.26 三角拨弦：用分部积分证明 $a_n \propto 1/n^2$；说明为什么函数值没有 9% 的过冲、而过冲出现在导数里；算出导数过冲的极限值。

2.27 弦受均匀横向力 F_0，同时右端被 $A\cos\Omega t$ 驱动。写出完整的稳态解，并列出它应满足的检验。

2.28 两端绝热的杆内有恒定热源 F_0。求 $u(x,t)$，说明为什么没有稳态，并给出平均温度的增长率。

2.29 变密度弦：$\rho(x) = \rho_0(1 + x/L)$，张力 T 恒定。写出分离后的空间方程，说明它为什么是施图姆–刘维尔形式、本征函数为什么不是正弦、正交性的权重是什么。

2.30 中点拨起 h 的三角初值：求前三个模的能量占比，并解释为什么拨弦听起来「圆润」。

2.31 受迫振子 $\gamma = 0.05\omega_1$：求 $\Omega = 0.9\omega_1$ 与 $\Omega = 1.1\omega_1$ 的相位，并解释为什么 $\Omega = \omega_1$ 时相位正好是 90°。

2.32 把 $f(x) = \cos(\pi x/L)$ 在 $(0, L)$ 上展成正弦级数。求 a_n，说明为什么只有偶 n、为什么按 $1/n$ 衰减，并验证 $x = L/2$ 处级数为零。

概念与判断

2.33「只要 f 连续，它的傅里叶级数就一致收敛。」对还是错？

2.34「同一个方程的两个本征函数一定正交。」对还是错？给出反例。

2.35「边界不齐次时不能用分离变量。」对还是错？说明正确做法。

2.36「共振时振幅无穷大。」对还是错？真实系统里什么限制了它？

2.37「多取几项就能消除吉布斯过冲。」对还是错？

2.38「正方形膜上 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 同频是巧合。」对还是错？

2.39「两端自由的弦有一个零频模。」这句话的物理含义是什么？它和两端固定的情形差在哪？

2.40「源 $F = F_0 \sin\frac{3\pi x}{L}\cos\Omega t$ 会激发所有模。」对还是错？为什么？

第三章　圆形的振动：鼓膜、波导与贝塞尔函数

一面鼓、一根圆管、一段同轴电缆，看起来是三件事。它们共用同一张表：贝塞尔函数的零点。

3.1　开场：一面鼓给出的三个问题

拿一面定音鼓，敲一下。在鼓面上撒一层细沙，沙粒会往几条固定的线上跑，最后停在那里。你换个位置再敲，沙粒仍然聚到那几条线上。那些线叫**节线**，鼓面在它们上面从头到尾不动。

第二件事。把鼓声录下来做频谱，你会看到一串峰：65.6 Hz、104.5 Hz、140.1 Hz、150.6 Hz……比值是

$$1 : 1.59 : 2.14 : 2.30 : \cdots$$

不是整数比。回想一根弦：泛音是 $1:2:3:4$，所以耳朵能把它们归并成一个音。鼓的泛音不落在同一个「格子」里，耳朵归并不了。**鼓声之所以听起来像「咚」而不像「叮」，是一个数论性质，不是一个音色形容词。**

第三件事。把鼓面换成一截圆管：管壁刚性、管内空气、一端有声源。低频时管内只有一个传播模式（就是平面波），过了某个频率，突然多出一批模式。分界点由 1.841 这个数决定。

三个问题指向同一件事：**圆形边界把连续的可能频率筛成一组离散值，而这组值的比值由某个特殊函数的零点决定。**那个函数叫贝塞尔函数。这一章要做的是：把圆形边界写进方程（3.2–3.3），看贝塞尔方程怎么被逼出来（3.4–3.5），把鼓的模和节线画出来（3.6），讲清展开为什么带权重 r（3.7），再把这套零点用到波导、同轴电缆、光纤和静电场（3.8–3.10）。

先说一句你可能听过的话：「鼓没有音高。」这句话要打个折。大军鼓、手鼓确实没有；定音鼓**有**，而且它的音高大致对应 $(m,n)=(1,1)$ 模，不是基模 $(0,1)$。原因在 3.6 节：敲击位置决定了哪些模式被激发，而定音鼓的敲击点离中心远，把中心最强的 $(0,1)$ 模压得很弱。**「有没有音高」不是一个固定属性，它取决于你怎么敲。**

3.2　直角坐标为什么在圆上失效

矩形膜你会解：设 $u = X(x)Y(y)T(t)$，代进波动方程，拆成三个常微分方程，边界 $x = 0, L$ 与 $y = 0, W$ 都落在坐标面上，条件立刻变成 $X(0) = X(L) = 0$。整套流程能用，是因为**边界恰好是坐标面**。圆膜不行。边界是 $x^2 + y^2 = a^2$。如果你坚持用 $u = X(x)Y(y)T(t)$，边界条件 $u = 0$ 在圆上就是

$$X(x)\,Y\!\left(\pm\sqrt{a^2 - x^2}\right) = 0, \qquad -a < x < a.$$

要让它对每个 x 都成立，只有两条路：要么 $X(x)$ 在整个区间上恒为零（解是零，没有振动），要么 Y 在整条弧上恒为零（同样没有振动）。**分离变量的形式解在边界上被一网打尽，一个都不剩。**

问题出在哪一步？出在「边界必须是坐标面」。设 $u = X(x)Y(y)$，只有当 ∂D 由若干条 $x = \text{const}$ 或 $y = \text{const}$ 的线段拼成时，边界条件才能化成一维条件

$$X(x_0)\,Y(y) = 0 \text{ 对一切 } y \implies X(x_0) = 0.$$

这一步用的是「$Y(y)$ 不恒为零」。在圆上，x 与 y 被 $x^2 + y^2 = a^2$ 锁死，你无法让其中一个因子单独为零，所以拿不到任何一维条件。

换坐标不是为了让公式好看，是为了让边界重新变成坐标线。用平面极坐标 (r, φ)：

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

边界是 $r = a$，一条坐标线。代价是 ∇^2 换了形状，多出一堆 $1/r$。这个代价要付得明白，所以 3.3 节把换元逐项算一遍。

先记两个几何事实，后面反复用。第一，r 固定、φ 增加 $\mathrm{d}\varphi$ 时，弧长是 $r\,\mathrm{d}\varphi$，不是 $\mathrm{d}\varphi$——这就是 $1/r$ 因子的来源。第二，面积元是

$$\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi,$$

不是 $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$。这个 r 会在 3.7 节以「正交性权重」的身份再出现一次，那里你会看到它不是巧合。

如图 3.1 所示，φ 的一小段在半径大处对应更长的弧；灰色小片的面积是 $(r\,\mathrm{d}\varphi)(\mathrm{d}r)$。

最后强调一点：换坐标不改变物理，只改变描述。同一个 $u(x, y)$ 写成 $u(r, \varphi)$，本征值和本征函数是同一批东西。**如果你算出「换了坐标本征频率变了」，那一定是算错了。**

3.3　极坐标下的 ∇^2：逐项换元

这一节只做一件事：把

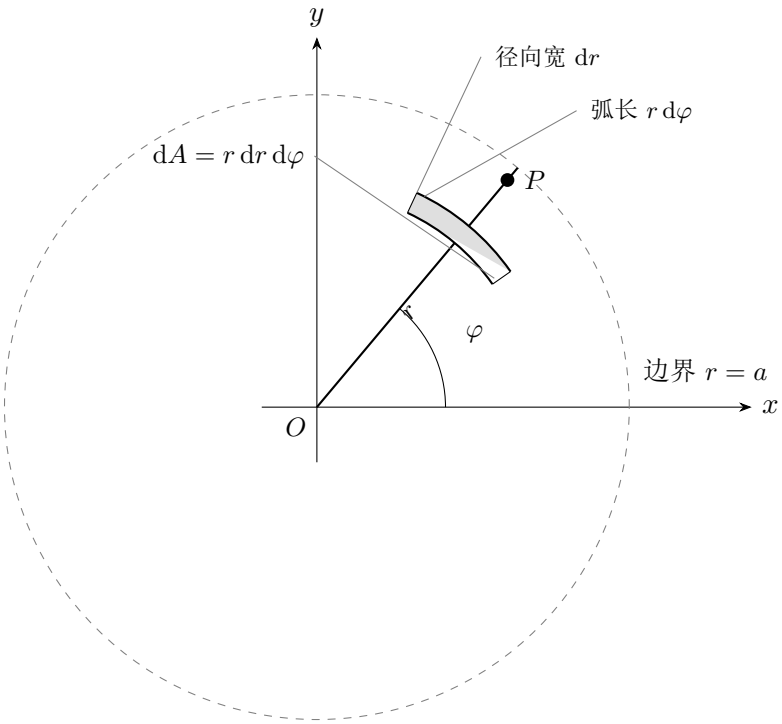


图 3.1　极坐标与面积元。半径 r、方位角 φ；灰色小片的径向宽度是 $\mathrm{d}r$，弧长是 $r\,\mathrm{d}\varphi$，所以 $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$。$1/r$ 因子的几何来源就在这条弧上。

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

换成 r, φ 的表达式。这是全章最容易卡住的地方，也是后面所有推导的地基，所以慢一点，一步不漏。

3.3.1　第一步：一阶导数的链式法则

u 通过中间变量 $r(x,y)$、$\varphi(x,y)$ 依赖 x, y。由链式法则，

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x}.$$

需要四个偏导数 $\partial r/\partial x$、$\partial \varphi/\partial x$、$\partial r/\partial y$、$\partial \varphi/\partial y$。从 $r^2 = x^2 + y^2$ 两边对 x 求导：

$$2r\frac{\partial r}{\partial x} = 2x \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\varphi.$$

同理 $\partial r/\partial y = y/r = \sin\varphi$。$\varphi$ 要从 $\tan\varphi = y/x$ 求。两边对 x 求导：

$$\frac{1}{\cos^2\varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}\cos^2\varphi = -\frac{r\sin\varphi}{r^2\cos^2\varphi}\cos^2\varphi = -\frac{\sin\varphi}{r}.$$

这里用了 $y = r\sin\varphi$ 与 $x = r\cos\varphi$。同理

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y}=\frac{\cos\varphi}{r}.$$

把四个结果代回去，得到两个**算子**：

$$\frac{\partial}{\partial x}=\cos\varphi\,\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi},\qquad \frac{\partial}{\partial y}=\sin\varphi\,\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

这两个式子是算子等式，不是函数等式。意思是：把右边这一整套动作作用在 u 上，等于对 x 求偏导。写成这样是为了算二阶导数方便，但也正是容易出错的地方——见下一小节。

3.3.2　第二步：再作用一次，四个项一个都不能丢

要算 $\partial^2u/\partial x^2$，把 $\partial/\partial x$ 用两次。这里有个陷阱：**右边的系数 $\cos\varphi$ 与 $\sin\varphi/r$ 本身也依赖位置**，第二次作用时它们也要被求导。直接把 $\partial/\partial x$ 平方、只对 u 求导，会丢掉一半的项。

老老实实展开。记 $c=\cos\varphi$、$s=\sin\varphi$，则

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\left(c\frac{\partial}{\partial r}-\frac{s}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\left(c\frac{\partial u}{\partial r}-\frac{s}{r}\frac{\partial u}{\partial\varphi}\right).$$

乘开是四项，逐项算。第一项里 c 与 r 无关，可以直接提出：

$$c\,\frac{\partial}{\partial r}\left(c\frac{\partial u}{\partial r}\right)=c^2\frac{\partial^2u}{\partial r^2}.$$

第二项要同时对付两件事：$1/r$ 对 r 求导（商法则），以及后面的 $\partial u/\partial\varphi$ 对 r 求导（混合偏导）：

$$-c\,\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{s}{r}\frac{\partial u}{\partial\varphi}\right)=-c\left(-\frac{s}{r^2}\frac{\partial u}{\partial\varphi}+\frac{s}{r}\frac{\partial^2u}{\partial r\partial\varphi}\right)=\frac{sc}{r^2}\frac{\partial u}{\partial\varphi}-\frac{sc}{r}\frac{\partial^2u}{\partial r\partial\varphi}.$$

第三项里 s/r 与 r 无关，但 $c=\cos\varphi$ 对 φ 求导时要出一个 $-s$：

$$-\frac{s}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}\left(c\frac{\partial u}{\partial r}\right)=-\frac{s}{r}\left(-s\frac{\partial u}{\partial r}+c\frac{\partial^2u}{\partial\varphi\partial r}\right)=\frac{s^2}{r}\frac{\partial u}{\partial r}-\frac{sc}{r}\frac{\partial^2u}{\partial\varphi\partial r}.$$

第四项两个因子都依赖 φ，展开成两项：

$$\frac{s}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}\left(\frac{s}{r}\frac{\partial u}{\partial\varphi}\right)=\frac{s}{r}\left(\frac{c}{r}\frac{\partial u}{\partial\varphi}+\frac{s}{r}\frac{\partial^2u}{\partial\varphi^2}\right)=\frac{sc}{r^2}\frac{\partial u}{\partial\varphi}+\frac{s^2}{r^2}\frac{\partial^2u}{\partial\varphi^2}.$$

这四行就是「丢项」最常发生的地方。每一项里都要问一句：这个系数依赖不依赖我正在对谁求导？依赖就得求导。第二行和第三行里出现了混合偏导 $\partial^2u/\partial r\partial\varphi$ 与 $\partial^2u/\partial\varphi\partial r$。$u$ 有二阶连续偏导，两者相等（克莱罗定理），所以可以合并。

四行相加，$\partial^2u/\partial x^2$ 是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{s^2}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{s^2}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{2sc}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \varphi} - \frac{2sc}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial \varphi}.$$

3.3.3　第三步：y 方向靠对称性，不用重算

$\partial^2 u/\partial y^2$ 的形式可以照抄上一式：x 与 y 的地位对称，等价于把 φ 换成 $\varphi + \pi/2$，也就是 $c \to -s$、$s \to c$，同时 $c^2 \to s^2$、$s^2 \to c^2$、$sc \to -sc$。代入得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = s^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{c^2}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{c^2}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} - \frac{2sc}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{2sc}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial \varphi}.$$

两式相加，四项相消：

- 二阶径向项：$c^2 + s^2 = 1$，得 $\partial^2 u/\partial r^2$；
- 一阶径向项：$(s^2 + c^2)/r$，得 $\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}$；
- 二阶角向项：$(s^2 + c^2)/r^2$，得 $\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$；
- 两个含有 sc 的项（一阶角向与混合偏导）符号相反，正好抵消。于是

$$\boxed{\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}}$$

通常写成两个等价形式。第一种把前两项合成一个「径向通量」：

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

这个形式是 3.7 节正交性讨论的出发点，那里会看到它里面那个 r 就是权重。第二种是把它看成一个散度：$\nabla^2 u = \nabla \cdot (\nabla u)$，而柱坐标里散度带 $1/r$ 是面积元的账。

3.3.4　验算：两个已知答案

换元最容易错，一定要验。取两个在直角坐标里能独立算出 ∇^2 的函数：

验算 $u = r = \sqrt{x^2 + y^2}$。直接算 $\partial^2 r/\partial x^2 = y^2/r^3$，$\partial^2 r/\partial y^2 = x^2/r^3$，和为 $1/r$。用新公式：$\partial^2 r/\partial r^2 = 0$，$(1/r)\partial r/\partial r = 1/r$，角向项为零。两边都是 $1/r$，通过。

验算 $u = \ln r$。直接算得 $\nabla^2 \ln r = 0$（二维拉普拉斯方程的基本解）。用新公式：$\partial^2 \ln r/\partial r^2 = -1/r^2$，$(1/r)(1/r) = 1/r^2$，两项抵消，得零。通过。这两个验算不是形式主义。$1/r$ 与 $1/r^2$ 的系数但凡错一个，上面两个例子就会有一个对不上。**以后你自己换坐标，也至少验两个函数。**

3.3.5　那些 $1/r$ 从哪来

公式里的 $1/r$ 和 $1/r^2$ 不是凭空冒出来的，各有几何来源。

$1/r^2$ 来自弧长。 φ 增加 $\mathrm{d}\varphi$ 时，走过的弧长是 $r\,\mathrm{d}\varphi$，所以「沿 φ 方向每单位长度的变化率」是 $\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}$。求两次导就出现 $1/r^2$。物理上：离圆心越远，同样的角位移对应的实际距离越大，角向变化被「摊薄」了。

$1/r$ 来自面积。半径 r 处的周长是 $2\pi r$。径向的通量要从这条周长上穿过去，通量密度就得除以 r——这就是守恒形式 $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)$ 里那个 r 的来历。它在说：**同样多的「东西」在更大的圆上摊开，密度就低。**

这两个来源在球坐标里会变成 $1/r^2$ 与 $1/(r^2\sin\theta)$（第 4 章），机制完全一样。

3.4　分离 r 与 φ：贝塞尔方程从哪来

3.4.1　方程与分离

膜上小振幅横向位移 $u(r,\varphi,t)$ 满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\nabla^2 u, \qquad c=\sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\sigma}},$$

其中 $\mathcal{T}$ 是膜的单位长度张力（N/m），σ 是面密度（kg/m^2）。这两个量的量纲组合给出速度：$[\mathcal{T}/\sigma]=\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$。一张定音鼓皮的 $\mathcal{T}\sim 3\times10^3$ N/m、$\sigma\sim 0.4$ kg/m^2，得 $c\sim 90$ m/s。**这比空气中的声速 343 m/s 小得多**——鼓皮的振动「太慢」，推动空气的效率很低，这是鼓声偏「闷」、也传不远的原因之一。

设 $u=R(r)\,\Phi(\varphi)\,T(t)$，代入并用 3.3 节的算子：

$$R\Phi\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = c^2T\left[\Phi\left(\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{R}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}\right].$$

两边除以 $R\Phi T$：

$$\frac{1}{c^2T}\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = \frac{1}{R}\left(\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{1}{r^2\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}.$$

左边只含 t，右边只含 r,φ。两边恒等，只能同时等于一个常数——理由和直角坐标里一样：固定 t 变 r，左边不动而右边变。

这个常数取什么号？设它为 $-k^2$：

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = -c^2k^2T \quad\Longrightarrow\quad T(t)=e^{\pm i\omega t}, \qquad \omega=ck.$$

取负号是因为我们要的是振动：位移有界地来回摆，而不是随时间指数跑掉。若取正号，T 是实指数，位移要么指数增长（膜被拉爆）要么衰减到零（膜静止），都不描述「敲一下之后一

直响」。**这一步不是数学选择，是物理筛掉了另一半解。**

3.4.2　角向：m 为什么必须是整数

把 $-k^2$ 移到右边，两边乘 r^2：

$$\frac{r^2}{R}\left(\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+k^2r^2=-\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}.$$

左边与 φ 无关，右边与 r 无关，于是两边都等于同一个常数，记作 m^2：

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}+m^2\Phi=0 \quad\Longrightarrow\quad \Phi(\varphi)=A\cos m\varphi+B\sin m\varphi.$$

到这里 m 还只是「某个常数」。定它的是一条几何事实：**φ 与 $\varphi+2\pi$ 是空间里同一个点。**所以位移必须满足

$$\Phi(\varphi+2\pi)=\Phi(\varphi)\quad\text{对一切 }\varphi.$$

代入通解：

$$A\cos(m\varphi+2\pi m)+B\sin(m\varphi+2\pi m)=A\cos m\varphi+B\sin m\varphi.$$

这要求 $\cos(2\pi m)=1$ 且 $\sin(2\pi m)=0$，也就是 m 为整数（$m=0,\pm1,\pm2,\dots$）。若 m 非整数，绕一圈回到原点时位移不连续，膜上会出现一条撕开的缝——物理上不存在。

这就是圆形边界给的第一条量子化条件：不是能量量子化，是「绕一圈要接得上」逼出的整数。直角坐标里正弦函数的整数 n 来自两端固定；这里整数 m 来自绕一圈闭合。同一个机制，换了个几何。通常把 $e^{im\varphi}$ 与 $e^{-im\varphi}$ 组合成实的 $\cos m\varphi$、$\sin m\varphi$ 使用。m 与 $-m$ 给出同一组函数，所以只需取 $m=0,1,2,\dots$；但注意 $m\geq1$ 时每个 m 对应两个独立解（cos 与 sin），这就是后面「二重简并」的来源。

3.4.3　径向：贝塞尔方程

代 m^2 回径向部分：

$$\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}+\left(k^2-\frac{m^2}{r^2}\right)R=0.$$

两边乘 r^2，得到一个标准形状：

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}+\left(k^2r^2-m^2\right)R=0.$$

k 有量纲 m^{-1}，kr 无量纲。令 $x = kr$，则 $\mathrm{d}/\mathrm{d}r = k\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}^2/\mathrm{d}r^2 = k^2\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$，代入并整体除以 k^2：

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x} + \left(x^2 - m^2\right)R = 0.$$

这就是贝塞尔方程。它不是数学家造出来的：它是「圆形边界 + 分离变量 + 绕一圈闭合」这三件事的必然产物。你在附录 E 里查到的那个方程，来源就是这三行推导。同样的路子，若时间常数取 $+k^2$（对应不振动的情形，比如稳态热传导里 z 方向的衰减），径向方程变成

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x} - \left(x^2 + m^2\right)R = 0,$$

这叫**修正贝塞尔方程**，解是 I_m 与 K_m，3.11 节会用到。两个方程只差一个符号，物理上差的是「振荡」与「指数衰减」。

3.4.4　贝塞尔方程的两个解长什么样

先把方程的解写上，下一节再交代来历。贝塞尔方程有两个线性无关解：第一类贝塞尔函数 $J_m(x)$ 与第二类贝塞尔函数 $Y_m(x)$（也叫诺伊曼函数）。通解是

$$R(r) = A\,J_m(kr) + B\,Y_m(kr).$$

J_m 在原点有限，Y_m 在原点发散。J_0, J_1, J_2, J_3 的形状如图 3.2 所示：都像「衰减的余弦」，振幅按 $1/\sqrt{x}$ 慢衰减，零点不等间距但趋于等间距（3.8 节会算）。$J_0(0) = 1$，$J_m(0) = 0$（$m \geq 1$）。

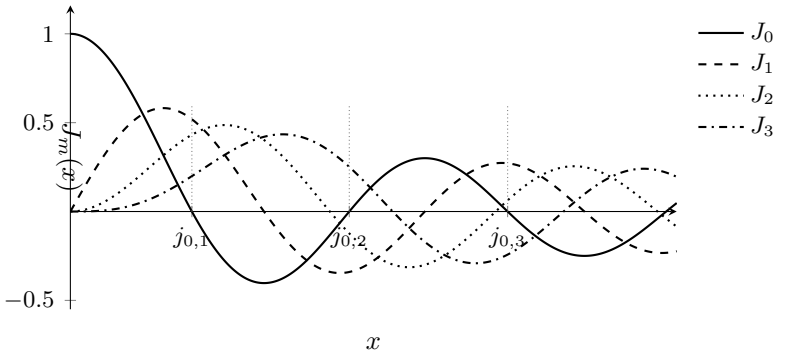


图 3.2　前四个贝塞尔函数。$J_0(0) = 1$，$m \geq 1$ 时 $J_m(0) = 0$；振荡幅度按 $1/\sqrt{x}$ 衰减，零点间距趋于 π。虚线标出 J_0 的前三个零点。

图 3.2 里那三个零点就是整章的主角。它们的数值是

$$j_{0,1} = 2.4048, \qquad j_{0,2} = 5.5201, \qquad j_{0,3} = 8.6537, \qquad j_{0,4} = 11.7915.$$

记号 $j_{m,n}$ 表示 $J_m(x)$ 的第 n 个正零点，$j'_{m,n}$ 表示 $J'_m(x)$ 的第 n 个正零点。**请注意 $j_{0,1} = 2.4048$ 与 $j'_{1,1} = 1.8412$ 的区别：**前者是 J_0 的零点（J_m 本身的零点），后者是 J'_1 的零点（J_m

导数的零点）。注意 J_1 的首个零点并不等于 1.8412——J_1 的首个零点是 3.8317，恰好等于 $j'_{0,1}$。鼓膜与圆波导的 TM 模用 J_m 的零点，TE 模用 J'_m 的零点，混淆这两族零点是本章最常见的错误。

3.5　两个解：J_m 与 Y_m 的取舍

3.5.1　级数解：J_m 是怎么长出来的

贝塞尔方程除以 x^2：

$$\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x}+\left(1-\frac{m^2}{x^2}\right)R=0.$$

$x=0$ 是**正则奇点**：$p(x)=1/x$ 有一阶极点，$q(x)=1-m^2/x^2$ 有二阶极点，都还在可控范围内。所以可以在 $x=0$ 附近试弗罗贝尼乌斯级数

$$R(x)=x^s\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n,\qquad a_0\neq 0.$$

逐项求导后代回，按 x^{n+s-2} 归并，最低次幂 x^{s-2} 的系数给出**指标方程**

$$s(s-1)+s-m^2=0\quad\Longrightarrow\quad s^2=m^2\quad\Longrightarrow\quad s=\pm m.$$

一般的 x^{n+s} 系数给出递推

$$a_n\big[(n+s)^2-m^2\big]+a_{n-2}=0.$$

取 $s=m>0$。$n=1$ 那一支给出 $a_1[(1+m)^2-m^2]=0$，括号不为零，所以 $a_1=0$，进而所有奇数项为零。只剩偶数项，令 $n=2k$：

$$a_{2k}=-\frac{a_{2k-2}}{(2k)(2k+2m)}=-\frac{a_{2k-2}}{4k(k+m)}.$$

逐次展开，$a_{2k}=(-1)^k a_0/\big[2^{2k}k!\,(m+1)(m+2)\cdots(m+k)\big]$。取 $a_0=1/(2^m m!)$，把阶乘写成 Gamma 函数，就得到

$$J_m(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma(k+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+m}.$$

这个级数对所有 x 收敛，因为分母的阶乘比分子的幂长得快。

这一步的意义要从「筛」的角度读。弗罗贝尼乌斯方法本来给出无穷多个可能的 s，物理只留下使解在 $x=0$ 有限的那些。m 越大，J_m 在原点附近越「平」：$J_m\sim(x/2)^m/m!$，$m=0$ 时 $J_0(0)=1$，$m=1$ 时 $J_1\sim x/2$，$m=2$ 时 $J_2\sim x^2/8$。这个 $\sim r^m$ 的行为在量子力学里就是「离心势把粒子推离原点」，形式一模一样。

3.5.2　第二个解：Y_m 与它在原点的发散

指标方程的另一根是 $s=-m$，对应解 J_{-m}。m 不是整数时，J_{-m} 与 J_m 线性无关，通解就是两者的组合。但 m 是整数时，

$$J_{-m}(x)=(-1)^m J_m(x),$$

两个解退化成同一个。二阶方程必须有两个独立解，第二个得另找。它含一个对数项：

$$Y_m(x)=\frac{2}{\pi}J_m(x)\ln\frac{x}{2}+(\text{幂级数}).$$

$m=0$ 时它最典型：

$$Y_0(x)\approx\frac{2}{\pi}\left(\ln\frac{x}{2}+\gamma\right),\qquad x\to 0,$$

其中 $\gamma=0.5772$ 是欧拉常数。$m\geq 1$ 时发散更快：

$$Y_m(x)\approx-\frac{(m-1)!}{\pi}\left(\frac{2}{x}\right)^m,\qquad x\to 0.$$

$x\to 0$ 时 $Y_m\to-\infty$，m 越大发散越猛，像 r^{-m}。如图 3.3 所示，J_m 在原点附近平缓，Y_m 一头扎下去。

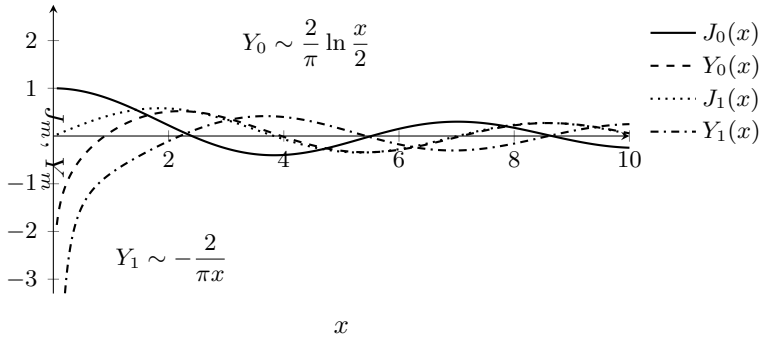


图 3.3　J_0, J_1 与 Y_0, Y_1 的对比。J_m 在 $x\to 0$ 时有限（$J_0\to 1$，$J_1\to 0$），Y_m 则趋于 $-\infty$，Y_0 是对数发散，Y_1 是 $1/x$ 型发散。这一条就决定了鼓膜中心必须舍掉 Y_m。

3.5.3　取舍：鼓面中心是一个真实存在的点

鼓膜是实心圆盘，$r=0$ 处有膜、有质量、会振动。那里的位移必须有限：

$$|u(0,\varphi,t)|<\infty.$$

$Y_m(kr)$ 在 $r\to 0$ 发散，代进去位移无穷大——不是「很大」，是真的无穷，膜中心会被撕开。所以

$$B = 0, \qquad R(r) = A\,J_m(kr).$$

这是本章第一次「物理筛掉数学解」。数学上 J_m 与 Y_m 地位平等，都是方程的解；物理上「这个点在不在介质里」把它们区分开了。以后每章都会遇到同一条规则：球坐标里舍 y_l（第 4 章）、格林函数里挑满足边界条件的那个解（第 5 章），都是它。

3.5.4　什么时候必须留着 Y_m

有界性不是永远的要求，它只在那个点属于介质时成立。两种情形必须保留 Y_m。

第一种：区域不含 $r = 0$。同轴电缆的内导体外、环形膜的孔内、垫圈的中间。这时 $r = 0$ 根本不在求解区域里，没有理由要求解在那里有限。更要紧的是：二阶方程需要两个边界条件（内边界和外边界），只有两个独立解才能同时满足。$R = AJ_m(kr) + BY_m(kr)$ 里的两个常数正好对应两个条件，舍掉一个就变成「一个常数满足两个条件」，一般无解。

第二种：$r = 0$ 处真的有源。如果鼓面中心被一根细杆顶着、或者那里有一个集中力、一个线热源，那么位移（或温度）在原点附近**本来就该奇异**。这时 Y_m 不是废解，它是源的指纹，扔了它反而算不出正确的场。3.11 节讲线电荷时会看到：$\ln r$ 型的势正是 Y_0 的亲戚。判断口诀只有一句：**先问「这个点在不在介质里」，再问「那里有没有源」。**两个都否定，才舍 Y_m。

3.6　鼓膜的模、频率与节线

3.6.1　边界条件给出零点

现在把边界条件用上。边缘固定，$r = a$ 处位移为零：

$$R(a) = A\,J_m(ka) = 0.$$

$A = 0$ 是零解（膜不振动），所以只能

$$J_m(ka) = 0.$$

J_m 有无穷多个正零点，记第 n 个为 $j_{m,n}$（$n = 1, 2, \dots$）。于是

$$k_{m,n} = \frac{j_{m,n}}{a}, \qquad \omega_{m,n} = c\,k_{m,n} = \frac{c\,j_{m,n}}{a}, \qquad f_{m,n} = \frac{c\,j_{m,n}}{2\pi a}.$$

频率与半径成反比，与零点成正比。这句话就是整章的物理内容。半径加倍，频率减半（同一个零点）；零点比不是有理数，所以频率比不是有理数。完整的模式函数（取实形式）是

$$u_{m,n}(r,\varphi,t) = J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\left[A\cos m\varphi + B\sin m\varphi\right]\cos(\omega_{m,n}t + \delta).$$

A, B 由初始条件定，δ 由初相位定。$m \geq 1$ 时 cos 与 sin 是两个独立模式、同一频率——这叫**二重简并**。物理上它们是同一组节线转过 $90^\circ/m$ 的两幅图样，敲击位置决定了哪一幅被激发。

3.6.2　零点表与频率表

零点不能手算，但可以查、可以数值求。前四阶的值在下面的表里（n 是行内序号）。

$m \setminus n$	1	2	3	4
0	2.4048	5.5201	8.6537	11.7915
1	3.8317	7.0156	10.1735	13.3237
2	5.1356	8.4172	11.6198	14.7960
3	6.3802	9.7610	13.0152	16.2235

读表要注意两件事。第一，同一列里 j 随 m 增大而增大——m 越大，角向变化越剧烈，要更高的频率才装得下。第二，相邻两列之间会「交错」：$j_{2,1} = 5.1356$ 比 $j_{0,2} = 5.5201$ 小。所以频率从低到高排，m 的顺序是乱的，不是先 $m = 0$ 再 $m = 1$。取一面 $a = 0.35$ m、$c = 60$ m/s 的鼓（接近一面中音定音鼓），前十个频率是：

排序	(m,n)	$j_{m,n}$	f (Hz)	$f/f_{0,1}$
1	(0,1)	2.4048	65.6	1.000
2	(1,1)	3.8317	104.5	1.593
3	(2,1)	5.1356	140.1	2.136
4	(0,2)	5.5201	150.6	2.295
5	(3,1)	6.3802	174.1	2.653
6	(1,2)	7.0156	191.4	2.917
7	(4,1)	7.5883	207.0	3.155
8	(2,2)	8.4172	229.7	3.500
9	(0,3)	8.6537	236.1	3.598
10	(5,1)	8.7715	239.3	3.647

比值 $1 : 1.59 : 2.14 : 2.30 : 2.65 : \cdots$ 与 $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ 差得很远，与弦的 $1 : 2 : 3$ 也不同。**耳朵要判断「音高」，需要找到一组近似成整数比的谱线，鼓给不出来。**

再看表的后半段：第 7 到第 10 个频率挤在 207–239 Hz 之间，间隔只有十几赫兹。m 越大、n 越大，模式越密。二维的态密度随频率线性增长（单位频率内的模式数 $\propto f$），所以高频段是「一片」而不是「几根线」。这就是鼓声听起来像噪声、不像乐音的第二层原因：不只是比例不对，还太密。

3.6.3　节线与节圆

模式 (m,n) 的位移在哪些地方恒为零？看模式函数，两个因子各管一部分。

角向因子 $\cos m\varphi$ 给出 m 条节线。 $\cos m\varphi=0$ 在 $0\le\varphi<\pi$ 内有 m 个解：

$$\varphi_k=\frac{(2k+1)\pi}{2m},\qquad k=0,1,\dots,m-1.$$

每个解对应一条过圆心的直线（直径两侧都是零点，算一条直径）。所以 $m=0$ 时没有节线，$m=1$ 是一条直径，$m=2$ 是两条互相垂直的直径（呈 X 形），以此类推。

径向因子给出 $n-1$ 个节圆。 $J_m(j_{m,n}r/a)$ 在 $r<a$ 内的零点出现在 $j_{m,n}r/a=j_{m,k}$，即

$$r_k=a\,\frac{j_{m,k}}{j_{m,n}},\qquad k=1,2,\dots,n-1.$$

$n=1$ 时没有内部零点（没有节圆），$n=2$ 时一个，$n=3$ 时两个。这些节圆是同心圆。两类节线加起来：**(m,n) 模有 m 条节线和 $n-1$ 个节圆。**如图 3.4 所示，六个模式的图样标出了这些位置，$+/-$ 表示相邻区域振动反相。

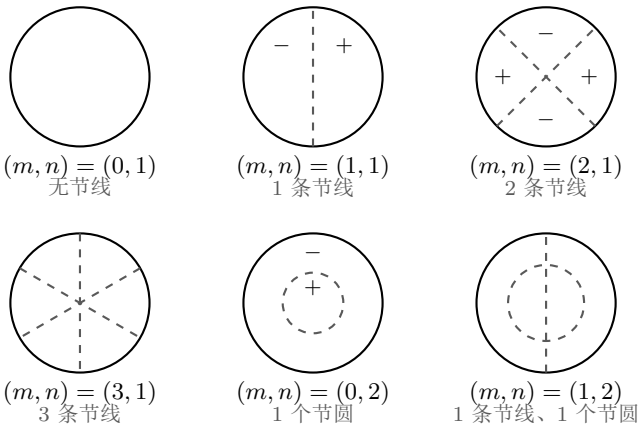


图 3.4　圆膜前六个模式的节线图（虚线即节线、节圆）。$(0,1)$ 无节线；$(m,1)$ 有 m 条过中心的节线；$(0,2)$ 有一个节圆，半径 $j_{0,1}/j_{0,2}=0.436a$；$(1,2)$ 同时有一条节线和一个节圆。$+/-$ 表示反相振动。

节圆的具体位置可以算。$(0,2)$ 模的节圆在 $r=0.4357a$；$(0,3)$ 模的两个节圆在 $0.2779a$ 与 $0.6379a$；$(1,2)$ 模的节圆在 $0.5462a$。**这些数不需要背，但要看一眼量级：第一个节圆通常落在 $0.3a$ 到 $0.6a$ 之间，不会贴着边缘。**

图 3.5 把三个 $m=0$ 模式的径向剖面画在一起。J_0 曲线从 1 出发，穿过零点的次数就是节圆个数，最后在 $r=a$ 处落到零——边界条件在图上就是「所有曲线都在 $r/a=1$ 处归零」。

3.6.4　敲在哪里，哪些模式会响

实际敲鼓时，膜受到一个局部的初始冲量。把初始位移（或初始速度）按模式展开，第 (m,n) 模的系数是

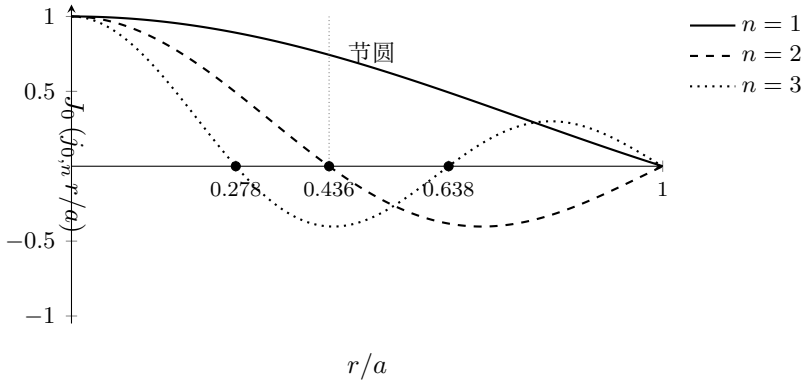


图 3.5　$n=1,2,3$ 三个径向剖面 $J_0(j_{0,n}r/a)$。圆点是零点，也就是节圆所在半径；$n=1$ 无内部零点，$n=2$ 一个，$n=3$ 两个。所有曲线在 $r=a$ 处归零，这就是边界条件。

$$A_{m,n} \propto \iint_{\text{膜}} f(r,\varphi)\, J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\cos m\varphi \; r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

若激励集中在一点 (r_0,φ_0)，积分退化成被积函数在那一点的取值：

$$A_{m,n} \propto J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r_0}{a}\right)\cos m\varphi_0.$$

这个式子解释了三件事。

敲在中心（$r_0=0$）：只有 $m=0$ 的模式响。因为 $J_m(0)=0$（$m\geq 1$），所有 $m\geq 1$ 的模式系数为零。你敲出来的是一组同心圆模式，图样是圆环套圆环。

敲在节线上：那个模式不响。系数里出现 $J_m(j_{m,n}r_0/a)=0$ 或 $\cos m\varphi_0=0$，这个模式被「跳过」。和「在弦的 $1/3$ 处拨弦，第三谐波不响」是同一件事，只是从一条线换成了一个圆。

敲在边缘（$r_0\to a$）：什么都不响。因为 $J_m(j_{m,n})=0$，所有系数都趋于零。物理上很显然：边界被固定死了，你在边界上加力也推不动它。**这一个极限是很好的自检：如果你的展开公式在 $r_0=a$ 处不趋于零，公式一定错了。**

现在回到定音鼓的音高。若敲在 $r_0=0.5a$，$(0,1)$ 与 $(1,1)$ 的激励强度因子分别是 $J_0(1.202)=0.670$ 与 $J_1(1.916)=0.581$，两者相当。敲在 $r_0=0.7a$ 时变成 0.408 与 0.447，$(1,1)$ 反超。定音鼓的槌击点通常在 $0.6a$ 到 $0.8a$ 之间，所以 $(1,1)$ 模被激发得比基模更强；而 $(1,1)$ 的频率是 $1.593f_{0,1}$，这就是定音鼓「音高」的物理来源。**鼓手调音时调的是 $(1,1)$，不是 $(0,1)$。**这句话可以解释一个常见困惑：同一面鼓，敲中心与敲边缘听起来音高不同，因为主导模式换了。

顺带把口径分清：普通鼓膜（手鼓、大鼓）同时被激发的模式很多，相邻模式的频率比又不是整数比，所以听不出确定的音高；定音鼓靠较大的张力把 $(1,1)$ 模推到听得最清楚的位置，再用固定的敲击点持续喂给它能量，于是成了一件**能调音的**乐器。**「鼓有没有音高」取决于这个模能不能被单独拎出来。**

3.6.5　频率的标度

三个标度关系值得单独列出来，它们在做量级估计时最有用。

$$f_{m,n} \propto \frac{1}{a}, \qquad f_{m,n} \propto c \propto \sqrt{T}, \qquad \frac{f_{m,n}}{f_{0,1}} = \frac{j_{m,n}}{j_{0,1}}.$$

第一条：鼓越大音越低，定音鼓的尺寸直接对应音域。第二条：绷紧鼓皮，所有频率按 $\sqrt{T}$ 一起升高，**比例不变**——所以调紧鼓皮改变音高，但改变不了「鼓味」。这和吉他调弦是同一个道理。第三条：比例只由零点决定，与 a、c 都无关。**这是圆膜区别于弦的本质特征：弦的比例是整数（可以靠改变有效长度整体平移），圆膜的比例是超越数（怎么调都调不成整数比）。**

3.7　正交性与展开：权重 r 的来历

3.7.1　为什么需要正交性

初始条件给出 $u(r,\varphi,0) = f(r,\varphi)$ 和 $\frac{\partial u}{\partial t}\big|_{t=0} = g(r,\varphi)$。要把 f 拆成模式的叠加，

$$f(r,\varphi) = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\left[a_{m,n}\cos m\varphi + b_{m,n}\sin m\varphi\right],$$

就需要知道每个模式「占多少」。做法是投影，而投影依赖正交性。**没有正交性，展开系数无法唯一确定。**

3.7.2　从方程推出权重，不是从记忆里取权重

先把径向方程写成自伴形式。对 $R = J_m(kr)$，

$$\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} + \left(k^2 - \frac{m^2}{r^2}\right)R = 0.$$

两边乘 r：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left(k^2 r - \frac{m^2}{r}\right)R = 0.$$

乘 r 这个动作不是技巧，它是把方程凑成「导数整体」的必然结果：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) = r\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2} + \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}$，右边的两项正好是方程的前两项。凑好之后，$k^2$ 前面的系数就是 r。现在取两个不同本征值的解 $R_1 = J_m(k_1 r)$、$R_2 = J_m(k_2 r)$，各满足自己的方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}\right) + \left(k_1^2 r - \frac{m^2}{r}\right)R_1 = 0,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}\right) + \left(k_2^2 r - \frac{m^2}{r}\right)R_2 = 0.$$

第一式乘 R_2、第二式乘 R_1，相减。含 m^2/r 的项一模一样，直接消掉：

$$R_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}\right)-R_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k_1^2-k_2^2\right)rR_1R_2=0.$$

前两项是一个全导数：

$$R_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}\right)-R_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\left(\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}R_2-\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}R_1\right)\right].$$

（把右边展开：$r\left(\frac{\mathrm{d}^2R_1}{\mathrm{d}r^2}R_2-\frac{\mathrm{d}^2R_2}{\mathrm{d}r^2}R_1\right)+\left(\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}R_2-\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}R_1\right)$，正好等于左边。这一步是分部积分的核心，值得动手验一遍。）

于是在 $[0,a]$ 上积分：

$$\left[r\left(\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}R_2-\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}R_1\right)\right]_0^a+\left(k_1^2-k_2^2\right)\int_0^a rR_1R_2\,\mathrm{d}r=0.$$

边界项在两端都为零。在 $r=a$：$R_1(a)=R_2(a)=0$，方括号里每一项都含 $R_1(a)$ 或 $R_2(a)$，乘出来为零。在 $r=0$：方括号是 $r\times$(有界量)，$r\to0$ 时趋于零——这一步用的正是 3.5 节「舍掉 Y_m、解在原点有界」。

$k_1\neq k_2$ 时 $k_1^2-k_2^2\neq0$，只能

$$\int_0^a r\,J_m(k_1r)\,J_m(k_2r)\,\mathrm{d}r=0.$$

正交性成立，但积分里多了一个 r。这个 r 不是谁规定的，它是上面「乘 r 凑成全导数」留下的系数，也是施图姆–刘维尔理论里的权重函数 $w(r)=r$。

3.7.3　两种读法，同一个 r

数学读法：权重来自方程的自伴形式。一般施图姆–刘维尔方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+(q+\lambda w)y=0$ 的正交权重就是 w。贝塞尔方程里 $p(r)=r$、$w(r)=r$，两者碰巧相同（这不是普遍现象，勒让德方程里 $p=1-x^2$、$w=1$，就不一样）。

物理读法： $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$ 是面积元。两个模式的「重叠」应该按面积加权：

$$\iint u_1u_2\,\mathrm{d}A=\int_0^{2\pi}\int_0^a u_1u_2\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

正交性说的其实就是「两个模式的振动在面积上正负抵消」。**权重 r 就是面积元的几何因子，它出现在这里，是因为圆环的面积正比于半径。**

两种读法给出同一个结论，因为它们本来就等价：拉普拉斯算子关于面积元自伴，而自伴形式里的 $p(r)$ 正好等于面积元的径向因子。**所以权重 r 不是记忆点，是「在圆上做面积分」的必然结果。**

漏掉 r 是一个经典错误，后果很具体。若你算 $\int_0^a J_0(j_{0,1}r/a)J_0(j_{0,2}r/a)\,\mathrm{d}r$，结果不为零，于是你会得出「$J_0$ 不正交」的结论，接着整个展开系数都错。判据很简单：**任何在圆盘上做的积分，先检查有没有 $r\,\mathrm{d}r$。**

3.7.4　归一化积分与展开系数

正交性给出「不同模式乘积的积分为零」，还需要「同一模式自己的积分」。这个积分有闭式：

$$\int_0^a r\left[J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\right]^2\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}\big[J_{m+1}(j_{m,n})\big]^2=\frac{a^2}{2}\big[J'_m(j_{m,n})\big]^2.$$

两个等号用到了 3.8 节的递推 $J'_m(x)=\frac12[J_{m-1}(x)-J_{m+1}(x)]$ 与 $J_{m-1}(j)=-J_{m+1}(j)$（后者由 $(2m/x)J_m=J_{m-1}+J_{m+1}$ 在 $J_m(j)=0$ 处得到：$J_m=0$ 时递推式左边为零，于是 $J_{m-1}(j)+J_{m+1}(j)=0$，两者差一个负号）。例 3.3 会把这个积分完整算一遍。

有了归一化，展开系数就是投影除以模方。对 $f(r,\varphi)$：

$$a_{m,n}=\frac{2}{\pi a^2\big(1+\delta_{m0}\big)\big[J_{m+1}(j_{m,n})\big]^2}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^a f(r,\varphi)\,J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\cos m\varphi\;r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

$b_{m,n}$ 把 cos 换成 sin，其余不变。$(1+\delta_{m0})$ 这个因子处理 $m=0$ 与 $m\ge1$ 的差别：$\int_0^{2\pi}\cos^2 m\varphi\,\mathrm{d}\varphi$ 在 $m=0$ 时是 2π，在 $m\ge1$ 时是 π。

检查一遍这个公式的两个极限。若 f 与 φ 无关（轴对称），只有 $m=0$ 项存活，$a_{0,n}=\frac{1}{\pi a^2J_1^2(j_{0,n})}\cdot2\pi\int_0^a fJ_0\,r\,\mathrm{d}r$，化简成 $\frac{2}{a^2J_1^2(j_{0,n})}\int_0^a fJ_0r\,\mathrm{d}r$——正是例 3.4 要用的形式。若 f 在边界附近迅速变化，系数衰减慢，需要很多项；这不是公式的问题，是函数不光滑（3.7.5）。

3.7.5　完备性保证什么，不保证什么

施图姆–刘维尔理论保证：$\{J_m(j_{m,n}r/a)\cos m\varphi,\ J_m\sin m\varphi\}$ 在圆盘上完备，任意平方可积的 f 可以展开，且

$$\iint\left|f-\sum_{m,n}\cdots\right|^2\mathrm{d}A\ \longrightarrow\ 0.$$

这是**均方收敛**，不是逐点收敛。差别在边界附近最明显：f 在 $r=a$ 处不为零（比如初始形状没贴到边界），而每个模式在 $r=a$ 处都为零，于是无论加多少项，边界那一圈都补不上，截断误差在边缘不降反升。**这是展开的固有限制，不是算错了。**物理上能量（积分量）收敛得很快，因为权重 r 在边缘小；但你要「边界上某一点的值」，这个方法给不了。

3.8　贝塞尔函数怎么用：递推、母函数、渐近、零点

教材常把贝塞尔函数的递推、母函数、渐近展开抄满几十页。对物理系学生，真正随身带走的只有四组公式加一张零点表。

3.8.1　递推：把导数换成邻阶

从级数定义直接求导，可以得到两组关系：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[x^{m}J_m(x)\big]=x^{m}J_{m-1}(x),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[x^{-m}J_m(x)\big]=-x^{-m}J_{m+1}(x).$$

把左边的乘积求导展开，再消去公共的 x^{m-1} 或 x^{-m-1}，得到两个不含导数的关系：

$$J_{m-1}(x)+J_{m+1}(x)=\frac{2m}{x}J_m(x),\qquad J_{m-1}(x)-J_{m+1}(x)=2J_m'(x).$$

$m=0$ 时第一式给 $J_{-1}=J_1$，第二式给

$$J_0'(x)=-J_1(x).$$

这个等式比它看起来重要。它把「J_0 的导数零点」翻译成「J_1 的零点」：

$$j_{0,n}'=j_{1,n},\qquad j_{0,1}'=3.8317.$$

没有这条，圆波导 TE_{01} 模的截止频率就得单独算一遍导数零点；有了它，直接查 J_1 的零点表。第二个用处是把高阶函数换成低阶：算 $J_2(2)$ 时用 $J_2=\frac{2}{x}J_1-J_0$（$m=1$），代入 $J_0(2)=0.2239$、$J_1(2)=0.5767$，得 $J_2(2)=0.3528$。

3.8.2　母函数与平面波展开

把 J_m 打包成一个函数：

$$e^{\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)}=\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(x)\,t^{m}.$$

这个式子的价值在于：**它把「求和一整族贝塞尔函数」变成「算一个指数」。**取 $t=ie^{i\varphi}$，左边变成

$$\frac{x}{2}\left(ie^{i\varphi}-\frac{1}{ie^{i\varphi}}\right)=\frac{x}{2}\left(ie^{i\varphi}+ie^{-i\varphi}\right)=ix\cos\varphi,$$

右边变成 $\sum_m J_m(x)\,i^{m}e^{im\varphi}$。于是

$$e^{ikr\cos\varphi} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(kr)\, e^{im\varphi}.$$

这是一束沿 x 方向传播的平面波按柱面波的展开。左边是一个平直的波前，右边是一圈一圈的同心波。物理上它说明：平面波打到圆柱上（声呐、雷达、光纤端面入射）时，圆柱「看到」的不是平面波，而是一族柱面波，每一项的权重是 $i^m J_m(kr)$。散射问题的所有展开都从这里出发。

3.8.3　渐近：远看像余弦，近看像幂

$x \gg m$ 时（大宗量），

$$J_m(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right),$$

$x \ll 1$ 时（小宗量），

$$J_0(x) \approx 1 - \frac{x^2}{4}, \qquad J_m(x) \approx \frac{1}{m!}\left(\frac{x}{2}\right)^m \quad (m \geq 1).$$

$1/\sqrt{x}$ 这个因子是二维波的标志。波从圆心向外扩散，能量摊在周长 $2\pi r$ 上，所以振幅按 $1/\sqrt{r}$ 衰减。三维球面波摊在面积 $4\pi r^2$ 上，振幅按 $1/r$ 衰减（第 4 章）。一维波没有几何衰减，振幅不变。**维度决定了衰减幂次，这是本章和球坐标章最该连起来看的一条。**

小宗量公式在做数值估计时够用：$J_0(0.1) = 0.9975$，与 $1 - 0.01/4 = 0.9975$ 一致到五位。

渐近式有适用条件，$x \gg m$。$x \sim m$ 时误差很大，$x < m$ 时公式完全失效（余弦会给出 ± 1 量级的振幅，真实值是小的）。**在圆柱轴附近（kr 小）用渐近式，是常见错误。**

3.8.4　零点：间距趋于 π

零点的渐近位置有公式（n 大时）：

$$j_{m,n} \approx \left(n + \frac{m}{2} - \frac{1}{4}\right)\pi.$$

$m = 0$ 时就是 $(n - \frac{1}{4})\pi$。验算：$n = 1$ 给 2.356，真值 2.4048，误差 2.0%；$n = 2$ 给 5.498，真值 5.5201，误差 0.4%；$n = 3$ 给 8.639，真值 8.6537，误差 0.17%。n 每加一，误差掉一个量级——这是一个很好的渐近式。

由图 3.6 可以读出更重要的东西：**四条 $m = 0, 1, 2, 3$ 的曲线几乎平行，斜率都趋于 π。**也就是说，n 很大时相邻零点之差趋于 π，与 m 无关；m 只改变截距（向上平移 $m\pi/2$）。

这个事实有一个直接的声学后果。零点间距趋于 π，对应频率间距

$$\Delta f = \frac{c\,\Delta j}{2\pi a} \longrightarrow \frac{c}{2a},$$

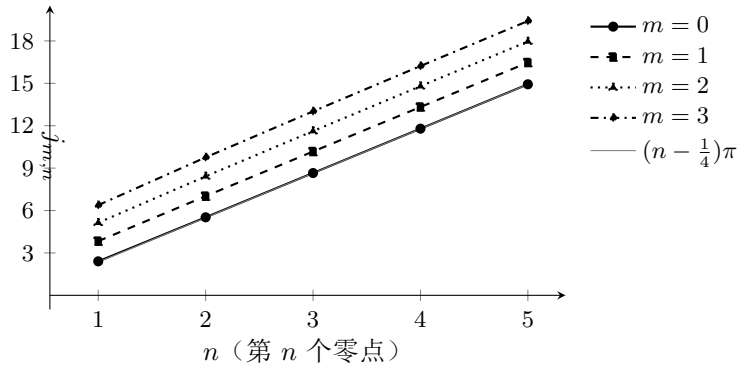


图 3.6　零点 $j_{m,n}$ 随序号 n 的变化。四条曲线几乎平行，斜率趋于 π；m 的作用是整条线平移 $m\pi/2$（即渐近式里的 $\frac{m}{2}\pi$ 那一项）。灰线是 $m=0$ 的渐近式 $(n-\frac{1}{4})\pi$。平移量是渐近值：$n=1$ 时实际偏低，且 m 越大偏差越大（$m=3$、$n=1$ 时 $j_{3,1}=6.380$，渐近式给 7.069，偏 10.8%；$n=3$ 时降到 2.6%）。

是一个**常数**，与 m,n 无关。对 $a=0.35$ m、$c=60$ m/s 的鼓，$\Delta f=85.7$ Hz。而基频是 65.6 Hz，两者之比 $85.7/65.6=1.306$，不是整数。

所以圆膜的高阶泛音是「等间距」的，但间距与基频不成整数比，仍然不是谐波列。这条比「频率比是无理数」更精细：即使在高频极限下，鼓也不会变成乐音。管风琴的闭管泛音是奇数倍（1 : 3 : 5），开管是整数倍（1 : 2 : 3），鼓是「等间距但不与基频成比」——三种完全不同的谱结构，对应三种不同的边界几何。

3.9　贝塞尔函数怎么算

前面八节把方程、解、零点表、展开都讲完了，却一个具体的数都没算。这一节补上「动手」的部分：级数、递推、零点、三类积分、渐近，最后落在一个真实的量子力学问题上。

3.9.1　级数：六项就够

$$J_m(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,(m+k)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+m}.$$

逐项加，看部分和怎么收敛。$m=0$、$x=1$：

$$1,\quad 0.75,\quad 0.765625,\quad 0.765191,\quad 0.765198,\quad 0.765198\ (\text{六项}).$$

$m=1$、$x=2$：

$$1,\quad 0.5,\quad 0.583333,\quad 0.576389,\quad 0.576736,\quad 0.576725\ (\text{七项}).$$

$m=2$、$x=3$：

$$1.125,\quad 0.28125,\quad 0.518555,\quad 0.482959,\quad 0.486296,\quad 0.486082,\quad 0.486092\ (\text{八项}).$$

三者与真值 0.7651977、0.5767248、0.4860913 都一致到 10^{-6} 以上。

收敛为什么这么快？相邻两项之比是

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \frac{(x/2)^2}{(k+1)(k+m+1)}.$$

分母是 k^2 量级，所以当 $k \gtrsim x/2$ 时，项迅速掉下去。经验法则：**取到 $k_{\max} \approx x + 4$ 就够了**——上面三例的末项分别是 $k = 5, 6, 7$，正好是 $x + 4$；$x \le 10$ 时不超过十五项。

但 x 大时会先相消。项在 $k \approx x/2$ 附近达到最大（量级 e^x 的一部分），之后才衰减，所以 $x = 20$ 时中间项比结果大好几个量级，直接求和的相对误差会到 10^{-10} 以下——**不是公式错，是有效数字被吃掉了**。这时改用 3.9.5 的渐近式。

3.9.2　递推：先快，后炸

$$J_{m+1}(x) = \frac{2m}{x} J_m(x) - J_{m-1}(x).$$

取 $x = 1$，从 $J_0(1) = 0.7651977$、$J_1(1) = 0.4400506$ 出发向前推：

m	递推值	真值	相对误差
2	1.1490×10^{-1}	1.1490×10^{-1}	2×10^{-16}
3	1.9563×10^{-2}	1.9563×10^{-2}	2×10^{-15}
5	2.4977×10^{-4}	2.4977×10^{-4}	8×10^{-12}
10	1.200×10^{-9}	2.631×10^{-10}	3.6
15	7.13×10^{-3}	2.30×10^{-17}	10^{14}
20	3.17×10^{5}	3.87×10^{-25}	10^{30}

前五个完美，从第十个开始彻底错，到第二十个差了三十个量级。这不是程序写错了，是递推本身的性质。

原因：这个二阶递推有两个解。一个是 J_m（随 m 迅速衰减），另一个是 Y_m（随 m 迅速增长，量级 $(2/x)^m (m-1)!/\pi$）。**向前递推对增长解是稳定的、对衰减解是不稳定的：**舍入误差里那一点点 Y_m 成分会被一步步放大，最后淹没真解。

药方是**向后递推**（米勒算法）：从足够大的 M 起，令 $J_M = 0$、$J_{M-1} = 1$，倒着推回 $m = 0$，再用 J_0 或 $\sum_m (2m+1) J_m$ 之类的归一条件定出整体倍数。库函数就是这么算的。

实用结论：向前递推只在 $m < x$ 的低阶可靠；要算高阶（$m \gg x$），要么用渐近式 $J_m \sim (x/2)^m / m!$，要么用向后递推。

3.9.3　零点：二分打底，渐近估位

求 J_0 的零点：先以小步长（0.02）扫描，找到函数变号的区间，再在区间里对半分——每分一次误差减半，50 次就到机器精度。结果：

$$j_{0,1}=2.404826,\quad j_{0,2}=5.520078,\quad j_{0,3}=8.653728,\quad j_{0,4}=11.791534.$$

渐近式给的是另一条路：

$$j_{m,n}\approx\left(n+\frac{m}{2}-\frac{1}{4}\right)\pi.$$

$m=0$ 时即 $(n-\frac{1}{4})\pi$。两者对比：

n	渐近式	二分	相对误差
1	2.3562	2.4048	2.0%
2	5.4978	5.5201	0.40%
3	8.6394	8.6537	0.17%
4	11.7810	11.7915	0.090%
5	14.9226	14.9309	0.056%

什么时候够用？ $n\geq 5$ 时误差小于 0.1%，估高阶模式的频率、数模式个数都够；$n=1,2$ 不行——2% 的误差足以让鼓的基频算错一赫兹以上。**而且 m 的修正项在大 m、小 n 时很差：** $j_{2,1}$ 的真值是 5.1356，渐近式给 $(1+1-0.25)\pi=5.4978$，**误差** 7%。所以渐近式主要用在「大 n」。

3.9.4　三类必会积分

物理里的贝塞尔积分，九成落在下面三类。

（一） $\int xJ_0(x)\,\mathrm{d}x$。用带权导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[xJ_1(x)\right]=xJ_0(x)$，立刻

$$\int_0^b xJ_0(x)\,\mathrm{d}x=bJ_1(b).$$

取 $b=3$：$3J_1(3)=3\times 0.339059=1.017177$。数值积分同样给 1.017177 ✓。

（二） $\int x^2J_1(x)\,\mathrm{d}x$。一般式是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{m+1}J_{m+1}(x)\right]=x^{m+1}J_m(x)$，取 $m=1$：

$$\int_0^b x^2J_1(x)\,\mathrm{d}x=b^2J_2(b).$$

取 $b=3$：$9J_2(3)=9\times 0.486091=4.374821$，与数值积分一致 ✓。

（三）归一化常数 $\int_0^a rJ_0^2\left(\frac{j_{0,n}r}{a}\right)\mathrm{d}r$。令 $z=j_{0,n}r/a$，$\mathrm{d}r=\frac{a}{j}\mathrm{d}z$，$r\,\mathrm{d}r=\left(\frac{a}{j}\right)^2 z\,\mathrm{d}z$：

$$\int_0^a rJ_0^2\,\mathrm{d}r=\left(\frac{a}{j_{0,n}}\right)^2\int_0^{j_{0,n}} zJ_0^2(z)\,\mathrm{d}z.$$

而 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z^2}{2}\left(J_0^2+J_1^2\right)\right]=zJ_0^2$（两边求导即可验证，用的是 $J_0'=-J_1$、$J_1'=J_0-J_1/z$），所以

$$\int_0^{j_{0,n}} zJ_0^2\,\mathrm{d}z=\frac{j_{0,n}^2}{2}\left[J_0^2(j_{0,n})+J_1^2(j_{0,n})\right]=\frac{j_{0,n}^2}{2}J_1^2(j_{0,n}).$$

代回：

$$\int_0^a rJ_0^2\left(\frac{j_{0,n}r}{a}\right)\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}J_1^2(j_{0,n}).$$

取 $a=1$、$n=1$：$\frac{1}{2}\times(0.519153)^2=0.134757$，与数值积分一致 ✓。

三条的共同点：都把积分化成「端点处的一个值」。这是贝塞尔函数与三角函数最像的地方：积分不必真积，查端点即可。

3.9.5　渐近展开：多大 x 才够

大宗量展开是

$$J_0(x)\approx\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right).$$

三个点上的实测：

x	渐近值	真值	绝对差	相对误差
1	0.77958	0.76520	1.4×10^{-2}	1.9%
5	−0.17038	−0.17760	7.2×10^{-3}	4.1%
20	0.166656	0.167025	3.7×10^{-4}	0.22%

注意 $x=5$ 的相对误差反而比 $x=1$ 大。这不是公式在恶化，而是 $J_0(5)$ 本身离零点很近（$j_{0,2}=5.52$ 在附近），分母小、相对误差被放大。比较精度时该看**绝对误差与振幅 $\sqrt{2/\pi x}$ 之比**：$x=5$ 时振幅约 0.357，绝对误差只占 2%。

经验判据：$x\gtrsim 10$ **时一阶渐近式给 1% 以内的精度**；$x\sim m$ **附近公式明显变差**；$x<m$ **时完全失效**（会给出 ±1 量级的假振幅，真值却很小）。

3.9.6　一个真实的应用：二维圆形势阱与量子点

一个电子被限制在半径 a 的圆形区域内（二维量子点、或圆盘形异质结），势能在里面为零、外面无穷大。定态方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\nabla^2\psi = E\psi, \qquad \psi(r=a)=0,$$

m^* 是电子的有效质量。分离变量 $\psi = R(r)e^{im\varphi}$（m 为整数，理由同 3.4.2 节），径向方程在 $x=kr$、$k^2 = 2m^*E/\hbar^2$ 下就是 m 阶贝塞尔方程，解为 $J_m(kr)$（舍 Y_m，原点有限）。

边界条件 $R(a)=0$：

$$J_m(ka)=0 \quad\Longrightarrow\quad k_{m,n}=\frac{j_{m,n}}{a} \quad\Longrightarrow\quad E_{m,n}=\frac{\hbar^2 j_{m,n}^2}{2m^*a^2}.$$

能级就是零点表的平方。以基态 $E_{0,1}$ 为单位：

态	$j_{m,n}$	$E/E_{0,1}$	简并度
$(0,1)$	2.4048	1	1
$(1,1)$	3.8317	2.539	2
$(2,1)$	5.1356	4.561	2
$(0,2)$	5.5201	5.269	1

简并来自 $\pm m$：$m\neq 0$ 时 $e^{im\varphi}$ 与 $e^{-im\varphi}$ 能量相同，对应两个独立的角向分布（等价于 $\cos m\varphi$ 与 $\sin m\varphi$）。

给个数。取 $a=5$ nm、$m^*=m_e=9.11\times10^{-31}$ kg：

$$E_{0,1}=\frac{(1.0546\times10^{-34})^2\times(2.4048)^2}{2\times9.11\times10^{-31}\times(5\times10^{-9})^2}=1.41\times10^{-21}\ \text{J}=8.81\ \text{meV}.$$

作为对照，「宽度为 a 的一维无限深势阱」的基态是 $\hbar^2\pi^2/(2m_ea^2)=15.0$ meV；两者之比 $E_{0,1}/E_{1\text{D}}=(j_{0,1}/\pi)^2=0.586$——**二维圆形比一维线段「松」，基态更低**，与 4% 的鼓膜-方膜对比是同一类几何效应。

读法：能级间距是 meV 量级，对应中红外到远红外的光子。**改变 a 就改变颜色**——CdSe 量子点的荧光随粒径从蓝变红，定量关系就是 $E\propto 1/a^2$。这也是「量子点 = 人造原子」这句话的字面含义：能级由几何（a）和外场决定，像原子一样离散。

检验： $a\to 0$ 时 $E\to\infty$（零点能发散，符合不确定关系）；$a\to\infty$ 时能级连续，回到自由电子；m 的简并度 2 与角动量守恒一致 ✓。

顺带一句电动力学。同一批零点还决定圆波导的截止频率：TM_{01} 模的 $f_c = c\,j_{0,1}/(2\pi a)$。势阱里是「波函数在壁上为零」，波导里是「切向电场在壁上为零」，**数学上是同一个边界条件，**

所以是同一张零点表——鼓膜、量子点、波导，三个物理问题共用这一列数；3.10 节还会用一句话把它收尾。

3.10　顺带说一句：圆波导

贝塞尔函数最漂亮的应用之一，是把”圆”这个边界搬到电磁波上：半径 a 的理想导体内，E_z 满足横向方程，分离变量后径向解就是 $J_m(k_c r)$，边界 $r=a$ 上 $E_z=0$ 给出 $k_c a = j_{m,n}$。于是截止频率

$$f_c = \frac{c\, j_{m,n}}{2\pi a}.$$

最低的 TM 模是 TM_{01}（$j_{0,1}=2.405$），最低的 TE 模是 TE_{11}（$j'_{1,1}=1.841$）。**同一个 2.405 在第 3 章算过两次：一次是鼓膜，一次是波导。**剩下的（同轴电缆、光纤、模式图）属于电动力学，这里不展开。

3.11　圆柱对称的静电场与热传导

3.11.1　$k=0$ 的特殊情形：对数解

若场与 z 无关，拉普拉斯方程在柱坐标下是

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = 0.$$

先看轴对称（$\partial V/\partial\varphi = 0$）：

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad r\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = A \quad\Longrightarrow\quad V = A\ln r + B.$$

电场 $E_r = -\partial V/\partial r = -A/r$，按 $1/r$ 衰减。

对数解是二维的标志。三维点电荷给 $1/r$，二维线电荷给 $\ln r$，一维带电平面给线性（均匀场）。为什么？高斯定理：通量要穿过 $4\pi r^2$（三维）、$2\pi r L$（二维）、常数面积（一维）。**维度决定了「通量摊在多大的面上」，也就决定了势的形状。**这一条在第 5 章的格林函数里会以「基本解」的名字再出现。

3.11.2　有角向依赖：欧拉方程与 $r^{\pm m}$

若 V 依赖 φ，分离 $V = R(r)\Phi(\varphi)$，角向仍给 $\cos m\varphi$，径向方程在 $k=0$ 时变成

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2 R}{\mathrm{d}r^2} + r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} - m^2 R = 0,$$

这是欧拉方程，解是幂函数：

$$R(r) = Ar^{m} + Br^{-m} \quad (m \geq 1), \qquad R(r) = A + B\ln r \quad (m = 0).$$

注意这是贝塞尔方程在 $k = 0$ 时的退化情形。一般情形解是 $J_m(kr)$，$k \to 0$ 时 $J_m(kr) \propto r^m$ 正是这里的 Ar^m。所以「圆柱内的调和函数」$r^m \cos m\varphi$ 与贝塞尔函数是同一族东西的两端：$k = 0$ 端是幂函数，$k \neq 0$ 端是振荡。一个用得上这个结果的物理情形：均匀外场 E_0 中放一根半径为 a 的接地导体圆柱。外场沿 x 方向，远处 $V \to -E_0 x = -E_0 r\cos\varphi$（这就是 $m = 1$ 的 $r\cos\varphi$ 项）。解是

$$V = -E_0 r\cos\varphi + E_0\frac{a^2}{r}\cos\varphi = -E_0\cos\varphi\left(r - \frac{a^2}{r}\right).$$

r^{-1} 项就是为了让 $V(a) = 0$。**没有 r^{-m} 这一族解，边界条件就满足不了**——这和 3.5.4 节「同轴结构必须保留 Y_m」是同一个道理。

3.11.3　稳态热传导：热源棒的中心温度

设圆柱半径 a、导热系数 κ、内部均匀生热率 q_V（$\mathrm{W/m^3}$），表面温度 T_s 固定。稳态时径向热流满足

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{q_V}{\kappa}.$$

两边乘 r 再积分一次：

$$r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{q_V r^2}{2\kappa} + C_1.$$

$r = 0$ 处温度梯度必须为零（对称性），所以 $C_1 = 0$。再积分：

$$T(r) = T_s + \frac{q_V}{4\kappa}\left(a^2 - r^2\right).$$

中心温度比表面高

$$T(0) - T_s = \frac{q_V a^2}{4\kappa}.$$

取核燃料棒的典型值 $q_V = 2\times10^{8}\ \mathrm{W/m^3}$、$\kappa = 3\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$、$a = 5\ \mathrm{mm}$：

$$T(0) - T_s = \frac{2\times10^{8}\times(5\times10^{-3})^2}{4\times3} = 417\ \mathrm{K}.$$

中心比表面热 400 多度。**这个数决定燃料棒会不会熔化，也决定了为什么大功率电缆的芯部要留散热通道。**注意温升 $\propto a^2$：半径加倍，中心温度升高四倍。这就是「细线能载流、粗棒会烧」的定量原因。

3.11.4　修正贝塞尔函数：z 方向衰减时

如果场在某个方向是指数衰减而不是振荡（比如截止波导中的倏逝场、光纤包层中的场），那个方向的常数变号，径向方程变成

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}x^2}+x\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x}-\left(x^2+m^2\right)R=0.$$

解是修正贝塞尔函数 $I_m(x)$ 与 $K_m(x)$。它们的行为和 J_m,Y_m 一一对应：

函数	小宗量	大宗量	用在哪
I_m	有限，$I_0(0)=1$	$\sim e^{x}/\sqrt{2\pi x}$	区域含原点（纤芯）
K_m	发散（$K_0\sim-\ln x$）	$\sim e^{-x}/\sqrt{2\pi x}$	区域向外延伸（包层）

I_m 与 K_m 的关系，和 J_m 与 Y_m 完全平行：一个在原点有限、往外指数增长，一个在原点发散、往外指数衰减。所以选谁取决于「你要的是有界，还是要衰减」——在纤芯里要 I_m（或 J_m），在包层里要 K_m（衰减才叫束缚）。光纤的模场就是这样拼出来的：纤芯里 $J_0(ur/a)$（振荡），包层里 $K_0(wr/a)$（衰减），在 $r=a$ 处两者连续、导数连续（差一个折射率因子）。u、w 满足 $u^2+w^2=V^2$，于是 V 再一次成为唯一的控制参数。

3.12　例题

例 3.1（鼓的频率表）练：把零点表变成频率表，并判断「音高」落在哪个模式上。半径 $a=0.35$ m、波速 $c=60$ m/s 的圆膜。由 $f_{m,n}=cj_{m,n}/(2\pi a)$，先算公共因子

$$\frac{c}{2\pi a}=\frac{60}{2\pi\times0.35}=27.28\ \text{Hz}.$$

四个最低模式的频率就是零点乘这个因子：

$$f_{0,1}=27.28\times2.4048=65.6\ \text{Hz},\qquad f_{1,1}=27.28\times3.8317=104.5\ \text{Hz},$$

$$f_{2,1}=27.28\times5.1356=140.1\ \text{Hz},\qquad f_{0,2}=27.28\times5.5201=150.6\ \text{Hz}.$$

读法：若这面鼓的 $(1,1)$ 模调到 104.5 Hz（接近 $G_2^{\sharp}$），则 $(2,1)$ 在它上方约 5 个半音、$(0,2)$ 在上方约 6 个半音。**这是一组「五度、六度」而不是「八度」的间隔，所以叠起来不协和。**鼓手听到的音高是 $(1,1)$，因为敲击点在外侧，$(0,1)$ 被压弱了（例 3.2）。

例 3.2（敲在哪里）练：把「敲击位置」翻译成本征模展开的系数。点激励的系数正比于 $J_m(j_{m,n}r_0/a)\cos m\varphi_0$。

（a）敲在中心 $r_0=0$：$J_m(0)=0$ 对一切 $m\ge 1$ 成立，所以只有 $m=0$ 的模式被激发。图样是一组同心圆环。

（b）求 $(0,2)$ 模不响的半径。条件是 $J_0(j_{0,2}r_0/a)=0$，最小的正根是 $j_{0,2}r_0/a=j_{0,1}$，即

$$\frac{r_0}{a}=\frac{j_{0,1}}{j_{0,2}}=\frac{2.4048}{5.5201}=0.4357.$$

敲在这个圆上，$(0,2)$ 完全不响——这个圆正好是 $(0,2)$ 模的节圆（3.6.3 节）。

（c）敲在 $r_0=0.5a$、$\varphi_0=0$：前六个模式的强度因子是

$$J_0(1.202)=0.670,\quad J_1(1.916)=0.581,\quad J_2(2.568)=0.455,$$

$$J_3(3.190)=0.342,\quad J_0(2.760)=-0.168,\quad J_1(3.508)=0.134.$$

读法：强度随 m、n 增大迅速下降，所以敲一下主要听到前几个模式。负号表示该模式与激励反相（相位差 π），不影响「响不响」。**敲击点越靠外，低阶同心模越弱、高阶模相对越强，音色越「亮」**。这就是鼓手用不同位置控制音色的原理。

例 3.3（带权归一化积分）练：用递推关系算 $\int_0^a rJ_0^2\,\mathrm{d}r$，这是展开系数的分母。先证一个一般恒等式。令 $z=kr$，要算 $I(X)=\int_0^X zJ_0^2(z)\,\mathrm{d}z$。猜它能写成全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z^2}{2}\left(J_0^2+J_1^2\right)\right]=z\left(J_0^2+J_1^2\right)+z^2\left(J_0\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}z}+J_1\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}z}\right).$$

用 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}z}=-J_1$ 与 $\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}z}=J_0-\frac{J_1}{z}$（后者由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(zJ_1)=zJ_0$ 展开得到）：

$$z^2\left(J_0\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}z}+J_1\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}z}\right)=z^2\left(-J_0J_1+J_1J_0-\frac{J_1^2}{z}\right)=-zJ_1^2.$$

代回，$z(J_0^2+J_1^2)-zJ_1^2=zJ_0^2$，恒等式成立：

$$\int_0^X zJ_0^2(z)\,\mathrm{d}z=\frac{X^2}{2}\left[J_0^2(X)+J_1^2(X)\right].$$

取 $X=j_{0,n}$，$J_0(X)=0$，于是 $\int_0^{j_{0,n}} zJ_0^2\,\mathrm{d}z=\frac{j_{0,n}^2}{2}J_1^2(j_{0,n})$。换回 r（$z=j_{0,n}r/a$）：

$$\int_0^a rJ_0^2\!\left(j_{0,n}\frac{r}{a}\right)\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}J_1^2(j_{0,n}).$$

$n=1$ 时 $J_1(2.4048)=0.5192$，数值是 $0.1348a^2$。

读法：分母不是 $a^2/2$ 而是 $0.135a^2$，因为 J_0 在大部分区域小于 1，加权平均后只剩约四分之一。**如果漏掉权重 r，这个积分会算成 $aJ_1^2/2$ 之类，量纲都不对（少一个长度）**。量纲检查是发现漏 r 的最快办法。

例 3.4（初始形状的展开）练：把一个具体的初始形状按 J_0 展开，并看系数衰减多快。鼓面初始位移 $u(r,0)=u_0\left(1-r^2/a^2\right)$，初始速度为零，且与 φ 无关。于是只有 $m=0$ 的 cos 项，时间因子是 $\cos\omega_{0,n}t$：

$$u(r,t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n J_0\!\left(j_{0,n}\frac{r}{a}\right)\cos\left(\omega_{0,n}t\right).$$

由 3.7.4 节的系数公式（$m=0$ 情形）：

$$A_n=\frac{2}{a^2J_1^2(j_{0,n})}\int_0^a u_0\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right)J_0\!\left(j_{0,n}\frac{r}{a}\right)r\,\mathrm{d}r.$$

令 $z=j_{0,n}r/a$（记 $j\equiv j_{0,n}$），$\mathrm{d}r=(a/j)\mathrm{d}z$，$r\,\mathrm{d}r=(a^2/j^2)z\,\mathrm{d}z$：

$$\int_0^a(\cdots)r\,\mathrm{d}r=\frac{u_0a^2}{j^2}\int_0^j\left(1-\frac{z^2}{j^2}\right)zJ_0(z)\,\mathrm{d}z.$$

第一个积分用 $\int zJ_0\,\mathrm{d}z=zJ_1$；第二个用分部积分（或查递推）$\int z^3J_0\,\mathrm{d}z=z^3J_1-2z^2J_2$。在 $z=j$ 处 $J_0(j)=0$，且由 $(2m/x)J_m=J_{m-1}+J_{m+1}$ 得 $J_2(j)=2J_1(j)/j$，所以

$$\int_0^j z^3J_0\,\mathrm{d}z=j^3J_1(j)-2j^2\cdot\frac{2J_1(j)}{j}=jJ_1(j)\left(j^2-4\right).$$

两式相减：

$$\int_0^j\left(1-\frac{z^2}{j^2}\right)zJ_0\,\mathrm{d}z=jJ_1-\frac{jJ_1(j^2-4)}{j^2}=\frac{4J_1(j)}{j}.$$

代回：

$$A_n=\frac{2u_0}{a^2J_1^2(j)}\cdot\frac{a^2}{j^2}\cdot\frac{4J_1(j)}{j}=\frac{8u_0}{j_{0,n}^3J_1(j_{0,n})}.$$

前四项：$A_1=1.108u_0$，$A_2=-0.1398u_0$，$A_3=0.0455u_0$，$A_4=-0.0210u_0$。

读法：系数按 $j^{-3}\propto n^{-3}$ 衰减，第四项已经不到第一项的 2%。检查一下：在 $r=0$ 处所有 $J_0(0)=1$，前四项之和 $0.993u_0$，应当等于 $u(0,0)=u_0$——差 0.7%，剩下的是更高阶项。**这个「中心值应当收敛到 u_0」的检验，是判断展开系数有没有算错的最好办法。**若初始形状换成 $u_0(1-r^2/a^2)^2$（在边界处一阶导数也为零），衰减会变成 n^{-5} 量级；**衰减速度由初始形状在边界附近的光滑程度决定**，这条规律和第 2 章的傅里叶系数完全一样。

例 3.5（圆柱内的稳态温度场）练：$k=0$ 时拉普拉斯方程退化成欧拉方程，解是幂函数。

半径 a 的长圆柱，表面温度按 $T(a,\varphi)=T_0+T_1\cos2\varphi$ 分布（两个热斑、两个冷斑）。求内部稳态温度。

设 $T=R(r)\cos2\varphi$（常数项 T_0 单独处理）。3.11.2 节的径向方程是

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}-4R=0 \quad\Longrightarrow\quad R=Ar^2+Br^{-2}.$$

$r=0$ 在柱内，温度必须有限，所以 $B=0$；边界 $R(a)=T_1$ 给出 $A=T_1/a^2$。加上常数项：

$$T(r,\varphi)=T_0+T_1\left(\frac{r}{a}\right)^2\cos 2\varphi.$$

读法：表面那两个热斑向内部按 $(r/a)^2$ 迅速抹平，中心温度就是环平均值 T_0。**这就是「圆盘中心测到的温度总是平均值」的数学原因。**若表面是 $\cos m\varphi$，内部按 $(r/a)^m$ 衰减——m 越大衰减越快，高次角向起伏只在表面附近存在。

例 3.6（同轴圆柱的单位长度电容）练：用 $\ln r$ 一个解算一个真实器件的电容。

内半径 $b=0.9$ mm、外半径 $a=2.95$ mm、介质 $\varepsilon_r=2.3$。内柱带线电荷 λ 时，由高斯定理 $E_r=\lambda/(2\pi\varepsilon r)$，两柱间电压

$$V(b)-V(a)=\int_b^a\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}\,\mathrm{d}r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{a}{b}.$$

单位长度电容 $C=\lambda/[V(b)-V(a)]=2\pi\varepsilon/\ln(a/b)$。代入 $\ln(a/b)=\ln 3.28=1.188$：

$$C=\frac{2\pi\times 2.3\times 8.854\times 10^{-12}}{1.188}=1.08\times 10^{-10}\ \mathrm{F/m},$$

即 108 pF/m（厂家标称 101 pF/m，差异来自介质不均匀）。100 m 电缆的总电容 10.8 nF。

读法：全部由 $\ln(a/b)$ 一个几何因子控制，介质只起到线性放大。**想让电容变大，把间隙做小（$a/b\to 1$）比换介质更有效**——ln 在 1 附近变化极快。反过来说，同轴线整体做细（b、a 同比缩小）电容不变，因为 $\ln(a/b)$ 只看比值。

例 3.7（热源棒的中心温度）练：稳态热传导里的 $k=0$ 情形，以及标度关系。半径 $a=5$ mm 的圆柱，内部均匀生热 $q_V=2\times 10^8\ \mathrm{W/m^3}$，导热系数 $\kappa=3\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，表面温度 $T_s=300\,^\circ\mathrm{C}$。由 3.11.3 节，

$$T(r)=T_s+\frac{q_V}{4\kappa}\left(a^2-r^2\right),$$

$$T(0)-T_s=\frac{q_Va^2}{4\kappa}=\frac{2\times 10^8\times(5\times 10^{-3})^2}{4\times 3}=417\ \mathrm{K}.$$

中心温度约 717 °C。

读法：与半径的平方成正比。半径从 5 mm 加倍到 10 mm，温升变成 1667 K——早就超过铀的熔点（1132 °C）。**「为什么燃料棒做得那么细」这个问题，答案就是这一行。**反过来说，同样功率密度下把 κ 提高一倍（换导热更好的材料），温升减半，这是核燃料芯块要掺导热相的原因。

例 3.8（量子点的能级表）练：把零点表换算成能级表，并读简并结构。

半径 $a=5$ nm 的圆形量子点、$m^*=m_e$。由 $E_{m,n}=\hbar^2 j_{m,n}^2/(2m_e a^2)$，先算公共因子

$$\frac{\hbar^2}{2m_e a^2}=\frac{(1.0546\times10^{-34})^2}{2\times9.11\times10^{-31}\times(5\times10^{-9})^2}=2.44\times10^{-22}\ \text{J}=1.524\ \text{meV}.$$

四个最低态：

$$E_{0,1}=1.524\times(2.4048)^2=8.81\ \text{meV},$$

$$E_{1,1}=1.524\times(3.8317)^2=22.4\ \text{meV},\qquad E_{2,1}=1.524\times(5.1356)^2=40.2\ \text{meV},$$

$$E_{0,2}=1.524\times(5.5201)^2=46.4\ \text{meV}.$$

简并度：$(0,1)$ 与 $(0,2)$ 各 1 重；$(1,1)$、$(2,1)$ 各 2 重（$\pm m$）。

读法：相邻能差 $E_{1,1}-E_{0,1}=13.6$ meV，对应光子波长 $hc/\Delta E=91\ \mu$m（远红外）。真实量子点尺寸 2–3 nm、有效质量只有 $0.1m_e$，两个因子一起把能级抬到 eV 量级，落进可见区。$E\propto 1/(m^*a^2)$：**调尺寸和换材料是两个独立的旋钮，这就是量子点发光颜色可调的原因。**

例 3.9（渐近式什么时候够用）练：用两个具体数字判断「渐近式能不能用」。

（a）零点：$j_{0,10}\approx(10-\frac{1}{4})\pi=30.6305$。二分法给 30.6346，相对误差

$$\frac{|30.6305-30.6346|}{30.6346}=1.3\times10^{-4}=0.013\%.$$

（b）函数值：$x=5$ 处渐近式给 -0.17038，真值 -0.17760，绝对差 7.2×10^{-3}。振幅 $\sqrt{2/(\pi\times5)}=0.357$，所以**绝对误差只占振幅的** 2%，而相对误差是 4.1%。

读法：判据要分两种。**零点用** $n\gg1$（$n=10$ 时误差万分之一，够用；$n=1$ 时 2%，不够）；**函数值用** $x\gg1$，**且看绝对误差与振幅之比**——$x=5$ 只是「看起来相对误差大」，实际精度并不差。$x\sim m$ 与 $x<m$ 时公式彻底失效。

3.13　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
J3.1 分离变量要求边界是坐标面	区域是圆、圆环、扇形	边界条件无法化成一维条件，形式解全被否掉	写不出「r 等于常数」的边界条件
J3.2 舍 Y_m 的前提是区域含 $r=0$	实心圆盘、实心柱体内部	两个边界条件只剩一个独立解，一般无解	内边界在 $r=b>0$（同轴、环形膜）

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
J3.3 整数 m 来自绕一圈闭合	整圆，$0 \le \varphi < 2\pi$	扇形区域里 m 由侧边条件定，不再整数	边界是 $\varphi = 0$ 与 $\varphi = \alpha$ 两条射线
J3.4 频率由 J_m 零点定，比值非有理	圆形边界加齐次狄利克雷	用整数倍直觉估音高会系统性错	频谱峰无公倍数；1.593 这类数出现
J3.5 正交权重是 r	圆盘上的本征函数展开	展开系数错，甚至误判「不正交」	积分里缺 $r\,\mathrm{d}r$，量纲也不对
J3.6 鼓的音高对应 $(1,1)$ 模，不是基模	敲击点在 $0.6a$ 到 $0.8a$	误以为「鼓一律没有音高」，把定音鼓与手鼓混为一谈	频谱最强峰在 $1.59 f_{0,1}$ 而不是 $f_{0,1}$
J3.7 场在某方向指数衰减时用 I_m、K_m	截止波导、光纤包层这类倏逝场	用振荡解描述衰减场，边界条件对不上	径向方程里 x^2 那一项变了号
J3.8 大宗量渐近要求 $x \gg m$	kr 比阶数大很多	轴附近振幅错到 ± 1 量级	$kr \sim m$ 或 $kr < m$ 时误差骤增
J3.9 完备性只保证均方收敛	能量、功率等积分量	要逐点值（尤其边界）时加项也不准	加阶数后边界一圈误差不降反升

3.14　习题

A组　基本运算

3.1 由 $x = r\cos\varphi$、$y = r\sin\varphi$ 求 $\partial r/\partial x$、$\partial\varphi/\partial x$、$\partial r/\partial y$、$\partial\varphi/\partial y$，并验证 $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2 = 1$ 与 $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2 = \frac{1}{r^2}$。

3.2 用极坐标的 ∇^2 验证：$\nabla^2(r^2) = 4$，$\nabla^2(\ln r) = 0$，$\nabla^2(r\cos\varphi) = 0$。

3.3 把贝塞尔方程 $x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (x^2 - m^2)y = 0$ 写成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) + (q + \lambda w)y = 0$ 的形式，指出 p、q、λ、w，并说明为什么权重是 x。

3.4 用级数 $J_0(x) = \sum_{k} \frac{(-1)^k}{(k!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$ 算 $J_0(1)$ 与 $J_0(2.4)$（取到 $k = 6$），与表值 0.7652、0.0025 比较。解释为什么 $x = 2.4$ 时前几项要先大幅相消。

3.5 证明 $J_0'(x) = -J_1(x)$，据此求 J_0 的前三个极值点位置与极值（保留三位有效数字）。

3.6 已知 $J_0(2) = 0.2239$、$J_1(2) = 0.5767$，用递推求 $J_2(2)$ 与 $J_3(2)$。

3.7 用渐近式 $j_{0,n} \approx (n - \frac{1}{4})\pi$ 估算 $j_{0,1}$、$j_{0,2}$、$j_{0,3}$，与 3.6.2 节零点表比较，算相对误差，说明 n 每加一时误差怎么变。

3.8 圆膜 $a = 0.2$ m、$c = 30$ m/s。求前四个模式的频率与频率比。

3.9 计算 $\int_0^a r J_0^2(j_{0,1} r/a)\,\mathrm{d}r$，结果用 a^2 表示，并给出数值系数。

3.10 半径 2 cm 的圆波导。用 $f_c = c\,j/(2\pi a)$ 求 TM_{01} 与 TE_{11} 的截止频率（$j_{0,1} = 2.4048$，$j'_{1,1} = 1.8412$）。

3.11 同轴圆柱导体，内半径 1 mm、外半径 4 mm、介质为空气。由 $V = A\ln r + B$ 求单位长度电容。

3.12 从 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} = -J_1$ 与 $\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}x} = J_0 - \frac{J_1}{x}$ 出发，证明 J_0 满足零阶贝塞尔方程 $\frac{\mathrm{d}^2J_0}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} + J_0 = 0$。

3.13 两同轴圆柱导体，内半径 1 cm、外半径 3 cm，外柱电势 100 V、内柱接地。求 $V(r)$、$E(r)$ 以及 $r = 2$ cm 处的场强。

B 组　物理应用

3.14 一面定音鼓 $a = 0.33$ m、$c = 55$ m/s。求前四个模式的频率，并指出哪两个模式的间隔最小。

3.15 用 $A_{m,n} \propto J_m(j_{m,n}r_0/a)\cos m\varphi_0$ 说明：（a）敲鼓面中心为什么听不到 $m \geq 1$ 的模式；（b）敲在边界上为什么什么都不响。这两个结论分别用了 J_m 在哪一点的什么值？

3.16 半径 a 的圆膜，初位移 $u(r,0) = u_0 J_0(j_{0,1}r/a)$，初速度为零。求 $u(r,t)$，并写出膜中心点的运动方程。

3.17 圆膜 $a = 0.2$ m、$c = 30$ m/s。求 $(0,3)$ 模的频率，以及它的两个节圆半径。

3.18 敲在 $r_0 = 0.7a$、$\varphi_0 = 0$ 处。求 $(0,1)$、$(1,1)$、$(2,1)$ 三个模式的激发强度，以 $(1,1)$ 为 1 给出比值。

3.19 圆柱形燃料棒 $a = 5$ mm、$q_V = 2\times10^8$ W/m^3、$\kappa = 3$ W/(m·K)、表面温度 300 °C。求中心温度；若半径加倍，中心温度变成多少？

3.20 环形膜内半径 $b = 0.5a$、外半径 a，内外边缘都固定。写出特征方程，用数值法求最低模式的 ka，并与实心圆膜的 $j_{0,1}$ 比较。

3.21 一面 $a = 0.35$ m 的圆膜，要把 $(0,1)$ 模的频率降到 60 Hz，波速应调到多少？此时 $(1,1)$ 模在多少赫兹？

3.22 半径 $a = 10$ cm 的长圆柱，表面温度 $T(a,\varphi) = 300 + T_1\cos 2\varphi$，$T_1 = 20$ K。求 $r = 5$ cm 处的温度分布，指出该处最高与最低温度。

C 组　深入

3.23 用母函数 $e^{\frac{x}{2}(t-1/t)} = \sum_m J_m(x)t^m$ 导出平面波展开 $e^{ikr\cos\varphi} = \sum_m i^m J_m(kr)e^{im\varphi}$。再分别取 $ka = 1$ 与 $ka = 10$，算 $|J_1(ka)|/|J_0(ka)|$ 与 $|J_2(ka)|/|J_0(ka)|$，说明为什么 $ka \ll 1$ 的圆柱只需考虑 $m = 0, 1$ 两个分量，而 $ka \gg 1$ 时要算很多阶。

3.24 证明下面第一个式子，并用它导出第二个：

$$\int_0^X z J_0^2(z)\,\mathrm{d}z = \frac{X^2}{2}\left[J_0^2(X) + J_1^2(X)\right],$$

$$\int_0^a r J_0^2\!\left(\frac{j_{0,n} r}{a}\right)\mathrm{d}r = \frac{a^2}{2} J_1^2(j_{0,n}).$$

3.25 证明整数 m 时 $J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x)$，并解释为什么这时必须引入 Y_m 作为第二个独立解。

3.26 圆膜的 $(1,1)$ 与 $(2,1)$ 模，在 $r = 0.5a$ 处（取 $\cos m\varphi = 1$ 的方向）比较振幅，求比值。这个结果对「敲在哪里能强调哪个模式」意味着什么？

3.27 比较同面积的圆膜与正方形膜的基频。设面积相等，求 $f_{\text{圆}}/f_{\text{方}}$。

3.28 半径 r_i 的电缆芯外裹一层导热系数 κ 的绝缘层，外半径 a，表面对流换热系数 h。写出散热量随 a 变化的表达式，求使散热量最大的 a，并解释「细导线包保温层反而散热更快」这一现象。取 $r_i = 1\ \text{mm}$、$\kappa = 0.15\ \text{W/(m·K)}$、$h = 10\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$ 算数值。

3.29 接地的导体圆柱（半径 a）放在均匀外场 E_0 中，场垂直于柱轴，电势为 $V = -E_0\cos\varphi\,(r - a^2/r)$。求柱表面的感应电荷密度 $\sigma(\varphi)$，并指出哪一侧带正电。

3.30 圆柱形热源棒的中心温升是 $q_V a^2/(4\kappa)$。若 q_V 与半径 a 同时加倍，温升变成原来的几倍？若只把 κ 减半呢？

3.31 用级数算 $J_0(2)$，问加到第几项能保证 10^{-6}；再用递推从 $J_0(2) = 0.223891$、$J_1(2) = 0.576725$ 求 $J_2(2)$、$J_3(2)$，与 3.6 题的递推结果对照。

3.32 用二分法求 $j_{2,1}$ 与 $j_{0,10}$，并与渐近式 $j_{m,n} \approx (n + \tfrac{m}{2} - \tfrac{1}{4})\pi$ 比较误差；解释为什么 m 的修正项在 $n = 1$ 时反而更差。

3.33 量子点 $a = 3\ \text{nm}$、$m^* = m_e$：求 $E_{0,1}$ 与 $E_{1,1}$（meV），指出各自的简并度，并算出两者能差对应的光子波长。

3.34 计算 $\int_0^a r J_1^2\!\left(\frac{j_{1,1} r}{a}\right)\mathrm{d}r$（用归一化公式），给出以 a^2 表示的系数。

概念与判断

3.35「鼓面上某一时刻位移为零的点一定在节线上。」这句话对吗？

3.36「既然 J_m 在原点有限，那么同轴电缆内导体表面附近也可以舍去 Y_m。」这句话错在哪？

3.37「既然角向本征函数是 $e^{im\varphi}$，圆膜上 φ 方向的波数就是常数 m。」这个说法需要怎么修正？

3.38「圆膜的高阶泛音趋于等间距，所以高频时圆膜接近谐波列。」判断对错并给出定量理由。

3.39「贝塞尔函数展开的权重 r 是一条需要单独记住的规则。」你同意吗？给出两条独立的理由说明它为什么必然出现。

3.40「可以把 $J_0(j_{0,1} r/a)$ 在 $[0,a]$ 上按 $\sin(n\pi r/a)$ 展开，而且收敛很快。」判断对错。

3.41「圆膜中心的位移总是最大。」判断对错，并举出反例模式。

3.42 「环形膜的基频可以直接用 $j_{0,1}$ 算。」判断对错，并说明正确的做法。

3.43 「J_0 的零点与 J_0' 的零点是两张不同的表，查表时不能混。」判断对错。

第四章　球形的世界：原子、引力与勒让德函数

氢原子的谱线是一条一条的，地球的重力场是一圈一圈的。这两件事用的是同一族函数。

4.1　开场：一条谱线，一颗行星

1885年，巴耳末把当时已知的四条氢谱线塞进一个公式。写成波数是

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \qquad n = 3, 4, 5, 6,$$

其中 $R_\infty = 1.097 \times 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$ 是实验测出来的里德伯常数。波长对得极准，可没有人知道 n 是什么，更不知道为什么它只能取整数。**「为什么是整数」这个问题，从 1885 年到 1913 年一直没有答案。**

第二件事不在天上，在脚底下。地面测的重力加速度，极地是 $9.832\ \mathrm{m/s^2}$，赤道是 $9.780\ \mathrm{m/s^2}$，差约千分之五。如果地球是质量均匀的球，这个差别根本不该出现：球对称的质量分布只给 $1/r^2$ 的场，没有任何方向依赖。远一点看，卫星轨道的近地点还在缓慢进动，进动率同样不是纯 $1/r^2$ 能给的。一个是最小的原子，一个是最大的行星，尺度差了 10^{25}。它们卡在同一个地方：**当源（电荷、质量）近似球对称时，场在球面上怎么随方向变化？**

答案出奇地统一。球面上随方向变化的场，只能由一族多项式张成，这族多项式叫勒让德多项式，记作 $P_l(\cos\theta)$，$l = 0, 1, 2, \ldots$。氢原子的角向波函数是它，地球重力场的角度修正也是它，均匀外场里被极化的球还是它。几何只认 (r, θ, φ)，不认你测的是电子还是卫星。这一章的路线：

- 4.2、4.3 把球坐标下的 ∇^2 写清楚，说明它为什么一定能拆成「径向 $\times$ 角向」；
- 4.4 用极轴上的有界性把 l 逼成整数，这一步不查表；
- 4.5、4.6 建立正交性与多极展开，把「单极、偶极、四极」变成能算的东西；
- 4.7 补上连带勒让德函数与球谐函数，只讲物理里真会用的性质；
- 4.8 把径向方程一步步解完，得到 $E_n = -13.6\ \mathrm{eV}/n^2$；
- 4.9、4.10 处理平面波展开和球内外的边值问题。数学只保留三样：正交归一、加法公式、实球谐的写法。表示论和群论构造不讲，那是你以后真需要时再学的东西。

4.2　球坐标：把 ∇^2 拆成三块

4.2.1　坐标与长度元球坐标与直角坐标的关系是

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \qquad y = r\sin\theta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\theta,$$

其中 $r \in [0,\infty)$ 是到原点的距离，单位米；$\theta \in [0,\pi]$ 是极角，从 z 轴正向量起；$\varphi \in [0,2\pi)$ 是方位角，在 xy 平面内从 x 轴量起。θ,φ 都是弧度。沿三个坐标方向各走一小步，实际走的长度并不一样。把线元写出来：

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2.$$

沿 θ 走 $\mathrm{d}\theta$，弧长是 $r\,\mathrm{d}\theta$；沿 φ 走 $\mathrm{d}\varphi$，弧长是 $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$。**越靠近极轴（$\sin\theta \to 0$），同样的 $\mathrm{d}\varphi$ 走的弧长越短；到了 $\theta = 0$，φ 根本不动。**后面所有 $\sin\theta$ 因子的来历都是这一行。体积元相应地是

$$\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

4.2.2　拉普拉斯算符

∇^2 是拉普拉斯算符。球坐标下的形式是

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.$$

它是从正交曲线坐标的通式来的。记三个方向的长度元为 $H_1\,\mathrm{d}r$、$H_2\,\mathrm{d}\theta$、$H_3\,\mathrm{d}\varphi$，即 $H_1 = 1$、$H_2 = r$、$H_3 = r\sin\theta$，则

$$\nabla^2 f = \frac{1}{H_1H_2H_3}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{H_2H_3}{H_1}\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{H_3H_1}{H_2}\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{\partial}{\partial\varphi}\left(\frac{H_1H_2}{H_3}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\right)\right].$$

代入 $H_1H_2H_3 = r^2\sin\theta$ 逐项化简，就得到上面的三项。通式的来历在附录 D，这里只用它这一次。

核对的办法是拿两个已知答案去试。光看式子看不出抄错没有，但这两个测试能查出来。第一个，$f = r^2$。解析上 $\nabla^2 r^2 = 6$：对 x,y,z 各求两次导，每项给 2。用球坐标式，只有第一项非零：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}r^2}{\mathrm{d}r}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(2r^3\right) = \frac{6r^2}{r^2} = 6.$$

第二个，$f = 1/r$。这个结果后面要用很多次，值得真算一遍：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\left(-\frac{1}{r^2}\right)\right]=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(-1)=0.$$

除了原点，$\nabla^2(1/r)=0$。换句话说，点电荷的电势处处调和。这不是巧合：正因为 $1/r$ 调和，它才能在球面上按 P_l 展开成一组系数，多极展开（4.6）才站得住。二维的对应物是 $\ln r$，它只满足二维的 ∇^2，这个差别在 4.10 节还会冒出来。

4.2.3　算符分块：径向一块，角向一块把上式写成两块：

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\nabla^2_\Omega,\qquad \nabla^2_\Omega\equiv\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.$$

∇^2_Ω 只作用于角度，叫角向拉普拉斯算符。∇^2 能写成「径向一块 $+$ $(1/r^2)\times$ 角向一块」，这是球坐标最要紧的性质：**它对 r 和角度不交叉。**柱坐标也能做到（z 与 r,φ 分开），所以柱坐标也总能分离变量；但只要区域的形状换成椭球、半球、锥，就不行了。量子力学里的角动量平方算符是

$$\hat{L}^2=-\hbar^2\nabla^2_\Omega.$$

这不是类比，是定义。一旦承认这个定义，下一节的角向方程就是 $\hat{L}^2$ 的本征值方程，而 $l(l+1)$ 就是角动量本征值除以 $\hbar^2$。**氢原子能级里那个 $\hbar^2l(l+1)$ 从这里进来，不是从公设里进来的。**

4.3　分离变量：为什么球坐标总能分开

4.3.1　第一步，分出径向

设 $\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)Y(\theta,\varphi)$，代入 $\nabla^2\psi=0$：

$$\frac{Y}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{R}{r^2}\nabla^2_\Omega Y=0.$$

两边乘 $r^2/(RY)$（在 R 或 Y 为零的点上由连续性延拓）：

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{1}{Y}\nabla^2_\Omega Y=0.$$

第一项只含 r，第二项只含角度。固定角度、改变 r，第二项不变，第一项要是变了，两者之和就不可能恒为零。所以两项各自是常数，记作

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)=l(l+1),\qquad \nabla^2_\Omega Y=-l(l+1)Y.$$

为什么右边写成 $l(l+1)$ 而不是随便一个 λ？这里用到一个物理输入：角向算符 ∇_Ω^2 的本征值不大于零。理由是通过 $\hat{L}^2 = -\hbar^2\nabla_\Omega^2$，它对应角动量平方，而角动量平方正比于转动动能，不可能为负。于是 $-l(l+1) \le 0$，即 $l(l+1) \ge 0$，给出 $l \ge 0$ 或 $l \le -1$。两种选择给出同一个 $l(l+1)$；4.4 节会看到，只有 $l \ge 0$ 时级数才能截断成多项式，所以约定取 $l \ge 0$。

4.3.2　径向方程与它的两个解把常数代回，径向方程是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - l(l+1)R = 0.$$

试幂函数 $R = r^s$。代入：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 \cdot sr^{s-1}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(sr^{s+1}\right) = s(s+1)r^s$，于是

$$s(s+1) = l(l+1) \quad\Longrightarrow\quad s = l \quad\text{或}\quad s = -(l+1).$$

通解

$$R_l(r) = A_l\, r^l + B_l\, r^{-(l+1)}.$$

$l = 0$ 时是 $A_0 + B_0/r$，就是点电荷的电势加一个常数；$l = 1$ 时是 $A_1 r + B_1/r^2$，就是均匀场加偶极场。**这两个解在原点与无穷远的行为完全相反：r^l 在原点有界、在无穷远发散；$r^{-(l+1)}$ 在无穷远趋于零、在原点发散。**哪一项该留，只看区域里有没有原点和无穷远。这条规则是 4.10 节所有边值问题的主线。如果方程右边不是零而是源项（泊松方程），或者带 k^2 项（亥姆霍兹方程），径向方程就换成

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R = 0,$$

它的解是球贝塞尔函数，4.9 节用。

4.3.3　第二步，分出方位角

再设 $Y(\theta,\varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$，代入角向方程，两边乘 $\sin^2\theta/(\Theta\Phi)$：

$$\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right) + l(l+1)\sin^2\theta = -\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}.$$

左边只含 θ，右边只含 φ，还是同一个理由：两边等于同一个常数。这个常数未必非负，但写成 m^2 可以把 $\pm m$ 一起处理：

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2} = -m^2\Phi, \qquad \frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta = 0.$$

第一条是简谐方程，解是 $e^{\pm im\varphi}$；第二条叫**连带勒让德方程**，$m = 0$ 时退化成勒让德方程。下一节专门处理这两个常数。

4.3.4　分离变量用掉了什么三步走完，停下来数一下这一步花了什么本钱。

1. 区域边界是坐标面。球、球壳、球外，边界都是 $r=\text{const}$；圆锥面 $\theta=\theta_0$ 也行，角度边界变成两个固定值。但要是边界是一块球面补丁，边界条件把 θ 和 φ 绑在一起，分离就做不下去。
2. 方程里没有把 r 和角度混在一起的项。球坐标的 ∇^2 正好没有，这是坐标选对了。
3. 方程线性、边界条件齐次。有源或有非零边界值时，先求特解或者按本征函数展开再叠加。

第二条最容易被忽略。假如势不是球对称的，比如晶体的立方场、外加的强电场，方程里 $V(\boldsymbol{r})$ 同时依赖 r,θ,φ，分离立刻失效。**但这时你并没有失去一切**：球谐函数的完备性（4.7）保证任何角向函数都能按 Y_{lm} 展开，方程变成一个无穷维的矩阵方程，截断后可以数值求解。这是分离变量失败之后的标准退路。

4.4　极角方程：l 为什么必须是整数

4.4.1　方位角：m 是整数

$\Phi''=-m^2\Phi$ 的解是 $\Phi=Ae^{im\varphi}+Be^{-im\varphi}$。这里的 m 暂时是任意实数。物理约束来自坐标本身：(θ,φ) 与 $(\theta,\varphi+2\pi)$ 是空间中的同一个点，所以

$$\Phi(\varphi+2\pi)=\Phi(\varphi)\quad\Longrightarrow\quad e^{2\pi im}=1\quad\Longrightarrow\quad m=0,\pm1,\pm2,\dots$$

这条要求比「概率密度单值」更强。如果 m 不是整数，$|\Phi|^2$ 确实还是单值的，但 Φ 本身在 $\varphi=0$ 处从 A 跳到 $Ae^{2\pi im}$，于是 $\partial\Phi/\partial\varphi$ 在接缝上是一个 δ 函数，动能 $\propto\int|\nabla\psi|^2$ 发散。所以「m 是整数」的真正理由是能量有限。物理读法：$\Phi=e^{im\varphi}$ 绕 z 轴转一圈，相位转 $2\pi m$。在量子力学里这对应 $\hat{L}_z$ 的本征值 $m\hbar$：磁量子数就是「绕一圈转几圈相位」。

4.4.2　从 θ 到 $x=\cos\theta$

先取 $m=0$。极角方程是

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+l(l+1)\Theta=0.$$

换元 $x=\cos\theta$，x 从 1 走到 -1 对应 θ 从 0 走到 π。记 $y(x)=\Theta(\theta)$，先算一阶导：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\quad\text{于是}\quad\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}=-(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

再算二阶。令 $F(\theta)=\sin\theta\,\mathrm{d}\Theta/\mathrm{d}\theta=-(1-x^2)y'$。因为 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta=-\sin\theta$，

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\theta}=\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}(-\sin\theta)=-\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)y'\right]=(1-x^2)y''-2xy'.$$

代回方程：

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+l(l+1)y=0.$$

这就是**勒让德方程**。$x=\pm1$ 是它的奇点（系数 $1-x^2$ 在那里为零），这两点正好对应南北极。

4.4.3　级数解

$x=0$ 是常点，直接设幂级数 $y=\sum_{n\ge0}a_nx^n$，逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sum_{n\ge1}na_nx^{n-1},\qquad\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\sum_{n\ge2}n(n-1)a_nx^{n-2}.$$

代入方程，把三项都整理成 x^n 的幂：

$$\sum_{n\ge0}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n-\sum_{n\ge0}n(n-1)a_nx^n-\sum_{n\ge0}2na_nx^n+\sum_{n\ge0}l(l+1)a_nx^n=0.$$

第一项里把 n 换成 $n+2$ 之后，四个和式的幂次就对齐了。合并 x^n 的系数：

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}-\left[n(n-1)+2n-l(l+1)\right]a_n=0.$$

中括号里 $n(n-1)+2n=n(n+1)$，于是

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}=\left[n(n+1)-l(l+1)\right]a_n=(n-l)(n+l+1)a_n,$$

即

$$a_{n+2}=\frac{(n-l)(n+l+1)}{(n+1)(n+2)}\,a_n.$$

这个递推把偶次项和奇次项彻底分开：a_0 只生成 $a_2,a_4,\dots$，a_1 只生成 $a_3,a_5,\dots$。所以方程有两个线性无关解，一个偶、一个奇。

4.4.4　不截断就发散

看大 n 的行为：$a_{n+2}/a_n \to 1$。系数不衰减，级数在 $|x|<1$ 内收敛，在 $x=\pm1$ 处发散。更精确地说，通项不趋于零，所以在端点上根本谈不上收敛；而在 $x\to 1^-$ 时，解的行为是对数型的。拿 $l=0$ 具体算一遍。递推变成 $a_{n+2}=\frac{n}{n+2}a_n$。取偶支 $a_0=1$ 得 $y=1$（多项式，P_0）；取奇支 $a_1=1$：

$$a_3=\frac{1}{3},\qquad a_5=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{5},\qquad a_7=\frac{5}{7}\cdot\frac{1}{5}=\frac{1}{7},\ \cdots$$

于是

$$y=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

这就是 $\operatorname{artanh}x$，在 $x\to 1$ 时对数发散。对一般的 l，非多项式的那个解在端点附近是 $\frac{1}{2}P_l(x)\ln\frac{1+x}{1-x}$ 加上一个多项式，同样对数发散。

4.4.5　截断条件：l 必须是非负整数

物理上要求波函数在极轴上有限：$\theta=0,\pi$ 是球面上真实存在的点（整个 z 轴），ψ 在那里不能发散。要让级数在端点有界，唯一的办法是让它**在某一项终止**。终止的条件是某个 n 让分子为零：

$$(n-l)(n+l+1)=0\quad\Longrightarrow\quad n=l\quad\text{或}\quad n=-l-1.$$

n 是幂次，必须是非负整数。所以 l 必须是非负整数（另一支 $l=-n-1$ 是负整数，与 $l'=-l-1\geq 0$ 给出同一个 $l(l+1)$，这是 4.3 节约定 $l\geq 0$ 的原因）。一旦 l 是非负整数，$a_{l+2}=0$，之后全为零，得到一个 l 次多项式。奇偶两支里只有一支能截断（看 l 的奇偶），另一支仍然对数发散，扔掉。扔掉的那个解叫第二类勒让德函数 Q_l。

这里没有查表。用到的只有三件事：极轴是物理上存在的点、方程在那里有奇点、有界性要求级数截断。**量子化不是公设，是边界条件。**这句话在 4.8 节还会再出现一次，那次是能量。

4.4.6　多项式与节锥把截断得到的那支归一化成 $P_l(1)=1$，就得到勒让德多项式。前几个是

$$P_0=1,\qquad P_1=x,\qquad P_2=\frac{3x^2-1}{2},\qquad P_3=\frac{5x^3-3x}{2},\qquad P_4=\frac{35x^4-30x^2+3}{8}.$$

如图 4.1 所示，P_l 是 l 次多项式，奇偶性与 l 一致（$P_l(-x)=(-1)^lP_l(x)$），在 $x=1$ 处都等于 1。

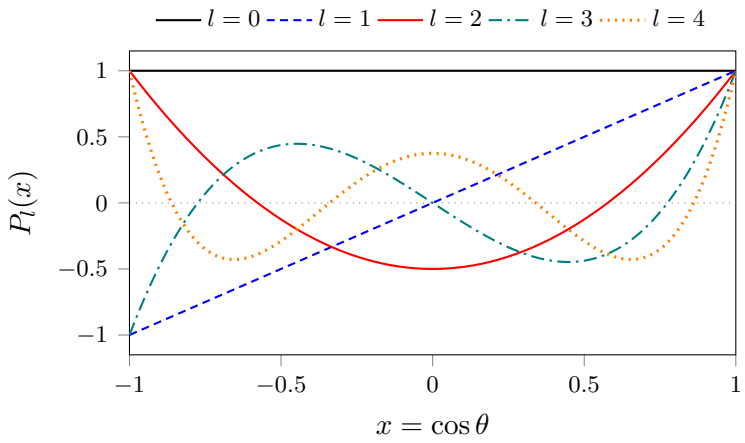


图 4.1　前五个勒让德多项式。每一条在 $(-1,1)$ 内恰有 l 个零点，零点位置决定了球面上节锥的纬度；$P_l(1)=1$ 是归一化约定，奇偶性由 l 决定。

P_l 在 $(-1,1)$ 内恰有 l 个零点。这一点由罗德里格斯公式加罗尔定理可以证明，这里只用结论。每个零点 $x_k=\cos\theta_k$ 对应球面上一条纬度线 $\theta=\theta_k$，叫**节锥**——在球面上它是一整圈，不是一个点。

如图 4.2 所示，$l=3$ 有三个零点 $x=0,\pm\sqrt{3/5}$，对应 $\theta=90^\circ, 39.2^\circ, 140.8^\circ$ 三条节锥，把球面分成四条带。

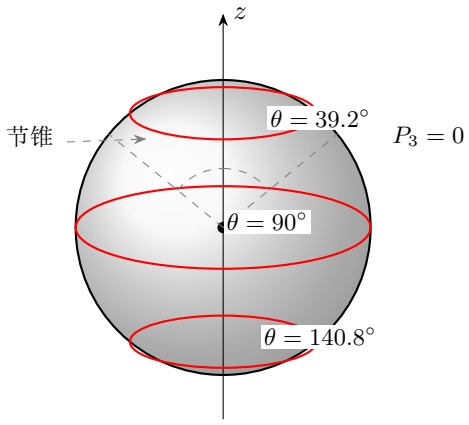


图 4.2　P_3 的三个零点在球面上的位置。零点 $\cos\theta=0,\pm\sqrt{3/5}$ 给出 $\theta=90^\circ, 39.2^\circ, 140.8^\circ$ 三条节锥：l 个零点就是 l 条角节面。

物理读法：l 就是角节面的个数。氢原子 $l=0$ 的 s 态角向没有节面（球对称），$l=1$ 的 p 态有一个角节面，$l=2$ 的 d 态有两个。这里讲的是 $m=0$ 的情形，$P_1=\cos\theta$ 的零点是 $\theta=90^\circ$，也就是**赤道面**（垂直于 z 轴的一个平面）——它和前面说的「零点是纬度线」是一致的。化学里画 p 轨道时常把三个方向的实组合摆出来（记作沿 x、y、z 三个轴的三个 p 轨道），那里面过 z 轴的节面属于沿 x 轴与沿 y 轴的那一对轨道，不是 P_1 本身的零点。「p 轨道是哑铃形」「d 轨道是四叶草」，说的都是这些角向函数的形状。

$m\neq 0$ 的情形留到 4.7 节：那里会看到有界性还额外要求 $|m|\le l$，这就是「$2l+1$ 重简并」的来源。

4.5　勒让德多项式：正交性与展开

4.5.1　罗德里格斯公式

4.4 节的级数解很啰嗦。有一个紧凑的封闭形式，叫罗德里格斯公式：

$$P_l(x)=\frac{1}{2^l l!}\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l.$$

先验证它确实满足勒让德方程。记 $u=(x^2-1)^l$。由 $u'=2lx(x^2-1)^{l-1}$ 得

$$(x^2-1)u'=2lx\,u.$$

两边对 x 求 $l+1$ 次导。左边用莱布尼茨公式，注意 x^2-1 只有前三阶导数不为零：

$$\frac{\mathrm{d}^{l+1}}{\mathrm{d}x^{l+1}}\left[(x^2-1)u'\right]=(x^2-1)u^{(l+2)}+2(l+1)x\,u^{(l+1)}+l(l+1)u^{(l)}.$$

右边：

$$\frac{\mathrm{d}^{l+1}}{\mathrm{d}x^{l+1}}\left(2lx\,u\right)=2lx\,u^{(l+1)}+2l(l+1)u^{(l)}.$$

两式相减，含 $u^{(l+1)}$ 的项系数是 $2(l+1)-2l=2$：

$$(x^2-1)u^{(l+2)}+2x\,u^{(l+1)}-l(l+1)u^{(l)}=0.$$

$y=u^{(l)}$ 正是 P_l 的 $2^l l!$ 倍，所以 y 满足 $-[(1-x^2)y''-2xy'+l(l+1)y]=0$，即勒让德方程。**这个证明只有五行，比重新跑一遍级数快得多，而且顺便说明了”多项式解一定存在”。**

归一化常数由 $P_l(1)=1$ 定。在 $x=1$ 附近，$(x^2-1)^l=(x-1)^l(x+1)^l$ 求 l 次导，只有把 l 次导数全部落在 $(x-1)^l$ 上才不为零，给出 $l!\,(x+1)^l$；在 $x=1$ 取值 $l!\,2^l$。所以

$$P_l(1)=\frac{1}{2^l l!}\cdot l!\,2^l=1.$$

4.5.2　正交性，以及它为什么这么干净把勒让德方程写成自伴形式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}P_l}{\mathrm{d}x}\right]+l(l+1)P_l=0.$$

取两个不同的 l,l'，分别乘 $P_{l'}$ 和 P_l 再相减：

$$P_{l'}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)P_l'\right]-P_l\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)P_{l'}'\right]=\left[l(l+1)-l'(l'+1)\right]P_lP_{l'}.$$

左边是一个全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\left(P_{l'}P_l'-P_lP_{l'}'\right)\right].$$

两边从 -1 积到 1。左边只给端点值，而 $1-x^2$ 在 $x=\pm1$ 处为零，端点项全消：

$$0=\left[l(l+1)-l'(l'+1)\right]\int_{-1}^{1}P_l(x)P_{l'}(x)\,\mathrm{d}x.$$

$l\neq l'$ 时方括号不为零，于是积分必须为零：

$$\int_{-1}^{1}P_lP_{l'}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}.$$

注意这里有一个漂亮的巧合。我们没有对 P_l 加任何边界条件，正交性完全由方程自己给出；之所以能做到，是因为那个让端点项消失的因子 $1-x^2$ 恰好是方程的奇异系数。换句话说，**数学上的奇异点和几何上的退化点是同一个东西**：球坐标在两极退化（所有经线交于一点），而 P_l 的方程恰在那两处奇异。这个结构与球面几何严格对应。反过来这也告诉你什么时候会坏：如果把区间换成 $[0,1/2]$ 或者球面上的一块补丁，端点项不再为零，P_l 在那段上就不正交了。球谐的正交性只对完整球面成立。归一化常数是

$$\int_{-1}^{1}P_l^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2l+1}.$$

推导用罗德里格斯公式，分部积分 l 次。记 $C_l=1/(2^l l!)$：

$$\int_{-1}^{1}P_l^2\,\mathrm{d}x=C_l^2\int_{-1}^{1}\left[\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}(x^2-1)^l\right]^2\mathrm{d}x.$$

每次分部积分都把一阶导数从第一个因子挪到第二个因子上，边界项都含 (x^2-1) 的正幂，在 ±1 处为零。l 次之后

$$=C_l^2(-1)^l\int_{-1}^{1}(x^2-1)^l\frac{\mathrm{d}^{2l}}{\mathrm{d}x^{2l}}(x^2-1)^l\,\mathrm{d}x.$$

而 $\frac{\mathrm{d}^{2l}}{\mathrm{d}x^{2l}}(x^2-1)^l=(2l)!$，因为 $(x^2-1)^l$ 的首项是 x^{2l}。再用

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)^l\,\mathrm{d}x=\frac{2^{2l+1}(l!)^2}{(2l+1)!}$$

（$l=0$ 给 2，$l=1$ 给 $4/3$，可以自己核对），得到

$$\int_{-1}^{1}P_l^2\,\mathrm{d}x=\frac{(2l)!}{2^{2l}(l!)^2}\cdot\frac{2^{2l+1}(l!)^2}{(2l+1)!}=\frac{2}{2l+1}.$$

4.5.3　展开：系数就是投影有了正交性，展开系数只有一个答案。设

$$f(x)=\sum_{l=0}^{\infty} c_l P_l(x),\qquad -1\le x\le 1.$$

两边乘 $P_{l'}$ 再积分，右边的求和里只有 $l=l'$ 那一项留下（其余由正交性归零），分母是 $N_{l'}=2/(2l'+1)$：

$$c_l=\frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)P_l(x)\,\mathrm{d}x.$$

c_l 叫 f 的第 l 阶**勒让德矩**。它衡量「f 里含有多少 P_l 的成分」，性质和你熟悉的傅里叶系数一样：都是把函数投影到正交基上。算例：$f(x)=x^2$。把 x^2 用 $P_0=1$、$P_2=(3x^2-1)/2$ 表示，直接配系数：

$$x^2=\frac{1}{3}P_0+\frac{2}{3}P_2.$$

两项就完了，因为 x^2 是二次多项式，$l>2$ 的矩全为零。这不是巧合：**l 次多项式只能由 $P_0,\dots,P_l$ 张成**，所以多项式函数的展开一定截断。

4.5.4　递推公式：把 x 吸收进下标

$$(l+1)P_{l+1}(x)=(2l+1)xP_l(x)-lP_{l-1}(x),\qquad l\ge 1.$$

它可以从罗德里格斯公式或生成函数（4.6）推出来，也可以用它的一个变形：

$$xP_l(x)=\frac{l+1}{2l+1}P_{l+1}(x)+\frac{l}{2l+1}P_{l-1}(x).$$

这个变形的用处是把 x 消掉。算 $\int xP_lP_{l'}\,\mathrm{d}x$ 这类积分时，先用它把 xP_l 化成两个 P 的组合，再用正交性，答案立刻出来。4.6 节算多极矩、4.11 节算矩阵元，用的都是这一招。

4.5.5　完备性与「展开够不够用」

P_l 在 $[-1,1]$ 上完备，这是施图姆–刘维尔理论的结论。完备的意思是：对任何平方可积的 f，

$$\int_{-1}^{1}\left|f(x)-\sum_{l=0}^{N}c_lP_l(x)\right|^2\mathrm{d}x\longrightarrow 0\quad(N\to\infty).$$

这是均方收敛，不是逐点收敛。两件事必须分开：

1. 在 f 光滑的地方，部分和逐点收敛到 f，而且收敛很快（误差随 N 指数下降，如果 f 解析）。

2. 在 f 有跳跃的地方，部分和在跳跃附近过冲，$N\to\infty$ 也不消失，这是第 2 章讲过的吉布斯现象。

3. 在端点附近收敛慢，因为 $x=\pm1$ 是方程的奇点。现场判断的办法：把截断阶数 N 加倍，看误差降了多少。光滑区误差应该成量级地降；如果几乎不降，你正处在跳跃或端点附近，加阶数没用，得换策略（分区间展开、先减掉奇异部分、或者改求积分量）。

4.6　多极展开：单极、偶极、四极

4.6.1　生成函数

$$G(x,t)=\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}t^l P_l(x),\qquad |t|<1.$$

这个式子叫勒让德多项式的生成函数。对固定的 x，右边是 t 的幂级数；把左边在 $t=0$ 附近做泰勒展开，t^l 的系数是 x 的 l 次多项式，可以验证它满足勒让德方程并且在 $x=1$ 处等于 1，所以它就是 P_l。直接展开前几项：

$$G=1+xt+\frac{3x^2-1}{2}t^2+\frac{5x^3-3x}{2}t^3+\cdots$$

它为什么值得单独记：左边是「单位电荷在距离 1 处、场点在 t 处」的势，右边把势拆成了 t 的幂。物理上的多极展开就是这个数学展开，一个字都不用改。

4.6.2　从生成函数到 1/|r-r'|

把 $t=r'/r$、$x=\cos\gamma$ 代进去，γ 是 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{r}'$ 的夹角。先算距离：

$$|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^2=r^2+r'^2-2rr'\cos\gamma=r^2\left[1-2\frac{r'}{r}\cos\gamma+\left(\frac{r'}{r}\right)^2\right].$$

开方提出 r，正好是生成函数的分母：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\frac{1}{r}\frac{1}{\sqrt{1-2\frac{r'}{r}\cos\gamma+\left(\frac{r'}{r}\right)^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{r'^l}{r^{l+1}}P_l(\cos\gamma),\qquad r>r'.$$

收敛条件是 $r>r'$，这一点必须记牢。不是形式上的要求：$t=r'/r=1$ 是生成函数的奇点（源所在处），展开在那里失效。用之前先问一句「场点比源远吗」。

4.6.3　电势的多极展开

电荷分布 $\rho(\boldsymbol{r}')$ 在 $\boldsymbol{r}$ 处的电势，把上面的展开代进库仑积分：

$$\Phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r^{l+1}}\int \rho(\boldsymbol{r}')\,r'^{l}P_l(\cos\gamma)\,\mathrm{d}V'.$$

一项一项看。

$l=0$，**单极项**。$P_0=1$，积分就是总电荷：

$$\Phi_0 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad Q = \int \rho\,\mathrm{d}V'.$$

物理读法：远到一定程度，任何带电体看起来都是一个点电荷。这是高斯定律的远场版本，也是「为什么可以先当成点电荷再谈修正」的根据。

$l=1$，**偶极项**。注意 $\cos\gamma = \hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}'$，所以积分可以提出来：

$$\int \rho\, r'\cos\gamma\,\mathrm{d}V' = \hat{\boldsymbol{r}}\cdot\int \rho\,\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}V' = \boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \boldsymbol{p}\equiv\int\rho\,\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}V'.$$

$$\Phi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

物理读法：单极项只看总电荷，偶极项看「电荷中心偏了多少」。中性分子（水、HCl）的单极项为零，远场第一个非零项就是偶极。水的偶极矩 $p = 1.85\ \mathrm{D} = 6.2\times10^{-30}\ \mathrm{C\cdot m}$；在 1 nm 处它产生的电场约 $10^8\ \mathrm{V/m}$，仍然是实验室里的强场，这就是为什么极性溶剂能把离子拆开。有一条容易踩的坑：**偶极矩依赖原点选择**。把原点挪 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{p}\to\boldsymbol{p}+Q\boldsymbol{a}$。只有当 $Q=0$ 时偶极矩才与原点无关。所以「水分子的偶极矩」有意义，「一个带电球的偶极矩」没有意义——后者可以靠挪原点消掉。

$l=2$，**四极项**。

$$\Phi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\int \rho\, r'^2 P_2(\cos\gamma)\,\mathrm{d}V', \qquad P_2(\cos\gamma) = \frac{3\cos^2\gamma-1}{2}.$$

对轴对称的源，这个积分能化简成「一个数乘一个角度函数」。用 4.7 节的加法公式可以证明

$$\Phi_l = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_l}{r^{l+1}}P_l(\cos\theta), \qquad q_l = \int \rho\, r'^{l}P_l(\cos\theta')\,\mathrm{d}V',$$

q_l 就是第 l 阶多极矩。q_1 就是 p，q_2 是四极矩。

这一节只给多极矩的定义与物理读法。收敛条件、以及把多极矩看成「δ 的导数」的另一条线索（点源视角），见 5.12 节；那里还有线性四极的完整算例和截断误差随 r'/r 下降的图。

物理读法：四极矩衡量「形状偏离球形多少、往哪个方向偏」。它比偶极矩更精细：偶极看电荷中心，四极看形状的扁长。

4.6.4　三个具体例子

地球的重力场。引力势满足拉普拉斯方程（球外无质量），所以有完全一样的展开。取质心为原点，则 $l=1$ 项为零（否则质心不在地心），最低的非零修正来自 $l=2$：

$$\Phi_g = -\frac{GM}{r}\left[1 - \sum_{n\geq 2} J_n \left(\frac{a}{r}\right)^n P_n(\cos\theta)\right],$$

其中 $a = 6378$ km 是赤道半径，$J_2 = 1.0826\times 10^{-3}$，$J_4 \approx -1.6\times 10^{-6}$。$J_2 > 0$ 的意思是：地球赤道鼓、两极扁，质量往赤道面上摊。**这个「扁」就是自转留下的痕迹，它把一个 P_2 直接写进了引力势里。** 4.13 节的例 4.3 会算出它对 g 的影响。

分子与原子核。水分子是偶极。原子核的形状偏离球形时是四极，核四极矩通过超精细结构与原子光谱耦合，这是核物理里测核形变的标准手段。

辐射场的阶数。电磁辐射的最低阶是电偶极（振荡的电荷分布）；引力辐射的最低阶是四极。为什么引力没有偶极辐射？因为「质量偶极」正比于质心的位置，而孤立系统的质心只能匀速直线运动。这一条把「多极展开的第几阶」和「守恒律」直接连起来了。

如图 4.3 所示，三种多极的角向分布差别很大：单极是圆，偶极是两瓣，四极是四瓣。形状越复杂，远场衰减越快：$l=0$ 按 $1/r$，$l=1$ 按 $1/r^2$，$l=2$ 按 $1/r^3$。**要看清更细的结构，就得站得更近。**

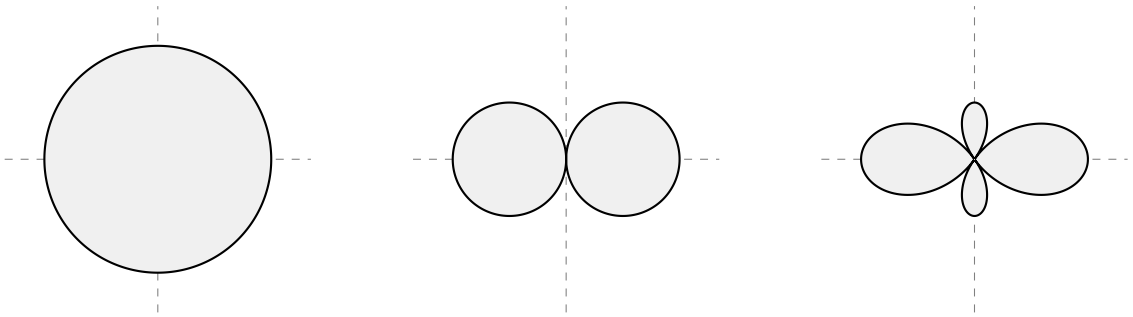


图 4.3　三种多极的角向分布（极坐标截面）。单极是圆，偶极按 $\cos\theta$ 分两瓣，四极按 P_2 分四瓣。多极阶数越高，远场衰减越快，所以要分辨细节必须靠近源。

4.6.5　什么时候这个展开不好用

- r **不比源尺寸大很多。** $r = 2r'$ 时 $(r'/r)^2 = 0.25$，$l=2$ 项还有四分之一，得算很多阶。经验判据：要 1% 精度，就要求 $r \gtrsim 5r'$。
- **源延伸到无穷。**无限大带电板、等离子体、周期结构，每一项都发散，展开根本不存在。

- **场点在源内部**。该换成 $r<r'$ 的展开，r'^l/r^{l+1} 换成 r^l/r'^{l+1}，不是同一个级数。
- **时变源**。多极展开只讲静态场。辐射场要加推迟效应，而且「哪一阶能辐射」由守恒律决定（上面那条）。

4.7　连带勒让德函数与球谐函数

4.7.1　连带勒让德函数

$m\neq 0$ 时极角方程多出一项 $m^2/\sin^2\theta$。换成 $x=\cos\theta$（用 4.4.2 的两步），方程变成

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]y=0.$$

它的有界解是**连带勒让德函数**

$$P_l^m(x)=(-1)^m(1-x^2)^{m/2}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}P_l(x),\qquad m=0,1,2,\dots$$

前面的 $(-1)^m$ 是科顿–肖特利相位约定，量子力学的教材都这么取，本书也这么取。有的书把它省掉，只差一个相位，$|Y|^2$、正交性、能级都不受影响——**换书时对一下相位约定就行，别把两个约定混用。**

为什么 $|m|\le l$？因为 P_l 是 l 次多项式，求 m 阶导数后，$m>l$ 时恒为零。方程在有界解的意义下没有非零解，所以对固定的 l 只有

$$m=-l,-l+1,\dots,l$$

这 $2l+1$ 个值可用。**这就是「角动量本征态有 $2l+1$ 重简并」的全部数学内容**——不是额外规定，是多项式的次数限制。

4.7.2　球谐函数把角向两部分乘起来，再归一化，得到球谐函数

$$Y_{lm}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\,P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\varphi},\qquad m\ge 0,$$

$$Y_{l,-m}(\theta,\varphi)=(-1)^mY_{lm}^*(\theta,\varphi).$$

它们满足

$$\int Y_{l'm'}^*Y_{lm}\,\mathrm{d}\Omega=\delta_{ll'}\delta_{mm'},\qquad \mathrm{d}\Omega=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

前几个写出来（$m\ge 0$ 的部分）：

$$Y_{00}=\frac{1}{\sqrt{4\pi}},\qquad Y_{10}=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\qquad Y_{11}=-\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\,e^{i\varphi},$$

$$Y_{20}=\sqrt{\frac{5}{16\pi}}\left(3\cos^2\theta-1\right),\qquad Y_{21}=-\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\,e^{i\varphi},\qquad Y_{22}=\sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta\,e^{2i\varphi}.$$

它们就是角动量的本征函数：

$$\hat{L}^2Y_{lm}=\hbar^2l(l+1)Y_{lm},\qquad \hat{L}_zY_{lm}=m\hbar Y_{lm}.$$

这两行是「电子有确定的轨道角动量」这句话的数学内容。氢原子的角向波函数就是 Y_{lm}，没有别的选择——这一点在 4.8 节会直接用上。

宇称。空间反演 $\boldsymbol{r}\to-\boldsymbol{r}$ 对应 $\theta\to\pi-\theta$、$\varphi\to\varphi+\pi$。由 $P_l(-x)=(-1)^lP_l(x)$ 和 $e^{im(\varphi+\pi)}=(-1)^me^{im\varphi}$，

$$Y_{lm}(\pi-\theta,\varphi+\pi)=(-1)^lY_{lm}(\theta,\varphi).$$

所以 l 的奇偶就是态的宇称。光谱选择定则里「宇称必须改变」（电偶极跃迁 $\Delta l=\pm1$）就是从这一条来的。

4.7.3　加法公式

$$\sum_{m=-l}^{l}Y_{lm}^*(\theta',\varphi')Y_{lm}(\theta,\varphi)=\frac{2l+1}{4\pi}P_l(\cos\gamma),$$

其中 γ 是两个方向 (θ,φ) 与 (θ',φ') 之间的夹角。两边同乘 $4\pi/(2l+1)$ 就是常见的另一种写法。

它为什么有用：多极展开里那个 $P_l(\cos\gamma)$ 一旦换成求和，源和场点就分离了——左边每一项都只含「源的角度」乘「场点的角度」。4.6 节说轴对称源的 Φ_l 能写成「一个数乘 $P_l(\cos\theta)$」，靠的就是这一条：对 φ' 积分时 $m\neq0$ 的项全消，只剩 $m=0$，而 Y_{l0} 正比于 P_l。顺手验一下 $l=1$、两个方向相同（$\gamma=0$）：左边 $\sum_m|Y_{1m}|^2=\frac{3}{4\pi}(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=\frac{3}{4\pi}$，右边 $\frac{3}{4\pi}P_1(1)=\frac{3}{4\pi}$，对上。

4.7.4　实球谐：把 m 与 $-m$ 配成实函数

物理问题里的波函数常取实形式，因为实函数好画、也直接对应直角坐标。把 m 与 $-m$ 的球谐线性组合，角度的实数因子就出来了。$l=1$ 有三个：

$$\frac{z}{r},\qquad \frac{x}{r},\qquad \frac{y}{r};$$

$l=2$ 有五个：

$$\frac{3z^2-r^2}{r^2},\quad \frac{xz}{r^2},\quad \frac{yz}{r^2},\quad \frac{xy}{r^2},\quad \frac{x^2-y^2}{r^2}.$$

带上归一化系数，$l\le 2$ 的实球谐如下表。

l	m	实球谐	直角坐标形式
0	0	$\dfrac{1}{\sqrt{4\pi}}$	$\dfrac{1}{\sqrt{4\pi}}$
1	0	$\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\cos\theta$	$\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\dfrac{z}{r}$
1	1	$\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\sin\theta\cos\varphi$	$\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\dfrac{x}{r}$
2	0	$\sqrt{\dfrac{5}{16\pi}}\left(3\cos^2\theta-1\right)$	$\sqrt{\dfrac{5}{16\pi}}\dfrac{3z^2-r^2}{r^2}$
2	1	$\sqrt{\dfrac{15}{4\pi}}\sin\theta\cos\theta\cos\varphi$	$\sqrt{\dfrac{15}{4\pi}}\dfrac{xz}{r^2}$
2	2	$\sqrt{\dfrac{15}{16\pi}}\sin^2\theta\cos 2\varphi$	$\sqrt{\dfrac{15}{16\pi}}\dfrac{x^2-y^2}{r^2}$

如图 4.4 所示，$|Y|^2$ 的角向截面把「轨道形状」画了出来：s 是球，p_z 是沿 z 的两瓣，d_{z^2} 是沿 z 的两瓣加赤道上的一个环。

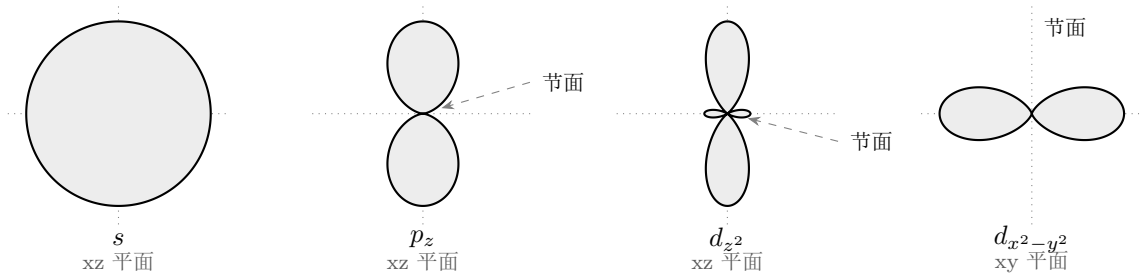


图 4.4　实球谐的角向截面 $|Y|^2$。前三幅取 xz 平面，$d_{x^2-y^2}$ 取 xy 平面。s 球对称，p_z 两瓣，d_{z^2} 两瓣加一个环。节面数等于 l，节面的朝向决定角分布的极大方向。

读法：节面数等于 l：$l=1$ 有一个平面节面，$l=2$ 有两个。每个实球谐与直角坐标的一种组合对应（z、xz、x^2-y^2 等），所以画出来就是沿对应方向张开的角分布。

4.7.5　什么时候会坏

球谐的正交性和完备性都建立在「整个球面、立体角 4π」上。区域只要不是完整球面——分子表面的一部分、锥形区域、半球——$\int Y^*Y\,\mathrm{d}\Omega$ 就不等于 δ，展开既不唯一也不快速收敛。现场判断很直接：**看区域的立体角是不是** 4π。

另外两条：球谐只描述角向，径向依赖要另配（r^l、$r^{-(l+1)}$、j_l、$e^{-\kappa r}$，由方程和边界决定）；高 l 的球谐在球面上振荡很快（角波长约 π/l），拿它描述尖峰要很多阶，描述光滑函数又嫌浪费。

4.8　氢原子：径向方程与能级

4.8.1　方程氢原子是一个质子加一个电子。严格说要用约化质量

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} \approx 0.9995\, m_e,$$

它只改千分之零点五，但里德伯常数的六位有效数字就靠它。定态薛定谔方程是

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\psi = E\psi.$$

库仑势 $V(r) = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$ 只依赖 r，所以分离变量合法。代入 $\psi = R(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$，用 4.3 的结果，径向方程是

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R = 0.$$

4.8.2　换元 $\mathbf{R{=}u/r}$：把球面问题变成半直线问题

$$R = \frac{u}{r} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}.$$

验一下：$R' = u'/r - u/r^2$，$r^2R' = ru' - u$，再求导得 ru''，除以 r^2 正是 u''/r。代回并乘 r：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]u = 0.$$

这是一个一维方程，$u(r)$ 定义在 $r \geq 0$ 上。把方括号里的两项叫有效势：

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}.$$

第二项叫**离心势**。它来自角向动能：$l \neq 0$ 的态有角动量，电子「绕着」核转，需要离心力平衡。l 越大，$r \to 0$ 时这一项越强，把电子推离核。边界条件只有两条：

1. $r \to 0$ 时 R 有界，于是 $u(0) = 0$（因为 $u = rR$）；
2. $r \to \infty$ 时 $\psi \to 0$（束缚态，必须可归一化）。

能级就是被这两条筛出来的。下面一步一步来，中间不跳步。

4.8.3　两端的渐近行为

$r\to\infty$。方程里 $-1/r$ 与 $1/r^2$ 两项都可以丢掉，剩下 $u''=(2\mu|E|/\hbar^2)u$。记

$$\kappa=\frac{\sqrt{2\mu|E|}}{\hbar}>0\qquad(E<0),$$

两个解是 $e^{\pm\kappa r}$，只有 $e^{-\kappa r}$ 可归一化，留它。**注意 κ 由 E 定，而 E 还不知道**——这正是下面要解的方程。

$r\to 0$。离心项 $l(l{+}1)/r^2$ 最强，方程近似为 $u''=l(l{+}1)u/r^2$。试 $u=r^s$：$s(s{-}1)=l(l{+}1)$，即 $s=l{+}1$ 或 $s=-l$。前者给 $u(0)=0$；后者在 $l>0$ 时发散，$l=0$ 时 u 为常数但 $R=u/r\sim 1/r$ 仍然发散。所以留

$$u\sim r^{l+1}\qquad(r\to 0).$$

l 越大，波函数在核附近被压得越低。$l=0$ 时 $u\sim r$、$R(0)$ 有限且不为零——这一条会在 4.8.7 产生直接的物理后果。

4.8.4　提出渐近因子，得到标准化方程

把两端的行为提出来。令 $u=r^{l+1}e^{-\kappa r}w(r)$，并引入无量纲变量

$$\rho=2\kappa r.$$

代数是这一节最长的一步，分四小步做。

(a) 先把方程无量纲化。用 $2\mu E/\hbar^2=-\kappa^2$，$1/r=2\kappa/\rho$，$1/r^2=4\kappa^2/\rho^2$，并且 $\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}=4\kappa^2\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}$。方程两边除以 $4\kappa^2$：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}+\left[-\frac14+\frac{\lambda}{\rho}-\frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]u=0,\qquad\lambda\equiv\frac{\mu e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2\kappa}.$$

（λ 是无量纲的库仑强度。核对一下：库仑项 $\frac{2\mu}{\hbar^2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\kappa}{\rho}$ 除以 $4\kappa^2$，得 $\frac{\mu e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2\kappa}\frac{1}{\rho}$。）

(b) 提因子。记 $A(\rho)=\rho^{l+1}e^{-\rho/2}$，则 $u=Aw$，且

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\rho}=A'w+Aw',\qquad\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}=A''w+2A'w'+Aw'',$$

$$A'=A\left(\frac{l+1}{\rho}-\frac12\right),\qquad A''=A\left[\left(\frac{l+1}{\rho}-\frac12\right)^2-\frac{l+1}{\rho^2}\right].$$

(c) 代入并除以 A。方程变成

$$w'' + 2\left(\frac{l+1}{\rho} - \frac{1}{2}\right) w' + \left[\left(\frac{l+1}{\rho} - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{l+1}{\rho^2} - \frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right] w = 0.$$

（d）化简方括号。把平方展开：

$$\left(\frac{l+1}{\rho} - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{(l+1)^2}{\rho^2} - \frac{l+1}{\rho} + \frac{1}{4}.$$

方括号里 $\frac{1}{4}$ 与 $-\frac{1}{4}$ 抵消，而 $\frac{1}{\rho^2}$ 的总系数是

$$(l+1)^2 - (l+1) - l(l+1) = (l+1)\left[(l+1) - 1 - l\right] = 0.$$

这个抵消不是巧合，是选 ρ^{l+1} 这个幂次的理由。只剩

$$\frac{\lambda}{\rho} - \frac{l+1}{\rho} = \frac{\lambda - l - 1}{\rho}.$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}\rho^2} + \left(\frac{2(l+1)}{\rho} - 1\right)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\rho} + \frac{\lambda - l - 1}{\rho} w = 0,$$

两边乘 ρ，得到标准形式

$$\rho\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}\rho^2} + \left[2(l+1) - \rho\right]\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\rho} + (\lambda - l - 1) w = 0.$$

这是合流超几何方程的一个特例。

4.8.5　级数解与截断

设 $w = \sum_{s\geq 0} c_s \rho^s$，$c_0 \neq 0$。逐项代入：

$$\rho w'' = \sum_{s\geq 1} s(s-1) c_s \rho^{s-1}, \qquad 2(l+1) w' = \sum_{s\geq 1} 2(l+1) s c_s \rho^{s-1},$$

$$-\rho w' = -\sum_{s\geq 1} s c_s \rho^s, \qquad (\lambda - l - 1) w = \sum_{s\geq 0} (\lambda - l - 1) c_s \rho^s.$$

把后两式里的 s 换成 $s-1$，与前两式的 ρ^{s-1} 对齐，再合并 ρ^{s-1} 的系数：

$$s(s-1)c_s + 2(l+1)s c_s - (s-1)c_{s-1} + (\lambda - l - 1)c_{s-1} = 0.$$

前两项的系数是 $s\left[s - 1 + 2l + 2\right] = s(s + 2l + 1)$，后两项是 $(\lambda - l - s)c_{s-1}$。于是

$$c_s = \frac{s+l-\lambda}{s(s+2l+1)}\,c_{s-1}, \qquad s \geq 1.$$

$s=0$ 时两边恒为零，说明 c_0 任意——这只是「解可以整体乘常数」，不是新条件。

大 s 的行为。 $c_s/c_{s-1} \to 1/s$，所以 $c_s \sim (\text{常数})/s!$，级数长得像 e^ρ：

$$w \sim \sum_s \frac{\rho^s}{s!} = e^\rho \quad\Longrightarrow\quad u \sim \rho^{l+1}e^{-\rho/2}e^\rho = e^{\rho/2} = e^{\kappa r}.$$

指数增长，不可归一化。**所以级数必须在某一项截断。**

若 $c_{n_\mathrm{r}} \neq 0$ 而 $c_{n_\mathrm{r}+1} = 0$，需要分子在 $s = n_\mathrm{r}+1$ 处为零：

$$n_\mathrm{r} + 1 + l - \lambda = 0 \quad\Longrightarrow\quad \lambda = n_\mathrm{r} + l + 1 \equiv n.$$

这时 w 是 n_r 次多项式，$u = \rho^{l+1}e^{-\rho/2}w$ 在无穷远按 $e^{-\rho/2}$ 衰减、在原点按 ρ^{l+1} 消失，两个边界条件同时满足。

4.8.6　能级

$\lambda = n$ 是一个关于能量的方程：

$$\frac{\mu e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2\kappa} = n \quad\Longrightarrow\quad \kappa = \frac{1}{na_0}, \qquad a_0 \equiv \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} = 0.529\times10^{-10}\ \mathrm{m}.$$

a_0 是玻尔半径。把 κ 代回 $E = -\hbar^2\kappa^2/(2\mu)$：

$$E_n = -\frac{\hbar^2}{2\mu a_0^2 n^2} = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -\frac{13.6\ \mathrm{eV}}{n^2}.$$

能级出来了，没有用任何公设。用到的只有三件事：球坐标分离、两极有界（4.4 把 l 变成整数）、原点与无穷远的边界条件（把 λ 变成整数 n）。**量子化在这里是边界条件的直接后果。**

n 叫主量子数，$n_\mathrm{r} = n-l-1$ 是径向节点数（w 的零点个数）。给定 n，l 可取 $0,1,\ldots,n-1$，每个 l 有 $2l+1$ 个 m，所以第 n 层的态数是

$$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2.$$

简并要分两种看。同一个 l 下 $2l+1$ 个态的简并来自转动对称性——任何中心力场都有。不同 l 之间的简并（$2s$ 与 $2p$ 同能量）是库仑势 $1/r$ 特有的，来自一个隐藏的对称性（拉普拉斯–龙格–楞次矢量守恒）。碱金属里这种简并被破坏，因为内层电子把 $1/r$ 屏蔽了——这是 4.14 节的判断点之一。

4.8.7　径向函数与它说的事

把 w 的多项式代回去、再用 $\int |R|^2 r^2\,\mathrm{d}r = 1$ 定常数，得到前几个径向函数（r 以 a_0 为单位）：

$$R_{10} = 2a_0^{-3/2} e^{-r/a_0},$$

$$R_{20} = \frac{1}{2\sqrt{2}} a_0^{-3/2}\left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)}, \qquad R_{21} = \frac{1}{2\sqrt{6}} a_0^{-3/2}\frac{r}{a_0} e^{-r/(2a_0)},$$

$$R_{30} = \frac{2}{81\sqrt{3}} a_0^{-3/2}\left(27 - 18\frac{r}{a_0} + 2\frac{r^2}{a_0^2}\right) e^{-r/(3a_0)}.$$

如图 4.5 所示（各条按自身峰值归一，否则小 n 的曲线会把大 n 的压成一条平线）：R_{10} 没有节点，R_{20} 在 $r = 2a_0$ 有一个节点，R_{30} 有两个。**节点数正好是** $n - l - 1$。

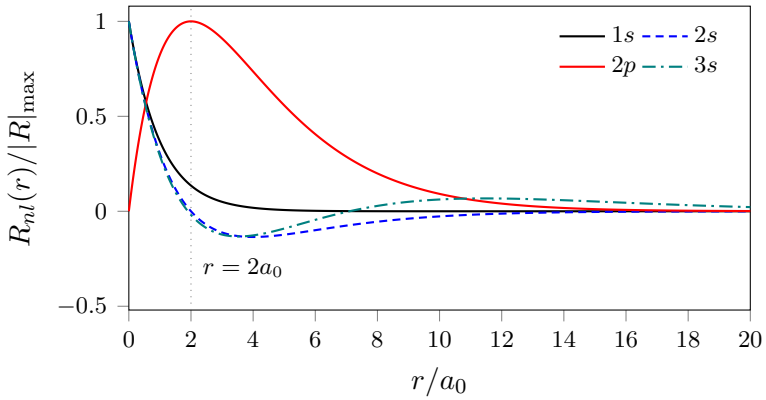


图 4.5　氢原子前几个径向函数。$l > 0$ 的曲线在原点按 r^l 消失，$l = 0$ 的曲线在原点不为零；指数衰减长度是 na_0；节点数 $n - l - 1$ 决定 R 的符号变化。

真正有概率意义的是 $r^2|R|^2$。如图 4.6 所示，$1s$ 的峰正好在 $r = a_0$——「玻尔半径」这个名字就是从这里来的；$2p$ 的峰在 $4a_0$；$2s$ 有两个峰（内峰 $0.76a_0$，外峰 $5.24a_0$），内峰对应电子穿到核附近。

s 态在原点不为零，有三个可测的后果。 $1s$ 态在原点的概率密度是 $|\psi(0)|^2 = 1/(\pi a_0^3) \approx 2.1 \times 10^{30}\ \mathrm{m}^{-3}$。第一，电子与核磁矩的接触相互作用正比于这个数，给出氢的 21 cm 线（1420 MHz），射电天文最重要的一条谱线。第二，电子俘获：核只能吃掉「在核里有概率」的电子，s 态贡献绝大部分。第三，同位素位移与穆斯堡尔同质异能移都正比于 $|\psi(0)|^2$。$l > 0$ 的态在原点为零，这些效应极小。

4.8.8　这个解什么时候会坏

- **不是库仑势。**碱金属的价电子看到的是「核 + 内层电子」的屏蔽势。l 简并破坏，能级写成 $E_{nl} = -13.6\ \mathrm{eV}/(n - \delta_l)^2$，$\delta_l$ 叫量子亏损。δ_l 随 l 迅速减小：l 大的电子被离心势挡在

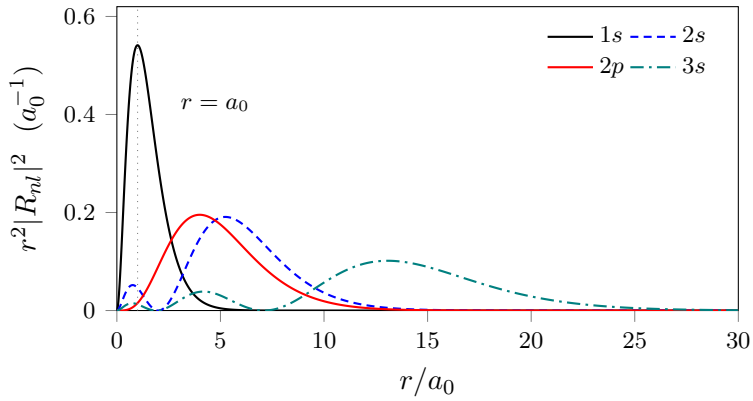


图 4.6　径向概率密度 $r^2|R_{nl}|^2$。$1s$ 的峰在 a_0，$2p$ 在 $4a_0$，$3s$ 的主峰在 $13a_0$ 附近；$2s$ 的内峰（$0.76a_0$）说明 s 电子会穿到核附近。各条曲线都已按 $\int_0^\infty r^2 R_{nl}^2\,\mathrm{d}r = 1$ 归一化，所以面积可以直接比较（图上画到 $r = 30a_0$，$3s$ 在这个截断内积出 0.9986，剩下的尾巴在更远处）。

核外，几乎只看到裸核的 $1/r$；l 小的电子能穿进内层，感受到更大的有效核电荷，束缚更紧。钠的 $3s$ 电离能 5.14 eV 给出 $n - \delta_0 = 1.63$，即 $\delta_0 \approx 1.37$。

- **多电子原子。**电子互相排斥，势不再是单个中心势，只能近似。
- **有限核大小。**$l = 0$ 的波函数在原点不为零，核内的势不是 $1/r$，能级有微小移动；重元素里这个修正不可忽略。
- **相对论与自旋。**精细结构是 $\alpha^2 \approx 5 \times 10^{-5}$ 量级的修正，要狄拉克方程。
- **外加场。**斯塔克效应与塞曼效应把 l 或 m 的简并部分解除，但 n 层的壳层结构还在。

4.9　平面波展开与分波

4.9.1　展开式

沿 z 传播的平面波在球坐标里是 $e^{ikz} = e^{ikr\cos\theta}$。它满足亥姆霍兹方程 $\nabla^2\psi + k^2\psi = 0$，在原点有界，所以能按 $j_l(kr)P_l(\cos\theta)$ 展开：

$$e^{ikr\cos\theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos\theta).$$

一般方向（$\boldsymbol{k}$ 不沿 z）写成

$$e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} i^l j_l(kr) Y_{lm}^*(\hat{\boldsymbol{k}}) Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{r}}).$$

球贝塞尔函数 j_l 在两端的行为决定了一切：

$$j_l(x) \approx \frac{x^l}{(2l+1)!!} \quad (x \ll 1), \qquad j_l(x) \approx \frac{1}{x}\sin\left(x - \frac{l\pi}{2}\right) \quad (x \gg 1).$$

如图 4.7 所示。大宗量时按 $1/x$ 衰减，这是三维球面波的能量守恒：能量摊在 $4\pi r^2$ 的面积上。

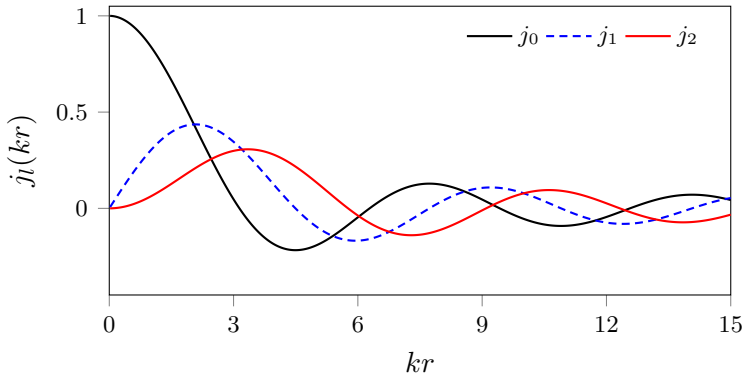


图 4.7　球贝塞尔函数 j_0, j_1, j_2。小宗量时 $j_l \propto x^l$，所以低能时只有 $l=0$ 的分波能感受到半径为 R 的靶；大宗量时三条曲线都按 $1/x$ 衰减，相位依次差 $\pi/2$。

4.9.2　系数怎么定两边都是同一个方程在原点有界的解，只能差一组系数：

$$e^{ikr\cos\theta} = \sum_l A_l j_l(kr) P_l(\cos\theta).$$

比较 $r \to 0$ 的逐阶领头项。左边是

$$e^{ikr\cos\theta} = 1 + ikr\cos\theta - \frac{(kr)^2}{2}\cos^2\theta + \cdots$$

右边用 $j_l \approx (kr)^l/(2l+1)!!$，得 $\sum_l A_l \frac{(kr)^l}{(2l+1)!!} P_l(\cos\theta)$。逐阶对：

- $l=0$：两边常数都是 1，得 $A_0 = 1$；
- $l=1$：左边 (kr) 项是 $ik\cos\theta$，右边是 $A_1(kr)P_1/3 = A_1(kr)\cos\theta/3$，得 $A_1 = 3i$；
- $l=2$：左边 $(kr)^2$ 项是 $-\frac{1}{2}\cos^2\theta$，用 $\cos^2\theta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}P_2$ 得 P_2 的系数 $-\frac{1}{3}$；右边 P_2 的系数是 $A_2/15$。于是 $A_2 = -5 = 5i^2$。三个都对上了，答案就是

$$A_l = (2l+1)i^l.$$

为什么算三项就敢写一般式？因为每一阶的匹配是独立的：$(kr)^l$ 这一阶只和 $A_0, \ldots, A_l$ 有关，逐阶定系数不会互相干扰。一般阶的匹配要用到两个组合数。第一个是 P_l 的首项系数 $\frac{(2l)!}{2^l(l!)^2}$（P_2 是 3/2、P_3 是 5/2）。但要注意方向：$\cos^l\theta$ 按 P_l **反解**时才用到它的倒数 $\frac{2^l(l!)^2}{(2l)!}$（$l=2$ 时是 2/3）；写 $\cos^l\theta$ 的方向上，系数是「勒让德多项式的首项系数」。第二个是 j_l 展开里的 $1/(2l+1)!!$——严格说，$j_l(x)$ 的首项是 $x^l/(2l+1)!!$，而展开式里带的是 $(2l+1)j_l$，乘起来后 l 阶系数变成 $\frac{(2l+1)x^l}{(2l+1)!!} = \frac{x^l}{(2l-1)!!}$。例 4.8 里 $l=3$ 项写 $x^3/105$ 是正确的，因为那里数的是 j_l 本身的首项，不是 $(2l+1)j_l$ 的。

4.9.3　物理读法：l 只能到 kr

$j_l(kr)$ 在 $x \ll 1$ 时按 x^l 压低。对半径 R 的靶，第 l 个分波要可观察，至少得 $l \lesssim kR$。**这就是分波法的全部内容**：低能只看 $l=0$（s 波），能量升高才逐个打开 $l=1,2,\ldots$。数值感受：1 MeV 中子在半径 3 fm 的核上，

$$k=\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}=\frac{\sqrt{2\times 939.6\ \text{MeV}\times 1\ \text{MeV}}}{197.3\ \text{MeV}\cdot\text{fm}}\approx 0.22\ \text{fm}^{-1},\qquad kR\approx 0.66.$$

所以只需 $l=0,1$。实验上 1 MeV 以下的中子-核散射确实接近各向同性，就是这个原因。

4.9.4　散射振幅、截面与瑞利散射每个分波被靶改变一个相移 δ_l：

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{i\delta_l}\sin\delta_l\,P_l(\cos\theta),\qquad \sigma_{\text{tot}}=\frac{4\pi}{k^2}\sum_l(2l+1)\sin^2\delta_l.$$

低能只有 $l=0$，$\sigma\to 4\pi a_s^2$，a_s 叫散射长度。中子-质子散射的 $a_s\approx -23.7$ fm（单态），它直接决定了氢分子的低能行为和慢中子实验的截面。

瑞利散射。光被远小于波长的原子散射时 $kR\ll 1$，只有 $l=1$（电偶极）项有效，截面 $\propto k^4\propto\omega^4$。蓝光与红光波长比约 450/700，散射强度比 $(700/450)^4\approx 6$。**天空蓝、夕阳红，就是 $l=1$ 分波加 ω^4 律**。

4.10　球内外的边值问题

4.10.1　通解与选择规则拉普拉斯方程在球坐标下的一般解（轴对称情形）是

$$u(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\left(A_l r^l+B_l r^{-(l+1)}\right)P_l(\cos\theta).$$

非轴对称时把 P_l 换成 Y_{lm}，系数带两个下标。每一项留不留，只看区域：

区域	允许的项	理由
含原点（球内）	r^l	$r^{-(l+1)}$ 在原点发散
含无穷远（球外）	$r^{-(l+1)}$	r^l 在无穷远发散（要求场衰减）
球壳 $a<r<b$	两者都留	原点与无穷远都不在区域内

第三种要特别注意：区域不含原点和无穷远时两个解都必须留，两个边界条件定两个系数，通常给出一个行列式为零的条件。这和第 3 章同轴电缆、圆波导的逻辑一模一样——「哪一项能扔」只看那个奇点是否在区域里。

4.10.2　均匀电场中的接地导体球

半径 a 的接地导体球放在均匀外场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 中。外场电势是 $\Phi_0 = -E_0 z = -E_0 r\cos\theta$，正好是 $l=1$ 的 r^l 项。球外不含原点，所以 r^l 项只能来自外场，$r^{-(l+1)}$ 项是感应电荷的贡献。设

$$\Phi = -E_0 r\cos\theta + \sum_{l\geq 0} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta).$$

边界条件 $\Phi(a,\theta)=0$ 对一切 θ 成立：

$$-E_0 a\cos\theta + \sum_{l} \frac{B_l}{a^{l+1}} P_l(\cos\theta) = 0.$$

P_l 线性无关（正交性保证），逐项比较：$l=0$ 给 $B_0=0$（球不带净电荷）；$l=1$ 给 $-E_0 a + B_1/a^2 = 0$，即 $B_1 = E_0 a^3$；$l\geq 2$ 给 $B_l = 0$。于是

$$\Phi(r,\theta) = -E_0\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta.$$

读法：第二项是纯偶极场，偶极矩 $\boldsymbol{p} = 4\pi\varepsilon_0 a^3 E_0 \hat{\boldsymbol{z}}$——正好是「球体积内那份均匀场被挖掉」所对应的极化。表面电荷

$$\sigma = \varepsilon_0 E_r\Big|_{r=a} = -\varepsilon_0 \frac{\partial\Phi}{\partial r}\Big|_{r=a} = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta.$$

如图 4.8 所示，右半球正、左半球负，极值是 $3\varepsilon_0 E_0$。**那个 3 来自球的几何**：球的退极化因子是 $1/3$，反过来就是 3。若球不接地而是孤立导体，只多一个 $l=0$ 项；但净电荷为零要求 $B_0=0$，结果完全一样。

4.10.3　均匀电场中的介质球相对介电常数 ε_r 的球，内部场不为零。设

$$\Phi_{\text{in}} = -Ar\cos\theta, \qquad \Phi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + \frac{B}{r^2}\cos\theta.$$

球面上两个条件：电势连续、法向电位移连续。由 $E_r = -\partial\Phi/\partial r$，在 $r=a$ 处

$$-Aa = -E_0 a + \frac{B}{a^2}, \qquad \varepsilon_r A = E_0 + \frac{2B}{a^3}.$$

第一式给 $A = E_0 - B/a^3$，代入第二式得

$$B = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} a^3 E_0, \qquad A = \frac{3}{\varepsilon_r + 2} E_0.$$

球内场 $E_{\text{in}} = 3E_0/(\varepsilon_r + 2)$。两个极限都对：$\varepsilon_r \to \infty$ 给 $E_{\text{in}}\to 0$（导体屏蔽），$\varepsilon_r \to 1$ 给 $E_{\text{in}} = E_0$、$B=0$（没有球）。水的 $\varepsilon_r \approx 80$ 给 $E_{\text{in}} \approx 0.037 E_0$，球内场被压到 4% 以下。**这就是为什么水里的离子-离子相互作用被削掉八十倍。**

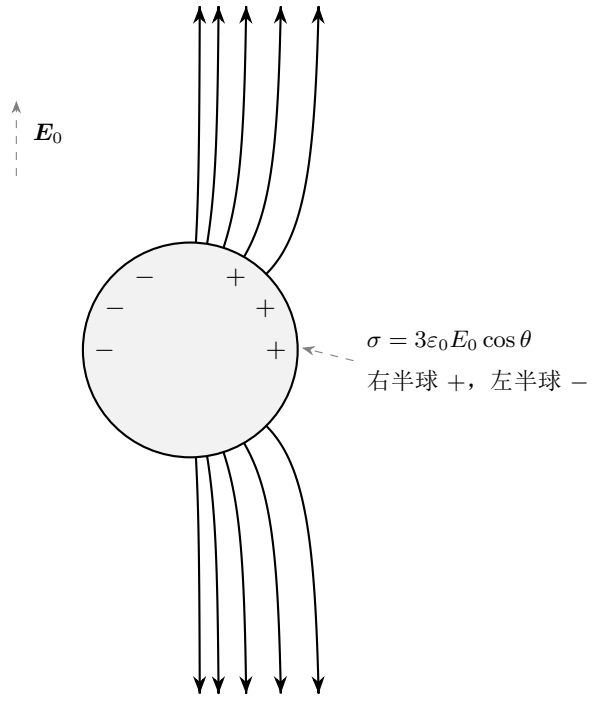


图 4.8　均匀外场中的接地导体球。远处场线平行，靠近球面被拉弯并垂直入射；右半球带正电、左半球带负电，面密度按 $\cos\theta$ 分布。

4.10.4　球面上的狄利克雷问题若球面 $r = a$ 上给定电势 $V(\theta)$，球内解是

$$\Phi_{\text{in}} = \sum_{l=0}^{\infty} c_l \left(\frac{r}{a}\right)^l P_l(\cos\theta), \qquad c_l = \frac{2l+1}{2}\int_0^{\pi} V(\theta) P_l(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

球外把 $(r/a)^l$ 换成 $(a/r)^{l+1}$。三项检查：$r = a$ 时回到 $V(\theta)$；$r = 0$ 时只剩 c_0，即球心电势等于球面平均值（平均值定理）；l 越高衰减越快。

4.10.5　什么时候会坏

- **区域里有源。**拉普拉斯方程换成泊松方程，通解要加特解，或者用格林函数（第 5 章）。
- **边界不是球面。**椭球、半球、锥面与 P_l 不对齐，展开收敛慢，要换椭球调和函数或上数值。
- **边界上有局部小电极。**$V(\theta)$ 出现尖峰，需要很多 l，级数收敛慢。现场判断：把截断阶数加倍，看电极附近的误差降不降。
- **场点靠近源。**多极展开失效，见 4.6.5。

4.11　埃尔米特多项式与一维谐振子

球坐标讲完，回到一个更简单、但同样由特殊函数说了算的问题：一维谐振子。它值得单独一节，因为**每一步都能手算到底**，而且算出来的数直接对应量子力学的三条基本结论——零点能、最小不确定度、选择定则。

4.11.1　方程与无量纲化

质量为 m 的粒子在 $V=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 里，定态薛定谔方程是

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi=E\psi.$$

无量纲化。令 $\xi=\sqrt{\dfrac{m\omega}{\hbar}}\,x$，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\sqrt{\dfrac{m\omega}{\hbar}}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}$、$\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{m\omega}{\hbar}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\xi^2}$。两项分别变成

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{m\omega}{\hbar}\psi''=-\frac{\hbar\omega}{2}\psi'',\qquad \frac{1}{2}m\omega^2\frac{\hbar}{m\omega}\xi^2\psi=\frac{\hbar\omega}{2}\xi^2\psi.$$

两边除以 $\hbar\omega/2$，记 $\lambda=\dfrac{2E}{\hbar\omega}$：

$$\psi''+\left(\lambda-\xi^2\right)\psi=0.$$

两端的渐近行为。$\xi\to\pm\infty$ 时 $\psi''\approx\xi^2\psi$，两个解是 $e^{\pm\xi^2/2}$；只有 $e^{-\xi^2/2}$ 可归一化，所以令

$$\psi(\xi)=e^{-\xi^2/2}H(\xi).$$

求导：$\psi'=e^{-\xi^2/2}(H'-\xi H)$，$\psi''=e^{-\xi^2/2}\left(H''-2\xi H'+(\xi^2-1)H\right)$。代回并约去 $e^{-\xi^2/2}$：

$$H''-2\xi H'+(\lambda-1)H=0.$$

这就是**埃尔米特方程**，和勒让德方程一样是二阶线性变系数方程，$x=0$ 是常点，直接试幂级数。

4.11.2　级数解：截断给出零点能

设 $H=\sum_{k\ge0}a_k\xi^k$，逐项代入。H'' 的第 k 项贡献 $(k+2)(k+1)a_{k+2}\xi^k$，$-2\xi H'$ 贡献 $-2ka_k\xi^k$，$(\lambda-1)H$ 贡献 $(\lambda-1)a_k\xi^k$。合并：

$$(k+2)(k+1)a_{k+2}=\left[2k-(\lambda-1)\right]a_k=(2k+1-\lambda)a_k.$$

大 k 的行为。$a_{k+2}/a_k\approx 2/k$。而 $e^{\xi^2}=\sum\xi^{2j}/j!$ 的相邻系数比也是 $\dfrac{2}{k+2}$，所以不截断的级数 $H\sim e^{\xi^2}$，于是

$$\psi=e^{-\xi^2/2}H\sim e^{+\xi^2/2}\longrightarrow\infty.$$

必须截断。要级数在某个 $k=n$ 处终止，需要 $2n+1-\lambda=0$，即

$$\lambda = 2n+1 \quad\Longrightarrow\quad E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad n = 0,1,2,\ldots$$

零点能是截断条件的直接后果： $n=0$ 时 $E=\frac{1}{2}\hbar\omega$，不能为零，否则 $\lambda=0$ 使级数不截断、在无穷远发散。

截断得到的多项式就是**埃尔米特多项式**（物理学家约定）：

$$H_0 = 1, \quad H_1 = 2\xi, \quad H_2 = 4\xi^2 - 2, \quad H_3 = 8\xi^3 - 12\xi.$$

归一化波函数是

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} e^{-\xi^2/2} H_n(\xi), \qquad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x.$$

4.11.3　四个具体计算

（1）基态的 $\langle x^2\rangle$。 $\langle x^2\rangle = \dfrac{\hbar}{m\omega}\langle\xi^2\rangle$，而

$$\langle\xi^2\rangle_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\xi^2 e^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\langle x^2\rangle_0 = \frac{\hbar}{2m\omega}.$$

（2）最小不确定度。记标准差 $\sigma_x=\sqrt{\langle x^2\rangle}$、$\sigma_p=\sqrt{\langle p^2\rangle}$（这两个态的平均值为零，所以标准差就是不确定度）。$\sigma_x = \sqrt{\dfrac{\hbar}{2m\omega}}$。动量平方：由 $\langle p^2\rangle = \int \psi_0\left(-\hbar^2\psi_0''\right)\mathrm{d}x$，用 $\psi_0'' = (\xi^2-1)\dfrac{m\omega}{\hbar}\psi_0$ 得

$$\langle p^2\rangle_0 = m\omega\hbar\left(\langle\xi^2\rangle - \frac{1}{2}\right) = \frac{m\omega\hbar}{2}, \qquad \sigma_p = \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}.$$

$$\sigma_x\,\sigma_p = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\cdot\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} = \frac{\hbar}{2}.$$

基态取到海森堡不等式 $\sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$ 的下界，叫**最小不确定态**。

（3）第一激发态的节点。 $H_1 = 2\xi$ 只有一个零点 $\xi=0$，即 $x=0$。这符合”第 n 个态有 n 个节点”：基态无节点，第一激发态一个节点。

（4）基态的 $\langle x^4\rangle$。

$$\langle\xi^4\rangle_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\xi^4 e^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{3\sqrt{\pi}}{4} = \frac{3}{4},$$

$$\langle x^4\rangle_0 = \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^2\frac{3}{4} = \frac{3\hbar^2}{4m^2\omega^2}.$$

检验：高斯分布有 $\langle\xi^4\rangle = 3\langle\xi^2\rangle^2$，$\langle\xi^2\rangle = 1/2$ 给 $3/4$ ✓。

4.11.4　生成函数与矩阵元

埃尔米特多项式的生成函数是

$$e^{2\xi t - t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_n(\xi)\frac{t^n}{n!}.$$

对 ξ 求导：左边 $2te^{2\xi t-t^2}$，右边 $\sum H_n' \frac{t^n}{n!}$，比较 t^{n+1} 的系数得

$$H_n'(\xi) = 2nH_{n-1}(\xi).$$

对 t 求导：左边 $(2\xi - 2t)e^{2\xi t-t^2}$，比较系数得三项递推

$$H_{n+1} = 2\xi H_n - 2nH_{n-1} \quad\Longleftrightarrow\quad \xi H_n = \frac{1}{2}H_{n+1} + nH_{n-1}.$$

换成归一化态 $|n\rangle$（ψ_n 对应），这个递推就是

$$\xi|n\rangle = \sqrt{\frac{n+1}{2}}\,|n+1\rangle + \sqrt{\frac{n}{2}}\,|n-1\rangle.$$

矩阵元 $\langle 1|x^2|0\rangle$。由 $x^2 = \dfrac{\hbar}{2m\omega}\xi^2$，插入完备性 $\sum_k |k\rangle\langle k|$：

$$\langle 1|x^2|0\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}\sum_k \langle 1|\xi|k\rangle\langle k|\xi|0\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}\left[\langle 1|\xi|0\rangle\langle 0|\xi|0\rangle + \langle 1|\xi|2\rangle\langle 2|\xi|0\rangle\right].$$

而 $\langle 0|\xi|0\rangle = \sqrt{1/2}\langle 0|1\rangle + \sqrt{0}\langle 0|-1\rangle = 0$，$\langle 2|\xi|0\rangle = 0$（$\xi$ 只连接 $\Delta n = \pm 1$），所以

$$\langle 1|x^2|0\rangle = 0.$$

非零的那个：$\langle 2|\xi|1\rangle = \sqrt{2/2} = 1$、$\langle 1|\xi|0\rangle = \sqrt{1/2}$，故

$$\langle 2|x^2|0\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}\cdot 1\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\hbar}{2\sqrt{2}\,m\omega}.$$

结果：x^2 只在 $\Delta n = 0, \pm 2$ 时连接两个态——这就是谐振子的**选择定则**：偶极跃迁（x）只在 $\Delta n = \pm 1$，而 x^2（拉曼散射的算符）只在 $\Delta n = 0, \pm 2$。

读法：谐振子的矩阵元全部由一条递推生成，生成函数是它的”压缩包”；同样的技巧在 4.7 的球谐加法公式里已经用过一次。

4.12　拉盖尔多项式与氢原子径向的具体计算

4.8 把氢原子的径向方程解出来了，但没有把”解出来的函数”真正用起来。这一节补上：径向函数的标准形式、几个必须会算的期望值，以及球谐在两个真实问题里的用法。

4.12.1　径向函数的标准形式

氢原子径向函数可以写成

$$R_{nl}(r)=N_{nl}\left(\frac{2r}{na_0}\right)^{l}e^{-r/(na_0)}L_{n-l-1}^{2l+1}\!\left(\frac{2r}{na_0}\right),$$

其中 L_k^s 是连带拉盖尔多项式，N_{nl} 是归一化常数。前三个（$a_0=0.529$ Å）：

$$R_{10}=2a_0^{-3/2}e^{-r/a_0},$$

$$R_{20}=\frac{1}{2\sqrt{2}}a_0^{-3/2}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-r/(2a_0)},\qquad R_{21}=\frac{1}{2\sqrt{6}}a_0^{-3/2}\frac{r}{a_0}e^{-r/(2a_0)}.$$

三者都用 $\int_0^\infty |R|^2r^2\mathrm{d}r=1$ 归一化，节点数分别是 $0,1,0$。

4.12.2　四个具体计算

（1）$\langle r\rangle_{1s}$。

$$\langle r\rangle=4a_0^{-3}\int_0^\infty r^3e^{-2r/a_0}\mathrm{d}r=4a_0^{-3}\cdot\frac{3!}{(2/a_0)^4}=\frac{4\times6}{16}a_0=\frac{3}{2}a_0.$$

（用了 $\int_0^\infty r^ne^{-\alpha r}\mathrm{d}r=n!/\alpha^{n+1}$。）

（2）$\langle 1/r\rangle_{1s}$。这个量决定势能的平均值：

$$\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle=4a_0^{-3}\int_0^\infty r\,e^{-2r/a_0}\mathrm{d}r=4a_0^{-3}\cdot\frac{1!}{(2/a_0)^2}=\frac{4}{4}\cdot\frac{1}{a_0}=\frac{1}{a_0}.$$

于是 $\langle V\rangle=-\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\left\langle\dfrac{1}{r}\right\rangle=-\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0}=-27.2$ eV，正好是 $2E_1$——这就是库仑势的维里定理 $2\langle T\rangle=-\langle V\rangle$。

（3）最概然半径。由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2e^{-2r/a_0}\right)=0$ 得 $r=a_0$；与 $\langle r\rangle=1.5a_0$ 不同，因为分布有长尾（$1s$ 的 $\Delta r=0.87a_0$，与均值同量级）。

（4）$2s$ 与 $2p$ 的径向峰。 $2s$ 的径向概率

$$P_{20}(r)\propto r^2\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^2e^{-r/a_0},\qquad P_{21}(r)\propto r^4e^{-r/a_0}\quad(2\mathrm{p}).$$

$2p$ 由 $4r^3 - r^4/a_0 = 0$ 给 $r = 4a_0$。$2s$ 的极值由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/a_0}\right] = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{2}{r} - \frac{2/a_0}{2 - r/a_0} - \frac{1}{a_0} = 0$$

给出两个根，数值解

$$r_{\text{内}} = 0.764a_0, \qquad r_{\text{外}} = 5.236a_0.$$

结果汇总： $\langle r\rangle_{1s} = 1.5a_0$、$\langle 1/r\rangle_{1s} = 1/a_0$、$r_{\mathrm{mp}}(1s) = a_0$、$2p$ 峰 $4a_0$、$2s$ 双峰 $0.76a_0$ 与 $5.24a_0$；节点数 $n-l-1$ 对 $1s, 2s, 2p, 3d$ 是 $0, 1, 0, 0$。

读法： $2s$ 的内峰（$0.76a_0$）比 $2p$ 的峰（$4a_0$）小五倍——s 电子能钻到核附近，p 电子被离心势挡在外面。这就是碱金属里 $E_{3s} < E_{3p} < E_{3d}$ 的几何来源（4.8.8）。

4.12.3　球谐的两个具体应用

（1）Unsöld 定理：闭壳层是球对称的。 4.7.3 的加法公式在 $\gamma = 0$ 处给出

$$\sum_{m=-l}^{l} |Y_{lm}(\theta,\varphi)|^2 = \frac{2l+1}{4\pi}.$$

右边与 θ, φ 无关。**这意味着：**把 n, l 固定、m 全部占满的电子层，其总电子云密度是

$$\sum_m |\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})|^2 = |R_{nl}(r)|^2\,\frac{2l+1}{4\pi},$$

与角度无关，严格球对称。惰性气体” 化学惰性”、满壳层原子” 没有四极矩”，几何上都源于这一行。

（2）电偶极跃迁的角部分。跃迁矩阵元的角向因子是

$$I = \int Y^*_{l'm'}(\theta,\varphi)\cos\theta\, Y_{lm}(\theta,\varphi)\,\mathrm{d}\Omega.$$

$\cos\theta \propto Y_{10}$，两个球谐乘一个 Y_{10} 再积分，由正交性只留下 $l' = l \pm 1$、$m' = m$ 的分量：

- $\int Y^*_{10}\cos\theta\, Y_{00}\,\mathrm{d}\Omega = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$（$s \to p$）；
- $\int Y^*_{20}\cos\theta\, Y_{10}\,\mathrm{d}\Omega = \dfrac{2}{\sqrt{15}}$（$p \to d$）；
- $\int Y^*_{00}\cos\theta\, Y_{00}\,\mathrm{d}\Omega = 0$（$s \to s$，禁戒）。

（第一式：$\cos\theta Y_{00} = \dfrac{1}{\sqrt{4\pi}}\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{3}}Y_{10}$，再用正交性。）

读法：选择定则 $\Delta l = \pm 1$ 不是额外规定，是” 两个球谐乘 $\cos\theta$ 后还能剩下哪个 l” 的代数结果；m 不变则来自 φ 方向的旋转对称。

4.12.4　一句话回到电动力学

4.10.2 的导体球在均匀场里给出 $\Phi=-E_0\left(r-\dfrac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta$，其中 r^{-2} 项的系数就是偶极矩：

$$\Phi_{\text{偶极}}=\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\quad\Longrightarrow\quad p=4\pi\varepsilon_0 a^3E_0.$$

$a=1$ cm、$E_0=10^6$ V/m 时 $p=4\pi\times8.854\times10^{-12}\times10^{-6}\times10^{6}=1.1\times10^{-10}$ C·m。**一个厘米大的金属球，在外场里被感生出的偶极矩与一个分子的永久偶极矩同量级**——这就是静电测量里导体球常被当成”偶极天线”的原因。

4.13　例题

例 4.1（练：用正交性做狄利克雷边值问题）半径 a 的球壳，上半球（$0\le\theta<\pi/2$）电势 V_0，下半球电势 0。求球内电势，并给出球心与轴上的值。系数公式给出

$$c_l=\frac{2l+1}{2}V_0\int_0^1 P_l(x)\,\mathrm{d}x.$$

逐个算：$\int_0^1P_0=1$，$\int_0^1P_1=\frac12$，$\int_0^1P_2=0$，$\int_0^1P_3=-\frac18$，$\int_0^1P_4=0$，$\int_0^1P_5=\frac{1}{16}$。于是

$$c_0=\frac{V_0}{2},\quad c_1=\frac{3V_0}{4},\quad c_2=0,\quad c_3=-\frac{7V_0}{16},\quad c_4=0,\quad c_5=\frac{11V_0}{32},$$

$$\Phi_{\text{in}}=V_0\left[\frac12+\frac34\frac{r}{a}P_1-\frac{7}{16}\left(\frac{r}{a}\right)^3P_3+\frac{11}{32}\left(\frac{r}{a}\right)^5P_5-\cdots\right].$$

球心：只剩 $c_0=V_0/2$，正是球面电势的平均值（上半球 V_0、下半球 0，各占一半）。轴上（$\theta=0$，$P_l(1)=1$）：$\Phi=V_0\left[\frac12+\frac34\frac{z}{a}-\frac{7}{16}\left(\frac{z}{a}\right)^3+\cdots\right]$。靠近球心时 $l=1$ 项主导，$\Phi\approx V_0/2+\frac{3V_0}{4a}z$，对应一个向下的均匀场 $E=3V_0/(4a)$。

读法：球内靠近中心处，电势就是一个常数加均匀场。边界上的细节（赤道处的台阶）只在靠近球面时起作用，l 越高衰减越快。若把 V_0 加大，场也按比例加大——线性问题的好处。

例 4.2（练：零点、节锥与角分布）求 P_3 的零点与节锥，指出 $l=3,m=0$ 态角概率最大的方向。

$P_3=\frac12(5x^3-3x)=0$ 给出 $x=0$ 或 $x=\pm\sqrt{3/5}=\pm0.7746$，即

$$\theta=90^\circ,\qquad\theta=39.2^\circ,\qquad\theta=140.8^\circ.$$

三条节锥把球面分成四条纬度带。角概率 $|P_3|^2$ 的极值：$P_3'=\frac12(15x^2-3)=0$ 给 $x=\pm1/\sqrt5=\pm0.447$，那里 $|P_3|=0.447$；而在 $x=\pm1$（极轴）处 $|P_3|=1$。所以**极轴方向概率最大**。

读法： $l=3$ 的态比 p_z 复杂得多：三条节锥、四条带，极轴最亮。化学里不会画这么高的轨道，但同一个逻辑决定了更高轨道的形状。

例 4.3（练：多极展开的物理读法）地球 $J_2=1.0826\times10^{-3}$，赤道半径 $a=6378$ km。求同一半径 $r=a$ 处极地与赤道的重力加速度之差，并解释 J_2 的符号。引力势（取 $n=2$ 一项）

$$\Phi_g=-\frac{GM}{r}\left[1-J_2\left(\frac{a}{r}\right)^2P_2(\cos\theta)\right].$$

径向加速度 $g=-\partial\Phi_g/\partial r$：

$$g=-\frac{GM}{r^2}+\frac{3GMJ_2a^2}{r^4}P_2=-\frac{GM}{r^2}\left[1-3J_2\left(\frac{a}{r}\right)^2P_2\right].$$

在 $r=a$：极地 $P_2=1$，$|g|=\frac{GM}{a^2}(1-3J_2)$; 赤道 $P_2=-\frac12$，$|g|=\frac{GM}{a^2}(1+\frac32J_2)$。**注意这里极地比赤道小：**$J_2>0$ 让同一半径上的赤道更强、极地更弱，两者之差

$$\frac{|g|_{\text{极}}-|g|_{\text{赤}}}{|g|}\approx-4.5J_2=-4.87\times10^{-3}.$$

但地球上实测是**极地更大**（9.832 对 9.780 m/s^2）。原因不在 J_2，而在半径：极半径比赤道半径短 21 km，而 $|g|\propto1/r^2$，缩短 21 km（相对 1/300）让极地引力增加 $2\times1/300\approx0.67\%$，即 ≈0.066 m/s^2。把三件事加起来：

来源	大小	方向（赤道相对极地）
极半径短 21 km	$+0.066$ m/s^2	极地更强
J_2（赤道质量堆积）	-0.048 m/s^2	赤道更强
自转离心（赤道处）	-0.034 m/s^2	赤道更弱
合计	$+0.052$ m/s^2	极地更强（与实测 0.052 一致）

后面的符号约定：负号表示「让赤道更强/让极地更弱」，正号反之。

读法： $J_2>0$ 表示质量往赤道面上摊（自转甩出去的）。在同一个半径上比较时，赤道附近的额外质量虽然「在头顶」，但扁球的那份质量离得更远，净效果是赤道略强、极地略弱，两者相差 $4.5J_2\approx0.5\%$。而真实的地球上，**半径差（扁率）才是让极地重力变强的主导因素，J_2 反方向和离心则把差距拉小。一个扁球的重力场，用两个数（GM 与 J_2）就说清了主要结构**——但解释「极地重还是赤道重」，必须把扁率一起算进来。

例 4.4（练：球谐的期望值）求 p_z 态（$l=1,m=0$）的 $\langle\cos^2\theta\rangle$，与 $m=\pm1$ 比较，并验证三者平均为 1/3。

$|Y_{10}|^2=\frac{3}{4\pi}\cos^2\theta$，于是

$$\langle\cos^2\theta\rangle=\frac{3}{4\pi}\int\cos^4\theta\,\mathrm{d}\Omega=\frac{3}{4\pi}\cdot2\pi\int_{-1}^{1}u^4\,\mathrm{d}u=\frac32\cdot\frac25=\frac35.$$

$m=\pm1$：$|Y_{1,\pm1}|^2=\frac{3}{8\pi}\sin^2\theta$，

$$\langle\cos^2\theta\rangle=\frac{3}{8\pi}\cdot2\pi\int_{-1}^{1}u^2(1-u^2)\,\mathrm{d}u=\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\right)=\frac{1}{5}.$$

三个态平均：$\frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{3}$。

读法：单个 m 的态是「扁」的（沿 z 的那个拉长，另外两个沿 z 压扁），三个态平均起来完全各向同性。无场时电子对方向没有偏好；一旦加上沿 z 的电场或磁场，三个态能量分裂，各向同性就被打破了。

例 4.5（练：球壳边值问题与内外匹配）半径 a 的球壳上电势 $V(\theta)=V_0\cos\theta$。求球内外的电势与表面电荷。

$V=V_0P_1$，只有一个系数。球内留 r^1，球外留 r^{-2}：

$$\Phi_{\text{in}}=V_0\frac{r}{a}\cos\theta,\qquad\Phi_{\text{out}}=V_0\left(\frac{a}{r}\right)^2\cos\theta.$$

两侧的径向场：$E_{r,\text{in}}=-\partial\Phi_{\text{in}}/\partial r=-V_0\cos\theta/a$，$E_{r,\text{out}}=-\partial\Phi_{\text{out}}/\partial r=2V_0\cos\theta/a$。于是

$$\sigma=\varepsilon_0\left(E_{r,\text{out}}-E_{r,\text{in}}\right)\Big|_{r=a}=\varepsilon_0\frac{3V_0}{a}\cos\theta.$$

读法：和 4.10.2 的导体球同一个形状（$\propto\cos\theta$），因为两者都是纯 $l=1$ 的问题。这也说明：球面上「上半正、下半负」的电势分布，等价于一个偶极层。总电荷 $\int\sigma\,\mathrm{d}S=0$，符合 $l=0$ 项为零。

例 4.6（练：径向函数的归一化与期望值）验证 $R_{10}=2a_0^{-3/2}e^{-r/a_0}$ 归一化，求 $\langle r\rangle$、$\langle r^2\rangle$ 与最概然半径。

$$\int_0^\infty R_{10}^2r^2\,\mathrm{d}r=4a_0^{-3}\int_0^\infty e^{-2r/a_0}r^2\,\mathrm{d}r=4a_0^{-3}\cdot2!\left(\frac{a_0}{2}\right)^3=1.$$

$$\langle r\rangle=4a_0^{-3}\int_0^\infty e^{-2r/a_0}r^3\,\mathrm{d}r=4a_0^{-3}\cdot3!\left(\frac{a_0}{2}\right)^4=\frac{3}{2}a_0=0.79\ \text{Å},$$

$$\langle r^2\rangle=4a_0^{-3}\cdot4!\left(\frac{a_0}{2}\right)^5=3a_0^2.$$

最概然半径由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2e^{-2r/a_0}\right)=0$ 定：$2r-\frac{2r^2}{a_0}=0$，得 $r=a_0$。

读法：最概然半径正好是玻尔半径，但平均半径是 $1.5a_0$，两者差 50%——分布有长尾（$\Delta r=\sqrt{3-2.25}\,a_0=0.87a_0$）。所以「电子在半径为 a_0 的轨道上」只在量级上成立，说成「电子云」才对。

例 4.7（练：平均半径与穿透）求 $2s$ 与 $2p$ 的 $\langle r\rangle$，解释为什么碱金属里 s 态能量更低。

$2s$：$R_{20}^2r^2=\frac{1}{8}a_0^{-1}y^2(2-y)^2e^{-y}$，$y=r/a_0$。于是

$$\langle r\rangle = \frac{a_0}{8}\int_0^\infty y^3(2-y)^2 e^{-y}\,\mathrm{d}y = \frac{a_0}{8}\left(4\cdot 3! - 4\cdot 4! + 5!\right) = 6a_0.$$

$2p$：$R_{21}^2 r^2 = \frac{1}{24}a_0^{-1}y^4 e^{-y}$，

$$\langle r\rangle = \frac{a_0}{24}\int_0^\infty y^5 e^{-y}\,\mathrm{d}y = \frac{120}{24}a_0 = 5a_0.$$

读法： $2s$ 的平均半径反而比 $2p$ 大，但在原点 $R_{20}(0)\neq 0$ 而 $R_{21}(0)=0$。s 电子既「平均更远」又「能穿到核附近」——分布更宽。碱金属里内层电子的屏蔽让「穿透深」的态看到更大的有效核电荷，所以 $E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}$。**只看平均半径会得出错误结论，必须看整个分布。**

例 4.8（练：平面波展开的截断判断）把 $e^{ikr\cos\theta}$ 的展开核到 $(kr)^2$ 阶，并用它判断 $kr=0.5$ 时能截到第几项。左边：$e^{ikr\cos\theta} = 1 + ikr\cos\theta - \frac{(kr)^2}{2}\cos^2\theta + \cdots$ 记 $x = kr$。右边用 $j_0 = 1 - \frac{x^2}{6} + \cdots$，$j_1 = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{30} + \cdots$，$j_2 = \frac{x^2}{15} + \cdots$：

$$\sum_l (2l+1) i^l j_l P_l = \left(1 - \frac{x^2}{6}\right) + 3i\left(\frac{x}{3}\right)\cos\theta - 5\cdot\frac{x^2}{15}P_2 + \cdots$$

$$= 1 + ix\cos\theta - \frac{x^2}{6} - \frac{x^2}{3}\cdot\frac{3\cos^2\theta - 1}{2} = 1 + ix\cos\theta - \frac{x^2}{2}\cos^2\theta.$$

两边的 1、x、x^2 三阶完全对上。

$kr=0.5$ 时：$l=0$ 项为 1，$l=1$ 项振幅 $x=0.5$，$l=2$ 项振幅 $\frac{x^2}{3}\approx 0.083$，$l=3$ 项量级 $x^3/105 \approx 0.001$。

读法： $kr=0.5$ 时截到 $l=2$ 误差约千分之一，截到 $l=1$ 误差约 8%。**这就是 $l_{\max}\approx kr$ 的定量含义**：每多留一阶，误差掉一个 kr 的因子。

例 4.9（练：用递推而不是积分算矩阵元）求基态的 $\langle x^4\rangle$ 与第一激发态的 $\langle x^2\rangle$。

思路：x^2 的矩阵元用 4.11.4 的递推 $\xi|n\rangle = \sqrt{\frac{n+1}{2}}|n+1\rangle + \sqrt{\frac{n}{2}}|n-1\rangle$ 最快，不必做积分。

过程：先算 $\langle n|\xi^2|n\rangle$。把 ξ^2 作用在 $|n\rangle$ 上并取内积：

$$\langle n|\xi^2|n\rangle = \frac{n+1}{2} + \frac{n}{2} = n + \frac{1}{2}.$$

第二项来自 $|n+1\rangle$，第三项来自 $|n-1\rangle$，交叉项因正交性为零。于是

$$\langle x^2\rangle_n = \frac{\hbar}{m\omega}\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad \langle x^2\rangle_1 = \frac{3\hbar}{2m\omega}.$$

再算 $\langle 0|\xi^4|0\rangle$。先作用一次：$\xi|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$；再作用一次：

$$\xi^2|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|2\rangle + \frac{1}{2}|0\rangle.$$

取模方（$\langle 0|\xi^4|0\rangle = \|\xi^2|0\rangle\|^2$）：

$$\langle 0|\xi^4|0\rangle = \frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}, \qquad \langle x^4\rangle_0 = \frac{3\hbar^2}{4m^2\omega^2}.$$

结果： $\langle x^2\rangle_1 = \dfrac{3\hbar}{2m\omega}$；$\langle x^4\rangle_0 = \dfrac{3\hbar^2}{4m^2\omega^2}$。

读法：递推把" 算积分" 换成了" 数态"：ξ 每作用一次，态在 $|n\pm1\rangle$ 之间跳一步，系数一眼看得出。这是谐振子所有矩阵元的通用算法。

例 4.10（练：同一 n 的两个 l 的径向分布）求 $2p$ 的 $\langle r\rangle$、$\langle 1/r\rangle$ 与最概然半径，并与 $2s$ 对照。

思路：$\langle r\rangle$ 用通式 $\dfrac{a_0}{2}\left[3n^2-l(l+1)\right]$，$\langle 1/r\rangle$ 用氢原子的通式 $\dfrac{1}{n^2a_0}$，最概然半径由径向概率求极值。

过程：$n=2$ 时 $\langle 1/r\rangle = \dfrac{1}{4a_0}$。对 $\langle r\rangle$：

$$\langle r\rangle_{2p} = \frac{a_0}{2}\left[3\times 4-1\times 2\right] = \frac{a_0}{2}(12-2) = 5a_0.$$

最概然半径：$P_{21}\propto r^4e^{-r/a_0}$，$\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}\propto\left(4r^3-\dfrac{r^4}{a_0}\right)e^{-r/a_0}=0$ 给 $r=4a_0$。

对照 $2s$：$\langle r\rangle_{2s} = \dfrac{a_0}{2}(12-0) = 6a_0$，$\langle 1/r\rangle_{2s} = \dfrac{1}{4a_0}$（与 $2p$ 相同），双峰在 $0.76a_0$ 与 $5.24a_0$。

结果： $2p$：$\langle r\rangle = 5a_0$、$\langle 1/r\rangle = 1/(4a_0)$、$r_{\mathrm{mp}} = 4a_0$；$2s$：$\langle r\rangle = 6a_0$、$\langle 1/r\rangle = 1/(4a_0)$、双峰 $0.76a_0$ 与 $5.24a_0$。

读法：两者 $\langle 1/r\rangle$ 相同，所以库仑势的平均值相同、能量简并——这正是氢原子" 同 n 简并" 的具体内容。一旦势被屏蔽成非 $1/r$，$\langle 1/r\rangle$ 不再相同，$2s$ 因为能钻到核附近而能量更低。

4.14　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
球坐标分离	边界是坐标面（球、球壳、球外）	分离失效，只能写成矩阵	边界是否同时含 r 与角度
l 是整数	极轴有界，即动能有限	解对数发散，能量无穷	查 $x=\pm1$ 处是否发散
m 是整数	φ 周期 2π	接缝处出现 δ	φ 方向是否闭合
$\lvert m\rvert\le l$	P_l 是 l 次多项式	态数算错	第 n 层应为 n^2 个
勒让德正交	整个 $[-1,1]$，权重 1	展开不唯一，收敛慢	立体角是不是 4π
多极展开收敛	$r>r'$，场点在源外	靠近源发散或极慢	1% 精度需 $r\gtrsim 5r'$
内外解的选择	看 $r=0,\infty$ 在不在区域	解发散，或球壳漏项	画区域，标出两个奇点
束缚态量子化	$E<0$，两端都收紧	能级变成连续谱	远处是否指数衰减
分波截断	$l\lesssim kR$	白算，或者算错	先算 kR，再取 $l_{\max}$

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
库仑简并	只在纯 $1/r$ 势中成立	屏蔽势下 $2s \neq 2p$	比同 n 不同 l 的能级

4.15　习题

A组基本运算

4.1 用罗德里格斯公式写出 $P_4(x)$，验证 $P_4(1)=1$ 与 $P_4(-1)=1$。

4.2 计算 $\int_{-1}^{1} P_2 P_4 \,\mathrm{d}x$ 与 $\int_{-1}^{1} x^2 P_2 \,\mathrm{d}x$，说明各用了哪条性质。

4.3 把 $f(x)=|x|$ 展开成勒让德级数，给出前三个非零系数。

4.4 把 $\cos^2\theta$ 按 $P_l(\cos\theta)$ 展开，写出全部非零系数。

4.5 求 P_3 的三个零点与对应的极角，指出节锥把球面分成几条带。

4.6 写出 $l=2$ 的五个实球谐（直角坐标形式），并验证 Y_{20} 与 $Y_{2,2}$ 的实形式正交。

4.7 从定义出发求 Y_{10} 的归一化常数，并验证 $\int |Y_{10}|^2 \,\mathrm{d}\Omega = 1$。

4.8 验证偶极电势 $\Phi = p\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ 在 $r\neq 0$ 处满足 $\nabla^2\Phi = 0$。

4.9 写出 $j_0(x)$ 与 $j_1(x)$ 在 $x \ll 1$ 时的前两项展开。

4.10 球壳 $r=a$ 上电势 $V = V_0\cos\theta$，求球内与球外的电势。

4.11 用加法公式验证 $\sum_m |Y_{1m}|^2 = 3/4\pi$。

4.12 求态 $(l,m)=(2,0)$ 的 $\langle\cos^2\theta\rangle$。

B 组物理应用

4.13 取 $J_2 = 1.08\times10^{-3}$、$a = 6378$ km，求同一 $r=a$ 处极地与赤道的重力加速度相对差。

4.14 卫星在 $r = 7000$ km 处，求 J_2 项对 g 的相对贡献。

4.15 水的偶极矩 $p = 1.85$ D $= 6.2\times10^{-30}$ C·m，求轴向 $r = 1$ nm 处的电场与电势。

4.16 相对介电常数 80 的水球放在均匀场 E_0 中，求球内场强与 E_0 之比。

4.17 球壳上半球电势 V_0、下半球 0，求球心电势与北极点（$r=a,\theta=0$）电势，并指出级数在北极点收敛快不快。

4.18 氢原子 $1s$ 态：求 $\langle r\rangle$、$\langle r^2\rangle$、最概然半径与 Δr。

4.19 氢原子 $2p$ 态：求最概然半径，与 $1s$ 比较并解释差别。

4.20 钠的 $3s$ 电离能是 5.14 eV。用氢的公式反推有效主量子数与量子亏损 δ_0。

4.21 1 MeV 中子在半径 3 fm 的核上散射，求 k、kR 与需要的 $l_{\max}$。

4.22 用瑞利散射的 ω^4 律估算蓝光（450 nm）与红光（700 nm）的散射强度比。

4.23 取 $J_4 = -1.6 \times 10^{-6}$，求 $r = 2a$ 处 J_4 项相对 J_2 项的大小。

4.24 两个电荷 $\pm q$ 相距 d（原点在中点），求 $r = 5d$、$\theta = 0$ 处偶极近似相对精确值的误差。

C 组深入

4.25 如果去掉 $\theta = \pi$ 处的有界要求，l 还能必须为整数吗？解在 $\theta \to \pi$ 附近是什么行为？物理后果是什么？

4.26 接地导体球（半径 a）外有一点电荷 q 位于 $z = b > a$ 处。用勒让德展开求球外电势，并指出它等价于什么镜像电荷。

4.27 球壳上电势 $V(\theta) = V_0 \sin^2\theta$，求球内外的电势，说明为什么级数只有两项。

4.28 把 $e^{ikr\cos\theta}$ 的球谐展开核到 $(kr)^2$ 阶，验证与直接展开一致。

4.29 把 R_{20} 代入氢原子径向方程，验证它满足方程并给出 E_2。

4.30 用 J_2 与 J_4 估计地球重力场在 $r = 2a$ 处只留到 $l = 4$ 的相对误差。

4.31 为什么氢原子中 $2s$ 与 $2p$ 简并，而碱金属中不简并？用离心势与屏蔽定性说明。

4.32 求 $3d$ 态（$n = 3, l = 2$，$R_{32} \propto r^2 e^{-r/(3a_0)}$）的径向节点数、$\langle r\rangle$ 与最概然半径。

概念与判断

4.33 「l 必须是整数」靠的是哪一条物理要求？如果球面只覆盖上半球（$\theta \in [0, \pi/2]$），l 还必须是整数吗？

4.34 $\nabla^2(1/r) = 0$ 在原点不成立，为什么多极展开还能以 $1/r$ 为基础？

4.35 多极展开在 $r < r'$ 时能不能用？强行用会得到什么？

4.36 球谐的正交性对半球面还成立吗？这对展开有什么后果？

4.37 s 态波函数在原点不为零，这与「波函数必须连续」矛盾吗？它带来哪些可测效应？

4.38 一个带电球的偶极矩有确定值吗？为什么中性分子有？

4.39 平面波展开的求和有无穷多项，低能散射却只用 $l = 0$，这不矛盾吗？

4.40 为什么三维的 $l = 0$ 径向解没有 $\ln r$，而二维问题里有？

4.41 一个学生说「P_l 在端点发散的那个解可以扔掉，因为端点上的概率为零」。这话错在哪？

4.42 球壳内没有电荷，球内电势是否必须是常数？举一个反例或给出证明。

D 组　特殊函数的具体计算

4.43 谐振子：用 4.11.4 的递推求 $\langle x^2\rangle_2$ 与 $\langle x^4\rangle_1$。

4.44 谐振子：求第一激发态概率密度 $|\psi_1|^2$ 的两个极大值位置，并解释它与”一个节点”的关系。

4.45 氢原子 $2s$：求 $\langle r\rangle$、$\langle r^2\rangle$ 与 Δr，并与 $1s$ 比较宽度。

4.46 球谐：计算 $\displaystyle\int Y_{21}^{*}\cos\theta\, Y_{11}\,\mathrm{d}\Omega$ 与 $\displaystyle\int Y_{22}^{*}\cos\theta\, Y_{11}\,\mathrm{d}\Omega$，说明哪一个违反选择定则、为什么。

第五章　点源与响应：δ 函数与格林函数

一个点电荷，你怎么写出它的电荷密度？

5.1　开场：一个写不出来的密度

库仑定律你已经用熟了：原点处一个电荷 q，在 $\boldsymbol{r}$ 处产生的电势是 $\phi = q/(4\pi\varepsilon_0 r)$。这一章要问的不是它对不对，而是：**它怎么塞进方程里。**

静电场的方程是 $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$。要用这个方程，先得有 $\rho(\boldsymbol{r})$，也就是" 单位体积里有多少电荷"。对一团连续分布的电荷，这不是问题。可点电荷的电荷全在一个点上，密度该怎么写？

它必须同时满足两条。第一，除原点外处处为零——电荷只在原点。第二，全空间积分等于 q：

$$\int \rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3 r = q.$$

这两条放在一起就出事了。若 ρ 是普通函数，" 除一点外处处为零" 意味着积分为零：单点的测度是零，一个函数在单点上取什么值都不影响积分。要让积分不为零，ρ 只能在原点取" 无穷大"。可" 无穷大" 不是一个数，它不能参与加减乘除，积分遇到它也没有定义。

这不是数学家的洁癖。你在电动力学课上写下 $\rho = q\delta(\boldsymbol{r})$ 的那一刻，已经默认了一条约定：**把" 点" 这个物理事实，编码成一个只在积分里才有意义的符号。**这一章要把这条约定说清楚——它能干什么、怎么算、什么时候会出错。

5.1.1　三条出路

物理上处理" 点" 有三种办法，它们其实是同一件事的三个版本。

第一条：给电荷一个大小。设电荷均匀分布在半径 a 的小球里，$\rho = 3q/(4\pi a^3)$，算完取 $a \to 0$。真实的电子确实有大小（实验上限约 $10^{-18}\,\mathrm{m}$），所以这不是耍花招。但极限会出问题：一个半径为 a 的均匀带电球，静电能是 $3q^2/(20\pi\varepsilon_0 a)$，$a \to 0$ 时发散。**" 点" 是一个理想化，代价是自能发散。**这不是数学没学好，是模型本身的边界（习题 5.32 让你估这个量）。

第二条：不问密度，只问响应。别管" 每单位体积多少电荷"，改问一个物理问题：**在 $\boldsymbol{r}'$ 放一个单位点源，$\boldsymbol{r}$ 处的场是什么？**把答案记作 $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$。任意源不过是很多点源叠起来，所以知道 G 就知道了全部。这个东西叫格林函数。

第三条：把第二条写成第一条的样子。如果存在一个” 密度”，它在积分里恰好干” 取出源点的值” 这件事，那点源就能当普通源来算。这个密度就是狄拉克 δ 函数。

本章的路线：先造出 δ 并学会它的运算（5.2、5.3），用它定义格林函数（5.4、5.5）；再讲三条构造格林函数的路——镜像法（5.6）、按边界条件分类（5.7）、本征函数展开（5.8）；然后处理随时间变化的两种响应：热核（5.9）与推迟格林函数（5.10）；回到无源区域的边值问题与诺伊曼条件带来的麻烦（5.11）；最后是远处的场，多极展开（5.12）。

卡住的地方可以用一句话概括：**我要算的是场，方程却只接受密度。δ 是把这两头接起来的桥。**

5.2　δ 函数：一个只在积分里存在的密度

δ 的唯一” 定义” 是它在积分里干的事：

$$\int f(\boldsymbol{r})\,\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3 r = f(\boldsymbol{r}_0).$$

这条叫**筛选性质**：δ 把测试函数 f 在源点的值挑出来，其余全丢掉。你不必知道 δ 在” 某一点等于几”——那个问题没有答案，也不需要答案。

三条读法，都要会用：

- 取 $f\equiv 1$，得 $\int \delta\,\mathrm{d}^3 r = 1$。$\delta$ 是” 总量为 1、全挤在一点” 的密度。
- 取 f 在源点附近近似为常数，积分只剩 $f(\boldsymbol{r}_0)$。这是” 点源没有内部结构” 的数学说法：源的所有细节都被压成一个数——总量。
- 量纲。三维 δ 的量纲是 $1/L^3$，一维是 $1/L$，$\delta(t-t')$ 是 $1/T$。**检查公式量纲时先看 δ 带进来什么量纲，出错多半在这里。**

5.2.1　怎么造一个 δ

最直接的办法是” 面积固定、宽度趋于零”。下面两个序列都行。

高斯型：

$$\delta_\epsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\epsilon} e^{-x^2/\epsilon^2}.$$

面积是 1，因为 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/\epsilon^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}\,\epsilon$（高斯积分，附录 E）。$\epsilon\to 0$ 时宽度 $\sim\epsilon$、峰高 $\sim 1/\epsilon$，面积始终是 1。图 5.1 画的就是这一族。

洛伦兹型：

$$\delta_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}.$$

面积也是 1，因为 $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x/(x^2+\epsilon^2) = \pi/\epsilon$。

这两个序列的形状完全不同——一个是指数尾巴，一个是幂律尾巴——极限却是同一个对象。这说明 δ 不是某一个函数，而是**一族函数的共同极限**：凡是”面积 1、宽度趋于零”的东西，在积分里都表现为 δ。

两个形式各有来历，不是随便举的：高斯是扩散核（5.9 的热核在 $t\to 0$ 时就是它），洛伦兹是阻尼共振的线型（第 6 章留数会再遇到）。物理里出现的 δ 几乎都是这两种之一，所以它们的形状值得记住。

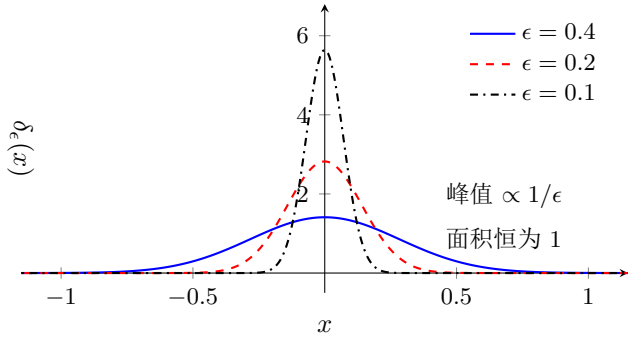


图 5.1　同一族宽度递减的高斯。三条曲线面积都是 1，峰高按 $1/\epsilon$ 增长、宽度按 ϵ 收缩；$\epsilon\to 0$ 的极限就是 δ。

5.2.2　球坐标下的 δ

在球坐标里做点源问题，δ 要写成

$$\delta(\boldsymbol{r}) = \frac{\delta(r)}{4\pi r^2}.$$

验证只要一次积分。把右边代进去，用球坐标的体元 $\mathrm{d}^3 r = r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$：

$$\int \frac{\delta(r)}{4\pi r^2} f(\boldsymbol{r})\, r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{4\pi}\left(\int_0^{\infty} \delta(r) f\,\mathrm{d}r\right)\left(\int \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\right) = f(0).$$

r^2 被约掉了，剩下的 4π 是球面张开的总立体角。$4\pi r^2$ **就是球面面积，$\delta(r)$ 除以它才让** $\int \delta\,\mathrm{d}^3 r = 1$。

写成 $\delta(r)$ 是本章最常见的错误之一。那样左边会多出 $4\pi r^2$，积分给出 $4\pi f(0)$，差一个立体角。检验办法很朴素：把这个”δ” 对全空间积分，看是不是 1。

5.2.3　什么时候会坏

δ 能参与运算的范围比普通函数窄得多。三种情况必须停下来：

- δ^2、$\delta(0)$、δ 在分母上：没有定义。
- 非线性项里的 δ：ρ^2 含 δ^2，无意义。

- 把 δ 当普通函数求值、画图、比较大小。

物理上，δ^2 对应” 两个点源重合”，$\delta(0)$ 对应” 点源自己的场在源点的值”。这两个量在经典理论里都发散——不是算错了，而是” 点” 这个模型到那里就不够用了。5.12 节的多极展开、习题 5.32 的自能估计，都会再碰到它。

5.3　δ 的运算规则

δ 的所有运算规则都能从筛选性质推出来。下表是常用的七条，后面挑四条容易错的展开。

规则	形式	一句话理由
筛选	$\int f(\boldsymbol{r})\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3r = f(\boldsymbol{r}_0)$	定义
偶性	$\delta(-x)=\delta(x)$	换元 $x\to -x$，积分不变
缩放	$\delta(ax)=\dfrac{\delta(x)}{\lvert a\rvert}$	换元 $t=ax$，量度变 $\lvert a\rvert$ 倍
复合	$\delta(g(x))=\sum_i \dfrac{\delta(x-x_i)}{\lvert g'(x_i)\rvert}$	在单根附近把 g 线性化
乘积	$x\,\delta(x)=0$	测试函数算出来就是 0
导数	$\int f(x)\delta'(x)\,\mathrm{d}x = -f'(0)$	分部积分，边界项消失
拉普拉斯	$\nabla^2\dfrac{1}{r} = -4\pi\delta(\boldsymbol{r})$	球面通量恒为 -4π

5.3.1　缩放与复合

设 $a>0$，换元 $t=ax$：

$$\int f(x)\delta(ax)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int f(t/a)\delta(t)\,\mathrm{d}t = \frac{f(0)}{a}.$$

$a<0$ 时换元会让上下限交换，多出一个负号，结果仍是 $f(0)/|a|$。合起来就是 $\delta(ax)=\delta(x)/|a|$。

复合规则是缩放规则的局部版本。设 g 在 x_i 处有单根，在 x_i 附近把 g 线性化：$g(x)\approx g'(x_i)(x-x_i)$，于是那一小段贡献 $\delta(x-x_i)/|g'(x_i)|$，各段相加：

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}.$$

例：$\delta(x^2-a^2)=\big[\delta(x-a)+\delta(x+a)\big]/(2|a|)$。

这条规则在 g 有重根时失效（$g'=0$，分母为零）。物理上重根对应经典转折点——粒子速度为零的地方，量子力学里波函数在那里不能用这个近似，要换成艾里函数。第 8 章会碰到。

5.3.2　乘积：$x\delta(x)=0$

对任意测试函数 f，

$$\int x\,\delta(x)\,f(x)\,\mathrm{d}x=\big[xf(x)\big]_{x=0}=0,$$

所以 $x\delta(x)=0$。把它当分布等式，两边”求导”（对 $x\delta(x)$ 用乘积法则）得 $\delta(x)+x\delta'(x)=0$，也就是

$$x\,\delta'(x)=-\delta(x).$$

这条式子说明 δ' 比 δ 更”尖”：乘上 x 之后不是变小，而是给出 δ 本身。

5.3.3　导数与偶极子

分部积分，边界项因为测试函数在无穷远衰减而消失：

$$\int f(x)\,\delta'(x)\,\mathrm{d}x=-\int f'(x)\,\delta(x)\,\mathrm{d}x=-f'(0).$$

δ' 是”把测试函数的导数挑出来”的东西，和 δ 挑值是对偶的。

物理意义比这个式子重要。一维偶极子：$+q$ 在 $x=d/2$、$-q$ 在 $x=-d/2$。它的电荷密度是

$$\rho(x)=q\,\delta\!\left(x-\frac{d}{2}\right)-q\,\delta\!\left(x+\frac{d}{2}\right).$$

d 远小于我们关心的尺度时，把两个 δ 的差展开到一阶：

$$\rho(x)\approx -qd\,\delta'(x)=-p\,\delta'(x),\qquad p=qd.$$

δ 的导数就是偶极子密度。三维里对应 $\rho_{\mathrm{dip}}=-\boldsymbol{p}\cdot\nabla\delta(\boldsymbol{r})$。顺着这个思路：$\delta$ 是单极，δ' 是偶极，δ'' 是四极…… 5.12 节的多极展开就建立在这句话上。

5.3.4　拉普拉斯算子作用在 $1/r$ 上

这是本章最关键的一条恒等式，因为它同时给出库仑定律和自由空间格林函数。

对 $r\neq 0$，直接求导。球对称函数的拉普拉斯只剩径向项（附录 D），

$$\nabla^2\frac{1}{r}=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\frac{1}{r}\right)=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(-1)=0.$$

所以 $1/r$ 的”源”只可能在原点，别处都是零。取半径 R 的球面，用高斯定理算通量：

$$\oint_{r=R} \frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{r}\,\mathrm{d}S = \oint \left(-\frac{1}{R^2}\right) R^2\,\mathrm{d}\Omega = -4\pi.$$

这个通量也等于 $\int_{r<R}\nabla^2(1/r)\,\mathrm{d}V$。它**对任意 R 都等于 -4π，与 R 无关**。只有一种东西有这种性质：集中在原点、总量为 -4π 的密度。于是

$$\nabla^2\frac{1}{r} = -4\pi\,\delta(\boldsymbol{r}).$$

那个 4π 是立体角，不是约定。它会一路跟下去：自由空间的格林函数是 $G_0 = -1/(4\pi r)$，分母上的 4π 就来自这里；库仑定律里的 $4\pi\varepsilon_0$ 也来自这里。**换句话说，$1/(4\pi\varepsilon_0)$ 这个组合里，4π 是几何（立体角），ε_0 是物理（单位制）。**

5.3.5　量纲自检

养成一个习惯：写完含 δ 的式子，立刻用 δ 的量纲对一遍。以点电荷的方程为例，$\nabla^2\phi$ 的量纲是 $\mathrm{V/m^2}$；右边 $q\delta/\varepsilon_0$ 的量纲是 $\mathrm{C\cdot m^{-3}/(C^2N^{-1}m^{-2})} = \mathrm{N\,C^{-1}m^{-1}} = \mathrm{V/m^2}$。对上了。若把三维 δ 写成 $1/L$ 的量纲，右边就会差一个 $1/L^2$，一眼能看出来。

δ 的运算规则到这里就够了。下一节把它放进方程，定义本章的主角。

5.4　格林函数：系统对点源的响应

现在把 δ 放进方程。**本章的中心定义**是：

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'),$$

再加上边界条件。G 叫**格林函数**，读法是：**在 $\boldsymbol{r}'$ 放一个单位点源，$\boldsymbol{r}$ 处的响应**。方程右边的系数是 $+1$，所以” 单位源” 指正的单位点源；源若为负（比如负电荷），响应整体取负号——这是线性方程的好处。

边界条件在这一步就要说清楚，因为 G 不是唯一的（5.7 会看到三种）。最常见的两类：

- 无界空间：$G\to 0$ 当 $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\to\infty$。
- 有界区域 V、边界接地（狄利克雷）：$G = 0$ 当 $\boldsymbol{r}\in\partial V$。

5.4.1　任意源 = 很多点源

格林函数只有一个用法：**先解一个点源，再做一次积分**。这一步要推清楚，因为它是整章的地基。

把电荷分布切成小盒。第 i 个盒子以 $\boldsymbol{r}_i$ 为中心、体积 ΔV_i，里面的电荷是 $q_i = \rho(\boldsymbol{r}_i)\Delta V_i$。盒子的尺寸远小于场变化的尺度，所以盒外的场与一个点电荷 q_i 在 $\boldsymbol{r}_i$ 处产生的场没有区别。这个盒子对场的贡献是

$$\phi_i(\boldsymbol{r}) = -\frac{q_i}{\varepsilon_0} G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}_i),$$

理由是：$\nabla^2\big[-q_i G/\varepsilon_0\big] = -(q_i/\varepsilon_0)\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)$，正是这个盒子的源项。

方程是线性的，源相加，解就相加。把所有盒子加起来再取 $\Delta V_i \to 0$：

$$\phi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r'.$$

这就是全部。**任意源的问题，化成了" 一个点源 + 一次积分"**。把 ∇^2 搬进积分号验算一遍，确认没有漏掉什么东西：

$$\nabla^2\phi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \big[\nabla^2 G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\big]\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r' = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r' = -\frac{\rho(\boldsymbol{r})}{\varepsilon_0}.$$

第一行到第二行用定义，第二行到第三行用筛选性质。∇^2 只作用在 $\boldsymbol{r}$ 上，可以穿过对 $\boldsymbol{r}'$ 的积分——这一点常被忽略，但它是" 卷积" 结构的来源：ϕ 是 ρ 与 G 的卷积。

量纲也要对一遍。$[\nabla^2] = 1/L^2$、$[\delta^{(3)}] = 1/L^3$，所以 $[G] = 1/L$。再看电势，把它乘出来：

$$[\phi] = \frac{1}{[\varepsilon_0]}\cdot\frac{1}{L}\cdot\frac{\mathrm{C}}{L^3}\cdot L^3 = \frac{\mathrm{C}}{\varepsilon_0 L} = \mathrm{V}.$$

对上了。G 的量纲是 1/长度，这一点在五个维度上都成立（三维是 $1/L$，二维无量纲，一维是 L），值得记住。

5.4.2　符号约定：本章最容易错的地方

$\nabla^2 G = \delta$ 与 $\nabla^2 G = -\delta$ 只差一个符号，但用错会让整个结果翻号。本书（附录 A）采用

$$\nabla^2 G = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \qquad \phi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int G\rho\,\mathrm{d}^3 r'.$$

这两个负号是一对：G 带一个负号（因为自由空间 $G_0 = -1/(4\pi R)$），ϕ 的公式再带一个负号，两个负号相消，点电荷回到熟悉的 $+q/(4\pi\varepsilon_0 R)$。

把三种常见写法并排看：

约定	自由空间 G_0	电势公式	点电荷检验
$\nabla^2 G = +\delta$	$-\dfrac{1}{4\pi R}$	$\phi = -(1/\varepsilon_0)\int G\rho$	$+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ ✓
$\nabla^2 G = -\delta$	$+\dfrac{1}{4\pi R}$	$\phi = +(1/\varepsilon_0)\int G\rho$	$+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ ✓
$\nabla^2 G = -\delta$	$+\dfrac{1}{4\pi R}$	$\phi = -(1/\varepsilon_0)\int G\rho$	$-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ ×

前两种都对，第三种是混用的结果。**识别办法只有一个：把 $\rho = q\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$ 代进去，看能不能回到库仑定律。**这比背公式可靠，因为你只需要记住一个物理事实——同号电荷相斥，正电荷的电势为正。

还有一个负号藏在 5.7 节的格林公式里，来源与这里相同：$\nabla^2 G = +\delta$ 与格林第二恒等式中 $\varphi\nabla^2 G$ 那一项的符号不一致。处理办法是从恒等式一步步推，不要背结果。

5.4.3　互易性

对自伴的算子，格林函数对称：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = G(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}).$$

证明用格林第二恒等式。取 $u = G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)$、$v = G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)$，两者都满足齐次边界条件：

$$\int_V \big(u\nabla^2 v - v\nabla^2 u\big)\,\mathrm{d}V = \oint_{\partial V}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

左边用定义：$\nabla^2 v = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_2)$、$\nabla^2 u = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)$，所以左边 $= G(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1) - G(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)$。右边：狄利克雷时 $u = v = 0$；诺伊曼时两个法向导数为零；两种情况下都是零。于是左边为零，互易性成立。

物理读法：**$\boldsymbol{r}'$ 处的源在 $\boldsymbol{r}$ 处的响应，等于 $\boldsymbol{r}$ 处的源在 $\boldsymbol{r}'$ 处的响应。**这不是数学巧合，是能量守恒的另一种说法。实际后果有三条：离散化后 G 是对称矩阵（数值上省一半存储）；电路里的互易定理、光学里的光路可逆，都是同一个数学；它还提供一个免费的验算手段——算出 G 之后，交换一下两个自变量看结果变不变。

5.5　自由空间的格林函数

没有边界时，解可以直接写出来：

$$G_0(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}.$$

验证一行就够。令 $R = |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$，用 5.3.4 的恒等式：

$$\nabla^2 G_0 = -\frac{1}{4\pi}\nabla^2\frac{1}{R} = -\frac{1}{4\pi}\big(-4\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\big) = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}').$$

代进电势公式，库仑定律就出来了：

$$\phi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int G_0(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3 r'.$$

点电荷 $\rho = q\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$ 给出 $q/(4\pi\varepsilon_0|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|)$。**库仑定律就是自由空间格林函数的另一种写法**。这句话值得停一下：你在普物里背下来的公式，在这套语言里是" 点源响应的标准答案"，而它之所以长这样，是因为三维空间的立体角是 4π。

自由空间格林函数自带一条边界条件：$G_0 \to 0$ 当 $R \to \infty$。这条" 无穷远条件" 不是自动成立的，它是" 无界空间" 这个前提的一部分。一旦空间里有导体壳、介质界面、或者其他任何边界，G_0 就不满足边界条件，必须换一个 G——这正是 5.6、5.7、5.8 三节要做的事。

二维要单独说一句。二维的 δ 满足 $\nabla^2 \ln R = 2\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$（用圆周上的通量 2π 验证，和三维的 4π 同理），所以

$$G_0^{(2)} = \frac{1}{2\pi}\ln R.$$

但 $\ln R$ 在无穷远发散，$G_0^{(2)}$ 不满足" 远处为零"。物理上的后果是：**二维静电问题没有孤立的点电荷**，只有线电荷；而且总电荷必须为零，否则势在远处无界。二维问题总要额外说清" 参照点取在哪" 或者" 整体中性"，根源就在这里。

一般维数下行得通的形式是

$$G_0^{(d)} = -\frac{1}{(d-2)\Omega_{d-1}R^{d-2}},$$

$d=3$ 时 $\Omega_2 = 4\pi$，回到上式。这个式子还暴露出一个麻烦：$R \to 0$ 时 G_0 发散，而且三维是 $1/R$、二维是对数、一维是 $|x-x'|$ 的折线（5.8 节会算出来）。这个发散不是笔误，它意味着**点源的自能发散**。什么时候这个发散无害、什么时候必须处理它，是 5.12 节和习题 5.32 的事。

5.6　镜像法：把边界条件吸收进源

有边界时怎么办？先看一个具体情形：接地导体平面在 $z=0$，上半空间 $z>0$ 里有一点电荷。这时 G 要满足

$$\nabla^2 G = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \qquad G\big|_{z=0} = 0.$$

自由空间的 G_0 在 $z=0$ 上不为零，所以不能用。**但它的" 错" 很有规律**：只错在边界上，区域内部（除源点外）完全正确。

于是试一个加法修正：

$$G = G_0(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') + F(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}').$$

代进方程：$\nabla^2 G = \delta + \nabla^2 F$，要对等于 δ，只需要 $\nabla^2 F = 0$——F **在区域内部是无源调和函数**。边界上要求 $G=0$，即 $F = -G_0$ 于 $z=0$。

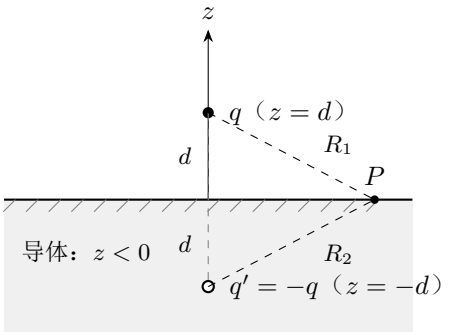
到这里问题没有变简单：求一个区域内的调和函数、给定边界值，这正是原问题。**镜像法的巧妙之处是猜**：找一个位于区域**外**的源，它在区域内产生的场自动调和（因为源在区域外），而它在边界上的值又恰好是 $-G_0$。这样的源如果存在，F 就是它。

对这一题，它就是 $z=-d$ 处的等量异号电荷：

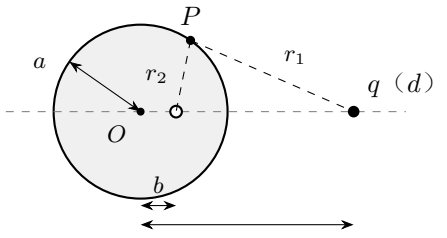
$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=-\frac{1}{4\pi R_1}+\frac{1}{4\pi R_2},\qquad R_1=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|,\quad R_2=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'_{\mathrm{im}}|,$$

其中 $\boldsymbol{r}'_{\mathrm{im}}=(x',y',-z')$ 是镜像点。验证两条：$z=0$ 时 $R_1=R_2$，两项相消，$G=0$；区域内部 $\nabla^2(1/R_2)=0$（源在区域外），所以 $\nabla^2 G=\delta$。

平面与球面这两种标准情形的几何如图 5.2 所示。



$z=0$ 上 $R_1=R_2$，两项相消：$G=0$



接地导体球（球内阴影是金属，q' 是虚构的镜像）
$b=a^2/d$ 是 q' 的位置，$q'=-\frac{a}{d}q$；
$r_2=(a/d)r_1$ 与 θ 无关，边界上两项相消

图 5.2　镜像法的两个标准情形。(a) 接地平面：镜像电荷在平面下方等距处，符号相反，$R_1=R_2$ 使边界上两项相消。(b) 接地导体球：镜像在球内 $b=a^2/d$ 处，电量 $-qa/d$；球面上 $r_2=(a/d)r_1$，比例与角度无关，所以两项可以相消。

5.6.1　为什么”猜”就够了：唯一性

镜像法是猜出来的，凭什么算证明？靠唯一性。

设 w 在 V 内调和、在边界上为零。取格林第一恒等式

$$\int_V |\nabla w|^2\,\mathrm{d}V=-\int_V w\nabla^2 w\,\mathrm{d}V+\oint_{\partial V} w\frac{\partial w}{\partial n}\,\mathrm{d}S.$$

右边两项都为零（$\nabla^2 w=0$，且 $w|_{\partial V}=0$），所以 $\int_V|\nabla w|^2=0$。被积函数非负，只能是 $\nabla w=0$，w 为常数，再由边界值定出 $w=0$。

于是：**满足同一方程、同一边界条件的两个解必然相同**。你猜到一个，它就是唯一的那个，验证边界与方程就够了。

这个证明的物理含义比结论重要：它用的是静电能 $\int|\nabla w|^2$ 的正定性。**唯一性 = 能量正定**。如果介质的介电常数为负（人工超材料），能量不正定，唯一性就不保证了——那时镜像法

可能给出” 对的边界值、错的物理”。

5.6.2　接地导体球

球半径 a，点电荷 q 在球外距球心 $d>a$。镜像电荷该放哪、电量多少？

设镜像在球心与 q 的连线上、距球心 b 处，电量 q'。球面上任取一点 P，它与两个电荷的距离分别是（余弦定理，θ 是 OP 与连线的夹角）

$$r_1^2=a^2+d^2-2ad\cos\theta,\qquad r_2^2=a^2+b^2-2ab\cos\theta.$$

要让 $\dfrac{q}{r_1}+\dfrac{q'}{r_2}=0$ 对球面上所有 θ 成立，只能让 r_2/r_1 与 θ 无关。取 $b=a^2/d$，则

$$r_2^2=a^2+\frac{a^4}{d^2}-2\frac{a^3}{d}\cos\theta=\frac{a^2}{d^2}\big(a^2+d^2-2ad\cos\theta\big)=\frac{a^2}{d^2}r_1^2,$$

所以 $r_2=(a/d)r_1$，确实与 θ 无关。代回条件，$q/r_1+q'd/(ar_1)=0$，得

$$q'=-\frac{a}{d}q,\qquad b=\frac{a^2}{d}.$$

对格林函数（单位源），镜像” 电量” 相应是系数 a/d：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=-\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{a/d}{r_2}\right).$$

两个极限是最好的验算。$d\to a$（电荷贴近球面）：$b\to a$、$q'\to -q$，回到平面情形——球面在近处看起来就是平面。$d\to\infty$（电荷很远）：$q'\to 0$、$b\to 0$，镜像缩到球心、电量趋于零——远处的电荷看不到球的曲率，感应变弱。

还可以验互易性。把 G 写成明显对称的形式

$$G=-\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}-\frac{a}{\sqrt{r^2r'^2+a^4-2a^2\,\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}}\right),$$

交换 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{r}'$ 后表达式不变，与 5.4.3 一致。这个检验不平凡：它说明” 镜像在球内” 这件事本身就该是对称的。

5.6.3　什么时候镜像法会坏

镜像法能用，靠的是边界形状特殊。判断标准很简单：**你能不能用一个（或有限个）区域外的点源，在边界上精确抵消 G_0。**

- 平面、球面、柱面：可以。球的镜像是” 反演”，柱的镜像是反演后的线电荷。
- 两个平行平面：镜像会被另一个平面反射，产生无穷序列（习题 5.14）。

- 两平面夹角 $\alpha=\pi/n$：$2n-1$ 个镜像，有限。α 不是 π 的有理分数时，镜像无穷多且分布稠密，级数不收敛。
- 介质界面：仍可用，但镜像电量是 $q'=q(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/(\varepsilon_1+\varepsilon_2)$，可正可负（$\varepsilon_2>\varepsilon_1$ 时**异号**，镜像电荷与原电荷相互吸引；$\varepsilon_2<\varepsilon_1$ 时同号）。
- 边界条件非齐次：镜像法只处理齐次条件。非齐次的部分要靠 5.7 节的边界积分项补上。
- 任意形状（比如一个正方体空腔）：没有有限镜像解，只能走 5.8 节的本征函数或数值。

这就是判断点的雏形：镜像法不是”一种技巧”，而是”边界恰好有足够对称性”时的特例。形状一变，它立刻失效，而且失效得彻底——不是精度差一点，而是根本凑不出边界条件。

5.7　三类边界条件，三种格林函数

”求格林函数”这句话单独说是不完整的，必须问清楚”对什么边界条件”。同一个方程，边界条件换了，G 就换了。三类条件依次又叫第一、第二、第三类边界条件。

边界条件	典型物理情形	格林函数的边界条件
狄利克雷	接地导体、固定边界的膜	$G\big\vert_S=0$
诺伊曼	绝热面、自由端、给定表面电荷	$\frac{\partial G}{\partial n}\Big\vert_S=\frac{1}{S}$
罗宾	对流换热、弹性支承、有限电导	$\frac{\partial G}{\partial n}+hG\Big\vert_S=0$

对应的边界数据依次是 $\varphi\big\vert_S=f$、$\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\Big\vert_S=g$、$\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}+h\varphi\Big\vert_S=g$。表中 S 是边界的面积（三维）或长度（二维），h 是换热系数或支承刚度除以相应的系数。三类条件对应三种解的性质：**狄利克雷唯一，诺伊曼差一个常数（还多一条相容性条件，5.11 节讲），罗宾唯一**（$h>0$）。而这张表里最反直觉的是诺伊曼那一格：$\partial G/\partial n$ 不等于零，而等于 $1/S$。下面先说清这件事。

5.7.1　诺伊曼的格林函数为什么不能取零法向导数

把 $\nabla^2 G=\delta$ 在 V 内积分，用高斯定理：

$$\oint_{\partial V}\frac{\partial G}{\partial n}\,\mathrm{d}S=\int_V\nabla^2 G\,\mathrm{d}V=1.$$

单位源发出的总通量是 1，这些通量必须从边界流出去。如果取 $\partial G/\partial n=0$，左边为零，与右边矛盾——**方程根本没有解**。

所以诺伊曼的格林函数只能取 $\partial G/\partial n=1/S$（均匀流出，这是最对称的选择），而这个常数正是”整体加常数”这个自由度的残留：G 加任意常数仍是同一个 G 的候选，$1/S$ 把它固定下来。

物理读法：**绝热边界不允许单位源的热量流出，所以” 绝热的格林函数” 严格说不存在**。实际计算里常用的做法是：解一个” 通量均匀流出” 的辅助问题，再减去边界平均值。第 5.11 节会看到它在解里留下的痕迹——一个未知的常数 $\langle\varphi\rangle_S$。

5.7.2　表示定理：用边界值写出内部的解

这是本章第二个核心公式。它把” 有源的泊松方程” 和” 无源的边值问题” 统一到一个式子里。

从格林第二恒等式出发，取 $\psi = G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$（对 $\boldsymbol{r}'$ 求导），φ 是要求的电势：

$$\int_V \left(G\nabla'^2\varphi - \varphi\nabla'^2 G\right) \mathrm{d}V' = \oint_{\partial V} \left(G\frac{\partial\varphi}{\partial n'} - \varphi\frac{\partial G}{\partial n'}\right) \mathrm{d}S'.$$

（∇'^2 表示对 $\boldsymbol{r}'$ 求拉普拉斯，$\partial/\partial n'$ 是边界上向外的法向导数。以下省略撇号，只在必要处标明。）

代入两个方程：$\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_0$，$\nabla^2 G = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')$。左边变成

$$-\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G\rho \,\mathrm{d}V' - \varphi(\boldsymbol{r}),$$

第二项来自 $\int \varphi(\boldsymbol{r}')\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')\mathrm{d}V' = \varphi(\boldsymbol{r})$。把它与右边的边界积分放在一起，移项：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G\rho \,\mathrm{d}V' - \oint_{\partial V} G\frac{\partial\varphi}{\partial n'}\,\mathrm{d}S' + \oint_{\partial V}\varphi\frac{\partial G}{\partial n'}\,\mathrm{d}S'.$$

这个式子里的负号就在这里。它来自 $\nabla^2 G = +\delta$ 与 $\varphi\nabla^2 G$ 那一项的组合；如果改用 $\nabla^2 G = -\delta$，这两个负号会同时翻过来，物理结果不变。这就是 5.4.2 说的” 符号成对出现”。

两种边界条件下它长得不一样：

狄利克雷（$G|_S = 0$），中间那一项消失：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G\rho \,\mathrm{d}V' + \oint_{\partial V}\varphi(\boldsymbol{r}')\frac{\partial G}{\partial n'}\,\mathrm{d}S'.$$

只需要边界上的**电势值**。

诺伊曼（$\partial G/\partial n' = 1/S$），最后一项退化成边界平均值：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G\rho \,\mathrm{d}V' - \oint_{\partial V} G\, g \,\mathrm{d}S' + \langle\varphi\rangle_S.$$

只需要边界上的**法向导数**，代价是多出一个未知常数 $\langle\varphi\rangle_S$。

这一对照解释了一件常被当成” 数学规定” 的事：**狄利克雷数据能定解，诺伊曼数据只能定到差一个常数**。不是规定，是表示定理的结构决定的。罗宾条件介于两者之间：两个边界项都不消失，但可以用 $\partial G/\partial n' = -hG$ 把一个换成另一个，最后得到只含 $\partial\varphi/\partial n + h\varphi$ 的形式。

表示定理还有一个副产品：**非齐次边界条件可以” 齐次化”**。若边界上是 $\varphi = f \neq 0$，G 仍然取齐次条件，多出来的那部分由边界积分项承担。这就是 5.6.3 里说” 镜像法只处理齐次条件” 的补救办法。

5.8　用本征函数构造格林函数

镜像法靠几何，边界一复杂就没戏。还有一条路，靠的是第 2、3、4 章的老朋友：**本征函数展开**。这是本章的高潮，因为它是唯一一条对任意边界形状都成立的构造方法。

思路一句话：**本征函数是系统能自然振动的模式，点源不过是” 同时激发所有模式” 的一种方式**。剩下的工作是算每个模式被激发的权重。

5.8.1　第一步：把 δ 按本征函数展开

设区域 V、齐次边界，本征问题

$$-\nabla^2 \psi_n = \lambda_n \psi_n, \qquad \psi_n\big|_{\partial V} = 0,$$

本征函数正交归一，$\int_V \psi_n \psi_m^* \,\mathrm{d}V = \delta_{nm}$，并且完备。

完备的意思是：任意函数都能按 ψ_n 展开。δ 也是” 任意函数” 之一，所以

$$\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') = \sum_n c_n(\boldsymbol{r}')\, \psi_n(\boldsymbol{r}).$$

系数怎么定？两边乘 $\psi_m^*(\boldsymbol{r})$ 并对 $\boldsymbol{r}$ 积分，用正交归一：

$$c_m(\boldsymbol{r}') = \int_V \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')\, \psi_m^*(\boldsymbol{r}) \,\mathrm{d}V = \psi_m^*(\boldsymbol{r}').$$

最后一步就是筛选性质：δ 把 $\boldsymbol{r}$ 换成 $\boldsymbol{r}'$。于是

$$\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') = \sum_n \psi_n(\boldsymbol{r})\, \psi_n^*(\boldsymbol{r}').$$

这一步要读懂三件事。

1. **系数不是猜的，是投影。** δ 在第 n 个模式上的” 分量”，就是该模式在源点的值。源点在哪，哪个模式在那里大，它的权重就大。
2. **这个求和就是完备性。**你如果证明了 $\sum_n \psi_n(\boldsymbol{r})\psi_n^*(\boldsymbol{r}') = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')$，你就证明了这组本征函数完备——反过来说，数值上检查基底好坏，就是看这个求和在源点附近像不像 δ。
3. **量纲自动对。** ψ_n 的量纲是 $1/\sqrt{V}$（归一化要求），两个 ψ 相乘是 $1/V$，正是三维 δ 的量纲。

5.8.2　第二步：展开 G，逐项定系数

固定 $\boldsymbol{r}'$，把 G 作为 $\boldsymbol{r}$ 的函数展开：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \sum_n a_n(\boldsymbol{r}')\,\psi_n(\boldsymbol{r}).$$

代入 $\nabla^2 G = \delta$。左边用 $\nabla^2\psi_n = -\lambda_n\psi_n$，右边用刚得到的 δ 展开：

$$\sum_n a_n(\boldsymbol{r}')\big(-\lambda_n\big)\psi_n(\boldsymbol{r}) = \sum_n \psi_n(\boldsymbol{r})\,\psi_n^*(\boldsymbol{r}').$$

本征函数线性无关，两边逐项的系数必须相等：

$$a_n(\boldsymbol{r}') = -\frac{\psi_n^*(\boldsymbol{r}')}{\lambda_n}.$$

于是

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = -\sum_n \frac{\psi_n(\boldsymbol{r})\,\psi_n^*(\boldsymbol{r}')}{\lambda_n}.$$

负号从哪来？两处：λ_n 的定义里已经有一个负号（$-\nabla^2\psi_n = \lambda_n\psi_n$，而 $\lambda_n > 0$），$\nabla^2 G = +\delta$ 又要求系数带负号。如果采用 $\nabla^2 G = -\delta$ 的约定，这个负号就消失，但 5.4 的 ϕ 公式会同时变号。**符号永远成对出现。**

5.8.3　第三步：三件事一起检查

不用再解方程，检查三件事就够了（唯一性保证）：

- **边界**：每一项 ψ_n 在 ∂V 上为零，所以 G 满足齐次狄利克雷。
- **对称**：$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ 交换两个自变量后（实本征函数情形）不变，与互易性一致。
- **方程**：由构造保证，代回即可。

三件事都对，它就是那个 G。这个方法的价值在于：**它把"解偏微分方程"换成了"求本征值和本征函数"，后者在第 2、3、4 章已经会了。**

5.8.4　一维的例子：级数与分段解互证

区间 $[0,L]$，$-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$，两端为零：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad \lambda_n = \Big(\frac{n\pi}{L}\Big)^2, \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

代进公式：

$$G(x,x') = -\frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\lambda_n}\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x'}{L} = -\frac{2L}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x'}{L}.$$

这个级数能求和，但先别急。用另一条路算同一个东西，再对照。

直接解：G 满足 $\dfrac{\mathrm{d}^2G}{\mathrm{d}x^2} = \delta(x-x')$，$G(0) = G(L) = 0$。$x \neq x'$ 时方程是 $G'' = 0$，所以两边都是直线；在 x' 处连续，导数跳变 1（因为二阶导是 δ）。设

$$G = \begin{cases} A\,x, & x < x', \\ B\,(L-x), & x > x'. \end{cases}$$

连续性给 $Ax' = B(L-x')$；导数跳变给 $-B - A = 1$。解出 $A = -(L-x')/L$、$B = -x'/L$，所以

$$G(x,x') = -\frac{x_<\,(L - x_>)}{L}, \qquad x_< = \min(x,x'), \quad x_> = \max(x,x').$$

两条路必须给出同一个函数。验证一下：

- 边界：$x = 0$ 或 $x = L$ 时为零。✓
- 连续：$x = x'$ 时两边都是 $-x'(L-x')/L$。✓
- 导数跳变：$x < x'$ 时 $\mathrm{d}G/\mathrm{d}x = -(L-x')/L$，$x > x'$ 时 $\mathrm{d}G/\mathrm{d}x = x'/L$，差为 1。✓
- 方程：跳变 1 就是二阶导的 δ。✓

所以那个级数确实等于这个分段线性函数。这不是” 又一个求和公式”，而是**同一个物理对象的两种写法**：级数是” 所有模式叠加”，分段解是” 源点两边各自满足方程”。图 5.3(a) 画出了 $N = 3$、$N = 20$ 的部分和与精确解。

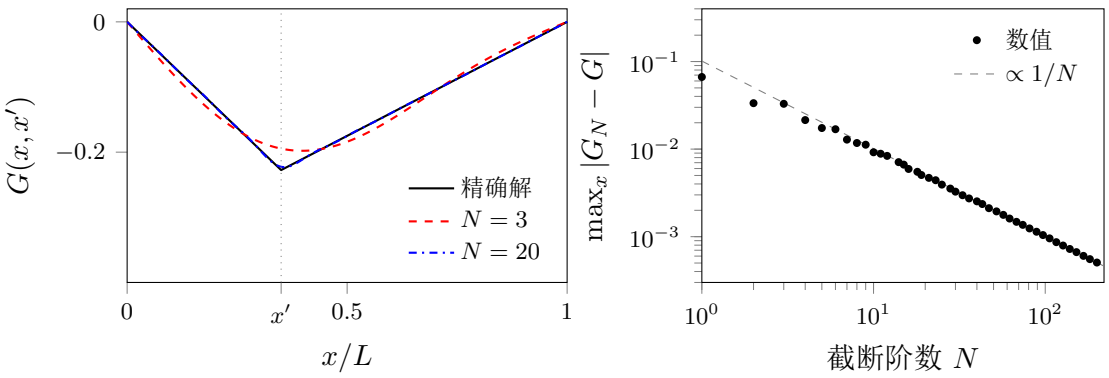


图 5.3　(a) 本征函数级数的部分和逼近一维格林函数（$L = 1$，$x' = 0.35$）。级数在 $x = x'$ 处的尖角需要很多高阶模才能刻画，$N = 3$ 时被磨圆，$N = 20$ 时已经贴合。(b) 最大误差随截断阶数下降，双对数坐标下是一条斜率 -1 的直线，即误差 $\approx 0.1/N$。

5.8.5　读法、失效与那条 $1/\lambda_n$

低阶模权重大。权重是 $1/\lambda_n$，$n=1$ 的权重比 $n=2$ 大四倍，比 $n=10$ 大一百倍。物理上：点源主要激发低阶模，因为低阶模的" 波长" 长、在整个区域里都大；高阶模只在源点附近有贡献。这解释了为什么远处（离开源）的解只需要前几项。

$\lambda_1=0$ 会出事。若边界条件是诺伊曼，最低本征值是 $\lambda_0=0$（对应常数本征函数 $\psi_0=1/\sqrt{V}$），分母为零，G 不存在。这正是 5.7.1 说的" 诺伊曼的格林函数不能取零法向导数" 的另一个面孔：**常数模是发散的，必须单独处理（减去平均值），剩下的部分才是可解的。** 5.11 节会把这个" 减去平均值" 写成公式。

截断误差集中在哪。图 5.3(b) 显示最大误差 $\approx 0.1/N$：收敛，但很慢。原因是 δ 的展开在**点态意义**下收敛很慢——每个 ψ_n 在源点都不小，加起来才是尖角。误差集中在源点附近，别处早就收敛了。如果源靠近边界（$x'=0.01L$），要刻画它就需要 $N\sim L/x'\sim 100$ 个模。二维、三维更糟：本征值谱更密，G 的奇异性更强（二维是对数，三维是 $1/R$），收敛更慢。

所以什么时候不能用级数？源靠近边界、需要源点附近的精度、或者维度高的时候。这时要么用镜像法（如果几何允许），要么直接数值解。**级数的长处是它适用于任意形状**——正方体、圆柱、不规则腔体都行，只要会算本征函数。

5.9　热核：扩散的脉冲响应

前面的格林函数都是静态的：源不动，场也不动。现在让时间进来。先看热传导，因为它最简单，而且它的格林函数有个专门的名字——**热核**。

一维热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\alpha\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

u 是温度，α 是热扩散率（单位 m^2/s）。几种常见材料的量级：水 1.4×10^{-7}，混凝土 5×10^{-7}，铜 1.1×10^{-4}。差三个数量级，这就是为什么金属摸起来" 凉得快"。

问：$t=0$ 时刻在原点放一个单位热脉冲，温度怎么演化？写成初值问题

$$u(x,0)=\delta(x).$$

5.9.1　解与验算

解是高斯：

$$K(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right),\qquad t>0.$$

三件事要验算。

（1）满足方程。先算一阶导。记 K 本身为因子，$\dfrac{\partial}{\partial x}\left(-\dfrac{x^2}{4\alpha t}\right)=-\dfrac{x}{2\alpha t}$，所以

$$\frac{\partial K}{\partial x}=K\left(-\frac{x}{2\alpha t}\right),\qquad \frac{\partial^2 K}{\partial x^2}=K\left[\left(-\frac{x}{2\alpha t}\right)^2-\frac{1}{2\alpha t}\right]=K\left[\frac{x^2}{4\alpha^2 t^2}-\frac{1}{2\alpha t}\right].$$

再算时间导。$\dfrac{\partial}{\partial t}\ln K=-\dfrac{1}{2t}+\dfrac{x^2}{4\alpha t^2}$，所以

$$\frac{\partial K}{\partial t}=K\left[-\frac{1}{2t}+\frac{x^2}{4\alpha t^2}\right].$$

比较两式：$\alpha\dfrac{\partial^2 K}{\partial x^2}=K\left[\dfrac{x^2}{4\alpha t^2}-\dfrac{1}{2t}\right]$，与 $\partial K/\partial t$ 逐项相同。✓

（2）初值是 δ。两个事实：面积恒为 1，宽度趋于 0。面积是高斯积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty}K\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\sqrt{4\pi\alpha t}=1.$$

$t\to 0^+$ 时宽度 $\sqrt{4\alpha t}\to 0$、峰高 $\to\infty$、面积不变，正是 5.2.1 那个”面积固定、宽度趋于零”的序列。所以 $K(x,t)\to\delta(x)$。✓

（3）热量守恒。对时间求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty}K\,\mathrm{d}x=\alpha\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial^2 K}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x=\alpha\left[\frac{\partial K}{\partial x}\right]_{-\infty}^{\infty}=0,$$

因为高斯在无穷远的导数按 e^{-x^2} 衰减。✓ 面积与时间无关，单位热脉冲的热量一直在一维空间里。

5.9.2　它是初值问题的格林函数

任意初值可以写成 δ 的叠加：

$$u(x,0)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-x')\,u(x',0)\,\mathrm{d}x'.$$

方程线性、且对时间平移不变（没有显含 t 的系数），所以每个 δ 各自的演化就是 K，加起来：

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty}K(x-x',t)\,u(x',0)\,\mathrm{d}x'.$$

这就是”初值问题”的格林函数——它不是对源积分，而是**对初值积分**。同一个数学对象，两种用法：对源积分给受迫响应，对初值积分给自由演化。

5.9.3　边界：又一次镜像

半无限空间 $x>0$，边界在 $x=0$。两种条件：

- **恒零边界** $u(0,t)=0$（比如表面维持在冰点）：奇延拓，

$$K_D(x,x',t)=K(x-x',t)-K(x+x',t).$$

- **绝热边界** $\partial u/\partial x\big|_{x=0}=0$：偶延拓，

$$K_N(x,x',t)=K(x-x',t)+K(x+x',t).$$

理由和静电的镜像法一样：$x=0$ 处两个高斯相等（$x-x'$ 与 $x+x'$ 的绝对值相同），相减给零、相加给两倍；而 $x<0$ 的”镜像源”是虚构的，只用来凑边界。**狄利克雷反号、诺伊曼同号**，和 5.6 节的规则一字不差。

同一个数学在两个物理领域里叫两个名字。看到”奇延拓/偶延拓”就该想到”镜像电荷”。

5.9.4　三个特征与一个数字

K 的形状只有一个参数起作用：

$$\ell=\sqrt{4\alpha t}\quad(\text{宽度}),\qquad K_{\max}=\frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\quad(\text{峰高}),\qquad \int K\,\mathrm{d}x=1.$$

宽度按 $\sqrt{t}$ 增长，不是按 t。这是扩散的标志性行为：走”随机步”的粒子，N 步之后典型距离是 $\sqrt{N}$，而步数与时间成正比。

代入一个真实数字。混凝土 $\alpha\approx 5\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，一天 $t=8.6\times10^{4}\,\mathrm{s}$：

$$\ell=\sqrt{4\times5\times10^{-7}\times8.6\times10^{4}}\approx 0.41\ \mathrm{m}.$$

一天的冷暖只渗进墙里约 40 厘米。这就是为什么厚墙的房子白天不觉得热、老式地窖夏天也凉——不是墙”隔热好”，而是热还没来得及扩散进去。同一句话也解释了为什么日温差在土壤里只影响到一米多深，再往下就是恒温层。

5.9.5　没有前沿——但也不会超光速

图 5.4 是三个时刻的 K。注意它的尾巴：**任意 x 在任意 $t>0$ 都有非零温度**。形式上，$x=1\,\mathrm{m}$、$t=1\,\mathrm{s}$ 时指数是

$$-\frac{x^2}{4\alpha t}=-\frac{1}{4\times5\times10^{-7}\times1}\approx-5\times10^{5},$$

也就是 $e^{-5\times10^{5}}$，任何计算机都算成 0。数学上非零，物理上为零。

但这不等于”热传导超光速”。三点澄清：

1. 抛物型方程没有”前沿”这个概念。它不是”热以某个速度传播”，而是”梯度驱动通量”——温度梯度一出现，通量立刻出现。模型本身没有速度上限。

2. 那个”非零”在可观测意义上是零（$10^{-200000}$ 量级），不构成任何因果破坏。要说”超光速”，得先有一个能被测量的信号。

3. 模型的适用条件被漏掉了。傅里叶定律假设热流对温度梯度**瞬时**响应，真实材料有弛豫时间 $\tau \sim 10^{-12}\,\mathrm{s}$（声子碰撞时间）。当 $t \sim \tau$、或者尺度接近声子平均自由程时，抛物型方程失效，要换成卡塔内奥方程（含 $\partial^2 u/\partial t^2$ 项，双曲型，有前沿）。

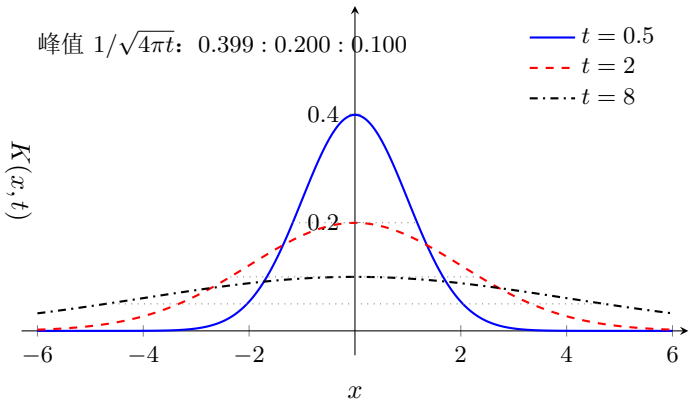


图 5.4　热核的三个时刻。曲线始终对称、面积始终为 1；峰高按 $1/\sqrt{t}$ 下降（0.399 : 0.200 : 0.100）。虚线是三条曲线各自峰高一半的水平线，长度就是半高宽 $2\sqrt{4t\ln 2}$，三者之比恰好是 $1:2:4=\sqrt{t_1}:\sqrt{t_2}:\sqrt{t_3}$。

5.10　推迟格林函数：波也有响应

波动方程是有源的：

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

（时间项写全，不用四维算符的简写记号，免得和 ∇^2 混淆。）

对应的格林函数满足

$$\nabla^2 G - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\delta(t-t').$$

右边是两个 δ 相乘：一个点源，在**一个时刻**闪一下。要求的是它在时空中的响应。

5.10.1　三步解出来

第一步：远离源的地方，方程是齐次的。猜一个球面波形状，$R = |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$，

$$G = \frac{g(t - t' - R/c)}{R}.$$

球对称函数的拉普拉斯只剩径向项，而 $RG = g$：

$$\nabla^2 G = \frac{1}{R}\frac{\partial^2 (RG)}{\partial R^2} = \frac{1}{R}\frac{\partial^2}{\partial R^2} g(t - t' - R/c) = \frac{1}{R}\cdot\frac{1}{c^2} g''.$$

另一方面，$\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \dfrac{1}{c^2 R} g''$。两式相等，所以**在 $R \neq 0$ 处 G 自动满足齐次方程**。这不是巧合：$g(t - R/c)/R$ 就是出射球面波的一般形式，$1/R$ 是球面扩散的几何因子。

第二步：源点上发生了什么。 $R \to 0$ 时 $G \approx g(t - t')/R$，而 $\nabla^2 (1/R) = -4\pi\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')$。所以

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) G = -4\pi g(t - t')\,\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}').$$

（严格一点的说法：在源点周围取半径 ϵ 的小球，$R \neq 0$ 的部分贡献为零；球面上的通量 $\oint \partial G/\partial R \,\mathrm{d}S \approx -4\pi g$；时间导数项因为 $G \sim 1/R$ 而体积分趋于零。剩下的就是这个式子。）

第三步：定 g。要求上式等于 $\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')\delta(t - t')$，只能取

$$-4\pi g(t - t') = \delta(t - t') \quad \Longrightarrow \quad g(t - t') = -\frac{1}{4\pi}\delta(t - t').$$

代回：

$$G_{\mathrm{ret}}(\boldsymbol{r}, t; \boldsymbol{r}', t') = -\frac{\delta\!\left(t - t' - \dfrac{R}{c}\right)}{4\pi R}.$$

读法：在 $(\boldsymbol{r}', t')$ 闪一下的源，只在 $t = t' + R/c$ 这一时刻、在 $\boldsymbol{r}$ 处露面。那个 δ 不是数学装饰，它说的是" 不早不晚，正好是光走完 R 所需的时间"。振幅 $1/(4\pi R)$ 是球面摊薄的结果：能量密度按 $1/R^2$ 衰减，振幅按 $1/R$，面积 $4\pi R^2$ 乘上去恰好守恒。

5.10.2　因果性

G_{ret} 里的 δ 自动实现了因果性。分两种情况看。

- **源在过去，信号还没到：**$t' < t$ 但 $t < t' + R/c$。此时 $t - t' - R/c < 0$，δ 的自变量不为零，$G = 0$。
- **源在" 未来"：**$t' > t$。此时 $t - t' - R/c < 0$ 严格成立（$R/c > 0$），$G = 0$。

第二种情况就是题目要求的那句话：$t' > t$ **的源对现在的场没有贡献，严格为零，不是近似**。图 5.5 是它的时空版本：观测事件 P 只" 看得见" 位于它过去光锥上的源。

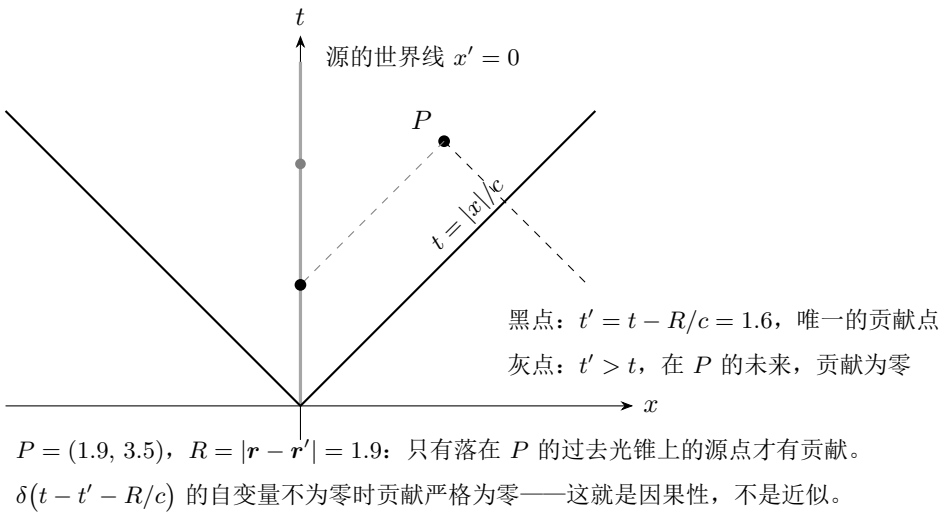


图 5.5　推迟格林函数的时空结构。观测事件 P 只接受位于 $t' = t - R/c$ 那个时刻、$x' = 0$ 处的源的贡献；光锥之外的源（尤其是 $t' > t$ 的未来源）贡献严格为零。锥面上 $t = |x|/c$ 是信号能到达的边界。

5.10.3　任意源：推迟势

用 5.4.1 的叠加公式，把 G_{ret} 代进去，对时间和空间一起积分：

$$\varphi(\boldsymbol{r},t) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int G_{\mathrm{ret}}\,\rho(\boldsymbol{r}',t')\,\mathrm{d}^3r'\,\mathrm{d}t' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho\!\left(\boldsymbol{r}',\,t-\dfrac{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}{c}\right)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'.$$

对 t' 的积分被 δ 吃掉，剩下的就是”推迟时刻”的源。**分子里的源取的是过去的源，不是现在的源。**

两个检查。第一，稳恒情形：ρ 不含 t，推迟不推迟无所谓，回到库仑定律。✓ 第二，量纲：$\rho\,\mathrm{d}^3r'$ 是电荷，除以 $\varepsilon_0 R$ 是电势。✓

5.10.4　一个具体例子：突然出现的电荷

设原点处的电荷从 $t = 0$ 开始存在：$\rho(\boldsymbol{r},t) = q\,\delta(\boldsymbol{r})\,\Theta(t)$（$\Theta$ 是阶跃函数）。代进推迟势：

$$\varphi(\boldsymbol{r},t) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\,\Theta\!\left(t-\frac{R}{c}\right).$$

结果是一个以 c 向外扩张的球壳：壳内（$R < ct$）有正常的库仑场，壳外（$R > ct$）**严格为零**，壳上是跃变。

这个解有点违反直觉：电荷”突然出现”了，可远处的场还是零。这不是遗漏，是因果性——远处的观察者还没收到”电荷出现了”这个消息。真实世界里电荷不会凭空出现（电荷守恒），但把它想成一个电荷被突然”点亮”（比如一束超短激光把气体瞬间电离），这个解就是那个过程的球壳前沿。

5.10.5　超前解与辐射条件

把 g 的自变量换成 $t-t'+R/c$（向内传播的球面波），得到另一个解：

$$G_{\text{adv}}=-\frac{\delta\!\left(t-t'+\dfrac{R}{c}\right)}{4\pi R}.$$

它在 $R\neq 0$ 处同样满足齐次方程，源点附近的通量也同样给出 $-4\pi g$，所以**也满足同一个方程**。数学上两个解都合法，选哪个不由方程决定。

物理上选推迟解，理由有两条，其实是同一条：

1. **初始条件**。若源在 t_0 之前不存在，则场在 t_0 之前也必须为零。超前解要求" 未来" 的源现在就在产生场，与这个初始条件矛盾。
2. **辐射条件**。无穷远处只允许出射波，不允许入射波。超前解在无穷远处是" 汇聚进来的波"，物理上对应" 全宇宙的辐射恰好汇聚到这一点" 这种极端初值。

因果性不是方程的性质，是解的选择。这句话值得划下来：方程对时间反演对称（$t\to -t$ 后方程不变），所以 G_{ret} 和 G_{adv} 成对出现；破坏这个对称性的是边界条件和初始条件，不是方程本身。热传导就没有这个对称性——热方程在 $t\to -t$ 下变成" 反向扩散"，会自发聚拢，物理上不存在。

5.10.6　热核与推迟格林的对照

	热核 K	推迟格林函数 G_{ret}
方程类型	抛物型	双曲型
t 依赖	高斯，处处非零	δ 壳，壳外严格为零
前沿	无	有，速度 c
时间反演	不可逆（反向解发散）	可逆（超前解也是解）
振幅衰减	峰高按 $1/\sqrt{t}$	壳上按 $1/R$
描述	摊开	传播

两种方程对同一个初值的响应差别有多大，看图 5.6 就清楚：初始的方脉冲在波动方程里分裂成两个陡边方波，在热方程里被抹成一个高斯。

这张表是" 什么时候不能把扩散当波、不能把波当扩散" 的判断依据。用错的地方很常见：把热传导的延迟说成" 热以某速度传播"（错，抛物型没有速度），或者把波的传播说成" 扰动瞬间到达各处"（错，双曲型有严格前沿）。

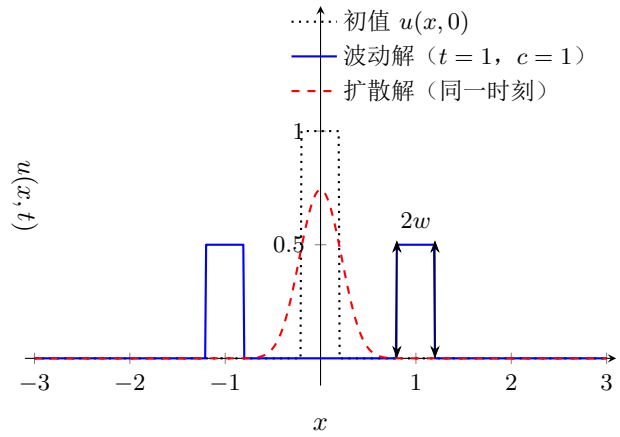


图 5.6　同一个方形初值在两种方程下的演化。波动解分裂成两个陡边的方波，宽度仍是初值的 $2w$，中心分别在 $x=\pm ct$——前沿严格在 $x=\pm(ct+w)$，初值的两条边被原样平移出去、不展宽；扩散解被抹平成一个高斯状的包，尾巴伸到无穷远，没有边界。这是抛物型与双曲型最直观的差别。

5.11　无源区域：边值问题与诺伊曼可解性

把源撤掉，$\rho=0$。表示定理只剩边界项：

$$\varphi(\boldsymbol{r})=\oint_{\partial V}\varphi(\boldsymbol{r}')\,\frac{\partial G}{\partial n'}\,\mathrm{d}S' \qquad \text{(狄利克雷)}.$$

这个式子的意思是：**内部的值是边界值的加权平均，权重由格林函数的法向导数给**。记

$$K(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=\left.\frac{\partial G}{\partial n'}\right|_{\boldsymbol{r}'\in\partial V},$$

称为**泊松核**。它有两个性质，都可以从表示定理直接读出来：

- 取 $\varphi\equiv 1$（常数是调和函数），得 $\oint K\,\mathrm{d}S'=1$：权重归一。
- $K\geq 0$：权重非负（这需要单独证明，但物理上显然——正的电势不该产生负的电势）。

两条合起来就是**平均值性质**：调和函数在内部的值，落在边界值的最大与最小之间，不可能是极值。这就是极值原理，也是”内部没有电荷就不会有电势的峰”的数学版本。

5.11.1　圆域的泊松核

二维、半径 a 的圆、边界温度（或电势）给定 $f(\varphi)$。二维格林函数是

$$G_0=\frac{1}{2\pi}\ln R,$$

镜像是圆的反演点 $\boldsymbol{r}'^{*}=(a^2/r'^2)\boldsymbol{r}'$，和球面情形同一套几何。加上修正项让边界为零：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=\frac{1}{2\pi}\left[\ln|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|-\ln\left(\frac{r'}{a}\left|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'^{*}\right|\right)\right].$$

边界检查：$r'=a$ 时 $\boldsymbol{r}'^{*}=\boldsymbol{r}'$，第二项的对数变成 $\ln|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$，两项相消，$G=0$。✓

对 r' 求法向导数（边界上沿 $\hat{\boldsymbol{r}}'$ 向外），代数整理后得到

$$K=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{a^2-r^2}{a^2+r^2-2ar\cos(\varphi-\varphi')},$$

于是

$$u(r,\varphi)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{a^2-r^2}{a^2+r^2-2ar\cos(\varphi-\varphi')}\,f(\varphi')\,\mathrm{d}\varphi'.$$

两个极限检验。$r=0$：被积函数里 a^2 约掉，只剩 1，得 $u=\frac{1}{2\pi}\int f\,\mathrm{d}\varphi'$——圆心处的值等于边界平均值，正是平均值定理。✓ $r\to a$：核在 $\varphi'=\varphi$ 处尖锐成峰、其余为零，$u\to f(\varphi)$。**这是 δ 的又一个化身：边界上的核在 $r\to a$ 时变成 δ。** 5.2.1 说过" 凡是面积 1、宽度趋于零的都是 δ"，这里面积是 $\int K\,\mathrm{d}\varphi'=1$，宽度是 $a-r$。

5.11.2　诺伊曼的可解性条件

狄利克雷问题总有解。诺伊曼不一定。

把 $\nabla^2\varphi=-\rho/\varepsilon_0$ 在 V 内积分，用高斯定理：

$$\oint_{\partial V}\frac{\partial\varphi}{\partial n}\,\mathrm{d}S=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\,\mathrm{d}V=-\frac{Q}{\varepsilon_0},\qquad Q=\int_V\rho\,\mathrm{d}V.$$

左边完全由边界数据决定，右边完全由内部电荷决定。**所以给定的诺伊曼数据不能是任意的：它的积分必须等于 $-Q/\varepsilon_0$。**这叫**相容性条件**。

两个物理版本，同一件事：

- **静电**：闭合曲面上给定法向电场。可是由高斯定理，$\oint E_n\,\mathrm{d}S=Q/\varepsilon_0$ 已被内部电荷定死，你不能另外再指定一个不匹配的分布。
- **热传导**：绝热壁（$\partial T/\partial n=0$）内部有热源。热量出不去，稳态不存在——温度会一直升。这就是"$\oint\partial T/\partial n\,\mathrm{d}S=0$ 但内部产热不为零"，条件被违反。

满足相容性之后，解仍然不唯一：加任意常数不改变法向导数。所以诺伊曼问题的解是" 一个特解 + 任意常数"，表示定理里那个 $\langle\varphi\rangle_S$ 就是它。

这正是第 1 章 1.3.3 留下的伏笔。那时说" 方程阶数与条件数配平只是必要条件"，并举了泊松方程的纯诺伊曼问题作例子。现在看清楚了：配平之外，还有一个积分型的相容性条件，它管的是" 整体" 而不是" 局部"。**要注意这条相容性条件是椭圆型方程特有的：**弦振动、波动方程这类双曲型初值问题没有它，两端自由的弦对任意足够光滑的初值都有唯一解。

5.11.3　法拉第笼：狄利克雷的极端情形

闭合导体壳接地，壳内无电荷：$\varphi|_S = 0$、$\nabla^2\varphi = 0$。由唯一性，$\varphi \equiv 0$。

所以**壳内的场恒为零，与壳外有什么电荷、加什么外场完全无关**。这就是静电屏蔽。用格林函数的语言说：壳内的 G 只由壳的形状决定，壳外的源根本不在积分区域里。

同样的话对热传导也成立：一个闭合的、表面温度固定的空腔，内部无热源时，稳态温度处处等于表面温度。

5.12　远处的场：多极展开

一个形状复杂的带电体，离它很远的地方场长什么样？

不需要知道每个电荷的位置。远处能分辨的只有前几个" 矩"：总电荷、偶极矩、四极矩……更高阶的贡献按 $1/r$ 的更高次幂衰减，很快看不见了。这就是多极展开。

展开的球谐视角——P_l 的生成函数、多极矩 q_l 的定义、地球 J_2 的实例——在 4.6 节已经讲过。这一节只做那里没做的两件事：**用 δ 的导数把多极矩看成" 逐级替换的点源"**，以及**说清级数什么时候收敛、截断误差随 r'/r 下降多快**。

5.12.1　展开的来源

关键是一个几何事实（勒让德多项式的生成函数，附录 E）：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r}\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^{l} P_l(\cos\gamma), \qquad r > r',$$

γ 是 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{r}'$ 的夹角。代进电势公式：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r^{l+1}}\int \rho(\boldsymbol{r}')\,r'^{l}P_l(\cos\gamma)\,\mathrm{d}^3r'.$$

前几项写开：

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\frac{Q_{ij}\hat{r}_i\hat{r}_j}{r^3} + \cdots\right],$$

其中

$$Q = \int \rho\,\mathrm{d}^3r', \qquad \boldsymbol{p} = \int \rho\,\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}^3r', \qquad Q_{ij} = \int \rho\left(3r'_ir'_j - r'^2\delta_{ij}\right)\mathrm{d}^3r'.$$

Q 是总电荷（单极矩），$\boldsymbol{p}$ 是偶极矩，Q_{ij} 是**无迹**四极矩（$\sum_i Q_{ii} = 0$）。用无迹定义时前面是 $1/2$；若改用 $\int \rho\, r'_ir'_j\,\mathrm{d}^3r'$，系数要从 $1/2$ 换成 $3/2$，两种写法不能混。

5.12.2　用 δ 的导数看多极

还有一条更接近本章主线的看法。

$G_0 = -1/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$ 对 $\boldsymbol{r}'$ 做泰勒展开，每一项都是 $\boldsymbol{r}'$ 的多项式乘以 $1/r$ 的幂。而电势是与 ρ 的积分，所以每一项都是”源对某个多项式的矩”。

换个说法：**把源替换成位于同一点的 δ 及其导数。**

- 单极：$\rho = Q\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$。
- 偶极：$\rho = -\boldsymbol{p}\cdot\nabla\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$（5.3.3 已经算过）。
- 四极：δ 的二阶导数组合。

多极展开，就是把一个复杂源逐级替换成一串位于同一点的点源。这也是为什么 δ 的导数规则（5.3.3）在这里出现：没有它，多极矩就只是三个积分公式，看不出彼此的关系。

5.12.3　一个例子：线性四极

三个电荷：$+q$ 在 $z=\pm a$，$-2q$ 在原点。

总电荷 $Q = q+q-2q = 0$。偶极矩：两个 $+q$ 的贡献是 $q(a\hat{\boldsymbol{e}}_z)+q(-a\hat{\boldsymbol{e}}_z)=0$，原点那个贡献为零。所以 $\boldsymbol{p}=0$。

最低的非零项是四极。逐项算 Q_{ij}：对 $z=a$ 的电荷，$3z^2-r^2 = 3a^2-a^2 = 2a^2$；$z=-a$ 的同样给 $2a^2$；x、y 方向各给 $-a^2$。加上原点电荷（$r=0$，贡献为零）：

$$Q_{zz} = 4qa^2, \qquad Q_{xx} = Q_{yy} = -2qa^2.$$

代进公式，$\hat{\boldsymbol{r}}$ 与 z 轴夹角为 θ：

$$\frac{1}{2}\sum_{i,j} Q_{ij}\hat{r}_i\hat{r}_j = \frac{1}{2}\Big[4qa^2\cos^2\theta - 2qa^2\sin^2\theta\Big] = qa^2\big(2\cos^2\theta - \sin^2\theta\big) = qa^2\big(3\cos^2\theta - 1\big) = 2qa^2 P_2(\cos\theta).$$

所以

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2qa^2P_2(\cos\theta)}{r^3} = \frac{qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\big(3\cos^2\theta - 1\big).$$

直接展开可以核对：$\varphi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-a\hat{\boldsymbol{e}}_z|}+\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}+a\hat{\boldsymbol{e}}_z|}-\dfrac{2}{r}\right]$，两个 $1/|\boldsymbol{r}\mp a\hat{\boldsymbol{e}}_z|$ 的 $l=0$ 项相加是 $2/r$，被 $-2/r$ 抵消；$l=1$ 项一正一负相消；$l=2$ 项相加正是上式。**”抵消”不是巧合，是 $\boldsymbol{p}=0$ 的另一种说法。**

5.12.4　收敛，以及误差有多快

级数只在 $r > r'_{\max}$ 时收敛（$r'_{\max}$ 是源分布的最大半径）。这是硬条件：r 比源尺寸还小，级数发散，每一项反而越往后越大。

收敛速度由比值 r'/r 决定：第 l 项的量级是 $(r'/r)^l$。截断到 $l = L$，误差的量级是 $(r'/r)^{L+1}$。

图 5.7 把这个说法画成了直线。取一个偏离原点的点电荷（它含所有阶的多极矩），沿轴向看，精确值是 $1/(r-a)$，截断到 $l = L$ 的部分和是 $\frac{1}{r}\sum_{l=0}^{L}(a/r)^l$，两者之比的相对误差正好是

$$\frac{(a/r)^{L+1}}{1-a/r}\Big/\frac{1}{1-a/r} = (a/r)^{L+1}.$$

双对数坐标下是斜率为 $-(L+1)$ 的直线。$r = 5a$、$L = 2$ 时误差 $(1/5)^3 = 0.8\%$。

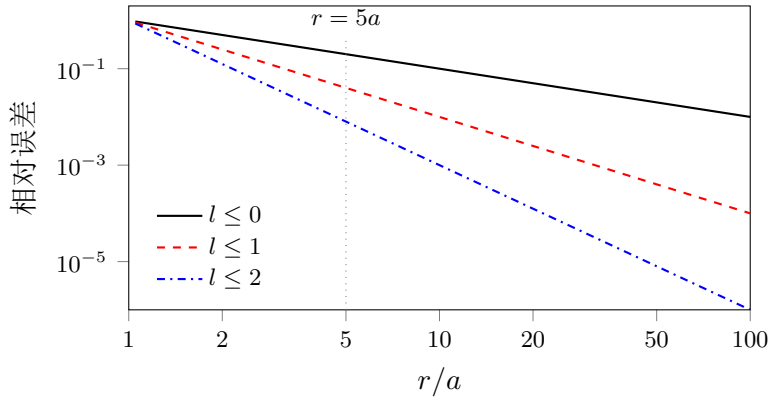


图 5.7　截断到 $l \le L$ 的相对误差随 r/a 的变化（双对数）。三条直线斜率分别是 -1、-2、-3，对应误差 $\sim (a/r)^{L+1}$。虚线标出 $r = 5a$：即使只保留到四极，误差也已经小于 1%；反过来，$r \lesssim 2a$ 时任何截断都不可信。

5.12.5　物理读法

1. **对称性决定哪一项先出现。**球对称只有单极；关于中心对称的两团等量异号电荷没有单极也没有偶极，最低是四极。算之前先看对称性，能省掉一半工作。

2. **中性分子只剩高阶项。**单极项为零；若分子还对称到没有偶极矩，最低就是四极，相互作用更弱更短程。极性分子之间，热运动把取向随机化之后，偶极-偶极的平均效果按 $1/r^6$ 衰减——这是范德瓦尔斯力的一项。水的偶极矩与具体数值见 4.6 节。

3. **引力波为什么这么弱。**引力的”单极”（总质量）守恒，”偶极”（质心）也守恒（动量守恒的推论），所以最低的辐射项是四极。辐射强度比电偶极辐射多出 $(v/c)^2$ 的因子，这就是引力波极难探测的根本原因——不是技术问题，是多极阶数的问题。

4. **每一项对应一个角动量。**$l = 0, 1, 2$ 分别对应单极、偶极、四极，也就是角动量 $0, 1, 2$。量子力学里光子跃迁的选择定则（$\Delta l = \pm 1$）用的是同一套语言。

什么时候不能用？三个场合：r 不远大于源尺寸（近场）；源分布无限延伸（等离子体、星

系，没有 $r'_{\max}$）；需要源附近的精确场（那时 δ 的奇异性才是主角）。三种情况下都老老实实做积分或数值解。

5.13　例题

例 5.1（接地平面上的点电荷）练：用镜像法写出格林函数，再从它读出导体表面的物理量。

点电荷 q 距接地导体平面 d。求上半空间电势、导体表面的感应电荷密度、总感应电荷、电荷受力。

电势由 5.6 节的 G 给出，取 $\rho = q\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$：

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right), \qquad r_1=\sqrt{\rho^2+(z-d)^2},\quad r_2=\sqrt{\rho^2+(z+d)^2},$$

这里 ρ 是柱坐标的径向距离（不是电荷密度，注意区分）。

感应电荷密度由边界上的法向电场给出：$\sigma = \varepsilon_0 E_n = -\varepsilon_0 \left.\dfrac{\partial\phi}{\partial z}\right|_{z=0}$。先算导数：$z=0$ 时 $r_1 = r_2 = \sqrt{\rho^2+d^2}$，两项的 z 导数分别是 $-(z-d)/r_1^3$ 与 $+(z+d)/r_2^3$，在 $z=0$ 处相加得 $2d/(\rho^2+d^2)^{3/2}$。于是

$$\sigma(\rho) = -\frac{qd}{2\pi(\rho^2+d^2)^{3/2}}.$$

负号：$q>0$ 时感应电荷为负，符合”异号相吸”。$\rho=0$ 处最大，$\sigma(0) = -q/(2\pi d^2)$。验算总感应电荷：

$$\int_0^\infty \sigma\, 2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho = -qd\int_0^\infty \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(\rho^2+d^2)^{3/2}} = -qd\left[-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+d^2}}\right]_0^\infty = -q.$$

总感应电荷恰好是 $-q$，与 d 无关。这不是巧合：由高斯定理，把整个上半空间包起来，通量只从平面出去，而内部总电荷是 q（真实）$+\,0$（镜像在区域外不算），所以感应总量必须抵消它。

受力等于它在镜像场中的力（真实电荷不受自己的场作用）：

$$F = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0(2d)^2} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2},$$

负号表示指向导体。取 $q=1\,\mathrm{nC}$、$d=1\,\mathrm{cm}$：$F\approx -2.2\times10^{-5}\,\mathrm{N}$，约合 2 毫克重。**这个力很小，但它随 d^{-2} 增长，d 减到 1 毫米就增大一百倍。**

读法：σ 的分布集中在一个半径 $\sim d$ 的圆盘内，总电荷却是 $-q$。离得很远（$\rho\gg d$）时 $\sigma\sim -\dfrac{qd}{2\pi\rho^3}$，衰减极快——导体把感应电荷”锁”在电荷正下方。这就是为什么接地平面能有

效屏蔽点电荷的场。（把精确式 $-\frac{qd}{2\pi(\rho^2+d^2)^{3/2}}$ 按 $\rho \gg d$ 展开就得到这一条；注意它是 ρ^{-3}，不是 ρ^{-5}。）

例 5.2（接地导体球）练：球面镜像的几何，以及”总感应电荷”这个容易记错的量。

半径 $a = 10\,\mathrm{cm}$ 的接地导体球，点电荷 $q = 1\,\mu\mathrm{C}$ 在球外 $d = 30\,\mathrm{cm}$ 处。求镜像电荷、球上总感应电荷、电荷受力。

由 5.6.2 的公式：

$$q' = -\frac{a}{d}q = -\frac{0.10}{0.30} \times 1\,\mu\mathrm{C} = -3.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}, \qquad b = \frac{a^2}{d} = \frac{0.01}{0.30} = 3.3\,\mathrm{cm}.$$

镜像在球内、距球心 3.3 cm 处。

总感应电荷：球面上的感应电荷总量等于镜像电荷量，$Q_{\mathrm{ind}} = q' = -3.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}$。**这里最容易错的是写成 $-q$**。平面情形是 $-q$，球面情形是 $-qa/d$。区别来自高斯定理：把球面包起来看，区域外的真实电荷 q 也在通量里，所以 $\oint E_n\,\mathrm{d}S = (q + Q_{\mathrm{ind}})/\varepsilon_0$ 不能简单套用平面情形。镜像法给出的 q' 才是答案。

受力：真实电荷与镜像电荷相距 $d - b = 0.2667\,\mathrm{m}$，

$$F = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0(d-b)^2} = \frac{8.99 \times 10^9 \times 1.0 \times 10^{-6} \times (-3.33 \times 10^{-7})}{0.2667^2} \approx -4.2 \times 10^{-2}\ \mathrm{N}.$$

读法：与平面情形比较。平面给 $F = -q^2/(16\pi\varepsilon_0 d^2)$，球给的是同一个数量级，但球”更弱”——同样距离下球的曲率让感应电荷更分散。$d \to a$ 时球面局部像平面，两个公式趋于一致（把 $b \to a$、$q' \to -q$ 代进去看）。

例 5.3（一维格林函数：级数与分段解）练：把 5.8 的两个结果对上，并看清截断误差。

区间 $[0, L]$、两端为零。求 $G(x, x')$，并计算 $x = x' = 0.35L$ 处的值。

分段解（5.8.4）：

$$G(x, x') = -\frac{x_< \,(L - x_>)}{L}.$$

取 $L = 1$、$x' = 0.35$、$x = 0.35$：$G = -0.35 \times 0.65 = -0.2275$。

级数解：

$$G = -\frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin(0.35n\pi)\sin(0.35n\pi) = -\frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(0.35n\pi)}{n^2}.$$

系数 $\frac{2}{\pi^2} = 0.20264$。前几项：$n = 1$ 给 $\sin^2(0.35\pi) = 0.7939$；$n = 2$ 给 $\sin^2(0.7\pi)/4 = 0.1636$；$n = 3$ 给 $\sin^2(1.05\pi)/9 = 0.0027$；$n = 4$ 给 $\sin^2(1.4\pi)/16 = 0.0565$。累加后乘以 -0.20264：

N	1	2	3	4	10	20	100	400
G_N	-0.1609	-0.1940	-0.1946	-0.2060	-0.2183	-0.2224	-0.2265	-0.2272

到 $N=400$ 才追到 -0.2272，与精确值 -0.2275 差 3×10^{-4}。图 5.3(b) 的误差曲线给的就是这个速度：$\approx 0.1/N$，$N=200$ 时 5×10^{-4}。

读法：级数在**均方意义**下收敛很快，在**点态意义**下在源点附近收敛很慢。G 在 $x=x'$ 处是尖角，尖角需要无穷多高阶模叠加。这就是 5.8.5 说的” 截断误差集中在源点”。分母里的 n^2 让收敛不算太坏（三维会更坏），但也绝不够” 取前五项就够”。

例 5.4（矩形区域的格林函数）练：二维本征函数展开，以及” 数值上怎么用”。

矩形 $0<x<a$、$0<y<b$，四边为零。本征函数是二维的：

$$\psi_{nm}=\frac{2}{\sqrt{ab}}\sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi y}{b},\qquad \lambda_{nm}=\pi^2\left(\frac{n^2}{a^2}+\frac{m^2}{b^2}\right).$$

代进 5.8.2 的公式：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=-\frac{4}{ab}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi y}{b}\sin\frac{n\pi x'}{a}\sin\frac{m\pi y'}{b}}{\pi^2\left(\frac{n^2}{a^2}+\frac{m^2}{b^2}\right)}.$$

取正方形 $a=b=1$，源在中心 $(0.5,0.5)$，场点在 $(0.25,0.5)$。双重求和取 $N\times N$ 项：

N	10	20	100	400
G	-0.1323	-0.1221	-0.1217	-0.1216

三位有效数字是 -0.1216。收敛比一维慢（二维谱更密），$N=10$ 时误差还有 9%。

读法：二维格林函数在源点附近是对数发散，一维是折线（有界），三维是 $1/R$。**维度越高，奇异性越强，级数越难收敛。**数值上要算源点附近的场，直接用级数不是一个好主意——这也是为什么实际计算里更常用有限元或边界元。

例 5.5（点热源的温度）练：热核的用量级感，三维版本。

$t=0$ 时刻在原点释放 $Q=1\,\mathrm{J}$ 的热量，介质是水（$\alpha=1.4\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，体积热容 $\rho c_p=4.2\times10^{6}\,\mathrm{J/(m^3\cdot K)}$）。求 $t=1\,\mathrm{s}$ 与 $t=100\,\mathrm{s}$ 时原点的温升。

三维热核（把 5.9 的 K 乘成三个一维的乘积）：

$$K_3(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{(4\pi\alpha t)^{3/2}}\exp\left(-\frac{r^2}{4\alpha t}\right),$$

它满足 $\int K_3\,\mathrm{d}^3r=1$。温度分布是

$$T(\boldsymbol{r},t)-T_0=\frac{Q}{\rho c_p}K_3(\boldsymbol{r},t).$$

$t=1\,\mathrm{s}$：

$$(4\pi\alpha t)^{3/2}=(4\pi\times1.4\times10^{-7})^{3/2}=(1.759\times10^{-6})^{3/2}=2.33\times10^{-9}\ \mathrm{m}^3,$$

$$T(0,1)-T_0=\frac{1}{4.2\times10^{6}\times2.33\times10^{-9}}\approx102\ \mathrm{K}.$$

$t=100\,\mathrm{s}$：$(4\pi\alpha t)$ 增大 100 倍，$(4\pi\alpha t)^{3/2}$ 增大 $100^{3/2}=1000$ 倍，所以温升是 $0.102\,\mathrm{K}$。

扩散长度：$\ell=\sqrt{4\alpha t}$，$t=1\,\mathrm{s}$ 时 $0.75\,\mathrm{mm}$，$t=100\,\mathrm{s}$ 时 $7.5\,\mathrm{mm}$。

读法：温升按 $t^{-3/2}$ 下降，比一维的 $t^{-1/2}$ 快得多——三维空间摊得更快。1 焦耳在 1 秒内只把几立方毫米的水加热到沸腾附近（这正是激光等离子体、电火花加工里的情形），而 100 秒后同一个能量已经散到几厘米范围，温升不到 0.1 K。**”同样的能量，时间越长越不危险”，定量地说就是 $t^{-3/2}$**。

例 5.6（突然出现的电荷）练：推迟势与因果性，以及” 球壳解” 的读法。

原点处的电荷 q 在 $t=0$ 之前不存在，之后以 $q(t)=q\Theta(t)$ 存在。求 $\boldsymbol{r}$ 处的电势与电场。

推迟势（5.10.3）：

$$\varphi(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}',t-R/c)}{R}\,\mathrm{d}^3r'=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\Theta\!\left(t-\frac{R}{c}\right).$$

电场是 $-\nabla\varphi$。两个区域分开算：

- $R>ct$（壳外）：$\Theta=0$，$\varphi=0$，$\boldsymbol{E}=0$。
- $R<ct$（壳内）：$\Theta=1$，$\varphi=q/(4\pi\varepsilon_0R)$，$\boldsymbol{E}=q\hat{\boldsymbol{R}}/(4\pi\varepsilon_0R^2)$。

壳上 $R=ct$ 处 φ 从零跳到 $q/(4\pi\varepsilon_0R)$，是一个移动的间断面——球壳本身。

读法：电荷” 出现” 的消息以 c 向外传，壳外的场严格为零。这与” 电荷突然出现” 的直觉冲突，但冲突的根源在前提：电荷不能凭空出现（电荷守恒），” 突然出现” 只是一个理想化的初值。真实的物理过程（比如一束伽马射线打出电子-正电子对）有一个短的但有限的持续时间，那时的场是这段过程的推迟势叠加，前沿仍然在 ct 处。

例 5.7（绝热腔里的热源）练：诺伊曼可解性条件，判断” 有没有稳态”。

一维杆 $0<x<L$，两端绝热，内部均匀产热 S（单位体积功率，$\mathrm{W/m^3}$）。问：有稳态吗？如果没有，温度怎么变？

稳态要求 $\partial T/\partial t=0$，方程变成

$$\alpha\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2}+\frac{S}{\rho c_p}=0.$$

两端绝热：$\mathrm{d}T/\mathrm{d}x\big|_{x=0} = \mathrm{d}T/\mathrm{d}x\big|_{x=L} = 0$。

先不急着解，用相容性条件检验。把方程在 $[0, L]$ 上积分：

$$\alpha\left[\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right]_0^L + \frac{SL}{\rho c_p} = 0 \quad\Longrightarrow\quad 0 + \frac{SL}{\rho c_p} = 0.$$

$S > 0$ 时矛盾，**稳态不存在**。这不是" 解不出来"，是条件本身不相容——热量产在内部、又出不去，只能一直积着。

动态解：如果初始温度均匀为 T_0，由对称性温度处处相同（没有梯度就没有热流），方程退化为

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \frac{S}{\rho c_p} \quad\Longrightarrow\quad T(t) = T_0 + \frac{S}{\rho c_p}t,$$

线性上升，永不停止。

读法：这就是 5.11.2 的相容性条件在具体问题里的样子。它给的不是" 解是多少"，而是" 有没有解"。判据很直白：先算 $\oint \partial T/\partial n\,\mathrm{d}S$，看它与内部产热是否匹配；匹配不上，稳态就不存在，任何数值迭代都会一直往上漂。

例 5.8（线性四极的远处场）练：多极矩的计算与截断误差的估计。

三个电荷：$+q$ 在 $z = \pm a$，$-2q$ 在原点。求 $r = 5a$、$\theta = 0.6\,\mathrm{rad}$ 处的电势，只保留到四极，并估计误差。

四极矩在 5.12.3 算过：$Q_{zz} = 4qa^2$、$Q_{xx} = Q_{yy} = -2qa^2$，$\varphi = \dfrac{qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)$。

$\theta = 0.6$：$\cos\theta = 0.8253$，$3\cos^2\theta - 1 = 3 \times 0.6812 - 1 = 1.0436$。取 $q = 1\,\mu\mathrm{C}$、$a = 1\,\mathrm{cm}$、$r = 5\,\mathrm{cm}$：

$$\varphi = \frac{8.99 \times 10^9 \times 10^{-6} \times 10^{-4}}{(0.05)^3} \times 1.0436 = \frac{0.899}{1.25 \times 10^{-4}} \times 1.0436 = 7.5 \times 10^3\ \mathrm{V}.$$

误差估计：级数下一项是 $l = 4$，量级是 $(a/r)^2 = (1/5)^2 = 4\%$ 相对于 $l = 2$ 项。所以 $r = 5a$ 处截断到四极有约 1% 的误差（精确的数值是 1.3%，见习题 5.31）。要到 1% 以内，用 $r \geq 5a$ 就行；到 0.1% 需要 $r \geq 10a$。

读法：多极展开的" 精度" 完全由 a/r 控制，而 a 是源的尺寸——你无法通过" 多算几项" 来改进近场的精度，只能改变观察距离或者老老实实做积分。这是它和本征函数展开（多算几项总能更准）的根本差别。

5.14　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
δ 只在积分或极限意义下有意义	与光滑函数相乘、出现在积分号内	δ^2、$\delta(0)$ 无定义；非线性源项失效	式子里出现 δ 的乘积、平方，或对 δ 求值
格林函数的符号约定成对	$\nabla^2 G = +\delta$ 与 $\phi = -(1/\varepsilon_0)\int G\rho$ 配对	电势整体差一个负号，或点电荷算成排斥	代入 $\rho = q\delta$ 看能否回到 $q/(4\pi\varepsilon_0 R)$
格林函数绑定边界条件	用与该边界配套的 G	用 G_0 解有界问题，边界上不为零	把解代到边界上，看是否满足
镜像法要求边界是平面、球面、柱面	有限个区域外点源能在边界上抵消 G_0	凑不出边界条件；镜像数发散；非齐次项被漏掉	镜像数是否有限；边界上能否逐点抵消
诺伊曼的 G 取 $\partial G/\partial n = 1/S$	任何诺伊曼边界的格林函数	与高斯定理矛盾（通量必须为 1），方程无解	对 G 的方程做体积分，看通量是否为 1
诺伊曼数据的相容性	边界上通量满足 $\oint g\,\mathrm{d}S = -Q/\varepsilon_0$	无解；级数常数项发散；稳态仿真不收敛	算边界通量与内部总源，两者是否相等
本征函数级数在源点附近收敛慢	观察点远离源点，或允许较大截断误差	源附近误差大，加项只降得 $\sim 1/N$	误差是否集中在源点；加密 N 时按 $1/N$ 降
多极展开要求 $r > r'_{\max}$	观察点比整个源分布更远	级数发散，高阶项反而更大	算 (r'/r) 是否小于 1；加大 l 时项是否变小
推迟解只响应 $t - R/c$ 时刻的源	有因果性要求的辐射、散射问题	用瞬时源会算出超前于激励的响应	检查解在 $t < t' + R/c$ 处是否严格为零
抛物型方程没有前沿，双曲型有	判断能不能用波的语言描述扩散	把热传导说成以某速度传播，或把波说成瞬时到达	看方程是否有二阶时间导数；看远处响应是否严格为零

5.15　习题

A组基本运算

5.1 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+1)\,\delta(x-2)\,\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_{-1}^{3}\delta(2x-4)\,\mathrm{d}x$。

5.2 用换元法证明 $\delta(ax) = \delta(x)/|a|$，$a \neq 0$。分别讨论 $a>0$ 与 $a<0$，说明绝对值从哪来。

5.3 展开 $\delta(x^2-4)$ 与 $\delta(\cos x)$（后者在 $[0,2\pi]$ 内），并说明为什么在 $g'=0$ 的点上公式失效。

5.4 证明 $x\delta'(x) = -\delta(x)$，并计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} x^2\delta'(x)\,\mathrm{d}x$。

5.5 验证球坐标下 $\delta(\boldsymbol{r}) = \delta(r)/(4\pi r^2)$：写出 $\int\delta(\boldsymbol{r})f(\boldsymbol{r})\mathrm{d}^3r$ 的完整换元过程，并计算 $\int_{r<a}\delta(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r$。

5.6 用高斯定理证明 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\boldsymbol{r})$，并写出 $\nabla^2\big(1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\big)$ 的表达式。

5.7 一维区间 $[0,L]$、两端为零。写出 $G(x,x')$ 的分段表达式，验证它在 $x=x'$ 处连续、导

数跳变为 1。取 $L=2$、$x'=0.5$，求 $G(1,0.5)$。

5.8 对同一问题写出本征函数级数解，取前 5 项，与 5.7 的分段解在 $x=x'=0.5$ 处比较（给出数值与相对误差）。

5.9 半无限空间 $z>0$、边界 $z=0$ 接地。写出 G，验证 $G(z=0)=0$，并讨论源移到边界上（$z'=0$）时会发生什么。

5.10 检查 $G_0=-1/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$ 的量纲，并由它导出点电荷的电势，确认符号。

5.11 验证 $\nabla^2 \ln R = 2\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$（二维），写出二维"点电荷"（线电荷）的电势，并说明为什么二维问题必须整体中性。

5.12 验证推迟格林函数在 $R\neq 0$ 处满足齐次波动方程，并说明 $\delta(t-t'-R/c)$ 中 δ 的作用。

B 组物理应用

5.13 点电荷 $q=1\,\mathrm{nC}$ 距接地导体平面 $d=1\,\mathrm{mm}$。求感应电荷密度分布 $\sigma(\rho)$、总感应电荷、电荷受力。

5.14 两块平行接地导体板，间距 a，点电荷 q 距下板 $a/4$。写出镜像序列，说明为什么是无穷多个；求受力公式（写到前几项），并讨论 $a\to 0$ 时力的行为。再说明为什么放在正中间时力为零。

5.15 接地导体球半径 $a=5\,\mathrm{cm}$，点电荷 $q=2\,\mu\mathrm{C}$ 在球外 $d=15\,\mathrm{cm}$。求镜像电荷的位置与电量、球上总感应电荷、电荷受力。

5.16 两块接地导体平面相交成 60° 角，点电荷在角平分线上、距交线 d。需要几个镜像电荷？求电荷受力的大小和方向。

5.17 两种介质 ε_1（$z>0$）与 ε_2（$z<0$）以平面分界，点电荷 q 在 $z=d$。用镜像法求 $z>0$ 区域的电势，写出镜像电荷量，并说明 $\varepsilon_2>\varepsilon_1$ 时镜像电荷的符号。

5.18 一维杆 $0<x<L$，两端恒为零。$t=0$ 时刻在中点注入热量 Q（单位面积）。求 t 时刻的温度分布；说明 $t\to\infty$ 时温度怎么变，热量去哪了。

5.19 混凝土墙表面温度按 $T(0,t)=T_0\cos\omega t$ 日变化，$T_0=10\,\mathrm{K}$，$\alpha=5\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。求墙内温度分布，算日变化的穿透深度（振幅衰减到 $1/e$ 的深度）。

5.20 原点处的点电荷在 $t=0$ 被"点亮"（$q\Theta(t)$）。求推迟势，并说明 $R=2ct$ 处的电场是多少。

5.21 原点处的电荷按 $q(t)=q_0e^{-t/\tau}\Theta(t)$ 变化。求 $\boldsymbol{r}$ 处的推迟势 $\varphi(R,t)$ 的分段表达式。

5.22 一维杆 $0<x<L$，$x=0$ 端维持温度 T_1，$x=L$ 端绝热，内部均匀产热 S。求稳态温度分布，并说明为什么这一端能撑住稳态，而两端都绝热时不能。

5.23 接地导体壳内有一点电荷 q。求壳内电势的表达式（用格林函数），说明壳上总感应电荷是多少，以及壳外场为什么为零。

5.24 三个电荷 $+q$ 在 $z=\pm a$、$-2q$ 在原点。写出 $r\gg a$ 处电势到 $1/r^3$ 的表达式，并估计 $r=5a$ 处忽略 $l=4$ 项带来的相对误差。

C 组深入

5.25 从格林第二恒等式证明互易性 $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=G(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r})$。讨论诺伊曼边界下证明需要什么附加条件。

5.26 从二维圆域的格林函数出发，取边界上的法向导数，导出泊松核，并验证 $r=0$ 与 $r\to a$ 两个极限。

5.27 证明诺伊曼的格林函数必须满足 $\oint \partial G/\partial n\,\mathrm{d}S=1$。构造 $[0,L]$ 上、两端诺伊曼的 G，验证它满足该条件，并说明常数为何可以任意取。

5.28 估计一维狄利克雷格林函数级数的截断误差：证明在源点处 $|G_N-G|\sim C/N$，定出 C（提示：用分段解与部分和之差，或者直接用 $1/N$ 的数值结果拟合）。用 5.8 的数据检验。

5.29 半无限空间 $x>0$、边界恒为零。用镜像法写出热核，验证 $u(0,t)=0$，并说明 $t\to\infty$ 时总热量怎么变。

5.30 证明推迟解与超前解都满足波动方程，说明为什么物理上只取推迟解。若把初始条件改成"$t=0$ 时刻全空间有一个向原点汇聚的球面波"，哪个解会出现？

5.31 证明多极展开在 $r>r'_{\max}$ 时收敛。写出线性四极（$+q$ 在 $\pm a$、$-2q$ 在原点）的 $l=4$ 项，并算出 $r=5a$、$\theta=0.6$ 时它与 $l=2$ 项之比。

5.32 计算半径 a、总电荷 q 的均匀带电球的静电能，取 $a\to 0$ 说明发散。用 a 取经典电子半径 $r_e=e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2)=2.82\times10^{-15}\,\mathrm{m}$ 估算电子自能与 $m_e c^2$ 的比值，并说明这个结果意味着什么。

概念与判断

5.33 "$\delta(x)$ 是这样一个函数：$x=0$ 时取无穷大，其余处处为零。" 这个说法对吗？错在哪？

5.34 " 若 $\nabla^2 G=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$，则 G 一定是 $-1/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$。" 判断并说明理由。

5.35 " 镜像电荷是真实电荷，所以感应电荷就等于镜像电荷。" 这个说法在什么意义下对、什么意义下错？用平面与球两个例子说明。

5.36 " 诺伊曼边界条件下，格林函数满足 $\partial G/\partial n=0$。" 判断并说明理由。

5.37 " 热传导的脉冲响应在任意远处都瞬时非零，所以热传导超光速。" 这个推论错在哪？

5.38 " 推迟格林函数之所以被采用，是因为超前解不满足波动方程。" 判断并说明理由。

5.39 " 多极展开的第一项总是 Q/r，所以中性物体的远场一定比带电体弱。" 判断并说明理由。

5.40 " 级数截断后误差处处小于同一个界，所以 N 够大就各处都准。" 判断并说明理由。

第六章　复平面上的捷径：留数定理

一个 δ 脉冲踢了原子里的电子一下。它为什么只在被踢之后动？

6.1　一个算不动的实积分

原子里的电子可以先当成一个被弹簧拴住的振子：固有频率 ω_0（可见光波段约 $3\times10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$），阻尼系数 γ（辐射阻尼加碰撞，通常 $\gamma \ll \omega_0$）。设它的位移是 $x(t)$（单位 m），质量 m（kg），电荷 q（C，电子的 $q=-e$）。

现在拿一束极短的电场脉冲踢它一下：$E(t)=E_0\delta(t)$，E_0 的单位是 $\mathrm{V\cdot s/m}$（δ 函数自带一个时间的倒数，所以 E_0 不是电场而是电场的”时间积分”）。运动方程是牛顿第二定律加一个线性回复力和线性阻尼：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\gamma\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=\frac{q}{m}E_0\,\delta(t).$$

问：踢完之后，$x(t)$ 长什么样？

实变的路子。把 $\delta(t)$ 写成傅里叶积分，方程在频率空间变成代数方程。用本书的约定 $e^{-i\omega t}$（正变换带 $e^{-i\omega t}$，逆变换带 $1/2\pi$），$\delta(t)$ 的变换等于 1，于是

$$\left(-\omega^2-i\gamma\omega+\omega_0^2\right)\tilde{x}(\omega)=\frac{qE_0}{m},\qquad \tilde{x}(\omega)=\frac{qE_0/m}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}.$$

代回逆变换：

$$x(t)=\frac{qE_0}{m}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\frac{e^{-i\omega t}}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}.$$

这个积分在实轴上完全正常。$\gamma>0$ 时分母没有实零点，被积函数在 $|\omega|\to\infty$ 时按 $1/\omega^2$ 衰减，所以它绝对收敛，没有任何需要”解释”的地方。

可是算不出来。分母是 ω 的二次式，先因式分解。令

$$\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega=-(\omega-\omega_+)(\omega-\omega_-),\qquad \omega_\pm=-i\frac{\gamma}{2}\pm\Omega,\qquad \Omega=\sqrt{\omega_0^2-\frac{\gamma^2}{4}}.$$

这里 Ω 是**阻尼后的实际振动频率**，比 ω_0 略低；$\gamma \ll \omega_0$ 时两者几乎相同（可见光跃迁的 $\gamma/\omega_0 \sim 10^{-7}$，差在小数点后第七位）。注意 $\omega_\pm$ 不在实轴上：它们的虚部都是 $-\gamma/2$，落在**下半平面**。这一点后面会变得极其重要。

再拆成部分分式：

$$\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} = -\frac{1}{2\Omega}\left(\frac{1}{\omega - \omega_+} - \frac{1}{\omega - \omega_-}\right).$$

（验算：右边通分后分母是 $-2\Omega(\omega-\omega_+)(\omega-\omega_-)$，而 $\omega_+ - \omega_- = 2\Omega$，正好还原。）

到这里，实变方法撞墙了。每一项都是 $\displaystyle\int e^{-i\omega t}/(\omega-\omega_\pm)\,\mathrm{d}\omega$，它的原函数是**指数积分** Ei，不是初等函数。更麻烦的是：Ei 是复值的，你得自己把两项拼起来、取实部，还要判断 $t<0$ 时它为什么恰好为零——它确实为零，但实变方法不会告诉你这一点，你得额外” 知道” 因果性。

复平面把这两步一起做完了。答案只有一行：

$$x(t) = \theta(t)\,\frac{qE_0}{m\Omega}\,e^{-\gamma t/2}\sin(\Omega t), \qquad \theta(t) = \begin{cases} 0, & t<0, \\ 1, & t>0. \end{cases}$$

先检验，再解释。两条独立的检验：

1. $x(0) = 0$。踢之前它没动，踢的瞬间它还在原点。✓
2. 初速度 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0^+} = \dfrac{qE_0}{m\Omega}\cdot\Omega = \dfrac{qE_0}{m}$。电场给的冲量是 qE_0，按冲量定理速度改变 qE_0/m。✓

第二条检验很硬：它能一眼抓出漏掉 $\theta(t)$、把 Ω 写成 ω_0、或者把振幅少乘一个 Ω 这类错误。**一个复平面积分算出来的东西，必须满足牛顿力学。**

再做一个极限检查。令 $\gamma \to 0$：

$$x(t) \to \frac{qE_0}{m\omega_0}\sin(\omega_0 t) \quad (t>0).$$

最大位移处的势能是

$$\frac{1}{2}m\omega_0^2\left(\frac{qE_0}{m\omega_0}\right)^2 = \frac{(qE_0)^2}{2m},$$

正好等于冲量给振子的动能 $(qE_0)^2/(2m)$。能量守恒自动成立。

6.1.1　卡住的到底是什么

回头看，实变方法卡住的地方不是” 积分太难”，而是**问题的结构被藏在复平面上：**

- 分母的两个零点 $\omega_\pm$ 在复平面上，不在实轴上。实轴上的被积函数只显示出一个光滑的钟形曲线，你从曲线上看不出” 这里有两个共振点、虚部是 $-\gamma/2$”。

- 曲线的形状（钟形、宽度、峰位）完全由那两个复零点决定。$t<0$ 时响应为零这件事，等价于” 两个零点都在下半平面”，这一点在实轴上无论如何看不出来。
- 一旦补一条闭合回路，让积分绕过这两个点，答案就是 $2\pi i$ 乘上这两个点的” 留数”。**积分的值只取决于回路围住了哪些奇点，与回路的形状无关。**这就是” 捷径” 两个字的全部含义：不是算得快，而是根本不用算。

这一章要讲的就是这一招，以及它的三类变体：

你要算的东西	补什么回路	在哪一节
有理函数在全实轴上的积分	上半平面大半圆	6.5
有理函数乘 e^{iax}	上半平面大半圆，靠振荡因子收敛	6.6
实轴上有极点	主值 + 小半圆绕过	6.7

而在 6.8 节会顺带提到：上面那个”$t<0$ 时为零”，换个说法就是克拉默斯–克罗尼格关系——一个介质的吸收谱和折射率谱不是两条独立的曲线。那部分属于电动力学与光学课程，本章只把它标出来。

6.2　复平面上的最小工具箱

这一节只搭够用的架子。不证定理，只给条件和” 什么时候会坏”。想补严格内容的读者，够用的最小集合是：柯西–黎曼条件、柯西积分公式、洛朗展开的存在性，三样都在标准的《物理数学方法》教材里，各约 10 页。

6.2.1　复数，以及一个必须记住的不等式

复平面上的点 $z=x+iy$，$x=\operatorname{Re}z$ 是实部，$y=\operatorname{Im}z$ 是虚部。共轭 $\bar z=x-iy$，模 $|z|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{z\bar z}$，辐角 $\arg z$ 是多值的（相差 2π 的整数倍），主值取在 $(-\pi,\pi]$。

欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 把指数和三角接起来。由它立刻得到本章用得最多的一条：

$$\left|e^{i\theta}\right|=1 \qquad\Longrightarrow\qquad \left|e^{iaz}\right|=\left|e^{ia(x+iy)}\right|=\left|e^{iax}\right|\cdot\left|e^{-ay}\right|=e^{-ay}.$$

这一行是 6.6 节若尔当引理的全部来源。 $a>0$ 时，e^{iaz} 在上半平面（$y>0$）指数衰减，在下半平面指数爆炸。因子 a 和 y 谁大谁小，决定了” 衰减多快”；6.6 节会把这件事量化。

6.2.2　可导为什么要比实函数强得多

实函数 $f(x)$ 的导数是一个极限，x 只能从左、右两个方向靠近。复函数 $f(z)$ 的差商

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

里，Δz 可以沿**任何方向**趋于零，而且所有方向必须给出同一个数。这是一条强得多的要求。

把它用到两个特殊方向上，就得到**柯西–黎曼条件**。写 $f = u + iv$，$z = x + iy$，其中 u, v 是实值的二元函数。

沿实轴靠近（$\Delta z = \Delta x$）：

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

沿虚轴靠近（$\Delta z = i\Delta y$，注意要除以 i）：

$$f'(z_0) = \frac{1}{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}\right) = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}.$$

两个结果必须相等。分开实部、虚部：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

这就是柯西–黎曼条件。**它不是定义，是”所有方向导数一致”这一条要求在一阶上的翻译。**

解析：f 在 z_0 **解析**，指它在 z_0 的某个邻域内处处可导。注意”邻域”三个字：只在一点可导不算解析。

两个反例说明这个条件有多紧：

- $f(z) = \bar{z}$。沿实轴的差商 $= 1$，沿虚轴的差商 $= -1$。处处不可导，处处不解析。
- $f(z) = |z|^2 = z\bar{z}$。可以验证它只在 $z = 0$ 一点可导，所以在任何地方都不解析（因为 0 的任何邻域里都有别的不解析的点）。

而解析的函数强得离谱：**解析 $\Rightarrow$ 无穷次可导 $\Rightarrow$ 在每一点的邻域内可以展成幂级数**。这三件事在实函数里互不相干（实函数可以一次可导而二次不可导），在复函数里是同一件事。这条推论是 6.4 节洛朗展开的地基，这里先记住结论。

6.2.3　解析函数就是二维的调和场

把柯西–黎曼条件再求一次导。第一式对 x 求导，第二式对 y 求导，两者相等：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \qquad \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

同样地 $\nabla^2 v = 0$。这里 ∇^2 是拉普拉斯算子，二维时 $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$。

这意味着什么：解析函数的实部和虚部都是调和函数，而调和函数正是无源区域的二维静电势、无旋流动的流函数。所以” 解析” 在物理上有一个非常具体的读法——**它是一个没有源、没有涡的二维场，只是用复数做了个包装**。

本章其实用不到这条性质；它是第 7 章（保角映射与绕流）的入口。放在这里是因为它解释了” 为什么偏偏是复数”：不是因为数学家喜欢 i，而是因为二维无源场天生需要两个满足柯西–黎曼的实函数。

6.2.4　奇点：三类，加一个坏点

解析函数失去解析性的点叫**奇点**。如果 z_0 的某个去心邻域内 f 解析，z_0 叫**孤立奇点**。孤立奇点只有三种：

- **可去奇点**：f 在 z_0 附近有界。补一个值就解析了。例：$\sin z/z$ 在 $z=0$。
- **极点**：$|f|\to\infty$。极点的**阶**是它发散得多快，精确说法见 6.4 节。例：$1/z^2$ 在 $z=0$ 是二阶极点。
- **本性奇点**：既不是可去也不是极点。例：$e^{1/z}$ 在 $z=0$，从任何方向靠近都取到完全不同的值。

还有一类点不属于上面任何一类，而且本章要专门警告：**支点**。$\sqrt{z}$、$\ln z$、z^{α}（α 非整数）在 $z=0$ 是支点。绕着支点走一圈，函数值不回到原处：$\ln z$ 绕一圈增加 $2\pi i$，$\sqrt{z}$ 绕一圈变号。支点不是孤立奇点（它附近每一个邻域都” 通” 到别处去），所以它没有洛朗展开，6.4 节的整套办法对它无效。6.7 节会给一条专门对付它的回路。

物理读法，本章最重要的一句：

- 极点的**位置**编码系统的固有频率。实部是振荡频率，虚部是衰减率（6.1 节的 $\omega_{\pm}=\pm\Omega-i\gamma/2$ 就是样板）。
- 极点处的**留数**编码这个模式的耦合强度：外部扰动能多有效地激发它。
- 极点跑到上半平面，意味着模式在**增长**而不是衰减——一个不稳定的、非因果的响应。

6.3　柯西定理：路径可以随便挪

6.3.1　复积分怎么算，以及唯一需要的估计

复积分就是曲线积分。给一条有向曲线 γ，参数化 $z=\gamma(t)$，$a\le t\le b$：

$$\int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{a}^{b} f\big(\gamma(t)\big)\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

右边是两个实函数的普通定积分（f 和 γ' 都可拆成实部虚部），所以复积分没有引入任何新东西。三条性质直接来自定义：

- 线性：$\displaystyle\int_\gamma (\alpha f+\beta g)\,\mathrm{d}z=\alpha\int_\gamma f\,\mathrm{d}z+\beta\int_\gamma g\,\mathrm{d}z$。
- 反向变号：$\displaystyle\int_{-\gamma} f\,\mathrm{d}z=-\int_\gamma f\,\mathrm{d}z$。
- 与参数化无关：同一条曲线换一种参数化，积分值不变（换元公式）。

后面每次” 证明补上的那段趋于零” 都要用同一个估计。设 $|f(z)|\le M$ 在 γ 上成立，L 是 γ 的长度，则

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right|\le ML.$$

推导一行：把积分写成黎曼和的极限，每一项的模 $\le M|\Delta z_k|$，取极限即得。这个不等式粗糙得令人不安，但它是本章唯一需要的估计工具——因为我们要证的只是” 趋于零”，不是” 等于多少”。

热身算一个。沿以原点为圆心、半径 ρ 的圆逆时针走一圈，$z=\rho e^{i\theta}$，θ 从 0 到 2π：

$$\oint_{|z|=\rho}\frac{\mathrm{d}z}{z}=\int_0^{2\pi}\frac{i\rho e^{i\theta}}{\rho e^{i\theta}}\,\mathrm{d}\theta=i\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=2\pi i.$$

与 ρ 无关。换成 $\rho=10^{-6}$ 或 $\rho=10^{6}$，答案都是 $2\pi i$。这个” 无关” 是本章一切的种子。

6.3.2　柯西定理：内部没有奇点，积分就是零

定理. 如果 f 在单连通区域 D 内解析，γ 是 D 内的一条闭曲线，那么

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

怎么理解它。解析函数在单连通区域内有原函数：存在 F，使 $F'(z)=f(z)$。有了原函数，沿着任意路径积分就只依赖端点（牛顿–莱布尼茨公式），闭曲线两端点相同，所以积分为零。这条逻辑链是严格的；真正难的是” 解析 $\Rightarrow$ 有原函数”，那部分属于复分析教材。

条件不能省。拿 $f(z)=1/z$ 试。它在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 内处处解析，但那个区域有一个洞，不是单连通的。

- 沿 $|z|=\rho$ 逆时针一圈：$2\pi i$，刚才算过。
- 沿一条**不包围原点**的闭曲线（比如以 $z=3$ 为圆心、半径 1 的圆）：被积函数在内部和边界上都解析，所以积分为零。

同一个函数、同一个公式，答案一个是 $2\pi i$、一个是 0。**差别只在回路围住了什么。**柯西定理说的其实就是这句话的定量版本：围住的奇点为零，积分就为零。

6.3.3　变形不变性：积分是”计数装置”

把柯西定理用在一个环形区域上（外边界 γ_1 逆时针，内边界 γ_2 顺时针，两者之间的环形区域内 f 解析），总积分是零，内边界反向贡献一个负号：

$$\oint_{\gamma_1} f\,\mathrm{d}z = \oint_{\gamma_2} f\,\mathrm{d}z \qquad (\gamma_1,\gamma_2 \text{ 同向，且中间没有奇点}).$$

用一句话说：**回路可以在解析区域里连续变形，只要不扫过奇点，积分值不变。**

这条性质比柯西定理本身更接近我们的用法。它意味着你完全不必关心回路的形状——可以把它拽成一个大圆、一个方形、甚至一个钥匙孔（6.7 节），只要围住的奇点集合不变。**积分不是在累加什么，而是在数回路内有几个奇点、每个”多重”。**

反过来也成立，而且更有用：如果两个回路围住的奇点不同，它们的积分之差就正好是那个多出来的奇点的贡献。留数定理（6.4 节）就是把这个”差”算出来。

6.3.4　柯西积分公式：内部由边界决定

定理. 若 f 在闭曲线 γ 的内部及边界上解析，z_0 在内部，则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z.$$

为什么它对：被积函数 $f(z)/(z-z_0)$ 只有一个奇点 z_0，是一阶极点。把这个回路缩成以 z_0 为圆心的小圆（变形不变性允许），在小圆上 $f(z)\approx f(z_0)$，剩下 $\oint \mathrm{d}z/(z-z_0) = 2\pi i$，于是 $f(z_0)$ 被”读”出来。严格版本要估计 $f(z)-f(z_0)$ 那一项，用到 f 的连续性。

把它对 z_0 求 n 次导（求导可以搬进积分号，因为分母离奇点有距离），得到**高阶导数公式：**

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z.$$

这个公式马上有两个用处：它说明解析函数自动无穷次可导（右边对任何 n 都有意义），它也是 6.4 节高阶极点留数公式的来源。

物理读法，本章第二次出现”边界决定内部”： f 在内部任意一点的值，由它在边界上的值完全确定。二维静电场就是这样——边界上的电势定死了内部（第 3、4 章）。6.8 节会看到同一个结构换个名字出现：**响应函数在某个频率的值，由它在所有频率上的虚部积分决定**（克拉默斯–克罗尼格关系）。数学是同一个柯西公式，物理是因果性。

6.3.5　什么时候会坏

四条，每条都有具体的现场特征：

- **区域不单连通**：内部有洞，而洞里有奇点。$1/z$ 就是标准反例。现场特征：回路包围了奇点。
- **f 在内部有奇点**：那么 $\oint$ 不是零，等于 $2\pi i$ 乘留数和。这不是" 坏"，这是 6.4 节要利用的东西。
- **f 是多值的**：$\ln z$、z^α 绕支点一圈值不回来，" 闭曲线两端点相同" 这句话失效，柯西定理的前提整个崩掉。现场特征：函数里有分数幂或对数。
- **回路穿过奇点**：积分本身发散，必须先挖洞（6.7节）。

6.4　洛朗展开与留数：极点处的账本

6.4.1　奇点附近不能用泰勒，但可以用洛朗

f 在 z_0 解析时，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$，只有非负幂。在奇点附近泰勒级数不存在（$f$ 在那里没定义），但有一个更宽的展开：

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-z_0)^n,\qquad 0<|z-z_0|<R.$$

这叫**洛朗展开**（洛朗展开）。收敛区域是**去心圆盘**（或更一般的环形区域 $r<|z-z_0|<R$）。$n\geq 0$ 的部分叫**正则部分**，$n<0$ 的部分叫**主部**。系数由

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=\rho}\frac{f(z')}{(z'-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z'$$

给出，ρ 是环形区域内任一圆周的半径——由变形不变性，取哪个 ρ 都一样。

例. $f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)}$。先拆成 $\dfrac{1}{z-1}-\dfrac{1}{z}$，再在 $0<|z|<1$ 内把第一项按几何级数展开：

$$\frac{1}{z-1}=-\frac{1}{1-z}=-(1+z+z^2+\cdots)\quad\Longrightarrow\quad f(z)=-\frac{1}{z}-1-z-z^2-\cdots$$

主部只有一项 $-1/z$，所以 $z=0$ 是一阶极点。

这里有一个容易踩的坑，值得单独说。同一个函数在 $1<|z|<\infty$ 里的展开是另一个样子：

$$f(z)=\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1-1/z}=\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\cdots$$

这个展开里根本**没有** $1/z$ 项。那么 $z=0$ 处的留数是 0 吗？不是。**留数是由" 贴着奇点的那一个展开" 定义的**，也就是 $0<|z-z_0|<R$ 这个最内层去心圆盘的展开。外层的展开描述的是远处（包括无穷远点）的行为，与 z_0 处的留数无关。物理上这也对：$z=0$ 处那个模式的耦合强度，不该依赖你在多远的地方做展开。

6.4.2　三类奇点，看主部

奇点的类型完全由主部决定：

主部	奇点类型	例子（在 $z=0$）
没有（全是非负幂）	可去奇点	$\sin z/z = 1 - z^2/6 + \cdots$
有限项，最高是 $(z-z_0)^{-m}$	m 阶极点	$1/z^2$ 是二阶
无穷多项	本性奇点	$e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/(2z^2) + \cdots$

判断阶数的正确方法：看分子、分母在 z_0 处的**零点重数之差**。$f = P/Q$，P 在 z_0 有 p 重零点，Q 有 q 重零点，则 $q > p$ 时 z_0 是 $q-p$ 阶极点；$q \le p$ 时可去。

一个常见错误：看到分母有 $(z-z_0)^2$ 就写" 二阶极点"。若分子也含 $(z-z_0)$，阶数要降。例如 $\dfrac{\sin z}{z^2} = \dfrac{1}{z} - \dfrac{z}{6} + \cdots$ 是一阶极点，不是二阶。

6.4.3　为什么偏偏是 a_{-1} 这一项

对 f 沿 z_0 附近的小圆积分。把洛朗级数逐项积，只需算一个基本积分：令 $z = z_0 + \rho e^{i\theta}$，$\mathrm{d}z = i\rho e^{i\theta}\mathrm{d}\theta$，

$$\oint_{|z-z_0|=\rho} (z-z_0)^n \,\mathrm{d}z = i\rho^{n+1}\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta}\,\mathrm{d}\theta = \begin{cases} 2\pi i, & n=-1, \\ 0, & n \neq -1. \end{cases}$$

（$n \neq -1$ 时被积函数是 θ 的整周期三角函数，一个整周期上积分为零。）

只有 $n=-1$ 这一项活下来。级数其余所有项都被这个正交性杀掉。于是

$$\oint_{|z-z_0|=\rho} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i\, a_{-1}.$$

这就是**留数**的定义：

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f \equiv a_{-1}.$$

留数定理. 若 f 在闭曲线 γ 内部除有限个孤立奇点 $z_1, \ldots, z_m$ 外解析，在边界上解析，则

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}_{z=z_k} f.$$

为什么：在 γ 和每个奇点周围的小圆之间，f 解析（$m+1$ 连通区域）。用变形不变性把 γ 换成 m 个小圆之和，每个小圆给 $2\pi i$ 乘自己的留数。所有关于回路形状的信息在这一步被彻底抹掉。

6.4.4　计算留数的三把刀

第一刀：一阶极点，直接乘上去取极限。

$$\mathrm{Res}_{z=z_0} f = \lim_{z\to z_0} (z-z_0) f(z).$$

理由：$f = a_{-1}/(z-z_0) + a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots$，乘上 $(z-z_0)$ 后只剩 a_{-1} 加正幂项。

第二刀：$f = P/Q$，Q 在 z_0 一阶零点。这时 z_0 是一阶极点，且

$$\mathrm{Res}_{z=z_0} \frac{P}{Q} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

理由：$Q(z) \approx Q'(z_0)(z-z_0)$，于是 $(z-z_0)P/Q \to P(z_0)/Q'(z_0)$。**这个公式在本章出现频率最高**，因为共振、色散、响应函数几乎都以 P/Q 的形式出现，分母的零点就是共振点。

第三刀：m 阶极点。

$$\mathrm{Res}_{z=z_0} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z\to z_0} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \Big[(z-z_0)^m f(z)\Big].$$

理由：$(z-z_0)^m f$ 在 z_0 解析，其泰勒展开的 $m-1$ 次项系数正是 a_{-1}，而泰勒系数由 $m-1$ 阶导数给出。用这把刀之前，**先确认阶数确实是** m（回到 6.4.2 的零点重数判断）。

例（二阶极点）. 求 $\mathrm{Res}_{z=i} \dfrac{1}{(z^2+1)^2}$。分母是 $(z-i)^2(z+i)^2$，二阶极点，$m=2$：

$$\mathrm{Res}_{z=i} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{1}{(z+i)^2}\right]_{z=i} = \left.\frac{-2}{(z+i)^3}\right|_{z=i} = \frac{-2}{(2i)^3} = \frac{1}{4i}.$$

例（本性奇点，公式失效）. $\mathrm{Res}_{z=0} e^{1/z} = 1$，因为 $e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/(2z^2) + \cdots$ 的 $1/z$ 系数是 1。**不能套极点公式**——$e^{1/z}$ 没有有限阶极点。这是" 三把刀" 的边界：它们只对极点有效。

6.4.5　什么时候会坏

- **支点**没有洛朗展开，留数无定义。$\sqrt{z}$、$\ln z$、z^α（α 非整数）都是。见 6.7.5。
- **本性奇点**只能靠级数直接读系数，套极点公式必错。
- **阶数判断错**是最常见的计算错误来源。回到零点重数，不要看分母的次数。
- **奇点不是孤立的**（比如 $1/\sin(1/z)$ 在 $z=0$ 附近有无限多个奇点堆积），留数定理的" 有限个奇点" 前提不成立。这类函数在物理里少，但凡是分母含 sin、cos 的被积函数，都要先看清极点的分布。
- **回路穿过奇点**：这时积分本身要重新定义。这是 6.7 节的全部内容。

一句物理读法收尾。 6.1 节那个答案，用这里的语言重说一遍：$x(t)$ 是 $\tilde{x}(\omega)e^{-i\omega t}$ 沿实轴的积分，补上一个大半圆后，积分等于 $2\pi i$ 乘以围住的两个极点。$\omega_{\pm}$ 的实部 $\pm\Omega$ 给出振动频率，虚部 $-\gamma/2$ 给出衰减率，留数给出振幅。**一个系统的全部动力学，就写在这几个数上。**

6.5　第一类：有理函数与大圆弧

6.5.1　三步动作，一次说清

要算 $I=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,\mathrm{d}x$，$R$ 是有理函数。所有" 围道积分算实积分" 的题，动作都是同样三步：

1. **补一条回路**：把实轴段 $[-R,R]$ 和上半平面的大半圆 C_R 拼成闭合回路，如图 6.1 所示。
2. **用留数定理**算回路积分：等于 $2\pi i$ 乘回路内所有极点的留数。
3. **让补上的部分消失**：证明 $R\to\infty$ 时 $\displaystyle\int_{C_R} R\,\mathrm{d}z\to 0$，于是实轴上的积分等于回路积分。

第一步的合法性来自：R 在实轴上没有极点时，这段实轴上的积分就是你要的 I。第二步是 6.4 节。**唯一需要动脑的是第三步**，而它只需要 6.3.1 的那个粗糙估计。

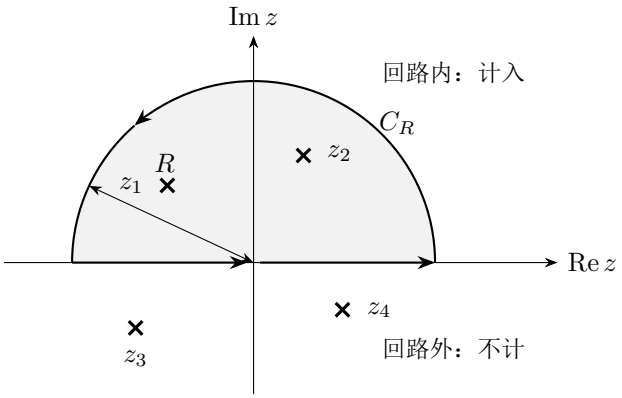


图 6.1　上半平面的大半圆回路。回路内部的极点计入留数，外部的不计。

设 $|R(z)|\le C/|z|^{1+\varepsilon}$（$\varepsilon>0$）在 C_R 上成立，C_R 的长度是 πR，由 ML 估计

$$\left|\int_{C_R} R(z)\,\mathrm{d}z\right|\le \frac{C}{R^{1+\varepsilon}}\cdot\pi R=\frac{\pi C}{R^{\varepsilon}}\xrightarrow{R\to\infty}0.$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,\mathrm{d}x=2\pi i\sum_{\operatorname{Im} z_k>0}\operatorname{Res}_{z=z_k} R.$$

判据只有一句：分母的次数比分子至少高 2。这一条同时保证了实轴积分的收敛和圆弧的消失，所以对有理函数它是充分条件。注意" 至少高 2" 不是数学上的必要条件（有些函数衰减更慢但靠别的原因也能算），但对有理函数，它是最省事的判据。

6.5.2　两个例子

例（最熟的一个）. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$。极点在 $z=\pm i$，上半平面只有 $z=i$，一阶极点：

$$\mathrm{Res}_{z=i}\,\frac{1}{z^2+1}=\frac{1}{2z}\Big|_{z=i}=\frac{1}{2i}.$$

（用了第二把刀：$P=1$，$Q=z^2+1$，$Q'(i)=2i$。）分母二次、分子零次，差两次，判据满足。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=2\pi i\cdot\frac{1}{2i}=\pi.$$

与 arctan 的结果一致。这个例子没有新东西，但它是所有估计的基准。

例（四个极点，选哪两个）. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$。分母的零点是 $z^4=-1$ 的四个解：

$$z_k=e^{i\pi(2k+1)/4},\qquad k=0,1,2,3,$$

$$z_1=e^{i\pi/4},\quad z_2=e^{3i\pi/4}\ (\text{上半平面}),\qquad z_3=e^{5i\pi/4},\quad z_4=e^{7i\pi/4}\ (\text{下半平面}).$$

四个都是一阶极点。用第二把刀，$Q'=4z^3$，而 $z_k^4=-1$ 给出 $1/z_k^3=z_k/z_k^4=-z_k$，所以

$$\mathrm{Res}_{z=z_k}\,\frac{1}{1+z^4}=\frac{1}{4z_k^3}=-\frac{z_k}{4}.$$

上半平面两个留数之和：

$$-\frac{z_1+z_2}{4}=-\frac{1}{4}\left(e^{i\pi/4}+e^{3i\pi/4}\right)=-\frac{1}{4}\cdot i\sqrt{2}.$$

（两个单位矢量关于虚轴对称，和为 $2i\sin(\pi/4)=i\sqrt{2}$。）于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=2\pi i\left(-\frac{i\sqrt{2}}{4}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

选哪两个极点，永远看虚部的符号。上半平面闭合就取上半平面的极点，没有第二种规则。z_3,z_4 在回路外，一个都不算。

6.5.3　偶函数可以只要半条实轴

如果 R 是偶函数，那

$$\int_0^{\infty}R(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}R(x)\,\mathrm{d}x.$$

这不是”技巧”，是换元 $x\to -x$ 的直接结果。**但它要求偶性，不能乱用。**$\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 的被积函数不是偶函数也不是奇函数，这个”减半”就不成立（而且这个积分本身发散）。

6.5.4　判据破了会怎样：一个会骗人的例子

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+a^2}.$$

被积函数是奇函数，所以**主值**（对称截断的极限）为零。这个结论是对的。可是如果你" 顺手" 用上半圆闭合，就会得到错的东西。看清楚错在哪一步。

极点在 $z=\pm ia$，上半平面只有 ia，一阶，留数

$$\mathrm{Res}_{z=ia}\,\frac{z}{z^2+a^2}=\frac{z}{2z}\Big|_{z=ia}=\frac{1}{2}.$$

ML 估计：$|R|\sim 1/R$，弧长 πR，界是 π，**不趋于零**。判据在这里失效了（分母比分子只高一次）。ML 给出的界是常数，说明" 可能不为零"；要确定，只能真算：

$$\int_{C_R}\frac{z\,\mathrm{d}z}{z^2+a^2}=\int_0^{\pi}\frac{Re^{i\theta}}{R^2e^{2i\theta}+a^2}\,iRe^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta\longrightarrow\int_0^{\pi} i\,\mathrm{d}\theta=i\pi.$$

于是回路积分 $\pi i=$ (实轴的主值0) + (C_R 上的$i\pi$)，账是平的：**大圆弧自己贡献了 πi，不为零**。如果漏掉它，你会把 0 写成 πi。

这就是" 捷径" 的边界。判据不是形式主义，它是一次真的估计；估出来的界不趋于零，就必须回头检查补上的那一段。物理上，$R\sim 1/|z|$ 意味着被积函数在无穷远处衰减得太慢，这样的量通常不是某个物理量的绝对收敛表示——它出现在主值、希尔伯特变换这类场合（6.7 节），那些地方本来就要换一套处理。

6.6　第二类：振荡因子与若尔当引理

6.6.1　e^{iax} 是一份礼物

6.2.1 节那条不等式现在派上用场：$|e^{iaz}|=e^{-ay}$。$a>0$ 时它在**上半平面**指数衰减，而且衰减速率与 $|z|$ 无关——只与离实轴多远有关。

这解决了一个大问题。考虑

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,e^{iax}\,\mathrm{d}x,\qquad a>0.$$

被积函数在实轴上完全不衰减（$|e^{iax}|=1$），它的收敛全靠 e^{iax} 的振荡相互抵消。如果要求 R 自己按 $1/|z|^2$ 衰减，那太苛刻了。e^{iaz} 把要求放松了一整阶：**只需要 R 趋于零，多慢都行**。

但" 放松" 不是免费的。图 6.2 显示了代价：在半圆上，$|e^{iaz}|=e^{-aR\sin\theta}$。靠近实轴的两端（$\theta\approx 0$ 和 $\theta\approx\pi$），$\sin\theta\approx 0$，**没有衰减**；只有中间那一段才被压到零。

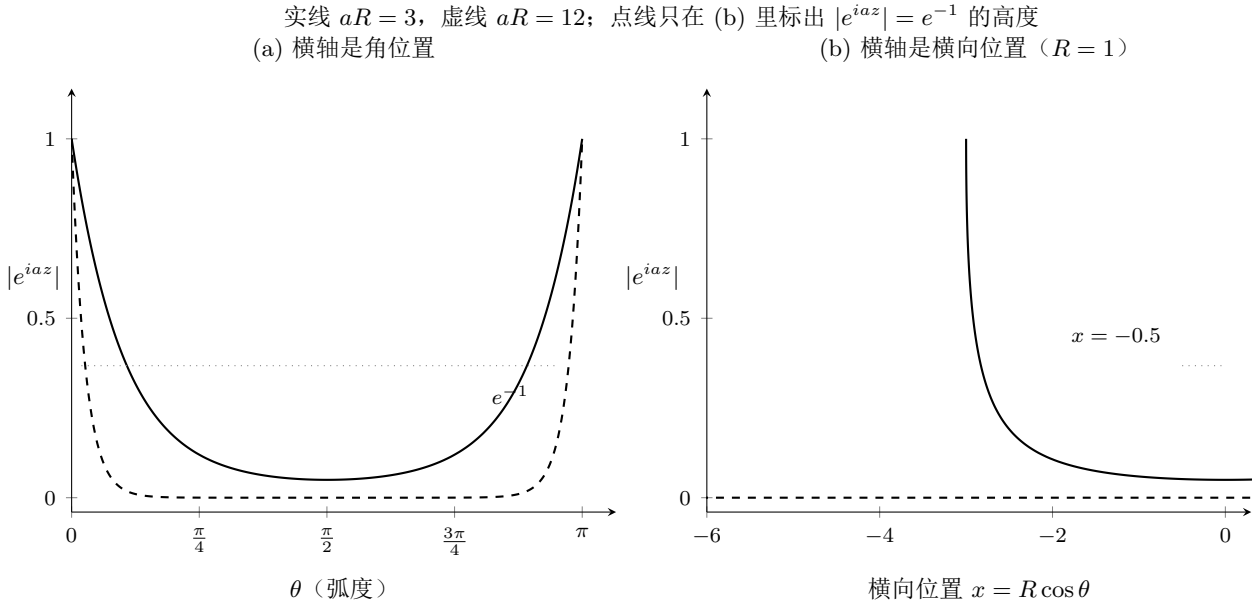


图 6.2　振荡因子在半圆上的衰减，纵轴 $|e^{iaz}|=e^{-aR\sin\theta}$。(a) 横轴是角位置：除了两端各宽约 $1/(aR)$ 弧度的区间，其余部分都被指数压到零。(b) 同一组曲线换成横轴 $x=R\cos\theta$（横向位置）：衰减从两端向中间按指数推进，aR 越大压得越快——这正是若尔当引理里 $R\to\infty$ 时整个积分趋零的几何图像。

6.6.2　若尔当引理

定理（若尔当引理）. 设 $a>0$，f 在 C_R（上半平面半径 R 的半圆）上连续，且

$$M_R=\max_{z\in C_R}|f(z)|\xrightarrow{R\to\infty}0.$$

则

$$\lim_{R\to\infty}\int_{C_R}f(z)\,e^{iaz}\,\mathrm{d}z=0.$$

推导（本书少数几个给出的证明之一，因为它直接给出操作判据）. 沿 C_R 参数化 $z=Re^{i\theta}$：

$$\left|\int_{C_R}f e^{iaz}\,\mathrm{d}z\right|\le M_R\int_0^{\pi}e^{-aR\sin\theta}\,R\,\mathrm{d}\theta.$$

用三个事实把这个积分夹住：

1. $\sin\theta$ 关于 $\theta=\pi/2$ 对称，所以 $\int_0^{\pi}=2\int_0^{\pi/2}$；
2. 在 $[0,\pi/2]$ 上 $\sin\theta\ge\dfrac{2\theta}{\pi}$（弦在弧下方），所以 $e^{-aR\sin\theta}\le e^{-2aR\theta/\pi}$；
3. 指数积分可以直接算。

于是

$$\left|\int_{C_R}\right| \le 2M_R R\int_0^{\pi/2} e^{-2aR\theta/\pi}\,\mathrm{d}\theta = 2M_R R\cdot\frac{\pi}{2aR}\left(1-e^{-aR}\right) = \frac{\pi}{a}M_R\left(1-e^{-aR}\right)\xrightarrow{R\to\infty}0.$$

停下来读这个结果。界是 $\dfrac{\pi}{a}M_R$，与 R 无关。原因是两个因子在互相抵消：$e^{-aR\sin\theta}$ 只在宽度约 $1/(aR)$ 的两段里是 $O(1)$，而这两段的弧长各约 $R\cdot\dfrac{1}{aR}=\dfrac{1}{a}$。**有效贡献长度是 $1/a$，与 R 无关。**所以只要 $M_R\to 0$，多慢都行；如果 M_R 是代数衰减 $R^{-\varepsilon}$（$\varepsilon>0$），就绰绰有余。

这正是图 6.2 要说明的事：aR 越大，两端的” 峰” 越窄，” 中间几乎为零” 的区域越宽。

6.6.3　公式与用法

用 $a>0$ 时上半平面闭合（因为 e^{iaz} 在上半平面衰减）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,e^{iax}\,\mathrm{d}x = 2\pi i\sum_{\operatorname{Im} z_k>0}\operatorname{Res}_{z=z_k}\left[R(z)\,e^{iaz}\right],\qquad a>0.$$

$a<0$ **必须换到下半平面**，因为那时 e^{iaz} 在上半平面爆炸。等价写法是用 $e^{-i|a|z}$ 并在下半平面闭合，回路方向顺时针，所以结果前面多一个负号。**符号错了，答案就整个错**——这是本章最常见的错误来源，比算留数算错还常见。

cos 与 sin 怎么取。若 R 在实轴上取**实值**，则

$$\int R(x)\cos(ax)\,\mathrm{d}x = \operatorname{Re}\int R(x)e^{iax}\,\mathrm{d}x,\qquad \int R(x)\sin(ax)\,\mathrm{d}x = \operatorname{Im}\int R(x)e^{iax}\,\mathrm{d}x.$$

因为 $e^{iax}=\cos ax+i\sin ax$，取实部/虚部就是把两项分开。**条件是 R 实值。**如果 R 带 i（比如响应函数的分子），取实部就不再等于 cos 的积分，必须先把 R 的实部虚部分开。

例. 算 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\cos(ax)}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x$，$a,b>0$。

被积函数是偶函数，先换成全实轴：$\int_0^{\infty}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}$。极点在 $z=\pm ib$，上半平面只有 ib，一阶。用第二把刀：$P=e^{iaz}$，$Q=z^2+b^2$，$Q'(ib)=2ib$，

$$\operatorname{Res}_{z=ib}\frac{e^{iaz}}{z^2+b^2}=\frac{e^{-ab}}{2ib}.$$

$R=1/(z^2+b^2)$ 趋于零，若尔当引理保证大弧消失，所以

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{iax}}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi i\cdot\frac{e^{-ab}}{2ib}=\frac{\pi}{b}e^{-ab}.$$

取实部（R 在实轴上实值，合法），再取一半：

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos(ax)}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2b}e^{-ab}.$$

检验三条： $a \to 0$ 时退化为 $\pi/(2b)$（与直接查表一致）；$b \to 0$ 时发散（极点撞到实轴，6.7 节）；a 大时指数小。

物理读法。 e^{-ab} 里的 $1/a$ 是一个**衰减长度**。这个积分在物理里出现时，x 往往是波数、a 是距离、b 是屏蔽波数，答案 e^{-ab} 说的是" 距离超过 $1/a$ 就没了"。同样的指数在物理里有三个名字：倏逝波的近场衰减、屏蔽场的汤川因子、以及绕射波在阴影里的衰减。6.7 节末尾的例子会用它算出屏蔽库仑势。

6.6.4　什么时候会坏

- $a = 0$：振荡因子没了，退化成第一类，判据回到" 分母比分子高 2"。
- f **不趋于零：**若尔当引理的前提是 $M_R \to 0$。$f \equiv 1$ 时 $\int_{C_R} e^{iaz}\mathrm{d}z$ 不趋于零（它趋于 -2，而实轴的 $\int e^{iax}\mathrm{d}x$ 作为普通积分根本不存在，只是 δ 函数）。
- f **含实指数：**如果 f 里有 $e^{+c|z|}$ 或 e^{cz^2} 这类项，它会在某个半平面压过 e^{iaz} 的衰减，回路怎么闭合都不消失。物理上这种被积函数对应" 增长的模式"，本来就不该出现在稳定系统的响应里。
- **极点正好落在实轴上：**$b \to 0$ 的极限。这时 e^{ibz} 的衰减在极点处失效，若尔当引理照用，但回路必须绕开极点。这就是下一节。

6.7　第三类：实轴上的极点、主值与 $i\epsilon$

6.7.1　极点为什么偏偏会落在实轴上

前两节都假设极点不在实轴上。可是物理里最常见的情形恰恰相反：

- **无阻尼振子：**6.1节里 $\gamma \to 0$，$\omega_\pm \to \pm\omega_0$，正好落在实轴上。
- **零质量传播子：**库仑势的傅里叶积分是 $\int \mathrm{d}^3k\, e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}/k^2$，分母在 $k = 0$ 为零，而 $k = 0$ 在实轴上。
- **无质量的集体模：**声子、等离体子、戈德斯通模，色散关系在某个波数处频率为零。

这些不是" 病态"，而是**长程力或无阻尼模式的标志**。处理它们需要一套专门的动作，但从头到尾仍然只是留数定理。

先搞清楚一个定义。设 f 在 x_0 有一阶极点，实轴上的**主值**定义为对称挖洞的极限：

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \equiv \lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{-\infty}^{x_0-\epsilon} f\,\mathrm{d}x + \int_{x_0+\epsilon}^{\infty} f\,\mathrm{d}x\right).$$

这个定义**只对一阶极点有意义**。二阶极点在挖洞的两侧都按 $1/\epsilon$ 发散，正负抵消不了——主值不存在。这一点在 6.7.2 末尾会再强调。

两个性质：

- 若普通积分收敛，主值等于普通值（挖不挖洞没差别）。
- 反之不然。$\mathrm{P.V.}\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x}=0$（奇函数，两部分抵消），但普通积分发散。**主值不是"积分值"，它是另一种定义。**

6.7.2　小弧引理：绕半个极点给半个留数

引理. 设 f 在 z_0 有一阶极点，C_ϵ 是以 z_0 为圆心、半径 ϵ 的半圆，位于上半平面。则

$$\int_{C_\epsilon} f(z)\,\mathrm{d}z \longrightarrow \begin{cases} +i\pi\,\mathrm{Res}_{z=z_0} f, & C_\epsilon \text{ 逆时针},\\ -i\pi\,\mathrm{Res}_{z=z_0} f, & C_\epsilon \text{ 顺时针}. \end{cases}$$

推导. 在 z_0 附近写 $f(z)=\dfrac{a_{-1}}{z-z_0}+g(z)$，$g$ 在 z_0 的邻域内解析。参数化 $z=z_0+\epsilon e^{i\theta}$，$\mathrm{d}z=i\epsilon e^{i\theta}\mathrm{d}\theta$，第一项变成

$$\int_{C_\epsilon}\frac{a_{-1}}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = a_{-1}\int i\,\mathrm{d}\theta = ia_{-1}\cdot(\text{角跨度}).$$

逆时针走半圈角跨度是 $+\pi$，顺时针是 $-\pi$。第二项由 ML 估计：$|g|\le M$ 在 C_ϵ 上成立，长度 $\pi\epsilon$，所以

$$\left|\int_{C_\epsilon} g\,\mathrm{d}z\right| \le M\pi\epsilon \longrightarrow 0.$$

于是只剩 $ia_{-1}\cdot(\pm\pi)$。□

为什么恰好是一半。完整绕一圈给 $2\pi i\,a_{-1}$（6.4.3 节）。半圆是半圈，所以给一半：$i\pi a_{-1}$。没有更深的道理。

注意"只对一阶"这四个字。若 z_0 是二阶极点，$f=a_{-2}/(z-z_0)^2+\cdots$，第一项的积分是

$$\int_{C_\epsilon}\frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2}\,\mathrm{d}z = a_{-2}\int\frac{i\epsilon e^{i\theta}}{\epsilon^2 e^{2i\theta}}\,\mathrm{d}\theta = \frac{ia_{-2}}{\epsilon}\int e^{-i\theta}\,\mathrm{d}\theta \sim \frac{1}{\epsilon},$$

发散。所以双极点（临界阻尼的响应、二阶相变点上的磁化率）在实轴上时，主值根本不存在，这一套办法也无从下手。这是一条硬边界。

6.7.3　组合公式

把三段拼起来，如图 6.3 所示。回路沿实轴从 $-\infty$ 走到 $+\infty$，在 x_0 处从**上方**绕过（顺时针小半圆），再用大半圆闭合。回路内部没有奇点，所以总积分为零：

$$0=\underbrace{\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} f\,\mathrm{d}x}_{\text{实轴}}+\underbrace{\left(-i\pi\,\mathrm{Res}_{z=x_0} f\right)}_{C_\epsilon}+\underbrace{\int_{C_R} f\,\mathrm{d}z}_{\to 0}.$$

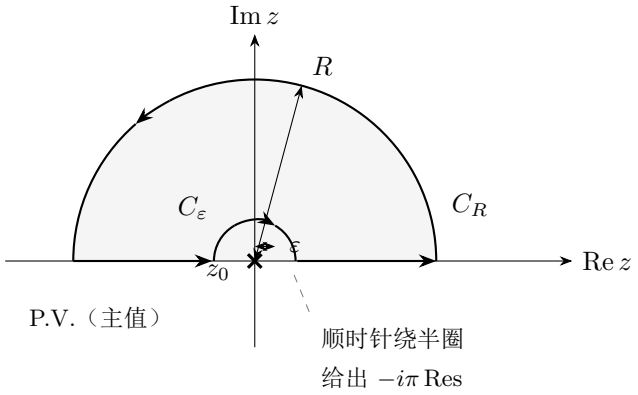


图 6.3　实轴上有极点时用小半圆绕过。回路分三段：实轴上的主值段、绕极点的小半圆 C_ε、大半圆 C_R。小半圆顺时针走，贡献 $-i\pi\,\mathrm{Res}$。

移项，若实轴上只有一个一阶极点、上半平面还有若干极点：

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = i\pi\,\mathrm{Res}_{z=x_0} f + 2\pi i \sum_{\mathrm{Im}\, z_k>0} \mathrm{Res}_{z=z_k} f.$$

符号怎么记。那个 $i\pi$ 的符号由小半圆的走向决定，而走向由” 沿实轴从左到右” 这个约定决定：从上方绕过就是顺时针，顺时针就是 $-i\pi$，移到等号右边变 $+i\pi$。**每次都在纸上画一下方向，不要背。**

验算：$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi$。取 $f(z)=e^{iz}/z$。极点在 $z=0$，一阶，留数

$$\mathrm{Res}_{z=0}\frac{e^{iz}}{z} = \lim_{z\to 0} z\cdot\frac{e^{iz}}{z} = 1.$$

上半平面没有别的极点。$|f|\sim 1/|z|$，若尔当引理管用（$M_R\to 0$）。于是

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ix}}{x}\,\mathrm{d}x = i\pi\cdot 1 = i\pi.$$

$1/x$ 在实轴上取实值，取虚部合法：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi, \qquad \mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{x}\,\mathrm{d}x = 0.$$

第一条不是” 只是主值”——$\sin x/x$ 在 $x=0$ 有界，普通积分收敛，所以主值就是积分值。第二条是奇函数，主值为零，但**普通积分发散**（$\cos x/x$ 在 0 附近像 $1/x$）。同一个回路，两个结论，一个普通一个主值。

6.7.4　$i\epsilon$：把极点挪开一点点

与其每次画小弧，不如把极点挪到轴外一点点，让回路可以直着走。这就是 $i\epsilon$ 规则：

$$\frac{1}{x-i0^+}=\mathrm{P.V.}\frac{1}{x}+i\pi\,\delta(x),\qquad \frac{1}{x+i0^+}=\mathrm{P.V.}\frac{1}{x}-i\pi\,\delta(x).$$

推导两行. 取 $\epsilon>0$，在实轴上 $1/(x-i\epsilon)$ 没有极点。乘上 $(x+i\epsilon)/(x+i\epsilon)$：

$$\int\frac{g(x)}{x-i\epsilon}\,\mathrm{d}x=\int\frac{x\,g(x)}{x^2+\epsilon^2}\,\mathrm{d}x+i\epsilon\int\frac{g(x)}{x^2+\epsilon^2}\,\mathrm{d}x.$$

第一项当 $\epsilon\to0$ 时趋于 $\mathrm{P.V.}\int g(x)/x\,\mathrm{d}x$（因子 $x^2/(x^2+\epsilon^2)$ 在主值意义下趋于 1）。第二项里 $\epsilon/(x^2+\epsilon^2)\to\pi\delta(x)$，所以它趋于 $i\pi g(0)$。合起来就是上式。□

物理上，$i\epsilon$ 的符号就是因果性的符号。 6.1 节的极点 $\omega_\pm=\pm\Omega-i\gamma/2$ 在**下半平面**，这等价于把 $\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega$ 里的 $-i\gamma\omega$ 换成 $-i0^+\omega$：

$$\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i0^+\omega}=\mathrm{P.V.}\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2}+\frac{i\pi}{2\omega_0}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big].$$

两项**一正一负**：在 $\omega\approx-\omega_0$ 处 ω 变号，$i\epsilon$ 的符号跟着翻，所以得减号。这样 $\mathrm{Im}\,\chi$ 才是奇函数——这一点必须对，否则吸收谱的对称性就错了。

那个 δ 就是**无阻尼振子的吸收谱**：一条无限细、无限高的线。$\gamma\to0$ 时吸收没有消失，只是挤成了一条线。这就是为什么无阻尼共振的”吸收”要用 δ 函数写，也是为什么数值上必须留一个有限的 γ。

反过来，如果取 $+i0^+$（极点在上半平面），你得到的是**超前**响应：系统在被踢之前就动了。数学上两者都合法，物理上只有一个对。**$i\epsilon$ 的符号不是约定，它是因果性。**

6.7.5　多值函数：支割线与钥匙孔

最后一类”坏”，也是最容易被忽略的一类：f 不是单值的。

物理上这不是怪事。**科尔–科尔型介电响应**就是一个例子：真实材料（甘油、聚合物、岩石）的松弛时间不是一个值而是一个分布，结果是

$$\chi(\omega)=\frac{1}{1+(i\omega\tau)^{\alpha}},\qquad 0<\alpha<1,$$

分数幂 $(\cdot)^\alpha$ 让 χ 在 $\omega=0$ 和 $\omega=\infty$ 都是支点。这类响应在实验里到处都是，而常规的克拉默斯–克罗尼格关系对它**必须做修改**——原因就是下面这一段。

为什么留数定理不能用。 6.2.4 节说过：绕支点一圈，函数值不回来。z^α 绕原点一圈变成 $e^{2\pi i\alpha}z^\alpha$，$\ln z$ 变成 $\ln z+2\pi i$。”闭曲线两端点函数值相同”这句话失效，于是柯西定理和留数定理的前提整个崩掉。**这不是算得对不对的问题，是对象不存在。**

补救的办法是**钥匙孔回路**：沿一条**支割线**（把复平面剪开，使函数变单值的那条线，通常取正实轴）两侧各走一趟，绕过大圆和小圆闭合，如图 6.4 所示。

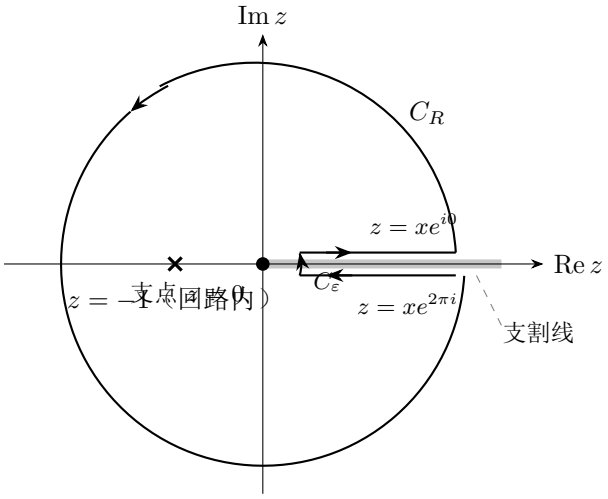


图 6.4　钥匙孔回路。上沿的相位是 0，下沿是 2π，两侧的被积函数相差一个 $e^{2\pi i\alpha}$ 因子，所以不抵消，反而给出原积分。

设 $f(z) = z^{\alpha-1}/(1+z)$，$0 < \alpha < 1$，支割线取正实轴，上沿 $z = xe^{i0}$、下沿 $z = xe^{2\pi i}$。四段的贡献：

- **上沿**：$f \to \dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x}$；
- **下沿**：$z^{\alpha-1} \to x^{\alpha-1}e^{2\pi i(\alpha-1)}$，所以 $f \to e^{2\pi i\alpha}\dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x}$，方向相反，贡献是负的；
- **小圆**：$|f| \sim \epsilon^{\alpha-1}$，长度 $2\pi\epsilon$，积分的模 $\sim \epsilon^{\alpha} \to 0$（因为 $\alpha > 0$）；
- **大圆**：$|f| \sim R^{\alpha-1}$，长度 $2\pi R$，模 $\sim R^{\alpha}/R \to 0$（因为 $\alpha < 1$）。

上下沿合起来给出 $(1 - e^{2\pi i\alpha})\displaystyle\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x$。回路内只有一个极点 $z = -1$（一阶），留数是

$$\operatorname{Res}_{z=-1}\frac{z^{\alpha-1}}{1+z} = (-1)^{\alpha-1} = e^{i\pi(\alpha-1)} = -e^{i\pi\alpha}.$$

（这里 $(-1)^{\alpha-1}$ 的相位由分支选择定：沿割线上沿取 $\arg z \in (0, 2\pi)$，则 $\arg(-1) = \pi$。）于是

$$(1 - e^{2\pi i\alpha})\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = -2\pi i\, e^{i\pi\alpha}.$$

左边系数用 $1 - e^{2\pi i\alpha} = e^{i\pi\alpha}(e^{-i\pi\alpha} - e^{i\pi\alpha}) = -2i\, e^{i\pi\alpha}\sin\pi\alpha$ 化简，$e^{i\pi\alpha}$ 两边消掉：

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

读法。 $\alpha \to 0$ 时右边 $\sim 1/\alpha \to \infty$，对应 $\int_0^\infty \mathrm{d}x/[x(1+x)]$ 在两端对数发散；$\alpha \to 1$ 时也爆炸，对应另一端。中间 $\alpha = 1/2$ 给 π，而 $\int_0^\infty x^{-1/2}/(1+x)\mathrm{d}x = \pi$ 确实成立（代换 $x = t^2$ 变成 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t/(1+t^2)$）。

这个积分的物理身份：截断的幂律谱。若一个噪声源的低频谱是 $S(\omega)\propto\omega^{\alpha-1}$、高频按 $\omega^{\alpha-2}$ 掉下去（即 $S=S_0\omega^{\alpha-1}/(1+\omega/\omega_c)$），总功率正比于 $\omega_c^{\alpha}\pi/\sin(\pi\alpha)$。$\alpha=0$ 对应 $1/f$ 噪声，总功率对数发散——这正是 $1/f$ 噪声”两端都发散”的复现。例 6.4 会把它算完整。

6.8　顺带说一句：因果性与色散

留数还有一处”顺手就用了”的地方：一个物理系统的响应函数 $\chi(\omega)$ 在复平面上半平面解析（因果性：响应不能早于激励），于是在实轴附近做一次柯西积分，就把实部与虚部联系起来——

$$\operatorname{Re}\chi(\omega)=-\frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Im}\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

这就是克拉默斯–克罗尼格关系：**吸收谱与折射率谱不是两条独立的曲线，知道一条就能算出另一条。**推导只要把柯西公式用在一条贴着上半平面的缝上，与 6.3 的围道是同一套；细节属于电动力学与光学课程。

拿 §6.1 那个阻尼振子当例子，$\chi(\omega)=\omega_p^2/(\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega)$，实部与虚部如图 6.5 所示。吸收（虚部）在 ω_0 处有一个峰，阻尼越小峰越尖越高；而吸收峰旁边，色散（实部）必然跟着从正翻到负。**这正是「反常色散」：**在共振附近，折射率随频率下降。一边升一边降不是巧合，上面那条积分把它俩钉在一起，你没法只让其中一个变。

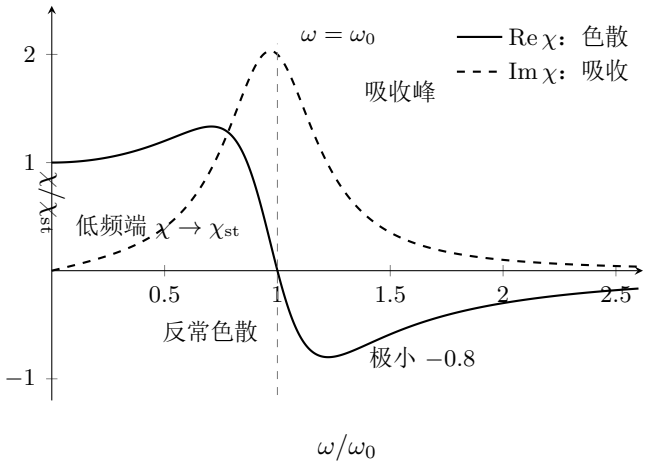


图 6.5　阻尼振子的介电响应。实线是色散 $\operatorname{Re}\chi$，虚线是吸收 $\operatorname{Im}\chi$，纵轴以静态极化率 $\chi_{\mathrm{st}}=\omega_p^2/\omega_0^2$ 归一，取 $\gamma/\omega_0=0.5$。吸收峰（$\operatorname{Im}\chi=2$）落在 $\omega=\omega_0$；同一点上色散从正穿过零变负，这段负斜率就是反常色散。χ 在低频端趋于 χ_{st}，高频端按 $1/\omega^2$ 衰减，所以克拉默斯–克罗尼格积分在两端收敛。

6.9　求和：留数求和法

到这里为止，留数一直在替我们算积分。这一节反过来：**用它算和。**

物理里到处都是和：晶格上的声子谱、配分函数的对数、格林函数 $G(r,r')=\sum_n \phi_n(r)\phi_n^*(r')/(E-E_n)$。最常见的形态是

$$S=\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n).$$

最典型的 f 是 $1/(n^2+a^2)$：前几百项加起来只能拿到一个数，看不出它等于 $\dfrac{\pi}{a}\coth(\pi a)$。（约定：求和按对称截断 $\lim_{N\to\infty}\sum_{n=-N}^{N}$ 理解，即 6.7.1 那个主值习惯；a、x 取实数。）

6.9.1　核函数 $\pi\cot(\pi z)$：把整数点做成留数为 1 的极点

要让留数定理替你遍历整数 n，就得先有一个**只在整数点长极点**的函数。取

$$g(z)=\pi\cot(\pi z)=\frac{\pi\cos(\pi z)}{\sin(\pi z)}.$$

$\sin(\pi z)$ 的零点恰好是 $z=n$（n 为整数），而 $z=n$ 处 $\cos(\pi n)=(-1)^n\neq 0$，所以每个整数点都是一阶极点。用 6.4.4 的第二把刀（$P=\pi\cos(\pi z)$，$Q=\sin(\pi z)$，$Q'(n)=\pi\cos(\pi n)$）：

$$\operatorname{Res}_{z=n}\pi\cot(\pi z)=\frac{\pi\cos(\pi n)}{\pi\cos(\pi n)}=1\qquad(n\in\mathbb{Z}).$$

留数恒等于 1，与 n 无关——每个整数点的权重都一样。而被求和的 f（本章是 $f=P/Q$）极点只来自 Q 的零点，在有限回路里只有有限个。这就够用了：n 有无限多个，f 的极点只有几个。

6.9.2　方框回路 C_N：为什么顶点取 $N+\frac{1}{2}$

回路取以原点为中心、边平行于坐标轴的正方形 C_N，四条边分别落在 $x=\pm(N+\frac{1}{2})$ 与 $y=\pm(N+\frac{1}{2})$ 上，逆时针绕行，如图 6.6 所示。

为什么是 $N+\frac{1}{2}$ 而不是 N。若让边压在整数坐标上，回路就**穿过** $\pi\cot(\pi z)$ 的极点，积分本身发散（6.3.5、6.7.1：回路不许穿过奇点）。取半整数，四条边离最近的整数点恒有 $\frac{1}{2}$，g 在回路上解析；而框内恰好是 $z=-N,\dots,N$ 这 $2N+1$ 个整数点——主值式的「对称截断」与「框内求和」是同一件事。

6.9.3　框上 $|\cot(\pi z)|\le 1$：先把这个数估出来

$N\to\infty$ 时四边上的积分消不消失，全靠一条不等式：

$$|\cot(\pi z)|\le 1\qquad\big(\operatorname{Re}z\text{ 为半整数}\big).$$

验一下。记 $z=x+iy$。由 $|\sin(\pi z)|^2=\sin^2(\pi x)+\sinh^2(\pi y)$ 与 $|\cos(\pi z)|^2=\cos^2(\pi x)+\sinh^2(\pi y)$，两者之差是 $\cos(2\pi x)$，于是

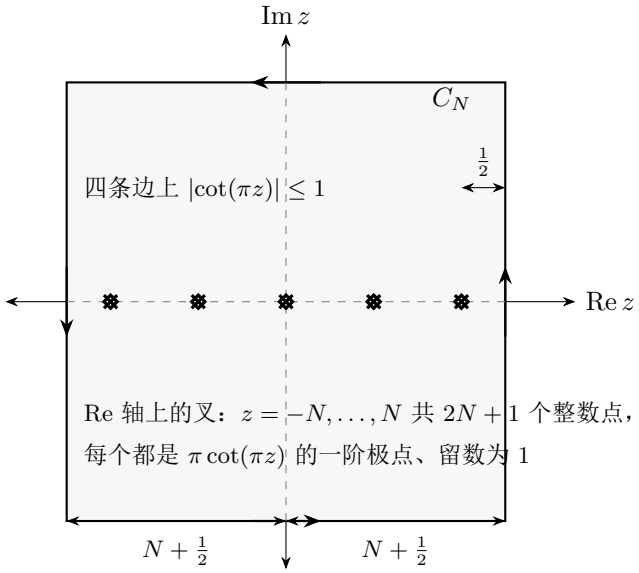


图 6.6　方框回路 C_N 与被它圈住的极点。四条边落在 $x = \pm(N + \frac{1}{2})$、$y = \pm(N + \frac{1}{2})$ 上，逆时针绕行；半整数边不经过任何整数点，所以框内恰好是 $z = -N, \dots, N$ 这 $2N+1$ 个整数极点，每个都是 $\pi\cot(\pi z)$ 的一阶极点、留数为 1。打叉的整数点标在 $\mathrm{Re}\, z$ 轴上；另有两个 $f(z)$ 自己的极点此时在框内，也各计一次留数。增大 N 时框只向外长，圈进的整数点从 $-N$ 到 N 一层层对称加进来。

$$|\cot(\pi z)|^2 = 1 + \frac{\cos(2\pi x)}{\sin^2(\pi x) + \sinh^2(\pi y)}.$$

$x = \pm(N + \frac{1}{2})$ 时 $\cos(2\pi x) = -1$，第二项为负，所以 $|\cot(\pi z)| \le 1$。在 $y = \pm(N + \frac{1}{2})$ 那两条边上 x 任意，但 $\sinh^2 \ge \sinh^2(\pi/2) \approx 5.3$，模平方夹在 $1 \pm \cos^2(\pi x)/5.3$ 之间。**任何一层都不超过 1**，于是

$$|\pi\cot(\pi z)| \le \pi \qquad (z \in C_N,\ \text{不论} N).$$

停下来看这个常数。 cot 在远离实轴处趋于 $-i$（上半平面）或 $+i$（下半平面）：分子分母都是指数函数，比值是 $O(1)$。$\pi\cot(\pi z)$ 是个温和的核，不会把 f 的衰减吃掉。

6.9.4　把账合起来：$\displaystyle\sum_n f(n) = -\sum_{z_k} \mathrm{Res}[\pi\cot(\pi z) f(z)]$

看 $g(z)f(z) = \pi\cot(\pi z) f(z)$。它的一阶极点只有两类：

- **整数点** $z = n$：g 的留数是 1，f 在 n 附近解析，于是 $\mathrm{Res}_{z=n}[\pi\cot(\pi z) f(z)] = f(n)$。
- f **自己的极点** z_k：$g(z_k)$ 有限且非零，所以 $\mathrm{Res}_{z=z_k}[\pi\cot(\pi z) f(z)] = \pi\cot(\pi z_k)\,\mathrm{Res}_{z=z_k} f$。

C_N 把这两类极点一起套住，留数定理给出

$$\oint_{C_N} \pi\cot(\pi z) f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i\left[\sum_{n=-N}^{N} f(n) + \sum_{z_k\in C_N} \pi\cot(\pi z_k)\,\mathrm{Res}_{z=z_k} f\right].$$

让 $N\to\infty$。C_N 的周长是 $8(N+\frac12)$。设 $M(N)=\max_{|z|\approx N}|f(z)|$，由 $|\cot|\le 1$ 与 ML 估计，

$$\left|\oint_{C_N} \pi\cot(\pi z) f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \pi\, M(N)\cdot 8\left(N+\tfrac12\right).$$

判据：只要 $M(N)\,N\to 0$**，左边就趋于零，即** $|f(z)|=O(|z|^{-1-\varepsilon})$（$\varepsilon>0$）。对有理函数就是「分母比分子至少高 2」，与 6.5.1 一字不差。若 $f\sim 1/|z|$，界是常数 8π，不消，整条路就断了（6.9.6）。

左边为零，而 f 的极点有限、N 大时全在框内，于是

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = -\sum_{z_k}\mathrm{Res}_{z=z_k}\big[\pi\cot(\pi z)f(z)\big] = -\pi\sum_{z_k}\cot(\pi z_k)\,\mathrm{Res}_{z=z_k} f.$$

一句话读法：无限多项的和，变成了有限几个留数。负号来自把框上的积分移到右边，不是约定；每次用都从留数定理重写一遍，比背符号可靠。

6.9.5　两个例子：coth 与 $\zeta(2)$

例（一） $f(z)=\dfrac{1}{z^2+a^2}$，$a>0$ 实数，$|f|\sim 1/|z|^2$，判据满足。零点 $z=\pm ia$ 不在整数点上，两类极点不重合。两个极都是一阶，用第二把刀：

$$\mathrm{Res}_{z=\pm ia}\frac{1}{z^2+a^2} = \frac{1}{2z}\Big|_{z=\pm ia} = \frac{1}{\pm 2ia}.$$

cot 是奇函数，$\cot(-\pi ia)=-\cot(\pi ia)$，代入 6.9.4 的公式，两项相等、同号相加得 $2\cot(\pi ia)/(2ia)$：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+a^2} = -\pi\left[\frac{\cot(\pi ia)}{2ia} - \frac{\cot(\pi ia)}{2ia}\cdot(-1)\right] = -\pi\cdot\frac{2\cot(\pi ia)}{2ia} = \frac{\pi}{ia}\cot(\pi ia).$$

再用 $\cot(iz)=-i\coth z$，$\cot(\pi ia)=\cot(i\pi a)=-i\coth(\pi a)$，整理得

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

两条极限检验。 $a\gg 1$ 时 $\coth(\pi a)\to 1$，和趋于 π/a。乍看奇怪——$n=0$ 那一项只有 $1/a^2$ 的量级。原因是 a 大时每项都小、项数也多，相邻项几乎一样，求和退化为积分

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+a^2} \approx \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+a^2} = \frac{\pi}{a}.$$

$a \ll 1$ 时 $\coth(\pi a) \approx \dfrac{1}{\pi a}$，左端 $\approx \dfrac{1}{a^2}$，正是 $n=0$ 那一项，其余项是 $O(1)$ 的修正（下一例算出，恰是 $2\zeta(2)$）。

例（二） $a \to 0$ 与 $\zeta(2) = \pi^2/6$。$a \to 0$ 时 $f = 1/z^2$ 在 $z=0$ 是**二阶**极点，与 $\pi\cot(\pi z)$ 的一阶极点叠在同一点，6.9.4 的公式不再适用，要回到留数定理直接求 $\mathrm{Res}_{z=0}\big[\pi\cot(\pi z)/z^2\big]$。在 $z=0$ 附近 $\pi\cot(\pi z) = \dfrac{1}{z} - \dfrac{\pi^2}{3}z + O(z^3)$（首项系数 1 正是 6.9.1 的留数），乘上 $1/z^2$：

$$\frac{\pi\cot(\pi z)}{z^2} = \frac{1}{z^3} - \frac{\pi^2}{3z} + O(z).$$

所以 $\mathrm{Res}_{z=0} = -\dfrac{\pi^2}{3}$。

换一条更短的路。把例（一）拆成 $n=0$ 与 $n \neq 0$ 两部分，用 coth 的展开 $\dfrac{\pi}{a}\coth(\pi a) = \dfrac{1}{a^2} + \dfrac{\pi^2}{3} + \dfrac{\pi^4}{15}a^2 + \cdots$（把 $\coth x = \frac{1}{x} + \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + \cdots$ 代进去即可验证）。左边同时等于 $\dfrac{1}{a^2} + 2\sum_{n\geq 1}\dfrac{1}{n^2+a^2}$，两边减去 $\dfrac{1}{a^2}$ 后令 $a \to 0$：

$$2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad \zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

为什么能令 $a \to 0$。因为左边的 $1/a^2$ 与 $n=0$ 项**精确抵掉**，剩下的每项随 $a \to 0$ 有界地趋于 $1/n^2$，求和才允许和极限换序。$\zeta(2)$ 不是由重合极点直接算出的，而是**减掉奇性后的有限部分**——物理上这个动作叫重整化。

6.9.6　什么时候会坏

四条，每条都有现场特征：

- f **远处不衰减。** $f \equiv 1$ 时界 $8\pi N \to \infty$，而 $\sum 1$ 本来也发散。$f = 1/z$ 时界是常数 8π：对称截断得到 0 是奇函数给的，不是留数定理给的。判据是 $O(1/z^2)$，少一阶都不行。
- f **在整数点上有极点。**两类极点重合、阶数相加，$\mathrm{Res}_{z=n}$ 不再是 $f(n)$，必须按合成极点重算（例二）。分母含 $\sin(\pi z)$ 的函数是标准例子，$\sum_n 1/\sin(\pi n)$ 本身就没有意义。
- **核函数用错。**求交错和 $\sum_n (-1)^n f(n)$ 要把核换成 $\pi\csc(\pi z)$，它在 $z=n$ 的留数是 $(-1)^n$，其余步骤一字不改。核换错，全错。
- f **含指数增长。** $|e^{\alpha z}| = e^{\alpha \operatorname{Re} z}$ 在框上指数大，框上的积分不消——与 6.6.4 里「含 e^{az} 的 f 不闭合」是同一件事。

一句物理读法收尾。有限温度下的求和几乎都化成 $\sum_n$，$\pi\cot(\pi z)$ 是把它变成有限个留数的标准手续。热力学量里的「紫外线发散」，本质上就是 f 衰减不够快、或者减奇性这一步没做。**看到晶格求和先问两件事：f 在远处按几次幂掉，有没有极点点在整数上。**

6.10　例题

例 6.1（一维屏蔽势：闭合方向由谁定）

练：判断闭合方向。$x>0$ 和 $x<0$ 时回路必须往相反的方向合，这是本章最容易出错的一步。

一维等离子体（或电解质）中放一个点电荷 q。屏蔽后的势满足 $\dfrac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2}-\kappa^2\varphi=-\dfrac{q}{\varepsilon_0}\delta(x)$，其中 κ 是屏蔽波数（量纲 1/长度，典型值对应德拜长度 $1/\kappa\sim 10^{-8}\,\mathrm{m}$ 量级）。傅里叶变换后

$$\tilde{\varphi}(k)=\frac{q/\varepsilon_0}{k^2+\kappa^2},\qquad \varphi(x)=\frac{q}{\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\frac{e^{ikx}}{k^2+\kappa^2}.$$

被积函数 $\sim 1/k^2$，满足第一类的判据；也可以直接闭合，因为 e^{ikx} 只是给闭合方向加一个符号。

$x>0$。$|e^{ikx}|=e^{-vx}$（$k=u+iv$）。要让它在 $v\to+\infty$ 时衰减，需要 $x>0$，所以**往上半平面闭合**。上半平面唯一的极点是 $k=i\kappa$，一阶，用第二把刀（$P=e^{ikx}$，$Q=k^2+\kappa^2$，$Q'(i\kappa)=2i\kappa$）：

$$\mathrm{Res}_{k=i\kappa}\frac{e^{ikx}}{k^2+\kappa^2}=\frac{e^{-\kappa x}}{2i\kappa}.$$

（$e^{i(i\kappa)x}=e^{-\kappa x}$。）回路积分 $=2\pi i\cdot\dfrac{e^{-\kappa x}}{2i\kappa}=\dfrac{\pi}{\kappa}e^{-\kappa x}$。除以 2π：

$$\varphi(x)=\frac{q}{2\varepsilon_0\kappa}e^{-\kappa x},\qquad x>0.$$

$x<0$。同一个因子要衰减，需要 $v\to-\infty$，所以**往下半平面闭合**。下半平面的极点是 $k=-i\kappa$，回路变成顺时针，两个符号互相抵消：

$$\oint\frac{e^{ikx}}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k=-2\pi i\cdot\frac{e^{\kappa x}}{-2i\kappa}=\frac{\pi}{\kappa}e^{\kappa x}.$$

（$e^{i(-i\kappa)x}=e^{\kappa x}$；回路顺时针所以前面有负号；留数里也有一个负号，结果为正。）

合并。两个结果可以写成一个：

$$\varphi(x)=\frac{q}{2\varepsilon_0\kappa}e^{-\kappa|x|}.$$

读法。屏蔽长度是 $1/\kappa$，超出它势就没了。两个检验：κ 大（屏蔽强，等离子体密度高）时势很快消失；q 的符号决定势的符号。

但 $\kappa\to 0$ 这个极限不能直接取。 $1/\kappa\to\infty$ 不是因为算错，而是因为**一维无屏蔽库仑势本身就是发散的**：$\kappa=0$ 时 $\int\mathrm{d}k\,e^{ikx}/k^2$ 在 $k=0$ 红外发散，对应的实空间势是 $|x|$ 的线性增长，不是衰减。三维就不一样了，见例 6.3。**一维的库仑势不是 $1/r$ 而是 $|x|$，这是维度决定的；把三维的直觉搬到一维会犯系统性错误。**

例 6.2（四个极点：涨落、耗散与能量均分）

练：四阶分母的四个一阶极点怎么选、怎么让留数求和不要算成一大堆代数。

白噪声力驱动的阻尼振子，运动方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\gamma\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=\dfrac{F(t)}{m}$。归一化响应函数 $\chi(\omega)=\dfrac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}$。稳态下的两个方差是（白噪声谱 S_F，由涨落耗散定理 $S_F=2\gamma m k_BT$）

$$\langle x^2\rangle=\frac{S_F}{m^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}|\chi|^2,\qquad \langle v^2\rangle=\frac{S_F}{m^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\omega^2|\chi|^2.$$

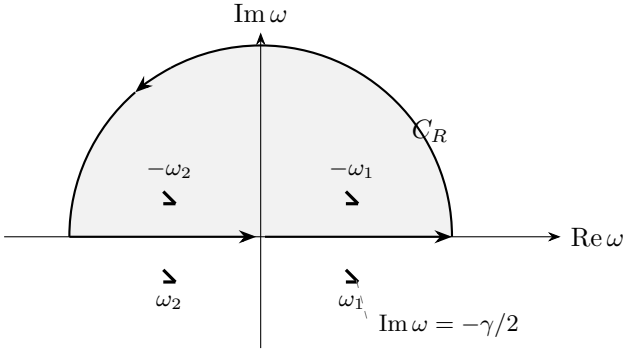
关键是两个积分

$$I_x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\gamma^2\omega^2},\qquad I_v=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\omega^2\,\mathrm{d}\omega}{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\gamma^2\omega^2}.$$

分母的四个根。把分母看成 ω 的四次式，它的根是 $\pm\omega_1,\pm\omega_2$，其中

$$\omega_1=\Omega-i\frac{\gamma}{2},\qquad \omega_2=-\Omega-i\frac{\gamma}{2},\qquad \Omega=\sqrt{\omega_0^2-\frac{\gamma^2}{4}}.$$

（验算：$\omega_1^2=\Omega^2-\gamma^2/4-i\gamma\Omega=\omega_0^2-\gamma^2/2-i\gamma\Omega$，同理 $\omega_2^2=\omega_0^2-\gamma^2/2+i\gamma\Omega$，两者是共轭，和与积都对。）$\omega_1,\omega_2$ 都在**下半平面**，所以上半平面的极点是 $-\omega_1,-\omega_2$。两个被积函数都按 $1/\omega^2$ 衰减，大弧消失。四个极点的位置如图 6.7 所示。



上半平面（回路内）的是 $-\omega_1,-\omega_2$，$\mathrm{Im}\,\omega=+\gamma/2$；
下半圆的 C_R 往回走，只捕获上面这两个

图 6.7　四个极点的位置。$\omega_1=\Omega-i\gamma/2$、$\omega_2=-\Omega-i\gamma/2$ 都在下半平面；上半平面里是它们的相反数 $-\omega_1$, $-\omega_2$，虚部为 $+\gamma/2$。上半圆闭合时只捕获上面两个，下半平面的两个不计。

I_x 的留数。分母可以写成 $(\omega^2-\omega_1^2)(\omega^2-\omega_2^2)$。在 $\omega=-\omega_1$ 处用第一把刀，注意 $(\omega^2-\omega_1^2)=(\omega+\omega_1)(\omega-\omega_1)$：

$$\mathrm{Res}_{\omega=-\omega_1}\frac{1}{D}=\frac{1}{-2\omega_1(\omega_1^2-\omega_2^2)},\qquad \mathrm{Res}_{\omega=-\omega_2}\frac{1}{D}=\frac{1}{2\omega_2(\omega_1^2-\omega_2^2)}.$$

（第二式：在 $\omega=-\omega_2$ 处 $(\omega^2-\omega_2^2)\approx-2\omega_2(\omega+\omega_2)$。）

两个留数相加，提公因子：

$$\sum \mathrm{Res} = \frac{1}{2(\omega_1^2-\omega_2^2)}\left(\frac{1}{\omega_2}-\frac{1}{\omega_1}\right) = \frac{1}{2(\omega_1^2-\omega_2^2)}\cdot\frac{\omega_1-\omega_2}{\omega_1\omega_2}.$$

现在代三个组合量，这是这道题的关键一步：

$$\omega_1-\omega_2 = 2\Omega, \qquad \omega_1\omega_2 = -\left(\Omega^2+\frac{\gamma^2}{4}\right) = -\omega_0^2,$$
$$\omega_1^2-\omega_2^2 = (\omega_1-\omega_2)(\omega_1+\omega_2) = 2\Omega\,(-i\gamma) = -2i\gamma\Omega.$$

（第一式直接相减；第二式用 $\Omega^2+\gamma^2/4=\omega_0^2$；第三式用 $\omega_1+\omega_2=-i\gamma$。）代进去：

$$\sum \mathrm{Res} = \frac{1}{2(-2i\gamma\Omega)}\cdot\frac{2\Omega}{-\omega_0^2} = \frac{1}{2i\gamma\omega_0^2}.$$

于是

$$I_x = 2\pi i\cdot\frac{1}{2i\gamma\omega_0^2} = \frac{\pi}{\gamma\omega_0^2}.$$

I_v 的留数。分子是 ω^2，所以留数是上面那些数乘上 $(\pm\omega_i)^2$：

$$\mathrm{Res}_{\omega=-\omega_1}\frac{\omega^2}{D} = \frac{\omega_1^2}{-2\omega_1(\omega_1^2-\omega_2^2)}, \qquad \mathrm{Res}_{\omega=-\omega_2}\frac{\omega^2}{D} = \frac{\omega_2^2}{2\omega_2(\omega_1^2-\omega_2^2)}.$$

相加：

$$\sum \mathrm{Res} = \frac{1}{2(\omega_1^2-\omega_2^2)}(-\omega_1+\omega_2) = \frac{-2\Omega}{2(-2i\gamma\Omega)} = \frac{1}{2i\gamma}.$$

于是

$$I_v = 2\pi i\cdot\frac{1}{2i\gamma} = \frac{\pi}{\gamma}.$$

两个积分之比与 γ 无关：

$$\frac{I_v}{I_x} = \omega_0^2.$$

代回方差：

$$\langle x^2\rangle = \frac{S_F}{m^2}\frac{I_x}{2\pi} = \frac{2\gamma m k_B T}{m^2}\cdot\frac{1}{2\gamma\omega_0^2} = \frac{k_BT}{m\omega_0^2}, \qquad \langle v^2\rangle = \frac{k_BT}{m}.$$

读法。两个结果的比值 $\langle v^2\rangle = \omega_0^2\langle x^2\rangle$ 意味着

$$\frac{1}{2}m\omega_0^2\langle x^2\rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{1}{2}k_BT.$$

这就是经典能量均分定理，两个自由度各 $k_BT/2$。它不是我们假设进去的，而是两个留数积分的比值自动给出的。这条检验非常硬：如果 I_x 或 I_v 算错，比值就不会是 ω_0^2。

顺便注意 $I_x=\pi/(\gamma\omega_0^2)$ 在 $\gamma\to 0$ 时发散。这不矛盾：$\int \mathrm{Im}\,\chi\,\mathrm{d}\omega$ 是**吸收**的总强度，与 γ 无关；而 $\int|\chi|^2\mathrm{d}\omega$ 是**涨落**的总强度，正比于相干时间 $1/\gamma$。吸收峰变窄时峰变高，但面积不变；涨落的面积却随 $1/\gamma$ 无限增长——**这是因为涨落看的是峰高的平方**。这正是临界点附近" 临界慢化" 的雏形。

例 6.3（零质量传播子：小弧、主值与 $1/4\pi$）

练：实轴上有一阶极点时怎么绕；以及在把实函数" 提升" 成复指数的过程中，为什么要额外照看那个极点。

自由空间中点电荷的电势是库仑势的傅里叶积分：

$$\varphi(\boldsymbol{r})=\frac{q}{\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{k^2}.$$

先做角度积分。取 $\boldsymbol{r}$ 沿 z 轴，$|\boldsymbol{r}|=r$。$\int\mathrm{d}^3k=\int_0^\infty k^2\mathrm{d}k\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，而角向积分给出

$$\int_0^\pi e^{ikr\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{2\sin(kr)}{kr}.$$

（代换 $u=\cos\theta$，$\int_{-1}^{1}e^{ikru}\mathrm{d}u=2\sin(kr)/(kr)$。）所以

$$\varphi(r)=\frac{q}{\varepsilon_0}\cdot\frac{4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^\infty k^2\,\mathrm{d}k\,\frac{1}{k^2}\cdot\frac{2\sin(kr)}{kr}=\frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r}\int_0^\infty\frac{\sin(kr)}{k}\,\mathrm{d}k.$$

这个积分是陷阱。 $\sin(kr)/k$ 在 $k=0$ 处有界（等于 r），所以它本身是一个普普通通的收敛积分，没有任何奇点。但你算不动它——原函数是正弦积分 Si。

要动留数，就得把它写成复指数的虚部：$\sin(kr)=\mathrm{Im}\,e^{ikr}$。**代价立刻出现：$e^{ikr}/k$ 在 $k=0$ 有一个一阶极点**。原本没有极点的东西，因为我们的写法多出了一个极点。所以必须绕。

绕。沿实轴从 $-\infty$ 到 $+\infty$，在 $k=0$ 处用上半平面小半圆顺时针绕过，再用上半平面大半圆闭合（$r>0$，e^{ikr} 在上半平面衰减）。回路内没有极点，总积分为零：

$$0=\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ikr}}{k}\,\mathrm{d}k+\big(-i\pi\cdot 1\big)+0.$$

（小半圆顺时针，留数 $\mathrm{Res}_0\,e^{ikr}/k=1$，所以 $-i\pi$；大半圆由若尔当引理消失。）于是

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ikr}}{k}\,\mathrm{d}k=i\pi.$$

取虚部。注意 $\sin(kr)/k$ 是偶函数，所以在 $k=0$ 处**没有**主值问题，主值就是积分值：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(kr)}{k}\,\mathrm{d}k=\pi\quad\Longrightarrow\quad\int_{0}^{\infty}\frac{\sin(kr)}{k}\,\mathrm{d}k=\frac{\pi}{2}.$$

代回：

$$\varphi(r)=\frac{q}{4\pi^{2}\varepsilon_{0}r}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r}.$$

读法。库仑势的 $1/4\pi$ 是从 $\int_0^\infty \sin(kr)/k\,\mathrm{d}k=\pi/2$ 来的，而那个 $\pi/2$ 是”绕半个极点”给的。整条链是：零质量 $\Rightarrow$ 极点落在实轴 $k=0$ $\Rightarrow$ 必须绕半圈 $\Rightarrow$ 半留数 πi $\Rightarrow$ 库仑势。

如果绕错方向呢？从上往下绕（逆时针）会得 $-i\pi$，取虚部就得到 $-\pi/2$，电势变号——显然错。所以绕行方向不是自由的，它由**原始实积分收敛**这一条定死：$\sin(kr)/k$ 在 0 附近有界，$\cos(kr)/k$ 的主值为零，只有从上方绕过才同时满足这两条。这就是 6.7.4 节 $i\epsilon$ 规则的来历。

与例 6.1 对照。那里 $\kappa>0$，极点在 $\pm i\kappa$（轴上没有极点），结果是 $e^{-\kappa|x|}$ 的指数衰减。这里 $\kappa=0$，极点撞到轴上，结果是 $1/r$ 的长程尾巴。**”极点在轴上”就是”力程无限远”的数学标志。**

例 6.4（$1/f$ 噪声：钥匙孔回路与对数发散）

练：多值函数的围道怎么搭，以及结果在参数极限处爆炸意味着什么。

一个噪声源的功率谱设成”截断的幂律”：

$$S(\omega)=\frac{S_{0}\,\omega^{\alpha-1}}{1+\omega/\omega_{c}},\qquad 0<\alpha<1,$$

ω_c 是高频截断（带宽）。低频段 $S\propto\omega^{\alpha-1}$（$\alpha=0$ 时就是 $1/f$ 噪声），高频段按 $\omega^{\alpha-2}$ 掉下去。总功率是

$$P=\int_{0}^{\infty}S(\omega)\,\mathrm{d}\omega=S_{0}\int_{0}^{\infty}\frac{\omega^{\alpha-1}}{1+\omega/\omega_{c}}\,\mathrm{d}\omega.$$

代换 $\omega=\omega_c u$：

$$P=S_{0}\,\omega_{c}^{\alpha}\int_{0}^{\infty}\frac{u^{\alpha-1}}{1+u}\,\mathrm{d}u=S_{0}\,\omega_{c}^{\alpha}\cdot\frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}.$$

（第二个等号用了 6.7.5 节的钥匙孔结果。）**这里不能直接套留数定理，**因为 $u^{\alpha-1}$ 在 $u=0$ 和 $u=\infty$ 都是支点。必须用钥匙孔回路，让割线两侧的贡献相加而不是相消——那正是 6.7.5 节做的事，这里只补两个细节：

- 小圆和大圆都消失，靠的是 $0<\alpha<1$：小圆上 $|f|\sim\epsilon^{\alpha-1}$ 乘长度 ϵ 给 $\epsilon^{\alpha}\to0$，大圆上给 $R^{\alpha}/R\to0$。**两个条件各管一端，缺一不可。**
- 割线两侧的因子是 $e^{2\pi i\alpha}$，所以两侧之差给出 $1-e^{2\pi i\alpha}$，不是零。**这就是为什么多值函数反而”更好算”：单值函数的上下沿会抵消，什么都得不到。**

读法。结果 $P \propto \omega_c^{\alpha}\pi/\sin(\pi\alpha)$ 在两端爆炸：

- $\alpha \to 0$（$1/f$ 噪声）：$\pi/\sin(\pi\alpha) \sim 1/\alpha \to \infty$。对应 $\int \mathrm{d}\omega/\omega$ 的红外发散——真实系统里低频被系统尺寸截断，α 总是略微偏离 0。
- $\alpha \to 1$：也爆炸。对应 $\int \mathrm{d}\omega$ 的紫外发散（谱在高频趋近常数 $S_0\omega_c^0$）。

所以"$1/f$ 噪声的总功率" 在数学上是无穷大，物理上永远是" 带宽内" 的功率。这两端的发散不是模型的毛病，是真实的：**只要谱足够平或足够陡，总功率就由带宽决定，不存在一个" 内禀的总功率"。**

6.11　本章判断点

编号	判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
6.1	解析要求" 邻域内" 可导	有整整一个圆盘可导	把" 某点可导" 当成解析，柯西定理就不成立	看邻域里有没有不可导的点，例如 $\lvert z\rvert^2$ 只在原点可导
6.2	回路内只有**孤立**奇点	奇点都是极点或本性奇点	有支点时留数无定义，整个算法崩掉	出现分数幂或 $\ln z$；绕一圈函数值不回来
6.3	大圆弧消失	$\lvert f\rvert \sim 1/R^{1+\varepsilon}$，即分母次数比分子至少高 2	弧上积分不趋于零，答案差一个常数	算 $\pi R\cdot\max\lvert f\rvert$，界是常数就不行
6.4	若尔当引理与闭合方向	$a>0$ 往上闭合（$a<0$ 往下），且 $\max\lvert f\rvert\to 0$	方向错了，e^{iaz} 在那个半平面爆炸	看 e^{iaz} 里 a 的符号与 $\mathrm{Im}\, z$ 的符号之积
6.5	小弧引理只对一阶极点	实轴上的极点是一阶	二阶极点上小弧积分按 $1/\epsilon$ 发散，主值不存在	看分母零点的重数
6.6	主值 $\neq$ 积分值	只有普通积分发散时两者才不同	把仅主值存在的量当成积分值，漏掉 δ 项	核是 $1/(x-x_0)$ 型；或看 $\gamma\to 0$ 的极限
6.7	$i\epsilon$ 的符号由因果性定	极点在哪个半平面决定符号	符号反了，得到超前解或负吸收	算出的 $\mathrm{Im}\,\chi$ 出现负值
6.8	留数公式要与奇点类型匹配	极点用三把刀，本性奇点读级数	对本性奇点套极点公式，结果完全错	看主部有没有限项：$e^{1/z}$ 无限多项，不能套

6.12　习题

A 组　基本运算

6.1 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}$。这是某阻尼振子响应函数在临界参数处的分母，先配方再找极点。

6.2 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^3}$，$a>0$。三阶极点的留数公式在这里必须用对。

6.3 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}$，$a>0$。与 $\int \mathrm{d}x/(x^2+a^2)$ 的结果对照，说明为什么不能” 逐项相除”。

6.4 计算 $\displaystyle\int_{0}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+a^4}$，$a>0$。四个极点里取哪两个？半条实轴上的积分与全实轴差多少？

6.5 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos(2x)}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x$。二阶极点加振荡因子，两个技巧要一起用。

6.6 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\sin(ax)}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x$，$a,b>0$。这道题是例 6.3 在 $\kappa>0$ 时的版本（把 x 看成波数）。

6.7 计算 $\mathrm{P.V.}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i\omega x}}{x-\omega_0}\,\mathrm{d}x$，$\omega>0$，$\omega_0$ 为实数。这是单个无阻尼模式的响应核。

6.8 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+4}$。分母的四个极点位置有简单的几何结构，先找出来。

6.9 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$，$a,b>0$，$a\neq b$。检查 $a\to b$ 的极限（此时分母出现二阶极点）。

6.10 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos(ax)}{(x^2+b^2)^2}\,\mathrm{d}x$，$a,b>0$。二阶极点留数里会出现 $(1+ab)$ 这个因子，检验 $a\to 0$ 与 $a\gg b$ 两个极限。

6.11 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^6+1}$。六个极点在单位圆上，先想清楚取哪三个、为什么。

6.12 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2+1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x$。直接算会很难看，先把它拆成两个已知的积分再加起来。

B 组　物理应用

6.13 一个阻尼振子 $\omega_0=1.0\times10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$，$\gamma=1.0\times10^{14}\,\mathrm{s}^{-1}$。求实际振动频率 Ω、品质因子 $Q=\Omega/\gamma$，以及” 能量衰减到 $1/e$ 需要多少个振动周期”。（能量正比于振幅平方，按 $e^{-\gamma t}$ 衰减。）

6.14 三维等离子体中，屏蔽库仑势（汤川势）由

$$\varphi(r)=\frac{q}{\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{k^2+\kappa^2}$$

给出。仿照例 6.3 做角度积分，证明 $\varphi(r)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{e^{-\kappa r}}{r}$。需要先证明 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{k\sin(kr)}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k=\frac{\pi}{2}e^{-\kappa r}$（用 6.6 节的办法），再与例 6.1 的一维结果比较衰减形式。

6.15 理想低通滤波器的冲激响应是 $h(t)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-W}^{W}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{\sin(Wt)}{\pi t}$（$W$ 是带宽）。证明它的直流增益为 1，即 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}h(t)\,\mathrm{d}t=1$。注意 $h(t)$ 在 $t=0$ 处有界，为什么还要用主值？

6.16 德鲁德电导率 $\sigma(\omega)=\dfrac{\sigma_0}{1-i\omega\tau}$（$\sigma_0$ 直流电导，τ 碰撞时间）。求：极点的位置；它落

在哪个半平面；$\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{Re}\,\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega$ 的值；并说明这个积分与” 电子数守恒” 的关系。

6.17 一维” 光子气”（例如量子线中的电磁模）：态密度 $\mathrm{d}n/\mathrm{d}\omega = L/(\pi c)$（含两个偏振）。证明能量密度

$$u = \frac{1}{L}\sum_{k} \hbar\omega_k\, n_B(\omega_k) \longrightarrow \frac{\pi (k_B T)^2}{6\hbar c},$$

用到 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x\,\mathrm{d}x}{e^x-1} = \frac{\pi^2}{6}$。与三维的 T^4 比较，说明维数如何决定温度幂次。

6.18 RC 低通电路的冲激响应：$V(t) = \displaystyle\int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{e^{-i\omega t}}{1 - i\omega RC}$。求极点，选对闭合方向，证明 $V(t) = \dfrac{\theta(t)}{RC}e^{-t/RC}$，并检验 $\int_0^\infty V(t)\,\mathrm{d}t = 1$（单位冲激的” 总电荷” 守恒）。

6.19 共振散射的布赖特–维格纳截面 $\sigma(E) = \dfrac{\sigma_{\max}}{1 + 4(E-E_0)^2/\Gamma^2}$。计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\sigma(E)\,\mathrm{d}E$，说明” 峰面积 = 峰高 × 宽度 × 常数”。若 $\Gamma = \hbar/\tau$（τ 是共振态寿命），解释为什么” 宽峰 = 短寿命”。

6.20 电阻 R 在温度 T 下的热噪声（约翰逊–奈奎斯特）电压谱是 $S_V(\omega) = 2k_B T R$（双侧谱，与频率无关）。证明 RC 电路电容上的电压方差是 $\langle V^2\rangle = k_B T/C$，与 R 无关。（这是涨落耗散定理最简洁的一个例子：噪声和阻尼来自同一个机制。）

6.21 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(ax)}{x(x^2+b^2)}\,\mathrm{d}x$，$a, b > 0$。这道题里实轴上的极点（$x=0$）和上半平面的极点（$x = ib$）同时出现，三段的账要算清。先把 $\dfrac{1}{x(x^2+b^2)}$ 拆成” 零质量模 + 有质量模”，用两个已知结果核对。

6.22 把例 6.1 的屏蔽势取 $\kappa \to 0$ 的极限。直接取会得到发散的结果，说明为什么；正确的做法是先减去一个常数（选定势的零点），再取极限，证明它给出 $|x|$ 的线性行为。比较三维汤川势的 $\kappa\to 0$ 极限（题 6.14），说明维度如何决定” 力程”。

6.23 一维双层屏蔽系统的格林函数：

$$G(x) = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ikx}}{(k^2+\kappa^2)^2}\,\mathrm{d}k.$$

求 $G(x)$ 的解析表达式。注意分母是**二阶**极点的平方（四阶），用三阶刀算一次，再用” 对 κ^2 求导” 的办法核对。

6.24 无阻尼振子的响应函数在 $\gamma\to 0$ 时极点在实轴上。用 $i\epsilon$ 规则写出 $\mathrm{Im}\,\chi$ 的 δ 函数形式，并验证 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{Im}\,\chi(\omega)\,\mathrm{d}\omega = 0$（为什么必须为零？）以及 $\displaystyle\int_0^\infty \omega\,\mathrm{Im}\,\chi\,\mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{2}\omega_p^2$。

C 组　深入

6.25 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+a^2}$。它作为奇函数的主值为零，但用上半圆闭合会得到 πi。问：(1) 直接算出大圆弧上的积分，确认它等于 πi；(2) 指出判据在何处失效；(3) 如果不允许用下半圆，

有没有别的办法把这个积分算对？

6.26 完整推导 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}$（$0<\alpha<1$），包括钥匙孔回路四段的估计。然后检查三个极限：$\alpha\to 0$、$\alpha\to 1$、$\alpha = 1/2$，并解释每个极限的物理含义。

6.27 设 $f(z) = \dfrac{1}{(z-z_0)^2}$，$z_0$ 在实轴上。证明沿小半圆 C_ϵ 的积分按 $1/\epsilon$ 发散，因此主值不存在。物理上这对应什么样的响应函数？举一个例子。

6.28 一个模式的响应函数有极点 $\omega_\pm = \pm\Omega - i\gamma/2$。令 $\gamma<0$。(1) 极点在哪里？(2) 直接算 $t<0$ 时的 $x(t)$（用 6.1 节的闭合方向判据），说明它不为零且指数增长。(3) 用 $Q=\Omega/|\gamma|$ 说明为什么高 Q 的系统最容易暴露这个毛病。

6.29 证明变形不变性：设 f 在两条同向闭曲线 γ_1,γ_2 之间的环形区域内解析，证明 $\oint_{\gamma_1} f\,\mathrm{d}z = \oint_{\gamma_2} f\,\mathrm{d}z$。要求写清用的是哪条定理、边界的方向怎么处理。

6.30 判断下列函数能否直接用留数定理算实轴上的积分，并说明理由与补救办法：(a) $\sqrt{z}/(1+z)$；(b) $\ln z/(1+z^2)$；(c) $e^{1/z}/(z-1)$；(d) $1/\sin(1/z)$ 在 $z=0$ 附近。

6.31 设 $f(z) = \dfrac{1}{z(z-1)}$。(1) 在 $0<|z|<1$ 内展开成洛朗级数；(2) 在 $1<|z|<\infty$ 内展开；(3) 两个展开里 $1/z$ 的系数不同，可 $z=0$ 处的留数只有一个——解释为什么，并指出留数该由哪个展开定义。

概念与判断

6.32 ”解析函数沿任意闭曲线的积分都为零。”这个说法对吗？如果不对，指出缺了什么条件，并给一个反例。

6.33 ”只要 $R\to\infty$，大半圆上的积分总趋于零。”对吗？给出两个函数作为正反例，并说明判据。

6.34 ”只要被积函数在实轴上没有极点，就能用上半平面大半圆算积分。”对吗？还有什么条件？如果闭合方向选错了会怎样？

6.35 ”主值就是积分值。”对吗？举一个反例，并说明物理上什么时候必须区分这两者。

6.36 ”小弧引理对任何阶的极点都成立。”对吗？说明理由，并给出二阶极点时的具体行为。

6.37 ”解析函数的实部和虚部都是调和函数；反过来，单连通区域内的任何一个调和函数，都可以当某个解析函数的实部。”这两句话对吗？第二句需要什么条件？

6.38 ”若 f 在 z_0 的某个去心邻域内解析，且 $|f|$ 在该邻域内有界，则 z_0 是可去奇点。”这个说法对吗？用它判断 $\sin z/z$ 与 $e^{1/z}$ 在 $z=0$ 的类型。

6.39 ”把 $\cos(ax)$ 换成 e^{iax}、算完再取实部，这个操作总是合法的。”对吗？什么条件下才合法？举一个出错的情形。

6.40 ”回路可以在复平面上随意变形，积分值不变。”这句话错在哪？正确的说法是什么？

第七章　把圆掰成翅膀：保角映射与绕流

圆柱绕流的答案是一行公式。机翼不是圆柱——可为什么把圆”掰”一下，那行公式还能用？

7.1　开场：几十吨的东西凭什么不掉下来

一架中程客机，起飞质量约 7×10^4 kg，机翼面积 1.2×10^2 m^2。巡航高度 10 km，那里空气密度只有 0.41 kg/m^3，巡航速度 2.5×10^2 m/s。要让升力等于重力，升力系数必须达到

$$C_L=\frac{2mg}{\rho U^2 S}=\frac{2\times7.0\times10^4\times9.8}{0.41\times(250)^2\times1.2\times10^2}=0.44.$$

这不是一个夸张的数（常见翼型的巡航升力系数在 0.3 到 0.6 之间），但它背后是一连串让人不舒服的问题。

第一个问题：升力到底从哪儿来？教科书常说”上表面流速快、压力低”，可这句话只是把问题往后推了一步：为什么上表面流速快？机翼上下表面长度不同？那是”等时间到达”的旧说法，早被实验否掉了。真正的问题是：给定机翼形状和攻角，能不能**算出**压力分布，从而算出升力？

第二个问题：为什么机翼必须有一个尖后缘？把所有翼型的后缘照片摆在一起，你会发现它们都是尖的，或者至少是很薄的一点点。为什么不能做成圆头圆尾？这不是制造工艺的偶然。

第三个问题：升力为什么正比于攻角？小攻角下，C_L 对攻角的斜率几乎是常数，约每弧度 2π（每度 0.11），而且这个数**与翼型的具体形状几乎无关**——厚一点、薄一点、弯一点，斜率都差不多。一个与形状无关的数，通常意味着背后有一条只依赖拓扑或渐近结构的规律。

这一章要把这三件事都算出来。路线是这样：

1. 先算一个**最容易的物体**——圆柱。二维不可压无旋绕流的复势是初等函数，驻点、速度、压力全能写成闭式（7.4节）。
2. 再找一座**桥**，把圆柱的结果搬到任意形状上。这座桥是保角映射：解析映射保持拉普拉斯方程的形式，所以”绕圆的解”一复合，就变成”绕机翼的解”（7.2、7.3节）。
3. 最后处理一个**搬不过去的东西**：环量。它在圆上可以是任意值，搬到机翼上却被后缘条件钉死（7.6节）。钉死之后，升力就是一个留数（7.7 节）。

先说清一个历史事实，免得你以为这套理论是显然的。十九世纪的流体力学已经能写出无

粘无旋绕流的全部解，结论却是：**任何物体在无粘无旋流里都不受力**——不但没有升力，连阻力都没有。这叫达朗贝尔佯谬。飞机能飞，说明真实流动里有一部分东西是理想模型没抓住的。抓住它的人（儒可夫斯基、库塔，二十世纪初）发现：缺的那部分叫**环量**，而环量的大小由后缘的物理条件决定。**一个留数决定了一架飞机能不能飞**，这句话到 7.7 节会变成字面意思。

7.2　为什么能”搬”：解析映射的两条性质

7.2.1　二维无旋流为什么能用复数写

不可压、无旋的二维流动，速度场 $\boldsymbol{v}=(u,v)$ 满足

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0,\qquad \nabla\times\boldsymbol{v}=\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=0.$$

第一条说没有源，第二条说没有涡。无旋给出了速度势 ϕ：

$$u=\frac{\partial\phi}{\partial x},\qquad v=\frac{\partial\phi}{\partial y},$$

代进不可压条件，ϕ 满足二维拉普拉斯方程 $\nabla^2\phi=0$。同理可以定义流函数 ψ：

$$u=\frac{\partial\psi}{\partial y},\qquad v=-\frac{\partial\psi}{\partial x},$$

它自动满足不可压条件，而无旋条件给出 $\nabla^2\psi=0$。两条曲线族 $\phi=$ 常数（等势线）与 $\psi=$ 常数（流线）处处正交，因为它们的梯度点乘为零：

$$\nabla\phi\cdot\nabla\psi=\frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\partial\psi}{\partial x}+\frac{\partial\phi}{\partial y}\frac{\partial\psi}{\partial y}=u(-v)+v(u)=0.$$

现在把 ϕ 和 ψ 拼成一个复函数：

$$w(z)=\phi(x,y)+i\,\psi(x,y),\qquad z=x+iy.$$

它是不是解析的？用柯西–黎曼条件检验。$\frac{\partial\phi}{\partial x}=u$ 要等于 $\frac{\partial\psi}{\partial y}=u$，成立；$\frac{\partial\phi}{\partial y}=v$ 要等于 $-\frac{\partial\psi}{\partial x}=v$，也成立。**所以二维不可压无旋流与解析函数是一一对应的**，这个 w 叫**复势**。

复势的导数特别好用。由链式法则与柯西–黎曼条件，

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{\partial\phi}{\partial x}+i\frac{\partial\psi}{\partial x}=u-iv.$$

复速度就是复势的导数（注意是 $u-iv$，虚部带负号，这个约定是全书统一的）。它的模是速度大小，辐角是速度方向的反号。

三个马上要用的推论：

- **物面是流线。**流体不能穿过物体表面，所以物面必须是某条流线 $\psi = \psi_0$。反过来，给定一条闭合曲线，找”让这条曲线成为流线”的复势，就是解绕流问题。
- **驻点是 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = 0$ 的点。**那里速度为零，流线在此分岔或闭合。
- **速度场与压力场只差伯努利一步。**定常不可压无粘流沿流线 $p + \frac{1}{2}\rho|\boldsymbol{v}|^2 =$ 常数。所以只要知道 w，压力就全知道了。

这三条合起来，意味着：**解绕流问题 = 找一个解析函数 $w(z)$，使某条给定曲线是它的流线，并且无穷远处趋于均匀流。**

7.2.2　保角性：解析映射只做两件事

设 $\zeta \mapsto z = f(\zeta)$ 解析，在 $f'(\zeta_0) \neq 0$ 处取一段小位移 $\mathrm{d}\zeta$，像点是

$$\mathrm{d}z = f'(\zeta_0)\,\mathrm{d}\zeta + \mathcal{O}(\mathrm{d}\zeta^2).$$

丢掉的是 $\mathrm{d}\zeta^2$ 阶。这个式子说明：**局部地，映射就是把小段 $|\mathrm{d}\zeta|$ 拉长 $|f'|$ 倍、再整体旋转 $\arg f'$ 角。**拉长对所有方向一样，旋转对所有方向也一样，所以

（1）任意两条曲线的夹角不变（两条都被转了同一个角，夹角当然不变）。这就是”保角”两个字的全部内容。

（2）无穷小圆映成无穷小圆（伸缩是各向同性的），不是椭圆。

图 7.1 里那套网格就是这件事的现场：ζ 平面上正交的两族曲线（同心圆与过圆心的射线），经过儒可夫斯基变换之后仍然处处正交——除了后缘那一个点，那里 $f' = 0$，保角性失效，下面会专门讲。

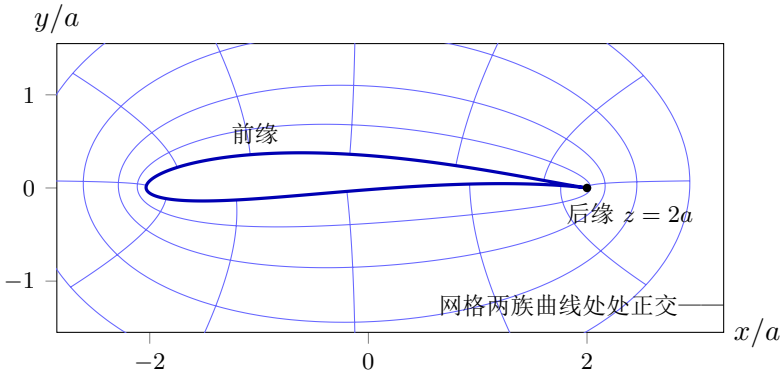


图 7.1　儒可夫斯基变换下的共形网格。ζ 平面里的一族同心圆与一族过圆心的射线，映射到 z 平面后仍是两族正交曲线；粗线是圆心偏移的圆映成的翼型。正交性只在后缘（$z = 2a$）失效，那里是映射的临界点。

7.2.3　调和性不变：为什么解能跟着映射走

这一小节是整章的理论支点，只有三行，但值得慢慢看。

引理一（第 6 章已给）：解析函数的实部和虚部都调和。$W = U + iV$ 解析 $\Rightarrow \nabla^2 U = \nabla^2 V = 0$。

引理二：反过来，一个调和函数 Φ 在局部总能配上共轭调和函数 Ψ，使 $\Phi + i\Psi$ 解析。这是引理一的逆命题（二维特有，三维没有），可用柯西–黎曼条件构造 Ψ 来证明，本书不展开。

定理：若 $w(z)$ 解析，$z = f(\zeta)$ 解析，且 $\Phi = \operatorname{Re} w$ 调和，则 $\Phi\big(f(\zeta)\big)$ 也调和。

证明：复合函数 $W(\zeta) = w\big(f(\zeta)\big)$ 是两个解析函数的复合，所以解析（链式法则给出 $W'(\zeta) = w'(f(\zeta))f'(\zeta)$）。它的实部就是 $\Phi\big(f(\zeta)\big)$。由引理一，实部调和。证完。

这条定理的物理读法：二维拉普拉斯方程在解析映射下形式不变。于是：

- 在 ζ 平面解出来的势 $\phi(\xi, \eta)$，复合之后就是 z 平面里同一个物理问题的势；
- 在 ζ 平面里是流线的曲线（$\psi =$ 常数），映射之后仍然是流线；
- 在 ζ 平面里是均匀流的远场，映射到 z 平面里（只要映射在无穷远附近像恒等映射）仍然是均匀流。

这三条合起来就是” 搬” 的许可证：绕一个圆的解，配上把圆映成机翼的映射，就得到绕机翼的解。注意它管的是” 方程的**形式**不变”，不是” 方程不变”——只有拉普拉斯方程有这种特权，换成亥姆霍兹方程或者纳维–斯托克斯方程，映射之后会多出变系数的项，搬不过去。

7.2.4　速度与压力怎么搬

解搬过来了，速度和压力还要用链式法则搬一次。设 ζ 平面里的复势是 $W(\zeta)$，$z = f(\zeta)$，则由

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\zeta} \cdot \frac{\mathrm{d}\zeta}{\mathrm{d}z} = \frac{W'(\zeta)}{f'(\zeta)}$$

得到 z 平面里的复速度。**速度的大小要除以** $|f'|$。这一点很容易漏：同一个复势，在 ζ 平面里看着很慢，映射到 z 平面可能很快，因为映射把长度压缩了。

压力跟着速度走：由伯努利方程，

$$p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho\left(U^2 - |\boldsymbol{v}|^2\right).$$

所以压力也” 搬” 过来了。而升力是压力沿物面积分的结果，自然也能搬。**整条链子是：解析函数 $\to$ 速度 $\to$ 压力 $\to$ 合力。**每一环都只用到映射的局部性质，最后那个合力还可以用第 6 章的留数定理在远处的围道上算——这就是 7.7 节的做法。

7.2.5　什么时候不能搬

四条，每条都有现场特征：

- **只对二维。**三维没有足够自由的保角映射（三维的共形变换只有莫比乌斯变换，把球面映成球面，自由度不够贴合任意物体）。所以这套办法对真实机翼只是近似——用无限翼展的二维剖面代替有限展长的机翼。
- **只对拉普拉斯方程。**可压缩流（马赫数大于约 0.3）的方程是变系数的，粘性流更是完全另一回事。映射会把这两个方程搞坏。
- **映射必须单叶。**一个 ζ 点只能对应一个 z 点，否则物面会自交。儒可夫斯基变换在 $|\zeta| < a$ 的区域就不单叶（$z(\zeta) = z(a^2/\zeta)$），所以只能用圆外部分。
- **临界点处不保角。** $f' = 0$ 的点上角度信息丢失，速度关系 W'/f' 也失效（分母为零）。后缘就在这种点上，7.5 节要专门处理。

7.3　几个有用的映射

要让这套办法真能干活，手里得有几个能把复杂边界搬成圆（或把圆搬成我们想要的形状）的映射。下面三个是标准工具，必须熟到能当场写出。

7.3.1　分式线性映射：把任意圆搬成标准圆

$$z = \frac{a\zeta + b}{c\zeta + d}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

这个映射（也叫莫比乌斯变换）有三条性质：

1. **把圆映成圆或直线。**严格说是在黎曼球面上把”圆”映成”圆”——直线可以看成过无穷远点的圆。所以”圆、直线”在它眼里是同一类东西。
2. **保角且单叶。**分母不为零的地方处处 $f' \neq 0$，全局一一（球面上）。所以它是所有保角映射里最”安全”的一种。
3. **由三对点唯一确定。**给定 ζ 平面的三点和它们要去的三点，映射就定了。

具体的公式用交比写。把 $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ 依次送到 $0, 1, \infty$ 的映射是

$$z = \frac{(\zeta - \zeta_1)(\zeta_2 - \zeta_3)}{(\zeta - \zeta_3)(\zeta_2 - \zeta_1)}.$$

要送到别的三点 w_1, w_2, w_3，把右边的 z 换成 $\dfrac{w - w_1}{w - w_3} \cdot \dfrac{w_2 - w_3}{w_2 - w_1}$，再解出 w 即可。**三个点定了，映射就定了**——手算时这条比背公式有用。

用途一：把上半平面搬成单位圆。取

$$z = \frac{\zeta - i}{\zeta + i}.$$

检验：ζ 取实数 t 时，$|t-i|=|t+i|$，所以 $|z|=1$——实轴映成单位圆。$\zeta=i$ 映成 $z=0$（圆内），所以上半平面映成圆内。这一招在静电问题里天天用：把”导体平面上的点电荷”变成”圆内的电荷”。

用途二：把偏心圆搬成同心圆。两个圆的圆心不重合时（比如儒可夫斯基翼型的那个偏心圆），先用分式线性映射把交点搬到 0 和 ∞，它就变成同心圆了。这是把”一般圆”标准化成”单位圆”的标准动作。

7.3.2　幂映射：把角掰开

$$z=\zeta^n.$$

在 $\zeta=0$ 处它不保角：角度被乘以 n。原点以外处处保角。这一条”不保角”在物理上恰恰有用——**它就是用来造角的**。

看 $n=2$：ζ 平面的上半平面（内角 π）映成整个 z 平面（内角 2π）。反过来读更有用：z **平面里内角 2π 的缝（一条半无限薄板）映成半平面**，而在半平面里绕流是现成的。更一般地，内角 $\pi\alpha$ 的楔形，用 $z=\zeta^\alpha$ 搬成半平面。

把这条用在速度上。设 ζ 平面里速度是有限值 V，则

$$|v|=\frac{V}{|z'(\zeta)|}=\frac{V}{\alpha|\zeta|^{\alpha-1}}\propto|z|^{1-1/\alpha}.$$

角点附近的速度按幂律走，指数只由角度决定。三个例子：

- 凸角（内角小于 π，$\alpha<1$）：$1-1/\alpha<0$，速度趋于**零**——流体在凸角处滞止。
- 直角缝（内角 2π，$\alpha=2$）：$v\propto|z|^{-1/2}$，速度**发散**。这就是薄板边缘、裂纹尖端、薄翼后缘的共同奇异。
- 任意锐缝（$\alpha>2$）：发散更快。

记住指数 $-1/2$ 这个数。 7.6 节要说明：库塔条件做的事，就是把这个 $-1/2$ 的奇异项在尖后缘处**消掉**。

7.3.3　儒可夫斯基变换：把圆掰成翅膀

$$z=\zeta+\frac{a^2}{\zeta},\qquad a>0.$$

这个映射的全部内容可以从一句话读出来：ζ **与** a^2/ζ **映到同一个** z。所以它把”圆内”与”圆外”折叠到一起，只在 $|\zeta|>a$ 的外部是单叶的（那里映射到 z 平面割开线段 $[-2a,2a]$ 的区域）。

它把什么映成什么：

- **圆** $|\zeta| = a$：$\zeta = ae^{i\theta}$，则 $z = 2a\cos\theta$，是实轴上的线段 $[-2a, 2a]$。**一个圆映成一条线段**——零厚度、零弯度的" 平板翼型"。
- **圆** $|\zeta| = R > a$：$z = (R + a^2/R)\cos\theta + i(R - a^2/R)\sin\theta$，是椭圆，半轴为 $R + a^2/R$ 与 $R - a^2/R$。$R \to a$ 时退化成平板。这些椭圆共焦，焦点正是 $\pm 2a$。
- **过 $\zeta = a$ 的偏心圆**：映成有厚度、有弯度的翼型。圆心取 $\zeta_0 = -\varepsilon + i\delta$，半径必须取 $R = |a - \zeta_0|$——**这个条件保证圆过** $\zeta = a$，而 $\zeta = a$ 的像就是尖后缘。

临界点。 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta} = 1 - \frac{a^2}{\zeta^2} = 0$ 给出 $\zeta = \pm a$，像点是 $z = \pm 2a$。在这两点上 $z' = 0$，映射不保角。这正是翼型后缘能变尖的原因（图 7.2 是这两个平面的对照）。

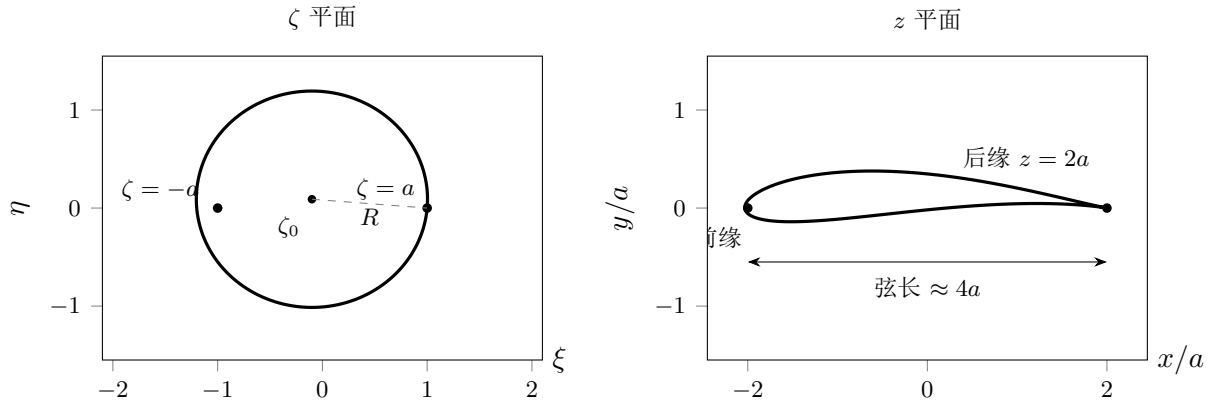


图 7.2　儒可夫斯基变换的几何。左：ζ 平面里一个过临界点 $\zeta = a$ 的偏心圆，圆心 ζ_0 偏离原点，半径 $R = |\zeta_0 - a|$。右：它的像——翼型。$\zeta = \pm a$ 映到 $z = \pm 2a$：$+a$ 是尖后缘，$-a$ 落在翼型内部或前缘附近，所以前缘是光滑的。

7.3.4　后缘的尖点是从哪来的

在 $\zeta = a$ 附近把映射展开。设 $\zeta = a + u$，u 很小：

$$z = \zeta + \frac{a^2}{\zeta} = a + u + \frac{a^2}{a+u} = a + u + a\left(1 - \frac{u}{a} + \frac{u^2}{a^2} - \cdots\right) = 2a + \frac{u^2}{a} + \cdots$$

（用了 $\frac{1}{1+u/a} \approx 1 - u/a + u^2/a^2$，丢掉的是 u^3 阶）。所以

$$z - 2a \approx \frac{(\zeta - a)^2}{a}.$$

平方意味着**角度加倍**。圆在 $\zeta = a$ 处是光滑的（内角 π），加倍之后内角变成 2π——但一条简单闭合曲线的内角不可能是 2π，能发生的只有一件事：两条边以同一条切线方向相切地接上，形成一个**零角尖点**。这就是后缘。

三个读法：

1. **尖后缘是映射的产物，不是设计的产物。**你只要让圆过临界点，后缘自动变尖。
2. **真实翼型的后缘有 5° 到 15° 的小角，**不是零角。要得到有限的后缘角，可以让圆不严格过 $\zeta = a$ 而过分靠近它的一点，或者用更一般的映射（加高阶项）。零角尖点是理想化的极限，但它已经把” 后缘是一个特殊点” 这件事造出来了。
3. **前缘为什么是圆的？**因为 $\zeta = -a$ 不在圆上（圆只过 $+a$），$-a$ 落在圆外，所以前缘是圆滑的。**一个圆过一个临界点、不过另一个，**这一个条件就决定了” 后缘尖、前缘圆” 的格局。

7.4　圆柱绕流：唯一能写出闭式解的情形

7.4.1　无环量：对称，而且没有升力

半径 a 的圆柱，来流沿 $+x$ 方向，速度 U。复势是

$$w(z) = U\left(z + \frac{a^2}{z}\right).$$

逐条验证：

- **远场。** $|z| \to \infty$ 时 $w \to Uz$，$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} \to U$ 实数，即 $u = U$、$v = 0$。均匀流 ✓。
- **物面。**在 $|z| = a$ 上，$z = ae^{i\theta}$，$z + a^2/z = ae^{i\theta} + ae^{-i\theta} = 2a\cos\theta$ 是实数，所以 $\psi = \operatorname{Im} w = 0$。**整个圆是一条流线** ✓。
- **驻点。** $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = U(1 - a^2/z^2) = 0$ 给出 $z = \pm a$：前驻点 $(-a, 0)$、后驻点 $(a, 0)$，关于来流完全对称。

对称意味着上半和下半的流速分布相同，压力相同，合成为零。**既没有升力，也没有阻力。**这就是达朗贝尔佯谬：理想流体绕圆柱，居然一点都不受力。

7.4.2　加环量：驻点转动，升力出现

在复势上加一个点涡：

$$w(z) = U\left(z + \frac{a^2}{z}\right) - \frac{i\Gamma}{2\pi}\ln z.$$

Γ 是**环量**，按逆时针为正（绕原点逆时针走一圈，速度沿路径的积分等于 Γ）。这个约定的检验：$-\frac{i\Gamma}{2\pi}\ln z$ 的实部是 $\frac{\Gamma}{2\pi}\arg z$，绕一圈 $\arg z$ 增加 2π，势增加 Γ——而势的增量就是环量 ✓。

物面条件还成立吗？在 $|z| = a$ 上，$\operatorname{Im} w = U(1 - a^2/a^2)\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi}\ln a$，第一项为零，剩下的是常数。**圆仍是流线** ✓。这也说明：**加环量不破坏物面条件**——这个” 自由度” 后面会变成麻烦。

驻点在哪？令 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=0$：

$$U\left(1-\frac{a^2}{z^2}\right)-\frac{i\Gamma}{2\pi z}=0 \implies z^2-\frac{i\Gamma}{2\pi U}z-a^2=0.$$

这是 z 的二次方程，解为

$$z_{\text{驻}}=\pm a\cos\beta+i\,a\sin\beta,\qquad \sin\beta=\frac{\Gamma}{4\pi U a}.$$

两个驻点都从实轴移到了圆的上半部分（$\beta>0$ 时），角度分别是 β 与 $\pi-\beta$（如图 7.3 所示）。$\Gamma=0$ 时退化为 $\pm a$ ✓；$\Gamma=4\pi U a$ 时两个驻点在顶点 $z=ia$ 重合；再大，驻点就脱离物面进入流场（这时环量已经大到”困住”一片流体）。

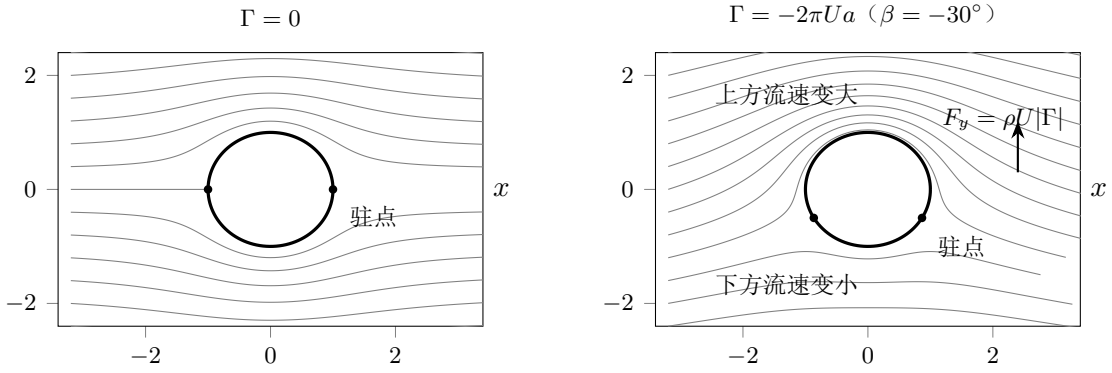


图 7.3　圆柱绕流的流线。左：无环量，前后驻点对称，上下流速分布相同，合力为零。右：$\Gamma=-2\pi U a$（即 $\beta=-30°$，顺时针环量），两个驻点沿圆周下移，上方流速变大、下方流速变小，压力差把圆柱向上推。两幅图的圆柱半径与来流相同。

升力从哪来。先看顺时针的情形（右图，$\Gamma=-2\pi U a$）：环流在上表面（$\theta=\pi/2$）产生的速度方向是 $+x$，与来流同向，所以上表面流速变大、压力变小；下表面环流方向相反，流速变小、压力变大。上下压差把圆柱**向上**推，这就是升力。反过来，如果环量取逆时针（$\Gamma>0$），上表面流速变慢、压力变大，合力就朝下。**要让机翼升起来，环量必须是顺时针的。**图 7.3 右图与下面图 7.4 画的都是这个情形。

这一条极容易记反，现实里也有对应：带上旋的乒乓球会向下坠，这就是马格努斯效应。图 7.4 画的是「顺时针环量、升力向上」的版本，也就是机翼的情形。

7.4.3　直接积一次压力

留数办法（7.7 节）最省事，但先用最笨的办法算一遍，你会对「升力来自压力差」有手感。圆柱表面 $z=ae^{i\theta}$ 上的速度只有一个切向分量。由 $u-iv=\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}$，

$$u-iv=U\left(1-e^{-2i\theta}\right)-\frac{i\Gamma}{2\pi a}e^{-i\theta},$$

乘 $e^{i\theta}$ 再取虚部，得切向速度（逆时针为正）

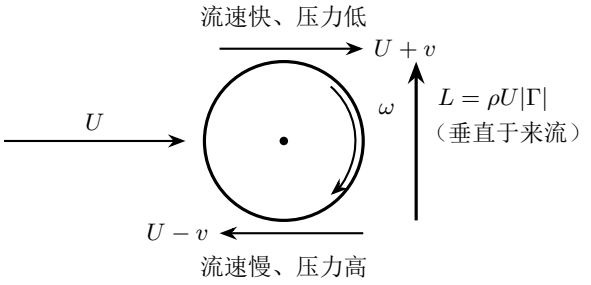


图 7.4　马格努斯效应。圆柱顺时针旋转，上表面速度与来流同向、加大，下表面反向、减小；压力差给出升力 $L=\rho U|\Gamma|$，方向垂直于来流。旋转的足球、网球、乒乓球走的弧线就是这一幅图。

$$v_\theta = -\left(2U\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi a}\right).$$

检验两个特例：$\Gamma=0$ 时顶点 $\theta=\pi/2$ 处 $v_\theta=-2U$，正是「均匀流绕圆柱顶部速度加倍」；$\Gamma=2\pi U a$ 时顶部 $v_\theta=-U$、底部 $v_\theta=-3U$，与 7.4.2 的结论一致。

伯努利方程给出压力：

$$p(\theta) = p_\infty + \frac{1}{2}\rho\left(U^2 - v_\theta^2\right).$$

合力是压力沿物面的积分。法向朝外、压力朝内，所以

$$F_y = -a\int_0^{2\pi} p(\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad F_x = -a\int_0^{2\pi} p(\theta)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

先看 F_x。p 里的常数项 $p_\infty+\frac{1}{2}\rho U^2$ 乘 $\cos\theta$ 积分为零；剩下 $-\frac{\rho}{2}v_\theta^2\cos\theta$，而 v_θ^2 只是 $\sin\theta$ 的偶次多项式，乘 $\cos\theta$ 在整周期上积分仍为零。**所以 $F_x=0$，阻力严格为零。**

再看 F_y。同样先扔掉常数项，剩下

$$F_y = \frac{\rho a}{2}\int_0^{2\pi}\left(2U\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi a}\right)^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

展开被积函数，得三项：

$$4U^2\sin^3\theta - \frac{2U\Gamma}{\pi a}\sin^2\theta + \frac{\Gamma^2}{4\pi^2 a^2}\sin\theta.$$

在 $[0,2\pi]$ 上，$\sin\theta$ 与 $\sin^3\theta$ 的积分为零，只剩中间一项（$\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi$）：

$$F_y = \frac{\rho a}{2}\left(-\frac{2U\Gamma}{\pi a}\right)\pi = -\rho U\Gamma.$$

结果与 7.4.2 一致。

这个积分值得记住的不是结果，而是它为什么这么干净：三项里只有「$\sin^2\theta$ 乘 $\sin\theta$」那一支活下来，因为它既是偶次幂、与 $\sin\theta$ 配对后又不在整周期上抵消。物理上，它就是「上慢下快」那个不对称。**升力不是压力的平均值，而是压力分布里与 $\sin\theta$ 反相的那一部分。**

7.4.4　力的方向：符号约定

对圆柱（以及任何二维物体），单位展长上的力是

$$\boldsymbol{F} = \rho\,\boldsymbol{U} \times \boldsymbol{\Gamma}, \qquad |\boldsymbol{F}| = \rho U|\Gamma|.$$

方向垂直于来流，指向由 $\boldsymbol{U}$ 转向 $\boldsymbol{\Gamma}$ 的那一侧。我们约定 Γ 逆时针为正、来流沿 $+x$，则 $F_y = -\rho U\Gamma$：**逆时针环量给向下的力，顺时针给向上的力。**

机翼的环量是顺时针的，所以升力向上。真实机翼的阻力（粘性摩擦、压差、诱导）这套理论一个字都算不出来。**这就是它最大的适用边界：能算升力，算不了阻力。**

7.5　翼型：把圆的结果搬上去

现在把 7.2 节的许可证用掉：在 ζ 平面解绕圆的问题，用儒可夫斯基变换搬到 z 平面。

具体步骤：

1. 取圆 $|\zeta - \zeta_0| = R$，$\zeta_0 = -\varepsilon + i\delta$，$R = |a - \zeta_0|$（过 $\zeta = a$）。
2. 在 ζ 平面写出绕这个圆的复势。因为圆不再以原点为中心，要把远场写成倾斜的均匀流，并把绕原点改成绕 ζ_0：

$$W(\zeta) = U\left[(\zeta - \zeta_0)e^{-i\alpha} + \frac{R^2 e^{i\alpha}}{\zeta - \zeta_0}\right] - \frac{i\Gamma}{2\pi}\ln(\zeta - \zeta_0),$$

α 是来流相对 x 轴的攻角。

1. 复合 $z = \zeta + a^2/\zeta$，得到

$$w(z) = W\big(\zeta(z)\big),$$

其中 $\zeta(z)$ 是反函数。实际计算时不必显式求反函数：所有量都在 ζ 平面上算，只在最后一步映射。

1. 速度用链式法则：$\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \dfrac{W'(\zeta)}{z'(\zeta)}$。

走完这四步得到的流线如图 7.5 所示。**反函数怎么写。**解 $z=\zeta+a^2/\zeta$ 得 $\zeta^2-z\zeta+a^2=0$，所以

$$\zeta(z)=\frac{1}{2}\left(z+\sqrt{z^2-4a^2}\right).$$

两个根 ζ 与 a^2/ζ 映到同一个 z，必须挑对分支：取 $|\zeta|>a$ 的那个（也就是让平方根在 $|z|$ 很大时趋于 z 的那个分支）。z^2-4a^2 的支割线沿线段 $[-2a,2a]$，这条割线整个落在翼型内部，所以翼型外部是单值的——这不是巧合，正是”映射在圆外单叶”的另一种说法。

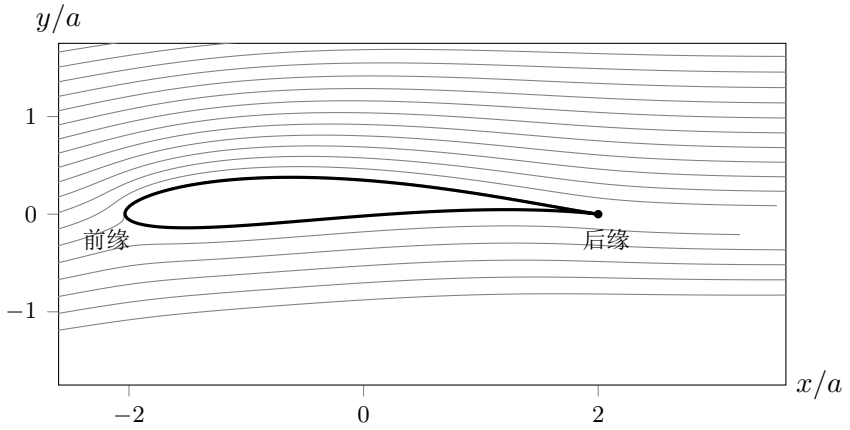


图 7.5　环量取库塔值时翼型绕流的流线。翼型是 $|\zeta-\zeta_0|=R$ 的像，后缘是尖的；上下表面的流速不同，上表面平均更快（约 $1.02U$，下表面约 $0.83U$），压力更低——只有前缘上方一小段例外。注意后缘处流线平滑地离开，没有绕着尖角打转——这是环量被库塔条件选中的结果（7.6 节）。

几何参数怎么对应。三个参数各管一件事：

参数	控制什么	量级
$R-a$	厚度	最大厚度约为 $2(R-a)$
δ	弯度	弯度线高度约为 2δ
ε	后缘方向（零升力角）	零升力角约为 $-\arg(a-\zeta_0)$

$R=|\zeta_0-a|$ 这个约束不能违反。它保证圆过临界点，也就保证了后缘是尖的。

后缘处速度会怎样？由链式法则，$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{W'(\zeta)}{z'(\zeta)}$，而 $z'(a)=0$。只要 $W'(a)\neq 0$，后缘处速度就是无穷大。**速度无穷大意味着压力负无穷大，这是非物理的。**这个矛盾不是数学的瑕疵，它是整个理论里最重要的一条线索——下一节就用它把环量定下来。

7.6　库塔条件：环量是怎么定下来的

7.6.1　困境：环量可以是任何值

把 7.4 节和 7.5 节接起来，会发现一个尴尬的局面。

在 ζ 平面里，**任意** Γ 都能给出一个合法的解：物面仍是流线，远场仍是均匀流，方程处处满足。映射到 z 平面后，翼型上的无穿透条件照样满足——因为物面条件是" 映射不变量"，而环量加多少都不改变它。

于是势流理论给出的不是**一个**答案，而是**一族**答案，用一个参数 Γ 标着。物理上显然只有一个答案。缺的那条信息，一定来自某个理论里还没写进去的东西。

7.6.2　缺的那条：后缘速度必须有限

回到 7.5 节末尾那个观察：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{W'(\zeta)}{z'(\zeta)},\qquad z'(a)=0.$$

只要 $W'(a)\neq 0$，后缘处速度就是无穷大。由伯努利方程，速度无穷大意味着压力负无穷大——**一个无限大的吸力作用在一条无限薄的边上**。真实流动做不到这件事，原因有两个，一个数学一个物理：

- **数学上**：真实现象里没有无穷大的力，所以那条" 解" 不是物理允许的解。
- **物理上**：粘性。真实流体贴着翼面形成边界层，边界层里的流动方向由压力梯度决定。如果后缘处压力要趋于负无穷，边界层会被" 吸" 着绕过后缘，从下表面翻到上表面——这种事在真实流动里只有在大攻角分离时才发生，而在正常巡航状态下，流动会**平滑地从后缘离开**。

把这条要求写成数学：**后驻点必须落在尖后缘上**。也就是 $\zeta=a$ 处 $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\zeta}=0$。

把后缘处的局部行为算出来。由上式和 $z-2a\approx(\zeta-a)^2/a$，在 $\zeta=a$ 附近

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{W'(a)+W''(a)(\zeta-a)+\cdots}{(2/a)(\zeta-a)}=\frac{a\,W'(a)}{2(\zeta-a)}+\frac{a\,W''(a)}{2}+\cdots$$

若 $W'(a)\neq 0$，第一项给出 $|\zeta-a|^{-1}$ 的发散；换成 z 的坐标就是 $|z-2a|^{-1/2}$——正是 7.3.2 里那个薄板边缘的指数。**库塔条件就是要求 $W'(a)=0$，把这一项整个删掉**。删掉之后剩下的第二项是有限的：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\to\frac{a\,W''(a)}{2}\quad(z\to 2a).$$

所以" 后缘速度有限" 这条要求，在数学上就是"W' 在后缘有一阶零点"。这句话值得记：**环量的选择，等价于对 W' 的零点位置的选择**。这就是**库塔条件**。

7.6.3　定出环量

用 7.4.2 的驻点公式。在 ζ 平面里，绕圆心 ζ_0、半径 R 的圆，驻点位置是

$$\zeta_{\text{驻}} = \zeta_0 + R\,e^{i(\alpha+\beta)}, \qquad \sin\beta = \frac{\Gamma}{4\pi U R}.$$

（推导和圆柱一样：把 z 换成 $\zeta-\zeta_0$、a 换成 R、Γ 不变。）

库塔条件要求其中一个驻点落在 $\zeta = a$。取 ζ_0 到 a 的连线方向角

$$\theta_T = \arg(a-\zeta_0),$$

则条件变成 $\alpha+\beta=\theta_T$，即 $\beta=\theta_T-\alpha$。代回 $\sin\beta$ 的定义：

$$\boxed{\Gamma_K = 4\pi U R\,\sin(\theta_T-\alpha)}$$

环量被唯一确定了，而且只用了几何量：U、R、θ_T、α。这就是库塔条件的力量——它把”任意参数” 变成” 由后缘方向决定的一个数”。

三个极限要会读：

- $\alpha=\theta_T$ 时 $\Gamma=0$：来流正好沿着” 圆心到后缘” 的方向，不需要环量就能让后驻点落在后缘。
- $\alpha>\theta_T$ 时 $\Gamma<0$（顺时针）：**正攻角给出顺时针环量，升力向上** ✓。
- θ_T 越小（后缘越靠近圆心的正右方，即 ε 越小），零升力角越接近 0。**弯度越大（δ 越大），θ_T 越偏负，零升力角越正**——弯翼型在零攻角时就能产生升力，原因就在这里。

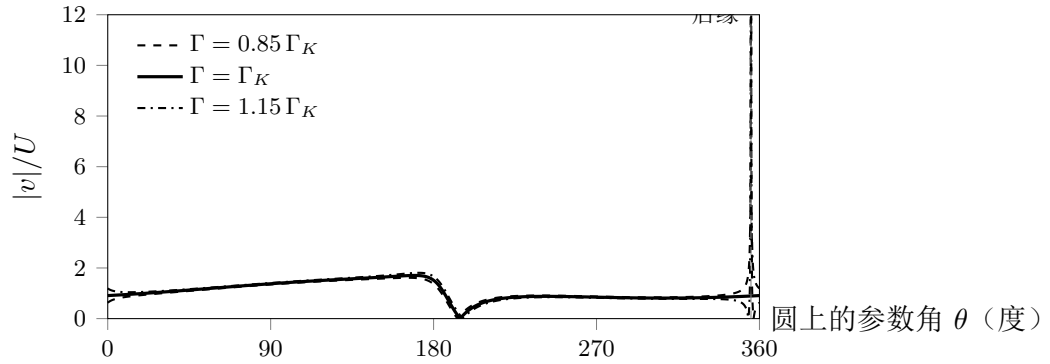


图 7.6　翼型表面速度 $|v|/U = |W'|/|z'|$。横轴是绕翼型一周的参数角 θ（后缘在 355.3° 附近）。三条曲线的环量分别是库塔值的 0.85、1.00、1.15 倍。只有取库塔值时（实线）后缘处速度有限（$0.89U$）；其余两条在后缘处冲出图外——$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{W'}{z'}$ 在 $z'=0$ 处按 $|z'|^{-1/2}$ 发散。这就是库塔条件要排除的东西。

7.6.4　库塔条件的地位

它不是数学定理，是物理条件。数学上没有任何东西禁止 Γ 取别的值。这条条件是从真实流动（有粘性、有边界层）里提炼出来的，然后**作为一条额外要求加给理想模型**。

这也解释了它的适用范围：

- **大雷诺数、附着流、尖后缘**：库塔条件工作得非常好，升力线的斜率、零升力角都算得很准。
- **圆后缘**：条件无法使用（没有” 后缘驻点” 这个特殊位置），必须换成别的判据（例如” 后缘处速度为零” 的推广）。
- **大攻角、分离**：条件失效，因为流动不再平滑地离开后缘。失速之后，实测升力急剧下降，而按库塔条件算出来的升力还在直线上升（图 7.7 的灰色区域）。

顺带一句：后面讲薄翼理论时，也会得到同一个 Γ——两条路（保角映射与涡分布）给出同一个数，这说明库塔条件抓的是几何，不是方法。

7.7　库塔–儒可夫斯基升力公式

7.7.1　用留数算合力

物体受的合力来自表面压力。把压力沿物面积分，看起来是件苦差事，但有一个办法能绕开它：**把围道移到无穷远**。

布拉修斯定理. 定常、二维、不可压、无粘流绕任意物体，单位展长的合力满足

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2}\oint_C \left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2 \mathrm{d}z,$$

围道 C 包围物体（可以取任意远）。

这个定理的推导只用到伯努利方程和复积分的一个恒等式，本质是” 把压力的 $p\,\mathrm{d}\bar{z}$ 型积分改写成 $(\mathrm{d}w/\mathrm{d}z)^2\mathrm{d}z$” 的代数变换。**不证**——本书的规矩是：定理只给条件和结论。它的用处在于，围道可以挪到无穷远，那里 w 的洛朗展开是已知的，于是积分变成一个留数（第 6 章的工具）。

7.7.2　无穷远处的洛朗展开

在 $|z|$ 很大处，任意绕流问题的复势都有形式

$$w(z) = Az + a_0 + B\ln z + \frac{a_1}{z} + \cdots$$

各项的物理含义是：Az 是远场均匀流，$B\ln z$ 是点涡（环量），a_1/z 是偶极子（物体的” 体积”），更高阶项描述物体的细节。**关键是：物体形状的全部细节都在 $a_1, a_2, \ldots$ 里，而升力只与 A 和 B 有关**。

对来流攻角 α：

$$A = Ue^{-i\alpha}, \qquad B = -\frac{i\Gamma}{2\pi}$$

（B 的系数取决于环量约定；我们取逆时针为正，所以复势里是 $-\frac{i\Gamma}{2\pi}\ln z$）。

求导：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = A + \frac{B}{z} - \frac{a_1}{z^2} + \cdots$$

平方之后，$1/z$ 项只来自 $2AB/z$：

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2 = A^2 + \frac{2AB}{z} + \cdots$$

所以留数就是 $2AB$。代进布拉修斯定理：

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2}\cdot 2\pi i\cdot(2AB) = -2\pi\rho AB.$$

把 A、B 代进去：

$$F_x - iF_y = -2\pi\rho\cdot U e^{-i\alpha}\cdot\left(-\frac{i\Gamma}{2\pi}\right) = i\rho U\Gamma\, e^{-i\alpha}.$$

7.7.3　结果与读法

把实部虚部分开。设 $\alpha = 0$（来流沿 x）：

$$F_x = 0, \qquad F_y = -\rho U\Gamma.$$

$\alpha \neq 0$ 时，用 $e^{-i\alpha} = \cos\alpha - i\sin\alpha$：

$$F_x = \rho U\Gamma\sin\alpha, \qquad F_y = -\rho U\Gamma\cos\alpha,$$

合力垂直于来流方向 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$（点乘为零），大小为

$$\boxed{L = \rho U|\Gamma|}$$

这就是**库塔–儒可夫斯基定理**。三句话概括：

1. **升力正比于环量。**环量是升力的全部来源。
2. **阻力为零。** F 没有沿来流的分量。这是达朗贝尔佯谬的定量版本，也是这套理论最明显的缺陷。
3. **翼型的形状只通过 Γ 起作用。**换一个翼型，$a_1, a_2, \ldots$ 全变了，但只要 Γ 相同、U 相同，升力就相同。**这就是为什么升力线的斜率与翼型形状几乎无关。**

为什么阻力是零？从展开式看得很清楚：a_1/z 项（偶极子，代表物体的”体积”）平方后给出 z^{-2} 与更高阶，围道积分时全部贡献为零。**只有 $1/z$ 项（点涡）能给出非零的合力。**也就是说：在理想流体里，物体的”大小”不产生力，”旋转”才产生力。真实阻力来自粘性造成的尾流与压差，那是洛朗展开里根本没有的东西。

这也是达朗贝尔佯谬的现代读法：它不是”理论错了”，而是”理论精确地告诉你，阻力不在它管的范围里”。**一个只给出升力的理论仍然极其有用——因为升力正是设计机翼时最想算的那个量，而阻力可以靠经验公式和风洞补上。**

7.7.4　升力系数

把库塔条件解出的 $\Gamma_K = 4\pi U R\sin(\theta_T - \alpha)$ 代进去：

$$L = 4\pi\rho U^2 R\,\sin(\alpha - \theta_T).$$

写成无量纲的升力系数，c 取弦长：

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho U^2 c} = \frac{8\pi R}{c}\sin(\alpha - \theta_T).$$

对薄翼型（$R \approx a$、$c \approx 4a$），$8\pi R/c \approx 2\pi$，于是

$$C_L \approx 2\pi\sin(\alpha - \theta_T) \approx 2\pi(\alpha - \theta_T)$$

（小攻角）。**斜率是每弧度 2π，即每度 0.11，与翼型形状无关。**7.1 节提的第三个问题到这里答完了。

给客机算一下环量。取 $L' = 3.7\times 10^4$ N/m（由 $C_L = 0.44$ 反推）、$\rho = 0.41$、$U = 250$：

$$|\Gamma| = \frac{L'}{\rho U} = \frac{3.7\times 10^4}{0.41\times 250} = 3.6\times 10^2\ \mathrm{m^2/s}.$$

用 $|\Gamma| = 4\pi U R\sin(\alpha-\theta_T)$ 反验：以 $R \approx 1.5$ m（弦长 6 m）代入，$\sin(\alpha-\theta_T) = 360/(4\pi\times 250\times 1.5) = 0.076$，即 $4.4°$——与 7.1 节估的几度**独立地对上了。两个完全不同的算法给出同一个角，这说明环量这个量是真的。**

量级感：一架客机巡航时 $C_L \approx 0.44$，反推 $2\pi(\alpha-\theta_T) = 0.44$，得 $\alpha - \theta_T \approx 0.07$ rad $\approx 4°$。也就是说，**机翼是靠几度的攻角托起几十吨的。**这也解释了为什么起飞着陆时要放襟翼——增大弯度等于把 θ_T 往负方向推，同等攻角下升力更大。

7.8　例题

例 7.1 这道题在练：把儒可夫斯基变换的像算出来，看清”圆——椭圆——平板”这一个连续过渡。

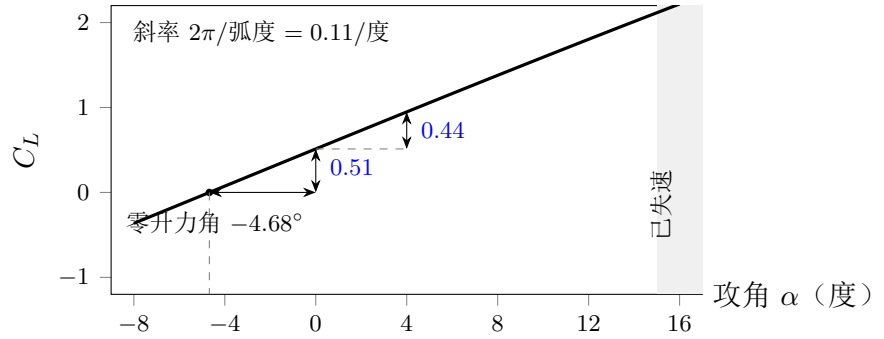


图 7.7　升力系数随攻角。实线是薄翼理论 $C_L = 2\pi\sin(\alpha - \theta_T)$，$C_L = 0$ 对应的攻角是零升力角 $\theta_T = -4.68°$（与例 7.4 的同一翼型）。从零升力角到 $\alpha = 0$ 这一段升力增长 0.51，从 $\alpha = 0$ 到 $4°$ 这一段增长 0.44——后者就是斜率每弧度 2π、每度 0.11 的量法，与翼型形状无关。灰色区域是大攻角下的失速区：流动从后缘分离，实测升力急剧下降，本模型在那里完全不适用。

求圆 $|\zeta| = R$（$R \geq a$）在 $z = \zeta + a^2/\zeta$ 下的像。取 $R = 1.2a$ 算数值。

解。令 $\zeta = Re^{i\theta}$：

$$z = Re^{i\theta} + \frac{a^2}{R}e^{-i\theta} = \left(R + \frac{a^2}{R}\right)\cos\theta + i\left(R - \frac{a^2}{R}\right)\sin\theta.$$

所以像是椭圆，半轴为

$$A = R + \frac{a^2}{R}, \qquad B = R - \frac{a^2}{R},$$

焦点在 $z = \pm 2a$（因为 $A^2 - B^2 = 4a^2$，与 R 无关——这一族椭圆共焦）。

$R = 1.2a$ 时：$A = 1.2a + 0.833a = 2.03a$，$B = 1.2a - 0.833a = 0.367a$。厚度与弦长之比 $2B/(2A) = 18\%$，离心率 $e = 2a/2.03a = 0.985$。

$R \to a$ 时 $B \to 0$，椭圆退化成实轴上的线段 $[-2a, 2a]$——零厚度的平板翼型。

读法：**同一族圆映成同一族共焦椭圆**。半径 R 控制厚度，$R \to a$ 就是平板。翼型的”厚”与”薄”在这张图里只是一个参数的取值，没有本质区别。

例 7.2 这道题在练：用分式线性映射把边界搬成标准圆——这是所有保角映射计算的第一步。

(a) 求把上半平面映成单位圆、且把 $\zeta = i$ 映成圆心的映射。(b) 验证实轴映成单位圆。(c) 求 $\zeta = i/2$ 的像。

解。(a) 把上半平面映成单位圆的标准形式是

$$z = \frac{\zeta - \zeta_0}{\zeta - \bar{\zeta}_0}, \qquad \operatorname{Im}\zeta_0 > 0.$$

取 $\zeta_0 = i$：$z = \dfrac{\zeta - i}{\zeta + i}$。$\zeta = i$ 时 $z = 0$ ✓。

(b) 设 $\zeta = t$ 为实数，则 $|t - i| = |t + i|$（到 i 与 $-i$ 等距），所以 $|z| = 1$ ✓。

(c) $\zeta = i/2$：$z = \dfrac{i/2 - i}{i/2 + i} = \dfrac{-i/2}{3i/2} = -\dfrac{1}{3}$。落在圆内 ✓。

读法：**”把边界搬成圆”这一步之所以总是可行，是因为分式线性映射把圆和直线当同一类东西**。于是任意由圆弧与直线围成的区域，都能标准化成单位圆或上半平面；之后的所有计算都在标准区域里做，最后一次映射回去。

例 7.3 这道题在练：由环量定驻点，并由驻点判断流场的定性结构。

半径 a 的圆柱，来流 U 沿 $+x$。求 $\Gamma = 2\pi U a$ 时的驻点；问 Γ 多大时两个驻点重合；Γ 超过这个值以后会发生什么。

解。驻点公式

$$z = \pm a\cos\beta + i\,a\sin\beta, \qquad \sin\beta = \frac{\Gamma}{4\pi U a}.$$

$\Gamma = 2\pi U a$ 时 $\sin\beta = 1/2$，$\beta = 30^\circ$，两个驻点是

$$z = \pm 0.866a + 0.5ai.$$

两个驻点都移到了上半圆，关于虚轴对称。

重合条件：$\sin\beta = 1$，即 $\Gamma = 4\pi U a$，此时两个驻点都在顶点 $z = ia$。

$\Gamma > 4\pi U a$ 时 $\sin\beta > 1$，方程无解——**驻点离开物面进入流场内部**，圆外出现一块被” 困住” 的闭合回流区（流体被环量带着绕圈，出不去）。

读法：环量增大到 $4\pi U a$ 之前，流线都是” 从左边来、绕过去、到右边去” 的开放曲线；超过之后，物面附近出现闭合流线，拓扑变了。这个临界值是 $|\Gamma| = 4\pi U a$，记住它，因为习题里会用。

例 7.4 这道题在练：把库塔条件完整走一遍，从几何参数算到升力。

儒可夫斯基翼型：$a = 1$，圆心 $\zeta_0 = -0.10$（对称翼型），攻角 $\alpha = 5^\circ$。求 R、θ_T、弦长 c、库塔环量 Γ_K、单位展长升力 L'（取 $\rho = 1.2\ \mathrm{kg/m^3}$、$U = 50\ \mathrm{m/s}$）与升力系数。

解。半径由” 过 $\zeta = a$” 定：

$$R = |a - \zeta_0| = |1.10| = 1.100.$$

后缘方向：

$$\theta_T = \arg(a - \zeta_0) = \arg(1.10) = 0^\circ.$$

（ζ_0 在实轴上，所以后缘方向就在负实轴方向上，$\theta_T = 0$。这个翼型没有弯度，零升力角就是 0°。）

弦长：前缘是圆上离 $\zeta = a$ 最远的点 $\zeta_f = \zeta_0 - R = -1.20$，它映到 $z_f = \zeta_f + a^2/\zeta_f = -1.20 - 0.8333 = -2.033$；后缘 $z_T = a + a^2/a = 2$。所以

$$c = |z_T - z_f| = 2 - (-2.033) = 4.033.$$

库塔环量：

$$\Gamma_K = 4\pi U R \sin(\theta_T - \alpha) = 4\pi \times 50 \times 1.100 \times \sin(0^\circ - 5^\circ) = 691.2 \times (-0.08716) = -6.02 \times 10^1 \ \mathrm{m^2/s}.$$

负号表示顺时针（我们的约定是逆时针为正），正是产生向上升力的方向。注意环量 $\Gamma_K \propto U$，所以这里的 U 必须用题目给的值 50 m/s。

升力（单位展长）：

$$L' = \rho U |\Gamma_K| = 1.2 \times 50 \times 60.2 = 3.6 \times 10^3 \ \mathrm{N/m}.$$

升力系数

$$C_L = \frac{L'}{\frac{1}{2}\rho U^2 c} = \frac{3.6 \times 10^3}{0.5 \times 1.2 \times 2500 \times 4.033} = 0.60.$$

检验：用 (7.7.4) 那节的等价式子 $C_L = \dfrac{8\pi R}{c}\sin(\alpha - \theta_T) = \dfrac{8\pi \times 1.100}{4.033}\sin 5^\circ = 0.60$，与上面一致。✓

读法：零升力角是 0°（对称翼型），所以 5° 攻角就是 5° 有效攻角，$C_L = 0.60$ 是合理的值。**注意 Γ_K 与 U 成正比——升力因此正比于 U^2，这就是为什么升力系数把 U 除掉了。**

例 7.5 这道题在练：把" 斜率每弧度 2π" 这个与形状无关的数算出来，并说清它为什么与形状无关。

(a) 由 $C_L = \dfrac{8\pi R}{c}\sin(\alpha - \theta_T)$ 求小攻角下的斜率。(b) 薄翼型（$R \to a$，$c = 4a$）呢？(c) 解释为什么斜率与翼型形状无关。

解。(a) 对 α 求导：

$$\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{8\pi R}{c}\cos(\alpha - \theta_T) \approx \frac{8\pi R}{c} \quad (\alpha \approx \theta_T).$$

(b) 薄翼：$R \to a$、$c \to 4a$，于是

$$\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha} \to \frac{8\pi a}{4a} = 2\pi \text{ 每弧度} = 0.110 \text{ 每度}.$$

(c) 这个数里**没有**任何形状参数——只有 2π。原因是 7.7 节的结论：$L = \rho U \Gamma$，而 Γ 由库塔条件给出，库塔条件只用到" 后驻点落在后缘" 这一条几何约束。翼型的厚度、弯度只改变 θ_T（平移这条直线），不改变斜率。

读法：**升力线斜率是 2π，零升力角由弯度决定，这两件事是分开的。**工程上设计翼型时，厚度和弯度用来” 平移” 升力线、改善失速特性，而斜率这个” 增益” 是流体力学的常数，改不了。

例 7.6 这道题在练：用布拉修斯定理算一次” 力为零”，理解为什么理想理论连阻力都给不出。

用布拉修斯定理证明无环量圆柱不受力。

解。$w = U(z + a^2/z)$，

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = U\left(1 - \frac{a^2}{z^2}\right),$$

平方：

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2 = U^2\left(1 - \frac{2a^2}{z^2} + \frac{a^4}{z^4}\right).$$

这个洛朗级数里**没有 $1/z$ 项**（只有 z^0、z^{-2}、z^{-4}），所以 $z = 0$ 处的留数为零。由布拉修斯定理

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \cdot 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

读法：**不是” 很小”，是严格为零。**无环量圆柱在理想流体里既没有升力也没有阻力（前后左右压力完全对称）。真实圆柱有明显的压差阻力，来源是边界层分离造成的尾流低压——那是粘性效应，理想模型里一个字都写不出来。**这也说明：这套理论可以算升力，不能算阻力；用它的阻力结果去设计飞机，会得出” 飞机不需要发动机” 的荒谬结论。**

例 7.7 这道题在练：判断这套二维理论用在真飞机上时，哪个修正最重要。

一架客机巡航：$M = 0.78$，翼展 $b = 34\ \mathrm{m}$，机翼面积 $S = 122\ \mathrm{m}^2$（展弦比 $AR = b^2/S \approx 9.5$）。比较三个修正的量级：(a) 有限展长；(b) 可压缩性；(c) 粘性。

解。(a) 有限展长把升力线斜率降低。按升力线理论，椭圆环量分布的斜率为

$$\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{2\pi}{1 + 2/AR} = \frac{2\pi}{1 + 0.21} = 5.2 \text{ 每弧度},$$

比二维的 6.28 低约 17%。

(b) 可压缩性提高斜率，按普朗特–格劳尔特修正：

$$\frac{1}{\sqrt{1 - M^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.78^2}} = \frac{1}{0.626} = 1.60,$$

即提高约 60%。

(c) 粘性在小攻角下主要体现为位移厚度（等效于让翼型略微变厚），对斜率的影响只有百分之几；它的主要作用是大攻角下的分离（失速），以及产生阻力。

读法：**三个修正里，可压缩性最大（+60%），有限展长次之（−17%），粘性最小但最危险（它决定失速从哪儿开始）**。这意味着：用本章的公式估升力，必须乘上可压缩性因子、除以有限展长因子，两个修正方向相反、部分抵消；而失速这个”断崖”是任何修正都救不回来的——它必须靠实验或粘性计算。

（普朗特–格劳尔特修正只适用于亚临界、无激波的二维流动；$M = 0.78$ 时上表面已经可能出现局部超声速区，这个因子只能当量级估计。）

例 7.8 这道题在练：给”后缘速度发散”一个具体的数，说明为什么真实的尖后缘必须做钝一点。

某翼型弦长 6.0 m，后缘是零角尖点，$U = 250$ m/s。按 7.3.2 的薄板指数，后缘附近速度按 $|v| \sim U\sqrt{a/r}$ 发散，r 是离开后缘的距离，$a \approx 1.5$ m。估算 $r = 1$ mm 处的速度；如果后缘做成有限角（半角 β），速度上限是多少？

解。代入：

$$|v| \sim U\sqrt{\frac{a}{r}} = 250 \times \sqrt{\frac{1.5}{10^{-3}}} = 250 \times 38.7 = 9.7 \times 10^{3}\ \text{m/s}.$$

这个数比声速大 28 倍。**在一个气体里，10^4 m/s 的速度意味着激波、分离、巨大的噪声——现实中根本不会发生。**

真实后缘做成有限半角 β 时，角点处速度不再发散，而是被”压”到一个有限值，量级由局部的粘性尺度（边界层厚度 δ）决定：

$$|v|_{\max} \sim U\left(\frac{a}{\delta}\right)^{\beta/(\pi-\beta)}.$$

$\beta = 5°$、$\delta = 1$ mm 时指数只有 0.017，$(a/\delta)^{0.017} = 1.1$——**速度只比来流大一点点。**

读法：**零角尖点是理想化的产物，它的全部作用是给库塔条件提供一个”位置”，而不是真的让速度无穷大。**真实后缘用一个小角度把速度压到有限值，但那个位置依然存在，库塔条件依然有效。这就是”数学上取极限、物理上留余量”的典型例子。

7.9　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
二维势流	雷诺数大、流动附着、马赫数小于 0.3	出现边界层、分离、激波；升力算不准	测翼面压力分布：与势流解的系统偏差在分离区最大
保角性	$f'(\zeta) \neq 0$	角度被拉伸，网格不再正交	检查 f' 在区域内是否为零
调和性在映射下不变	只对拉普拉斯方程	换成亥姆霍兹或纳维–斯托克斯后方程变系数	映射后方程里出现变系数项，解不再物理
映射单叶	一个 ζ 只对应一个 z	物面自交，”翼型”变成两条曲线	有多解分枝（如儒可夫斯基的 $\lvert\zeta\rvert < a$）

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
临界点处理	后缘 $z'=0$，速度关系失效	后缘速度无穷大、压力负无穷	算 $W'(a)/z'(a)$，看是否发散
库塔条件	尖后缘、附着流、大雷诺数	环量不定，升力差任意常数	后缘速度尖峰（图 7.6 的虚线）
升力公式	二维、定常、不可压	有限展长、可压、非定常都要修正	实测斜率偏离 2π 超过 10%
环量由几何定	后缘方向 θ_T、攻角 α	弯度、襟翼改变 θ_T 后环量必须重算	零升力角与 θ_T 对不上
零阻力结论	理想无粘二维	真实物体一定有阻力	风洞测出的阻力与势流解差一个数量级

7.10　习题

A组　基本运算

7.1 验证 $w(z)=U\left(z+\dfrac{a^2}{z}\right)$ 的物面是 $|z|=a$：写出 $|z|=a$ 上的 w，求 ψ 的值，并解释为什么” 物面是流线” 在这里成立。

7.2 求 $w=Uz^2$（$U>0$，实数）的等势线与流线，说明它描述的是什么样的流动，驻点在哪。

7.3 求儒可夫斯基变换下圆 $|\zeta|=R$ 的像，写出半轴与焦点位置；取 $R=1.5a$ 给出数值。

7.4 求 $z=\zeta+\dfrac{a^2}{\zeta}$ 的临界点与像点；说明为什么必须把映射限制在 $|\zeta|>a$。

7.5 圆柱绕流，$\Gamma=2\pi U a$。求两个驻点的坐标，以及圆柱顶点与底部处的流速。

7.6 承上题，用伯努利方程求顶部与底部的压力差，验证合力方向向下，并算出合力大小。

7.7 儒可夫斯基翼型：$\zeta_0=-0.10+0.09i$，$a=1$，$\alpha=4^\circ$。求 R、θ_T、库塔环量 Γ_K。

7.8 由 $C_L=\dfrac{8\pi R}{c}\sin(\alpha-\theta_T)$ 求升力线斜率，分别用每弧度和每度表示；$R=a$、$c=4a$ 时是多少？

7.9 对 $w=U(z+a^2/z)$ 算 $\left(\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2$ 的洛朗展开，用布拉修斯定理验证合力为零。

7.10 对偶极子 $w=\dfrac{\mu}{z}$ 做同样的计算，判断它受力吗；这个结果与” 偶极子代表一个圆柱” 是否矛盾？

7.11 映射 $z=\dfrac{\zeta-a}{\zeta+a}$：求 $\zeta=ia$ 的像；说明实轴映成什么；求 $\zeta=0$ 的像。

7.12 幂映射 $z=\zeta^3$：内角 60° 的楔形映成什么区域？角度放大几倍？原点处保角吗？

B 组　物理应用

7.13 一架客机：$m = 7.0\times10^4$ kg，$S = 1.2\times10^2$ m^2，巡航 $U = 250$ m/s、$\rho = 0.41$ kg/m^3。求所需 C_L 与对应的有效攻角（取 $\theta_T = -3^\circ$）。

7.14 一块风筝板：面积 0.8 m^2，风速 12 m/s，攻角 10°，$\rho = 1.2$。按 $C_L = 2\pi\sin\alpha$ 估计升力；若攻角减半，升力变成多少？

7.15 足球（$R = 0.11$ m，$m = 0.43$ kg）以 30 m/s 飞行，旋转 8 rev/s。估计侧向力与 1 秒内的侧移；说明为什么实际值比这个估计小。

7.16 某儒可夫斯基翼型 $\theta_T = -4.0^\circ$，弦长 $c = 2.0$ m（$a = c/4$），$U = 60$ m/s，$\rho = 1.2$ kg/m^3。(a) 求零升力角；(b) 求 $\alpha = 6^\circ$ 时的环量与单位展长升力；(c) 攻角从 6° 增到 12°，升力是否翻倍？为什么？

7.17 帆船的帆：迎风角 20°，风速 8 m/s，帆面积 30 m^2。按薄翼理论估升力，并说明为什么帆船能”逆风前进”（提示：升力垂直于来流，有沿船前进方向的分量）。

7.18 直升机旋翼的一个剖面：弦长 0.3 m，转速使剖面相对空气速度 200 m/s，$\rho = 1.2$，$C_L = 0.6$。估单位展长升力；说明为什么旋翼尖端要做成”后退叶片失速”的补救形状。

7.19 一架滑翔机 $m = 5.0\times10^2$ kg，翼展 $b = 15$ m，以 $U = 25$ m/s 平飞，$\rho = 1.2$ kg/m^3。(a) 求所需的单位展长升力与环量；(b) 取 $R = 0.5$ m、$\theta_T = -2^\circ$，求有效攻角；(c) 若速度提到 30 m/s，攻角变成多少？

7.20 机翼结冰使弯度减小、θ_T 从 -4° 变成 -1°。在同样 5° 攻角下，C_L 变化多少百分比？

7.21 为什么客机起飞时机翼要放襟翼？用 θ_T 与 C_L 的关系定量说明（放下襟翼使 θ_T 从 -3° 变成 -10°）。

7.22 一根圆柱形桅杆（直径 0.30 m，高 15 m）立在 20 m/s 的风中。若它因为某种原因以 1 rev/s 自转，估算侧向力，并与不转时的风阻比较（取 $C_D = 1.2$）。

7.23 一块平板翼型（零厚度）在 6° 攻角、$U = 40$ m/s、$\rho = 1.2$。求单位展长升力与 C_L；如果把平板换成厚 12% 的对称翼型，C_L 变不变？

7.24 失速：某翼型在 15° 时升力系数突然下降。用本章的语言解释”后缘分离”意味着库塔条件的哪一条前提被破坏。

C 组　深入

7.25 推导布拉修斯定理：从 $F_x - iF_y = -\oint p\,\mathrm{d}y + i\oint p\,\mathrm{d}x$ 出发，用伯努利方程和 $\mathrm{d}\bar z$ 与 $\mathrm{d}z$ 的关系，化成 $\dfrac{i\rho}{2}\oint\left(\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2\mathrm{d}z$。

7.26 证明：无环量圆柱的阻力严格为零；再说明真实圆柱的阻力主要来自哪里，并估计 $Re = 10^5$ 时圆柱的阻力系数（量级即可）。

7.27 在后缘附近把 w 展开，证明库塔条件 $\Gamma = \Gamma_K$ 时后缘处的速度是**有限**的，并求出速度随离开后缘距离的依赖关系（提示：$z - 2a \approx (\zeta - a)^2/a$）。

7.28 用涡分布求平板翼型的环量：设涡强 $\gamma(x)$ 分布在弦 $[-a,a]$ 上，满足后缘条件 $\gamma(a)=0$，证明总环量 $\Gamma=-2\pi U a\sin\alpha$，并由此得到 $C_L=2\pi\sin\alpha$。

7.29 地面效应：翼型在距地面 h 处飞行。用镜像法（在地面下方放一个反号的”镜像翼型”）说明为什么 h 小时升力增大、诱导阻力减小。

7.30 有限展长修正：椭圆环量分布的机翼，证明下洗角 $\alpha_i=\dfrac{C_L}{\pi AR}$，诱导阻力系数 $C_{D,i}=\dfrac{C_L^2}{\pi AR}$，并说明大展弦比为什么省油。

7.31 下面是两组风洞数据（合成数据，用于练习判读）：(a) 某翼型的升力线斜率是 5.1 每弧度，零升力角 -2.8°；(b) 另一组的斜率是 6.2、零升力角 -6.1°。判断哪一组更接近二维理论，并说明可能的原因（展弦比、可压性、弯度）。

概念与判断

7.32 ”保角映射保持拉普拉斯方程的形式不变，所以也能保持纳维–斯托克斯方程不变。”对吗？

7.33 ”升力来自机翼上下表面的路径长度差：上表面路程长，气流要跑得更快才能同时到达后缘。”对吗？

7.34 ”理想流体绕物体既无升力也无阻力，所以势流理论对飞机设计没有用。”对吗？

7.35 ”环量是保角映射给的：映射一确定，Γ 就定了。”对吗？

7.36 ”公式 $L=\rho U\Gamma$ 里的 Γ 可以任取，取大一点升力就大一点。”对吗？

7.37 ”机翼的后缘必须做成尖的，否则这套理论算不出升力。”这个说法在什么意义下对？

7.38 ”既然升力线斜率与翼型形状无关，那么翼型做多厚都无所谓。”对吗？

7.39 ”二维势流理论能算出升力，所以也能算阻力。”对吗？

7.40 ”库塔条件是一条数学定理，可以从势流方程推出来。”对吗？

第八章　分解与因果：傅里叶与拉普拉斯变换

一记脉冲打进去，系统凭什么只在之后才有反应？

8.1　开场：一段录音里的两个世界

把一段小提琴录音放大到毫秒级，你看到一条弯弯曲曲的波形：琴弓摩擦、琴箱共鸣、房间反射，全都叠在一起。没有人能从这条曲线上直接读出「这里有 440 Hz，那里有 660 Hz」。

可如果把同一段录音送进频谱仪，你会看到几根清清楚楚的竖线：440、880、1320 Hz……**同一个信号，两种描述。**波形是「每一时刻是多少」，频谱是「每个频率占多少」。两者包含的信息完全一样，问题是哪一种描述让问题变简单。

这一章要回答三个问题。

第一，为什么可以换一种描述？因为正弦函数在求导下只差一个因子，而求导是物理方程里唯一的运算。把信号拆成正弦，微分方程就变成代数方程。

第二，换描述要付什么代价？代价是「局域」与「单色」不能兼得。你想让一个脉冲短到能标记一个时刻，它的频谱就一定宽到无法分辨频率。这不是技术限制，是变换的数学性质（8.6 节）。

第三，为什么会有「因果」这回事？因为物理系统只能对**已经发生**的输入作出响应。这句话在频域里变成一条解析性要求，把傅里叶变换逼成拉普拉斯变换，并在复平面上画出「极点只能在左半边」的规矩（8.8–8.10 节）。

先说清约定，全书统一（附录 A）：正变换带 e^{-ikx}、系数为 1，逆变换带 e^{ikx}、系数为 $1/2\pi$：

$$\tilde{f}(k)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,e^{-ikx}\,\mathrm{d}x, \qquad f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(k)\,e^{ikx}\,\mathrm{d}k.$$

$1/2\pi$ **只出现在逆变换上。**混用两种约定的后果很具体：算出来的频谱差 2π 倍，卷积定理差 2π 倍，δ 函数的积分表示也会差一个常数。抄别人公式之前，先看他把 2π 放在哪一边。

8.2　从级数到积分：周期趋于无穷

8.2.1　有限长弦给离散谱

第 1 章解过两端固定的弦。它的振动只能是一组离散模式：

$$u_n(x,t)=\sin\frac{n\pi x}{L}\cos(\omega_n t),\qquad \omega_n=\frac{n\pi c}{L},\quad n=1,2,3,\dots$$

任意初始形状可以按这组模式展开，系数由正交性给出。**关键在那个整数 n：它来自边界条件。**两头钉死，弦上只能装下整数个半波，所以波长被限制在 $2L/n$，频率被限制在 $n\pi c/L$。

现在把两端放开，让弦变成无限长。边界没有了，整数 n 就没有理由存在——任何波长都能放下。**离散的谱线变成连续的谱。**这个过渡要算清楚，因为它说明「连续谱」不是凭空假设，而是 $L\to\infty$ 的极限。

8.2.2　极限过程

设 $f(x)$ 在 $[-L/2,L/2]$ 上定义，并按周期 L 延拓。它的傅里叶级数是

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\,e^{ik_nx},\qquad k_n=\frac{2\pi n}{L},\qquad c_n=\frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2}f(x)\,e^{-ik_nx}\,\mathrm{d}x.$$

相邻两个波数的间隔是

$$\Delta k=k_{n+1}-k_n=\frac{2\pi}{L}.$$

这一步是全部关键：周期越大，谱线越密。把 c_n 里的积分记作

$$\tilde f(k_n)=\int_{-L/2}^{L/2}f(x)\,e^{-ik_nx}\,\mathrm{d}x,$$

则 $c_n=\tilde f(k_n)/L=\tilde f(k_n)\,\Delta k/2\pi$。代回级数：

$$f(x)=\sum_n\tilde f(k_n)\,\frac{\Delta k}{2\pi}\,e^{ik_nx}=\frac{1}{2\pi}\sum_n\tilde f(k_n)\,e^{ik_nx}\,\Delta k.$$

$L\to\infty$ 时 $\Delta k\to0$，求和变成积分，$\tilde f(k_n)$ 变成 $\tilde f(k)$：

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde f(k)\,e^{ikx}\,\mathrm{d}k.$$

这就是逆变换，它不是新公式，是级数在 $\Delta k\to0$ 时的极限。正变换 $\tilde f(k)=\int f e^{-ikx}\mathrm{d}x$ 是同一件事的另一种说法：把 f 投影到 e^{ikx} 上。

如图 8.1 所示，周期 $L=2,4,8$ 时谱线间隔分别是 $\pi,\pi/2,\pi/4$，但所有谱线都落在同一条连续曲线上。**「连续谱」就是这条曲线，「离散谱」是它上面的采样点。**

8.2.3　一句话的判据

什么时候该用级数，什么时候该用积分？看**边界**。

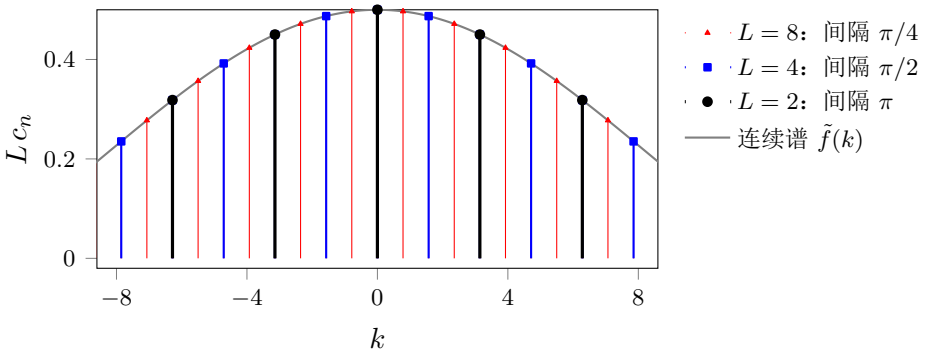


图 8.1　同一个脉冲在不同周期下的傅里叶系数：周期越大，谱线越密（k 间隔 $2\pi/L$），但都落在同一条连续谱 $\tilde f(k)$ 上。这就是级数过渡到积分的具体样子。

- 区域有限、边界固定 $\to$ 离散谱（级数），本征频率由边界定。
- 区域无限、没有边界 $\to$ 连续谱（积分），任何频率都能存在。

如果一个问题既有边界又要用连续变量，多半说明你漏了一个边界条件，或者该用半无限区域的变换（正弦/余弦变换）。这个判断在 8.7 节解半无限杆的热传导时会用到。

8.3　变换就是换一组基底

8.3.1　投影的视角

把函数看成无穷维向量。两个向量的内积是

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, g^{*}(x)\,\mathrm{d}x.$$

在这套内积下，平面波是正交的：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx}\, e^{-ik'x}\,\mathrm{d}x = 2\pi\,\delta(k-k').$$

（这个积分本身要用 δ 函数的意义来理解，见 8.5 节。）把 f 投影到 e^{ikx} 上，得到的系数正是 $\tilde f(k)$：

$$\langle f,\, e^{ikx}\rangle = \int f(x)\, e^{-ikx}\,\mathrm{d}x = \tilde f(k).$$

所以正变换就是「求 f 在每个频率上的投影」。**变换不增加也不丢失信息，它只是换了一组坐标。**就像把位置矢量从 (x,y,z) 换成球坐标，东西还是那个东西。

这个视角让「为什么变换能简化问题」变得明显：在原来的基底里，求导是一个复杂的操作（作用在每个点上）；在平面波基底里，求导只是乘一个数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{ikx} = ik\,e^{ikx}.$$

本征函数是 e^{ikx}，本征值是 ik。微分方程在频域变成代数方程，原因只有这一条。

8.3.2　能量守恒：帕塞瓦尔定理

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(k)|^2\,\mathrm{d}k.$$

左边是「信号的总能量」（或总功率），右边是「各频率分量能量之和」。**换基底不改变长度**——这正是「换坐标」的几何含义。注意右边的 $1/2\pi$：如果我们把 2π 对半分给正逆变换，这条式子会变得对称好看，但代价是别处全要改。**约定没有对错，只有统一。**

8.4　性质表与卷积定理

8.4.1　六条性质

性质	数学形式	用在哪
线性	$\mathcal{F}[af+bg] = a\tilde{f}+b\tilde{g}$	叠加原理
平移	$\mathcal{F}[f(x-a)] = e^{-ika}\tilde{f}(k)$	延迟只改相位，不改幅度
伸缩	$\mathcal{F}[f(ax)] = \dfrac{1}{\lvert a\rvert}\tilde{f}\left(\dfrac{k}{a}\right)$	压窄时域 = 拉宽频域
求导	$\mathcal{F}\left[\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right] = ik\,\tilde{f}(k)$	微分方程变代数方程
卷积	$\mathcal{F}[f*g] = \tilde{f}\,\tilde{g}$	线性系统、冲激响应
共轭对称	f 实 $\Rightarrow \tilde{f}(-k) = \tilde{f}^*(k)$	实信号的谱有一半是冗余的

前四条里真正天天用的是「求导」和「卷积」。其余几条查表即可，但要会用它做量级估计：伸缩性质说「时域压窄 a 倍，频域就拉宽 a 倍」，这就是 8.6 节带宽定理的雏形。

求导性质有一个前提：$f(\pm\infty) = 0$。推导只有一步分部积分：

$$\int \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}e^{-ikx}\,\mathrm{d}x = \Big[fe^{-ikx}\Big]_{-\infty}^{\infty} + ik\int fe^{-ikx}\,\mathrm{d}x = ik\tilde{f}(k).$$

边界项为零才成立。若 f 在无穷远不衰减（比如常数、正弦），求导性质不能直接用，要么先用 δ 函数处理，要么改用拉普拉斯变换（8.8 节）。**这是本章第一条会坏的规则，记住它。**

8.4.2　卷积定理

两个函数的卷积定义为

$$(f*g)(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x-x')\,g(x')\,\mathrm{d}x'.$$

它的变换是乘积。证明只有两行：写成二重积分，令 $u=x-x'$：

$$\int e^{-ikx}\left[\int f(x-x')g(x')\,\mathrm{d}x'\right]\mathrm{d}x=\int g(x')e^{-ikx'}\left[\int f(u)e^{-iku}\,\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x'=\tilde f(k)\,\tilde g(k).$$

这个定理是线性系统理论的全部基础。系统的输出等于输入与冲激响应的卷积：

$$u_{\text{out}}(t)=\int h(t-t')\,u_{\text{in}}(t')\,\mathrm{d}t'.$$

变换到频域就是乘法：$\tilde u_{\text{out}}=\tilde h\,\tilde u_{\text{in}}$。$\tilde h$ 叫**传递函数**，它是第 5 章格林函数在频率域的化身。**时域卷，频域乘**——这六个字省掉的积分比整章的其他公式加起来都多。

为什么卷积会出现？因为线性系统满足两条：叠加（输入加倍，输出加倍）和平移不变（输入晚 τ 秒，输出也晚 τ 秒）。这两条合起来就逼出卷积形式：把输入拆成一串脉冲，每个脉冲产生一个平移过的 h，全部加起来就是卷积。

8.5　狄拉克 δ 与变换

第 5 章已经把 δ 造好了：它在积分里挑出一个值，$\int f(x)\delta(x-x_0)\mathrm{d}x=f(x_0)$。这里只用它的变换。

8.5.1　三个必须记住的变换对

$$\tilde\delta(k)=\int \delta(x)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x=1.$$

δ 的频谱是常数：所有频率等量。物理上这叫「白谱」——一个无限窄的脉冲必须由所有频率叠加而成，而且每个频率的权重相同。这是 8.6 节带宽定理的极端情形：时域宽度为零，频域宽度无限。

反过来的变换对同样重要：

$$\frac{1}{2\pi}\int e^{ikx}\,\mathrm{d}k=\delta(x)\qquad\Longleftrightarrow\qquad\mathcal{F}[1]=2\pi\delta(k).$$

常数函数的谱是一根 δ。一个不随时间变化的量只有一个频率（零频），这符合直觉。

第三个：$\mathcal{F}[\delta(x-x_0)]=e^{-ikx_0}$。延迟一个脉冲，谱的幅度不变、相位转一圈。**这就是「平移只改相位」的最简单例子，也是干涉和相控阵的原理。**

8.5.2　δ 与「无穷大」的换算

δ 是有量纲的：一维 $\delta(x)$ 的量纲是 $1/L$，$\delta(t)$ 是 $1/T$。检查公式时先看 δ 带进来什么量纲，错的多半在这里。

一个常用的极限写法：宽度为 ϵ、高度为 $1/\epsilon$ 的矩形，$\epsilon \to 0$ 时趋于 δ。它的频谱是

$$\tilde{f}(k) = \frac{\sin(k\epsilon/2)}{k\epsilon/2} = \operatorname{sinc}\!\left(\frac{k\epsilon}{2}\right),$$

$\epsilon \to 0$ 时对所有有限的 k 都趋于 1。**但收敛不是一致的：k 越大，收敛越慢。**这就是为什么「δ 的谱是常数」这句话只在「先积分再取极限」的意义下成立。物理上无所谓（任何探测器都有带宽上限），数学上要小心。

8.6　波包与带宽定理

8.6.1　高斯波包的精确计算

取一个高斯脉冲，宽度参数 σ（单位 m）：

$$f(x) = e^{-x^2/(2\sigma^2)}.$$

它的变换可以用配方法算出来。把指数合并：

$$\tilde{f}(k) = \int e^{-x^2/(2\sigma^2)} e^{-ikx}\,\mathrm{d}x = \int \exp\!\left[-\frac{(x+ik\sigma^2)^2}{2\sigma^2}\right]\mathrm{d}x \cdot e^{-\sigma^2 k^2/2} = \sigma\sqrt{2\pi}\, e^{-\sigma^2 k^2/2}.$$

第一步是配方：$-x^2/(2\sigma^2) - ikx = -\dfrac{(x+ik\sigma^2)^2}{2\sigma^2} - \dfrac{\sigma^2 k^2}{2}$。第二步用高斯积分 $\int e^{-u^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}u = \sigma\sqrt{2\pi}$（把积分路径平移回实轴，被积函数在全平面解析，平移不改变积分）。

结果还是高斯，只是宽度倒过来了。时域宽度 σ，频域宽度 $1/\sigma$。这就是带宽定理的最简单实例。

如图 8.2 所示，矩形脉冲的谱是 sinc：零点清楚、旁瓣衰减慢（按 $1/k$）。高斯脉冲的谱还是高斯，很快衰减到零。**两者宽度相当时，高斯没有旁瓣——这是它被当作「最干净」脉冲的原因。**雷达和通信里喜欢用高斯型或升余弦型脉冲，就是为了压旁瓣。

用均方根宽度把它写成无量纲的形式。$|f|^2 \propto e^{-x^2/\sigma^2}$ 的方差是 $\sigma^2/2$，所以

$$\Delta x = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}, \qquad \Delta k = \frac{1}{\sqrt{2}\,\sigma}, \qquad \Delta x\,\Delta k = \frac{1}{2}.$$

乘积与 σ 无关。你把脉冲压窄一半，频谱就拉宽一倍，乘积纹丝不动。

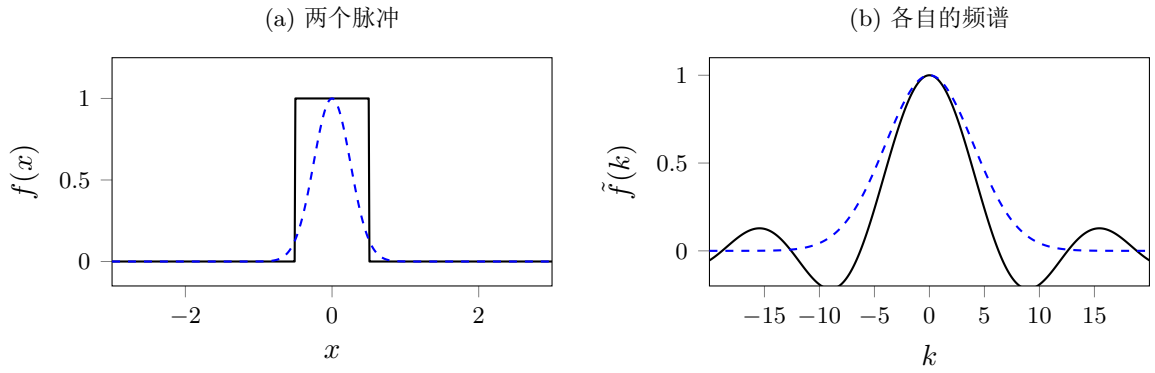


图 8.2　矩形脉冲与高斯脉冲（(a) 时域）及各自的频谱（(b) 频域）。矩形的谱是 sinc，旁瓣按 $1/k$ 衰减、第一旁瓣 -13.2 dB；高斯的谱还是高斯，很快趋零。两者脉宽相近，但高斯的谱干净得多。

8.6.2　一般情形：为什么乘积有下界

对任意（足够好的）f，用柯西–施瓦茨不等式可以证明

$$\Delta x\,\Delta k \geq \frac{1}{2}, \qquad \Delta x^2 = \frac{\int x^2|f|^2\mathrm{d}x}{\int |f|^2\mathrm{d}x}, \quad \Delta k^2 = \frac{\int k^2|\tilde f|^2\mathrm{d}k}{\int |\tilde f|^2\mathrm{d}k}.$$

证明的思路值得知道：把 Δk 用 8.4 节的求导性质换成 $\Delta k^2 = \int |f'|^2\mathrm{d}x / \int |f|^2\mathrm{d}x$，然后对 $\int |xf|^2$、$\int |f'|^2$ 用柯西–施瓦茨，再分部积分。**等号只在 $f' \propto xf$ 时成立，而它的解正是高斯。**所以高斯基是最「紧凑」的脉冲：给定宽度，它的频谱最窄。

这条不等式不是量子力学发明的。它是傅里叶变换的性质，与 $\hbar$ 无关。量子力学里把 k 换成 $p = \hbar k$（于是 Δk 换成动量的展宽除以 $\hbar$），就得到位置与动量的不确定关系，右端是 $\hbar/2$——**$\hbar$ 只是单位换算，不是不确定性来源。**

8.6.3　时间与频率：超短脉冲

同样的推理用在时间轴上。设 $f(t)$ 是脉冲的包络，$\tilde f(\omega) = \int f(t)e^{i\omega t}\mathrm{d}t$（这里用 ω 而不是 k，符号约定不影响结论），则

$$\Delta t\,\Delta\omega \geq \frac{1}{2}.$$

这里的 Δt、$\Delta\omega$ 都按**均方根宽度**定义。

工程上习惯用半高全宽（FWHM），而且量的不是振幅而是**光强**（$|f|^2$ 与 $|\tilde f|^2$）。换定义只改常数因子，与上面那条是同一件事的另一种量法：

$$\Delta\nu\,\Delta t \approx \frac{2\ln 2}{\pi} = 0.441 \quad \text{（高斯脉冲，强度 FWHM）}.$$

这个 0.441 是激光物理里天天用的数，但它只对高斯脉冲、且两端都取强度 FWHM 才成立。换成别的脉冲形状、或者一边取 RMS 一边取 FWHM，常数就要换——**所以引用它之前先**

问一句「宽度是怎么定义的」。取钛宝石激光的 800 nm：

脉宽 Δt	谱宽 $\Delta\nu$	带宽 $\Delta\lambda$
10 fs	44 THz	94 nm
100 fs	4.4 THz	9.4 nm
1 ps	0.44 THz	0.94 nm

（换算：$\Delta\lambda = \lambda^2\Delta\nu/c$。）10 fs 的脉冲谱宽近百纳米——**它已经不是「红色」的了，而是覆盖红到黄的一整段**。实验上「压缩脉宽」必须同时「展宽谱」，两者不能独立优化。这就是啁啾脉冲放大技术要先把脉冲拉长再放大的原因：不拉长，谱宽不够，放大会把介质烧掉。

8.6.4　声呐啁啾：把带宽换成距离分辨率

雷达和声呐要测距离，靠的是回波延迟 $\tau = 2R/c$。若发射一个宽度 T 的短脉冲，测时精度约 T，距离分辨率约

$$\delta R \sim \frac{cT}{2}.$$

想分辨 15 m 的目标，$c = 1500$ m/s 的水声要 $T \sim 20$ ms。可 20 ms 的脉冲能量有限（峰值功率受限），探测距离又不够。

啁啾（chirp）解决了这个矛盾：发一个长脉冲，但让它的频率随时间线性变化，

$$s(t) = \cos\left[2\pi\left(f_0 t + \frac{B}{2T}t^2\right)\right], \qquad 0 < t < T.$$

瞬时频率 $f_0 + Bt/T$ 从 f_0 扫到 $f_0 + B$，带宽 B。接收时用一个「匹配滤波器」——它的冲激响应是发射信号的时间反演。频域里这等于乘 $\tilde{s}^*(f)$，结果把分散在 T 里的能量压成一个宽度约 $1/B$ 的尖峰：

$$\text{压缩比} = BT, \qquad \delta R = \frac{c}{2B}.$$

取 $B = 10$ MHz、$T = 100$ μs：$BT = 1000$，距离分辨率 $\delta R = 1500/(2\times10^7) = 75$ μm 级别的声学对应……换成空气中的声呐（$c = 343$ m/s）是 17 μm，换成雷达（$c = 3\times10^8$ m/s）是 15 m。

这里的关键认识是：分辨率由带宽决定，不由脉宽决定。长脉冲也能有高分辨率，只要它的频谱宽。这正是「时域卷、频域乘」的一个直接后果——匹配滤波在时域是一个卷积，在频域是一段乘法，而乘法只挑出带宽内的成分。

8.6.5　什么时候这条定理会「失效」

带宽定理没有例外，但它的**表述**依赖宽度的定义。三种常见误用：

- 用不同的宽度定义（均方根、半高全宽、等效噪声带宽）比较两个脉冲，会得出「乘积小于 1/2」的假结论。**比较之前先统一口径。**
- 对含直流或单频成分的信号，Δk 的定义里分母可能为零或发散，不等式退化。
- 对有限长采样，谱是离散的，「宽度」被采样率截断，此时限制来自采样定理而不是带宽定理。

8.6.6　耳朵也在做傅里叶变换

人耳的分辨能力受同一套约束。1 kHz 附近，耳朵能分辨约 3 Hz 的频率差。按 $\Delta f\,\Delta t \sim 1$，能判断音高的最短声音是

$$\Delta t \sim \frac{1}{\Delta f} \approx 0.3 \text{ s}.$$

这就是为什么「啪」的一声听不出音高。一个 10 ms 的脉冲，带宽至少 100 Hz，覆盖好几个临界带，耳朵收到的是一片噪声而不是一个音。同理，低音提琴的音要拉得长才听得出音高：55 Hz 的音，周期 18 ms，分辨它需要好几个周期。

「短」与「纯」不能兼得，耳朵和频谱仪受同一条定理约束。这条限制在音乐里被利用得很充分：打击乐用瞬态制造「无音高」的效果，弦乐用长音建立明确的音高。

8.7　用变换解热方程与波动方程

8.7.1　热方程：扩散是低通滤波器

无限长杆上的热传导：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u(x,0) = f(x), \qquad -\infty < x < \infty.$$

对 x 做变换（t 不动），用求导性质 $\mathcal{F}[\partial^2 u/\partial x^2] = (ik)^2 \tilde{u} = -k^2 \tilde{u}$：

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} = -\alpha k^2 \tilde{u} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)\, e^{-\alpha k^2 t}.$$

一个常微分方程，解出来只用了一行。反变换用卷积定理（$e^{-\alpha k^2 t}$ 的逆变换是高斯）：

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - x', t)\, f(x')\, \mathrm{d}x', \qquad G(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\, e^{-x^2/(4\alpha t)}.$$

变换法自动给出了格林函数，不需要另外构造。验证两条：$\int G\,\mathrm{d}x = 1$（总热量守恒），$t \to 0^+$ 时 $G \to \delta(x)$（初值条件）。这两条正是第 5 章定义热核的要求。

读法：$e^{-\alpha k^2 t}$ 是低通滤波器。高频成分按 $e^{-\alpha k^2 t}$ 衰减，k 越大衰减越狠，而且是指数平方——比任何有理滤波器的滚降都陡。物理后果：任何尖锐的特征都被抹平。一根铜杆（$\alpha = 1.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2/s}$）上，1 mm 尺度的温度起伏在

$$t \sim \frac{L^2}{\alpha} = \frac{10^{-6}}{1.1 \times 10^{-4}} \approx 9\ \mathrm{ms}$$

内基本消失。**「热传导抹平细节」这句话的定量版本就是这一行。**

同一件事也可以从「扩散的传播速度」看：G 在任意 $t > 0$ 时都非零于全空间，所以严格说热扰动瞬时传遍无穷远。这与相对论不矛盾——扰动幅度随距离指数衰减，超出光锥的部分小到无法测量，而且热方程本身是宏观近似（连续介质、局域平衡），在那些尺度上已经不成立。

8.7.2　波动方程：等幅振荡，不抹平

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} = -c^2 k^2 \tilde{u}.$$

这个方程的解是简谐的：

$$\tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)\cos(ckt) + \frac{\tilde{g}(k)}{ck}\sin(ckt),$$

其中 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 是初位移与初速度的变换。反变换：

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x-ct) + f(x+ct)\big] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s.$$

这就是达朗贝尔解。注意得到它的过程：没有猜行波，没有变量代换，只是把方程变到频域、解一个谐振子、再变回来。

两个方程的差别可以列成一张表，这张表本身就是判断工具：

	热方程	波动方程
频域因子	$e^{-\alpha k^2 t}$	$\cos(ckt)$
高频	指数压制	幅度不变、只转相位
时域	扩散、抹平、变宽	传播、保持形状
前沿	无（瞬时到达）	有（以 c 传播）
能量	单调减少	守恒

遇到一个新方程，先看它的频域因子是指数还是振荡，就能判断它是「扩散型」还是「波动型」，也就知道它有没有前沿、能不能用「信号以某速度传播」的语言描述。

8.7.3　色散：波包为什么会变形

上面波动方程的频域因子是 $\cos(ckt)$，即 $\omega = ck$——所有频率同速，这叫**无色散**。如果介质有色散，ω 是 k 的非线性函数，$\tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)e^{-i\omega(k)t}$，各频率的相位不再同步，波包就会变形。

展开 $\omega(k)$ 在中心波数 k_0 附近：

$$\omega(k) \approx \omega_0 + \omega_0'(k-k_0) + \frac{1}{2}\omega_0''(k-k_0)^2.$$

第一项是整体相位，第二项让波包以

$$v_g = \left.\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\right|_{k_0}$$

平移（群速度），第三项让不同 k 成分的相对相位按 k^2 积累——**包络被展宽，形状改变。**高斯波包在色散介质里仍然保持高斯（因为高斯的傅里叶变换还是高斯），只是宽度按

$$\sigma(t) = \sigma_0\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0'' t}{\sigma_0^2}\right)^2}$$

增长。如图 8.3 所示，峰值随时间降低、宽度增大，总面积（总能量）不变。

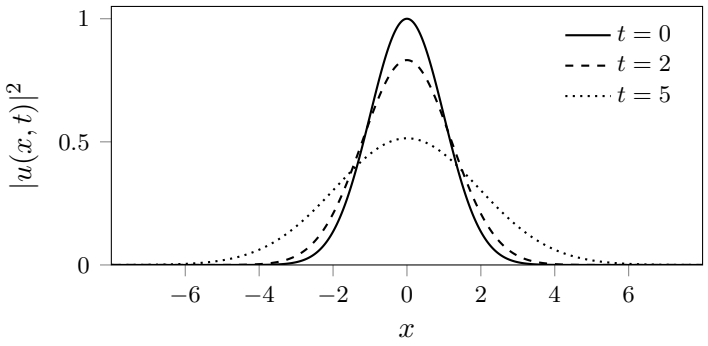


图 8.3　高斯波包在色散介质中的展宽：$t = 0, 2, 5$ 三个时刻的强度分布。峰值按 $1/\sigma(t)$ 下降，宽度按 $\sigma(t)$ 增长，曲线下的面积（总能量）守恒。这就是「带宽定理」在时间演化中的样子。

为什么必然展宽？因为波包本来就有带宽，不同频率的相速度不同，走得越久彼此分得越开。展宽速率由 ω_0''（群速度色散）决定。光纤通信里这一条是头号敌人：1 ps 的脉冲在色散系数 17 ps/(nm·km) 的光纤里，每公里展宽约 0.2 ps，传 100 km 就糊成一片——所以要用色散补偿或孤子传输。

8.8　拉普拉斯变换：为什么必须从 0 开始

8.8.1　傅里叶变换的两个前提

傅里叶变换要求积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\mathrm{d}t$ 收敛。这需要两个条件：函数在**整条实轴**上有定义，而且**增长不能太快**（绝对可积，或平方可积）。

物理问题常常两条都不满足。一个电路的输入从「开关合上」那一刻起才有定义，之前是什么？不知道，也不需要知道。一个不稳定系统（比如刚起振的振荡器）的响应按 $e^{\gamma t}$ 增长，$\gamma>0$，积分根本不收敛。

拉普拉斯变换就是为这两件事准备的：

$$F(s)=\int_0^{\infty} f(t)\,e^{-st}\,\mathrm{d}t,\qquad s=\sigma+i\omega.$$

下限是 0，等于「只承认 $t\geq 0$ 的部分」；多出来的 $e^{-\sigma t}$ 把增长压住。

8.8.2　它和傅里叶变换是什么关系

把 $s=\sigma+i\omega$ 代进去：

$$F(\sigma+i\omega)=\int_0^{\infty}\left[f(t)\,e^{-\sigma t}\right]e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

方括号里是一个新函数：原信号乘了一个指数衰减因子。所以

> 拉普拉斯变换 = 先乘 $e^{-\sigma t}$ 压住增长，再做单边傅里叶变换。

σ 选得足够大，$f(t)e^{-\sigma t}$ 就可积；选小了积分发散。**使积分收敛的那些 σ 构成一个区间（通常是半无限区间），它的左端点叫收敛横坐标 σ_c。**不同的 σ 给出不同的函数，但它们都是同一个 $F(s)$ 在复平面上的取值——这就是为什么 $F(s)$ 是一个复变函数，而不是一族函数。

为什么必须从 0 开始？两个理由。

理由一：物理上只有 $t\geq 0$ 有意义。开关合上之前电路不存在响应；但这只是「方便」，不是硬理由。

理由二（真正的理由）：求导性质要把初值带进来。分部积分：

$$\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}e^{-st}\,\mathrm{d}t=\Big[f(t)e^{-st}\Big]_0^{\infty}+s\int_0^{\infty}f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t=sF(s)-f(0).$$

上界为零（e^{-st} 在 $\sigma>\sigma_c$ 时压住一切），**下界留下** $-f(0)$。二阶导数再来一次：

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}t^2}\right]=s^2F(s)-sf(0)-\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}.$$

初值被自动搬进了代数方程。解初值问题不需要「先求通解再定常数」，变换一次就全带上了。这是拉普拉斯变换在电路、控制、振动问题里不可替代的原因。

如果积分从 $-\infty$ 开始，$-f(-\infty)$ 这一项就冒出来，而它对物理问题没有意义（「无穷久以前」的初值不是我们能指定的）。**从 0 开始不是偷懒，是把「初始条件」定义在正确的位置上。**

8.8.3　收敛横坐标：三个例子

例一：$f(t)=e^{at}$。

$$F(s)=\int_0^{\infty} e^{-(s-a)t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{s-a},\qquad \sigma_c=a.$$

$\sigma>a$ 时收敛，$\sigma\le a$ 时发散。极点在 $s=a$，正好落在收敛域的边界上——这不是巧合，见 8.9 节。

例二：$f(t)=1$。$F(s)=1/s$，$\sigma_c=0$。极点在原点。

例三：$f(t)=e^{t^2}$。对任何 σ，$e^{t^2-\sigma t}$ 在 $t\to\infty$ 时都发散。**这个函数没有拉普拉斯变换。**物理上它对应「增长快于任何指数」的过程，这类过程不存在于线性系统（线性系统的解是指数组合）。

一般规律：若 $|f(t)|\le Me^{at}$（指数阶），则 $\sigma_c\le a$，变换存在。**几乎所有由线性常微分方程描述的系统都满足这一条。**

8.8.4　三步法：串联 RLC 的阶跃响应

把「变换解初值问题」的流程走一遍，以后照这个模板做。

第一步，列方程。串联 RLC，输入电压 $u_{\mathrm{in}}(t)$，取电容电压 u_C 为输出：

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri+u_C=u_{\mathrm{in}},\qquad i=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\quad\Longrightarrow\quad LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_{\mathrm{in}}.$$

第二步，变换并代入初值。设零初值（$u_C(0)=0$，$\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t\big|_{t=0}=0$），用 8.8.2 节的求导性质：

$$\big(LCs^2+RCs+1\big)\,U_C(s)=U_{\mathrm{in}}(s).$$

第三步，解出传递函数并反演。令 $\omega_0^2=1/(LC)$、$2\zeta\omega_0=R/L$：

$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\zeta\omega_0 s+\omega_0^2}.$$

阶跃输入 $U_{\mathrm{in}}=1/s$，反演（留数或查表）得

$$u_C(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_0 t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t)\right], \qquad \omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}.$$

检查两个端点： $t=0$ 时方括号里是 1，$u_C = 0$ ✓（电容电压不能跳变）；$t \to \infty$ 时指数项消失，$u_C = 1$ ✓（电容充满）。两个端点都对，中间的振荡形状就不会错到哪去。

和「通解 + 特解 + 定常数」比，变换法省掉的正是最后那一步定常数。初值在第二步就自动进去了，这是拉普拉斯变换相对傅里叶变换的核心优势。

8.8.5　常用变换对

$f(t)$	$F(s)$	收敛域
$\delta(t)$	1	全平面
1（阶跃）	$1/s$	$\sigma > 0$
t^n	$n!/s^{n+1}$	$\sigma > 0$
e^{at}	$1/(s-a)$	$\sigma > a$
$\sin\omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$	$\sigma > 0$
$\cos\omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$	$\sigma > 0$
$t\,e^{at}$	$1/(s-a)^2$	$\sigma > a$

这张表要会用，不需要背。前四行是定义直接积分；五六行用欧拉公式把正弦拆成两个指数；其余用「乘 t 等于对 s 求负导数」。

如图 8.4 所示，收敛域是复平面上的一个右半平面（对因果信号），边界就是最右边那个极点的实部。反演积分的那条竖线必须画在收敛域内部。

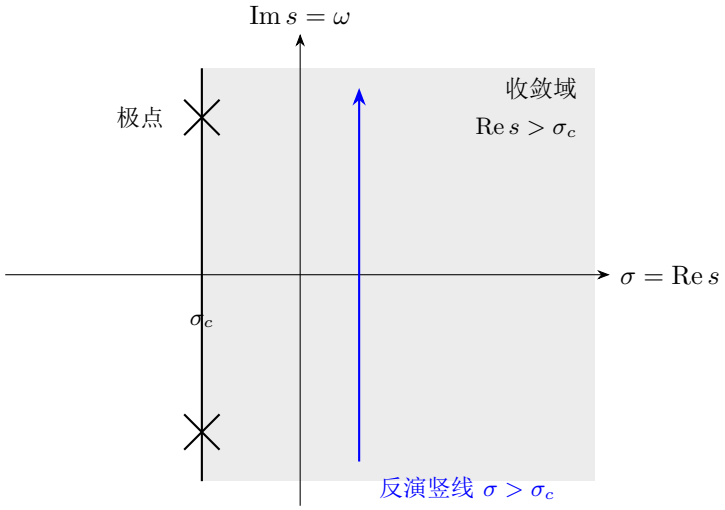


图 8.4　拉普拉斯变换的收敛域。极点的实部给出收敛横坐标 σ_c，收敛域是 $\mathrm{Re}\, s > \sigma_c$ 的右半平面；反演竖线必须落在收敛域内，否则积分不收敛。

8.9　反演与留数

8.9.1　反演公式

由傅里叶反变换推过来（把 $f(t)e^{-\sigma t}$ 当成信号）：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty}F(s)\,e^{st}\,\mathrm{d}s,\qquad \sigma>\sigma_c.$$

这是一条复平面上的竖直围道，从 $\sigma-i\infty$ 到 $\sigma+i\infty$。它必须落在收敛域内。

8.9.2　闭合围道与因果性

$t>0$ 时，$e^{st}=e^{\sigma t}e^{i\omega t}$，把围道向左闭合（$\sigma\to-\infty$）时被积函数在左半圆上衰减，大圆弧的贡献为零。于是积分等于 $2\pi i$ 乘以围道内所有极点的留数：

$$f(t)=\sum_{\text{左半平面极点}}\operatorname{Res}\left[F(s)e^{st}\right],\qquad t>0.$$

$t<0$ 时必须反过来，向右闭合。理由是 e^{st} 在**左**半圆上的行为：左半圆上 $\operatorname{Re}s<0$，而 $t<0$，所以 $e^{st}=e^{(\operatorname{Re}s)\,t}\to e^{+\infty}$——**指数爆炸，不是衰减**。大圆弧的贡献不但不趋于零，这个积分根本不收敛。只有向右闭合，在 $\operatorname{Re}s>0$ 一侧才有 $e^{st}\to0$；而 $F(s)$ 在右半平面（通常）没有极点，所以

$$f(t)=0,\qquad t<0.$$

一句话记住：闭合方向由「让指数衰减」决定，不是由「让极点落在框里」决定。$t>0$ 向左、$t<0$ 向右，两条合起来正好给出因果性——冲激响应在激励之前为零。

因果性就这样自动出现了。没有人规定「响应必须在输入之后」，是围道闭合的方向决定的：$t<0$ 时右半平面没有极点可围，积分只能是零。

这一步与第 6 章完全同类：那里也是「看 $e^{-i\omega t}$ 在哪个半平面衰减，就往哪边闭合」。**区别只有一个：拉普拉斯的 e^{st} 让 $t>0$ 向左、$t<0$ 向右；傅里叶的 $e^{-i\omega t}$ 正好相反。**记住这个对应，就不会把围道方向画反。

8.9.3　单极点的通用公式

有理函数 $F(s)=P(s)/Q(s)$，Q 的根 s_k 都是单根，则

$$f(t)=\sum_k\frac{P(s_k)}{Q'(s_k)}\,e^{s_kt},\qquad t>0.$$

这就是**赫维赛德展开**。它把「求反变换」变成了「求极点和留数」的机械操作。重根时公式要改成对 $(s-s_k)$ 求导；支点时不能这么算（第 6 章的支割线技术）。

8.9.4　一个例子

$F(s)=\dfrac{1}{s(s+1)}$。极点 $s=0$（留数 1）与 $s=-1$（留数 -1）：

$$f(t)=1-e^{-t},\qquad t>0.$$

这就是 RC 电路的阶跃响应。检查：$f(0)=0$ ✓（电容电压不能跳变），$f(\infty)=1$ ✓（稳态电容充满）。**两个端点都对，答案基本不会错。**

8.9.5　重极点：临界阻尼从哪来

$F(s)=\dfrac{1}{(s+\omega)^2}$ 是二阶极点。留数要按「对 s 求一阶导再取极限」算：

$$f(t)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[e^{st}\right]\right|_{s=-\omega}=t\,e^{-\omega t}.$$

比单极点的 $e^{-\omega t}$ 多了一个 t：先升后降，在 $t=1/\omega$ 处最大，峰值 $1/(e\omega)$。

物理上这就是临界阻尼。两个时间常数相同的一阶环节串起来，阶跃响应是 $1-(1+\omega t)e^{-\omega t}$：从零开始、单调上升、没有过冲，而且比任何过阻尼情形都快。若两个极点靠得很近但不重合（ζ 略小于 1），响应会冒出一个很浅的过冲；一旦重合，过冲恰好消失。**「临界」这个词的数学内容就是「两个极点合并成一个」。**

极点阶数更高时，$1/(s+\omega)^n$ 给出 $t^{n-1}e^{-\omega t}/(n-1)!$。**$t$ 的幂次把上升段拉长，所以多重极点让响应「更慢」。**

8.10　系统响应与传递函数

8.10.1　传递函数

线性时不变系统，输入 $x(t)$、输出 $y(t)$，零初值时

$$Y(s)=H(s)\,X(s),\qquad H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}.$$

H 叫**传递函数**，只由系统本身决定，与输入无关。由卷积定理，$y=h*x$，其中 $h=\mathcal{L}^{-1}[H]$ 是**冲激响应**。**H 是 h 的拉普拉斯变换，两者是一对。**

求 H 的办法：把电路/力学方程写成微分方程，做变换，令初值为零，解出 Y/X。对电学系统，用阻抗法更快：把 R,L,C 换成 $R,sL,1/(sC)$，按直流电路的方法算分压。

8.10.2　极点就是自然模式

设 $H(s)=P(s)/Q(s)$，Q 的根 $s_k=\sigma_k+i\omega_k$。由 8.9.3 节，冲激响应是

$$h(t)=\sum_k A_k\, e^{\sigma_k t}e^{i\omega_k t}.$$

每个极点贡献一个模式，其实部给出增长率、虚部给出振荡频率。这是本章最实用的一句话，也是「极点图」在工程里被反复画的原因。

（这条和式本身是复数形式。**物理系统的 $h(t)$ 必须是实数**，而实系数的 $H(s)$ 其极点成共轭成对出现、留数也共轭成对，所以真正物理的读法是「一对共轭极点合起来贡献 $2\,\mathrm{Re}[A_k e^{s_k t}]$」——两项的虚部互相抵消。若你手头的 $H(s)$ 是实系数的，写成上面那个 $\sum$ 不会出错；但只取其中一项单独讨论，它没有物理意义。）

实极点（$\omega_k=0$）对应纯指数：$\sigma_k<0$ 衰减，$\sigma_k>0$ 增长。共轭极点对（$\omega_k\neq 0$）对应衰减/增长的振荡：包络 $e^{\sigma_k t}$，振荡频率 ω_k。重极点对应 $t\,e^{s_k t}$ 型的「临界」响应（临界阻尼就是这种）。

如图 8.5 所示，三对极点位置对应三种包络：左半平面衰减、虚轴上等幅、右半平面增长。

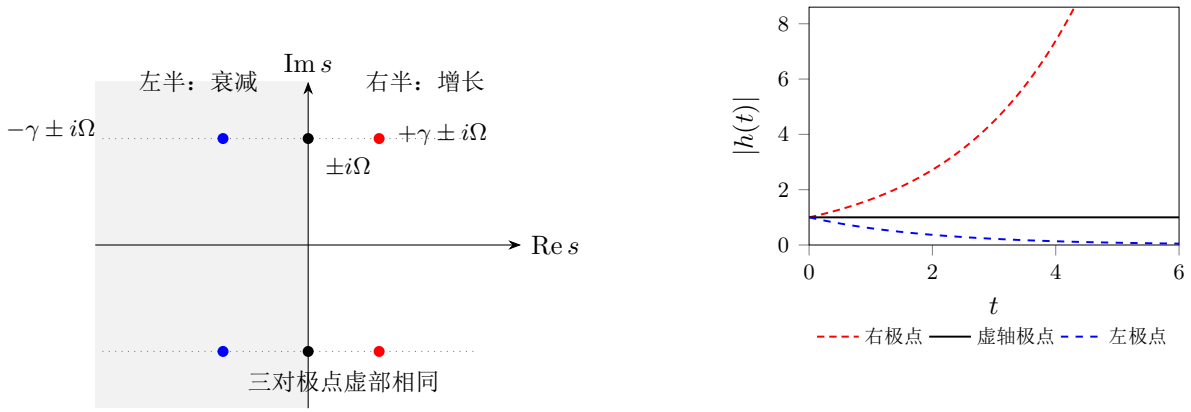


图 8.5　极点位置与时间响应的对应（右图画的是振荡的包络 $|h(t)|=e^{\sigma t}$）。三对极点的虚部相同（都在虚线的同一高度上），所以振荡频率相同；只有实部不同。左半平面给衰减，虚轴给等幅，右半平面给增长——实部只控制包络的快慢。

8.10.3　稳定性判据

对因果系统（$h(t)=0$ 于 $t<0$）：

稳定（有界输入给出有界输出）当且仅当所有极点的实部小于零。

理由：$h(t)=\sum A_k e^{\sigma_k t}e^{i\omega_k t}$，只要有一个 $\sigma_k>0$，h 指数增长，有界输入也能激出无界输出。

虚轴上的极点是临界情形，但要分两种，别混成一句。

- $s=0$ **的极点**（如 $H=1/s$）：$h(t)$ 是常数，不是振荡。它对有界输入**确实**会给出无界输出——阶跃输入 $\Theta(t)$ 的响应是斜坡 t，这就是积分器。属于不稳定。
- $s=\pm i\omega_0$ **的共轭极点**（如 $H=\omega_0/(s^2+\omega_0^2)$）：$h(t)=\cos\omega_0 t$，才是等幅振荡。谐振输入下响应按 $\frac{t}{2}\sin\omega_0 t$ 增长，也不稳定。

统一判据：因果系统的 BIBO 稳定当且仅当**收敛域包含虚轴**。因为收敛域由极点划界，这条等价于「所有极点 $\mathrm{Re}\,s_k<0$」；而虚轴上有极点时收敛域不含虚轴，所以不稳定。**「临界」不是一个稳定的中间状态，是「不稳定但增长得慢」的一个说法。**

注意措辞：这条判据只对因果系统成立。同一个 $F(s)$，收敛域取在极点左边（反因果），时域信号完全不同，稳定性结论也反过来（见习题 8.26）。**极点位置和收敛域必须一起看**，只看极点会错。

两套坐标的换算。第 6 章用的是 ω 平面（时间因子 $e^{-i\omega t}$），那里稳定对应极点在**下半平面**（$\mathrm{Im}\,\omega<0$）。本章用 s 平面（时间因子 e^{st}），稳定对应**左半平面**（$\mathrm{Re}\,s<0$）。换算是 $s=i\omega$：虚轴对虚轴，左半对下半。**两句话说的是同一件事，别被方向绕晕。**

8.10.4　一阶与二阶：两个必须认识的系统

一阶（RC 低通）：

$$H(s)=\frac{1}{1+RCs},\qquad \text{极点}s=-\frac{1}{RC},\qquad h(t)=\frac{1}{RC}e^{-t/RC}.$$

阶跃响应 $1-e^{-t/RC}$，上升时间（10% 到 90%）$t_r=2.197RC$，截止频率 $\omega_c=1/RC$。幅频在 ω_c 处 -3 dB，相频 $-45°$，高频按 -20 dB/十倍频 滚降。如图 8.6 所示。

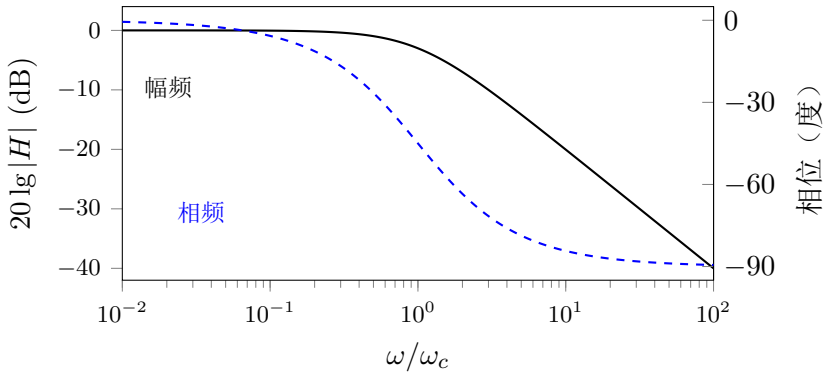


图 8.6　RC 低通的幅频与相频（波特图）。低频增益为 1，$\omega=\omega_c$ 处 -3 dB、相位 $-45°$，高频按 $1/\omega$ 衰减（-20 dB/十倍频），相位趋于 $-90°$。

二阶（RLC 或弹簧振子）：

$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\zeta\omega_0 s+\omega_0^2},\qquad s=-\zeta\omega_0\pm i\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}.$$

ζ 叫阻尼比，$Q=1/(2\zeta)$ 叫品质因数。三种情形：

- $\zeta < 1$：一对共轭极点，欠阻尼，衰减振荡，振荡频率 $\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$（略低于 ω_0）；
- $\zeta = 1$：重极点 $s = -\omega_0$，临界阻尼，最快的无振荡回到平衡；
- $\zeta > 1$：两个实极点，过阻尼，慢，无振荡。

共振峰高度约 Q（$\zeta \ll 1$ 时），出现在 $\omega \approx \omega_0\sqrt{1-2\zeta^2}$。**$Q$ 高 = 峰尖 = 衰减慢 = 极点靠近虚轴**。三件事是同一件事。

8.10.5　因果性的频域版本

因果性 $h(t) = 0$ $(t < 0)$ 在频域里等价于：$H(s)$ **在右半平面解析**（没有极点）。进一步，H 在实轴上的实部与虚部互相确定（克拉默斯–克罗尼格关系）：

$$\operatorname{Re} H(\omega) = -\frac{1}{\pi}\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{Im} H(\omega')}{\omega' - \omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

这条关系的物理含义很硬：一个系统的「吸收」（虚部）和「色散」（实部）不能独立设计。有吸收必有相移，反之亦然。光学里的反常色散、电路里的相位滞后，都是这一条的表现。

8.10.6　拿到一个 $H(s)$，先看三件事

1. **极点在哪？**右半平面 → 不稳定；虚轴 → 临界；左半 → 稳定。
2. **最近的极点到虚轴多远？**那就是衰减时间常数 $\tau = 1/|\sigma|$。
3. **有没有靠近虚轴的共轭对？**有，就有共振峰，峰高约 $Q = \omega_0/(2|\sigma|)$。

这三问不需要算反变换。工程上画一张极点零点图，系统的定性行为就全在里面了——这也是为什么控制系统设计到最后都是在”搬极点”。

8.11　例题

例 8.1（矩形脉冲的带宽）练：用 sinc 的零点读带宽，并理解「窄脉冲必然宽带」。

宽度 τ、高度 1 的矩形脉冲，其变换是

$$\tilde{f}(k) = \tau\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{k\tau}{2}\right), \qquad k = \frac{2\pi f}{c}\text{（对电磁波用频率）}.$$

零点在 $k\tau/2 = n\pi$，即 $f = n/\tau$。取 $\tau = 1$ ns，第一零点 $f = 1$ GHz。

读法：要传一个 1 ns 的方波脉冲，信道带宽至少要 1 GHz 量级；把脉宽压到 0.1 ns，带宽就要 10 GHz。**「快」在频域里就是「宽」**，两者是同一件事的两种说法。数字电路里「上升时间与带宽的乘积约 0.35」这条经验公式，来源就是这条 sinc 曲线。

例 8.2（10 fs 激光脉冲的谱宽）练：带宽定理的工程用法。

钛宝石激光中心波长 800 nm，脉宽 $\Delta t = 10$ fs。由 $\Delta\nu\Delta t = 0.441$：

$$\Delta\nu = \frac{0.441}{10\times10^{-15}} = 4.4\times10^{13}\ \text{Hz} = 44\ \text{THz},$$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{c}\Delta\nu = \frac{(800\times10^{-9})^2}{3\times10^{8}}\times 4.4\times10^{13} = 94\ \text{nm}.$$

读法：谱宽 94 nm 意味着这束光覆盖 750–850 nm，用棱镜看是一条彩色带而不是一条线。反过来，钛宝石的增益带宽约 400 nm，理论上支持的最短脉宽是

$$\Delta t_{\min} = \frac{0.441\,\lambda^2}{c\,\Delta\lambda_{\text{gain}}} = \frac{0.441\times(800\times10^{-9})^2}{3\times10^{8}\times400\times10^{-9}} \approx 2.4\ \text{fs}.$$

这就是「为什么 5 fs 以下的激光那么难做」：不是技术不够，是增益介质没有更宽的谱。

例 8.3（温度光栅的衰减时间）练：从频域因子直接读衰减时间。

一块铜板（$\alpha = 1.1\times10^{-4}\ \text{m}^2/\text{s}$）上刻着周期 1 mm 的正弦温度分布：$u(x,0) = u_0\cos(kx)$，$k = 2\pi/10^{-3} = 6.28\times10^{3}\ \text{m}^{-1}$。求它衰减到 $1/e$ 的时间。

由 8.7.1 节，$\tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)e^{-\alpha k^2 t}$，所以

$$\tau = \frac{1}{\alpha k^2} = \frac{1}{1.1\times10^{-4}\times(6.28\times10^{3})^2} = \frac{1}{4.34\times10^{3}} = 2.3\times10^{-4}\ \text{s}.$$

读法：亚毫米尺度的温度起伏在 0.2 ms 内就被抹平。把周期换成 1 cm，k 小十倍，k^2 小一百倍，τ 变成 23 ms。**衰减时间按波长的平方增长**——所以大尺度的温度不均匀能存在很久，小尺度的瞬间消失。激光退火、半导体快速热处理里「只加热表面薄层」正是靠这个尺度分离。

例 8.4（RC 电路对 1 kHz 方波的失真）练：时域波形与频域响应的互相翻译。

$R = 1\ \text{k}\Omega$、$C = 1\ \mu\text{F}$，则 $RC = 1$ ms，$f_c = 1/(2\pi RC) = 159$ Hz，上升时间 $t_r = 2.197RC = 2.2$ ms。

1 kHz 方波的基频 1 kHz，谐波 $3, 5, 7$ kHz…。各次谐波的增益：

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}:\qquad f = 1\ \text{kHz}: 0.157,\quad 3\ \text{kHz}: 0.053,\quad 5\ \text{kHz}: 0.032.$$

读法：基频被压到 16%，三次谐波只剩 5% 且相移接近 $-90°$。输出几乎是一条被平滑过的波浪线，方波的两个角被完全磨圆。**上升时间 2.2 ms 正好对应方波的半周期 0.5 ms 的 4 倍多——输出跟不上输入的跳变，这就是失真的时域解释。**两个视角给出同一个结论，这就是傅里叶方法的价值。

例 8.5（二阶系统的极点与响应）练：从极点位置读出全部动态指标。

$L = 1$ mH、$C = 1\ \mu$F 的串联 RLC：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-9}}} = 3.16\times10^{4}\ \text{rad/s}\quad (f_0 = 5.03\ \text{kHz}).$$

取 $R = 10\ \Omega$：$\zeta = \dfrac{R}{2}\sqrt{\dfrac{C}{L}} = \dfrac{10}{2}\times 3.16\times10^{-2} = 0.158$，

$$s = -\zeta\omega_0 \pm i\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = -5.0\times10^{3} \pm i\,3.12\times10^{4}.$$

衰减时间 $\tau = 1/(\zeta\omega_0) = 0.20$ ms，振荡频率 4.97 kHz，品质因数 $Q = 1/(2\zeta) = 3.16$。

读法：极点离虚轴 $5.0\times10^{3}\ \text{s}^{-1}$，就是衰减快慢；虚部 3.12×10^{4} 就是振荡快慢。**两个数合起来把「振多久、振多快」全说完了。**若把 R 加到 $63\ \Omega$（$\zeta = 1$），极点合并到实轴 $s = -\omega_0 = -3.16\times10^{4}$，振荡消失——这就是临界阻尼。

例 8.6（用留数反演两个有理函数）练：赫维赛德展开的机械流程。

（a）$F(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)}$。极点 $s = -1, -2$，都是单极点：

$$\text{Res}_{s=-1} = \frac{(-1)+3}{(-1)+2}e^{-t} = 2e^{-t},\qquad \text{Res}_{s=-2} = \frac{(-2)+3}{(-2)+1}e^{-2t} = -e^{-2t}.$$

$$f(t) = 2e^{-t} - e^{-2t},\qquad t>0.$$

检查 $t=0$：$f(0)=1$。而 $\lim_{s\to\infty} sF(s) = 1$，由初值定理一致 ✓。

初值与终值定理，以及终值定理的条件。由上面两条关系可以读出：

$$\lim_{t\to0^+} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)\ \text{（初值定理，几乎无条件用）},$$
$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to0} sF(s)\ \text{（终值定理，有前提）}.$$

终值定理**不是无条件成立的**。它要求 $f(t)$ 当 $t\to\infty$ 时真的收敛到一个极限。在 s 平面上，这个条件的等价说法是：**$sF(s)$ 的极点全部落在左半平面**（至多允许 $s=0$ 处一个一阶极点）。只要 $sF(s)$ 还有虚轴上的极点或右半平面极点，左边就振荡或发散，右边那个极限要么不存在、要么是个骗人的数。

反例：$F(s) = \dfrac{s}{s^2+1}$ 对应 $f(t) = \cos t$。$sF(s) = \dfrac{s^2}{s^2+1} \to 1$（$s\to0$），但 $\cos t$ 根本没有极限——它一直在振荡。**虚轴上的共轭极点让终值定理失效。**所以用终值定理之前先看一眼极点图：$sF(s)$ 的极点全在左半平面，才敢写那个等号。

（b）$F(s) = \dfrac{1}{s^2+\omega^2}$。极点 $s = \pm i\omega$：

$$\text{Res}_{s=i\omega} = \frac{e^{i\omega t}}{2i\omega},\qquad \text{Res}_{s=-i\omega} = \frac{e^{-i\omega t}}{-2i\omega},$$

相加得

$$f(t)=\frac{e^{i\omega t}-e^{-i\omega t}}{2i\omega}=\frac{\sin\omega t}{\omega}.$$

读法：分母有 ω，是因为 $\mathcal{L}[\sin\omega t]=\omega/(s^2+\omega^2)$；反过来除回去。**算完记得检查量纲与初值**：$f(0)=\sin 0/\omega=0$，与 $\lim_{s\to\infty}sF(s)=0$ 一致。

例 8.7（声呐啁啾的压缩比与分辨率）练：时宽带宽积。

主动声呐：带宽 $B=10$ kHz、脉宽 $T=10$ ms、水中声速 $c=1500$ m/s。

$$BT=100,\qquad \delta R=\frac{c}{2B}=\frac{1500}{2\times 10^4}=7.5\text{ cm}.$$

读法：若用同样能量的单频脉冲（$T=10$ ms，带宽 $\sim 1/T=100$ Hz），距离分辨率是 $c/(2\times 100)=7.5$ m——差一百倍。**「长脉冲 + 宽带宽」这个组合，是带宽定理给工程开的后门：脉冲能量由 T 决定，分辨率由 B 决定，两者不再绑定。**

8.12　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
J8.1 傅里叶变换要求 f 绝对（或平方）可积	f 在无穷远衰减	积分不收敛，变换不存在	算不出 $\tilde f$；或只能靠 δ 在分布意义下定义
J8.2 求导性质要求 $f(\pm\infty)=0$	波形在两端衰减	分部积分的边界项不为零，多出常数项	对常数或周期函数求导后再变换，结果对不上
J8.3 卷积定理要求两个函数都可变换	f,g 都可积	理想积分器这类系统的 H 在 $s=0$ 有极点，卷积不收敛	传递函数在原点有极点；需改用分布
J8.4 带宽定理的乘积依赖宽度定义	用同一种宽度定义比较	混用均方根与半高全宽，会算出「乘积小于下限」	两种定义算出的数差三四倍
J8.5 拉普拉斯变换必须与收敛域一起给出	反演、判稳时	同一个 $F(s)$ 对应完全不同的时域信号	只写 $F(s)$ 不写 σ_c；反演竖线画在极点左边
J8.6 因果性等价于右半平面解析	线性时不变系统	非因果系统的 H 在右半平面有极点，稳定判据反号	冲激响应在 $t<0$ 不为零
J8.7「极点全在左半平面即稳定」只对因果系统	因果系统	反因果系统同一极点分布可以稳定也可以不稳定	收敛域在极点左侧
J8.8 变换法给出的是分布意义下的解	有 δ 源、有间断	逐点求解在间断处无意义，但对积分量仍正确	解在某点「无穷大」但积分有限

8.13　习题

A 组　基本运算

8.1 求矩形脉冲 $f(x)=1$（$|x|<a/2$）的傅里叶变换，写出零点位置，并说明「脉宽与带宽成反比」在这条式子里体现在哪里。

8.2 求 $f(x)=e^{-a|x|}$（$a>0$）的傅里叶变换，验证它是实偶函数。

8.3 用平移性质求 $\delta(x-x_0)$ 与 $e^{-a|x-x_0|}$ 的频谱，说明平移对幅度谱和相位谱各有什么影响。

8.4 求高斯脉冲 $e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ 的频谱，并验证 $\Delta x\,\Delta k=1/2$。

8.5 写出 $\mathcal{F}[\mathrm{d}f/\mathrm{d}x]=ik\tilde{f}$ 的推导，指出边界项为零的条件，并举一个条件不满足的例子说明结论失效。

8.6 两个宽 a 的矩形脉冲卷积，求结果并验证卷积定理。

8.7 求 $\mathcal{L}[t]$、$\mathcal{L}[t^2]$、$\mathcal{L}[e^{-3t}\cos 2t]$，并写出各自的收敛横坐标。

8.8 用部分分式求 $\dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ 的反变换，并检查 $t=0$ 与 $t\to\infty$ 的极限。

8.9 用留数求 $\dfrac{s}{s^2+4}$ 的反变换。

8.10 系统 $H(s)=\dfrac{1}{s+2}$。求冲激响应与阶跃响应，指出时间常数与极点位置的关系。

8.11 二阶系统 $\omega_0=100$ rad/s、$\zeta=0.1$。求极点、振荡频率、衰减时间与 Q。

8.12 用拉普拉斯变换解 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=e^{-t}$，$y(0)=0$。

B 组　物理应用

8.13 铜板上分别刻有周期 1 mm 与 1 cm 的正弦温度分布，求各自的衰减时间，并解释为什么加工尺度越小越难保持温度均匀。

8.14 无限长杆，初温 $u(x,0)=Q\delta(x)/(\rho c_p)$。求 $u(x,t)$，写出「扩散长度」并说明它随时间怎么变。

8.15 无限长弦，初位移是宽 $2a$ 的三角脉冲、初速度为零。写出 $u(x,t)$，说明 t 时刻波形由几段组成。

8.16 $R=10$ kΩ、$C=10$ nF 的低通。求截止频率；估算 1 kHz 方波通过后前三次谐波的相对增益。

8.17 $L=100$ μH、$C=100$ pF 的串联谐振回路。求谐振频率；若要求 $Q=50$，串联电阻应取多少？

8.18 声呐啁啾：$B=2$ MHz、$T=0.5$ ms、$c=1500$ m/s。求时宽带宽积与距离分辨率。

8.19 光纤色散系数 17 ps/(nm·km)，脉冲谱宽 0.1 nm，传 50 km。求展宽量；若码率是 10 Gbit/s（比特间隔 100 ps），判断是否需要色散补偿。

8.20 第 6 章的电子振子阻尼系数 $\gamma = 10^{8}\ \mathrm{s}^{-1}$。求极点到实轴的距离、衰减时间与振荡频率（设 $\omega_0 = 3\times 10^{15}\ \mathrm{s}^{-1}$）。

8.21 热电偶的时间常数 $\tau = 1\ \mathrm{s}$。测量频率 1 Hz 的温度波动，幅度衰减到多少？相位滞后多少？

8.22 一阶系统 $H(s) = \frac{1}{1+s\tau}$，输入稳态信号 $\cos\omega t$。求输出的幅度与相位，并说明 $\omega\tau \gg 1$ 时输出是什么。

C 组　深入

8.23 用柯西–施瓦茨不等式证明 $\Delta x\,\Delta k \geq 1/2$，并指出等号成立的条件。

8.24 用 δ 的积分表示证明帕塞瓦尔定理。

8.25 证明卷积定理，并说明为什么「理想积分器」的传递函数 $H(s) = 1/s$ 会让卷积不收敛。

8.26 同一个 $F(s) = \dfrac{1}{s-1}$，收敛域取 $\sigma > 1$ 与 $\sigma < 1$ 两种。分别求时域信号，判断因果性与稳定性，并说明「极点位置决定稳定性」这句话的前提。

8.27 用围道积分计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega t}}{\omega^2 + a^2}\,\mathrm{d}\omega$（$a > 0$），分 $t > 0$ 与 $t < 0$ 讨论闭合方向，并指出与第 6 章的哪一步对应。

8.28 二阶系统的阶跃响应过冲量 $M_p = \exp\!\left(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}\right)$。推导它，并算出 $\zeta = 0.5$ 时的过冲百分比。

8.29 半无限长杆，$x = 0$ 端温度突然升到 T_0 并保持，初始温度为 0。用拉普拉斯变换求 $T(x,t)$，结果用余误差函数表示。

8.30 用卷积定理求 $e^{-|x|}$ 与它自己的卷积。

概念与判断

8.31 「傅里叶变换把信息从时域搬到频域，所以变换会丢信息。」判断对错。

8.32 「δ 的频谱是常数，所以白噪声就是一个 δ 脉冲。」判断对错。

8.33 「带宽定理说明不确定性原理来自测量对系统的扰动。」判断对错。

8.34 「拉普拉斯变换就是傅里叶变换乘一个指数因子。」这句话哪部分对、哪部分不对？

8.35 「只要 $H(s)$ 的极点全在左半平面，系统就稳定。」判断对错。

8.36 「$\omega \ll \omega_c$ 时 RC 低通的输出与输入相同。」判断对错。

8.37 「热方程给出瞬时传播速度，所以它违反相对论。」判断对错。

8.38 「卷积定理要求冲激响应绝对可积。」判断对错，并举一个反例。

8.39 「同一个 $H(s)$ 只对应一种时域响应。」判断对错。

第九章　自然选择极值：变分法

光走最快的路，弦挂在最低处，鼓发出最低的音。自然似乎总在挑一个极值。

9.1　最速降线：一个三百年的问题

1696年 6 月，伯努利在《教师学报》上贴出一张告示：给定重力场中不在同一竖直线上的两点 A、B，B 比 A 低，一个质点从 A 由静止滑到 B，沿什么曲线用时最短？他给同行们半年时间，还特意点名“献给那些自以为解决了这个问题的人”。

答案不是直线。直线是最短的**路径**，但不是最短的**时间**。这一点用一句话就能说清：**时间等于路程除以速度，而速度是自己挣来的**。走直线时，质点一开始只能慢慢加速；先陡着往下扎一段，速度迅速积累起来，剩下的路虽然长一点，却能高速通过。两个因素此消彼长，最优解在中间某处。

9.1.1　把问题写成积分

取 y 轴竖直向下、A 为原点，于是下落过程里 y 递增。无摩擦，能量守恒给出速率

$$v = \sqrt{2gy},$$

其中 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ 是重力加速度。这里用的是 $v^2 = 2gy$：初速为零，势能 mgy 全部变成动能 $\tfrac{1}{2}mv^2$。

设曲线是 $y = y(x)$，x 从 0 走到 x_B。弧长元是 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$，所以总时间

$$T[y] = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}\,\mathrm{d}x.$$

盯住这个式子。它的输入不是数，是一条曲线 $y(x)$；输出是一个数（时间）。这种“输入函数、输出数”的映射，就叫泛函。T 是本章的第一个泛函，也是历史上第一个被认真对待的泛函。

问题变成：在所有连接 A、B 的曲线里，找一条让 $T[y]$ 最小的。**“变化的是整条曲线”这件事，是它与微积分里求极值的根本区别**——微积分里自变量是一个数，这里自变量是一个函数。

9.1.2　直线和圆弧各慢多少

先做两个“笨”答案，把量级摸清楚。取 $A=(0,0)$、$B=(1,1)$（单位米，y 向下），$g=9.81$。

直线。 $y=x$，$\mathrm{d}s=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x$，

$$T_{\text{直}}=\int_0^1 \frac{\sqrt{2}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{2gx}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2g}}=0.639\ \text{s}.$$

（积分用 $\int_0^1 x^{-1/2}\mathrm{d}x=2$。）

伽利略的圆弧。取圆心 $(1,0)$、半径 1 的四分之一圆弧，它过 A、B，且在 A 处切线竖直。参数化 $x=1-\cos\varphi$、$y=\sin\varphi$，φ 从 0 到 $\pi/2$：

$$T_{\text{弧}}=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{2g\sin\varphi}}=0.592\ \text{s}.$$

摆线。下面会证明它是 $x=a(\varphi-\sin\varphi)$、$y=a(1-\cos\varphi)$，由 B 定出 $a=0.573$ m、$\varphi_B=2.412$：

$$T_{\text{摆}}=\varphi_B\sqrt{a/g}=0.583\ \text{s}.$$

三条曲线画在图 9.1 里。数字摆在一起：直线慢 9.5%，圆弧慢 1.6%，摆线最快。**伽利略猜的圆弧只差 1.6%，这就是为什么这个错误答案活了两百年**——肉眼和当时的计时工具根本分不出来。

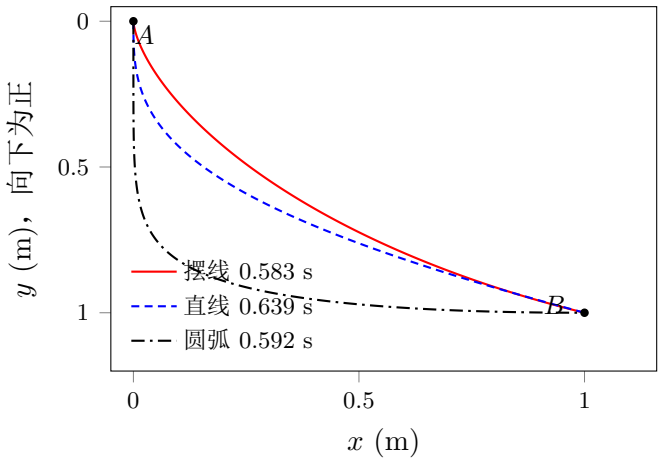


图 9.1　三条连接 A、B 的曲线（y 轴向下）。摆线在起点切线竖直，先陡降再平走；直线在终点附近最快但起步太慢；圆弧用时介于两者之间（路径更短），只比摆线多 1.6%。

9.1.3　用折射定律把它推出来

在发明变分法之前，伯努利用了一个漂亮的物理类比。

把下落的空间切成许多水平薄层，层厚 Δy。质点穿过每一层时，重力做功，速率增加一点；层内速率近似不变。在两层交界处，速度突然从 v_1 变成 v_2，光线在两种介质界面上会发生什么？折射。费马原理管的正是这件事：**走时间最短的路，在界面上必须满足**

$$\frac{\sin\theta_1}{v_1}=\frac{\sin\theta_2}{v_2},$$

θ 是路径与界面法线（这里是竖直方向）的夹角。这条式子就是斯涅尔定律，把“光速 c 换成 v”而已：光学的写法是 $n\sin\theta=\text{const}$，而 $n\propto 1/v$。

层数取到无穷多，就得到连续版本：

$$\frac{\sin\theta}{v}=\text{const}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\sin\theta}{\sqrt{2gy}}=C.$$

这一步是启发式的：它把“分层折射”的极限当成了连续介质的规律。严格证明要靠 9.3、9.4 的变分法（见 9.4，那里从欧拉–拉格朗日方程得到同一个微分方程）。但作为“猜出答案”的手段，它完全够用，而且比变分法早了一百五十年。

现在把几何关系代进去。设 θ 是切线与竖直方向的夹角，则

$$\tan\theta=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{y'},\qquad\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}.$$

（第二式：由 $\tan\theta=1/y'$ 得 $\cot\theta=y'$，于是 $1/\sqrt{1+y'^2}=1/\sqrt{1+\cot^2\theta}=\sin\theta$。）

代入 $\sin\theta/\sqrt{2gy}=C$：

$$\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}\sqrt{2gy}}=C\quad\Longrightarrow\quad y\left(1+y'^2\right)=\frac{1}{2gC^2}\equiv 2a.$$

一个一阶微分方程，只有一个参数 a。它是这条曲线的全部内容：a 由“终点在哪”定，形状由方程定。

9.1.4　解出来是摆线

方程 $y(1+y'^2)=2a$ 可以猜解。令

$$y=a(1-\cos\varphi),$$

φ 从 0 开始增大。则 $2a-y=a(1+\cos\varphi)$，于是

$$y'^2=\frac{2a-y}{y}=\frac{1+\cos\varphi}{1-\cos\varphi}=\cot^2\frac{\varphi}{2},\qquad y'=\cot\frac{\varphi}{2}.$$

再由 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}y/y'$ 积分：

$$\mathrm{d}x = \frac{a\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi}{\cot(\varphi/2)} = a\sin\varphi\tan\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi = a(1-\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi,$$

最后一步用了 $\sin\varphi\tan(\varphi/2) = 2\sin^2(\varphi/2) = 1-\cos\varphi$。积分得

$$x = a(\varphi - \sin\varphi) + x_0.$$

取 $x_0 = 0$，就得到**摆线**（旋轮线）：

$$x = a(\varphi - \sin\varphi), \qquad y = a(1-\cos\varphi).$$

它是半径为 a 的圆沿直线滚过时，圆周上一点的轨迹。

终点定参数。把 $B = (1, 1)$ 代进去，两式相除消掉 a：

$$\frac{1-\cos\varphi_B}{\varphi_B - \sin\varphi_B} = 1 \quad\Longrightarrow\quad \varphi_B \approx 2.412 \quad (\text{约}138.2^\circ),$$

再由 $a = 1/(1-\cos\varphi_B)$ 得 $a = 0.573$ m。

时间。把摆线代回 T 的积分，会发生一件少见的事。沿摆线

$$\mathrm{d}s = a\sqrt{(1-\cos\varphi)^2 + \sin^2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi = 2a\sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi,$$

$$\sqrt{2gy} = \sqrt{2ga(1-\cos\varphi)} = 2\sqrt{ga}\,\sin\frac{\varphi}{2}.$$

两者相除，$\sin(\varphi/2)$ 整个约掉：

$$T = \int_0^{\varphi_B} \frac{2a\sin(\varphi/2)}{2\sqrt{ga}\sin(\varphi/2)}\,\mathrm{d}\varphi = \sqrt{\frac{a}{g}}\,\varphi_B.$$

被积函数是常数。这解释了为什么摆线的解这么干净：沿着它下落，速率恰好按弧长的同一比例增长，所以“每秒走过多少弧长”处处一样。

9.1.5　摆线的两个意外

第一，等时性。从尖点（$\varphi = 0$）释放、滑到最低点（$\varphi = \pi$），$T = \pi\sqrt{a/g}$。更意外的是，**从摆线上任何一点由静止释放，滑到底部的时间都是 $\pi\sqrt{a/g}$，与起点无关**（证明见习题 9.12：积分换元后起始参数整个消掉）。惠更斯 1673 年就是靠这条性质造摆钟的：把摆锤限制在摆线形的挡板之间，周期就与振幅无关。

第二，起点处切线竖直。 $\varphi \to 0$ 时 $y' \to \infty$。直观上，曲线在起点“直着往下掉”——这样重力从一开始就全部用来加速，一秒都不浪费。直线做不到这一点，它的初始加速度只有 $g/\sqrt{2}$。

这两条都是“极值解的特征”，而不是巧合。极值解在每一点都做了局部最优的选择：起点切线竖直是“起步最优”，等时性是“全程最优”的副产品。

9.1.6　这条路哪里不严

9.1.3的推导有两个漏洞，本章后面要补上：

1. **“分层取极限”是物理直觉，不是证明。**严格的证明要说明：在所有曲线里，T 的驻点满足 $y(1+y'^2)=2a$。这就是 9.3、9.4 要做的事。
2. **“驻点”不一定是最小。**变分法给的是 $\delta T=0$，即驻值。它是不是极小，要另判（9.8 节）。

补完这两条，你手里就有一个能处理所有“形状由极值决定”的问题的工具。

9.2　泛函与变分

9.2.1　从函数到泛函

函数把数映到数：$x\mapsto f(x)$。泛函把函数映到数：

$$J[y]=\int_a^b F\left(x,y(x),y'(x)\right)\mathrm{d}x.$$

这里 F 是给定的三元函数，叫**拉格朗日函数**（在力学里它就是 L，在几何里常叫被积函数）。$y(x)$ 是待求的曲线，$y'=\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。

物理里的泛函一眼能认出来，因为它们都写成“某个密度沿路径或区域的积分”：

泛函	被积函数 F	极值给出
弧长 $\int \mathrm{d}s$	$\sqrt{1+y'^2}$	直线
下落时间	$\sqrt{1+y'^2}/\sqrt{2gy}$	摆线
势能 $\int \rho g y\,\mathrm{d}s$	$y\sqrt{1+y'^2}$	悬链线
作用量 $\int L\,\mathrm{d}t$	$L(q,\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t},t)$	运动方程
光程 $\int n\,\mathrm{d}s$	$n(y)\sqrt{1+y'^2}$	折射路径

注意最后两行的自变量不是 x 而是 t。泛函的数学结构和物理含义无关：只要被积函数依赖“自变量、函数、函数的导数”，同一套推导就适用。本章前半用 x,y 讲几何，后半换成 t,q 讲力学，公式一个字都不用改。

9.2.2　变分：在函数旁边挪一小步

微积分里求极值，是让自变量挪一小步 $x\to x+\delta x$，看函数值变不变。泛函的自变量是函数，所以要让**整条曲线**挪一小步：

$$y(x) \;\longrightarrow\; y(x)+\varepsilon\eta(x),$$

其中 $\eta(x)$ 是任意一条固定的“形状函数”，ε 是一个小参数。**两个角色要分清：η 决定往哪个方向挪，ε 决定挪多远。**图 9.2 画的就是这件事。

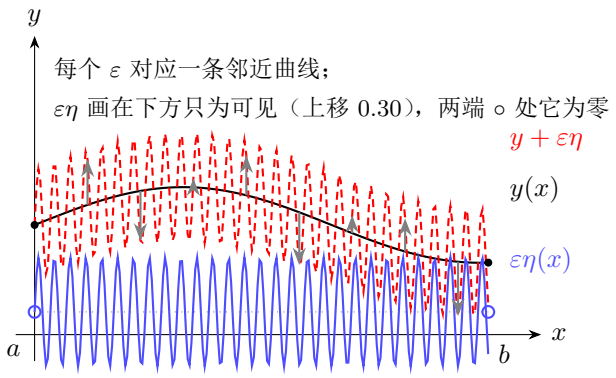


图 9.2　变分示意。实线是待求的 $y(x)$，虚线是邻近曲线 $y+\varepsilon\eta$，两者之差 $\varepsilon\eta(x)$ 画在最下面（为看得清整体上移了 0.30，两端空心圈处它为零）。η 在端点为零，所以两条曲线在 a、b 处重合——这就是端点固定的数学表达。

端点固定要求

$$\eta(a)=\eta(b)=0.$$

这条要求后面会反复用到：正是它让分部积分的边界项消失，从而得到欧拉–拉格朗日方程。**如果端点自由，η 在那里可以不为零，边界项活下来，给出自然边界条件**（9.8 节）。

泛函在“这一族曲线”上的值是一个关于 ε 的普通函数：

$$\Phi(\varepsilon)=J[y+\varepsilon\eta]=\int_a^b F\left(x,\,y+\varepsilon\eta,\,y'+\varepsilon\eta'\right)\mathrm{d}x.$$

y 是极值曲线时，$\varepsilon=0$ 应当是 Φ 的极值点，所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0}=0.$$

这个导数叫 J 的**一阶变分**，记作 δJ。它的地位和 $f'(x_0)=0$ 完全一样：极值的必要条件。

9.2.3　δ 的运算规则

在动手算之前，把 δ 的规则列清楚，可以少踩很多坑。

规则一：δ 与积分交换。因为 ε 与 x 是独立的变量（η 固定，只变 ε），

$$\delta\int_a^b F\,\mathrm{d}x=\int_a^b \delta F\,\mathrm{d}x.$$

规则二：δ 与求导交换。 $\delta y=\varepsilon\eta$，而 $\delta y'=\varepsilon\eta'=(\delta y)'$，即

$$\delta\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\delta y).$$

这条最容易出错。它成立的原因是 x 与 ε 独立，两个导数可以交换次序。如果自变量本身也变（比如变分时同时变端点位置），这条就不成立，要另加项。

规则三：链式法则。对 $F(x,y,y')$，

$$\delta F=\frac{\partial F}{\partial y}\,\delta y+\frac{\partial F}{\partial y'}\,\delta y'.$$

注意 $\partial F/\partial x$ 不出现：变分只动 y，不动 x。

9.2.4　驻值不等于极小

$\delta J=0$ 只说明 J 在一阶上不变，三种情况都可能：极小、极大、鞍点。物理上它们对应**稳定平衡、不稳定平衡、临界情形**。

- 一根链条挂在两点之间，势能取极小——稳定。
- 把同一根链条的形状倒过来（拱起来），势能取极大——碰一下就塌。
- 一个球放在马鞍面正中，两个方向上一个极小一个极大——鞍点。

所以“自然选择极值”这句话要打个折扣：自然选择的是驻值，稳定性由二阶变分决定，本章不展开。本章大部分问题确实是极小，但这个结论需要验证，不能默认。

驻值还有一个隐蔽的坑：同一个泛函可以有很多个驻点。最速降线问题里，摆线是驻点，但把摆线绕 A 转一圈再回来也是（如果允许自交）。物理问题里通常由“最短的那个”或“连续形变能到达的那个”来挑。

9.3　欧拉–拉格朗日方程

9.3.1　逐行推导

这是全章唯一一处必须逐行走完的推导。走完之后，所有问题都变成“算两个偏导、解一个常微分方程”。

第一步：把变分写成积分。由 9.2.3 的规则一、三，

$$\delta J=\int_a^b\left(\frac{\partial F}{\partial y}\,\delta y+\frac{\partial F}{\partial y'}\,\delta y'\right)\mathrm{d}x.$$

第二步：把第二项的分部积分。注意 $\delta y'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\delta y)$，所以

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'}\frac{\mathrm{d}(\delta y)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{\partial F}{\partial y'}\,\delta y\right]_a^b - \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta y\,\mathrm{d}x.$$

这就是普通的分部积分 $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$，取 $u = \partial F/\partial y'$、$\mathrm{d}v = \mathrm{d}(\delta y)$。

第三步：边界项消失。端点固定意味着 $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$（因为 $\delta y = \varepsilon\eta$，而 $\eta(a) = \eta(b) = 0$），所以方括号那一项为零。于是

$$\delta J = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\right]\delta y\,\mathrm{d}x.$$

第四步：用“δy 任意”把方括号逼成零。这一步需要一条引理。

9.3.2　基本引理

引理. 设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。如果对**一切**满足 $\eta(a) = \eta(b) = 0$ 的连续可微函数 η 都有

$$\int_a^b g(x)\eta(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

那么 $g(x) \equiv 0$。

证明（反证）. 设某点 $x_0 \in (a,b)$ 处 $g(x_0) \neq 0$。不妨 $g(x_0) > 0$（否则把 g 换成 $-g$）。由连续性，存在 x_0 的一个小区间 I，在 I 上 $g > 0$。

取

$$\eta(x) = g(x)\,(x-a)(b-x),$$

它在 a, b 处为零，在 I 上严格为正（因为 $x-a>0$、$b-x>0$）。于是

$$\int_a^b g(x)\eta(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g^2(x)(x-a)(b-x)\,\mathrm{d}x \geq \int_I g^2(x)(x-a)(b-x)\,\mathrm{d}x > 0,$$

与假设矛盾。故 $g \equiv 0$。□

这条引理是变分法的心脏。它把“对所有 η 积分都为零”翻译成“被积函数处处为零”——一个积分条件变成了一个微分方程。没有它，你只能得到“某个积分等于零”，得不出方程。

（引理要求 g 连续。如果 F 不够光滑，比如在某个点导数跳变，结论要在分段的意义上理解——最速降线在起点 $y' = \infty$ 就是这样，见 9.1.5。）

9.3.3　欧拉–拉格朗日方程

把引理用到第三步的结果上：

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)=0}$$

这就是**欧拉–拉格朗日方程**。它是变分问题的“牛顿第二定律”：泛函的驻点，就是这条微分方程的解。

为什么它是二阶的？因为 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 作用在 $\partial F/\partial y'$ 上，而后者是 x, y, y' 的函数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial F}{\partial y'}=\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y'}+\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial y'}\,y'+\frac{\partial^2 F}{\partial y'^2}\,y''.$$

最后一项含 y''，所以方程一般对 y'' 是线性的，阶数是二。两个积分常数由两个端点条件定。

这里有一个判据：如果 $\partial^2 F/\partial y'^2\equiv 0$（即 F 对 y' 是线性的），方程里就没有 y''，它退化成关于 x, y, y' 的代数关系——这叫**退化变分问题**。此时极值可能只存在于某条特殊曲线上，或者根本不存在（只有下确界）。碰到这种情形要特别小心。

9.3.4　解题四步

实际做题按这个顺序走，一步都别跳：

1. **写出** $F(x, y, y')$。从物理来：长度、时间、能量、作用量。
2. **算两个偏导** $\partial F/\partial y$ 和 $\partial F/\partial y'$。纯机械，但别算错。
3. **代入方程**，得到关于 y 的常微分方程。
4. **先看 F 显不显含 x、y。**不显含 x 用贝尔特拉米恒等式，不显含 y 用 $\partial F/\partial y'=\mathrm{const}$（9.4）。**这两条能省掉一半计算。**

最常见的错误是第 3 步：把 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x(\partial F/\partial y')$ 当成 $\partial^2 F/\partial x\partial y'$，漏掉后两项。凡是被积函数里出现 y' 的高次项，这个错误都会让方程降阶、漏掉真正的解。

9.3.5　第一个例子：最短路径

$$J[y]=\int_a^b \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x.$$

$F=\sqrt{1+y'^2}$ 不含 y，所以 $\partial F/\partial y=0$，方程变成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}\right)=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}=c\ (\text{常数}).$$

解出 $y'=c/\sqrt{1-c^2}$，仍是常数，所以 $y=c_1x+c_2$：**直线。**

这个例子平淡，但值得记住它的结构：**F 不显含 y 时，方程只含 y'，直接积分一次就完了**。后面所有“平移对称性”的场合都是这个套路。

9.3.6　回到最速降线

$F=\sqrt{1+y'^2}/\sqrt{2gy}$。两个偏导是

$$\frac{\partial F}{\partial y}=-\frac{\sqrt{1+y'^2}}{2\sqrt{2g}\,y^{3/2}},\qquad \frac{\partial F}{\partial y'}=\frac{y'}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+y'^2}}.$$

代入欧拉–拉格朗日方程，得到一个二阶非线性方程。**能解，但很脏**：$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 那一项会带出 y''，整理后是一个分式方程，直接积分要试好几种换元。

先别急着算。注意 F **不显含** x——按 9.3.4 的第 4 步，这说明存在一个首次积分。下一节把它写出来，最速降线一行就解完了。

9.4　变分与守恒

两个**首次积分**能把二阶方程降成一阶。用法只有一条：**先看被积函数缺哪个变量。**

缺 y。 $\partial F/\partial y=0$ 时，欧拉–拉格朗日方程变成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)=0$，于是

$$\frac{\partial F}{\partial y'}=\text{常数}.$$

物理读法：泛函对” 整体平移” 不敏感，对应的” 动量” 守恒。力学里 L 不含某个广义坐标（循环坐标）时，共轭动量守恒——中心力场不含角度，于是角动量守恒。

缺 x。把 $F-y'\partial F/\partial y'$ 对 x 求导再用欧拉–拉格朗日方程，可以证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F-y'\frac{\partial F}{\partial y'}\right)=\frac{\partial F}{\partial x},\qquad \text{于是}\quad F-y'\frac{\partial F}{\partial y'}=\text{常数}.$$

这叫**贝尔特拉米恒等式**。力学里它就是能量守恒：L 不显含 t 时 $L-\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}q/\mathrm{d}t)}$ 是常数。

用它解 9.3.6 那个” 很脏” 的方程：$F=\sqrt{1+y'^2}/\sqrt{2gy}$ 不显含 x，一代就得到

$$y\left(1+y'^2\right)=2a,$$

与 9.1.3 用折射类比得到的方程完全一样——两条独立的路给出同一个一阶方程，互为校验。剩下的解摆线的步骤 9.1.4 已经做完。

缺谁	首次积分	物理对应
y	$\partial F/\partial y'=\text{const}$	动量守恒（平移对称）

缺谁	首次积分	物理对应
x	$F - y'\partial F/\partial y' = \text{const}$	能量守恒（时间平移对称）

9.5　约束变分与拉格朗日乘子

9.5.1　等周问题

给定长度的闭曲线，围出的最大面积是多少？答案是圆。这件事两千年前就知道（狄多女王建迦太基的传说），但证明它需要变分法。

先假设曲线关于 y 轴对称。记曲线与 x 轴的两个交点为 $(\pm a, 0)$，上半支 $y(x) \geq 0$。面积和半周长是

$$A = 2\int_0^a y\,\mathrm{d}x, \qquad \frac{L}{2} = \int_0^a \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x.$$

约束是第二个式子。**怎么把约束塞进变分？**用拉格朗日乘子：把目标换成

$$\tilde{A} = 2\int_0^a \left[y - \lambda\sqrt{1+y'^2}\right]\mathrm{d}x,$$

其中 λ 是待定的常数，然后对 $\tilde{A}$ 做无约束变分。这样做的合法性放在 9.5.2。

被积函数 $F = y - \lambda\sqrt{1+y'^2}$ 不含 x，用贝尔特拉米恒等式：

$$F - y'\frac{\partial F}{\partial y'} = y - \lambda\sqrt{1+y'^2} + \frac{\lambda y'^2}{\sqrt{1+y'^2}} = y - \frac{\lambda}{\sqrt{1+y'^2}} = \text{常数}.$$

（合并：$-\lambda(1+y'^2) + \lambda y'^2 = -\lambda$，除以 $\sqrt{1+y'^2}$。）于是 $\sqrt{1+y'^2} = \lambda/(y-c_1)$，两边平方解出

$$y'^2 = \frac{\lambda^2}{(y-c_1)^2} - 1 \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}x = \frac{(y-c_1)\,\mathrm{d}y}{\sqrt{\lambda^2-(y-c_1)^2}}.$$

积分给出 $(x-c_2)^2 + (y-c_1)^2 = \lambda^2$：**圆，半径 λ。**对称性假设自洽（圆确实关于 y 轴对称），所以它就是解。

圆的面积和周长是 $A = \pi\lambda^2$、$L = 2\pi\lambda$，消掉 λ：

$$A = \frac{L^2}{4\pi}.$$

周长 1 m 的闭曲线最多围出 $0.0796\ \mathrm{m}^2$。**同样周长下，正方形只有 $0.0625\ \mathrm{m}^2$——圆多出 27%。**

几何读法。把上面的过程翻译成几何语言：λ 是曲率半径，λ 为常数就是曲率处处相等。**等周问题的解是“曲率恒定”的曲线。**这个说法在 9.5.3 和 9.6.3 里还会出现。

9.5.2　乘子法为什么合法

约束 $\int \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x = L/2$ 把可行的曲线限制在一个“曲面”上。在这个曲面上找驻点，不能直接令 $\delta J = 0$——因为不是所有 δy 都允许，只允许那些**保持约束**的。

用有限维的类比说清楚。求 $f(x,y)$ 在曲线 $g(x,y)=0$ 上的极值：沿约束曲线走一小步 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$，要求

$$\nabla f \cdot (\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) = 0 \quad \text{且} \quad \nabla g \cdot (\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) = 0.$$

第一个式子说 ∇f 与约束曲线垂直，第二个说 ∇g 也与它垂直。平面里与一条曲线垂直的方向只有一个，所以两个梯度平行：

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

这就是乘子法的全部内容：约束的梯度与目标的梯度共线。泛函情形把 ∇ 换成 δ，把 g 换成 $K[y]=\int G\,\mathrm{d}x$：

$$\delta J = \lambda\,\delta K \quad\Longleftrightarrow\quad \delta\,(J-\lambda K) = 0.$$

所以“把 λ 乘上约束再加进被积函数”不是技巧，是“两个梯度共线”的直接翻译。

两个必须检查的地方：

- 约束必须是**积分型**的（等周约束）。如果约束是逐点的，比如 $y(x)\ge 0$，那不能用乘子，要用不等式约束的方法（KKT 条件）。
- λ 是待定的，最后要用约束本身解出来。**忘了回代约束，等于解了一个没约束的问题。**

9.5.3　悬链线

一根均匀链条两端固定，长度 L 给定，求平衡形状。

平衡时势能取极小。取 y 轴向上，线密度 ρ、弧长元 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$：

$$U[y] = \int_{-d}^{d} \rho g\, y\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x, \qquad \int_{-d}^{d}\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x = L.$$

乘子 λ 加进去（把 λ 吸收进常数，记 $\mu=\lambda/(\rho g)$）：

$$F = (y-\mu)\sqrt{1+y'^2}.$$

F 不含 x，用贝尔特拉米恒等式：

$$F - y'\frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{y-\mu}{\sqrt{1+y'^2}} = a \ (\text{常数}).$$

于是 $(y-\mu)^2 = a^2(1+y'^2)$，即

$$y - \mu = a\cosh\frac{x-x_0}{a}.$$

验证： $y' = \sinh\frac{x-x_0}{a}$，$1+y'^2 = \cosh^2\frac{x-x_0}{a}$，所以 $(y-\mu)/\sqrt{1+y'^2} = a$ ✓。

悬链线是双曲余弦，不是抛物线。抛物线是“载荷均匀分布在水平投影上”（比如吊桥的桥面），悬链线是“载荷均匀分布在弧长上”（链条自重）。**两者混淆的根源是把“每米水平距离的重量”当成了“每米链条的重量”。**

如图 9.3 所示，跨 10 m、垂度 2 m 时两条曲线几乎重合：解 $a(\cosh(5/a)-1) = 2$ 得 $a = 6.559$ m，链长 $2a\sinh(5/a) = 11.00$ m（比跨度长 10%），与同端点同垂度的抛物线最大只差 24 mm。**这就是为什么工程上小垂度时敢用抛物线近似**——误差在千分之一量级。垂度加大，差别迅速变大。

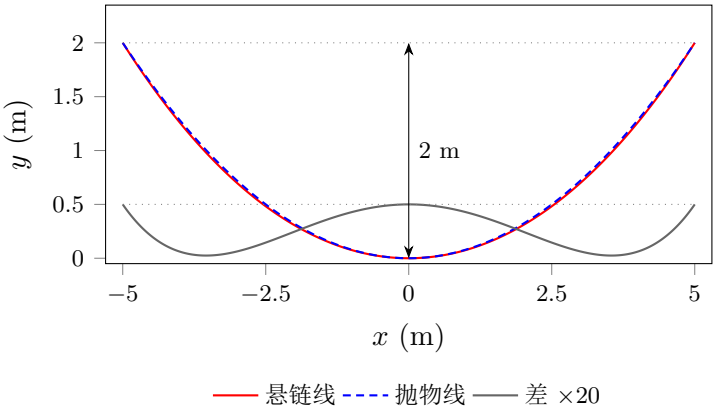


图 9.3　跨 10 m、垂度 2 m 的悬链线与抛物线。两条曲线几乎重合，最大差 24 mm；把差放大 20 倍画在下面（零线在 0.5），可以看出它在两侧各有一个极值、在中点为零。

9.5.4　乘子的物理意义

μ 是什么？它出现在 $y-\mu$ 里，说明它只是“势能零点的位置”——把 y 的量起算点挪一下，μ 就变了。**所以 μ 本身没有绝对意义，这是乘子的通病。**

有意义的是由它导出的量。沿链条水平方向的力必须平衡（链条不能横向加速），所以张力的水平分量 H 处处相等。取最低点到某点的一段做受力分析，竖直分量等于这段的重量 $\rho g s$，于是 $\tan\psi = \rho g s/H$。而悬链线给 $y' = \sinh(x/a)$、$s = a\sinh(x/a)$，比较得

$$H = \rho g\, a.$$

水平张力由 a 定，而 a 由跨度和垂度定。挂一幅画时把钉子拉得太开，链条绷得直，a 很大，张力也很大——这就是为什么挂画的线总是垂成明显的弧形，而不是拉成一条直线。

判断点：乘子本身可以任意平移（改变约束的“零点”），只有它导出的物理量（这里是 H）才有意义。看到乘子时，先问“它和哪个物理量对应”，别急着给它赋予唯一含义。

9.6　变分原理与物理

前面几节是数学：给一个泛函，求驻点。这一节反过来：**物理定律本身就可以写成”某个泛函取驻值”**。价值不在算得更快（往往更慢），而在换坐标、加约束、加场时方程自动跟着变。

9.6.1　费马原理与折射定律

光在折射率 n 的介质里走，光程 $\int n\,\mathrm{d}s$ 取驻值（费马原理）。设 $n=n(y)$ 分层，则 $F=n\sqrt{1+y'^2}$ 不含 x，用 9.4 的首次积分：

$$\frac{n}{\sqrt{1+y'^2}}=\text{常数}\quad\Longrightarrow\quad n\sin\theta=\text{常数},$$

即**斯涅尔定律**。9.1.3 里我们用分层折射的直觉猜出过它，现在它是费马原理的推论。两个数：水射向空气的临界角 $\theta_c=\arcsin(1/1.333)=48.6^\circ$；地面附近 n 随高度减小、光线弯向低处，就是海市蜃楼。

9.6.2　最小作用量原理

定义作用量 $S=\int L\,\mathrm{d}t$、$L=T-V$，$\delta S=0$ 给出

$$\frac{\partial L}{\partial q}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}q/\mathrm{d}t)}\right)=0,$$

形式与 9.3.3 一模一样，只是 $x\to t$、$y\to q$。一维粒子 $L=\frac12 m(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2-V(x)$ 代进去给 $m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-V'(x)$，就是**牛顿第二定律**。

它的价值：换广义坐标时约束力自动消失（单摆用角度写 L，绳子张力根本不出现）；加约束只要降维；加场只要换 L（电磁场取 $T-V+q\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v}$，洛伦兹力自动出来）。**它和牛顿力学等价，不是更基本。**

9.6.3　两个熟面孔

肥皂膜。两环之间的膜使面积 $2\pi\int r\sqrt{1+r'^2}\,\mathrm{d}z$ 最小，首次积分给 $r=a\cosh(z/a)$，即**悬链面**——它是本章 §9.4 那个悬链线（同一条 $y=a\cosh(x/a)$）绕 z 轴转一圈得到的曲面，两者是同一个方程的母线与回转面（图 9.4）。两环间距超过约 $1.33R$ 时，这个**光滑的**解不再存在，膜会跳成两个平圆盘，这是极小曲面的哥德施密特不连续（另一支大 a 的解仍然存在，但不再是两环间那张平滑膜）。

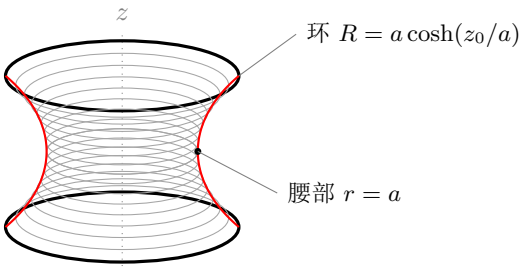


图 9.4　两个同轴圆环之间的肥皂膜：悬链面。每条平行圆是母线 $r=a\cosh(z/a)$ 绕 z 轴转出来的；腰部半径最小，等于参数 a。

测地线。球面上取 $\theta(\varphi)$，弧长 $R\int\sqrt{\theta'^2+\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\varphi$ 的首次积分给 $\cos\theta=k\sin\theta\cos\varphi$——过球心的平面截出的圆，即大圆。球面测地线是大圆这件事第 4 章已经用过，这里补上它的变分来历。

9.7　瑞利商与基频估计

9.7.1　从本征值问题到变分问题

第 2 章的施图姆–刘维尔问题

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+qy=\lambda w y,\qquad y(a)=y(b)=0$$

除了直接解，还可以写成变分形式。定义**瑞利商**

$$R[y]=\frac{\displaystyle\int_a^b\left(p\,y'^2+q\,y^2\right)\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b w\,y^2\,\mathrm{d}x}.$$

（分子来自把方程乘 y 分部积分一次：$\int y[-(py')'+qy]=\int(py'^2+qy^2)$，边界项因 $y(a)=y(b)=0$ 消失。）

定理. 在所有满足 $y(a)=y(b)=0$ 的非零函数里，$R[y]$ 的最小值等于第一本征值 λ_1，取到最小值的函数就是 y_1。

9.7.2　为什么是上界

证明只要三行，而且顺便说明了“变分近似为什么只会偏高”。

设 y 能按本征函数展开：$y=\sum_n c_n y_n$，本征函数带权正交归一，$\int w y_n y_m\,\mathrm{d}x=\delta_{nm}$，且

$$\int\left(py_n'y_m'+qy_ny_m\right)\mathrm{d}x=\lambda_n\delta_{nm}.$$

（这一条由方程本身和分部积分给出。）代入分子、分母：

$$\text{分子}=\sum_n c_n^2\lambda_n,\qquad \text{分母}=\sum_n c_n^2,\qquad R[y]=\frac{\sum_n c_n^2\lambda_n}{\sum_n c_n^2}.$$

这是一个加权平均：权重 c_n^2，被平均的量 λ_n。加权平均当然不小于最小的那个：

$$R[y]\geq\lambda_1,$$

等号成立当且仅当只有 $c_1\neq 0$，即 $y\propto y_1$。

结论只有一句：拿任何满足边界条件的试函数代进去，得到的是 λ_1 的上界。这就是瑞利–里兹方法的全部理论基础。

9.7.3　弦的基频

弦：$p=T$、$w=\rho$、$q=0$，方程 $-Ty''=\lambda\rho y$，$\lambda=\omega^2$，精确值 $\lambda_1=\pi^2T/(\rho L^2)$。

试函数一：抛物线 $y=x(L-x)$。它满足两端为零。

$$\int_0^L y'^2\,\mathrm{d}x=\int_0^L(L-2x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{L^3}{3},\qquad \int_0^L y^2\,\mathrm{d}x=\int_0^L x^2(L-x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{L^5}{30}.$$

$$R=\frac{T\cdot L^3/3}{\rho\cdot L^5/30}=\frac{10T}{\rho L^2}.$$

精确值是 $9.8696\,T/(\rho L^2)$，试函数给 10，**高** 1.32%。一个连积分都只用多项式公式的估算，把基频估到了一位多有效数字。

试函数二：加一个正弦修正。取 $y=x(L-x)\,[1+a\sin(\pi x/L)]$，$a$ 是参数。$L=T=\rho=1$ 时，$R(a)$ 如图 9.5 所示：$a=0$ 时 $R=10$，随 a 增大先降后升，在 $a^*=0.26$ 处取最小值

$$R_{\min}=9.870,$$

比真值只高 0.0034%。**多一个参数，误差从** 10^{-2} **掉到** 10^{-5}。

9.7.4　里兹法：把变分变成矩阵

把试函数写成基函数的线性组合：

$$y=\sum_{k=1}^{N}c_k\varphi_k(x),\qquad \varphi_k(a)=\varphi_k(b)=0.$$

代入瑞利商，分子分母都是 c 的二次型：

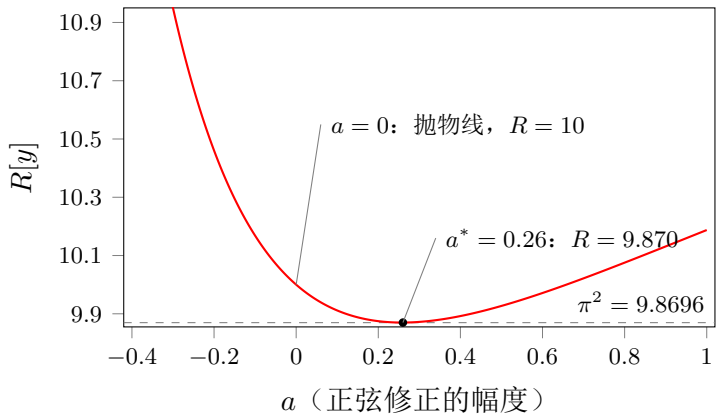


图 9.5　弦的瑞利商随试探函数族的变化。$a=0$ 是抛物线试探（$R=10$），加正弦修正后 R 下降，在 $a^{*}=0.26$ 处取 9.870；虚线是精确值 $\pi^{2}=9.8696$。整条曲线始终在虚线上方——这是上界性质的直接体现。

$$R=\frac{c^{\mathsf{T}}Kc}{c^{\mathsf{T}}Mc},\qquad K_{kl}=\int\left(p\varphi_k'\varphi_l'+q\varphi_k\varphi_l\right)\mathrm{d}x,\quad M_{kl}=\int w\varphi_k\varphi_l\,\mathrm{d}x.$$

令 R 对每个 c_k 的偏导为零，得到**广义本征值问题**

$$Kc=\lambda Mc.$$

最小的那个 λ 就是基频的上界。N 越大，上界越低，$N\to\infty$ 时收敛到真值。**它把求本征值从“解微分方程”变成了“解矩阵”**——对一个只知道形状、写不出解析解的系统，这就是你能拿到基频的办法。

9.7.5　什么时候会坏

- **试函数不满足本质边界条件。**上界证明用到 $y(a)=y(b)=0$；试函数在端点不为零时，展开式里混进了不满足边界的分量，R 可能低于 λ_1。**算出来比已知真值低，第一件事是回去查边界条件。**
- **基函数选得差。**收敛速度取决于试函数“像不像”y_1。奇偶性选错（比如用奇函数逼近偶的本征函数）时，$c_1=0$，R 收敛到一个更高的本征值。
- **要的是第二、第三本征值。**直接对 R 取极小只给 λ_1。求高阶要么用正交性把低阶分量投影掉，要么解完整的广义本征值问题。
- **区域不规则。**一维问题里“满足边界条件的试函数”很好写；二维不规则区域里，构造满足边界条件的基函数本身就很难，N 要取得很大才收敛。这是本章这套办法真正的边界：**它擅长的是“猜对一个大致形状”，不擅长“区域毫无规律”。**

9.8　自然边界条件

前面的推导之所以干净，是因为端点固定让边界项 $\left[\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y\right]_a^b$ 消失。**端点位置自由时它不消失**：要 $\delta J=0$ 对任意的 $\delta y(b)$ 成立，只能

$$\left.\frac{\partial F}{\partial y'}\right|_{x=b}=0.$$

这叫**自然边界条件**。它与本质边界条件（事先给定的 $y(b)=y_b$）地位不同：**本质条件是输入，自然条件是输出**。什么时候出现？只要端点可以沿某个方向自由滑动。用里兹法时这一条很实用——本质条件必须写进试函数（否则上界性质失效），自然条件不用管，变分会自动满足它。

最短的那道例子：从原点到竖直线 $x=a$，终点自由，自然条件直接把最优落点挑了出来。

9.9　例题

例 9.1（练：自然边界条件）从原点到竖直线 $x=a$ 的所有曲线中，求长度最短的一条。

长度 $J=\int_0^a\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$。$F$ 不含 y，所以 $\partial F/\partial y'=\text{const}$：

$$\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}=c\quad\Longrightarrow\quad y'=\text{const}.$$

终点自由，自然边界条件给 $F_{y'}(a)=0$，即 $c=0$，于是 $y'\equiv 0$。由 $y(0)=0$ 得 $y\equiv 0$：**沿 x 轴的水平线，长度 a**。

读法：如果误把终点当成“固定在某点”，会得到一条斜线，比 a 长。自然边界条件替我们挑了竖直线上的最优落点——就是正对着起点的那一点。

例 9.2（练：约束变分与乘子的物理意义）跨度 20 m、垂度 3 m 的均匀链条，线密度 $\rho=1$ kg/m。求参数 a、链长与水平张力。

半跨 $d=10$ m，垂度条件 $a(\cosh(d/a)-1)=3$。数值解得 $a=17.3$ m。

链长

$$L=2a\sinh\frac{d}{a}=34.6\times\sinh(0.578)=21.1\ \text{m},$$

比跨度长 5.5%。水平张力（9.5.4）

$$H=\rho g a=1\times 9.81\times 17.3=170\ \text{N}.$$

读法：垂度越小，a 越大，张力越大。把 3 m 的垂度压到 1 m，a 会**升到**约 50 m（$a(\cosh(10/a)-1)=1$ 的根 $a=50.2$），张力升到约 490 N——**挂画的线拉得越直，墙上的钉子受力越大**。这是「垂度」和「张力」的定量权衡。

例 9.3（练：等周问题）周长 1 m 的闭曲线，最大能围出多大面积？与正方形比较。

由 9.5.1，$A = L^2/(4\pi) = 1/(4\pi) = 0.0796\ \mathrm{m}^2$。

同周长的正方形边长 $1/4$，面积 $1/16 = 0.0625\ \mathrm{m}^2$。圆比正方形多

$$\frac{0.0796 - 0.0625}{0.0625} = 27\%.$$

读法：同样是 1 m 的围栏，围成圆形比围成方形多出四分之一的面积。牧场主凭经验知道这件事，变分法给出了证明和定量结果。

例 9.4（练：费马原理的定量应用）水（$n = 1.333$）射向空气，求临界角；并估算热地面上方空气折射率梯度多大时会出现蜃景。

临界角由 $n\sin\theta_c = 1$：

$$\sin\theta_c = \frac{1}{1.333} = 0.750 \quad\Longrightarrow\quad \theta_c = 48.6^\circ.$$

蜃景的估算。分层介质里光线的曲率半径由折射率梯度定：$\rho = 1/|\nabla_\perp \ln n| \approx 1/|\mathrm{d}n/\mathrm{d}y|$（$n \approx 1$）。要出现蜃景，光线得弯得比地球表面还厉害，即 $\rho \lesssim R_\oplus = 6400\ \mathrm{km}$，对应

$$\left|\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}y}\right| \gtrsim \frac{1}{6.4\times 10^6} = 1.6\times 10^{-7}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

热地面上方 1 m 内温差几十度，$\mathrm{d}n/\mathrm{d}y \sim 10^{-4}\ \mathrm{m}^{-1}$，比阈值大三个量级。**所以蜃景在柏油路上天天发生，不是稀罕事。**

例 9.5（练：瑞利商的上界）弦长 L，张力 T，线密度 ρ。用三个试函数估基频，与精确值 $\lambda_1 = \pi^2 T/(\rho L^2)$ 比较。

（取 $L = T = \rho = 1$，精确值 $\pi^2 = 9.8696$。）

1. $y = x(1-x)$：$R = 10$，高 1.32%（9.7.3）。
2. $y = x(1-x)\,[1 + 0.26\sin\pi x]$：$R = 9.870$，高 0.0034%。
3. $y = \sin^2(\pi x)$（也满足两端为零）：

$$\int_0^1 y'^2 = \pi^2\int_0^1 \sin^2(2\pi x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{2}, \qquad \int_0^1 y^2 = \int_0^1 \sin^4(\pi x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{8},$$

$$R = \frac{\pi^2/2}{3/8} = \frac{4\pi^2}{3} = 13.16,$$

高 33%。

读法：三个试函数都满足边界条件，都给出上界，但精度差 30 倍。**试函数的形状比它的“复杂度”更重要**：$\sin^2$ 虽然光滑，却把质量堆在中间、两端太平，离真正的正弦模态很远。选试函数的第一原则是“形状像”，不是“公式漂亮”。

例 9.6（练：最小作用量）用拉格朗日量推出单摆方程，求摆长 1 m 时的小角周期。

$$L = \frac{1}{2}ml^2\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2 + mgl\cos\theta.$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl\sin\theta, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t)} = ml^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(ml^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right) = ml^2\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}.$$

欧拉–拉格朗日方程：

$$ml^2\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + mgl\sin\theta = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

小角时 $\sin\theta \approx \theta$，周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.81}} = 2.01\ \mathrm{s}.$$

读法：张力没有出现在方程里——它不做功，被广义坐标“吸收”了。这是拉格朗日方法最大的好处：**约束力自动消失**。

9.10　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
$\delta J = 0$ 是必要条件	极值、鞍点、极大都满足	把鞍点当极小	算二阶变分，或检查共轭点
边界项与端点条件	端点固定 $\to$ 项消失；端点自由 $\to \partial F/\partial y' = 0$	少了项，或强行给端点值	端点位置是否可动
首次积分	F 不显含 x 或不含 y	硬解二阶方程，白算	看被积函数里有没有 x、y
乘子法	约束是积分型（等周）	逐点约束不适用	约束能否写成 $\int G\,\mathrm{d}x$
乘子的意义	只有导出的物理量有意义	把 λ 当唯一物理量	平移势能零点，λ 变不变
瑞利商上界	试函数满足本质边界条件	结果可能低于真值	与已知真值比，低了就是错
极值 $\to$ 运动方程	作用量的驻点	把变分原理当”更基本”	与牛顿方程逐项对照
非退化与存在性	$\partial^2 F/\partial y'^2 \neq 0$，且解存在	方程降阶，或有驻点无解	F 对 y' 是否线性；参数是否越过临界值

9.11　习题

A 组　基本运算

9.1 求 $J[y]=\int_0^1\left(y'^2+2y\right)\mathrm{d}x$，$y(0)=0$、$y(1)=1$ 的极值曲线。

9.2 求 $J[y]=\int_0^1(1+x)^2y'^2\,\mathrm{d}x$ 的极值曲线，说明为什么 F 不含 y 时可以直接积分。

9.3 用贝尔特拉米恒等式求 $J[y]=\int\sqrt{y\,(1+y'^2)}\,\mathrm{d}x$ 的极值曲线。

9.4 写出 $J[y]=\int\left(y^2+y'^2+y''^2\right)\mathrm{d}x$ 的欧拉–拉格朗日方程。

9.5 求 $J[y]=\int_0^1 y'^3\,\mathrm{d}x$，$y(0)=0$、$y(1)=1$ 的欧拉–拉格朗日方程，说明它为什么退化，并直接猜出极值曲线。

9.6 弦问题取 $L=T=\rho=1$，用 $y=x(1-x)$ 算瑞利商，与 π^2 比较。

9.7 同一问题用 $y=\sin(\pi x)$ 算瑞利商，解释为什么这次恰好等于精确值。

9.8 对 $J[y]=\int_0^1\left(y'^2+y^2\right)\mathrm{d}x$，两端都自由，写出自然边界条件。

9.9 用乘子法写出“给定周长 L 的矩形中面积最大”的拉格朗日函数，解出长宽比。

9.10 对最短路径问题，计算 $F_{y'y'}$ 并判断二阶变分的符号。

B 组　物理应用

9.11 最速降线：$A=(0,0)$、$B=(2,1)$（y 向下），求参数 a、φ_B 与下落时间。

9.12 证明摆线的等时性：从摆线上任意一点由静止释放，滑到最低点的时间都是 $\pi\sqrt{a/g}$。

9.13 跨度 20 m、垂度 3 m 的链条，线密度 1 kg/m，求参数 a、链长与水平张力。

9.14 输电线跨 50 m，线密度 0.5 kg/m，水平张力限制在 2 kN。求垂度。

9.15 周长都是 L 的圆、正方形、正三角形，各能围出多大面积？排序，并说明与等周问题的关系。

9.16 光在 $n(y)=n_0e^{-y/h}$ 的介质中传播，用贝尔特拉米恒等式求路径，并求曲率半径。

9.17 单摆：写出拉格朗日量，推出方程，求 $l=1$ m 的小角周期；大角度时周期变长还是变短？

9.18 弹簧振子：$L=\tfrac12 m(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2-\tfrac12 kx^2$，推出运动方程与频率。

9.19 两个半径 2 cm 的圆环相距 2 cm，中间张肥皂膜，求腰部半径。

9.20 半径 $R=1$ 的圆柱面上，两点相差方位角 $\pi/2$、高度 2，求测地线长度。

9.21 一端固定一端自由的均匀杆，纵向振动方程是 $-EAy''=\lambda\rho y$（y 是位移）。用 $y=x$ 作试函数估基频，与精确值 $\pi^2EA/(4\rho L^2)$ 比较。

9.22 最速降线：$A=(0,0)$、$B=(1,0.5)$，求摆线与直线的下落时间，算相对差。

C 组　深入

9.23 求 $J[y]=\int_0^1\left(y'^2-4\pi^2y^2\right)\mathrm{d}x$，$y(0)=y(1)=0$ 的驻点，并用二阶变分说明它不是极小。

9.24 直接从 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x\left(F-y'F_{y'}\right)=F_x$ 出发，说明 F 不显含 x 时贝尔特拉米恒等式与欧拉–拉格朗日方程等价。

9.25 给定表面积，求体积最大的圆柱（乘子法）。用两个变量（半径、高）做，不要用变分。

9.26 悬链线一端可以自由上下滑动（张力竖直分量必须为零）。用自然边界条件说明自由端会滑到哪里。

9.27 把大圆 $\cos\theta=k\sin\theta\cos\varphi$ 代入球面测地线的首次积分，验证它恒为常数。

9.28 从弯曲能量 $U=\frac{1}{2}EI\int(y'')^2\mathrm{d}x$ 推出 $EIy''''=q$，并说明简支端的 $y''=0$ 是自然边界条件。

9.29 证明瑞利商对 $y=c_1y_1+c_2y_2$ 满足 $R\geq\lambda_1$，给出等号条件。

9.30 最速降线：若 B 远到 $\varphi_B>\pi$，摆线还是极小吗？结合共轭点说明。

概念与判断

9.31 $\delta J=0$ 为什么不保证极小？举一个物理上的鞍点例子。

9.32 自然边界条件为什么是 $\partial F/\partial y'=0$，而不是 $y'=0$？两者什么时候一致？

9.33 拉格朗日乘子 λ 有唯一的物理意义吗？用悬链线的例子说明。

9.34 用瑞利商算出的值比已知真值低，最可能是什么错？

9.35 为什么 F 对 y' 是线性时，欧拉–拉格朗日方程会退化？此时极值还存在吗？

9.36 最小作用量原理比牛顿定律更基本吗？如果不是，它的价值在哪？

9.37 肥皂膜为什么会在某个间距突然跳成两个圆盘？这说明变分法的什么局限？

9.38 等周问题里为什么可以先假设曲线对称？这个假设会不会漏掉解？

第十章　弯曲时空的算术：张量与黎曼几何

同一块砖，你换个姿势拿它，它的”转动惯量”就变了。到底哪个数才是砖的？

10.1　同一个物理量，不同的分量

先看一件小事。一块长宽高为 a, b, c 的砖，质量 m，质心在原点，三条棱沿 x, y, z 轴放。绕三个轴的转动惯量是

$$I_{xx} = \frac{m(b^2 + c^2)}{12}, \qquad I_{yy} = \frac{m(a^2 + c^2)}{12}, \qquad I_{zz} = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}.$$

现在把砖绕 z 轴转 45° 放着，再算一遍（设 $a \neq b$；若 $a = b$，砖的截面是正方形，绕 z 轴转 45° 后矩阵仍然是对角的，看不到任何变化）。得到的矩阵不再是对角的：出现了 $I_{xy} = I_{yx} \neq 0$，而 I_{xx}、I_{yy} 的数值也变了，只有 I_{zz} 不动。原本三个非零元，现在变成五个。

可是砖没变。它还是那块砖，惯性还是那个惯性。变的只是”你在哪个坐标架里读它的分量”。转动动能在两种摆法下都等于 $\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{I} \cdot \boldsymbol{\omega}$，只要 $\boldsymbol{\omega}$ 的分量也跟着换，结果一模一样。

这件事听起来是常识，但它提出了一个具体的技术问题：**能不能把物理定律写成一种”不管用什么坐标都对”的形式？**如果能，你就不必每次换坐标系都重新推一遍方程。

答案是能，代价是要造两样东西：**张量**（换坐标时按固定规则变换的量，保证方程形式不变）和**协变导数**（让”求导”这个操作换坐标后仍然有意义）。这一章就是把这两样造出来，再走到爱因斯坦方程。

10.1.1　分量会变，矢量不变

再看一个更简单的例子。一个物块沿倾角 θ 的斜面下滑，加速度是竖直向下的 g。在水平/竖直坐标系里它的分量是 $(0, -g)$；在沿斜面/垂直斜面的坐标系里是 $(g\sin\theta, -g\cos\theta)$。两组数完全不同，但矢量的长度都是 g：

$$0^2 + g^2 = (g\sin\theta)^2 + (g\cos\theta)^2.$$

长度不变，这是矢量的定义性特征。分量只是”投影”，不是对象本身。

到这里为止一切都很顺：坐标架只是转了个角度，方向不随位置变。真正麻烦的是**曲线坐标**——那里的基矢量本身随位置变，如图 10.1 所示。

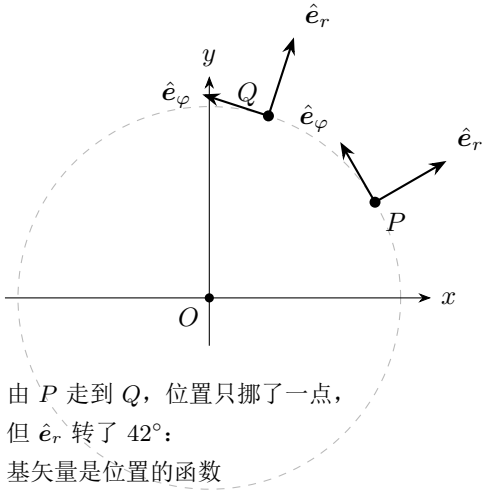


图 10.1　极坐标的基矢量随位置转。从 P 走到 Q，位置只挪了一点，但 $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ 已经转了 42°。

平面极坐标 (r,φ) 里，基矢量

$$\hat{\boldsymbol{e}}_r=(\cos\varphi,\ \sin\varphi),\qquad \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi=(-\sin\varphi,\ \cos\varphi)$$

显含 φ。它们对 φ 的导数是

$$\frac{\partial\hat{\boldsymbol{e}}_r}{\partial\varphi}=\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi,\qquad \frac{\partial\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{\partial\varphi}=-\hat{\boldsymbol{e}}_r.$$

这两个式子就是整章的种子。一个矢量 $\boldsymbol{v}=v^r\hat{\boldsymbol{e}}_r+v^\varphi\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ 对时间求导时，要用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v^r}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{e}}_r+\frac{\mathrm{d}v^\varphi}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi+v^\varphi\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v^r}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{e}}_r+\left(\frac{\mathrm{d}v^\varphi}{\mathrm{d}t}+v^r\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi.$$

（用了 $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi/\mathrm{d}t=-(\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t)\hat{\boldsymbol{e}}_r$，以及 $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_r/\mathrm{d}t=(\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t)\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$。）

多出来的 $v^r\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$ 与 v^φ 的导数混在一起，没法再用” 分量的导数” 表示。这就是极坐标下加速度多出 $-r(\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t)^2$ 与 $2(\mathrm{d}r/\mathrm{d}t)(\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t)$ 的根源：**不是极坐标特殊，而是基矢量在动。**

所以要把” 求导” 重新定义一次：定义一个新导数，它把基矢量的变化也算进去，使得” 新导数” 变换起来像张量。那个补偿项就是克里斯托费尔符号。

10.2　指标、求和约定与张量的定义

10.2.1　指标不是幂

把坐标写成 x^μ，$\mu=0,1,2,3$（四维时空；曲面上 $\mu=1,2$）。**上标是编号，不是指数：**x^2 指第二个坐标，不是 x 的平方。这一点在整章里要一直按住。

指标分两种位置，含义不同：

- **上指标**（逆变）：位移型。dx^μ、四维速度 u^μ。

- **下指标**（协变）：梯度型。$\partial_\mu f$、四维动量 p_μ。

两者由度规互相转换，见 10.3 节。

10.2.2　爱因斯坦求和约定

约定：一项里同一个指标出现两次、且一上一下，就对它求和。指标取遍全部取值。本章第一次出现，把完整写法与缩写并列：

$$A^\mu B_\mu \equiv \sum_{\mu=0}^{3} A^\mu B_\mu = A^0 B_0 + A^1 B_1 + A^2 B_2 + A^3 B_3.$$

二维曲面上（$\mu = r, \varphi$）同样的写法是

$$v^\mu \omega_\mu \equiv \sum_{\mu \in \{r,\varphi\}} v^\mu \omega_\mu = v^r \omega_r + v^\varphi \omega_\varphi.$$

带一个自由指标的例子也要看清楚。协变导数的完整写法是

$$\nabla_\lambda v^\mu = \partial_\lambda v^\mu + \sum_\nu \Gamma^\mu{}_{\lambda\nu} v^\nu = \partial_\lambda v^\mu + \Gamma^\mu{}_{\lambda r} v^r + \Gamma^\mu{}_{\lambda\varphi} v^\varphi.$$

右边第一项里的 ∂_λ 是 $\dfrac{\partial}{\partial x^\lambda}$ 的缩写——**指标是希腊字母时这样写；一旦指到具体坐标（r、θ、φ），一律写成分数**，例如 $\dfrac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial \theta}$。

三条使用规则，每条都能当场查错：

1. **只能一上一下缩并。** $A^\mu B^\mu$ 写法错误（两个上指标），正确的是 $A^\mu B_\mu$。
2. **同一项里同一个指标最多出现两次。**出现三次，一定是漏了括号或者写错了。
3. **自由指标两边必须一致。** $\nabla_\lambda v^\mu = R^\mu{}_{\nu\lambda\sigma} v^\nu$ 左边自由指标是 λ, μ，右边也是，合法。

10.2.3　张量的定义：看变换律

张量不是”一堆数”，而是”换坐标时按固定规则变换的一堆数”。换坐标 $x^\mu \to x'^\mu$ 时：

$$v'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} v^\nu, \qquad \omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu.$$

写成展开式，第一个是

$$v'^0 = \frac{\partial x'^0}{\partial x^0} v^0 + \frac{\partial x'^0}{\partial x^1} v^1 + \frac{\partial x'^0}{\partial x^2} v^2 + \frac{\partial x'^0}{\partial x^3} v^3,$$

其余三个同理。二阶张量给两个雅可比因子：

$$T'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} T^{\alpha\beta}.$$

为什么上指标用 $\partial x'/\partial x$、下指标用 $\partial x/\partial x'$？两个理由，第二个才是关键。

第一，链式法则的直接结果：$dx'^{\mu} = (\partial x'^{\mu}/\partial x^{\nu})\, dx^{\nu}$，而 $\partial f/\partial x'^{\mu} = (\partial x^{\nu}/\partial x'^{\mu})(\partial f/\partial x^{\nu})$。

第二，**缩并必须给出标量**。若 v^{μ} 与 ω_{μ} 用同一个方向的雅可比，$v'^{\mu}\omega'_{\mu}$ 会带上两个同向因子，不等于 $v^{\mu}\omega_{\mu}$。只有一正一反，两个雅可比才互相抵消：

$$\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial x'^{\rho}}{\partial x^{\mu}} = \delta^{\rho}_{\nu} \quad \Longrightarrow \quad v'^{\mu}\omega'_{\mu} = v^{\nu}\omega_{\nu}.$$

这条就是全部设计的核心：上、下指标用相反的变换，是为了让”配对”这件事在换坐标下不变。

10.2.4　三条立即有用的推论

1. **零张量原理**。一个张量若在某个坐标系里全部分量为零，它在任何坐标系里都是零（变换律是线性的）。所以只要把方程写成”张量 = 张量”，在一个方便的坐标系里验证一次就够了。**这是用张量写物理方程的全部理由。**
2. **缩并后仍是张量**。所以 $v^{\mu}\omega_{\mu}$、$R_{\mu\nu}u^{\mu}u^{\nu}$ 都是标量，与坐标无关。
3. **偏导数不是张量**。$\partial_{\nu}v^{\mu}$ 换坐标后多出一项二阶导数，见 10.4.1。这是本章要修的第一个东西。

10.2.5　怎么当场判断一个东西是不是张量

不用背变换律，用两条判据就够：

- **看变换律里有没有二阶导数**。有，就不是张量。
- **看”平直空间直角坐标里为零、换成曲线坐标后非零”这个组合**。张量不可能这样：零张量在任何坐标下都是零。克里斯托费尔符号正是这个样子（10.4.3），所以它不是张量。

物理上的后果：只有张量才能直接相加减、写等号。一个非张量出现在方程里，说明那个方程只在某类坐标系里成立——这通常意味着它漏掉了什么。

10.3　度规与线元

10.3.1　度规是”测量仪器”

给定了坐标，两点之间的距离怎么算？在直角坐标里是 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$；在极坐标里不是 $\mathrm{d}r^2 + \mathrm{d}\varphi^2$，而是

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\varphi^2.$$

一般的写法是

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu,$$

其中 $g_{\mu\nu}$ 是**度规张量**，对称（$g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$）。二维时把求和展开写全：

$$\mathrm{d}s^2 = g_{11}(\mathrm{d}x^1)^2 + 2g_{12}\,\mathrm{d}x^1\mathrm{d}x^2 + g_{22}(\mathrm{d}x^2)^2.$$

交叉项系数是 $2g_{12}$ 而不是 g_{12}——因为 $g_{12}\mathrm{d}x^1\mathrm{d}x^2$ 与 $g_{21}\mathrm{d}x^2\mathrm{d}x^1$ 是同一项，求和时被数了两遍。

度规的作用是把" 坐标差" 换算成" 实际长度"。坐标差 $\mathrm{d}x^\mu$ 本身没有长度，长度要由 $g_{\mu\nu}$ 给。这就是为什么在极坐标里 $\mathrm{d}\varphi$ 要乘上 r：角度差一度，在 r 大的地方对应的弧长更长。

10.3.2　三个必须认识的度规

(a) 平面极坐标。

$$g_{11} = 1,\quad g_{22} = r^2,\quad g_{12} = 0 \qquad\Longrightarrow\qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2.$$

（这里把坐标编了号：$x^1 = r$，$x^2 = \varphi$。编号指标的好处是不会和"$\partial g/\partial r$ 算不算张量" 这类问题混在一起。）

(b) 半径为 a 的球面（只取球面本身，不带径向）：

$$\mathrm{d}s^2 = a^2\mathrm{d}\theta^2 + a^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2,\qquad g_{\theta\theta} = a^2,\quad g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta.$$

那个 $\sin\theta$ 不是凑出来的。球面上 φ 增加 $\mathrm{d}\varphi$ 时，走过的弧长是" 该纬度圈的半径" 乘 $\mathrm{d}\varphi$，而纬度圈的半径是 $a\sin\theta$——越靠近极点越小，到极点收缩为零。所以

$$\text{纬线弧长} = a\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

如图 10.2 所示。**这就是度规分量携带几何信息的具体样子：**$g_{\varphi\varphi}$ 里那个 $\sin^2\theta$ 记住的是" 纬度圈半径随纬度变"。

(c) 弱场静态度规。广义相对论里，一个静止的弱引力场（比如地球、太阳附近）的度规是

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right)c^2\mathrm{d}t^2 + \left(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\right)\left(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2\right),$$

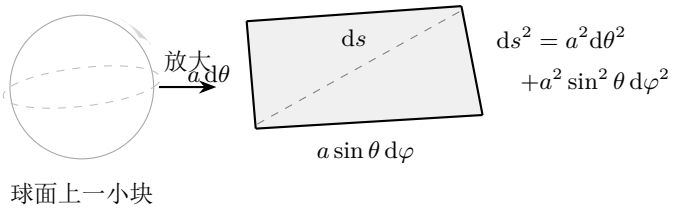


图 10.2　球面上的一小块放大。沿经线方向走 $a\,\mathrm{d}\theta$，沿纬线方向走 $a\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$，斜边由勾股定理合成 $\mathrm{d}s$。

Φ 是牛顿引力势（$\Phi<0$，在地球表面约 $-6.3\times10^7\,\mathrm{J/kg}$），$c$ 是光速。这是把牛顿引力和”弯曲”接起来的桥：**引力势就是度规的时间-时间分量的偏离**。（红移、光线偏折、近日点进动这些具体后果，属于广义相对论课程的内容。）

10.3.3　号差、逆度规、升降指标

写成矩阵后，$g_{\mu\nu}$ 的特征值符号决定空间的”类型”。正定的（全正）叫**黎曼度规**，描述弯曲的欧氏空间；有一个负号的（习惯是 $(-,+,+,+)$）叫**洛伦兹度规**，描述时空。球面是黎曼的，四维时空是洛伦兹的。**这个差别很实在**：正定度规下 $\mathrm{d}s^2=0$ 只有一点（两点重合），洛伦兹度规下 $\mathrm{d}s^2=0$ 有一条光锥——光走的路径长度为零。

逆度规 $g^{\mu\nu}$ 定义为

$$g^{\mu\lambda}g_{\lambda\nu}=\delta^{\mu}_{\nu}.$$

对角的度规取倒数就行：球面上 $g^{\theta\theta}=1/a^2$，$g^{\varphi\varphi}=1/(a^2\sin^2\theta)$。

有了 g 和 g^{-1}，就能在上下指标之间切换：

$$v_\mu=g_{\mu\nu}v^\nu,\qquad v^\mu=g^{\mu\nu}v_\nu.$$

物理上这就是”用度规把位移换成动量、把矢量换成对偶矢量”。**同一个物理量，上指标和下指标是它的两种写法，值不同但对象相同。**

10.4　协变导数与克里斯托费尔符号

10.4.1　偏导数为什么不是张量

设 v^μ 是矢量，换坐标后 $v'^\mu(x')=\dfrac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}v^\nu(x)$。对 x'^λ 求偏导，要用乘积法则加链式法则，共两项：

$$\frac{\partial v'^\mu}{\partial x'^\lambda}=\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda}\frac{\partial v^\nu}{\partial x^\rho}+\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho\partial x^\nu}\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda}v^\nu.$$

看两项的意义。第一项正是张量的变换律（两个雅可比因子夹一个 $\partial_\rho v^\nu$）。第二项含有**二阶导数** $\partial^2x'/\partial x^2$，它不满足任何张量变换律。所以

$$\frac{\partial v^\mu}{\partial x^\nu}\ \text{不是张量.}$$

第二项什么时候消失？当变换是**线性**的（$\partial^2 x'/\partial x^2 = 0$），比如直角坐标之间的旋转和平移。**这就是为什么在直角坐标里直接求导从来不出问题。**一旦换成极坐标、球坐标，第二项就冒出来，而它正是 10.1 节那个” 基矢量在动” 的数学表现。

10.4.2　补偿项：把” 基矢量在动” 扣掉

思路很直接：既然第二项来自基矢量随位置变，那就定义一个新导数，让它除了 $\partial_\nu v^\mu$ 之外还多一项，正好把第二项抵消掉。

$$\nabla_\lambda v^\mu = \partial_\lambda v^\mu + \Gamma^\mu{}_{\lambda\nu} v^\nu, \qquad \nabla_\lambda \omega_\mu = \partial_\lambda \omega_\mu - \Gamma^\nu{}_{\lambda\mu}\omega_\nu.$$

$\Gamma^\mu{}_{\lambda\nu}$ 叫**克里斯托费尔符号**（第二类）。它有 d^3 个分量（四维时 64 个），但绝大多数为零。

符号规则：每个指标贡献一个 Γ 项。上指标取 $+$，下指标取 $-$。求和指标是” 被求导的那个指标 λ” 和” 矢量自己的指标”，Γ 的第一个下指标总是 λ。

为什么它能抵消： Γ 的变换律里恰好也有一个二阶导数项，而且系数与上面那一项相反：

$$\Gamma'^\mu{}_{\nu\lambda} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu}\frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\lambda}\Gamma^\alpha{}_{\beta\gamma} + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\nu \partial x'^\lambda}.$$

代进 ∇ 的定义，两个二阶导数项正好相消，剩下的部分按张量变换。**代价是 Γ 自己不是张量**——它的变换律里就有那个二阶导数项。这一点很重要，下面单独说。

10.4.3　克里斯托费尔符号由度规唯一确定

$$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} = \frac{1}{2}g^{\mu\rho}\left(\frac{\partial g_{\rho\lambda}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\lambda} - \frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^\rho}\right).$$

用这个公式之前要知道它的前提。它是从两条公设推出来的：**度规相容**（$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$，长度和角度平移后不变）和**无挠**（$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} = \Gamma^\mu{}_{\lambda\nu}$，两个下指标对称）。两条同时成立，联络才被度规唯一确定，叫**列维–奇维塔联络**。广义相对论里两条都成立。放弃无挠（比如带自旋源的引力理论），联络就可以独立于度规存在，那时 Γ 不再是” 度规的导数”，而是独立的场。

Γ 不是张量，这一点必须记牢。证据有三条，任一条都够：

- 它的变换律里有二阶导数（上式）。
- 平直空间的直角坐标里 $\Gamma = 0$；换到极坐标后 $\Gamma \neq 0$。若它是张量，” 零张量在任何坐标下为零” 就被违反了。
- 它不能直接做指标升降（虽然形式上带指标）。

所以：Γ 可以出现在方程里，但不能单独出现在”张量 = 张量”的两边。它只能以”协变导数的一部分”或”两个 Γ 之差”的形式出现——后者才是张量，那就是 10.6 节的曲率。

10.4.4　真算一遍球面

这是本章唯一一次从头到尾手算联络，请跟着做一遍。球面度规 $g_{\theta\theta}=a^2$、$g_{\varphi\varphi}=a^2\sin^2\theta$，逆度规 $g^{\theta\theta}=1/a^2$、$g^{\varphi\varphi}=1/(a^2\sin^2\theta)$。

第一步，找非零的度规导数。 $g_{\theta\theta}=a^2$ 是常数，导数为零；$g_{\varphi\varphi}=a^2\sin^2\theta$ 只依赖 θ：

$$\frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial\theta}=2a^2\sin\theta\cos\theta,\qquad \frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial\varphi}=0.$$

整个计算只有这一个非零导数。记住这一点，下面的三分之二的项可以直接划掉。

第二步，套公式。 Γ 的三个指标里必须有 ρ 被求和。只有 $\partial_\theta g_{\varphi\varphi}$ 非零，所以只有”$\rho=\varphi$、被求导的指标是 θ、另一个下指标是 φ”这一种组合。

取 $\mu=\theta$、$\nu=\lambda=\varphi$：

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}=\frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\frac{\partial g_{\theta\varphi}}{\partial\varphi}+\frac{\partial g_{\varphi\theta}}{\partial\varphi}-\frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial\theta}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a^2}\left(0+0-2a^2\sin\theta\cos\theta\right)=-\sin\theta\cos\theta.$$

取 $\mu=\varphi$、$\nu=\theta$、$\lambda=\varphi$：

$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\frac{1}{2}g^{\varphi\varphi}\left(\frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial\theta}+\frac{\partial g_{\theta\varphi}}{\partial\varphi}-\frac{\partial g_{\theta\varphi}}{\partial\varphi}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a^2\sin^2\theta}\left(2a^2\sin\theta\cos\theta\right)=\cot\theta.$$

由对称性 $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}=\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\cot\theta$。**其余全部为零**，包括 $\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta}$、$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}$、$\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi}$——它们要么含被划掉的导数，要么含 $g_{\theta\varphi}=0$。

汇总（球面，半径 a）：

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}=-\sin\theta\cos\theta,\qquad \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}=\cot\theta,\qquad \text{其余为零.}$$

三个非零分量，两个独立。**注意 a 不在结果里：**球面的联络与半径无关。这合理——半径只影响”多大”，不影响”往哪弯”。

10.4.5　极点上发生了什么

$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\cot\theta$ 在 $\theta\to0$（北极）时按 $1/\theta$ 发散。这是不是说明北极有什么物理上的坏东西？

不是。**这是坐标的毛病，不是几何的毛病。**在北极，所有经线汇聚成一点，φ 这个坐标在那里根本没有定义（”东经多少度”在北极无意义），所以用 φ 写的公式必然在那里出问题。换一套覆盖北极的坐标（比如把北极当”南极”重新架一套），Γ 就有限。

判断”是坐标坏了还是几何坏了”的标准：算一个坐标无关的量（比如标量曲率 R），如果它有限，那就是坐标坏了。10.6 节会算出球面的 $R = 2/a^2$，处处有限，包括极点。**这条判据在数值相对论里是日常工作**：黑洞模拟里坐标奇点到处跑，靠的就是盯住曲率标量。

10.4.6　平面极坐标对照

同样的算法用在平面极坐标上（$g_{11} = 1$、$g_{22} = r^2$，导数只有 $\dfrac{\partial g_{22}}{\partial x^1} = 2r$ 非零）：

$$\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi} = -r, \qquad \Gamma^{\varphi}{}_{r\varphi} = \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi r} = \frac{1}{r}.$$

这两个结果和球面的三个结果结构完全一样（一个负的、一个 $1/r$ 型的），但含义不同：平面的 Γ 不为零，曲率却为零（10.6.4 会验证）。**”联络不为零”和”空间是弯的”是两件事**，这是初学者最容易混的地方，本章判断点里单列一条。

10.5　平行移动与测地线

10.5.1　什么叫”把一个矢量平移过去”

在平直空间里，把一支箭头从 P 挪到 Q、保持方向不变，这件事不需要解释——画两条平行线就完了。在弯曲空间里，”保持方向不变”没有直接含义：P 点的切空间和 Q 点的切空间是两个不同的空间，没有天然的对应。

定义的办法是”沿路径保持协变导数为零”：

$$\frac{Dv^{\mu}}{D\lambda} \equiv \frac{\mathrm{d}v^{\mu}}{\mathrm{d}\lambda} + \Gamma^{\mu}{}_{\nu\sigma} v^{\nu} \frac{\mathrm{d}x^{\sigma}}{\mathrm{d}\lambda} = 0.$$

第二项就是补偿项：它减去”基矢量随位置转”带来的假变化，剩下的才是”矢量真正没变”。满足这个方程的 v^{μ} 叫沿该曲线**平行移动**。

局部读法（这条最重要）：在任意一点，总可以选一套坐标让 $\Gamma = 0$（10.4.3 的前提，见判断点）。在那套坐标里，平行移动就是”分量为常数”。所以”平行移动”不是新东西，它是”常矢量”这个概念在弯曲空间里的推广——只是推广的方式依赖于路径。

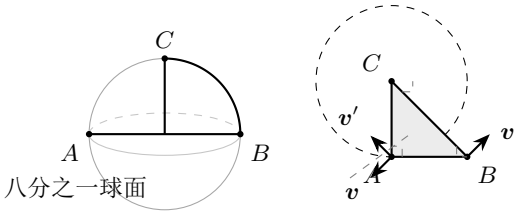
10.5.2　平行移动绕一圈：曲率的预告

在平地上绕一圈回来，箭头方向不变。在球面上绕一圈回来，方向变了，如图 10.3 所示。

转过多少？这不是随机的。对一个由测地线围成的小回路，

$$\Delta\alpha = K \times (\text{回路围出的面积}),$$

K 是那一点的曲率。八分之一球面围出的面积是 $4\pi a^2/8 = \pi a^2/2$，转角是 $\pi/2$，于是



摊平（大圆变直线）

沿 $A\to C\to B\to A$ 平行移动一圈，回到 A 时 $\boldsymbol{v}'$ 相对 $\boldsymbol{v}$ 转了 90°

（$A+B+C=\frac{3\pi}{2}$，角盈 $=A+B+C-\pi=\frac{\pi}{2}$，与路径无关）

图 10.3　沿球面上八分之一球面的三条大圆搬运一个矢量，回到原处时相对原方向转了 90°。这个角度与路径的细节无关，只与围出的面积有关。

$K=(\pi/2)/(\pi a^2/2)=1/a^2$——这正是球面的曲率。**”转一圈回来方向变了多少”是曲率的直接测量，不需要先算任何张量。**

这件事的深刻之处：转角只依赖回路围住的面积，不依赖回路的具体形状，也不依赖你从哪个点出发。**它是一条”和乐”（holonomy）**。平直空间里它恒为零，而”恒为零”正是”平坦”的等价说法之一。

10.5.3　测地线：自己平行于自己的曲线

测地线的定义：切矢量沿自身平行移动的曲线。写成方程，把 v^μ 换成 $\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\lambda$：

$$\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\lambda^2}+\Gamma^\mu{}_{\nu\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\sigma}{\mathrm{d}\lambda}=0.$$

λ 叫仿射参数。**这个方程也可以从变分得到**：对弧长

$$S=\int\sqrt{g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}}\,\mathrm{d}\lambda$$

取驻值。实际计算时用等价的 $L=\frac12 g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu$，其中 $u^\mu=\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\lambda$ 是切矢量。欧拉–拉格朗日方程是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial u^\alpha}\right)-\frac{\partial L}{\partial x^\alpha}=0.$$

代 L 进去。第一项：$\dfrac{\partial L}{\partial u^\alpha}=g_{\alpha\mu}u^\mu$，对 λ 求导要用乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\alpha\mu}u^\mu\right)=g_{\alpha\mu}\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\lambda}+\frac{\partial g_{\alpha\mu}}{\partial x^\nu}u^\nu u^\mu.$$

第二项：$\dfrac{\partial L}{\partial x^\alpha}=\dfrac12\dfrac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}u^\mu u^\nu$。相减，再乘 $g^{\alpha\sigma}$：

$$\frac{\mathrm{d}u^\sigma}{\mathrm{d}\lambda}+g^{\alpha\sigma}\left[\frac{\partial g_{\alpha\mu}}{\partial x^\nu}-\frac12\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}\right]u^\mu u^\nu=0.$$

方括号里对 μ,ν 对称化，正好是 $2\Gamma^{\sigma}{}_{\mu\nu}$，于是回到测地线方程。**结构和第 9 章的欧拉–拉格朗日方程一模一样**，只是拉格朗日量从" 动能减势能" 换成了" 度规"。

测地线是驻值路径，不一定最短。球面上连接两点的测地线有两条（一段短弧和一段长弧），长的那条是极大值方向；再长一些的还会出现共轭点、不再是极值。所以" 测地线 = 最短路径" 只在局部、且没有共轭点时才成立。

10.5.4　用球面的 Γ 验证大圆

把 10.4.4 的三个 Γ 代进测地线方程。$\mu=\theta$ 和 $\mu=\varphi$ 两个分量分别是（注意 $\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}=-\sin\theta\cos\theta$、$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\cot\theta$，其余为零；下面用撇表示对仿射参数 λ 求导，即 $\theta'=\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\lambda$）：

$$\theta''-\sin\theta\cos\theta\,\varphi'^{2}=0,$$

$$\varphi''+2\cot\theta\,\theta'\varphi'=0.$$

现在验证：**球面上的测地线是大圆。**

(a) 赤道 $\theta=\pi/2$。此时 $\theta'=0$、$\theta''=0$，而 $\cos(\pi/2)=0$，第一式给 $0-0\cdot\varphi'^{2}=0$ ✓。第二式给 $\varphi''=0$，即 $\varphi=\omega\lambda$ ✓。**赤道是大圆，验证通过。**

(b) 子午线 $\varphi=\mathrm{const}$。此时 $\varphi'=0$、$\varphi''=0$，第二式自动满足 ✓；第一式给 $\theta''=0$，即 $\theta=\omega\lambda$ ✓。**子午线（经线）也是大圆，验证通过。**

(c) 其余大圆。球面上任何一个大圆都可以由转动从赤道转过来，而测地线方程是张量方程（两边都是张量），转动下形式不变。所以" 赤道是测地线" 这一条，通过转动就覆盖了所有大圆。✓

这条验证的意义：出了三个非零的 Γ、解了两个耦合的微分方程、最后得到的却是" 大圆" 这个几何事实。**数学全在 Γ 里，物理（几何）在解里冒出来。**

10.5.5　沿测地线的守恒量

测地线方程虽然耦合，但有两个第一积分，算轨道时非常有用。

其一，模长守恒。由度规相容性 $\nabla_{\lambda}g_{\mu\nu}=0$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\mu\nu}u^{\mu}u^{\nu}\right)=0.$$

对类时曲线，这个常数取 $-c^{2}$（固有时）；对类光曲线取 0。

其二，对称性给守恒量。度规不显含某个坐标（$\partial_{\varphi}g_{\mu\nu}=0$）时，那个坐标叫循环坐标，对应的共轭动量守恒。球面上

$$L \equiv g_{\varphi\varphi}\varphi' = a^2 \sin^2\theta\,\varphi' = \text{const.}$$

L 就是绕 z 轴的角动量（单位质量）。**”度规的对称性 $\Rightarrow$ 守恒量”这条规则在广义相对论里是主力工具**：史瓦西度规不显含 t 和 φ，于是能量和角动量守恒，轨道问题直接降成二维。

用这两个第一积分，可以把测地线方程降成一阶：

$$\theta'^2 + \frac{L^2}{a^4 \sin^2\theta} = \frac{1}{a^2} \quad \text{(单位球面上)},$$

这一行是解轨道问题的起点：有了两个第一积分，二阶的测地线方程就降成了一阶。

10.6　曲率

10.6.1　平行移动不可交换

在平直空间里，先沿 x 平移再沿 y 平移，与反过来做，结果一样。在弯曲空间里不一样，而**这个”不一样”正是曲率**。

把它写成数学：两个协变导数的对易子作用在矢量上，

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] v^\rho = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} v^\sigma.$$

$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 叫**黎曼张量**（黎曼曲率张量）。**定义的味道很对**：左边是两个一阶导数的组合，右边是” 某个东西” 乘 v；那个东西就是曲率。

为什么是张量？ $\nabla_\mu v^\rho$ 是张量，∇_ν 再作用一次得到的不是张量（多了 Γ 的导数项）；但对易子 $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]$ 把那些非张量的二阶导数项**完全抵消掉**了（$\partial_\mu\partial_\nu$ 对称而 $\mu\nu$ 反对称）。所以对易子是张量，R 也是张量。这与 10.4.3 节说的”Γ 不是张量、但它的某种组合是” 是同一件事。

10.6.2　用 Γ 写出来

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \frac{\partial \Gamma^\rho{}_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial \Gamma^\rho{}_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \Gamma^\rho{}_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho{}_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\mu\sigma}.$$

四大部分：两个 Γ 的导数（带负号的一对），两个 Γ 的二次项。**结构有规律**：每一项都是”μ 与 ν 反对称” 的配对，前两项和后两项分别成对。

只要记住三件事：

1. **只依赖联络，而联络只依赖度规。**所以曲率完全是度规的性质——给定度规，曲率就定了，没有别的自由度。
2. **反对称性。** $R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\nu\mu}$，交换前两个或后两个指标都变号。
3. **在平直空间里恒为零。**不是” 某个坐标下为零”，是张量为零，任何坐标下都为零。

10.6.3　算球面的曲率

用 10.4.4 的三个 Γ。只有两个分量可能非零，逐个算。

先算 $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi}$。按公式展开，$\mu=\theta$、$\nu=\varphi$、$\rho=\theta$、$\sigma=\varphi$：

$$R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi}=\frac{\partial\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}}{\partial\theta}-\frac{\partial\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}}{\partial\varphi}+\Gamma^{\theta}{}_{\theta\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\varphi\varphi}-\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\theta\varphi}.$$

逐项：

- 第一项：$\dfrac{\partial}{\partial\theta}(-\sin\theta\cos\theta)=-(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=\sin^2\theta-\cos^2\theta$。
- 第二项：$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}=0$，导数为零。
- 第三项：λ 取 θ 或 φ；$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta}=0$、$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}=0$，所以整项为零。
- 第四项：$\lambda=\theta$ 时含 $\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta}=0$；$\lambda=\varphi$ 时给 $\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=(-\sin\theta\cos\theta)(\cot\theta)=-\cos^2\theta$。

合起来：

$$R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi}=(\sin^2\theta-\cos^2\theta)-0+0-(-\cos^2\theta)=\sin^2\theta.$$

换成全下指标（用 $g_{\theta\theta}=a^2$）：

$$R_{\theta\varphi\theta\varphi}=g_{\theta\theta}R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi}=a^2\sin^2\theta.$$

再缩并出里奇张量。 $R_{\mu\nu}=R^{\lambda}{}_{\mu\lambda\nu}$：

$$R_{\theta\theta}=R^{\theta}{}_{\theta\theta\theta}+R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta}=0+1=1,$$

其中 $R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta}=\dfrac{\partial\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\theta}}{\partial\varphi}-\dfrac{\partial\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}}{\partial\theta}+\cdots=\dfrac{1}{\sin^2\theta}-\cot^2\theta=1$（$\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}=\cot\theta$ 的导数是 $-\csc^2\theta$，带负号出来是 $+\csc^2\theta$，再减去 $\cot^2\theta$）。

同理 $R_{\varphi\varphi}=R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi}+R^{\varphi}{}_{\varphi\varphi\varphi}=\sin^2\theta$，非对角分量为零。

最后缩并出标量曲率：

$$R=g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}=\frac{1}{a^2}\cdot 1+\frac{1}{a^2\sin^2\theta}\cdot\sin^2\theta=\frac{2}{a^2}.$$

三个结果放在一起看：

$$R_{\theta\theta}=1=K\,g_{\theta\theta},\qquad R_{\varphi\varphi}=\sin^2\theta=K\,g_{\varphi\varphi},\qquad K=\frac{1}{a^2},\qquad R=\frac{2}{a^2}.$$

二维空间里恒有 $R_{\mu\nu}=\dfrac{R}{2}g_{\mu\nu}$，所以里奇张量在二维不携带任何新信息，曲率只有一个数 $K=R/2$。四维就不一样了，那里里奇张量有 10 个独立分量，是真正的新信息。

10.6.4　平面极坐标：联络非零，曲率却为零

同样的算法用在平面上（$\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi}=-r$、$\Gamma^{\varphi}{}_{r\varphi}=1/r$）。算 $R^{r}{}_{\varphi r\varphi}$：

$$R^{r}{}_{\varphi r\varphi}=\frac{\partial\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi}}{\partial r}-\frac{\partial\Gamma^{r}{}_{r\varphi}}{\partial\varphi}+\Gamma^{r}{}_{r\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\varphi\varphi}-\Gamma^{r}{}_{\varphi\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{r\varphi}.$$

第一项 $\dfrac{\partial(-r)}{\partial r}=-1$；第二项为零（$\Gamma^{r}{}_{r\varphi}=0$）；第三项为零；第四项 $\lambda=\varphi$ 时给 $\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{r\varphi}=(-r)(1/r)=-1$，带负号出来是 $+1$。

$$R^{r}{}_{\varphi r\varphi}=-1+0+0+1=0.$$

两个非零项精确抵消。这就是”联络不为零不等于空间弯曲”的定量证据：极坐标的 Γ 全都非零（因为基矢量在转），但平面的曲率处处为零。**Γ 记录的是”坐标有多弯”，R 记录的才是”空间有多弯”。**

10.6.5　曲率的几何意义

三条，从具体到抽象：

(a) 平行移动一圈的转角。10.5.2 节说过 $\Delta\alpha=K\times$ 面积。对一般曲面，上式要写成积分：$\Delta\alpha=\iint K\,\mathrm{d}A$。

(b) 球面三角形的角盈。球面上由三条大圆围成的三角形，三个内角之和大于 π，多出来的部分正比于面积：

$$A+B+C-\pi=\frac{\text{面积}}{a^{2}}=K\times\text{面积}.$$

八分之一球面那个三角形，三个角都是 $\pi/2$，角盈 $\pi/2$，面积 $\pi a^{2}/2$，给 $K=1/a^{2}$，与 10.6.3 的 $R/2$ 一致，如图 10.4 所示。**这是高斯–博内定理**在一个特例上的样子。

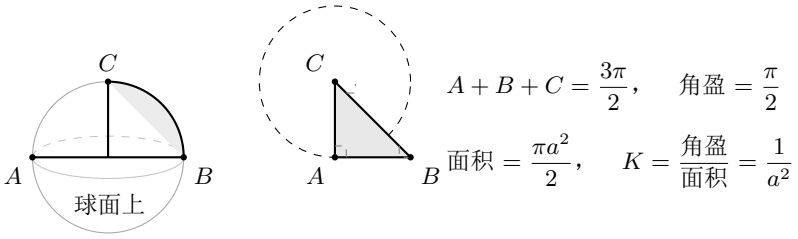


图 10.4　八分之一球面上的三角形。三个内角都是直角，角盈是 $\pi/2$；角盈除以面积就是曲率 $1/a^{2}$。

(c) 测地线偏离。两条相邻的测地线，初始”平行”，后来会分开或靠近。分开的速率由曲率控制：

$$\frac{D^{2}\xi^{\mu}}{D\tau^{2}}=-R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}u^{\nu}\xi^{\rho}u^{\sigma},$$

ξ^μ 是两条测地线之间的分离矢量，u^μ 是切矢量。这个方程叫**测地线偏离方程**，右边就是**潮汐力**：在球面上两条经线从赤道出发时互相平行，到极点必然相交——不是因为有力推它们，是因为空间本身是弯的，如图 10.5 所示。

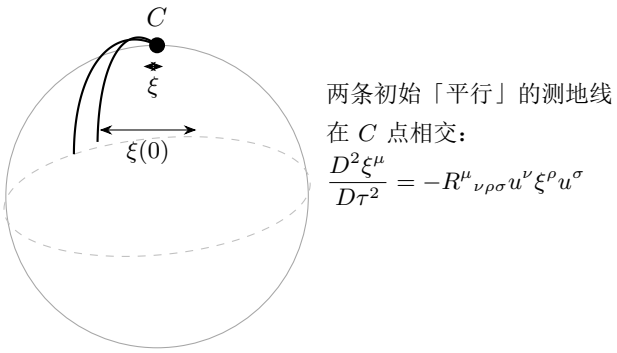


图 10.5　测地线偏离。两条初始平行的经线在极点相交：偏离的二阶导数由黎曼张量给出，这就是潮汐力的几何版本。

第三条是广义相对论里”引力 = 潮汐力”这句话的数学形式。单个粒子感受不到”引力”（自由下落时是失重的），但两个相邻的粒子会相对加速——这个相对加速度就是 R 在起作用，它是坐标无关的。

10.6.6　对称性与独立分量数

除了两个反对称性，黎曼张量还有：

- **交换前后两对不变号：** $R_{\rho\sigma\mu\nu} = R_{\mu\nu\rho\sigma}$。
- **第一比安基恒等式：** $R_{\rho\sigma\mu\nu} + R_{\rho\mu\nu\sigma} + R_{\rho\nu\sigma\mu} = 0$（对后三个指标循环求和为零）。

数一下独立分量：四维里原本 $4^4 = 256$ 个，反对称性砍到 36，第一比安基再砍到 20。**20 个独立分量，就是四维时空曲率的全部信息。**二维只有 1 个（就是 K），三维有 6 个，到四维才”多”出来——这也是为什么三维没有引力波：三维的里奇张量完全决定了黎曼张量，没有剩余的自由度。

10.7　顺带说一句：曲率之后是什么

把里奇张量与标量曲率拼起来，可以构造一个”散度恒为零”的组合：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}, \qquad \nabla^\mu G_{\mu\nu} \equiv 0.$$

左边是纯几何，右边恒为零；要让方程在度规里”自洽地”出现物质，只能写成 $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$——这就是爱因斯坦方程的形式。**本章到此为止：几何部分你已经会算了，把它变成引力理论是广义相对论课程的事。**

边界在哪。这一章给出的是一套” 从度规出发的算术”：度规 $\to$ 克里斯托费尔 $\to$ 测地线 $\to$ 黎曼张量 $\to$ 里奇张量与标量曲率。这条链上每一步都是可算的，本章也真的算了一遍（球面、平面极坐标、圆柱面）。剩下的部分不属于这里：为什么物质能让度规弯曲、弱场下怎么退回牛顿力学、光线偏折与近日点进动怎么算，都要在那套方程定下来之后才有意义。**把这条链记牢，比记住任何一个公式都有用**——它是所有弯曲空间计算的骨架，从球面到黑洞都不变。

但” 没算” 不等于” 看不出来”。下面两个数是这张图上最值得记住的，它们说明这套算术最终要拿去和什么比。

光线经过太阳旁边，会拐一个 $4GM/(c^2 b)$ 的弯。推导要用弱场近似下的测地线方程（这里不展开），但结构值得看清：分子 GM 是引力强度，分母 $c^2 b$ 是碰撞参数——离得越近、拐得越多，和直觉一致。太阳的 b 取太阳半径 6.96×10^{8} m，代入得 8.5×10^{-6} 弧度，即 1.75 角秒。**这个数不是纸上推出来的结论，是 1919 年日全食时量出来的**（如图 10.6 所示）。牛顿引力也预言一个偏折，但只有它的一半——多出来的那一半来自度规空间部分的弯曲，也就是你在 10.3 节写的那个 $(1-2\Phi/c^2)$。

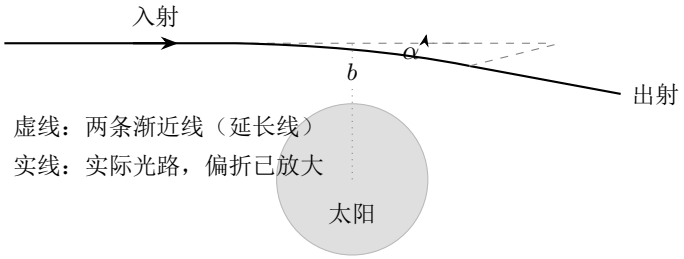


图 10.6　太阳附近的光线偏折。实线是光线的实际路径，虚线是它在远处的渐近线；两渐近线的夹角就是偏折角 $\alpha = 4GM/c^2 b$。碰撞参数 b 取到太阳半径时，$\alpha = 1.75$ 角秒。牛顿力学只给一半，另一半来自空间度规的弯曲。

水星的近日点，每转一圈多走 0.10 角秒。完整的两体计算同样属于广义相对论，但结果的形状很好记：

$$\Delta\omega = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}.$$

水星 $a = 5.79\times10^{10}$ m、$e = 0.206$，代进去得每圈 5.0×10^{-7} 弧度，一百年累积 43 角秒。**这个数十九世纪就在观测数据里了**——勒威耶当年以为是还有一颗没找到的行星（” 祝融星”），最后发现是引力本身多出来的一项（如图 10.7 所示）。

这两个数为什么放在这一章。因为它们是最直接回答” 这套算术有什么用” 的例子：度规一旦给定，测地线和曲率就完全确定，望远镜测到的偏折角和轨道进动就变成了对度规的检验。你和这套方程之间，只隔着一本广义相对论教材。

10.8　例题

例 10.1（惯量张量：换坐标时什么变、什么不变）

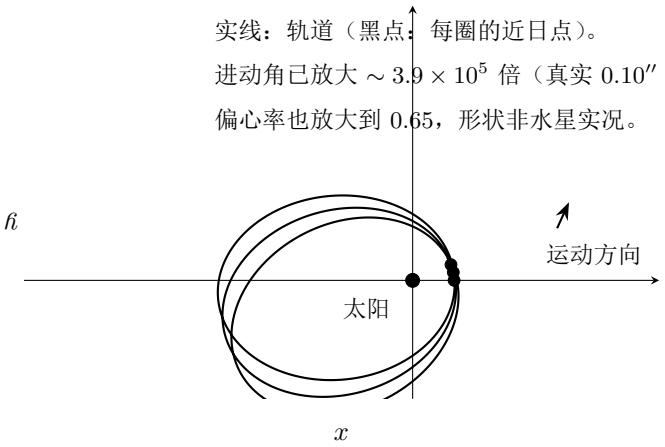


图 10.7　水星近日点的进动。每转一圈，轨道椭圆的长轴方向转过一个小角度；图中把进动率放大了约 3.9×10^5 倍（真实值每圈 5.0×10^{-7} 弧度）才看得出来。偏心率也放大到 0.65，否则三圈几乎重合、看不出进动；放大倍数必须写清楚，否则这张图看起来像轨道在剧烈翻滚。

练：用最简单的例子看清” 张量变换” 到底在做什么。

长方砖 $a\times b\times c$，质量 m，三条棱沿坐标轴放时

$$I=\begin{pmatrix} A & 0 & 0\\ 0 & B & 0\\ 0 & 0 & C\end{pmatrix},\qquad A=\frac{m(b^2+c^2)}{12},\ B=\frac{m(a^2+c^2)}{12},\ C=\frac{m(a^2+b^2)}{12}.$$

现在把砖（等价地：把坐标架）绕 z 轴转 45°。转动矩阵

$$R=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \theta=45^\circ.$$

惯量张量的变换律是 $I'=RIR^{\mathsf T}$（两个雅可比因子，一正一反，跟二阶张量一样）。算出来

$$I'=\begin{pmatrix} \dfrac{A+B}{2} & \dfrac{A-B}{2} & 0\\[2mm] \dfrac{A-B}{2} & \dfrac{A+B}{2} & 0\\[2mm] 0 & 0 & C\end{pmatrix}.$$

三个检验：

1. **迹不变。** $I'_{xx}+I'_{yy}+I'_{zz}=\dfrac{A+B}{2}+\dfrac{A+B}{2}+C=A+B+C$。✓
2. **行列式不变。** $\det I'=\left[\left(\dfrac{A+B}{2}\right)^2-\left(\dfrac{A-B}{2}\right)^2\right]C=ABC$。✓
3. **绕 z 轴的转动惯量不变。** $I'_{zz}=C$。✓

读法。对角元、非对角元都变了，可是迹和行列式没变——它们是由 I 构造出来的标量。**”张量的不变量”就是这样来的：**把它们组合成标量，就得到与坐标无关的物理量。转动动能 $\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}} I\boldsymbol{\omega}$、主转动惯量（$I$ 的本征值）都是这样的量。

顺便说：主转动惯量是 I 的本征值，也就是”存在某个坐标架让 I 对角”——那三个数才是砖的固有属性，其余六个是坐标的产物。

例 10.2（圆柱面：联络为零的弯曲坐标）

练：把”坐标看起来弯”和”空间真的弯”彻底分开。

圆柱面半径 a，坐标 (φ, z)，φ 是绕轴的角度，z 是沿轴的高度。度规是

$$\mathrm{d}s^2 = a^2\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2, \qquad g_{11} = a^2, \quad g_{22} = 1 \quad (x^1 = \varphi,\ x^2 = z).$$

两个分量都是常数，所有度规导数都为零。代进克里斯托费尔公式：

$$\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda} = \frac{1}{2} g^{\mu\rho}\left(\frac{\partial g_{\rho\lambda}}{\partial x^{\nu}} + \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^{\lambda}} - \frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^{\rho}}\right) = 0 \qquad \text{全部为零.}$$

于是 $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = 0$（每一项都含 Γ 或它的导数），曲率处处为零。

读法。圆柱面的坐标明显是”弯的”（φ 走一圈要回到原处），可它是**可展曲面**——剪开就能平铺到桌面上，一张纸能做到。可展曲面的内禀曲率恒为零。

这个例子说明两件事：

- $\Gamma = 0$ 只说明”这套坐标下度规是常数”，不说明空间平直；反过来，$\Gamma \neq 0$ 也不说明空间弯曲（平面极坐标）。
- **真正的判据只有一个：$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$ 是不是零。**坐标的外观不承载任何几何信息。

例 10.3（沿纬线平行移动一圈）

练：从平行移动的微分方程解出转角（和乐），验证它等于 $K\times$ 面积。

球面上取一条纬线 $\theta = \theta_0$（常数），沿它把矢量搬一圈。用 φ 当参数，平行移动方程 $\dfrac{Dv^{\mu}}{D\varphi} = 0$ 写成分量：

$$\frac{\mathrm{d}v^{\theta}}{\mathrm{d}\varphi} + \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} v^{\varphi} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}v^{\theta}}{\mathrm{d}\varphi} = \sin\theta_0 \cos\theta_0\, v^{\varphi},$$

$$\frac{\mathrm{d}v^{\varphi}}{\mathrm{d}\varphi} + \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} v^{\theta} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}v^{\varphi}}{\mathrm{d}\varphi} = -\cot\theta_0\, v^{\theta}.$$

（用了 10.4.4 的 Γ，并把 $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\varphi = 0$ 代进去。）

消元。把第一式对 φ 再求导，代入第二式：

$$\frac{\mathrm{d}^2 v^\theta}{\mathrm{d}\varphi^2} = \sin\theta_0 \cos\theta_0 \frac{\mathrm{d}v^\varphi}{\mathrm{d}\varphi} = -\cos^2\theta_0\, v^\theta.$$

这是简谐振动方程，解是

$$v^\theta = A\cos(\cos\theta_0\,\varphi) + B\sin(\cos\theta_0\,\varphi).$$

绕一圈 $\varphi : 0 \to 2\pi$ **后，相位前进了** $2\pi\cos\theta_0$。矢量回到原处时，相对原来转了

$$\Delta\alpha = 2\pi - 2\pi\cos\theta_0 = 2\pi(1-\cos\theta_0).$$

与面积对照。纬线围出的球冠面积是 $2\pi a^2(1-\cos\theta_0)$，乘 $K = 1/a^2$：

$$K \times \text{面积} = \frac{1}{a^2}\cdot 2\pi a^2(1-\cos\theta_0) = 2\pi(1-\cos\theta_0).$$

两者一致。 ✓

读法。三个极限检验：

- $\theta_0 \to 0$（贴着北极的小圈）：$1-\cos\theta_0 \approx \theta_0^2/2 \to 0$，转角趋于零，局部平坦。✓
- $\theta_0 = \pi/2$（赤道）：$2\pi(1-0) = 2\pi$，转一整圈回到自己——赤道围住的是半个球面，面积 $2\pi a^2$，$K\times$ 面积 $= 2\pi$。✓
- $\theta_0 \to \pi$（贴着南极）：也是 4π 的一半，转角趋于 4π，等价于零。✓

注意：纬线不是测地线（除了赤道）。沿非测地线搬运，转角仍然只依赖围出的面积——这就是和乐的” 路径无关性”（在同一个同伦类里）。**但沿测地线围成的回路，转角同样只依赖面积**，这正是 10.6.5 说的那件事。

例 10.4（用周长测曲率）

练：一个不需要坐标、不需要张量的” 几何测曲率” 办法。

球面上以某点为中心、测地距离为 r 的圆（小圆），周长是多少？

球面上圆的半径 $r = a\theta$（θ 是球心角），那个圆的周长是 $2\pi a\sin\theta$。代 $\theta = r/a$：

$$C(r) = 2\pi a\sin\frac{r}{a} = 2\pi a\left(\frac{r}{a} - \frac{1}{6}\left(\frac{r}{a}\right)^3 + \cdots\right) = 2\pi r\left(1 - \frac{r^2}{6a^2} + \cdots\right).$$

平直空间里 $C = 2\pi r$ **严格成立**。这里差了 $-\dfrac{\pi r^3}{3a^2}$，而且这个偏差的符号和大小都带信息：

$$\frac{C(r) - 2\pi r}{2\pi r} \approx -\frac{Kr^2}{6}, \qquad K = \frac{1}{a^2}.$$

读法。这是”用尺子量曲率”的标准办法，也是数值相对论里”曲率诊断”的原始版本：量一个小圆的周长与半径之比，看它偏离 2π 多少，就能读出曲率，**完全不需要建立坐标系。**

符号也有意义：$K>0$（球面）时周长比 $2\pi r$ 短（圆的”边”往回收），$K<0$（双曲面）时周长更长。**这就是”正曲率让平行线汇聚、负曲率让它们发散”的定量版本。**

10.9　本章判断点

编号	判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
10.1	指标一上一下才能缩并	同一项里恰好出现两次	写成 $A^\mu B^\mu$ 就得不到标量	数指标：同一项里出现三次，或两个上指标配对
10.2	张量的判据是变换律	变换律里只含一阶导数	多出二阶导数项，方程只在某类坐标下成立	换到曲线坐标重算一遍，看是否多出 $\partial^2 x'/\partial x^2$
10.3	克里斯托费尔符号不是张量	它只在协变导数或 R 的组合里出现	把它当张量做升降，结果依赖坐标	平直空间直角坐标下 $\Gamma=0$，极坐标下 $\Gamma\neq 0$
10.4	联络非零 $\neq$ 空间弯曲	曲率要由 $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 判定	把极坐标的 $\Gamma\neq 0$ 当成”空间弯了”	算 R：平面的 $R\equiv 0$，圆柱面的 $R\equiv 0$
10.5	一点可令 $\Gamma=0$，但只一点	在单点选局部惯性系	把”局部平直”当成”整体平直”	曲率是 Γ 的导数组合，一点上不为零
10.6	测地线是驻值路径，不一定最短	局部、无共轭点时才最短	用”最短”论证错误地排除解	球面上长弧也是测地线；共轭点之后变极大
10.7	坐标奇点 $\neq$ 物理奇点	曲率标量有限时是坐标问题	把极点当成”时空坏了”	算 R 与 $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$，有限就是坐标坏

10.10　习题

A 组　基本运算

10.1 判断下列对象是不是张量，说明理由：$\partial_\mu v^\nu$；$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}$；$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$；$v^\mu\omega_\nu$；$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\rho\sigma}$。

10.2 球面上某点处 $v^\theta=1$、$v^\varphi=2$（$a=1$）。求 v_θ、v_φ，并验证 $g_{\mu\nu}v^\mu v^\nu$ 与 $g^{\mu\nu}v_\mu v_\nu$ 相等。

10.3 圆柱面 $\mathrm{d}s^2=a^2\mathrm{d}\varphi^2+\mathrm{d}z^2$：算出全部克里斯托费尔符号，并说明为什么曲率为零。

10.4 球面上验证 $\Gamma^\theta{}_{\theta\theta}=\Gamma^\theta{}_{\theta\varphi}=\Gamma^\varphi{}_{\varphi\varphi}=0$，逐项说明理由。

10.5 设 $g_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,f(x^1))$（二维）。求 $g^{\mu\nu}$ 与全部非零的 Γ。

10.6 球面上计算 $R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta}$ 的每一步，验证它等于 1。

10.7 证明圆柱面的里奇标量为零（不用算 R，从 $\Gamma\equiv 0$ 直接论证）。

10.8 用 $R=g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$ 重算球面的标量曲率，说明为什么结果与 θ 无关。

10.9 验证二维恒等式 $R_{\mu\nu}=\frac{R}{2}g_{\mu\nu}$ 在球面上成立（代两个分量）。

10.10 写出球面测地线方程的 θ 分量，并验证 $\theta=\pi/2$ 满足它。

B 组　物理应用

10.11 一块 $0.3\times0.2\times0.1\,\mathrm{m}$、$20\,\mathrm{kg}$ 的长方体。求绕三条主轴的转动惯量；再求绕”体对角线方向”的转动惯量。

10.12 物块在倾角 30° 的斜面上自由下滑。写出加速度在（水平/竖直）与（平行/垂直斜面）两套坐标下的分量，验证模长相同。

10.13 一维圆环（半径 a）上的粒子：写出度规、测地线方程，并解出匀速圆周运动。

10.14 球面上同一纬度（余纬 θ_0）的两点，经度相差 $\varphi_2-\varphi_1$。分别算出”沿纬线走”与”沿大圆走”的距离（大圆距离用球面余弦定理 $\cos(d/a)=\cos^2\theta_0+\sin^2\theta_0\cos(\varphi_2-\varphi_1)$），比较两者，并说明为什么飞机走大圆。什么时候两者相等？

10.15 用球面度规算从赤道某点到北极的测地距离，再算赤道的周长。两者的比值是多少？与平面几何的直觉差在哪？

10.16 在地球上沿纬度 45° 的小圆平行移动一个矢量，转一圈后方向变了几度？（用 $\Delta\alpha=2\pi(1-\cos\theta_0)$，$\theta_0$ 是余纬。）用这个数说明地球的曲率有多大。

10.17 双曲面上（常曲率 $K=-1/a^2$）的三角形，内角和小于 π。设测得角亏为 $0.01\,\mathrm{rad}$，$a=1\,\mathrm{m}$，求三角形的面积。

10.18 球面不可展：证明不存在保持距离的平面地图。提示：用高斯–博内定理——若存在等距映射，球面三角形的角盈在平面上必须为零，而球面上的角盈正比于面积。

10.19 圆锥面（顶角参数 α）：写出它的诱导度规，算出 Γ 与 R，说明它是可展曲面。它上面从一点到另一点的测地线在展开图上是什么形状？

10.20 圆柱面上把一个矢量沿纬线圆搬一圈，转角是多少？与球面对比，说明为什么”回到原处方向不变”是平坦的等价条件。

10.21 粒子被约束在球面（半径 a）上自由运动（无外力）。用测地线方程写出 θ,φ 的运动方程，证明它的运动是匀速的，并说明赤道运动是一个特解。

10.22 球面上半径 r 的小圆（测地半径），周长与平面上的 $2\pi r$ 相差多少？取 $r=1\,\mathrm{km}$、$a=6371\,\mathrm{km}$，估算这个差。

C 组　深入

10.23 完整解出例 10.3 的平行移动方程，写出 $v^\theta(\varphi)$ 与 $v^\varphi(\varphi)$，并验证转一圈后矢量长度不变。

10.24 把小圆周长 $C(r)=2\pi a\sin(r/a)$ 展开到 r^5，说明如何从展开系数反推曲率。

10.25 在球面上解测地线偏离方程：两条初始相距 ξ_0 的经线，求 $\xi(\tau)$，并说明它在极点为

零。

10.26 从克里斯托费尔符号的定义出发，推出它的变换律，并指出哪一项含二阶导数、为什么这一项使 Γ 不是张量。

10.27 从 $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$ 的表达式出发，证明 $R_{\rho\sigma\mu\nu}=-R_{\sigma\rho\mu\nu}$。要求说清每一项在交换 $\rho\leftrightarrow\sigma$ 后去了哪里。

10.28 证明球面是”常曲率空间”：$R_{\mu\nu\rho\sigma}=K\left(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}-g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}\right)$，并用 10.6.3 的结果定出 $K=1/a^2$。

10.29 直接代入 Γ，验证球面上 $\nabla_\lambda g_{\mu\nu}=0$（取 $\mu=\nu=\varphi$、$\lambda=\theta$ 这一组，其余说明为什么同理）。

10.30 推导测地线偏离方程：设一族测地线 $x^\mu(\tau,s)$，$\xi^\mu=\partial x^\mu/\partial s$，证明 $\dfrac{D^2\xi^\mu}{D\tau^2}=-R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}u^\nu\xi^\rho u^\sigma$。

概念与判断

10.31 ”张量就是一堆按矩阵排列的数。”这句话错在哪？

10.32 ”在一点令 $\Gamma=0$，就证明了那一点附近是平直的。”对吗？说明理由。

10.33 ”平面极坐标下克里斯托费尔符号不为零，所以平面是弯的。”对吗？

10.34 ”测地线就是最短路径。”这个说法在什么范围内成立？举一个反例。

10.35 ”一个张量在某个坐标系里全部分量为零，所以它在任何坐标系里都是零。”这句话对吗？它为什么重要？

10.36 ”$\det g$ 在坐标变换下不变，所以可以拿来当标量用。”对吗？正确的说法是什么？

10.37 ”克里斯托费尔符号有三个指标、能像张量一样带上下标，所以它是张量。”错在哪？

10.38 ”在北极点 Γ 发散，说明球面在北极有奇点。”对吗？怎么判断？

10.39 ”引力是真实的力，因为潮汐力能测到。”这个说法该怎么纠正？

附录 A　数学约定

约定不统一，是物理文献里最容易被忽略、又最折磨人的问题。本附录把本书用到的约定集中列出。动手算之前，先在这里对一遍。

A.1　符号书写：两条规矩

第一条：偏导数写全。

$$\frac{\partial u}{\partial x},\qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}$$

不写 u_x、u_{tt}、u_{xy}，也不写 $\partial_x u$、$\dot{u}$。原因很简单：u_{xx} 需要读者在脑子里翻译一次，$\partial^2 u/\partial x^2$ 不需要。

第二条：拉普拉斯算子统一写 ∇^2。

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

全书只用这一种写法，不用正三角 Δ（它与「增量」「判别式」的记号撞车），也不用 $\Box$（那是达朗贝尔算子，含义不同）。在极坐标、球坐标里需要展示分量式时，会照常把分量写出来——那是推导的一部分。

A.2　傅里叶变换本书采用

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-ikx}\,\mathrm{d}x, \qquad f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k)\, e^{ikx}\,\mathrm{d}k.$$

$1/2\pi$ **只放在逆变换上。**

常见变体对照：

约定	正变换	逆变换	出处
本书	e^{-ikx}，系数 1	e^{ikx}，系数 $1/2\pi$	物理主流
对称型	$1/\sqrt{2\pi}$	$1/\sqrt{2\pi}$	数学、部分工程

约定	正变换	逆变换	出处
工程型	$e^{-i2\pi fx}$	$e^{i2\pi fx}$	信号处理（用频率 f 而非角频率）

换算规则：如果别人的公式里 k 和你的 k 差一个因子，先检查对方用的是 k 还是 $2\pi f$（以及 $\omega = 2\pi f$）。用频率 f 而非角频率 ω 时，$k \to 2\pi f$，所有 2π 会重新排列。拉普拉斯变换取

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + i\omega.$$

积分下限是 0^- 还是 0？本书取 0，即忽略 $t = 0$ 处的冲激；如果问题里 $t = 0$ 有 $\delta(t)$，就把它算进初值，用初值定理处理。

A.3　δ 函数

$$\int f(x)\, \delta(x - x_0)\, \mathrm{d}x = f(x_0).$$

恒等式	说明
$\delta(ax) = \dfrac{1}{\lvert a\rvert}\delta(x)$	伸缩
$\delta(-x) = \delta(x)$	偶函数
$x\,\delta(x) = 0$	支撑在原点
$\delta(g(x)) = \sum_i \dfrac{\delta(x - x_i)}{\lvert g'(x_i)\rvert}$	复合函数，$g(x_i) = 0$
$\delta(\boldsymbol{r}) = \dfrac{1}{4\pi r^2}\delta(r)$	三维球对称
$\int \delta'(x) f(x)\, \mathrm{d}x = -\int \delta(x) f'(x)\, \mathrm{d}x$	分部积分
$\dfrac{1}{2\pi}\int e^{ikx}\, \mathrm{d}k = \delta(x)$	与傅里叶约定配套

最后一条要配合 A.2 的约定使用：如果把 $1/2\pi$ 放到正变换上，这一条就要换个样子。**约定换了，δ 的积分表示也必须跟着换。**

A.4　格林函数的符号约定

本书约定

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'),$$

物理响应写作

$$\phi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r'.$$

注意负号。 ∇^2 的格林函数是 $-1/(4\pi r)$，负号来自算子的符号：$\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\boldsymbol{r})$。不同教材对 G 的定义可能差一个负号，抄公式之前先确认对方用的是哪一种。热传导的格林函数没有这个负号问题（那里是 $\partial T/\partial t - \alpha\nabla^2 T$，时间方向定符号）。

A.5　常用积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad a>0.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \pi e^{-a}, \qquad a>0.$$

$$\int_{0}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}, \qquad 0<a<1.$$

$$\int_0^\infty e^{-ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{a}{a^2+b^2}, \qquad \int_0^\infty e^{-ax}\sin(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{b}{a^2+b^2}.$$

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax}\,\mathrm{d}x = \frac{n!}{a^{n+1}}, \qquad \int_0^\infty e^{-ax^2}\cos(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{-b^2/(4a)}.$$

$$\int_0^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\delta_{mn}, \qquad \int_0^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\delta_{mn} \quad (m,n\ge 1).$$

A.6　贝塞尔函数零点

n	$j_{0,n}$	$j_{1,n}$	$j_{2,n}$	$j'_{1,n}$
1	2.4048	3.8317	5.1356	1.8412
2	5.5201	7.0156	8.4172	5.3314
3	8.6537	10.1735	11.6198	8.5363
4	11.7915	13.3237	14.7960	11.7060

近似公式（n 大时）：$j_{m,n} \approx \left(n + \frac{m}{2} - \frac{1}{4}\right)\pi$，误差 $O(1/n)$。带撇的是 J'_m 的零点，用于诺伊曼（自然）边界条件——波导的 TE 模、自由边的鼓膜。

A.7　勒让德多项式的头几个

$$P_0(x)=1,\qquad P_1(x)=x,\qquad P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1),$$
$$P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x),\qquad P_4(x)=\frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3).$$

正交性：

$$\int_{-1}^{1}P_l(x)P_{l'}(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}.$$

连带勒让德函数与球谐函数都取**科顿–肖特利相位约定**（P_l^m 带因子 $(-1)^m$，与第 4 章一致），球谐函数取

$$Y_{lm}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\,P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\varphi},\qquad m\ge 0,$$

$m<0$ 时用 $Y_{l,-m}=(-1)^m Y_{lm}^{*}$。这样 Y_{lm} 是正交归一的，氢原子波函数里不出现额外的符号。

A.8　其他常用约定

- 时间因子：波动取 $e^{-i\omega t}$；量子力学里波函数取 $e^{-iEt/\hbar}$（与前者一致）。
- 虚数单位用斜体 i。
- 矢量用粗斜体 $\boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{E}$；单位矢量用 $\hat{\boldsymbol{e}}_x$、$\hat{\boldsymbol{e}}_r$；分量用下标 E_x。
- 张量章启用爱因斯坦求和约定（重复指标求和），其余各章一律写显式求和号。

A.9　符号表

符号	含义
∇^2	拉普拉斯算子（全书唯一写法）
δ_{mn}	克罗内克 δ
$\delta(x)$	狄拉克 δ 函数
Res	留数
P.V.	柯西主值
$\operatorname{Re}z$, $\operatorname{Im}z$	实部、虚部
$\mathcal{F}$, $\mathcal{L}$	傅里叶、拉普拉斯变换
$j_{m,n}$	J_m 的第 n 个零点（J_m' 的零点记 $j'_{m,n}$）

符号	含义
Y_{lm}	球谐函数
P_l^m	连带勒让德函数（含科顿–肖特利相位）
j_l, y_l	球贝塞尔函数
ε_0	真空介电常数
c	波速（弦上 $c=\sqrt{T/\rho}$，真空为光速）
ω_n	第 n 个本征频率
γ	阻尼系数
Q	品质因数，$Q=\omega_n/\gamma$
α	热扩散率
G, G_0, G_{ret}	格林函数、自由空间格林函数、推迟格林函数
λ_n	$-\nabla^2$ 的本征值
a_0	玻尔半径
Γ	环量（流体）；Gamma 函数在附录 E 用 $\Gamma(z)$
$s=\sigma+i\omega$	拉普拉斯变量，σ 为收敛横坐标
$g_{\mu\nu}$	度规张量
$R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}$	黎曼张量
ρ	第 1–2 章：线密度；第 5 章起：电荷密度；柱坐标半径**一律用** r

附录 B　判断点总表

全书所有「这里能不能这么干」的问题汇总成一张表。按症状查，比按章节查快。

B.1　全表

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
线性波动方程	斜率远小于 1，张力恒定，无刚度无阻尼	出现立方项，泛音不等间距，波速随振幅变	不同力度拨弦测基频，偏差随振幅增大	第 1 章
张力与密度均匀	端点刚性，弦自重可忽略	变系数方程，波速沿弦变	敲弦不同位置，音高应一致	第 1 章
理想柔弦	$Bn^2 \ll 1$	高次泛音偏高，短波跑得快	量前八个泛音，看偏差是否正比于 n^2	第 1 章
无阻尼无外力	观察时间远小于 $1/\gamma$（阻尼时间常数）	余音不衰，共振峰被高估	看包络是否指数，算 Q	第 1 章
行波解	线性、无色散、均匀、无边界	波包展宽变形	脉冲跑远后宽度是否变大	第 1 章
达朗贝尔公式	无限长，初值二阶可导（$\varphi \in C^2$、$\psi \in C^1$）	折点处二阶导数发散	检查初始形状有没有折点（φ' 是否跳变）	第 1 章
镜像延拓	端点约束是线性、离散、不随时间变（固定端、自由端、弹簧端）	延拓后凑不出边界条件，反射要单独解	端点条件里出现 u^2、$\sin u$，或者随时间变	第 1 章
反射系数	一维、线性、界面突变、无耗	R 变复数且随频率变，反射脉冲不再与入射同形	反射脉冲形状与入射不同，出现拖尾	第 1 章
模式能量可加	线性、齐次边界、模式正交	各模式的能量在模式间流动，总能量不再按模式分配	余音高频先消失、音色由亮转暗	第 1 章
分离变量	线性、齐次、常系数	单项分离失败	边界含 t；方程含 u^2	第 2 章
边界定频率	有限区域、正则边界	谱连续	边界条件不足两个	第 2 章
正交性	同方程、同边界、同权	投影失效	$\int X_n X_m \,\mathrm{d}x \neq 0$	第 2 章
系数公式	一致收敛、可逐项积分	系数漂移	N 与 $2N$ 结果不同	第 2 章
吉布斯	f 连续、延拓后连续	9\% 过冲	最大误差不随 N 减	第 2 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
非齐次边界	必须先齐次化	无解	边界右端非零	第 2 章
源项展开	源可按本征函数展开	无稳态	F_n 衰减慢	第 2 章
线性共振	线性、单模、弱阻尼	限幅、失谐	$\partial u/\partial x \sim 1$	第 2 章
简并	严格对称	频率劈裂	谱峰一分为二	第 2 章
边界附近	端点各项 $\sim 1/n$	斜率、场强失真	$\varepsilon \to 0$ 不收敛	第 2 章
J3.1 分离变量要求边界是坐标面	区域是圆、圆环、扇形	边界条件无法化成一维条件，形式解全被否掉	写不出「r 等于常数」的边界条件	第 3 章
J3.2 舍 Y_m 的前提是区域含 $r=0$	实心圆盘、实心柱体内部	两个边界条件只剩一个独立解，一般无解	内边界在 $r=b>0$（同轴、环形膜）	第 3 章
J3.3 整数 m 来自绕一圈闭合	整圆，$0 \le \varphi < 2\pi$	扇形区域里 m 由侧边条件定，不再整数	边界是 $\varphi=0$ 与 $\varphi=\alpha$ 两条射线	第 3 章
J3.4 频率由 J_m 零点定，比值非有理	圆形边界加齐次狄利克雷	用整数倍直觉估音高会系统性错	频谱峰无公倍数；1.593 这类数出现	第 3 章
J3.5 正交权重是 r	圆盘上的本征函数展开	展开系数错，甚至误判「不正交」	积分里缺 $r\,\mathrm{d}r$，量纲也不对	第 3 章
J3.6 鼓的音高对应 $(1,1)$ 模，不是基模	敲击点在 $0.6a$ 到 $0.8a$	误以为「鼓一律没有音高」，把定音鼓与手鼓混为一谈	频谱最强峰在 $1.59 f_{0,1}$ 而不是 $f_{0,1}$	第 3 章
J3.7 场在某方向指数衰减时用 I_m、K_m	截止波导、光纤包层这类倏逝场	用振荡解描述衰减场，边界条件对不上	径向方程里 x^2 那一项变了号	第 3 章
J3.8 大宗量渐近要求 $x \gg m$	kr 比阶数大很多	轴附近振幅错到 ± 1 量级	$kr \sim m$ 或 $kr < m$ 时误差骤增	第 3 章
J3.9 完备性只保证均方收敛	能量、功率等积分量	要逐点值（尤其边界）时加项也不准	加阶数后边界一圈误差不降反升	第 3 章
球坐标分离	边界是坐标面（球、球壳、球外）	分离失效，只能写成矩阵	边界是否同时含 r 与角度	第 4 章
l 是整数	极轴有界，即动能有限	解对数发散，能量无穷	查 $x=\pm 1$ 处是否发散	第 4 章
m 是整数	φ 周期 2π	接缝处出现 δ	φ 方向是否闭合	第 4 章
$\lvert m\rvert \le l$	P_l 是 l 次多项式	态数算错	第 n 层应为 n^2 个	第 4 章
勒让德正交	整个 $[-1,1]$，权重 1	展开不唯一，收敛慢	立体角是不是 4π	第 4 章
多极展开收敛	$r > r'$，场点在源外	靠近源发散或极慢	1% 精度需 $r \gtrsim 5r'$	第 4 章
内外解的选择	看 $r=0,\infty$ 在不在区域	解发散，或球壳漏项	画区域，标出两个奇点	第 4 章
束缚态量子化	$E<0$，两端都收紧	能级变成连续谱	远处是否指数衰减	第 4 章
分波截断	$l \lesssim kR$	白算，或者算错	先算 kR，再取 $l_{\max}$	第 4 章
库仑简并	只在纯 $1/r$ 势中成立	屏蔽势下 $2s \neq 2p$	比同 n 不同 l 的能级	第 4 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
δ 只在积分或极限意义下有意义	与光滑函数相乘、出现在积分号内	δ^2、$\delta(0)$ 无定义；非线性源项失效	式子里出现 δ 的乘积、平方，或对 δ 求值	第 5 章
格林函数的符号约定成对	$\nabla^2 G = +\delta$ 与 $\phi = -(1/\varepsilon_0)\int G\rho$ 配对	电势整体差一个负号，或点电荷算成排斥	代入 $\rho = q\delta$ 看能否回到 $q/(4\pi\varepsilon_0 R)$	第 5 章
格林函数绑定边界条件	用与该边界配套的 G	用 G_0 解有界问题，边界上不为零	把解代到边界上，看是否满足	第 5 章
镜像法要求边界是平面、球面、柱面	有限个区域外点源能在边界上抵消 G_0	凑不出边界条件；镜像数发散；非齐次项被漏掉	镜像数是否有限；边界上能否逐点抵消	第 5 章
诺伊曼的 G 取 $\partial G/\partial n = 1/S$	任何诺伊曼边界的格林函数	与高斯定理矛盾（通量必须为 1），方程无解	对 G 的方程做体积分，看通量是否为 1	第 5 章
诺伊曼数据的相容性	边界上通量满足 $\oint g\,\mathrm{d}S = -Q/\varepsilon_0$	无解；级数常数项发散；稳态仿真不收敛	算边界通量与内部总源，两者是否相等	第 5 章
本征函数级数在源点附近收敛慢	观察点远离源点，或允许较大截断误差	源附近误差大，加项只降得 $\sim 1/N$	误差是否集中在源点；加密 N 时按 $1/N$ 降	第 5 章
多极展开要求 $r > r'_{\max}$	观察点比整个源分布更远	级数发散，高阶项反而更大	算 (r'/r) 是否小于 1；加大 l 时项是否变小	第 5 章
推迟解只响应 $t - R/c$ 时刻的源	有因果性要求的辐射、散射问题	用瞬时源会算出超前于激励的响应	检查解在 $t < t' + R/c$ 处是否严格为零	第 5 章
抛物型方程没有前沿，双曲型有	判断能不能用波的语言描述扩散	把热传导说成以某速度传播，或把波说成瞬时到达	看方程是否有二阶时间导数；看远处响应是否严格为零	第 5 章
6.1	解析要求”邻域内”可导	有整整一个圆盘可导	把”某点可导”当成解析，柯西定理就不成立	第 6 章
6.2	回路内只有**孤立**奇点	奇点都是极点或本性奇点	有支点时留数无定义，整个算法崩掉	第 6 章
6.3	大圆弧消失	$\lvert f\rvert \sim 1/R^{1+\varepsilon}$，即分母次数比分子至少高 2	弧上积分不趋于零，答案差一个常数	第 6 章
6.4	若尔当引理与闭合方向	$a > 0$ 往上闭合（$a < 0$ 往下），且 $\max\lvert f\rvert \to 0$	方向错了，e^{iaz} 在那个半平面爆炸	第 6 章
6.5	小弧引理只对一阶极点	实轴上的极点是一阶	二阶极点上小弧积分按 $1/\epsilon$ 发散，主值不存在	第 6 章
6.6	主值 $\neq$ 积分值	只有普通积分发散时两者才不同	把仅主值存在的量当成积分值，漏掉 δ 项	第 6 章
6.7	$i\epsilon$ 的符号由因果性定	极点在哪个半平面决定符号	符号反了，得到超前解或负吸收	第 6 章
6.8	留数公式要与奇点类型匹配	极点用三把刀，本性奇点读级数	对本性奇点套极点公式，结果完全错	第 6 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
二维势流	雷诺数大、流动附着、马赫数小于 0.3	出现边界层、分离、激波；升力算不准	测翼面压力分布：与势流解的系统偏差在分离区最大	第 7 章
保角性	$f'(\zeta)\neq 0$	角度被拉伸，网格不再正交	检查 f' 在区域内是否为零	第 7 章
调和性在映射下不变	只对拉普拉斯方程	换成亥姆霍兹或纳维–斯托克斯后方程变系数	映射后方程里出现变系数项，解不再物理	第 7 章
映射单叶	一个 ζ 只对应一个 z	物面自交，”翼型”变成两条曲线	有多解分枝（如儒可夫斯基的 $\|\zeta\|<a$）	第 7 章
临界点处理	后缘 $z'=0$，速度关系失效	后缘速度无穷大、压力负无穷	算 $W'(a)/z'(a)$，看是否发散	第 7 章
库塔条件	尖后缘、附着流、大雷诺数	环量不定，升力差任意常数	后缘速度尖峰（图 7.6 的虚线）	第 7 章
升力公式	二维、定常、不可压	有限展长、可压、非定常都要修正	实测斜率偏离 2π 超过 10%	第 7 章
环量由几何定	后缘方向 θ_T、攻角 α	弯度、襟翼改变 θ_T 后环量必须重算	零升力角与 θ_T 对不上	第 7 章
零阻力结论	理想无粘二维	真实物体一定有阻力	风洞测出的阻力与势流解差一个数量级	第 7 章
J8.1 傅里叶变换要求 f 绝对（或平方）可积	f 在无穷远衰减	积分不收敛，变换不存在	算不出 $\tilde{f}$；或只能靠 δ 在分布意义下定义	第 8 章
J8.2 求导性质要求 $f(\pm\infty)=0$	波形在两端衰减	分部积分的边界项不为零，多出常数项	对常数或周期函数求导后再变换，结果对不上	第 8 章
J8.3 卷积定理要求两个函数都可变换	f,g 都可积	理想积分器这类系统的 H 在 $s=0$ 有极点，卷积不收敛	传递函数在原点有极点；需改用分布	第 8 章
J8.4 带宽定理的乘积依赖宽度定义	用同一种宽度定义比较	混用均方根与半高全宽，会算出「乘积小于下限」	两种定义算出的数差三四倍	第 8 章
J8.5 拉普拉斯变换必须与收敛域一起给出	反演、判稳时	同一个 $F(s)$ 对应完全不同的时域信号	只写 $F(s)$ 不写 σ_c；反演竖线画在极点左边	第 8 章
J8.6 因果性等价于右半平面解析	线性时不变系统	非因果系统的 H 在右半平面有极点，稳定判据反号	冲激响应在 $t<0$ 不为零	第 8 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
J8.7 「极点全在左半平面即稳定」只对因果系统	因果系统	反因果系统同一极点分布可以稳定也可以不稳定	收敛域在极点左侧	第 8 章
J8.8 变换法给出的是分布意义下的解	有 δ 源、有间断	逐点求解在间断处无意义，但对积分量仍正确	解在某点「无穷大」但积分有限	第 8 章
$\delta J = 0$ 是必要条件	极值、鞍点、极大都满足	把鞍点当极小	算二阶变分，或检查共轭点	第 9 章
边界项与端点条件	端点固定 $\to$ 项消失；端点自由 $\to \partial F/\partial y' = 0$	少了项，或强行给端点值	端点位置是否可动	第 9 章
首次积分	F 不显含 x 或不含 y	硬解二阶方程，白算	看被积函数里有没有 x、y	第 9 章
乘子法	约束是积分型（等周）	逐点约束不适用	约束能否写成 $\int G\,\mathrm{d}x$	第 9 章
乘子的意义	只有导出的物理量有意义	把 λ 当唯一物理量	平移势能零点，λ 变不变	第 9 章
瑞利商上界	试函数满足本质边界条件	结果可能低于真值	与已知真值比，低了就是错	第 9 章
极值 $\to$ 运动方程	作用量的驻点	把变分原理当” 更基本”	与牛顿方程逐项对照	第 9 章
非退化与存在性	$\partial^2 F/\partial y'^2 \neq 0$，且解存在	方程降阶，或有驻点无解	F 对 y' 是否线性；参数是否越过临界值	第 9 章
10.1	指标一上一下才能缩并	同一项里恰好出现两次	写成 $A^\mu B^\mu$ 就得不到标量	第 10 章
10.2	张量的判据是变换律	变换律里只含一阶导数	多出二阶导数项，方程只在某类坐标下成立	第 10 章
10.3	克里斯托费尔符号不是张量	它只在协变导数或 R 的组合里出现	把它当张量做升降，结果依赖坐标	第 10 章
10.4	联络非零 $\neq$ 空间弯曲	曲率要由 $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 判定	把极坐标的 $\Gamma \neq 0$ 当成” 空间弯了”	第 10 章
10.5	一点可令 $\Gamma = 0$，但只一点	在单点选局部惯性系	把” 局部平直” 当成” 整体平直”	第 10 章
10.6	测地线是驻值路径，不一定最短	局部、无共轭点时才最短	用” 最短” 论证错误地排除解	第 10 章
10.7	坐标奇点 $\neq$ 物理奇点	曲率标量有限时是坐标问题	把极点当成” 时空坏了”	第 10 章

B.2　怎么用这张表

1. 先找「症状」：结果反常、级数不收敛、频率不对、边界处误差大。

2. 在「怎么在现场发现」一列里找到对应条目。
3. 回到「什么时候成立」确认是哪条假设破了，再翻回对应章节看后果。

这张表不替代正文。它只是在你不确定「能不能这么干」时，给你一个快速定位的方向。

附录 C　习题详解

每题给关键步骤、中间结果和最终答案。缺的步骤请自己补全后再看。

C.1　第 1 章

每题的写法固定：**思路**（这一步为什么这么做）→ **过程**（代数逐步写开）→ **结果**（单独成行）→ **检验**（量纲、极限或已知结果）→ **读法**（物理含义，仅计算题）。

1.1 思路：不解方程，直接把 $F(x-ct)$ 代进一阶算子；再把「算子作用为零」翻译成几何语言。

过程：令 $u=F(x-ct)$。由链式法则，对 t 求导时内部多乘一个 $-c$：

$$\frac{\partial u}{\partial t}=F'(x-ct)\cdot(-c),\qquad \frac{\partial u}{\partial x}=F'(x-ct)\cdot 1.$$

代入方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=-cF'(x-ct)+cF'(x-ct)=0.$$

反过来，若 $\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$，就沿 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=c$ 的路线走，此时

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0.$$

所以 u 在每一条 $x-ct=$ 常数的线上取同一个值，u 只能依赖这一族线的标号 $x-ct$。

结果：$u=F(x-ct)$ 满足 $\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$；反之该方程的解必为 $u=F(x-ct)$。

检验：取 $F(s)=s^2$，$u=(x-ct)^2$，则 $\frac{\partial u}{\partial t}=-2c(x-ct)$、$\frac{\partial u}{\partial x}=2(x-ct)$，相加恰为零 ✓。量纲上 ct 与 x 同为米，可以相减 ✓。

读法：一阶方程只允许一个方向的传播，所以它比波动方程”窄”；而”沿特征线取常值”与”$u=F(x-ct)$” 是同一句话的两种写法——前者是几何，后者是代数。

1.2 思路：初速为零，达朗贝尔公式只剩位移项；由对称性，极大值点只可能是中点或两个分裂出来的峰，一个一个比。

过程：$u=\dfrac{h}{2}\left[e^{-(x-ct)^2/a^2}+e^{-(x+ct)^2/a^2}\right]$。记 $s=ct$，u 是 x 的偶函数，所以 $x=0$ 必是驻点，值

$$u(0,t) = h\,e^{-s^2/a^2}.$$

另一族驻点在 $x = \pm s$ 附近（两峰完全分开时精确地在那里），值

$$u(\pm s, t) = \frac{h}{2}\left(1 + e^{-4s^2/a^2}\right).$$

两者相等时转折，令 $\tau = s^2/a^2$，解 $e^{-\tau} = \frac{1}{2}(1+e^{-4\tau})$。数值解 $\tau = 0.6094$，即 $ct \approx 0.78a$。

结果：

- $ct \ll a$：峰在 $x = 0$，高 $h\,e^{-c^2t^2/a^2} \approx h$；
- $ct \gg a$：两个峰在 $x = \pm ct$，各高 $h/2$；
- 转折在 $ct \approx 0.78a$（在这一点，中心峰与两侧峰等高，都是 $0.544h$）。数值核对：$ct/a = 0.4$ 时峰在 $x = 0$、高 $0.852h$；$ct/a = 1$ 时峰在 $x = \pm 0.96a$、高 $0.510h$；$ct/a = 2$ 时峰在 $\pm 2a$、高 $0.500h$。

检验：$t = 0$ 时两项重合，$u = he^{-x^2/a^2} = f(x)$ ✓。总”面积”守恒：$\int u\,\mathrm{d}x = ha\sqrt{\pi} = \int f\,\mathrm{d}x$（两个半峰各带一半）✓。

读法：扰动既不衰减也不变形，只是对半分裂、以 c 分开；弦上任何一点最终都会回到原位并永久静止——传播的是形状，不是物质。

1.3 思路：初始位移为零、初速非零，所以解只由达朗贝尔公式的积分项给出；积分就是一维”重叠长度”。

过程：$u = \dfrac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s$。$g$ 只在 $[-a,a]$ 上等于 v_0，故

$$u = \frac{v_0}{2c} \times \big([x-ct,\,x+ct] \text{ 与} [-a,a] \text{ 的重叠长度}\big).$$

设 $ct > a$，按区间端点与 $[-a,a]$ 的位置分三段：

$$u(x,t) = \begin{cases} \dfrac{v_0 a}{c}, & |x| < ct - a, \\[2mm] \dfrac{v_0}{2c}\big(a + ct - |x|\big), & ct - a < |x| < ct + a, \\[2mm] 0, & |x| > ct + a. \end{cases}$$

（$ct < a$ 时把第一段的 $ct - a$ 换成 $a - ct$，图形是一个还没裂开的平台。）

结果：最大位移 $u_{\max} = \dfrac{v_0 a}{c} = 1.25\ \mathrm{mm}$（取 $v_0 = 5.0\ \mathrm{m/s}$、$a = 0.10\ \mathrm{m}$、$c = 4.0\times 10^2\ \mathrm{m/s}$）。弦**不回到平衡：**平台高度不变、宽度 $2(ct-a)$ 无限增长。

检验：量纲 $\dfrac{\mathrm{m/s}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{m/s}} = \mathrm{m}$ ✓。再看能量：平台内 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x} = 0$，能量为零，全部能量锁在两侧固定宽度的斜坡里，总量不随时间变 ✓——这与”平台越铺越宽却不耗能”自洽。

读法：初速的净冲量 $\int g\,\mathrm{d}x = v_0 \cdot 2a \neq 0$，在无限长弦上没有东西把它拉回去，于是整条弦被抬高一个台阶。有限长弦不行：固定端会把斜坡反射回来，平台从墙边开始被”啃掉”。

1.4 思路：初速为零，直接套达朗贝尔公式；再用积化和差把两项合并成驻波，看它为什么不动。

过程：

$$u = \frac{1}{2}\big[\sin k(x-ct) + \sin k(x+ct)\big] = \frac{1}{2}\cdot 2\sin(kx)\cos(kct) = \sin(kx)\cos(\omega t),$$

其中用了 $\sin A + \sin B = 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$，并记 $\omega = kc$。

结果：$u(x,t) = \sin(kx)\cos(\omega t)$，$\omega = ck$，即 $f = \dfrac{c}{\lambda}$、$\lambda = \dfrac{2\pi}{k}$。

检验：$t = 0$ 复原 f ✓；$x = 0$ 与 $x = \pi/k$ 处恒为零（波节），与驻波图像一致 ✓；把两项分别看，是等幅反向的两个行波，它们的能流在 1.11 题里会互相抵消。

读法：这个解”站在原地”是因为两个反向行波时时处处等大反相：空间图样 $\sin kx$ 固定，只有整体幅度按 $\cos\omega t$ 涨落——这就是驻波与行波的区别。

1.5 思路：先把 k、ω、c、Z 四个量算出来，再代 1.6 节的两个密度公式；$j = ce$ 的验证靠 $T = \rho c^2$ 这一条。

过程：

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 418\ \mathrm{m/s},\quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = 12.6\ \mathrm{m^{-1}},\quad \omega = ck = 5.26\times10^{3}\ \mathrm{s^{-1}},\quad Z = \sqrt{T\rho} = 0.167\ \mathrm{kg/s}.$$

行波的动能、势能密度相等：

$$e_k = e_p = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2\sin^2(kx-\omega t),$$

峰值 $\frac{1}{2}\times 4.0\times10^{-4}\times(5.26\times10^{3})^2\times(10^{-3})^2 = 5.5\times10^{-3}$ J/m。总能流

$$j = ce = c\cdot 2e_k\Big|_{\text{峰}} = 418\times1.1\times10^{-2} = 4.6\ \mathrm{W}.$$

平均功率（$\langle\sin^2\rangle = 1/2$）：

$$\bar{j} = \frac{1}{2}Z\omega^2A^2 = \frac{1}{2}\times0.167\times2.76\times10^{7}\times10^{-6} = 2.3\ \mathrm{W}.$$

结果：$e_k = e_p = 5.5\times10^{-3}$ J/m（峰值），j 峰值 4.6 W，平均功率 2.3 W。

检验：$\bar{j} = j_{\text{峰}}/2$，因为 $\sin^2$ 的平均值是 $1/2$ ✓。换一条路核对：速度幅值 $v_{\max} = \omega A = 5.3$ m/s，功率 $= \frac{1}{2}Zv_{\max}^2 = \frac{1}{2}\times0.167\times27.6 = 2.3$ W ✓。量纲 $\mathrm{kg/s\cdot m^2/s^2} = \mathrm{W}$ ✓。

读法：弦上传多少功率，只由阻抗与速度幅值决定；$P\propto\omega^2A^2$，所以” 高频、大振幅” 的拨弦功率涨得极快——这就是尖锐拨弦更容易激发高频的原因。

1.6 思路：纯模式代进 e_k、e_p、j 的定义；能流积分为零靠 $\sin(2kx)$ 在 $[0,L]$ 上是整周期。

过程：$u=A\sin(kx)\cos(\omega t)$，$k=n\pi/L$。于是

$$\frac{\partial u}{\partial t}=-A\omega\sin(kx)\sin(\omega t),\qquad \frac{\partial u}{\partial x}=Ak\cos(kx)\cos(\omega t).$$

代入两个密度：

$$e_k=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\sin^2(kx)\sin^2(\omega t),\qquad e_p=\frac{1}{2}TA^2k^2\cos^2(kx)\cos^2(\omega t)=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\cos^2(kx)\cos^2(\omega t),$$

最后一步用了 $Tk^2=\rho\omega^2$。能流：

$$j=-T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t}=TA^2k\omega\sin(kx)\cos(kx)\sin(\omega t)\cos(\omega t)=\frac{1}{2}TA^2k\omega\sin(2kx)\sin(2\omega t).$$

(b)积分：$\int_0^L\sin(2kx)\,\mathrm{d}x=\dfrac{1-\cos(2kL)}{2k}$，而 $2kL=2n\pi$，故为零。

(c) 总能量：

$$E=\int_0^L(e_k+e_p)\,\mathrm{d}x=\frac{\rho A^2\omega^2}{2}\left[\frac{L}{2}\sin^2(\omega t)+\frac{L}{2}\cos^2(\omega t)\right]=\frac{\rho\omega^2A^2L}{4}.$$

结果：$E=\dfrac{\rho\omega^2A^2L}{4}$，与 t 无关；$\int_0^L j\,\mathrm{d}x=0$。

检验：取 $n=1$，$\omega_1=\pi c/L$，得 $E=\dfrac{\pi^2TA^2}{4L}$，与 1.6.5 的 E_n 公式（$b_n=0$）逐字相同 ✓。量纲 $\mathrm{J/m^3\cdot m^2\cdot m=J}$ ✓。

读法：驻波不输运能量，能量只在动能与势能之间来回倒；这也是” 净能流为零、但局部能流不为零” 的典型。

1.7 思路：拨弦的三角形初值只能靠投影积分求系数；偶数阶为零不需要积分，用” 节点” 就能说清。

过程：初值

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2h}{L}x, & 0\le x\le\dfrac{L}{2},\\[2mm] \dfrac{2h}{L}(L-x), & \dfrac{L}{2}\le x\le L.\end{cases}$$

先算前半段，令 $\theta=\dfrac{n\pi x}{L}$，则 $\mathrm{d}x=\dfrac{L}{n\pi}\mathrm{d}\theta$、$x=\dfrac{L}{n\pi}\theta$：

$$\int_0^{L/2} x\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x=\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2\int_0^{n\pi/2}\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2\Big[-\frac{n\pi}{2}\cos\frac{n\pi}{2}+\sin\frac{n\pi}{2}\Big].$$

（用了 $\int\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=-\theta\cos\theta+\sin\theta$。）后半段做 $x\to L-x$ 替换，与前段同值。两段相加：

$$a_n=\frac{2}{L}\cdot 2\cdot\frac{2h}{L}\int_0^{L/2}x\sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x=\frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}.$$

能量：$E_n=\dfrac{n^2\pi^2T}{4L}a_n^2=\dfrac{16Th^2}{n^2\pi^2L}\sin^2\dfrac{n\pi}{2}$，只有奇数阶非零。总和

$$E=\sum_{n\ \text{奇}}\frac{16Th^2}{n^2\pi^2L}=\frac{16Th^2}{\pi^2L}\cdot\frac{\pi^2}{8}=\frac{2Th^2}{L}.$$

结果：$a_n=\dfrac{8h}{n^2\pi^2}\sin\dfrac{n\pi}{2}$（偶数阶为零）；$\dfrac{E_1}{E}=\dfrac{8}{\pi^2}=81\%$，$\dfrac{E_3}{E}=\dfrac{8}{9\pi^2}=9.0\%$。

检验：用直接积分核对总能量：两段斜率都是 $\pm 2h/L$，$\frac{T}{2}\int(f')^2\mathrm{d}x=\frac{T}{2}\cdot\frac{4h^2}{L^2}\cdot L=\frac{2Th^2}{L}$，与级数求和一致 ✓。再对 h 的量纲：$Th^2/L=\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{m}=\mathrm{J}$ ✓。

读法：偶次模在 $x=L/2$ 处都有节点，而拨点正在那里，所以一个都激发不起来；能量 81% 集中在基频，这就是”听起来是一个音”的定量来源。

1.8 思路：固定端用奇延拓把半无限弦变成无限弦，剩下的只是把初值写成一个”窗函数”再按区间分情况。

过程：记 $\chi(s)=1$（$a<s<2a$）、否则为 0。初值在 $x>0$ 上是 $h\chi$，奇延拓成

$$f_{\mathrm{odd}}(s)=\begin{cases}h\chi(s), & s>0,\\ -h\chi(-s), & s<0.\end{cases}$$

则 $u=\frac{1}{2}[f_{\mathrm{odd}}(x-ct)+f_{\mathrm{odd}}(x+ct)]$。对 $x>0$，$x+ct>0$ 恒成立，所以第二项 $=h\chi(x+ct)$；第一项要看 x 与 ct 谁大。取足够晚的时刻 $ct>2a$，此时 $x+ct>2a$，第二项为零，只剩

$$u=\begin{cases}\dfrac{h}{2}\chi(x-ct), & x>ct,\\ -\dfrac{h}{2}\chi(ct-x), & x<ct.\end{cases}$$

于是弦上是两个高 $h/2$ 的方台阶：

$$u=\begin{cases}-\dfrac{h}{2}, & ct-2a<x<ct-a\ \text{(反射的)},\\ +\dfrac{h}{2}, & ct+a<x<ct+2a\ \text{(出射的)},\\ 0, & \text{其余}.\end{cases}$$

结果：$ct>2a$ 时弦上只有这两个台阶，一正一负各高 $h/2$；反射台阶在 $ct=4a$ 到达 $x=3a$（条件 $ct-2a<3a<ct-a$ 给出 $4a<ct<5a$）。

检验：端点 $x=0$ 处 $u=\frac{h}{2}[-\chi(ct)+\chi(ct)]=0$，边界条件自动满足 ✓。能量：两个台阶的势能由各自的斜坡贡献，总量等于初始的一半加一半，守恒 ✓。

读法：撞墙之后，弦上永远同时存在”跑出去的那一半”和”倒相回来的那一半”；固定端的签名就是那个负号。

1.9 思路：与上题同一套延拓，只是换成偶延拓（固定端 $\to$ 自由端），所以两项同号，全部符号变正。

过程：偶延拓 $f_{\text{even}}(s)=h\chi(|s|)$，于是

$$u=\frac{1}{2}\big[h\chi(|x-ct|)+h\chi(|x+ct|)\big].$$

在端点 $x=0$：

$$u(0,t)=\frac{h}{2}\big[\chi(ct)+\chi(ct)\big]=h\,\chi(ct),$$

即当 $a<ct<2a$ 时 $u(0,t)=h$，其余时刻为零。

结果：$ct>2a$ 时弦上是两个**同号**、各高 $h/2$ 的台阶（$x\in(ct-2a,ct-a)$ 与 $(ct+a,ct+2a)$）；端点位移在 $\dfrac{a}{c}<t<\dfrac{2a}{c}$ 期间恰好等于 h，是入射台阶高度的两倍。

检验：$ct<a$ 时 $\chi(ct)=0$，端点静止 ✓；$ct>2a$ 时回到零 ✓；端点速度在临界时刻有限，无冲量 ✓。

读法：自由端把入射与镜像叠加，位移瞬时加倍，但并没有能量加倍——入射的那一份继续以反射波的形式离开（1.6.3 已证端点不吸能）。

1.10 思路：接头处两条条件（位移连续、横向力连续）就能解出 R、S；把 R、S 换成阻抗最省事。

过程：$Z=\sqrt{T\rho}$（单位 kg/s），$\rho_2=4\rho_1$ 给出 $Z_2=2Z_1$。由 1.7.3 的公式

$$R=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}=\frac{1-2}{1+2}=-\frac{1}{3},\qquad S=1+R=\frac{2}{3}.$$

能量：入射通量 Z_1v^2，反射 $Z_1R^2v^2$，透射 $Z_2S^2v^2$，所以反射率与透射率分别是

$$\frac{Z_1R^2v^2}{Z_1v^2}=\frac{1}{9},\qquad \frac{Z_2S^2v^2}{Z_1v^2}=2\times\frac{4}{9}=\frac{8}{9}.$$

结果：$R=-\dfrac{1}{3}$，$S=\dfrac{2}{3}$，能量反射 11%、透射 89%。

检验：两个能量分数相加 $=\frac{1}{9}+\frac{8}{9}=1$ ✓。取极限 $Z_2\to\infty$，$R\to-1$、透射 $\to0$，退化为固定端 ✓。位移连续要求 $1+R=S$：$1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ ✓。

读法：密度大的一侧像一堵” 软墙”——倒相，但只把一小部分能量弹回来；绝大部分继续往前走，这就是为什么接一根更粗的弦，声音只是变闷而不是全反射。

1.11 思路：先用积化和差看清这是驻波，再套 1.6.4 的能流公式，最后看 $\sin(2kx)$ 在整周期上的积分。

过程：

$$u = \cos(kx - \omega t) + \cos(kx + \omega t) = 2\cos(kx)\cos(\omega t),$$

用了 $\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$。于是 $u_t = -2\omega\cos kx\sin\omega t$、$u_x = -2k\sin kx\cos\omega t$，能流

$$j = -Tu_xu_t = -T(2k\sin kx\cos\omega t)(-2\omega\cos kx\sin\omega t) = 2Tk\omega\sin kx\cos kx\sin\omega t\cos\omega t = \frac{1}{2}Tk\omega\sin(2kx)\sin(2$$

对 x 积分：

$$\int_0^L j\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}Tk\omega\sin(2\omega t)\int_0^L \sin(2kx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}Tk\omega\sin(2\omega t)\cdot\frac{1-\cos(2kL)}{2k} = 0,$$

因为 $2kL = 2n\pi$。

结果：$u = 2\cos(kx)\cos(\omega t)$；净能流为零，$j(x,t) = \frac{1}{2}Tk\omega\sin(2kx)\sin(2\omega t)$。

检验：j 关于 $x = L/2$ 反号，左右两半的能流等大反向，逐点抵消 ✓；这与第 1.6 题” 纯模式总能量不变” 是同一件事。

读法：两个反向行波各自的能流都非零，但处处相反；叠加之后只剩” 能量在原地从一半倒到另一半”，没有净输运。

1.12 思路：先把 c 算出来，其余量都是它的简单倍数；最后用 $1/(2L/c) = c/2L$ 检查自洽。

过程：

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = \sqrt{\frac{70}{4.0\times10^{-4}}} = 4.18\times10^{2}\ \mathrm{m/s},$$

$$f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{418}{1.30} = 322\ \mathrm{Hz}, \qquad f_5 = 5f_1 = 1.61\times10^{3}\ \mathrm{Hz},$$

往返一次的路程是 $2L$：

$$T_{\text{往返}} = \frac{2L}{c} = \frac{1.30}{418} = 3.11\times10^{-3}\ \mathrm{s}.$$

结果：$c = 4.18\times10^{2}$ m/s，$f_1 = 322$ Hz，$f_5 = 1.61$ kHz，往返时间 3.11 ms。

检验：$\dfrac{1}{3.11\times10^{-3}\ \mathrm{s}}=322\ \mathrm{Hz}=f_1$ ✓——往返时间正好是一个基频周期，这就是" 往返闭合" 与"$kL=n\pi$" 等价的算术版本。量纲 $\mathrm{m/(m/s)}=\mathrm{s}$ ✓。

读法：弦上只有" 能被两端来回反射拼出驻波" 的那些频率；基频就是往返一趟刚好一个周期的那一个，泛音则是把这一趟切成整数份。

1.13 思路：$f\propto\sqrt{T}$，所以把目标频率平方之比乘到原张力上；非线性直接对 $f=\frac{1}{2L}\sqrt{T/\rho}$ 求导就看出来了。

过程：由 $f=\dfrac{c}{2L}=\dfrac{1}{2L}\sqrt{\dfrac{T}{\rho}}$，频率与张力的平方根成正比：

$$\frac{T'}{T}=\left(\frac{f'}{f}\right)^2=\left(\frac{329.6}{322}\right)^2=1.047.$$

所以 $T'=70\times1.047=73.3\ \mathrm{N}$。

结果：$T'=73.3\ \mathrm{N}$（比原来大 4.7%）。

检验：两端平方回来：$\sqrt{73.3/70}=1.0234$，$322\times1.0234=329.6$ ✓。量纲：$\sqrt{\mathrm{N/(kg/m)}}=\mathrm{m/s}$ ✓。

读法：微分一次得 $\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\Delta T}{T}$——张力变 4.7%，频率才变 2.3%，所以拧弦轴时" 越拧越不灵"，调音必须小步多次。

1.14 思路：两端固定时弦长不变，热膨胀被约束，全部转成张力下降；再把这个 ΔT 换算成音分。

过程：横截面积 $A=\dfrac{\pi d^2}{4}=\dfrac{\pi(0.40\times10^{-3})^2}{4}=1.26\times10^{-7}\ \mathrm{m^2}$，所以 $EA=2.0\times10^{11}\times1.26\times10^{-7}=2.5\times10^{4}\ \mathrm{N}$。自由膨胀应变 $\alpha\Delta\Theta=1.2\times10^{-5}\times10=1.2\times10^{-4}$，被约束后变成张力变化

$$\Delta T=-EA\,\alpha\Delta\Theta=-2.5\times10^{4}\times1.2\times10^{-4}=-3.0\ \mathrm{N}.$$

新张力 66.98 N，频率比

$$\frac{f'}{f}=\sqrt{\frac{66.98}{70}}=0.9782\quad\Longrightarrow\quad1200\log_2 0.9782=-38\ \text{音分}.$$

结果：张力降 3.0 N（-4.3%），音高降约 38 音分（近半个半音）。

检验：用 1.13 的线性化核对：$\frac{\Delta f}{f}=\frac{1}{2}\frac{\Delta T}{T}=\frac{1}{2}(-0.043)=-0.0215$，换成音分 $1200\times\frac{-0.0215}{\ln 2}=-37$，与 -38 一致 ✓（差的那 1 音分来自平方根的非线性）。

读法：温度一变，整根弦一起走音，而且偏低——这就是为什么乐队上台前要" 暖手"、钢琴要等场灯热起来再调。

1.15 思路：(a) 用许用应力定最大张力，再算频率；(b) 频率只依赖 T/ρ，所以降频有两条路，用 $B\propto1/T$ 判断哪条不毁音色。

过程：(a) $A=\dfrac{\pi(1.5\times10^{-3})^2}{4}=1.77\times10^{-6}\ \mathrm{m}^2$，线密度 $\rho=7800\times1.77\times10^{-6}=1.38\times10^{-2}\ \mathrm{kg/m}$，

$$T_{\max}=\sigma A=8.0\times10^{8}\times1.77\times10^{-6}=1.41\times10^{3}\ \mathrm{N},$$

$$c=\sqrt{\frac{1.41\times10^{3}}{1.38\times10^{-2}}}=3.20\times10^{2}\ \mathrm{m/s},\qquad f_1=\frac{c}{2L}=\frac{320}{2.4}=133\ \mathrm{Hz}.$$

(b) 要到 27.5 Hz，需 $c=2Lf=66$ m/s，即 T/ρ 降到原来的 $(66/320)^2=\frac{1}{23.5}$。两条路：

- 把张力降到 60 N：$B=\dfrac{\pi^2EI}{TL^2}$，B 放大 23.5 倍；
- 把线密度加到 0.32 kg/m（缠铜）：T 不变，B 不变。

结果：(a) 裸钢丝最低约 1.3×10^{2} Hz（$L=1.2$ m、$d=1.5$ mm、许用 800 MPa）；(b) 必须加质量：B 保持 2.4×10^{-4}，降张力则 B 升到 5.7×10^{-3}。

检验：量纲 $\sqrt{\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{m}^2/(\mathrm{kg/m})}=\mathrm{m/s}$ ✓；B 无量纲 ✓。极限核对：$d\to0$ 时 $I\propto d^4$、$\rho\propto d^2$，$B\propto d^2/T\to0$，与” 细弦趋于理想柔弦” 一致 ✓。

读法：低音的难点不是” 频率低”，而是” 低频率还得靠高张力撑着”，否则非谐性毁掉音准——这就是低音弦为什么必须缠铜。

1.16 思路：往返时间用 $2L/c$；反射极性回到 1.7 节的” 力与位移” 对应关系：声学里” 力” 是声压。

过程：往返 $2L$：

$$\Delta t=\frac{2L}{c}=\frac{2\times0.60}{343}=3.5\times10^{-3}\ \mathrm{s}.$$

声压的边界条件：开口端与大气相通，$p=0$；闭口端刚性，质点速度为零、声压取极大。于是

$$R_p\big|_{\text{开口}}=\frac{0-p_i}{p_i}=-1,\qquad R_p\big|_{\text{闭口}}=+1.$$

结果：往返 3.5 ms；声压反射系数：开口端 -1（倒相），闭口端 $+1$（同相）。位移（速度）的系数恰好相反。

检验：-1 与 $+1$ 对应” 两端完全反射、不漏能”，与 1.6.3 的 $|R|=1$ 一致 ✓；把 L 减半，往返时间减半，与 c 无关的结论一致 ✓。

读法：开口端是声压节点、位移腹点，正对应弦的自由端（那里力为零、位移最大）；闭口端则对应弦的固定端——**同一个边界，看” 位移” 和看” 压力” 的结论是反的**。

1.17 思路：两种波走同一段距离、速度不同，时间差就是 d 乘以速度倒数之差；一个方程一个未知量。

过程：设震中距 d，则 $t_P = d/6.0$、$t_S = d/3.5$（单位 km、s），

$$\frac{d}{3.5} - \frac{d}{6.0} = 12 \quad\Longrightarrow\quad d\,(0.2857 - 0.1667) = 12.$$

结果：$d = \dfrac{12}{0.1190} = 1.0 \times 10^2$ km。

检验：代回：$100.8/3.5 = 28.8$ s，$100.8/6.0 = 16.8$ s，差 12.0 s ✓。量纲 $\mathrm{km}/(\mathrm{km/s}) = \mathrm{s}$ ✓。

读法：时间差随距离线性增长，所以"P到、S 到" 的间隔本身就是一把尺子；三个台站的这种尺子一交叉，震中就定死了。

1.18 思路：同一段距离，两个速度，两段时间；做差即可。

过程：

$$t_{\text{钢}} = \frac{2.0 \times 10^3}{5.0 \times 10^3} = 0.40 \text{ s}, \qquad t_{\text{空气}} = \frac{2.0 \times 10^3}{343} = 5.83 \text{ s}.$$

结果：$\Delta t = 5.83 - 0.40 = 5.4$ s。

检验：两个时间各自都合理：空气中 2 km 约 6 s（常识「千米三秒」），钢里 0.4 s ✓。再验线性：距离加倍，两个时间与差值都加倍 ✓。量纲 $\mathrm{m}/(\mathrm{m/s}) = \mathrm{s}$ ✓。

读法：固体里的纵波比空气快一个数量级，所以" 先听到的那一声来自铁轨"；这也是地震 P 波先于声波到达的原因。

1.19 思路：把弹簧端点写成边界条件，代入" 入射 + 反射" 的简谐解，解出 R；模为 1 是因为分子分母互为共轭。

过程：设 $u = f(t - x/c) + Rf(t + x/c)$，取 $f = e^{-i\omega t}$，在 $x = 0$ 处

$$u = (1 + R)e^{-i\omega t}, \qquad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{i\omega}{c}(1 - R)e^{-i\omega t}.$$

边界条件 $T\dfrac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=0} = \kappa u(0, t)$ 给出

$$iTk(1 - R) = \kappa(1 + R), \qquad k = \frac{\omega}{c},$$

解得

$$R = \frac{iTk - \kappa}{iTk + \kappa}.$$

分子与分母互为复共轭，所以 $|R| = 1$：端点不吸能，只改相位。

结果：$R(\omega) = \dfrac{iTk - \kappa}{iTk + \kappa}$，$|R| = 1$；分界频率由 $Tk = \kappa$ 定，即 $\omega_c = \dfrac{\kappa c}{T} = \dfrac{10^3 \times 418}{70} = 6.0 \times 10^3$ rad/s，$f_c = \dfrac{\omega_c}{2\pi} = 9.5 \times 10^2$ Hz。

检验：两个极限：$\kappa \to \infty$ 时 $R \to -1$（固定端）✓；$\kappa \to 0$ 时 $R \to +1$（自由端）✓。量纲 $\kappa c/T = \dfrac{\mathrm{N/m \cdot m/s}}{\mathrm{N}} = \mathrm{s}^{-1}$ ✓。

读法：低频时弹簧” 很硬”、像墙；高频时它来不及响应、像空着。所以同一根弦，低音被倒相、高音不倒相——一个尖脉冲含各种频率，反射回来各成分相位不同，叠加就被抹成拖尾。

1.20 思路：Q 与衰减时间的关系是 $\tau = Q/\omega_1$；高次泛音先消失，只需要说明 γ 随 ω 增大。

过程：

$$\tau = \frac{Q}{\omega_1} = \frac{1000}{2\pi \times 322} = 0.494 \text{ s}.$$

振幅按 $e^{-t/\tau}$ 衰减，听觉上约 3 到 4 个 τ 后听不见，即 1.5 到 2.0 s。若 $\gamma \propto \omega$，则第 n 阶的衰减时间为

$$\tau_n = \frac{2}{\gamma_n} \propto \frac{1}{\omega_n} = \frac{\tau_1}{n},$$

第 10 阶只有 $\tau_1/10 \approx 49$ ms。

结果：$\tau = 0.49$ s，可听时长约 1.5–2.0 s；第 n 阶的衰减时间是基频的 $1/n$。

检验：量纲 Q 无量纲、ω 是 s^{-1}，τ 是 s ✓。极限核对：$Q \to \infty$ 时 $\tau \to \infty$（无阻尼），与” 理想弦能量守恒” 一致 ✓。

读法：余音不是” 一起变小”，而是高频先死——所以听感是从” 亮” 变” 暗”。这就是为什么评价一把琴要说” 余音长不长、尾巴暖不暖”。

1.21 思路：浅水波速 $c = \sqrt{gh}$ 是已知的，代进去算时间；靠岸变高的原因不是” 水堆起来”，而是能流守恒加波速变小。

过程：

$$c = \sqrt{gh} = \sqrt{9.8 \times 4.0 \times 10^3} = 1.98 \times 10^2 \text{ m/s}, \qquad t = \frac{8.0 \times 10^6}{1.98 \times 10^2} = 4.0 \times 10^4 \text{ s}.$$

结果：$c = 2.0 \times 10^2$ m/s，横渡 8000 km 约 11 h。

检验：量纲 $\sqrt{\text{m/s}^2 \cdot \text{m}} = \text{m/s}$ ✓。与飞机（900 km/h）比：8000 km 只要 9 h，所以海啸比客机慢一点——这与实际预警时间（数小时）吻合 ✓。

读法：近岸水浅，c 变小，而单位时间通过的能流近似不变，波长被压缩、振幅必须增大；浅水放大律给 $A \propto h^{-1/4}$，几千米深的浪到岸边可以涨到几米。

1.22 思路：与弹簧端点完全对偶——把边界条件换成” 质量块受力”，其余步骤照搬。

过程：仍设 $u = e^{i(kx-\omega t)} + Re^{-i(kx-\omega t)}$，在 $x = 0$ 处

$$u = (1+R)e^{-i\omega t}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = ik(1-R)e^{-i\omega t}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2(1+R)e^{-i\omega t}.$$

边界条件 $T\dfrac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=0} = M\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 给出

$$iTk(1-R) = -M\omega^2(1+R) \quad\Longrightarrow\quad R = \frac{iTk + M\omega^2}{iTk - M\omega^2}.$$

分子分母共轭，$|R| = 1$。分界由 $M\omega^2 = Tk = T\omega/c$ 定：

$$\omega_c = \frac{T}{Mc} = \frac{70}{2.0\times10^{-3}\times 418} = 8.4\times10^{1}\ \text{rad/s}, \qquad f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 13\ \text{Hz}.$$

结果：$R(\omega) = \dfrac{iTk + M\omega^2}{iTk - M\omega^2}$，$|R| = 1$；$f_c = 13$ Hz，低频像自由端（$R \to +1$），高频像固定端（$R \to -1$）。

检验：两个极限代回：$\omega \to 0$ 时 $R \to +1$ ✓，$\omega \to \infty$ 时 $R \to -1$ ✓。与 1.19 的弹簧端点对照：那里的分界是 $f_c = 950$ Hz，两个边界在频率轴上的行为正好相反 ✓。

读法：质量块” 懒得动” 的方式与弹簧相反——频率越高越跟不上，于是高频被它挡住、像撞墙；低频时它跟着走，端点几乎不约束。真实的琴桥既有质量又有弹性，所以它的反射系数在两个频率之间来回过渡。

1.23 思路：拾音器输出正比于该点的弦速，弦速里第 n 阶的因子是 $\sin(n\pi x_p/L)$；让它为零就得到” 听不到” 的阶数。

过程：第 n 阶模式的速度

$$\frac{\partial u_n}{\partial t} \propto \sin\frac{n\pi x_p}{L}\sin(\omega_n t),$$

在 $x_p = L/5$ 处要求 $\sin\dfrac{n\pi}{5} = 0$，即 $\dfrac{n\pi}{5} = k\pi$，$n = 5k$。

结果：$n = 5, 10, 15, \ldots$ 完全没有输出；其余阶按 $\sin(n\pi/5)$ 加权。

检验：$n = 5$ 时 $\sin\pi = 0$ ✓；$n = 1$ 时 $\sin(\pi/5) = 0.588$，不是零 ✓。若拾音器挪到 $L/2$，被削掉的变成所有偶数阶，与 1.24 一致 ✓。

读法：三个拾音器装在离琴桥不同距离处，各自削掉一组不同的泛音，所以同一根弦在三个位置上音色不同——这不是电路差异，是几何造成的频谱缺口。

1.24 思路：与拾音器同一个道理，只是把” 输出” 换成” 槌子给的能量”：激励点在第 n 阶的节点上，那一阶就拿不到能量。

过程：槌击近似为在 x_p 附近给一个初速脉冲，展开系数 $\propto \sin\dfrac{n\pi x_p}{L}$。$x_p = L/7$ 时

$$\sin\frac{n\pi}{7} = 0 \quad\Longrightarrow\quad n = 7, 14, 21, \ldots$$

结果：$n = 7, 14$ 被削弱到零附近；若挪到 $L/2$，所有偶数阶（$n = 2, 4, 6, \ldots$）全被削掉，只剩奇次。

检验：$n = 1$ 时 $\sin(\pi/7) = 0.434$，$n = 2$ 时 $\sin(2\pi/7) = 0.782$——前几阶仍有输出 ✓。

读法：击弦点选在 1/7 到 1/9 附近，是为了避开低阶节点、又保留足够多的高次泛音；挪到正中会让声音像单簧管那样” 空心”，所以钢琴不这么做。

1.25 思路：能量守恒只要把守恒律沿弦积分、再用边界条件杀掉边界项；跳变使能量无穷，只要看 $\int (u_x)^2$ 在跳变附近怎么爆。

过程：(1)由 $\frac{\partial e}{\partial t}+\frac{\partial j}{\partial x}=0$（1.6.2），对 x 从 0 积到 L：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=\int_0^L \frac{\partial e}{\partial t}\mathrm{d}x=-\int_0^L \frac{\partial j}{\partial x}\mathrm{d}x=-j(L)+j(0).$$

固定端：$u(0,t)=u(L,t)=0\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t}=0\Rightarrow j=-T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t}=0$；自由端：$\frac{\partial u}{\partial x}=0\Rightarrow j=0$。两种情形都有 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=0$。

(2) 设初始形状在 x_0 处有高 Δh 的跳变。把跳变摊在宽 ϵ 的过渡层上，那里 $\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|\approx\frac{\Delta h}{\epsilon}$，于是

$$E_p=\frac{T}{2}\int\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\mathrm{d}x\ \gtrsim\ \frac{T}{2}\cdot\frac{(\Delta h)^2}{\epsilon^2}\cdot\epsilon=\frac{T(\Delta h)^2}{2\epsilon}\xrightarrow[\epsilon\to 0]{}\infty.$$

结果：两端固定或两端自由时 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=0$（能量守恒）；带跳变的初始形状 $E_p=\infty$。

检验：量纲 $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{m}=\mathrm{J}$ ✓。极限 $\epsilon\to a$（过渡层等于整个区间）时 $E_p\sim T(\Delta h)^2/(2a)$，回到" 斜坡" 的有限值 ✓。

读法：理想边界一个能量都不漏，所以余音衰减只能来自模型外的耗散；而" 跳变" 要有限时间内造成有限位移差，需要无穷大的力——**能量有限性本身就是对初始条件的一道筛子**。

1.26 思路：把 f' 也展开（逐项求导），对 f' 用一次帕塞瓦尔恒等式，就能把 $\sum n^2a_n^2$ 换成 $\int (f')^2$。

过程：$f(0)=f(L)=0$ 时，$f=\sum_n a_n\sin\frac{n\pi x}{L}$，逐项求导得

$$f'(x)=\sum_n a_n\frac{n\pi}{L}\cos\frac{n\pi x}{L}.$$

对 cos 族用正交性 $\int_0^L\cos\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x=\frac{L}{2}\delta_{nm}$，于是

$$\int_0^L\left(f'\right)^2\mathrm{d}x=\sum_n a_n^2\frac{n^2\pi^2}{L^2}\cdot\frac{L}{2}=\frac{\pi^2}{2L}\sum_n n^2a_n^2.$$

整理即得 $\sum_n n^2a_n^2=\frac{2L}{\pi^2}\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x$。代进 $E_n=\dfrac{n^2\pi^2T}{4L}a_n^2$：

$$\sum_n E_n=\frac{\pi^2T}{4L}\cdot\frac{2L}{\pi^2}\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x=\frac{T}{2}\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x.$$

结果：$\sum_n n^2a_n^2=\dfrac{2L}{\pi^2}\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x$，从而模式能量之和等于初始弹性势能。

检验：用 1.7 节的三角形（$x_0=L/3$、高 $h=3.0$ mm、$L=0.65$ m、$T=70$ N）核对：两段斜率是 $h/x_0=3h/L$ 与 $h/(L-x_0)=1.5h/L$，

$$\int_0^L (f')^2 \mathrm{d}x = \left(\frac{3h}{L}\right)^2 \frac{L}{3} + \left(\frac{1.5h}{L}\right)^2 \frac{2L}{3} = \frac{4.5h^2}{L},$$

乘以 $\frac{T}{2}$ 得 $\dfrac{2.25Th^2}{L} = \dfrac{9Th^2}{4L} = 2.18 \times 10^{-3}$ J，与 1.7 节算的总能量逐字相同 ✓。

读法：这不是新物理，而是一个恒等式：**”能量按模式相加”与”能量等于形状的平方梯度积分”是同一件事的两面**。它把”级数收敛”翻译成了”形状足够光滑”。

1.27 思路：把 $u = A\cos(kx - \omega t)$ 代进带四阶项的方程，得到 ω 与 k 的关系；两个速度（相速度、群速度）分别按定义求导。

过程：代入后每一项都带同一个 cos，约掉得

$$\omega^2 = c^2k^2 + \frac{EI}{\rho}k^4, \qquad \omega = ck\sqrt{1 + \frac{EI}{T}k^2}$$

（用了 $c^2 = T/\rho$，把 $\frac{EI}{\rho}$ 写成 $\frac{EI}{T}c^2$）。相速度与群速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = c\sqrt{1 + \frac{EI}{T}k^2}, \qquad v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{c^2k + 2\frac{EI}{\rho}k^3}{\omega}.$$

比较时令 $x = \dfrac{EI}{T}k^2 > 0$，则 $\omega^2 = c^2k^2(1+x)$，

$$\frac{v_g}{v_p} = \frac{c^2k^2 + 2\frac{EI}{\rho}k^4}{\omega^2} = \frac{1+2x}{1+x} > 1.$$

结果：$\omega(k) = ck\sqrt{1 + \frac{EI}{T}k^2}$，$v_p = \dfrac{\omega}{k}$，$v_g = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$，且 $v_g > v_p$（正常色散里 $v_g < v_p$，刚弦是反常色散）。

检验：$k \to 0$ 时 $x \to 0$，$v_g/v_p \to 1$、$v_p \to c$，退化为理想柔弦 ✓；量纲 $\frac{EI}{T}k^2 = \frac{\mathrm{N\cdot m^2}}{\mathrm{N}} \cdot \mathrm{m}^{-2}$ 无量纲 ✓。

读法：高频（短波）跑得快，所以一个脉冲最先到的是它的高频成分——听感上就是”起音特别亮”；反过来，波的形状会随传播改变，$F(x-ct)$ 那种”形状不变”的特权没了。

1.28 思路：与 1.19 同一套边界，但这里把每一步写全：先设解、再代入、再解代数、最后取模。

过程：设入射 $e^{i(kx-\omega t)}$、反射 $Re^{i(-kx-\omega t)}$，则

$$u = \left(e^{ikx} + Re^{-ikx}\right)e^{-i\omega t}.$$

在 $x = 0$：$u = (1+R)e^{-i\omega t}$，$\dfrac{\partial u}{\partial x} = ik(1-R)e^{-i\omega t}$。代入 $T\dfrac{\partial u}{\partial x} = \kappa u$：

$$iTk(1-R) = \kappa(1+R) \quad\Longrightarrow\quad iTk - \kappa = (iTk + \kappa)R \quad\Longrightarrow\quad R = \frac{iTk - \kappa}{iTk + \kappa}.$$

取模：$|iTk-\kappa|=\sqrt{(Tk)^2+\kappa^2}=|iTk+\kappa|$，所以 $|R|=1$。分界在实部为零、即 $Tk=\kappa$：

$$f_c=\frac{\omega_c}{2\pi}=\frac{\kappa c}{2\pi T}=\frac{10^3\times 418}{2\pi\times 70}=9.5\times 10^2\ \text{Hz}.$$

结果：$R(\omega)=\dfrac{iTk-\kappa}{iTk+\kappa}$，$|R|=1$，$f_c\approx 950$ Hz。

检验：$\kappa\to\infty$ 给 $R\to -1$、$\kappa\to 0$ 给 $R\to +1$，两端分别是固定端与自由端 ✓。相位也对：写成实虚部，

$$R=\frac{(Tk)^2-\kappa^2+2iTk\kappa}{(Tk)^2+\kappa^2}\quad\Longrightarrow\quad \arg R=\pi-2\arctan\frac{Tk}{\kappa},$$

低频 $\to\pi$（倒相）、高频 $\to 0$（不倒相），单调过渡，中点 $Tk=\kappa$ 处正好 $\pi/2$ ✓。

读法：复反射系数的模为 1 说明” 只改相位、不改振幅”，所以它不会让脉冲变弱，只会让它变形；判断这一类端点，不能只看极性，要看反射波形与入射是否同形。

1.29 思路：阻尼振子的振幅按 $e^{-\gamma t/2}$ 衰减，所以 $\tau=2/\gamma$；把 $\gamma_n=\beta\omega_n^2$ 代进去就得到频率依赖。

过程：

$$\tau_n=\frac{2}{\gamma_n}=\frac{2}{\beta\omega_n^2}\quad\Longrightarrow\quad \tau_n\propto\frac{1}{n^2}.$$

于是

$$\frac{\tau_{10}}{\tau_1}=\left(\frac{\omega_1}{\omega_{10}}\right)^2=\frac{1}{100}.$$

结果：$\tau_n=\dfrac{2}{\beta\omega_n^2}$，$\dfrac{\tau_{10}}{\tau_1}=\dfrac{1}{100}$；取 $\tau_1=2.0$ s 得 $\tau_{10}=2.0\times 10^{-2}$ s。

检验：量纲 β 的单位由 $\gamma=\beta\omega^2$ 定为 s，$\tau=2/\gamma$ 是 s ✓。极限：$\beta\to 0$ 时 $\tau\to\infty$（无阻尼）✓。

读法：$\tau\propto n^{-2}$ 意味着第 10 阶在 20 ms 内就没了，而基频还在响 2 秒——所以余音的频谱随时间从宽变窄，听感” 由亮变暗”。真实弦的指数比 2 温和，但方向一致。

1.30 思路：非齐次边界先按” 定常驱动” 设形状 $u=X(x)\sin\Omega t$，把偏微分方程降成常微分方程；共振条件就是分母为零。

过程：(a) 代入方程，$\sin\Omega t$ 约掉：

$$X''+\frac{\Omega^2}{c^2}X=0,\qquad X(0)=A,\quad X(L)=0.$$

通解 $X=C_1\cos kx+C_2\sin kx$（$k=\Omega/c$），由 $X(L)=0$ 与 $X(0)=A$ 解得

$$X(x)=A\,\frac{\sin[k(L-x)]}{\sin(kL)}.$$

(b) 分母 $\sin(kL)=0$ 时振幅发散，即 $kL=n\pi$，$\Omega=n\pi c/L$。

(c) 一趟往返的相位是 $2kL$（去 kL、回来 kL），条件 $kL=n\pi$ 正是 $2kL=2n\pi$——往返一次回到原相位。

结果： $u(x,t)=A\dfrac{\sin[k(L-x)]}{\sin(kL)}\sin(\Omega t)$，共振频率 $\Omega_n=n\pi c/L$。

检验： $x=L$ 处 $\sin 0=0$ ✓，$x=0$ 处 $\sin(kL)/\sin(kL)=1$ ✓。$\Omega\to 0$ 时 $X\to A(L-x)/L$，是一条直线——正是" 缓慢推到极限" 的静力学结果 ✓。

读法： 共振不是" 数学上分母为零" 的病态，而是" 往返一次相位闭合" 的几何条件；这套说法在第 8 章讲回路与反馈时会原样出现。

1.31 思路： 刚度的签名是" 偏离随 n^2 线性增长"，所以先算 $f_n/(nf_1)-1$，再对 n^2 看是否成正比；斜率给 $B/2$。

过程： 先算比值（$f_1=261.0$ Hz）：

n	$f_n/(nf_1)$	$f_n/(nf_1)-1$	n^2
2	1.0013	0.0013	4
4	1.0056	0.0056	16
8	1.0218	0.0218	64

三组数几乎严格正比于 n^2（$0.0013:0.0056:0.0218\approx 4:16:64$），所以是刚度非谐性。由 $\dfrac{f_n}{nf_1}=\sqrt{1+Bn^2}$ 反解：

$$B=\frac{(1+0.0218)^2-1}{64}=6.9\times 10^{-4}.$$

结果： $B\approx 6.9\times 10^{-4}$；判据是" 偏离 $\propto n^2$"。

检验： 用 $B=6.9\times 10^{-4}$ 回头算 $n=8$：$\sqrt{1+6.9\times 10^{-4}\times 64}=1.0218$，与表里一致 ✓；代入弦参数（$d=1$ mm、$L=0.65$ m、$T=700$ N）算出的 $B\approx 3\times 10^{-4}$，同量级 ✓。

读法： 如果偏离不是 $\propto n^2$（比如各阶一起平移），那是张力或温度在变；只有" 高阶偏得多、且对张力不敏感" 才是刚度。这就是判断" 琴弦是不是老了" 的实验方法。

1.32 错。 通解形式要求 F、G 二阶可导，而" 任意初始条件" 里包含有跳变的形状，那种初值没有经典解。正确的说法是：初值足够光滑（f 二阶可导、g 一阶可导）时解存在且唯一；有折点（导数跳变）时仍有物理解——理想弦允许折点。

反例： 取 $f(x)=h\,\mathrm{sgn}(x)$（在原点跳到 h），代进达朗贝尔公式后 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 在两条特征线上是 δ 函数，方程在经典意义下不成立；而且它的弹性势能 $\frac{T}{2}\int(f')^2\mathrm{d}x$ 发散（1.25 题），物理上不可能实现。

1.33 错。 $f=\frac{1}{2L}\sqrt{T/\rho}$，张力加倍只让频率升高 $\sqrt{2}$ 倍，即约 6 个半音，离八度（2 倍）还差得远。要升高八度需要 T 变成 4 倍。

反例与数值：一把吉他弦 $T=70$ N、$f=322$ Hz。把 T 加到 140 N，频率变成 $322\times\sqrt{2}=455$ Hz，只升高 $1200\log_2\sqrt{2}=600$ 音分，正好 6 个半音，离八度（1200 音分）差一半；要 644 Hz 得把张力加到 $4\times70=280$ N，通常已超过弦的强度。所以" 调高八度" 要靠缩短有效长度（按品），不是靠拧弦轴。

1.34 错。公式在形式上还能写，但那种" 解" 在跳变处二阶导数不存在，而且总能量发散（1.25 题）。物理上要在零宽度内造成有限位移差，需要无穷大的力。

反例：把一根弦在 x_0 处" 瞬间" 抬高一截、旁边不动，等于要它在该点有一个垂直台阶；真实弦有弯曲刚度，台阶会被抹成半径 $\sim\sqrt{EI/T}$ 的圆弧（EI/T 的量纲是 m^2，开方才是长度；见 1.4.5 与 1.2.1 的四阶项），宽度不可能为零。所以" 跳变初值" 是理想化的极限，不能当作物理上可实现的初始条件。

1.35 错。理想弦的两类边界确实不漏能（1.6.3），但真实弦还有空气粘性、材料内摩擦、以及把能量传给琴桥和面板的通道。余音衰减正是这些模型外机制的结果。

反例：如果只按理想模型算，$Q=\infty$，振幅永不衰减；而实测一把吉他的 $Q\approx10^3$（1.20 题），余音 1–2 秒就没了。差了三个数量级，说明耗散不在边界上，而在介质里——要在方程里显式加 $\gamma\frac{\partial u}{\partial t}$ 项才描述得了。

1.36 错。$x_0=L/3$ 是第 3 个模式的节点，所以在那里拨弦不能**激发**它；但只要它被别的办法激发了，弦上除节点以外处处有位移，声音照样辐射出去。

反例：先用手指在 $L/3$ 处轻触（压住节点）再拨弦，第 3 阶确实不响；但若改在 $L/2$ 处拨，第 3 阶的振幅是 $\frac{9h}{9\pi^2}\sin\pi=0$——同一次拨弦里它为零，可一旦弦上已经存在第 3 阶（比如从别处传来），你在 $L/3$ 处能听到它旁边的位移，只是听不到节点那一点。**" 节点" 约束的是激励，不是存在。**

1.37 错。端点附近的位移瞬时加倍，但能量没有加倍：入射波带来一份能量，一半继续以反射波的形式离开，端点处只是两列波瞬时叠加。

反例：取入射脉冲 $A=1$、自由端反射 $R=+1$，端点峰值到 $2A$。若能量真的加倍，端点附近的总能量会是 4 倍（能量 $\propto A^2$）；但 1.6.3 已经证明端点处 $j=0$、总能量守恒，所以那只是" 位移叠加"，不是" 能量叠加"。$2A$ 的峰值只在端点这一个点上、且只持续一瞬。

1.38 对。对无色散、均匀弦上的行波，$\frac{\partial u}{\partial t}=-c\frac{\partial u}{\partial x}$，代入 1.6.1 的两个密度得 $e_k=\frac12\rho c^2(u_x)^2$、$e_p=\frac12T(u_x)^2$，而 $T=\rho c^2$，所以 $e_k=e_p$ 处处成立，$e=e_k+e_p=2e_k$。

推导：$\frac{\partial u}{\partial t}=-cF'$、$\frac{\partial u}{\partial x}=F'$，于是 $e_k=\frac12\rho c^2F'^2$、$e_p=\frac12TF'^2$；因为 $T=\rho c^2$，两者的系数逐字相同，故 $e_k=e_p$，$e=2e_k$。

反例（什么时候不成立）：一根两端固定的弦上的纯驻波，$t=0$ 时刻 $u=A\sin kx$、$\frac{\partial u}{\partial t}=0$，此时 $e_k=0$、能量全在势能里；$\omega t=\pi/2$ 时反过来，$e_p=0$。所以" 总能量是动能的两倍" 只是**行波**的结论，套到驻波上会得出" 能量为零" 的荒谬答案——1.6.4 的图里那条重合的曲线只属于行波。

检验：量纲 $\rho c^2F'^2=(\mathrm{kg/m})(\mathrm{m/s})^2=\mathrm{J/m}$ ✓，与 e 的单位一致。

1.39 错。这里的 c 是弦（或介质）的横波速度，由 T、ρ 决定，它不是信号速度的上限。在相对论情形下，波动方程本身要换成满足洛伦兹协变的方程，"c 取得很大" 这件事在物理上不允许。

反例：把弦换成一根刚性很好的杆，$c=\sqrt{E/\rho}$ 可以到 5×10^{3} m/s，仍然远小于光速；而如果有人真造出一根 $c>3\times10^{8}$ m/s 的弦，那不是" 信息超光速"，而是说明这个连续介质模型（把原子当成连续分布）在那种能量尺度下已经失效——弦模型本身是低速近似。

C.2　第 2 章

每题按「思路、过程、结果、检验、读法」五段写。先自己想，卡住了再看对应那一段。引用正文节号（如「见 2.5」）只是指路，过程仍写全。

C.3　A 组　基本运算

2.1

思路：初值 $f(x)=x$，要求正弦级数的系数，直接用 2.5 的投影公式 $a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f\sin\frac{n\pi x}{L}dx$。想到这条路是因为 f 光滑、没有奇异点，一次分部积分就能积出来。

过程：取 $u=x$、$dv=\sin\frac{n\pi x}{L}dx$，则 $du=dx$、$v=-\frac{L}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}$：

$$a_n=\frac{2}{L}\left\{\left[-\frac{Lx}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L+\frac{L}{n\pi}\int_0^L\cos\frac{n\pi x}{L}dx\right\}.$$

边界项代入上下限（$\cos n\pi=(-1)^n$，$\cos 0=1$）：

$$\left[-\frac{Lx}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L=-\frac{L^2}{n\pi}(-1)^n=\frac{L^2}{n\pi}(-1)^{n+1}.$$

第二项：$\int_0^L\cos\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{L}{n\pi}\sin n\pi=0$。乘回 $2/L$：

结果：

$$a_n=\frac{2L(-1)^{n+1}}{n\pi},\qquad n=1,2,3,\ldots$$

检验：(i) 量纲：a_n 与 x 同量纲，$L\cdot 1/n$ 是长度 ✓。(ii) 用 2.6.1 的判据：$f(0)=0$、$f(L)=L\neq0$，边界项 $\frac{2}{n\pi}[f(0)-(-1)^nf(L)]=-\frac{2L(-1)^n}{n\pi}$ 不为零，所以只能按 $1/n$ 衰减，与结果一致 ✓。(iii) 在 $x=L/2$ 处级数应给出 $L/2$：用 $\sum_n\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$，得 $\frac{2L}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{L}{2}$ ✓。

读法：$f=x$ 的奇延拓在 $x=L$ 处从 L 跳到 $-L$，是锯齿波；跳变迫使系数按 $1/n$ 慢慢衰减。后果很实际：想用这个级数算 $x=L$ 附近的斜率，项数要多到不现实——这正是 2.6 说的「有跳变就只能均方收敛」。

2.2

思路：先用三倍角公式把初值降次。如果降完恰好是 $\sin\frac{\pi x}{L}$ 与 $\sin\frac{3\pi x}{L}$ 的组合，就**不用做积分**：正弦族线性无关，系数直接读出来。这比硬算 $\int \sin^3 \sin(n\pi x/L)dx$ 快，也不容易错。

过程：由 $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ 反解得

$$\sin^3\theta = \frac{3\sin\theta - \sin 3\theta}{4}.$$

取 $\theta = \frac{\pi x}{L}$：

$$f(x) = \sin^3\frac{\pi x}{L} = \frac{3}{4}\sin\frac{\pi x}{L} - \frac{1}{4}\sin\frac{3\pi x}{L}.$$

这就是初值的正弦级数本身，与 $f = \sum a_n \sin\frac{n\pi x}{L}$ 逐项对照。

结果：

$$a_1 = \frac{3}{4}, \qquad a_3 = -\frac{1}{4}, \qquad a_n = 0 \ (n \neq 1, 3).$$

检验：(i) $x = L/2$ 处左边 $f = 1$，右边 $\frac{3}{4}\sin\frac{\pi}{2} - \frac{1}{4}\sin\frac{3\pi}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ ✓。(ii) $x = L/6$ 处左边 $\sin^3\frac{\pi}{6} = \frac{1}{8}$，右边 $\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\cdot 1 = \frac{1}{8}$ ✓。(iii) 系数平方和应等于 $\frac{2}{L}\int_0^L f^2 dx$：左边 $\frac{9}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{8}$；右边用 $\int_0^L \sin^6\frac{\pi x}{L}dx = \frac{5L}{16}$，乘 $\frac{2}{L}$ 也得 $\frac{5}{8}$ ✓。

读法：初值里只有两个模，所以弦只以 ω_1 和 ω_3 两个频率振动。**非线性函数（$\sin^3$）会把一个频率生出它的奇次倍频**，这是非线性失真的来源；线性系统本身不产生新频率。

2.3

思路：方程没变（仍是 $X'' + k^2X = 0$），只换边界。先用 $X(0) = 0$ 把解写成单个正弦，再用自由端的 $X'(L) = 0$ 定 k，最后用 $\int_0^L \sin^2 = L/2$ 归一化。新东西只有一处：自由端给的是导数条件。

过程：通解 $X = A\sin kx + B\cos kx$。$X(0) = 0$ 给出 $B = 0$，即 $X = A\sin kx$。自由端不提供横向力（见 1.3.1），所以

$$X'(L) = Ak\cos kL = 0 \quad \Longrightarrow \quad \cos kL = 0.$$

根是 $kL = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \ldots$，统一写成

$$k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \qquad X_n(x) = \sin\frac{(2n-1)\pi x}{2L}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

归一化：令 $\theta = \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$，则 $\int_0^L \sin^2\theta\, dx = \frac{L}{(2n-1)\pi}\int_0^{(2n-1)\pi}\sin^2\theta\, d\theta$，而 $\int_0^{m\pi}\sin^2\theta\, d\theta = \frac{m\pi}{2}$，所以积分是 $\frac{L}{2}$，归一化常数 $\sqrt{2/L}$。

结果：

$$\nu_n = \frac{(2n-1)c}{4L}, \qquad \nu_1 : \nu_2 : \nu_3 = 1 : 3 : 5.$$

检验：(i) 基模 $k_1=\frac{\pi}{2L}$，波长 $\lambda_1=4L$：固定端是节点、自由端是波腹，正好四分之一波长 ✓。(ii) 量纲：c/L 是 s^{-1} ✓。(iii) $L\to 0$ 时频率趋于无穷，与「越短越高」一致 ✓。

读法：固定–自由只允许奇数倍泛音，缺一半，听起来「空」。单簧管就是这个结构；同一根管子两端都打开，频率比立刻变成 $1:2:3$，音色变亮。**只改一端，泛音结构全变。**

2.4

思路：两端都自由，两个边界都是斜率条件。用 $X'(0)=0$ 挑出 cos 支，再用 $X'(L)=0$ 定 k。特别当心 $k=0$：它给常数解，是**零频模**，不能丢。

过程：$X=A\sin kx+B\cos kx$，$X'=k(A\cos kx-B\sin kx)$。$X'(0)=kA=0$ 给出 $A=0$，$X=B\cos kx$；$X'(L)=-Bk\sin kL=0$ 给出 $\sin kL=0$，即 $kL=n\pi$。

$n=0$ 时 $k=0$、$X=B$，是整体平移，$\omega=0$；$n\geq 1$ 时 $X_n=\cos\frac{n\pi x}{L}$。

归一化：$\int_0^L\cos^2\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{L}{2}$（$n\geq 1$）；$n=0$ 时 $\int_0^L 1\cdot 1\,dx=L$。

结果：

$$X_0=1\ (\text{归一化}1/\sqrt{L}),\qquad X_n=\cos\frac{n\pi x}{L}\ (\text{归一化}\sqrt{2/L}),$$
$$\omega_n=\frac{n\pi c}{L},\quad n=0,1,2,\ldots;\qquad \text{非零频率比}1:2:3:\cdots$$

检验：(i) 两端斜率都为零：$X_n'(0)=X_n'(L)=0$ ✓。(ii) $n=0$ 时时间方程是 $T''=0$，解 $T=a+bt$，即整根杆匀速平移——自由端不提供回复力，理应允许 ✓。(iii) 量纲：$k_n=n\pi/L$ 是 m^{-1} ✓。

读法：零频模是自由边界特有的：位置不被钉住，你可以把整根杆搬走而不激发任何振动。**所以两端自由的杆做纵振动实验，必须先把杆「挂」住**，否则最低的「振动」是整体平动，测不到驻波。

2.5

思路：环上没有端点，只有一个条件：绕一圈回原处，函数值与斜率都要接上，即**周期边界条件**。代入 e^{ikx}，它变成 $e^{ikL}=1$，直接把 k 限制成离散值。环上两个方向都允许传播，所以每个频率会出现两次——简并。

过程：设 $u=X(x)T(t)$，$X(0)=X(L)$、$X'(0)=X'(L)$。取 $X=e^{ikx}$：

$$e^{ikL}=1\quad\Longrightarrow\quad kL=2n\pi\quad\Longrightarrow\quad k_n=\frac{2n\pi}{L},\qquad n=0,\pm1,\pm2,\ldots$$

实数写法：$n=0$ 给常数 1；每个 $n\geq 1$ 给两个独立实解

$$X_n^{(c)}=\cos\frac{2n\pi x}{L},\qquad X_n^{(s)}=\sin\frac{2n\pi x}{L}.$$

原因：$k=\pm\frac{2n\pi}{L}$ 给 $e^{\pm i2n\pi x/L}$，实部与虚部都是解，而这两个 k 对应同一个频率 $\omega_n=\frac{2n\pi c}{L}$。

正交关系：$n \neq m$ 时两种函数的积分都为零；$n = m \geq 1$ 时各为 $L/2$；常数模的平方积分是 L（即 2.5 的公式把 π/L 换成 $2\pi/L$）。

结果：

$$k_n = \frac{2n\pi}{L}, \qquad \omega_n = \frac{2n\pi c}{L}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

每个 $n \geq 1$ 二重简并（cos 与 sin 各一个）。

检验：(i) $n = 0$ 没有 sin 模，因为 $\sin 0 = 0$，常数是唯一解 ✓。(ii) 绕一圈相位变化 $2n\pi$，回到原值 ✓。(iii) 相邻间隔 $\frac{2\pi c}{L}$ 是两端固定情形的两倍：环上「一整圈」装两个半波，等效长度短一半 ✓。

读法：周期边界的谱是简并的——两个反向传播波同频。环形波导、环状分子、闭合弦都有这种成对的模。简并被打破（比如环被压扁）时两个模分开，就会出现 2.10 讲的那种拍。

2.6

思路：全部用 2.5 的积化和差，一条公式做四题。唯一的要点是 $\int_0^L \cos\frac{q\pi x}{L}dx = \frac{L}{q\pi}\sin q\pi = 0$（$q$ 为非零整数），所以化出整周期余弦的项都自动归零。

过程：

(a) $\sin\frac{2\pi x}{L}\sin\frac{5\pi x}{L} = \frac{1}{2}\left[\cos\frac{3\pi x}{L} - \cos\frac{7\pi x}{L}\right]$，$q = 3, 7$，都积成零。

(b) $\cos\frac{2\pi x}{L}\cos\frac{4\pi x}{L} = \frac{1}{2}\left[\cos\frac{2\pi x}{L} + \cos\frac{6\pi x}{L}\right]$，都为零。

(c) $\sin^2\frac{3\pi x}{L} = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\frac{6\pi x}{L}\right]$，第二项为零，剩 $\frac{1}{2}\int_0^L 1\,dx$。

(d) $\sin\frac{2\pi x}{L}\cos\frac{2\pi x}{L} = \frac{1}{2}\sin\frac{4\pi x}{L}$，而 $\int_0^L \sin\frac{4\pi x}{L}dx = \frac{L}{4\pi}[1 - \cos 4\pi] = 0$。

结果：(a) 0；(b) 0；(c) $L/2$；(d) 0。

检验：(c) 的 $L/2$ 正是 2.3 归一化用的那个数 ✓；(d) 说明同一模的正弦与余弦互相正交，所以 a_n、b_n 互不干扰（2.4 的推导靠的就是这一点）。

读法：这四个积分的价值不是「会算」，而是「敢扔」：看到不同 n 的正弦相乘，直接写零。**系数公式之所以干净，全靠这些零。**

2.7

思路：标准初值问题。由 2.1 得 a_n，由初速度为零得 $b_n = 0$，塞进 2.4 的通解。注意 $\cos\omega_n t$ 的系数就是初值展开系数，**不随时间变**。

过程：2.1 已算出 $a_n = \frac{2L(-1)^{n+1}}{n\pi}$。初速度为零，$g(x) = 0$，由 $b_n = \frac{2}{\omega_n L}\int_0^L g\sin\frac{n\pi x}{L}dx$ 得 $b_n = 0$。代入

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\omega_n t + b_n\sin\omega_n t\right]\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

结果：

$$u(x,t)=\frac{2L}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\cos\frac{n\pi ct}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

检验：(i) $t=0$ 时退化为 x（2.1 的检验已证）✓。(ii) 每项都满足 $x=0,L$ 处为零 ✓。(iii) $u(x,-t)=u(x,t)$，与「初速度为零」一致（cos 是偶函数）✓。(iv) 量纲：L/n 是长度 ✓。

读法：这是锯齿初值的自由振动。系数只按 $1/n$ 衰减，能量摊到很多高阶模上，所以波形很快变得「毛糙」，两端处的折角在反射中不断换向。**初值光滑，能量集中在低阶；初值有折角，高阶一个也不少**——这条对比在 2.30 会定量化。

2.8

思路：初位移为零、初速度是常数 v_0，所以只有 b_n 项。b_n 比 a_n 多一个因子 $1/\omega_n$，积分本身与 2.6(c) 同型：常数乘正弦，只在奇 n 上不为零。

过程：$f=0\Rightarrow a_n=0$。由 2.5，

$$b_n=\frac{2}{\omega_n L}\int_0^L v_0\sin\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{2v_0}{\omega_n L}\cdot\frac{L}{n\pi}\left(1-\cos n\pi\right),$$

其中 $\int_0^L\sin\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{L}{n\pi}(1-(-1)^n)$。于是

$$b_n=\frac{2v_0}{n\pi\omega_n}\left(1-(-1)^n\right)=\frac{4v_0}{n\pi\omega_n}\ (n\text{ 奇}),\qquad b_n=0\ (n\text{ 偶}).$$

结果：

$$u(x,t)=\frac{4v_0}{\pi}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{1}{n\omega_n}\sin\omega_n t\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad \omega_n=\frac{n\pi c}{L}.$$

检验：(i) 量纲：$v_0/\omega_n=(\mathrm{m/s})\cdot\mathrm{s}=$ 长度 ✓。(ii) 对 t 求导后取 $t=0$：得 $\frac{4v_0}{\pi}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{L}$，而常数 1 的正弦系数是 $\frac{4}{n\pi}$，级数正好是 v_0 ✓。(iii) 偶模为零：常数在偶模上的投影为零 ✓。

读法：给弦一个整体初速度，等于同时拨动所有奇次模，幅度按 $1/n$ 递减。初速关于中点对称，所以反对称的偶模不激发——**对称的初值只激发对称的模**，这与 2.15「拨在节点上不响」是同一类选择定则。

2.9

思路：帕塞瓦尔等式把「函数的积分」和「系数的平方和」等同起来。取 $f=x$：左边是一个能算的积分，右边是一串待求的级数，等式一列就解出 $\sum 1/n^2$。**这是「用物理解数学」的典型**：能量守恒替你做了一次级数求和。

过程：由 2.5.1，$\frac{2}{L}\int_0^L|f|^2dx=\sum_{n\ge1}a_n^2$。左边

$$\frac{2}{L}\int_0^L x^2dx=\frac{2}{L}\cdot\frac{L^3}{3}=\frac{2L^2}{3}.$$

右边用 2.1 的系数 $a_n=\frac{2L(-1)^{n+1}}{n\pi}$：

$$\sum_{n\ge1} a_n^2 = \sum_{n\ge1} \frac{4L^2}{n^2\pi^2} = \frac{4L^2}{\pi^2}\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2}.$$

令两边相等，L^2 约掉：

结果：

$$\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} = 1.6449\ldots$$

检验：数值部分和：前 10 项 1.5498，前 100 项 1.6350，前 1000 项 1.6440——单调上升、越来越慢，符合 $1/n^2$ 的收敛速率（误差约 $1/N$）✓。量纲：两边都无量纲 ✓。

读法：这条等式在物理里就是「总能量 = 各模能量之和」。反过来用也成立：知道能谱就能反推波形。第 5 章算格林函数的模态展开时，用的就是同一个等式。

2.10

思路：边界是非齐次的（右端被平移到 U_0），直接分离变量不行，先齐次化（见 2.7.3）：造一个满足边界的稳态 w，令 $v = u - w$，v 的边界就是零。代价是初值被 $-w$ 平移。

过程：取 $w(x) = U_0\frac{x}{L}$（线性插值，$w(0)=0$、$w(L)=U_0$，且 $w''=0$ 不引入源项）。令 $v = u - w$，则

$$v(0,t) = v(L,t) = 0, \qquad v(x,0) = 0 - U_0\frac{x}{L}, \qquad \left.\frac{\partial v}{\partial t}\right|_{t=0} = 0.$$

用 $x/L = \frac{2}{\pi}\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi x}{L}$（这是 2.1 的结果除以 L）展开初值，得 v 的系数

$$A_n = -\frac{2U_0}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}}{n}, \qquad B_n = 0.$$

于是 $v = \sum A_n\cos\omega_n t\sin\frac{n\pi x}{L}$，再取 $u = w + v$。

结果：

$$u(x,t) = \frac{U_0 x}{L} - \frac{2U_0}{\pi}\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\cos\frac{n\pi c t}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

检验：(i) $t=0$ 时两项相消，$u=0$ ✓。(ii) $x=L$ 处 $\sin n\pi = 0$，只剩 U_0 ✓，边界满足。(iii) 量纲：U_0 是长度，系数无量纲 ✓。(iv) 时间平均：$\langle\cos\rangle = 0$，平均形状是线性 U_0x/L——这正是把弦慢慢拉过去的形状 ✓。

读法：突然把一端拉过去，弦会绕着线性形状来回振荡，永远不停（无阻尼）。**「极限」这件事在无阻尼系统里不存在**，只有时间平均；有阻尼时振荡项按 $e^{-\gamma t/2}$ 消失，才真正趋于直线（见 2.9.1）。这句话值得记住：不要给无阻尼系统求 $t\to\infty$ 的极限。

2.11

思路：中点拨起的三角形初值，是 2.11 之前那个通式在 $x_0 = L/2$ 的特例。先写通式，代 x_0 化简，再用「中点应等于 h」做检验——这一步同时验证了 $\sum_{n\text{ 奇}} 1/n^2 = \pi^2/8$，一举两得。

过程：峰在 x_0、高 h 的三角形，正弦系数通式为

$$a_n = \frac{2hL^2}{n^2\pi^2 x_0(L-x_0)} \sin\frac{n\pi x_0}{L}.$$

代入 $x_0 = L/2$，$x_0(L-x_0) = L^2/4$：

$$a_n = \frac{2hL^2}{n^2\pi^2 \cdot L^2/4} \sin\frac{n\pi}{2} = \frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}.$$

结果：

$$a_n = \frac{8h}{n^2\pi^2}(-1)^{(n-1)/2}\ (n\text{ 奇}), \qquad a_n = 0\ (n\text{ 偶}),$$

$$u(x,t) = \sum_{n\text{ 奇}} \frac{8h}{n^2\pi^2}(-1)^{(n-1)/2}\cos\omega_n t \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

检验：(i) $x = L/2$、$t = 0$ 处：$\sin\frac{n\pi}{2} = (-1)^{(n-1)/2}$，两项相乘恒为 1，所以 $u = \frac{8h}{\pi^2}\sum_{n\text{ 奇}}\frac{1}{n^2} = \frac{8h}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8} = h$ ✓。(ii) 偶模为零：三角形关于 $x = L/2$ 对称，而偶模关于中点反对称，对称初值不激发反对称模 ✓。(iii) 量纲：h/n^2 是长度 ✓。

读法：系数按 $1/n^2$ 衰减，比方波（$1/n$）快一个数量级，比抛物线（$1/n^3$）慢一档——**衰减的幂次就是初值的「折角数」**：折线有一个角，$1/n^2$。这也解释了为什么拨弦的声音比敲击声更「干净」：拨弦的初值连续，谱衰减得快。

2.12

思路：已知解是单一本征模，直接用 2.5.1 的单模能量公式，不必重算积分。也可以回定义算一遍作核对——两条路应当给出同一个数。

过程：解为 $u = A\sin\frac{3\pi x}{L}\cos\omega_3 t$，即 $q_3(t) = A\cos\omega_3 t$，其余 $q_n = 0$。由 2.5.1，

$$E = \frac{\rho L}{4}\sum_n \left[\left(\frac{dq_n}{dt}\right)^2 + \omega_n^2 q_n^2\right].$$

只剩 $n = 3$ 一项：$\frac{dq_3}{dt} = -A\omega_3\sin\omega_3 t$，代入

$$E = \frac{\rho L}{4}\left[A^2\omega_3^2\sin^2\omega_3 t + A^2\omega_3^2\cos^2\omega_3 t\right] = \frac{\rho L}{4}A^2\omega_3^2.$$

结果：

$$E = \frac{\rho L}{4}A^2\omega_3^2 = \frac{\pi^2}{4}\cdot\frac{\rho c^2 A^2}{L}\cdot 9 \quad (\text{用}\omega_3 = 3\pi c/L).$$

最简形式就是 $E = \frac{\rho L}{4}A^2\omega_3^2$，单位焦耳。

检验：(i) 量纲：$\mathrm{kg/m\cdot m\cdot m^2/s^2}=$ 焦耳 ✓。(ii) 用定义核对，取 $t=0$（此时动能为零，能量全在势能）：$E=\frac{T}{2}\int_0^L (u_x)^2dx=\frac{T}{2}A^2\left(\frac{3\pi}{L}\right)^2\cdot\frac{L}{2}=\frac{TL}{4}A^2\frac{9\pi^2}{L^2}$，再用 $Tk_3^2=\rho\omega_3^2$ 即得同一式 ✓。(iii) 与时间无关（能量守恒）✓。

读法：同样的振幅 A，第三模的能量是基模的 9 倍（$E\propto\omega^2$）。**高阶模「贵」**：把能量塞进短波长，需要更大的张力做功。这条在数值计算里很重要：截断到第 N 项时，被丢掉的高阶模并不是「小能量」，只是「小振幅」。

C.4　B 组　物理应用

2.13

思路：一根两端固定的弦，$c=\sqrt{T/\rho}$ 与 $\nu_n=nc/2L$ 都是现成公式，代数字即可。先算 c 再算频率，避免一次性代入出错。

过程：

$$c=\sqrt{\frac{T}{\rho}}=\sqrt{\frac{70}{4.5\times10^{-3}}}=124.7\ \mathrm{m/s}.$$

$$\nu_1=\frac{c}{2L}=\frac{124.7}{2\times0.65}=95.9\ \mathrm{Hz},\quad \nu_2=2\nu_1=191.9\ \mathrm{Hz},\quad \nu_3=3\nu_1=287.8\ \mathrm{Hz}.$$

结果：$c=124.7$ m/s；$\nu_1=95.9$ Hz，$\nu_2=191.9$ Hz，$\nu_3=287.8$ Hz。

检验：(i) 量纲：$\sqrt{\mathrm{N/(kg/m)}}=\sqrt{\mathrm{m^2/s^2}}=\mathrm{m/s}$ ✓。(ii) 量级：96 Hz 在吉他低音弦的范围内（G2 约 98 Hz），合理 ✓。(iii) 泛音成整数倍：$2\nu_1=191.9$、$3\nu_1=287.8$ ✓。

读法：调音就是调 T：$\nu\propto\sqrt{T}$，张力加倍只升高约五度（$\sqrt{2}$ 倍），不是八度。**吉他弦轴转一点点，音高变化不线性**，这就是调音要反复微调的原因。

2.14

思路：温度升高，弦想伸长，但两端被钉住，伸长的趋势被转化成**张力下降**。张力变了，频率就变。这条路只需三步：几何约束（热应变）→ 弹性关系（张力变化）→ 频率关系（$\nu\propto\sqrt{T}$）。

过程：截面 $A=\pi(0.2\times10^{-3})^2=1.257\times10^{-7}\ \mathrm{m^2}$，$EA=2.0\times10^{11}\times1.257\times10^{-7}=2.51\times10^4$ N。初始应变

$$\varepsilon=\frac{T}{EA}=\frac{70}{2.51\times10^4}=2.79\times10^{-3}.$$

升温 $\Delta\theta$ 时自由热应变 $\alpha\Delta\theta$；两端固定使总长度不变，于是弹性应变减少同样的量，张力变化

$$\Delta T=-EA\,\alpha\Delta\theta=-2.51\times10^4\times1.2\times10^{-5}\times10=-3.0\ \mathrm{N}.$$

$$\frac{\Delta T}{T}=\frac{-3.0}{70}=-4.3\%,\qquad \frac{\Delta\nu}{\nu}=\frac{1}{2}\frac{\Delta T}{T}=-2.15\%.$$

音分：$1200\log_2(1-0.0215)=-37.7$ 音分。

结果：张力降 4.3%，频率降 2.15%，约 -38 音分。

检验：(i) 符号：变热 $\to$ 变松 $\to$ 变低，符号为负 ✓。(ii) 量纲：$EA\alpha\Delta\theta$ 是 N ✓。(iii) 对照：人能分辨约 5 音分，-38 音分远远听得出来 ✓。

读法：吉他在暖房间里偏低、冷的时候偏高，原因就在这里。**这也说明「音准」依赖于环境温度**：专业演出前要把琴暖到位再调音，而不是一进门就调。

2.15

思路：拨弦位置决定各模被激发的比例。用峰在 x_0、高 h 的三角形系数通式，代入 $x_0=L/5$，看哪个 n 使 $\sin\frac{n\pi x_0}{L}=0$。**分子为零就是完全不响**，与振幅大小无关。

过程：由 2.11 之前的推导，

$$a_n=\frac{2hL^2}{n^2\pi^2x_0(L-x_0)}\sin\frac{n\pi x_0}{L},\qquad x_0=\frac{L}{5}.$$

先算 $x_0(L-x_0)=\frac{L}{5}\cdot\frac{4L}{5}=\frac{4L^2}{25}$，于是

$$a_n=\frac{2hL^2}{n^2\pi^2\cdot 4L^2/25}\sin\frac{n\pi}{5}=\frac{25h}{2n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{5}.$$

$\sin\frac{n\pi}{5}=0$ 当 $n=5,10,15,\ldots$

结果：$n=5,10,15,\ldots$ 的模完全不被激发；其余模的系数为

$$a_n=\frac{25h}{2n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{5}.$$

检验：(i) $n=5$ 时 $\sin\pi=0$ ✓；节点位置 $x=jL/5$ 包含 $x=L/5$，拨弦点正好在第五模的第一个节点上 ✓。(ii) 量纲：$25h/2n^2\pi^2$ 是长度 ✓。(iii) 极限：$x_0\to 0$ 时 $a_n\propto\sin(n\pi x_0/L)\to 0$ 对所有 n 成立，但分母 x_0 也趋于零，比值给出有限值——与「拨在端点拨不起来」一致（实际上端点的力臂为零）✓。

读法：拨在某个模的节点上，那个模不响。这条规律在乐器演奏里被有意识地使用：吉他手靠改变拨弦位置来削弱某些泛音、改变音色（靠近琴桥拨，音色更亮，因为高阶模比例上升）。

2.16

思路：管乐器与弦的区别在于边界条件的物理含义：闭端是**位移节点**（空气不能穿过），开端是**位移波腹**（压力等于大气压）。一端闭一端开，只能装下奇数个四分之一波长；两端都开，装整数个半波长。直接套 2.3.1 的表。

过程：闭–开管，$X(0)=0$、$X'(L)=0$（与 2.3 的固定–自由完全同构）：

$$k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L} \quad\Longrightarrow\quad \nu_n = \frac{(2n-1)c}{4L}.$$

代入 $L = 0.6$ m、$c = 343$ m/s，$\frac{c}{4L} = \frac{343}{2.4} = 142.9$ Hz：

$$\nu_1 = 142.9 \text{ Hz}, \quad \nu_2 = 428.8 \text{ Hz}, \quad \nu_3 = 714.6 \text{ Hz}.$$

两端都开：$k_n = \frac{n\pi}{L}$，$\nu_n = \frac{nc}{2L} = 285.8n$ Hz，即 $1:2:3:\cdots$

结果：闭–开管 143, 429, 715 Hz（奇数倍）；开–开管 $286n$ Hz（全整数倍）。

检验：(i)量纲：c/L 是 s^{-1} ✓。(ii) 基频对应波长 $4L = 2.4$ m，即 $\lambda/4 = L$ ✓。(iii) 数值：143 Hz 接近 D3（147 Hz），符合单簧管低音区的实际 ✓。

读法：同一根管子，一端堵住就把泛音从 $1:2:3$ 改成 $1:3:5$，音色从「明亮」变「空旷」。**单簧管与笛子的音色差别，一半来自这个整数倍的取舍**，不是吹奏技巧。这也是「边界条件写死泛音结构」最直接的听觉证据。

2.17

思路：这是标准的一维热传导初值问题：杆两端恒零、初值 100，用 2.7.3 的正弦展开。问「降到 50 度要多久」，就看展开式里起主导的那一项——指数上是 n^2，$n = 1$ 的项衰减最慢，稍后就会压过其余项。先用首模算出时间，再回头确认其余项确实可以忽略。

过程：$L = 1$ m、$a^2 = 1.2 \times 10^{-5}\ \text{m}^2/\text{s}$。初值展开系数

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L 100 \sin\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{200}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right) = \frac{400}{n\pi}\ (n \text{ 奇}).$$

于是

$$u(x,t) = \frac{400}{\pi}\sum_{n\ \text{奇}} \frac{1}{n} e^{-a^2 n^2 \pi^2 t/L^2} \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

中点 $x = L/2$，$\sin\frac{n\pi}{2} = (-1)^{(n-1)/2}$，只留 $n = 1$：

$$50 \approx \frac{400}{\pi} e^{-\lambda t}, \qquad \lambda = \frac{a^2\pi^2}{L^2} = 1.184 \times 10^{-4}\ \text{s}^{-1}.$$

解出 $e^{-\lambda t} = \frac{\pi}{8} = 0.3927$，$t = \frac{\ln(8/\pi)}{\lambda}$。

结果：

$$t = \frac{0.9347}{1.184 \times 10^{-4}} = 7.89 \times 10^3 \text{ s} \approx 2.2 \text{ h}.$$

检验：(i) 量纲：λ 是 1/s，t 是 s ✓。(ii) 忽略 $n = 3$：在此时刻 $e^{-9\lambda t} = (e^{-\lambda t})^9 = 0.3927^9 = 1.8 \times 10^{-4}$，乘 1/3 后约 6×10^{-5}，对 50 的贡献是 0.008 K，确实可以忽略 ✓。(iii) 端点：$t = 0$ 时级数和为 100（$\sum_{n\ \text{奇}} 1/n = \pi/4$ 的奇延拓），$t \to \infty$ 时 $u \to 0$ ✓。

读法：热扩散的时间尺度是 $L^2/a^2 = 1/1.2\times10^{-5} \approx 8.3\times10^4$ s（约 23 小时），本题只要 2.2 小时是因为「降到一半」只需 $\ln(8/\pi)\approx 0.93$ 个时间常数。**杆越长，时间按平方增长：**1 m 要两小时，10 cm 只要一分多钟。

2.18

思路：自重是均匀分布的横向力，与例 2.4 完全同型。既然只问静态垂度，不必展开级数——直接解稳态方程 $c^2u'' = -F_0$ 加两端为零，一行就能得到抛物线。**先求静态、再用级数核对**，是最省事的分工。

过程：单位长度重力 $F_0 = \rho g = 4.5\times10^{-3}\times 9.8 = 4.41\times10^{-2}$ N/m。稳态满足（例 2.4）

$$c^2\frac{d^2u_s}{dx^2} = -F_0 \quad\Longrightarrow\quad u_s(x) = \frac{F_0}{2c^2}x(L-x) = \frac{\rho g}{2T}x(L-x).$$

中点 $x = L/2$：

$$\delta = u_s\Big(\frac{L}{2}\Big) = \frac{\rho g L^2}{8T} = \frac{4.41\times10^{-2}\times 0.65^2}{8\times 70} = 3.3\times10^{-5}\ \text{m}.$$

要让 $\delta = 1$ mm，解 $T = \frac{\rho g L^2}{8\delta} = \frac{4.41\times10^{-2}\times 0.4225}{8\times10^{-3}} = 2.3$ N。

结果：$\delta = 3.3\times10^{-5}$ m $= 0.033$ mm；要达 1 mm 需把张力降到约 2.3 N（或把弦加长到 3.6 m）。

检验：(i) 量纲：$\rho g L^2/T$ 是 $(\text{N/m})\cdot\text{m}^2/\text{N} = \text{m}$ ✓。(ii) 与级数解一致：$u_s = \sum_{n\ \text{奇}} \frac{4F_0}{n\pi\omega_n^2}\sin\frac{n\pi x}{L}$，在 $L/2$ 处求和得 $\frac{F_0L^2}{8c^2}$（例 2.4 已算）✓。(iii) 极限：$T\to\infty$ 时 $\delta\to 0$，弦绷得越紧越直 ✓。

读法：3×10^{-5} m 的垂度比头发丝还细，所以「水平弦」近似在这个量级上完全安全。反过来，**张力越小、弦越长，自重越不可忽略**——吊床就是 T 很小的极端情形，那时抛物线近似本身也不成立了（大变形）。

2.19

思路：一端固定、一端被 $A\cos\Omega t$ 驱动的稳态解已在 2.7.2 求出：$X(x) = A\sin(\Omega x/c)/\sin(\Omega L/c)$。最大位移就是 $A/|\sin(\Omega L/c)|$。把 $\Omega L/c$ 用 Ω/ω_1 表示即可，注意 $\omega_1 L/c = \pi$。

过程：$\Omega L/c = \pi\frac{\Omega}{\omega_1}$，所以

$$\frac{X_{\max}}{A} = \frac{1}{|\sin(\pi\Omega/\omega_1)|}.$$

$\Omega = 0.9\omega_1$：$\sin 0.9\pi = \sin 0.1\pi = 0.309$，放大 3.24 倍。

$\Omega = 1.9\omega_1$：$\sin 1.9\pi = \sin(2\pi - 0.1\pi) = -\sin 0.1\pi = -0.309$，绝对值同样是 0.309，放大 3.24 倍。

结果：两种情形最大位移都是 3.24 mm（$A = 1$ mm）。相位相反（$1.9\omega_1$ 时 $X/A < 0$）。

检验：(i) $\Omega = \omega_1$ 时 $\sin\pi = 0$，放大倍数发散，与 2.7.2 的共振条件一致 ✓。(ii) $\Omega\to 0$ 时 $\sin(\pi\Omega/\omega_1)\approx\pi\Omega/\omega_1\to 0$，比值趋于 1——准静态，位移等于驱动幅度，符合直觉 ✓。(iii) 量

纲：比值无量纲，乘 A 得长度 ✓。

读法：放大倍数只取决于「离最近的共振有多远」：$0.9\omega_1$ 离 ω_1 差 $0.1\omega_1$，$1.9\omega_1$ 离 $2\omega_1$ 也差 $0.1\omega_1$，所以两者一样大，只差一个符号（相位反了 $180°$）。**共振的「危险程度」由频率比决定，不由驱动频率的绝对值决定。**

2.20

思路：Q、带宽、余音时间三者由同一个 γ 决定（见 2.9.2）。已知 ν_1 与 Q，带宽直接用 $\Delta\nu = \nu_1/Q$，时间常数用 $\tau = 2/\gamma = Q/(\pi\nu_1)$。

过程：$Q = \omega_1/\gamma$，$\gamma = \omega_1/Q = 2\pi\nu_1/Q$。

带宽（2.9.2，半功率全宽）：

$$\Delta\nu = \frac{\nu_1}{Q} = \frac{196}{2000} = 0.098 \text{ Hz}.$$

时间常数（振幅按 $e^{-\gamma t/2}$ 衰减，即 $e^{-t/\tau}$，$\tau = 2/\gamma$）：

$$\tau = \frac{Q}{\pi\nu_1} = \frac{2000}{\pi \times 196} = 3.25 \text{ s}.$$

结果：$\Delta\nu = 0.098$ Hz；$\tau = 3.25$ s（振幅降到 $1/e$ 的时间）。

检验：(i) 量纲：ν/Q 是 Hz，Q/ν 是 s ✓。(ii) 相互印证：$\tau \cdot \Delta\nu = 3.25 \times 0.098 = 0.32$，与「时间常数 $\approx 1/(\pi\Delta\nu)$」一致（$\frac{1}{\pi \times 0.098} = 3.25$）✓——带宽与余音是同一个数的两种说法。(iii) 余音 3 秒对一根 196 Hz 的弦合理 ✓。

读法：$Q = 2000$ 的弦，驱动频率偏离 0.1 Hz，振幅只掉到峰值的 $1/\sqrt{1 + (0.1/0.098)^2} \approx 70\%$。**高 Q 的系统频率选择性极强：**这既是乐器音准清晰的原因，也是为什么调音时要靠拍（差频）而不能靠耳朵直接判断响度。

2.21

思路：矩形膜的本征频率 $\nu_{mn} = \frac{c}{2}\sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}$，$a = b$ 时简化为 $\frac{c}{2a}\sqrt{m^2 + n^2}$。按 $m^2 + n^2$ 从小到大排序，遇到相同的平方和就是简并。

过程：$\frac{c}{2a} = \frac{80}{2 \times 0.3} = 133.3$ Hz，所以 $\nu_{mn} = 133.3\sqrt{m^2 + n^2}$ Hz。逐个算平方和：

- $1^2 + 1^2 = 2$：$\nu_{11} = 133.3\sqrt{2} = 188.6$ Hz；
- $1^2 + 2^2 = 5$（$(1,2)$ 与 $(2,1)$ 两个模）：$\nu = 133.3\sqrt{5} = 298.1$ Hz；
- $2^2 + 2^2 = 8$：$\nu = 133.3\sqrt{8} = 377.1$ Hz；
- $1^2 + 3^2 = 10$（同样两个模）：$\nu = 133.3\sqrt{10} = 421.6$ Hz。

结果：

(m,n)	$(1,1)$	$(1,2),(2,1)$	$(2,2)$	$(1,3),(3,1)$
ν (Hz)	188.6	298.1	377.1	421.6
ν/ν_{11}	1	1.581	2	2.236

检验：(i)量纲：c/a 是 s^{-1} ✓。(ii) 比值 $\sqrt{5/2}=1.581$、$\sqrt{8/2}=2$、$\sqrt{10/2}=2.236$，与 2.10.1 的表一致 ✓。(iii) 基频对应的半波长：$\lambda_{11}=c/\nu_{11}=0.424$ m，而 $\sqrt{2}a=0.424$ m，即膜的「对角半波」✓。

读法：频率比里出现了 $\sqrt{2}$、$\sqrt{2.5}$ 这类无理数，**没有公倍数**，所以膜没有明确的音高。第 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 两个模频率相同但节线方向相差 $90°$，是简并对——敲击位置不同，看到的图案不同（2.10.1）。

2.22

思路：正方形被轻微拉长后，简并对被劈开。劈裂量用 2.10.2 的两个频率公式算差，拍周期取差的倒数。**先算频率、再取差**，不要试图对根号做近似——这里的数值足够小，直接算更可靠。

过程：$a=0.20$ m、$b=0.201$ m、$c=50$ m/s。

$$\nu_{12}=\frac{c}{2}\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{4}{b^2}}=\frac{50}{2}\sqrt{25+99.0}=278.4\ \text{Hz},$$

$$\nu_{21}=\frac{c}{2}\sqrt{\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}}=\frac{50}{2}\sqrt{100+24.75}=279.2\ \text{Hz}.$$

差频 $\Delta\nu=279.2-278.4=0.83$ Hz，拍周期 $T=1/\Delta\nu$。

结果：$\Delta\nu=0.83$ Hz，拍周期 $T=1.20$ s。

检验：(i) 极限：$b\to a$ 时两个根号相等，$\Delta\nu\to 0$，拍周期趋于无穷（简并恢复）✓。(ii) 量纲：$\mathrm{m/s}\cdot\mathrm{m}^{-1}=\mathrm{s}^{-1}$ ✓。(iii) 数量级：边长差 0.5%，频率差 0.3%，拍周期 1 秒多——人工可以数清 ✓。

读法：拍周期是测量不对称的「放大器」：边长差 1 mm，直接量容易出错；数拍周期 1.2 s，误差不到 0.1 s，就能反推出 1 mm 的差。模态实验里判断「这张膜是不是正方」，用的就是这个办法。

2.23

思路：有均匀热源的稳态问题：$\partial u/\partial t=0$，方程退化为 $a^2u''=-q$，两次积分加两端条件即可。**稳态问题不需要分离变量**，这是本题最容易走弯路的地方。

过程：稳态方程

$$0=a^2\frac{d^2u}{dx^2}+q\quad\Longrightarrow\quad\frac{d^2u}{dx^2}=-\frac{q}{a^2}.$$

积分两次：$u=-\frac{q}{2a^2}x^2+C_1x+C_2$。$u(0)=0$ 给 $C_2=0$；$u(L)=0$ 给 $C_1=\frac{qL}{2a^2}$。所以

$$u(x)=\frac{q}{2a^2}\left(Lx-x^2\right)=\frac{q}{2a^2}x(L-x).$$

最大值在 $x=L/2$：

$$u_{\max}=\frac{qL^2}{8a^2}=\frac{0.5\times 0.25}{8\times 1.1\times 10^{-4}}=142\ \text{K}.$$

结果：$u(x)=\frac{q}{2a^2}x(L-x)$，$u_{\max}=142$ K（在杆中点）。

检验：(i)量纲：$\frac{\text{K/s}\cdot\text{m}^2}{\text{m}^2/\text{s}}=\text{K}$ ✓。(ii) 边界：$x=0,L$ 处为零 ✓；$x=L/2$ 处 $u''=-q/a^2<0$，是极大值 ✓。(iii) 极限 $q\to 0$：$u\to 0$，无源无温升 ✓。

读法：热量只从两端流出，所以温度剖面是抛物线、中间最高。**若杆两端绝热，这个稳态就不存在**：热量无处可去，温度一直上升（见习题 2.28 与 2.8.3 的零模讨论）。「稳态存不存在」取决于边界能不能把热量带走。

2.24

思路：挂一个砝码是集中力，静平衡方程是 $Tu''=-mg\delta(x-x_0)$，解成分段线性。中点位移可以直接用「力的平衡 + 几何」求，也可以用本征函数展开核对。**两条路对照，正好验证 δ 的展开式。**

过程：路线一（几何）：集中载荷 $F=mg$ 作用在中点，两端张力的竖直分量要平衡它。由对称性，两端各承担 $F/2$，每端的斜率是 $\frac{F/2}{T}$，所以中点位移

$$\delta=\frac{F}{2T}\cdot\frac{L}{2}=\frac{FL}{4T}=\frac{mgL}{4T}.$$

代入 $m=10$ g、$L=0.65$ m、$T=70$ N：

$$\delta=\frac{0.01\times 9.8\times 0.65}{4\times 70}=2.3\times 10^{-4}\ \text{m}.$$

路线二（级数）：把 $\delta(x-L/2)$ 按正弦展开，$a_n=\frac{2FL}{Tn^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}$，在中点求和

$$u\Big(\frac{L}{2}\Big)=\sum_{n\ \text{奇}}\frac{2FL}{Tn^2\pi^2}=\frac{2FL}{T\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=\frac{FL}{4T},$$

与路线一相同 ✓。

结果：$\delta=2.3\times 10^{-4}$ m $=0.23$ mm。

检验：(i) 量纲：$\text{N}\cdot\text{m}/\text{N}=\text{m}$ ✓。(ii) 与例 2.4 比较：均匀自重给出 $F_0L^2/(8T)$，集中力给出 $FL/(4T)$——同一个量级，形式不同，因为力的分布不同 ✓。(iii) 线性：m 加倍则 δ 加倍，符合小变形下的胡克定律 ✓。

读法：0.23 mm 用肉眼看不出来，但用激光反射或显微镜能量到。**这正是「弦上挂小质量测张力」这类实验的原理**：量位移比量张力容易得多，而两者由 $T=mgL/(4\delta)$ 一一对应。

C.5　C 组　深入

2.25

思路：把部分和写成积分（2.6.2已做），过冲的极限就变成「Si 的最大值」这个纯数学事实。**关键是先找到峰值位置**：$\mathrm{Si}(s)$ 在 $s=\pi$ 取最大，所以峰值出现在 $N\pi x/L=\pi$ 处，位置和高度一起得到。

过程：由 2.6.2，把求和近似成积分（令 $t=n\pi x/L$，只有奇 n 贡献一半）：

$$S_N(x)\approx\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}\!\left(\frac{N\pi x}{L}\right),\qquad \mathrm{Si}(s)=\int_0^s\frac{\sin t}{t}\,dt.$$

Si 的最大值在 $s=\pi$：$\mathrm{Si}(\pi)=1.8519$。于是峰值

$$S_{\max}=\frac{2}{\pi}\times 1.8519=1.1790.$$

过冲 = 峰值 − 真值 $=0.1790$；跳变幅度是 2，所以相对跳变的过冲是 $\frac{0.1790}{2}=8.95\%$。峰值位置：$N\pi x/L=\pi\Rightarrow x=L/N$。

结果：

$$\text{过冲极限}=\frac{2\,\mathrm{Si}(\pi)}{\pi}-1=0.1790\quad(8.95\%\text{ 的跳变});$$

$N=100$ 时峰值在 $x=L/100=0.01L$，过冲区域宽度也是 $\sim L/100$。

检验：(i) 与数值直接验证对照：$N=20$ 算得 1.1798，$N=100$ 算得 1.1790，$N=400$ 算得 1.17898——收敛到 1.1790，且不随 N 变小 ✓。(ii) 位置检验：$N=100$ 的数值峰值在 $x=0.0100L$ ✓。(iii) 量纲：S_N 与 f 同量纲（本题 f 无量纲）✓。

读法：峰值不随 N 变，只随 N 变窄——**这就是「收敛但不一致收敛」的定量含义**。工程上它的后果是：用截断级数重建一个含跳变的信号，过冲会一直存在，滤波器再陡也压不掉；要么改用更光滑的基（比如升余弦窗），要么接受这 9%。

2.26

思路：三角波连续但一阶导有跳变，按 2.6.1 的判据应该 $1/n^2$。要证这一点，做两次分部积分，注意**边界项为什么消失**（$f(0)=f(L)=0$ 消掉第一次的边界项，$\sin n\pi=0$ 消掉第二次的）。过冲的讨论要分两层：函数值一致收敛（没有 9%），9% 转移到了导数里。

过程：三角波 f 满足 $f(0)=f(L)=0$，f' 分段连续且在 $x=L/2$ 处跳变。分部积分一次：

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f\sin\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{2}{L}\left\{\left[-f\frac{L}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L+\frac{L}{n\pi}\int_0^L f'\cos\frac{n\pi x}{L}dx\right\}.$$

边界项含 $f(0)=f(L)=0$，消失。再分部一次，边界项含 $\sin n\pi=\sin 0=0$，也消失：

$$a_n = \frac{2L}{n^2\pi^2}\int_0^L f''\sin\frac{n\pi x}{L}dx + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

三角波的 f'' 是两根 δ（在 $x = L/2$ 处正负各一），所以积分是有限常数，得 $a_n = O(1/n^2)$。

过冲：函数值是连续函数，部分和**从下方**单调逼近峰值（$x = L/2$ 处误差约 $0.4/N$，$N = 40$ 时约 1%），没有 9% 的过冲。把级数逐项求导后，S'_N 在角点附近的峰值是 $1.179 \times 2 = 2.36$（真实斜率跳变 ± 2）。

结果：$a_n = O(1/n^2)$；函数值无 9% 过冲，误差 $\sim 0.4/N$；导数在角点处过冲 2.36，相对跳变 4 是 9%。

检验：(i) 系数：$-1/n^2$ 的衰减与 2.6.1 的表一致（连续、一阶导跳变）✓。(ii) 数值：$N = 3$ 时角点误差 9.9%，$N = 10$ 时 4.0%，$N = 40$ 时 1.0%——误差乘 N 约等于 0.40，正是 $1/N$ 律 ✓。(iii) 导数值：$2.36/2 = 1.18$，与方波的 1.179 相同——**同一个吉布斯常数** ✓。

读法：函数光滑度决定「9% 跑到哪里」。有跳变，9% 在函数值上；连续但导数跳变，9% 在导数上；再光滑一阶，9% 跑到二阶导上。**所以算应力、电场、曲率这类导数型物理量时，永远要问一句：我的截断够不够？**

2.27

思路：方程非齐次、边界也非齐次，但两件麻烦事可以**分开处理再叠加**：均匀力那一部分只改形状（解 $c^2u'' = -F_0$），驱动那一部分只改时间（稳态与驱动同频）。线性系统允许把两个特解直接相加。

过程：设 $u_p = u_1(x) + u_2(x,t)$。

常数部分：$c^2u_1'' = -F_0$，$u_1(0) = u_1(L) = 0$，解得 $u_1 = \frac{F_0}{2c^2}x(L-x)$（例 2.4）。

驱动部分：设 $u_2 = X(x)\cos\Omega t$，代入齐次方程得 $X'' + \frac{\Omega^2}{c^2}X = 0$，边界 $X(0) = 0$、$X(L) = A$，解得 $X = \frac{A\sin(\Omega x/c)}{\sin(\Omega L/c)}$（2.7.2）。

叠加：

$$u_p(x,t) = \frac{F_0 x(L-x)}{2c^2} + \frac{A\sin(\Omega x/c)}{\sin(\Omega L/c)}\cos\Omega t.$$

结果：上式就是完整的稳态解（瞬态项另加）。共振条件：$\sin(\Omega L/c) = 0$，即 $\Omega = n\omega_1$。

检验：(i) 代回方程：第一部分给 $c^2u_1'' = -F_0$，对时间导数为零；第二部分满足齐次波动方程 ✓。(ii) 边界：$u_1(0) = u_1(L) = 0$；$X(0) = 0$、$X(L) = A$，所以 $u_p(0,t) = 0$、$u_p(L,t) = A\cos\Omega t$ ✓。(iii) 极限 $\Omega \to 0$：第二部分趋于 $A\frac{x}{L}$，与准静态拉长一致 ✓。(iv) 叠加的合法性：方程线性，两个特解之和仍是特解 ✓。

读法：非齐次方程与非齐次边界可以分开对付，这正是线性系统的红利。注意两者的角色不同：常数力改变平衡位置（形状变抛物线），驱动改变时间行为（形状随时间振）。若把两者混在一起硬解，就会同时面对两个麻烦。

2.28

思路：两端绝热意味着零模（常数模，$k_0 = 0$）的时间方程不再是衰减型。把它单独拿出来看：$T_0' = F_0$，线性增长。**零模不衰减，所以没有稳态**——这不是数学困难，而是物理事实：热量只进不出。

过程：把源按 $\cos\frac{n\pi x}{L}$ 展开（两端绝热的本征函数，见 2.4 与 2.7.3）：$F(x,t) = F_0 = \sum F_n \cos\frac{n\pi x}{L}$，其中 F_0 项（$n = 0$）就是平均值 F_0 本身，$F_n = 0$（$n \geq 1$）。

零模：$T_0' = F_0 \Rightarrow T_0 = F_0 t$（取初值为零）。

$n \geq 1$：$T_n' + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{L^2} T_n = F_n = 0$，初值为零，所以 $T_n = 0$。

结果：

$$u(x,t) = u(x,0) + F_0 t.$$

更一般地（初值非零时）：$u(x,t) = F_0 t + \sum_{n\geq 1} c_n e^{-a^2 n^2 \pi^2 t/L^2} \cos\frac{n\pi x}{L}$，平均温度以速率 F_0 线性上升。

检验：(i) 能量：总热量变化率 $= \int q\,dx = F_0 L$，而平均温度上升率 $\times$ 热容 $= F_0 L$ ✓。(ii) 端点：绝热要求斜率零，常数解与 cos 解的斜率在 $x = 0, L$ 处都是零 ✓。(iii) 极限 $F_0 \to 0$：u 不变 ✓。

读法：「有没有稳态」取决于边界能不能带走热量。两端恒温能带走（例 2.23 有抛物线稳态），两端绝热带不走（本题温度无限上升）。这条判据对波动问题同样成立：两端自由的弦受净力时整体加速，也没有稳态（2.8.3 的零模）。

2.29

思路：密度随位置变，方程里 c 就不再是常数，但**分离变量的框架不变**：把 $\rho(x)$ 留在方程里，仍设 $u = X(x)T(t)$，两边仍能各自为常数。空间方程变成变系数方程，它属于施图姆–刘维尔型；正交性的权重就是密度 ρ。

过程：变密度弦的方程（单位长度质量 $\rho(x)$、张力 T 恒定）：

$$\rho(x)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad \rho(x) = \rho_0\left(1 + \frac{x}{L}\right).$$

设 $u = X(x)T(t)$，代入并除以 XT：

$$\rho(x)\frac{T''}{T} = T\frac{X''}{X}.$$

左边只含 t、右边只含 x，等于常数。取 $-T\omega^2$（负号理由同 2.2），得

$$X'' + \frac{\rho_0 \omega^2}{T}\left(1 + \frac{x}{L}\right)X = 0.$$

写成标准形式：把 $p = T$、$w = \rho_0(1 + x/L)$、$\lambda = \omega^2$ 代入

$$\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dX}{dx}\right]+\lambda w(x)X=0,$$

正是 2.5.2 的施图姆–刘维尔方程。

结果：空间方程 $X''+\frac{\rho_0\omega^2}{T}(1+x/L)X=0$；权 $w=\rho(x)$，即

$$\int_0^L \rho(x)X_n(x)X_m(x)dx=0\quad(n\neq m).$$

本征函数不是正弦（系数随 x 变，解是艾里型函数）。

检验：(i) 退化：$\rho_0\to$ 常数时 $w\to$ 常数，方程回到 $X''+k^2X=0$，本征函数回到正弦 ✓。(ii) 量纲：$\rho_0\omega^2/T$ 是 $(\mathrm{kg/m})(1/\mathrm{s}^2)/(\mathrm{N})=\mathrm{m}^{-2}$ ✓，与 X'' 的量纲匹配。(iii) 权重：变密度弦的「质量分布」就是权重，正交性必须带它——否则展开系数会算错 ✓。

读法：密度一变，本征函数就不再是正弦，但「本征函数展开」这件事没变。粗的地方惯性大，振动会向细端偏移。第 3 章的圆膜用 $w=r$、第 4 章的球用 $w=\sin\theta$，都是同一个道理：**权重来自几何或介质的分布，不来自方程本身。**

2.30

思路：中点三角拨弦的振幅已经在 2.11 求出，$a_n\propto\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi}{2}$。能量按 $E_n\propto\omega_n^2a_n^2\propto n^2\cdot\frac{1}{n^4}=\frac{1}{n^2}$（$n$ 奇）。接下来只需把 $1/n^2$ 的分布归一化，方法是用 $\sum_{n\text{ 奇}}1/n^2=\pi^2/8$。

过程：$a_n=\frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}$，$\omega_n=\frac{n\pi c}{L}$。由 2.5.1，

$$E_n\propto\omega_n^2a_n^2\propto n^2\cdot\frac{\sin^2(n\pi/2)}{n^4}=\frac{\sin^2(n\pi/2)}{n^2}.$$

对奇 n，$\sin^2(n\pi/2)=1$，所以 $E_n\propto1/n^2$。总能量正比于 $\sum_{n\text{ 奇}}1/n^2=\pi^2/8$，占比

$$\frac{E_n}{E_{\mathrm{tot}}}=\frac{1/n^2}{\pi^2/8}=\frac{8}{\pi^2n^2}.$$

结果：

$$n=1:\ \frac{8}{\pi^2}=81.1\%,\qquad n=3:\ \frac{8}{9\pi^2}=9.0\%,\qquad n=5:\ 3.2\%,\qquad n=7:\ 1.7\%.$$

检验：(i) 总和：$81.1+9.0+3.2+1.7+\cdots=100\%$（因为 $\sum_{n\text{ 奇}}1/n^2=\pi^2/8$）✓。(ii) 与方波对比：方波的 $a_n\propto1/n$，$E_n\propto1$，能量在模间「均分」，总和发散；三角波的 $E_n\propto1/n^2$，收敛 ✓。(iii) 量纲：占比无量纲 ✓。

读法：八成以上能量在基模，所以拨弦的声音「圆润」——基音占主导，泛音只是音色。**如果想让声音变亮（泛音多），就把拨弦点移近琴桥：**那时高阶模的 $\sin(n\pi x_0/L)$ 不再被压制，能量分布变宽。这就是吉他手「靠手的位置调音色」的物理内容。

2.31

思路：受迫振动的相位由稳态公式给出，$\tan\varphi=\frac{\gamma\Omega}{\omega_1^2-\Omega^2}$。两个频率对称地落在 ω_1 两侧，所以 $\tan\varphi$ 大小相同、符号相反：一个滞后不到 90°，一个超过 90°。

过程：取 $\gamma=0.05\omega_1$。

$\Omega=0.9\omega_1$：$\omega_1^2-\Omega^2=\omega_1^2(1-0.81)=0.19\omega_1^2$，分子 $\gamma\Omega=0.045\omega_1^2$，

$$\tan\varphi=\frac{0.045}{0.19}=0.237\quad\Longrightarrow\quad\varphi=13.3^\circ.$$

$\Omega=1.1\omega_1$：$\omega_1^2-\Omega^2=-0.21\omega_1^2$，分子 $0.055\omega_1^2$，

$$\tan\varphi=\frac{0.055}{-0.21}=-0.262\quad\Longrightarrow\quad\varphi=180^\circ-14.7^\circ=165.3^\circ.$$

$\Omega=\omega_1$：分母为零，$\tan\varphi\to\pm\infty$，$\varphi=90^\circ$。

结果：$\varphi(0.9\omega_1)=13.3^\circ$，$\varphi(1.1\omega_1)=165.3^\circ$，$\varphi(\omega_1)=90^\circ$。

检验：(i)极限 $\Omega\to0$：$\tan\varphi\to0$，$\varphi\to0$（响应跟着驱动）✓。(ii) 极限 $\Omega\to\infty$：$\tan\varphi\to0^-$，$\varphi\to180^\circ$（反相）✓。(iii) 对称性：13.3° 与 $180^\circ-165.3^\circ=14.7^\circ$，两侧偏离 90° 的角度接近但不完全相等（因为阻尼项也随 Ω 变）✓。

读法：$\Omega=\omega_1$ 时相位差 90°，速度与驱动力同相，功率 $F\cdot v$ 达到最大——**「共振」的物理内容是「相位对上了」**，不是「分母为零」。工程上测相位比测幅度更灵敏：幅度在峰附近变化平缓，相位却在 90° 附近变化最快。

2.32

思路：$f=\cos\frac{\pi x}{L}$ 本身很光滑，但**它的奇延拓在 $x=0$ 处有跳变**（从 -1 跳到 $+1$），所以正弦系数只能按 $1/n$ 衰减。先做积分，再从「只有偶 n」看出背后的对称性。

过程：用积化和差 $\cos A\sin B=\frac12[\sin(B+A)+\sin(B-A)]$：

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L\cos\frac{\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{1}{L}\int_0^L\left[\sin\frac{(n+1)\pi x}{L}+\sin\frac{(n-1)\pi x}{L}\right]dx.$$

对 n 奇：$n\pm1$ 都是偶数，两个积分都是 $\frac{L}{q\pi}(1-\cos q\pi)=0$，所以 $a_n=0$。

对 n 偶（$n\geq2$）：$n\pm1$ 为奇数，每个积分等于 $\frac{2L}{q\pi}$，于是

$$a_n=\frac{1}{L}\cdot\frac{2L}{\pi}\left[\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n-1}\right]=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2n}{n^2-1}=\frac{4n}{\pi(n^2-1)}.$$

结果：

$$a_n=\frac{4n}{\pi(n^2-1)}\ (n\text{ 偶}),\qquad a_n=0\ (n\text{ 奇}).$$

检验：(i) $x=L/2$ 处：n 偶时 $\sin\frac{n\pi}{2}=0$，级数为零；而 $\cos\frac{\pi}{2}=0$ ✓。(ii) 衰减：$a_n\sim\frac{4}{\pi n}$，是 $1/n$ ✓，与 2.6.1 的判据一致（$f(0)=1\neq0$，边界项不为零）。(iii) 数值：$x=L/4$ 处真值 0.7071，取到 $n=200$ 的偶项得 0.7039，误差 0.45%——收敛很慢，正是 $1/n$ 的表现 ✓。

读法：$\cos\frac{\pi x}{L}$ 在区间内部很光滑，但在端点处不为零，奇延拓就制造了一个跳变。**端点是否匹配，比内部是否光滑更要命**：内部再光滑，端点值不对，级数照样慢。做数值展开前，先检查 $f(0)$、$f(L)$ 是不是零。

C.6　概念与判断

2.33 错。

理由：连续只保证 f 自身没有跳变，但正弦级数看的是**奇延拓后的周期函数**。它在 $x=0$ 处的值是 0，而 $f(0)$ 一般不为零，于是延拓后在端点出现跳变，级数在端点附近照样有吉布斯过冲。

反例：$f(x)=1$ 在 $(0,L)$ 上连续，但 $f(0)=1\neq 0$，奇延拓后在 $x=0$ 从 -1 跳到 $+1$，部分和过冲 8.95%，且不随 N 消失（2.6.2）。

正确的条件：f 连续**且** $f(0)=f(L)=0$（端点匹配），再要求分段光滑，才有一致收敛。

2.34 错。

理由：正交性不是「同一个方程」的自动结果，而是「同一个方程 + 同一组边界条件 + 同一个权重」三件事的共同结果。不同边界条件对应不同的本征值问题，它们各自内部正交，但**彼此之间**一般不正交。

反例：$\sin\frac{\pi x}{L}$ 属于两端固定（$k=\pi/L$），$\sin\frac{3\pi x}{2L}$ 属于固定–自由（$k=3\pi/2L$）。两者都满足 $X''+k^2X=0$，但

$$\int_0^L \sin\frac{\pi x}{L}\sin\frac{3\pi x}{2L}dx = 0.255\neq 0.$$

推论：混用不同边界条件的本征函数做展开，投影公式失效，系数会算错。

2.35 错。

理由：不能直接分离，但可以**先齐次化再分离**：造一个满足非齐次边界的 w（多项式最省事），令 $v=u-w$，v 的边界就是齐次的，然后对 v 分离变量。代价是方程多出源项 $-\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}$、初值被平移。

例子：弦右端被 $A\cos\Omega t$ 驱动，取 $w=A\frac{x}{L}\cos\Omega t$，$v$ 满足齐次边界；若只求稳态，可以直接设 $u=X(x)\cos\Omega t$（2.7.2），解得 $X=A\sin(\Omega x/c)/\sin(\Omega L/c)$。

2.36 错。

理由：线性无阻尼时解是 $T_n=\frac{F_n}{2\omega_n}t\sin\omega_n t$——振幅按 t **线性增长**，不是无穷大（2.9.3）。有阻尼时稳态峰值是 $F_n/(\gamma\omega_n)$，有限。真实上限由两个机制给出：非线性（振幅大 $\to$ 张力变 $\to$ 频率上移 $\to$ 自动失谐）与材料破坏。

例子：弦共振时若振幅大到 $\partial u/\partial x\sim 1$，小振幅假设失效，方程本身要改；工程结构可能在振幅远未「发散」前就屈服。

2.37 错。

理由：吉布斯过冲的极限值是跳变的 8.95%，与 N **无关**；N 增大只让过冲区域变窄（宽度 $\sim L/N$），峰值位置 $x = L/N$ 向跳变点靠拢。数学上这是「逐点收敛但不一致收敛」的必然结果，多取项只能让错误「更集中」，不能让错误「更小」。

例子：用 $N = 100$ 项重建方波，峰值是 1.179；把 N 增到 10000，峰值仍是 1.179，只是尖峰宽度从 $L/100$ 缩到 $L/10000$。**峰值一点没降**。

正确的做法：改初值（让它连续）、换基函数（用光滑窗），或者在积分量（能量、均方误差）的意义下接受它。

2.38 错。

理由：同频是**对称性**的结果，不是巧合。正方形膜的 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的 m^2+n^2 都等于 5，所以频率相同；任何破坏正方性的微扰（$a \neq b$）都会把两模劈开。对称性越高，简并越多。

例子：$a = 0.20$ m、$b = 0.201$ m 时，两模频率差 0.83 Hz，出现 1.2 s 的拍（习题 2.22）——简并一破，拍就出现。

2.39 对。

理由：两端自由时 $k_n = n\pi/L$ 含 $n = 0$，对应 $X_0 = 1$、$\omega_0 = 0$。它的时间方程是 $T'' = 0$，解为 $T = a + bt$，即整根弦匀速整体平移（或静止在新位置）——没有回复力，也不振动。两端固定时位移被钉在零，$X_0 = 1$ 不是解，所以没有零模。

物理含义：位置在这类系统里不是被约束的量；这也是诺伊曼问题可解性条件（净力必须为零）的来源（2.8.3）。

2.40 错。

理由：源的空间形状决定它能激发哪些模。展开后

$$F_n = \frac{2}{L}\int_0^L F_0 \sin\frac{3\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}dx = F_0\delta_{n3},$$

只有 $F_3 \neq 0$，其余模的方程右端为零；若初始静止，那些模始终保持为零。

读法：想让结构只按某个形状振动，就把力做成那个形状——这就是模态控制的原理（2.8.1）。

C.7　第 3 章

每题给思路、关键步骤、结果、检验和物理读法。缺的步骤请自己补全后再看。

3.1 思路：r、φ 是 x, y 的函数，用隐函数求导最快；两个恒等式则是链式法则的自洽性检验。

由 $r^2 = x^2 + y^2$ 两边对 x 求导：$2r\frac{\partial r}{\partial x} = 2x$，所以

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\varphi.$$

对 y 同理，得 $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r} = \sin\varphi$。

φ 从 $\tan\varphi = y/x$ 求。两边对 x 求导：

$$\frac{1}{\cos^2\varphi}\frac{\partial\varphi}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} \implies \frac{\partial\varphi}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}\cos^2\varphi = -\frac{r\sin\varphi}{r^2\cos^2\varphi}\cos^2\varphi = -\frac{\sin\varphi}{r}.$$

对 y 同理得 $\frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{\cos\varphi}{r}$。

结果：

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \cos\varphi, \quad \frac{\partial\varphi}{\partial x} = -\frac{\sin\varphi}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin\varphi, \quad \frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{\cos\varphi}{r}.$$

检验：代入两组平方和，$\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$；$\frac{\sin^2\varphi}{r^2} + \frac{\cos^2\varphi}{r^2} = \frac{1}{r^2}$。后者量纲是 $1/$长度^2，而角度无量纲、x 有长度，量纲对得上。

读法：第二个恒等式说明「角度的梯度」量级是 $1/r$——离圆心越远，同样的角位移对应的实际距离越长。这就是 3.3 节里所有 $1/r$ 因子的源头。

3.2 思路：把极坐标的 $\nabla^2 = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$ 直接作用在三个函数上，选这三个是因为它们在直角坐标里能独立验算。

（a）$u = r^2$：$\frac{\partial u}{\partial r} = 2r$，于是

$$\nabla^2(r^2) = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r\cdot 2r) = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(2r^2\right) = \frac{4r}{r} = 4.$$

（b）$u = \ln r$：$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = -\frac{1}{r^2}$，

$$\nabla^2(\ln r) = -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r}\cdot\frac{1}{r} = 0.$$

（c）$u = r\cos\varphi$：径向项给 $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cos\varphi) = \frac{\cos\varphi}{r}$；角向项给 $\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}(r\cos\varphi) = -\frac{\cos\varphi}{r}$，

$$\nabla^2(r\cos\varphi) = \frac{\cos\varphi}{r} - \frac{\cos\varphi}{r} = 0.$$

结果： $\nabla^2(r^2) = 4$，$\nabla^2(\ln r) = 0$，$\nabla^2(r\cos\varphi) = 0$。

检验：（a）在直角坐标里 $\nabla^2(x^2+y^2) = 2+2 = 4$ ✓；（c）$r\cos\varphi = x$，而 $\nabla^2 x = 0$ ✓。两把尺子量同一个量，读数一致。

读法： r^2 不是调和函数（$\nabla^2 r^2 = 4 \neq 0$），$r\cos\varphi$ 是——**同样是「r 的幂」，只有 $m = 1$ 那一支（$r^m\cos m\varphi$）满足拉普拉斯方程**，这就是 3.10 节圆柱静电场解的来源。

3.3 思路：自伴形式的关键动作是「乘一个因子，把两项导数凑成一个整体导数」。对 $x^2y'' + xy'$ 来说，这个因子是 x。

原方程 $x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (x^2 - m^2)y = 0$ 除以 x：

$$x\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \left(x - \frac{m^2}{x}\right)y = 0.$$

前两项正好是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=x\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\left(x-\frac{m^2}{x}\right)y=0.$$

与标准形 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+(q+\lambda w)y=0$ 逐项对照。

结果： $p=x$，$q=-\frac{m^2}{x}$，$\lambda=1$，$w=x$。权重是 $w=x$。

检验：若把方程整体除以 x，得到 $p=1$、$q=x-\frac{m^2}{x}$、$w=1$——表面上权重变成 1，但正交性积分会多出一个 x 的测度因子，两次做法给出同一个正交关系。**判据：$w\,\mathrm{d}x$ 必须是「同一个测度」，换写法不能改变它。**

读法：权重 x 不是约定，是「乘 x 才能凑成全导数」这个代数事实的产物；在圆盘问题里它就是面积元里的 r。

3.4 思路：级数在 $|x|$ 不大时收敛很快，直接逐项加；$x=2.4$ 时前几项要在 10^{-2} 量级相消，注意保留足够多的项。

$J_0(x)=\sum_k\frac{(-1)^k}{(k!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$，把 $x=1$ 逐项列出：

$$1-0.25+0.015625-0.000434+0.000005=0.7652.$$

$x=2.4$ 时 $\frac{x}{2}=1.2$，各项为

$$1-1.44+0.5184-0.08294+0.007465-0.000430+0.0000172=0.002508.$$

结果： $J_0(1)=0.7652$，$J_0(2.4)=0.0025$。

检验：与表值 0.765198、0.002508 一致；且 J_0 的第一个零点在 2.4048，$x=2.4$ 已非常接近零点，所以结果接近零是对的。

读法： $x=2.4$ 时前四项还在 10^{-2} 量级，最终结果却是 10^{-3}——**级数本身没算错，是有效数字被吃掉了**。所以 $x\gtrsim 3$ 时不要用级数直接算，改用 3.8 节的渐近式。

3.5 思路：$J_0'=-J_1$ 是递推的直接推论（由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-m}J_m)=-x^{-m}J_{m+1}$ 取 $m=0$）；于是 J_0 的极值点就是 J_1 的零点。

由级数 $J_1(x)=\sum_k\frac{(-1)^k}{k!(k+1)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+1}$ 逐项求导可得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{-m}J_m(x)\right]=-x^{-m}J_{m+1}(x)$。取 $m=0$：

$$\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x}=-J_1(x).$$

令 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x}=0$，得 $J_1(x)=0$，查 3.6.2 节的零点表：$x_1=3.8317$、$x_2=7.0156$、$x_3=10.1735$。代回 J_0 得极值。

结果：极值点 3.8317、7.0156、10.1735；极值 $J_0=-0.4028$、$+0.3001$、-0.2497。

检验：极值交替变号、幅度单调下降，符合 $J_0 \sim \sqrt{2/(\pi x)}\cos(x-\pi/4)$ 的衰减振荡；$J_0(0)=1$ 是最大值，也符合。

读法：「J_0 的极值」与「J_1 的零点」是同一张表的两列。在鼓膜问题里 J_0 的极值是**振动最强的半径**，J_1 的零点是 J_0' 的零点——这份对应关系在波导 TE 模里还会反过来用。

3.6 思路：高阶函数用递推降到低阶，不必重新算级数。用 $J_{m+1}(x)=\frac{2m}{x}J_m(x)-J_{m-1}(x)$。

取 $m=1$、$x=2$：

$$J_2(2)=\frac{2\cdot 1}{2}J_1(2)-J_0(2)=1\times 0.5767-0.2239=0.3528.$$

再取 $m=2$：

$$J_3(2)=\frac{2\cdot 2}{2}J_2(2)-J_1(2)=2\times 0.3528-0.5767=0.1289.$$

结果： $J_2(2)=0.3528$，$J_3(2)=0.1289$。

检验：用级数独立算 $J_2(2)=\sum_k \frac{(-1)^k}{k!(k+2)!}1^{2k+2}$：$k=0$ 给 $1/2=0.5$，$k=1$ 给 $-1/6=-0.1667$，$k=2$ 给 $+1/48=0.0208$，累计 0.354，与递推值一致。且 $J_3<J_2<J_1$（$x<m$ 时高阶函数更小），符合小宗量行为 $J_m\sim(x/2)^m/m!$。

读法：递推把「查表」变成「算一步」。数值计算库里的 J_m 通常就是这样从 J_0,J_1 往上推的——比逐个算级数省一个量级的时间。

3.7 思路：渐近式 $j_{0,n}\approx(n-\frac{1}{4})\pi$ 是大 n 的展开，直接代入算相对误差，看误差随 n 怎么降。

$n=1$：$(0.75)\pi=2.3562$，真值 2.4048，相对误差

$$\frac{|2.3562-2.4048|}{2.4048}=2.02\%.$$

$n=2$：$(1.75)\pi=5.4978$，真值 5.5201，误差 0.40%。

$n=3$：$(2.75)\pi=8.6394$，真值 8.6537，误差 0.17%。

结果：三个误差分别是 2.0%、0.40%、0.17%。

检验：分两种误差看，规律不一样。

- **相对**误差：$2.02\%\to 0.40\%\to 0.17\%$，比值 5.0、2.4，接近 $(2/1)^2=4$、$(3/2)^2=2.25$，是 $1/n^2$ 的样子。
- **绝对**误差：$0.0486\to 0.0223\to 0.0144$，比值 2.18、1.55，是 $1/n$ 的样子（若按 $1/n^2$，这里应接近 4、2.25）。

为什么？因为零点本身 $\propto n$，所以相对误差比绝对误差多除一个 n。底层原因是大 n 时 $j_{0,n}=(n-\frac{1}{4})\pi+\frac{1}{8j_{0,n}}+\cdots$，次项只有 $O(1/j)$ 的绝对大小——领头项 $(n-\frac{1}{4})\pi$ 已经吃掉了全

部 $O(1)$ 的部分。**换句话说 J_0 这一列用这条式子几乎精确；真正「$n=1$ 就不行」的是带更高 m 的零点，例如 $j_{2,1}$ 的 7%。**

读法： $n=3$ 时三位有效数字已够用，所以查表通常只给到 $n=4$；再往后的零点用这个式子估就够了——**高阶模式的频率误差直接由它决定**，鼓的高音区用渐近式完全够。

3.8 思路：圆膜本征频率 $\omega_{m,n}=cj_{m,n}/a$，所有频率共用一个因子 $c/(2\pi a)$，剩下只是查零点表。

公共因子

$$\frac{c}{2\pi a}=\frac{30}{2\pi\times 0.2}=23.87\ \text{Hz}.$$

前四个零点是 $j_{0,1}=2.4048$、$j_{1,1}=3.8317$、$j_{2,1}=5.1356$、$j_{0,2}=5.5201$（注意第三个是 $(2,1)$ 而不是 $(0,2)$，两个零点是交错的）。

$$f_{0,1}=23.87\times 2.4048=57.4\ \text{Hz},\qquad f_{1,1}=23.87\times 3.8317=91.5\ \text{Hz},$$

$$f_{2,1}=23.87\times 5.1356=122.6\ \text{Hz},\qquad f_{0,2}=23.87\times 5.5201=131.8\ \text{Hz}.$$

结果： 57.4、91.5、122.6、131.8 Hz；频率比 $1:1.593:2.136:2.295$。

检验：量纲 $[c]/[a]=\text{s}^{-1}$ ✓；$a=0.2$ m 的膜基频在 57 Hz，与人声低音区相当，量级合理。

读法：比值不是整数比，所以这面膜没有明确音高；$(2,1)$ 与 $(0,2)$ 只差 9 Hz，说明**中频段已经开始拥挤**，这正是鼓声听起来「糊」的原因。

3.9 思路：这是展开系数的分母，用 3.7.4 节的归一化公式，或从 Bessel 方程直接分部积分。

由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z^2}{2}(J_0^2+J_1^2)\right]=zJ_0^2$（推导见 3.7.4 节），在 $[0,j_{0,1}]$ 上积分：

$$\int_0^{j_{0,1}} zJ_0^2(z)\,\mathrm{d}z=\frac{j_{0,1}^2}{2}\left[J_0^2(j_{0,1})+J_1^2(j_{0,1})\right]=\frac{j_{0,1}^2}{2}J_1^2(j_{0,1}),$$

最后一步用了 $J_0(j_{0,1})=0$。换回 r：令 $z=j_{0,1}r/a$，$\mathrm{d}z=(j_{0,1}/a)\mathrm{d}r$、$z\,\mathrm{d}z=(j_{0,1}/a)^2 r\,\mathrm{d}r$，

$$\int_0^a rJ_0^2\left(\frac{j_{0,1}r}{a}\right)\mathrm{d}r=\left(\frac{a}{j_{0,1}}\right)^2\cdot\frac{j_{0,1}^2}{2}J_1^2(j_{0,1})=\frac{a^2}{2}J_1^2(j_{0,1}).$$

代入 $J_1(2.4048)=0.51915$。

结果： $\int_0^a rJ_0^2\,\mathrm{d}r=0.1348\,a^2$。

检验：量纲是 长度^2 ✓；与「权重为 1 的平均」$a^2/2=0.5a^2$ 相比，$0.135a^2$ 更小，因为 J_0^2 在大部分区域小于 1，合理。

读法：基模的均方值是峰值的 27%（0.135/0.5），说明**能量集中在中心附近**；边缘附近几乎不振动，这正是「边缘固定」的代价。

3.10 思路：圆波导的截止条件就是圆膜边界条件：$E_z(a)=0$ 给 $J_m(k_ca)=0$（TM），$\partial H_z/\partial r=0$ 给 $J'_m(k_ca)=0$（TE）。题目只要求两个最低模，直接代公式。

公共因子

$$\frac{c}{2\pi a}=\frac{3\times10^8}{2\pi\times0.02}=2.387\ \text{GHz}.$$

TM_{01} 用 $j_{0,1}=2.4048$：

$$f_c(\text{TM}_{01})=2.4048\times2.387=5.74\ \text{GHz}.$$

TE_{11} 用 $j'_{1,1}=1.8412$（即 J'_1 的第一个零点；注意 J_1 本身的第一个零点是 3.8317，不要混）：

$$f_c(\text{TE}_{11})=1.8412\times2.387=4.39\ \text{GHz}.$$

结果： $f_c(\text{TM}_{01})=5.7$ GHz，$f_c(\text{TE}_{11})=4.4$ GHz。

检验： J'_m 的首零总比 J_m 的首零小（$1.841<2.405$），所以 TE 模先传，与结果一致；量纲 $c/a=\text{s}^{-1}$ ✓。

读法：「同一个 2.405 既管鼓膜又管波导」——鼓面中心位移为零与导体壁切向电场为零，是同一个边界条件的两种说法。这也解释了为什么圆波导的基模不是最低的 J_0 零点，而是 J'_1 的零点。

3.11 思路：两柱之间只有 r 方向依赖，拉普拉斯方程退化为 $\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right)=0$，解是 $\ln r$；再用高斯定理或 $E_r=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ 求场，最后 $C=Q/V$。

设内柱带线电荷 λ，高斯定理给

$$E_r(r)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

两柱间电压

$$V(b)-V(a)=\int_b^a E_r\,\mathrm{d}r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{a}{b}.$$

单位长度电容 $C=\lambda/[V(b)-V(a)]$。

代入 $b=10^{-3}$、$a=4\times10^{-3}$，$\ln4=1.386$：

$$C=\frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln4}=\frac{2\pi\times8.854\times10^{-12}}{1.386}=4.01\times10^{-11}\ \text{F/m}.$$

结果： $C=40.1$ pF/m。

检验：量纲 ε_0 是 F/m ✓；与 RG-58 的 ~ 100 pF/m 同量级（它的 $\ln(a/b)$ 更小），合理。$a \to b$ 时 $\ln \to 0$、$C \to \infty$，符合「间隙越小电容越大」。

读法：电容只依赖 $\ln(a/b)$。**想让电容变大，缩间隙比换介质更有效**——ln 在 1 附近变化极快；而同轴线整体做细（a, b 同比缩小）电容不变。

3.12 思路：把两条一阶递推合成一个二阶方程。对 $J_0' = -J_1$ 再求一次导，出现 J_1'，再用 $J_1' = J_0 - J_1/x$ 消掉 J_1。

由 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} = -J_1$ 再求导：

$$\frac{\mathrm{d}^2 J_0}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}x}.$$

用 $xJ_1' = xJ_0 - J_1$（即 $J_1' = J_0 - \frac{J_1}{x}$）：

$$\frac{\mathrm{d}^2 J_0}{\mathrm{d}x^2} = -J_0 + \frac{J_1}{x}.$$

再由 $\frac{J_1}{x} = -\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x}$，得

$$\frac{\mathrm{d}^2 J_0}{\mathrm{d}x^2} = -J_0 - \frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} \implies \frac{\mathrm{d}^2 J_0}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} + J_0 = 0.$$

结果：J_0 满足零阶贝塞尔方程 $\frac{\mathrm{d}^2 J_0}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} + J_0 = 0$。

检验：小 x 展开 $J_0 \approx 1 - \frac{x^2}{4}$：$J_0'' = -1/2$、$\frac{1}{x}J_0' = -1/2$、$J_0 = 1$，三项和为 0 ✓。$x \to 0$ 时方程退化为 $J_0'' + J_0'/x + J_0 = 0$，首项平衡给出 $J_0(0) = 1$ 的初值。

读法：贝塞尔方程与两条一阶递推完全等价——**「二阶方程」和「两个一阶关系」是同一件事的两种写法**。这条等价在数值计算里就是「用递推造表、用方程验算」。

3.13 思路：轴对称柱坐标拉普拉斯方程只留径向项，解是 $\ln r$；两个边界定两个常数，再求导得场。

方程 $\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right) = 0$ 两次积分得

$$V(r) = A\ln r + B.$$

边界 $V(b) = 0$、$V(a) = 100$ V，$b = 0.01$、$a = 0.03$ m：

$$A\ln b + B = 0, \qquad A\ln a + B = 100 \implies A = \frac{100}{\ln(a/b)} = \frac{100}{\ln 3} = 91.0.$$

于是 $B = -A\ln b = 91.0 \times 4.605 = 419$，$V(r) = 91.0\ln r + 419$，等价写成

$$V(r) = 91.0\ln\frac{r}{0.01}.$$

场 $E_r = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -\frac{91.0}{r}$。

结果： $V(r)=91.0\ln\frac{r}{0.01}$ V，$E_r=-\frac{91.0}{r}$ V/m；$r=2$ cm 处 $E=-4.55$ kV/m（负号指向内柱）。

检验： $r=0.01$ 时 $V=0$ ✓，$r=0.03$ 时 $V=91.0\times1.0986=100$ V ✓；量纲 [V]/[m] = V/m ✓。另可用高斯定理：$E\propto1/r$，两个半径处场强比 3 : 1，与 $1/r$ 一致。

读法： 对数解是二维电场的标志（三维点电荷是 $1/r$，二维线电荷是 $\ln r$）。**维度决定势的形状**——这一条在第 5 章的格林函数里还会再出现。**3.14 思路：** 圆膜频率 $f=cj_{m,n}/(2\pi a)$，先算公共因子，再查零点表按数值排序（注意零点交错，不能按 m 分组列）。

公共因子

$$\frac{c}{2\pi a}=\frac{55}{2\pi\times0.33}=26.53\ \text{Hz}.$$

四个最低零点按大小排是 $j_{0,1}=2.4048$、$j_{1,1}=3.8317$、$j_{2,1}=5.1356$、$j_{0,2}=5.5201$：

$$f_{0,1}=63.8\ \text{Hz},\quad f_{1,1}=101.6\ \text{Hz},\quad f_{2,1}=136.2\ \text{Hz},\quad f_{0,2}=146.4\ \text{Hz}.$$

相邻间隔：37.8、34.6、10.2 Hz。

结果： 63.8、101.6、136.2、146.4 Hz；**最小间隔在 $(2,1)$ 与 $(0,2)$ 之间，只有 10.2 Hz**。

检验： $j_{2,1}=5.1356<j_{0,2}=5.5201$，两个零点靠得很近，所以这两个频率必然靠得近——数值与零点顺序一致 ✓。

读法： 间隔 10 Hz 已经小于人耳在 140 Hz 附近的分辨极限（约 3–5 Hz 的临界带），所以这两个模式会被听成「一个粗音」。**中频段零点交错、间隔变小，是鼓声浑浊的直接原因。**

3.15 思路： 点激励的展开系数正比于模式函数在敲击点的取值，问题化成「J_m 在 $r_0=0$ 与 $r_0=a$ 处取什么值」。

展开系数

$$A_{m,n}\propto J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r_0}{a}\right)\cos m\varphi_0.$$

（a）$r_0=0$：$J_0(0)=1$，但对 $m\ge1$ 有 $J_m(0)=0$（小宗量 $J_m\sim(x/2)^m/m!$），所以所有 $m\ge1$ 的系数为零，只剩 $m=0$，图样是一组同心圆环。

（b）$r_0\to a$：$J_m(j_{m,n})=0$ 对一切 m,n 成立（这正是边界条件），所以所有系数趋于零，什么都不响。

结果：（a）只激发 $m=0$ 的模式；（b）所有模式都不被激发，振幅为零。

检验：（b）与物理直觉一致：边界被钉死，在边界上加力推不动；且这与「展开式在 $r=a$ 处必然给出零」自洽——**公式自检的硬指标**。

读法： 敲中心听的是「同心圆」音色，敲边缘几乎不出声，敲中间偏外各模式都响、音色最杂。**鼓手的敲击位置就是一个「模式选择器」。**

3.16 思路：初位移恰好是一个本征模，展开式只有一项；时间部分是简谐振动，频率由该模决定。

初位移与 φ 无关且正比于 $J_0(j_{0,1}r/a)$，即展开系数只有 $A_{0,1}=u_0$，其余为零。时间因子由 $\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2}=-\omega_{0,1}^2T$ 给出 $\cos(\omega_{0,1}t+\delta)$；初速度为零要求 sin 项系数为零、$\delta=0$。

$$u(r,t)=u_0J_0\Big(j_{0,1}\frac{r}{a}\Big)\cos(\omega_{0,1}t),\qquad \omega_{0,1}=\frac{cj_{0,1}}{a}.$$

中心点 $r=0$ 处 $J_0(0)=1$：

$$u(0,t)=u_0\cos(\omega_{0,1}t).$$

结果：$u(r,t)=u_0J_0(j_{0,1}r/a)\cos(\omega_{0,1}t)$；中心点做振幅 u_0 的简谐振动。

检验：$t=0$ 时回到初位移 ✓；$r=a$ 时 $J_0(j_{0,1})=0$，边界恒为零 ✓；$\omega_{0,1}=cj_{0,1}/a$ 的量纲 s^{-1} ✓。

读法：单一模式振动时，膜上每一点同频、同相（或反相），整体像一个「驻波鼓包」在呼吸。**这就是基模的直观图像**：中心鼓得最高、边缘不动。

3.17 思路：$(0,3)$ 模的频率仍是查表；节圆半径由「J_0 在 $r<a$ 内的零点」给出，把自变量换算成 r。

$f_{0,3}=cj_{0,3}/(2\pi a)$，$j_{0,3}=8.6537$：

$$f_{0,3}=\frac{30\times 8.6537}{2\pi\times 0.2}=206.6\ \mathrm{Hz}.$$

节圆满足 $J_0(j_{0,3}r/a)=0$，即 $\frac{j_{0,3}r}{a}=j_{0,k}$（$k=1,2$），所以

$$r_k=a\frac{j_{0,k}}{j_{0,3}}:\qquad r_1=0.2\times\frac{2.4048}{8.6537}=5.56\ \mathrm{cm},\qquad r_2=0.2\times\frac{5.5201}{8.6537}=12.76\ \mathrm{cm}.$$

结果：$f_{0,3}=206.6$ Hz；两个节圆在 $r=5.56$ cm 与 12.76 cm。

检验：两个半径都在 $(0,a)$ 内且 $r_1<r_2$ ✓；$r_2/a=0.638<1$ ✓；节圆个数 $n-1=2$ ✓，与「$(0,n)$ 模有 $n-1$ 个节圆」的规律一致。

读法：$(0,3)$ 模把膜分成三圈：内正、中负、外正。**节圆位置只由零点比决定，与 a、c 无关**——换一面大小不同的鼓，节圆的相对位置一模一样。

3.18 思路：点激励系数正比于 $J_m(j_{m,1}r_0/a)$，把 $r_0/a=0.7$ 代进三个模式即可；比值以 $(1,1)$ 归一最直观。

$(0,1)$：$j_{0,1}\times 0.7=1.683$，$J_0(1.683)=0.408$。$(1,1)$：$j_{1,1}\times 0.7=2.682$，$J_1(2.682)=0.447$。$(2,1)$：$j_{2,1}\times 0.7=3.595$，$J_2(3.595)=0.446$。

以 $(1,1)$ 归一：

$$\frac{A_{0,1}}{A_{1,1}}=\frac{0.408}{0.447}=0.91,\qquad \frac{A_{2,1}}{A_{1,1}}=\frac{0.446}{0.447}=1.00.$$

结果：三个强度接近相等，比值约 $0.91:1.00:1.00$。

检验：$r_0=0.7a$ 已接近 $(0,1)$ 与 $(1,1)$ 的「交叉点」（约 $0.6a$，两者相等），再往外 $(1,1)$ 反超——与 3.6.4 节给出的 $0.6a$ 交叉点一致 ✓。

读法：敲在 $0.7a$ 处，三个低频模式几乎等强，**音色最杂、最「像鼓」**；敲在中心则只剩同心圆模式，声音最「纯」。定音鼓手把槌点放在这个区域，正是为了让 $(1,1)$ 模（音高）足够强。

3.19 思路：稳态径向热传导，方程是一维柱坐标形式，边界条件「中心有限 + 表面温度给定」，两次积分即可。

方程

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right)=-\frac{q_V}{\kappa}.$$

先乘 r 积分：$r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}=-\frac{q_V r^2}{2\kappa}+C_1$。中心对称性要求 $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\big|_{r=0}=0$，故 $C_1=0$。再积分：

$$T(r)=-\frac{q_V r^2}{4\kappa}+C_2,\qquad T(a)=T_s\implies C_2=T_s+\frac{q_V a^2}{4\kappa}.$$

$$T(0)-T_s=\frac{q_V a^2}{4\kappa}=\frac{2\times10^8\times(5\times10^{-3})^2}{4\times3}=417\ \mathrm{K}.$$

半径加倍时 q_V 不变、a^2 变四倍，温升变 1667 K。

结果：$T(0)=300+417=717\,^\circ\mathrm{C}$；半径加倍后 $T(0)-T_s=1667$ K，即约 $1967\,^\circ\mathrm{C}$。

检验：量纲 $\frac{\mathrm{W/m^3\cdot m^2}}{\mathrm{W/(m\cdot K)}}=\mathrm{K}$ ✓；$q_V\to0$ 时 $T\to T_s$ ✓（无热源时温度均匀）。

读法：温升与半径的平方成正比。**这就是燃料棒必须做得细的定量原因**：半径加倍，中心温度不是加倍而是四倍；再叠加功率密度，很容易超过熔点。

3.20 思路：环形区域不含 $r=0$，通解必须同时保留 J_0 与 Y_0；两个边界条件给出 2×2 齐次方程组，行列式为零即特征方程。

径向通解 $R(r)=AJ_0(kr)+BY_0(kr)$。边界 $R(b)=R(a)=0$：

$$\begin{cases}AJ_0(kb)+BY_0(kb)=0,\\ AJ_0(ka)+BY_0(ka)=0.\end{cases}$$

有非零解要求系数行列式为零：

$$J_0(kb)Y_0(ka)-J_0(ka)Y_0(kb)=0.$$

取 $b=0.5a$，数值求根（从小到大扫描变号）得最低根 $ka=6.246$。与实心膜比较：

$$\frac{f_{\text{环}}}{f_{\text{实心}}}=\frac{6.246}{2.4048}=2.597.$$

结果：特征方程 $J_0(kb)Y_0(ka)-J_0(ka)Y_0(kb)=0$；$b=0.5a$ 时最低模 $ka=6.246$，基频是实心膜的 2.60 倍。

检验：$b\to 0$ 时特征方程应回到 $J_0(ka)=0$——把 $b\to 0$ 代入，$J_0(kb)\to 1$、$Y_0(kb)\to -\infty$，方程化为 $Y_0(ka)-J_0(ka)\cdot(-\infty)\to$ 要求 $J_0(ka)=0$ ✓。$b\to a$ 时 $ka\to\infty$（膜宽趋于零），也符合。

读法：中间挖掉一半半径，基频升到 2.6 倍——**环形膜更「硬」**，因为面积小了、约束多了。这也是为什么带孔的手鼓、铜锣音高更高。

3.21 思路：由 $f=cj/(2\pi a)$ 反解 c；然后同一比例下 $(1,1)$ 模的频率随之确定。

$$f_{0,1}=\frac{c\,j_{0,1}}{2\pi a}\ \Longrightarrow\ c=\frac{2\pi a f_{0,1}}{j_{0,1}}=\frac{2\pi\times 0.35\times 60}{2.4048}=54.9\ \text{m/s}.$$

同一面鼓上

$$f_{1,1}=\frac{c\,j_{1,1}}{2\pi a}=\frac{54.9\times 3.8317}{2\pi\times 0.35}=95.7\ \text{Hz}.$$

结果：$c=54.9$ m/s；此时 $f_{1,1}=95.7$ Hz。

检验：比值 $f_{1,1}/f_{0,1}=3.8317/2.4048=1.593$，与 60/65.6 那组数一致 ✓——**比例只由零点决定，与 c 无关**。

读法：放松鼓皮（c 降）让所有模式按同一比例下降，**音程关系不变**，只是整体变低。所以鼓手调音是「整体平移」，不是「改音阶」。

3.22 思路：$k=0$ 的拉普拉斯方程在角向仍可分离，径向退化成欧拉方程，解是幂函数 $r^{\pm m}$；中心有限要求舍去 r^{-m}。

设 $T=T_0+R(r)\cos 2\varphi$（常数项单独处理）。径向方程（3.10.2 节）

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}-4R=0\ \Longrightarrow\ R=Ar^2+Br^{-2}.$$

$r=0$ 在柱内，温度有限，所以 $B=0$；边界 $R(a)=T_1$ 给 $A=T_1/a^2$。于是

$$T(r,\varphi)=T_0+T_1\left(\frac{r}{a}\right)^2\cos 2\varphi.$$

取 $T_0=300$、$T_1=20$、$r=0.5a$：$(r/a)^2=0.25$，$T_1\times 0.25=5$。

结果：$T(0.05,\varphi)=300+5\cos 2\varphi$，最高 305 K、最低 295 K。

检验：$r=a$ 时回到边界条件 $300+20\cos 2\varphi$ ✓；$r=0$ 时 $T=300=T_0$（平均值）✓；$\cos 2\varphi$ 在 $[0,2\pi)$ 内有两个极大两个极小 ✓。

读法：表面 20 K 的起伏到一半半径处只剩 5 K——**按 $(r/a)^m$ 衰减，m 越大衰减越快**。所以圆盘中心测到的总是环平均温度，高次角向起伏只在表面附近存在。

3.23 思路：母函数把「一族 Bessel 函数的求和」变成「一个指数」，取 $t = ie^{i\varphi}$ 恰好凑出 $\cos\varphi$ 的指数。

母函数 $e^{\frac{x}{2}(t-1/t)} = \sum_m J_m(x)t^m$。取 $t = e^{i\psi}$ 得 $e^{ix\sin\psi}$；本题要 $\cos\varphi$，取 $t = ie^{i\varphi}$：

$$\frac{x}{2}\left(ie^{i\varphi} - \frac{1}{ie^{i\varphi}}\right) = \frac{x}{2}\left(ie^{i\varphi} + ie^{-i\varphi}\right) = ix\cos\varphi.$$

左边是 $e^{ix\cos\varphi}$；右边 $\sum_m J_m(x)(ie^{i\varphi})^m = \sum_m i^m J_m(x)e^{im\varphi}$。所以

$$e^{ikr\cos\varphi} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(kr)e^{im\varphi}.$$

幅度的相对大小用 ka 判断。$ka = 1$：$J_0 = 0.765$、$J_1 = 0.440$、$J_2 = 0.115$，比值 $1 : 0.58 : 0.15$。$ka = 10$：$J_0 = -0.246$、$J_1 = 0.044$、$J_2 = 0.255$，比值 $1 : 0.18 : 1.04$。

结果： $e^{ikr\cos\varphi} = \sum_m i^m J_m(kr)e^{im\varphi}$；小 ka 只需前两阶，大 ka 各阶同量级。

检验：令 $\varphi = 0$、$r \to 0$：两边都趋于 1（$J_0(0) = 1$，其余 $J_m(0) = 0$）✓；$k \to 0$ 时只剩 $m = 0$ 项 ✓。

读法：平面波打在圆柱上时，「圆柱看到」的是一族柱面波，权重 $i^m J_m(ka)$。$ka \ll 1$（**小物体）只需 $m = 0, 1$ 两阶——这就是瑞利散射角分布简单的数学原因；$ka \gg 1$ 时要算很多阶，Mie 级数收敛慢。**

3.24 思路：把 $\int zJ_0^2$ 凑成全导数。猜 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z^2}{2}(J_0^2 + J_1^2)\right]$，验证它等于 zJ_0^2。

求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z^2}{2}\left(J_0^2 + J_1^2\right)\right] = z\left(J_0^2 + J_1^2\right) + z^2\left(J_0\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}z} + J_1\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}z}\right).$$

用 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}z} = -J_1$ 与 $\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}z} = J_0 - \frac{J_1}{z}$（后者由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(zJ_1) = zJ_0$ 展开得到）：

$$z^2\left(J_0(-J_1) + J_1\left(J_0 - \frac{J_1}{z}\right)\right) = z^2\left(-\frac{J_1^2}{z}\right) = -zJ_1^2.$$

代回：$z(J_0^2 + J_1^2) - zJ_1^2 = zJ_0^2$，恒等式成立。积分得

$$\int_0^X zJ_0^2\,\mathrm{d}z = \frac{X^2}{2}\left[J_0^2(X) + J_1^2(X)\right].$$

取 $X = j_{0,n}$，$J_0 = 0$，再换回 r（$z = j_{0,n}r/a$，$z\,\mathrm{d}z = (j_{0,n}/a)^2 r\,\mathrm{d}r$）：

$$\int_0^a rJ_0^2\left(\frac{j_{0,n}r}{a}\right)\mathrm{d}r = \frac{a^2}{2}J_1^2(j_{0,n}).$$

结果：两式都成立；第二式的数值系数是 $\frac{1}{2}J_1^2(j_{0,1}) = 0.1348$（乘 a^2）。

检验：对 $n=1$ 数值积分（10^5 个点）得 $0.7793\,(a/j_{0,1})^2$，而 $\frac{j_{0,1}^2}{2}J_1^2 = 0.7793$ ✓，两法一致。量纲 长度^2 ✓。

读法：这个积分是「模式自身的能量」，它就是展开系数的分母。**没有它，展开系数只能写成积分形式而无法归一化。**

3.25 思路：直接看级数中 $m \to -m$ 时每一项怎么变。

$$J_{-m}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma(k-m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-m}.$$

$\Gamma(k-m+1)$ 在 $k<m$ 时发散（对应 $1/\Gamma = 0$），所以求和实际从 $k=m$ 开始。令 $j=k-m$（$j=0,1,2,\ldots$）：

$$J_{-m}(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j+m}}{(j+m)!\,j!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2j+m} = (-1)^m \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!\,(j+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2j+m} = (-1)^m J_m(x).$$

结果：整数 m 时 $J_{-m} = (-1)^m J_m$，两解线性相关；第二个独立解必须另找，即含对数项的 Y_m。

检验：$m=0$ 时 $J_{-0} = J_0$ ✓；$m=1$ 时级数给 $J_{-1} = -J_1$，而递推 $(2m/x)J_m = J_{m-1} + J_{m+1}$ 取 $m=0$ 得 $J_{-1} + J_1 = 0$，同样给 $J_{-1} = -J_1$ ✓。两条独立的路给出同一个符号，说明 $(-1)^m$ 不是人为加的。

读法：整数阶是「例外」：非整数阶时 $J_{\pm m}$ 独立，通解就是两者组合；整数阶时它们撞车，必须引入 Y_m。**这就是为什么鼓膜问题里「第二个解」非出现不可。**

3.26 思路：两个模式的径向因子都在 $r = 0.5a$ 处取值，直接查表乘角向因子（取 $\cos m\varphi = 1$ 方向）。

$$\frac{r_0}{a} = 0.5: \qquad J_1\left(\frac{j_{1,1}}{2}\right) = J_1(1.916) = 0.581, \qquad J_2\left(\frac{j_{2,1}}{2}\right) = J_2(2.568) = 0.455.$$

比值 $0.455/0.581 = 0.78$。

结果：$(1,1)$ 与 $(2,1)$ 在 $r = 0.5a$ 处的振幅比约 $1 : 0.78$。

检验：$r \to 0$ 时 $(1,1)$ 的因子 $J_1 \sim r$、$(2,1)$ 的 $J_2 \sim r^2$，比值趋于零 ✓（$r = 0.5a$ 时 $J_2 < J_1$，趋势一致）。

读法：在 $0.5a$ 处敲，$(2,1)$ 只比 $(1,1)$ 弱两成，**两个模式都会被明显激发**；想强调 $(2,1)$ 要往外敲（$0.7a$ 附近两者相等），想强调 $(1,1)$ 则敲在 $0.4a$ 附近最有效。

3.27 思路：同面积把圆半径与方边长联系起来，然后各用本征值公式求基频。

面积相等：$\pi a^2 = L^2$，即 $L = a\sqrt{\pi}$。

圆膜：$\omega_{\bigcirc}=2.4048\,c/a$。方膜（边长 L，基模 $(1,1)$）：$\omega_{\square}=c\pi\sqrt{1^2+1^2}/L=c\pi\sqrt{2}/(a\sqrt{\pi})=c\sqrt{2\pi}/a$。

比值

$$\frac{f_{\bigcirc}}{f_{\square}}=\frac{2.4048}{\sqrt{2\pi}}=\frac{2.4048}{2.5066}=0.959.$$

结果： $f_{\bigcirc}/f_{\square}=0.959$，圆膜低约 4%。

检验：两种膜的本征值都是 c/a 量级、系数都是 $O(1)$，比值应在 1 附近 ✓；圆膜比方膜少两个角，约束更少，频率偏低，方向也对。

读法：同面积的圆膜比方膜「松」，所以基频略低。**边界形状通过本征值系数直接改音高**——这是「本征函数由边界形状决定」最干净的例子。

3.28 思路：热阻串联：绝缘层的导热热阻与表面换热热阻之和，分母最小处散热量最大。

单位长度散热

$$\frac{Q}{L}=\frac{2\pi(T_i-T_\infty)}{\dfrac{\ln(a/r_i)}{\kappa}+\dfrac{1}{ha}}.$$

对 a 求极值，令分母导数为零：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left[\frac{\ln(a/r_i)}{\kappa}+\frac{1}{ha}\right]=\frac{1}{\kappa a}-\frac{1}{ha^2}=0\;\Longrightarrow\;a_c=\frac{\kappa}{h}.$$

代入 $\kappa=0.15$、$h=10$：$a_c=0.015$ m。

结果： $a_c=\kappa/h=15$ mm；芯半径小于 15 mm 时，加保温层反而散热更快。

检验：量纲 $[\kappa]/[h]=\frac{\mathrm{W/(m\cdot K)}}{\mathrm{W/(m^2\cdot K)}}=\mathrm{m}$ ✓；$\kappa\to0$（绝热材料）时 $a_c\to0$，即任何保温都有效 ✓。

读法：细导线包保温层「更凉」不是错觉：外表面增大带来的对流增益暂时超过导热热阻的增加。**工程上芯径小于 κ/h 时，要先加粗再保温。**

3.29 思路：先由 V 求场，再由导体的边界条件 $\sigma=\varepsilon_0E_n$ 求面电荷。

$$V=-E_0\cos\varphi\left(r-\frac{a^2}{r}\right).$$

$$E_r=-\frac{\partial V}{\partial r}=E_0\cos\varphi\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right).$$

在 $r=a$ 处 $E_r=2E_0\cos\varphi$，所以

$$\sigma(\varphi)=\varepsilon_0E_r(a)=2\varepsilon_0E_0\cos\varphi.$$

结果： $\sigma(\varphi)=2\varepsilon_0 E_0\cos\varphi$；$\varphi=0$ 一侧（外场来向）带正电，$\varphi=\pi$ 一侧带负电。

检验： 总量 $\int_0^{2\pi}\sigma a\,\mathrm{d}\varphi = 2\varepsilon_0 E_0 a\int_0^{2\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = 0$ ✓（接地导体不净带电）。$E_0\to 0$ 时 $\sigma\to 0$ ✓。

读法： 外场把电子推到一侧，感应电荷是 $\cos\varphi$ 型——**这正是「偶极子」**：远处看，接地圆柱像一个偶极子，其强度由 a^2E_0 决定。

3.30 思路： 公式 $T(0)-T_s=q_V a^2/(4\kappa)$ 是齐次的，直接看各量的幂次。

$$T(0)-T_s=\frac{q_V a^2}{4\kappa}\propto q_V a^2\kappa^{-1}.$$

$q_V\to 2q_V$、$a\to 2a$：因子 $2\times 2^2=8$，温升 8 倍。只把 $\kappa\to\kappa/2$：因子 2，温升 2 倍。

结果： 同时加倍 q_V 与 a 时温升为原来的 8 倍；κ 减半时温升为 2 倍。

检验： 若 q_V 与 a 同步加倍，总发热功率 $\propto q_V a^2$ 变 4 倍，而散热面积 $\propto a$ 只变 2 倍——「发热涨得比散热快」，温升涨 8 倍（=4×2）✓，与公式一致。

读法： 功率密度与尺寸不能同时放大。**这条标度关系是「反应堆堆芯为什么做细、功率密度为什么有上限」的定量依据。** **3.31**

思路： 级数逐项加，看相邻项的比值什么时候把项压到 10^{-6} 以下；递推用 $J_{m+1}=\frac{2m}{x}J_m-J_{m-1}$。

过程： $x=2$，$\frac{x}{2}=1$，$J_0(2)=\sum_k\frac{(-1)^k}{(k!)^2}$：

$$k=0:1.000000,\quad k=1:0.000000,\quad k=2:0.250000,\quad k=3:0.222222,$$

$$k=4:0.223958,\quad k=5:0.223889,\quad k=6:0.223891.$$

从 $k=6$ 起再变已在 10^{-7} 以下，所以**七项**（$k=0$ 到 6）就到 10^{-6}。

递推：$J_2(2)=\frac{2\cdot 1}{2}J_1(2)-J_0(2)=J_1-J_0$，

$$J_2(2)=0.576725-0.223891=0.352834,$$

$$J_3(2)=\frac{2\cdot 2}{2}J_2(2)-J_1(2)=2\times 0.352834-0.576725=0.128943.$$

结果： $J_0(2)=0.223891$（七项到 10^{-6}）；$J_2(2)=0.352834$，$J_3(2)=0.128943$。

检验： 与 3.6 题用同一递推得到的 0.3528、0.1289 一致 ✓；且 $J_3<J_2<J_1$（$x=2<m$ 时高阶更小），符合小宗量行为 ✓。

读法： 级数在 $x\lesssim 10$ 时又快又稳；递推适合「已有低阶、要高阶」。**但两者都别用在 $m\gg x$：**那里递推会炸（3.9.2 节），级数也会因阶乘增长而慢。

3.32

思路：二分法先找变号区间再对半分；渐近式直接代入 n、m。误差大小反映「大 n 展开」在 $n=1$ 时是否成立。

过程：二分（步长 0.02 扫描 + 200 次对分）得

$$j_{2,1}=5.135622,\qquad j_{0,10}=30.630528.$$

渐近式：

$$j_{2,1}\approx\left(1+\frac{2}{2}-\frac{1}{4}\right)\pi=1.75\pi=5.497787,$$

$$j_{0,10}\approx\left(10-\frac{1}{4}\right)\pi=30.630528.$$

相对误差：

$$\frac{|5.497787-5.135622|}{5.135622}=7.05\%,\qquad\frac{|30.630528-30.630528|}{30.630528}\approx 0.$$

结果：$j_{2,1}=5.1356$（渐近误差 7.1%）；$j_{0,10}=30.6305$（渐近误差在七位有效数字内为零）。

检验：这个结果不是巧合。$(n-\frac{1}{4})\pi$ 是 J_0 零点的领头项，次项约 $-1/(8j)$，$j\approx 30$ 时只有 0.004 的绝对修正，七位有效数字内看不出来。**所以 J_0 那一列用这条渐近式几乎精确，而 J_2 那一列（7%）才是真正的「$n=1$ 时渐近式靠不住」的例子。**同时核对零点间距：$j_{0,9}=27.4935$、$j_{0,10}=30.6305$、$j_{0,11}=33.7721$，差为 3.1370、3.1416，单调趋近 π——若 $j_{0,10}$ 写大了，间距会先越过 π 再收回来，序列不允许这样。

读法：渐近式是**大 n 展开**，m 的修正项 $\frac{m}{2}\pi$ 是把 J_m 的相位移动「$m\pi/2$」得到的——n 小时它反而喧宾夺主。**要估高阶零点（$n\gtrsim 5$）用渐近式，要头几个零点必须数值求。**

3.33

思路：能级公式 $E=\hbar^2 j^2/(2m^*a^2)$，先算公共因子，再乘零点的平方；能差对应光子波长用 $\lambda=hc/\Delta E$。

过程：$a=3$ nm，公共因子

$$\frac{\hbar^2}{2m_e a^2}=\frac{(1.0546\times10^{-34})^2}{2\times9.11\times10^{-31}\times(3\times10^{-9})^2}=\frac{1.1122\times10^{-68}}{1.6398\times10^{-47}}=6.78\times10^{-22}\ \text{J}=4.23\ \text{meV}.$$

$$E_{0,1}=4.23\times(2.4048)^2=4.23\times5.783=24.5\ \text{meV},$$

$$E_{1,1}=4.23\times(3.8317)^2=4.23\times14.68=62.1\ \text{meV}.$$

简并度：$(0,1)$ 为 1 重；$(1,1)$ 为 2 重（$m=\pm1$）。

能差 $\Delta E = 62.1 - 24.5 = 37.6\ \text{meV} = 0.0376\ \text{eV}$，对应

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240\ \text{eV}\cdot\text{nm}}{0.0376\ \text{eV}} = 3.3\times 10^4\ \text{nm} = 33\ \mu\text{m}.$$

结果： $E_{0,1} = 24.5$ meV（1 重），$E_{1,1} = 62.1$ meV（2 重）；能差 37.6 meV，波长 33 μm。

检验： 与例 3.8（$a = 5$ nm，8.81 meV）比较：$(5/3)^2 = 2.78$，$8.81\times 2.78 = 24.5$ ✓；$62.1/24.5 = 2.539 = (3.8317/2.4048)^2$ ✓。量纲 $[\hbar^2/(ma^2)] = \text{J}$ ✓。

读法： 尺寸从 5 nm 缩到 3 nm，基态能量翻近三倍——**量子点的「颜色」就是这样被尺寸调出来的**。在 $m^* = m_e$ 的假设下能差落在远红外；真实半导体有效质量只有 $0.1m_e$，能级整体抬高十倍，才进可见区。

3.34

思路： 一般归一化公式 $\int_0^a rJ_m^2(j_{m,n}r/a)\mathrm{d}r = \frac{a^2}{2}J_{m+1}^2(j_{m,n})$，取 $m=1$、$n=1$。

过程： 把 $r = az/j_{1,1}$ 代入，利用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z^2}{2}(J_1^2+J_2^2)\right] = zJ_1^2$（由 $J_1' = J_0 - \frac{J_1}{z}$ 与 $J_0+J_2 = \frac{2}{z}J_1$ 可以验证），在零点 $J_1(j_{1,1}) = 0$ 处得

$$\int_0^a rJ_1^2\left(\frac{j_{1,1}r}{a}\right)\mathrm{d}r = \frac{a^2}{2}J_2^2(j_{1,1}).$$

查值 $J_2(3.8317) = 0.402759$，平方再折半：

$$\frac{1}{2}(0.402759)^2 = 0.08111.$$

结果： $\int_0^a rJ_1^2\left(\frac{j_{1,1}r}{a}\right)\mathrm{d}r = 0.0811\,a^2$。

检验： 量纲 长度^2 ✓；$J_2(j_{1,1}) = 0.403$ 与 $J_1(j_{0,1}) = 0.519$ 同量级，所以系数 0.08 与基模的 0.135 同量级，合理 ✓。

读法： 这是 $(1,1)$ 模的归一化常数，用于把初始条件展开到该模。**$(1,1)$ 的系数比 $(0,1)$ 小四成**，因为它在 $r=0$ 处为零、能量更分散。

3.35 错。「位移为零」可能只是时刻的问题：$u(r,\varphi,t) = u(r,\varphi)\cos\omega t$，当 $\cos\omega t = 0$ 时**整个膜同时为零**，那不是节线。节线的定义是**空间因子恒为零**，即对一切 t 都有 $u = 0$。

例子： 基模 $(0,1)$ 在 $t = T/4$ 时全膜瞬时为零，但它的节线只有边界 $r = a$ 一条（内部没有任何节线或节圆）。判断方法：换一个时刻再看，若仍为零才是节线。

3.36 错。 $r = 0$ 根本不在同轴电缆的求解区域里，「在原点有限」这个要求无从谈起；更关键的是，二阶方程需要两个边界条件（$r = b$ 与 $r = a$），必须有 J_m 与 Y_m 两个独立解才能凑出非零解——舍掉一个就变成「一个常数满足两个条件」，一般无解。

例子： 环形膜的 $b = 0.5a$ 情形：若强行舍去 Y_0，只剩 $J_0(ka) = 0$，给出 $ka = 2.405$；而真实的特征方程（保留 Y_0）给出 $ka = 6.246$。**舍掉 Y_0 会把基频算低 2.6 倍。**

3.37 需要修正。 m 是角向量子数（整数），但**局部波数**是 m/r，不是 m：固定 $\Delta\varphi$ 时弧长是 $r\Delta\varphi$，所以 φ 方向的局部波长是 $2\pi r/m$，随 r 增大而变长。

例子： $m=1$ 的模式在 $r=a$ 处角向波长是 $2\pi a$，在 $r=a/2$ 处只有 πa——同一条节线，靠近中心处「挤得更紧」。这就是径向方程里 m^2/r^2 那一项的物理含义：**离心项**，它把高阶模式往外推。

3.38 错。高阶零点间距趋于 π，对应频率间距 $\Delta f = c/(2a)$；而基频是 $f_{0,1} = 2.4048c/(2\pi a) = 0.3828c/a$。两者之比

$$\frac{\Delta f}{f_{0,1}} = \frac{c/(2a)}{2.4048c/(2\pi a)} = \frac{\pi}{2.4048} = 1.306,$$

不是整数。

例子： $a = 0.35$ m、$c = 60$ m/s 时，$\Delta f = 85.7$ Hz、$f_{0,1} = 65.6$ Hz——高频泛音确实等间距，但间距与基频不成整数比，**所以高频也不会变成谐波列**。

3.39 不同意。权重 r 有两条独立的来路：（1）数学上，把 Bessel 方程乘 r 凑成自伴形式 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left(k^2 r - \frac{m^2}{r}\right)R = 0$，$k^2$ 前的系数就是 Sturm–Liouville 权重；（2）物理上，$r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$ 是面积元，正交性说的是「两个模式在面积上的交叉项为零」。

例子：若漏掉 r、直接用 $\int J_0 J_0\,\mathrm{d}r$，会算出「$J_0$ 不正交」的错误结论，展开系数随之全错——**量纲也会暴露它**（少一个长度）。

3.40 错。 $\sin(n\pi r/a)$ 是「两端为零」的本征函数族，与 $J_0(j_{0,1}r/a)$ 属于不同的算子、不同的边界条件，两者在 $[0,a]$ 上（带权 r）并不正交。用它们展开，系数不会快速衰减。

例子： $J_0(j_{0,1}r/a)$ 在 $r=a$ 处的斜率是 $-j_{0,1}J_1(j_{0,1})/a \neq 0$，而每个 $\sin(n\pi r/a)$ 在 $r=a$ 处斜率是 $(-1)^n n\pi/a$——**边界附近要用无穷多项去模仿一个有限的斜率**，收敛必然慢，还伴随 Gibbs 型振荡。

3.41 错。 $m \geq 1$ 的模式在中心为零：$J_m(0) = 0$（小宗量 $J_m \sim (x/2)^m/m!$）。

例子： $(1,1)$ 模有一条节线穿过中心（图样是两个半圆），中心恒为零；$(2,1)$ 模有两条节线交于中心，中心同样为零。**只有 $m=0$ 的模式在中心取极值。**

3.42 错。环形区域不含 $r=0$，径向通解必须保留 Y_0，两个边界给出特征方程

$$J_0(kb)Y_0(ka) - J_0(ka)Y_0(kb) = 0.$$

$b = 0.5a$ 时最低根 $ka = 6.246$，是实心膜 $j_{0,1} = 2.405$ 的 2.60 倍。**直接用 $j_{0,1}$ 会把基频算低一半以上。**

例子：只有 $b \to 0$ 的极限才退回 $J_0(ka) = 0$；只要孔存在，零点就整体右移，孔越大右移越多。

3.43 错（对 $m=0$ 而言）。由 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} = -J_1$，$J_0'$ 的零点就是 J_1 的零点：

$$j'_{0,n} = j_{1,n} = 3.8317,\ 7.0156,\ 10.1735,\ldots$$

是同一张表，只是换了名字。

例子：圆波导 TE_{01} 模的截止频率用 $j'_{0,1} = 3.8317$，查 J_1 的零点表即可。但 $m \geq 1$ 的 $j'_{m,n}$ **不能**这样换（只有 $j'_{0,n} = j_{1,n}$ 这类特殊关系），必须单独查——把「$m = 0$ 的特例」当成通则是这张表上最常见的错误。

C.8　第 4 章

4.1 思路：P_l 的封闭形式只有罗德里格斯公式，直接求 $l = 4$ 次导数最省事。

过程：$P_4 = \dfrac{1}{2^4 4!}\dfrac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x^4}(x^2-1)^4$。先展开被求导的多项式：

$$(x^2-1)^4 = x^8 - 4x^6 + 6x^4 - 4x^2 + 1.$$

逐项求四阶导数（x^n 的四阶导是 $n(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-4}$）：

$$x^8 \to 1680x^4, \qquad x^6 \to 360x^2, \qquad x^4 \to 24, \qquad x^2 \to 0, \qquad 1 \to 0.$$

于是 $\dfrac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x^4}(x^2-1)^4 = 1680x^4 - 1440x^2 + 144$（第二项的系数：$-4 \times 360 = -1440$）。除以 $2^4 4! = 16 \times 24 = 384$：

$$P_4 = \frac{1680x^4 - 1440x^2 + 144}{384} = \frac{35x^4 - 30x^2 + 3}{8}.$$

结果： $P_4(x) = \dfrac{35x^4 - 30x^2 + 3}{8}$；$P_4(1) = \dfrac{35 - 30 + 3}{8} = 1$，$P_4(-1) = \dfrac{35 - 30 + 3}{8} = 1$。

检验：两端值相等，符合"l 为偶数时 P_l 是偶函数"；P_4 的次数是 4、首项系数 35/8，与递推公式由 P_2, P_3 算出的结果一致。

读法： P_4 在 $(-1,1)$ 内有 4 个零点，对应球面上 4 条节锥——节面数就是 l。

4.2 思路：两个积分一个靠正交性直接得零，一个要把 x^2 用 P_0, P_2 表出再投影。

过程：第一问，$l = 2 \neq 4$，由 $\int_{-1}^{1} P_l P_{l'}\,\mathrm{d}x = \dfrac{2}{2l+1}\delta_{ll'}$ 立刻得

$$\int_{-1}^{1} P_2 P_4\,\mathrm{d}x = 0.$$

第二问，把权函数 x^2 换成勒让德多项式。由 $P_2 = \dfrac{3x^2-1}{2}$ 反解 $x^2 = \dfrac{1+2P_2}{3} = \dfrac{1}{3}P_0 + \dfrac{2}{3}P_2$，于是

$$\int_{-1}^{1} x^2 P_2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int_{-1}^{1} P_0 P_2\,\mathrm{d}x + \frac{2}{3}\int_{-1}^{1} P_2^2\,\mathrm{d}x = 0 + \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{5} = \frac{4}{15}.$$

结果： $\displaystyle\int_{-1}^{1} P_2P_4\,\mathrm{d}x = 0$；$\displaystyle\int_{-1}^{1} x^2P_2\,\mathrm{d}x = \frac{4}{15}$。

检验：数值核对：P_2 在 $[-1,1]$ 上平均为零，x^2P_2 的被积函数在 $|x| < 1/\sqrt{3}$ 处为负、其余为正，积分 $4/15 \approx 0.267$ 为正且小于 $\int x^2 = \frac{2}{3}$，合理。

读法：正交性让" 乘 $P_{l'}$ 再积分" 变成筛子：除了同阶那一项，其余全归零。这是所有展开系数的来源。

4.3 思路：$|x|$ 是偶函数，只有偶 l 的系数非零；每个系数都是一次 $[0,1]$ 上的多项式积分。

过程：$c_l = \dfrac{2l+1}{2}\displaystyle\int_{-1}^{1} |x|P_l(x)\,\mathrm{d}x = (2l+1)\int_0^1 xP_l(x)\,\mathrm{d}x$（用了 $|x|P_l$ 在偶 l 时为偶函数）。

$$c_0 = 1\cdot\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

$$c_2 = 5\int_0^1 x\cdot\frac{3x^2-1}{2}\,\mathrm{d}x = 5\left(\frac{3}{8}-\frac{1}{4}\right) = \frac{5}{8}.$$

$$c_4 = 9\int_0^1 x\cdot\frac{35x^4-30x^2+3}{8}\,\mathrm{d}x = 9\left(\frac{35}{48}-\frac{15}{16}+\frac{3}{16}\right) = -\frac{3}{16}.$$

结果： $|x| = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{8}P_2(x) - \dfrac{3}{16}P_4(x) + \cdots$，$c_6 = \dfrac{13}{128}$ 起继续交替。

检验：取 $x=1$：右边 $= \frac{1}{2}+\frac{5}{8}-\frac{3}{16}+\cdots$ 应当趋于 1；前三项给 0.9375，加上后续项收敛到 1 ✓（端点处收敛慢，属吉布斯型）。

读法：系数按 l^{-2} 衰减：$|x|$ 连续但在原点有折角，正好对应" 一阶导跳变 $\to 1/n^2$" 这条规律。

4.4 思路：$\cos^2\theta$ 是二次多项式，用 P_0, P_2 表示即可，$l > 2$ 的矩必为零。

过程：由 $P_2(\cos\theta) = \dfrac{3\cos^2\theta - 1}{2}$ 反解：

$$3\cos^2\theta = 2P_2 + 1 \quad\Longrightarrow\quad \cos^2\theta = \frac{1}{3}P_0 + \frac{2}{3}P_2.$$

与 $f = \sum c_lP_l$ 逐项比对得 $c_0 = \dfrac{1}{3}$、$c_2 = \dfrac{2}{3}$，其余为零。

结果： $\cos^2\theta = \dfrac{1}{3}P_0(\cos\theta) + \dfrac{2}{3}P_2(\cos\theta)$。

检验：在 $\theta = 0$ 处：左边 1，右边 $\frac{1}{3}+\frac{2}{3} = 1$ ✓；在 $\theta = \pi/2$ 处：左边 0，右边 $\frac{1}{3}-\frac{1}{3} = 0$ ✓。

读法：" 多项式函数的展开必截断"——这是判断系数个数时最快的办法：先看 f 是几次多项式。

4.5 思路：P_3 是三次多项式，直接因式分解求根，再由 $\theta = \arccos x$ 换成极角。

过程：$P_3 = \dfrac{5x^3-3x}{2} = \dfrac{x}{2}\left(5x^2-3\right)$，零点为

$$x = 0, \qquad x = \pm\sqrt{\frac{3}{5}} = \pm 0.7746.$$

换成极角（$\theta=\arccos x$）：$x=0$ 给 $\theta=90^\circ$；$x=0.7746$ 给 $\theta=39.2^\circ$；$x=-0.7746$ 给 $\theta=180^\circ-39.2^\circ=140.8^\circ$。

结果：三条节锥 $\theta=39.2^\circ,\ 90^\circ,\ 140.8^\circ$；它们把球面分成四条纬度带。

检验：三个零点都在 $(-1,1)$ 内 ✓（P_3 的零点数等于次数）。带内 P_3 的符号交替：$\theta<39.2^\circ$ 为正、$39.2^\circ<\theta<90^\circ$ 为负，可代 $\theta=0$、60° 验证。

读法：节锥是整圈纬线而不是点；$l=3$ 的角分布有三圈节线，比 p 轨道（一条节面）复杂得多。

4.6 思路：实球谐由 m 与 $-m$ 的复球谐组合而成，组合后再用直角坐标改写；正交性只需检查方位角。

过程：由 4.7.2 的复球谐 $Y_{20}=\sqrt{\dfrac{5}{16\pi}}\left(3\cos^2\theta-1\right)$、$Y_{2,\pm2}=\sqrt{\dfrac{15}{32\pi}}\sin^2\theta\,e^{\pm2i\varphi}$、$Y_{2,\pm1}=\mp\sqrt{\dfrac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\,e^{\pm i\varphi}$。

$m=0$ 直接取实数：$\sqrt{\dfrac{5}{16\pi}}\left(3\cos^2\theta-1\right)$。

$m=\pm2$ 组合：

$$\frac{Y_{22}+Y_{2,-2}}{\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{15}{16\pi}}\sin^2\theta\cos2\varphi=\sqrt{\frac{15}{16\pi}}\frac{x^2-y^2}{r^2},$$

$$\frac{Y_{22}-Y_{2,-2}}{i\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{15}{16\pi}}\sin^2\theta\sin2\varphi=\sqrt{\frac{15}{16\pi}}\cdot\frac{2xy}{r^2}=\sqrt{\frac{15}{4\pi}}\frac{xy}{r^2},$$

其中用了 $\sin^2\theta\cos2\varphi=(x^2-y^2)/r^2$、$\sin^2\theta\sin2\varphi=2xy/r^2$。$m=\pm1$ 同理给 $\sqrt{\dfrac{15}{4\pi}}\dfrac{xz}{r^2}$ 与 $\sqrt{\dfrac{15}{4\pi}}\dfrac{yz}{r^2}$。

结果：五个实球谐为 $\sqrt{\frac{5}{16\pi}}\frac{3z^2-r^2}{r^2}$、$\sqrt{\frac{15}{4\pi}}\frac{xz}{r^2}$、$\sqrt{\frac{15}{4\pi}}\frac{yz}{r^2}$、$\sqrt{\frac{15}{16\pi}}\frac{x^2-y^2}{r^2}$、$\sqrt{\frac{15}{4\pi}}\frac{xy}{r^2}$。

检验：以 d_{z^2} 与 $d_{x^2-y^2}$ 为例，φ 积分给出 $\int_0^{2\pi}\cos2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0$，故两者正交 ✓；每个函数的平方在球面上积分都是 1（归一化系数就是这么定的）。

读法：实球谐与化学里的 d 轨道一一对应；正交性保证任意角向函数都能按它们唯一展开。

4.7 思路：从 $P_1^0=\cos\theta$ 出发，只差一个归一化常数，用 $\int|Y|^2\mathrm{d}\Omega=1$ 定它。

过程：设 $Y=N\cos\theta$（$m=0$ 时 $e^{im\varphi}=1$），则

$$1=N^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=N^2\cdot2\pi\int_{-1}^{1}u^2\,\mathrm{d}u=N^2\cdot2\pi\cdot\frac{2}{3}.$$

于是 $N^2=\dfrac{3}{4\pi}$，$N=\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}$。

结果：$Y_{10}=\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\cos\theta$。

检验：在球面上对 $|Y_{10}|^2$ 积分得 1 ✓；代 $\theta=0$ 得 $Y_{10}=\sqrt{3/4\pi}\approx 0.489$，与" 球谐在极点最大" 一致。

读法：归一化常数只来自积分；相位（$e^{im\varphi}$ 前的 $(-1)^m$）由约定定，不影响任何物理量。

4.8 思路：$1/r^2$ 的径向函数配 $l=1$ 的角函数正是拉普拉斯方程的通解，也可以直接算两项相消。

过程：记 $f(r)=\dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$\Phi=f(r)\cos\theta$。球坐标下

$$\nabla^2\Phi=\cos\theta\cdot\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{f}{r^2}\nabla_\Omega^2\cos\theta.$$

先算径向项：$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}=-\dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$，$r^2f'=-\dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r}$，再求导得 $\dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，除以 r^2 得 $\dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^4}$。

再算角向项：$\cos\theta$ 是 $l=1$ 的本征函数，$\nabla_\Omega^2\cos\theta=-2\cos\theta$，故这一项是 $-\dfrac{2f\cos\theta}{r^2}=-\dfrac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^4}$。

两项相加为零。

结果：$\nabla^2\Phi=0$（$r\neq 0$）；原点处 $\nabla^2\Phi=-\dfrac{p}{3\varepsilon_0}\nabla^2\dfrac{1}{r}$ 型的 δ，不属于" 球外"。

检验：直接看量纲：Φ 正比于 $r^{-2}P_1(\cos\theta)$，正是 $l=1$ 的 $r^{-(l+1)}$ 项，按 4.3 的通解必然调和 ✓。

读法：偶极场是 $l=1$ 的" 纯" 多极项，处处调和（除原点）；这正是多极展开能把每一项单独处理的原因。

4.9 思路：球贝塞尔函数在 $x\to 0$ 的行为由闭式展开直接读出，不用查表。

过程：$j_0(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，用 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}-\cdots$：

$$j_0(x)=1-\frac{x^2}{6}+\frac{x^4}{120}-\cdots$$

$j_1(x)=\dfrac{\sin x}{x^2}-\dfrac{\cos x}{x}$，用 $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}-\cdots$：

$$j_1=\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{6}+\cdots\right)-\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{2}+\cdots\right)=\frac{x}{3}-\frac{x^3}{30}+\cdots$$

结果：$j_0=1-\dfrac{x^2}{6}+\cdots$，$j_1=\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^3}{30}+\cdots$；一般地 $j_l\approx\dfrac{x^l}{(2l+1)!!}$。

检验：$l=0$ 时 $(2l+1)!!=1$，$j_0(0)=1$ ✓；$l=1$ 时 $3!!=3$，首项 $x/3$ ✓。

读法：j_l 在原点按 x^l 压低，这就是低能散射只有 s 波的原因（l 越大越进不了核区）。

4.10 思路：球面电势只含 P_1，所以内外解各只有一项；系数由 $r=a$ 的连续性定。

过程：$V(\theta)=V_0\cos\theta=V_0P_1(\cos\theta)$。球内含原点，只能留 r^1；球外要衰减，只能留 r^{-2}：

$$\Phi_{\text{in}} = A\,r\cos\theta, \qquad \Phi_{\text{out}} = \frac{B}{r^2}\cos\theta.$$

$r=a$ 处连续：$Aa = V_0$ 给 $A = V_0/a$；$B/a^2 = V_0$ 给 $B = V_0 a^2$。

结果： $\Phi_{\text{in}} = V_0\dfrac{r}{a}\cos\theta$，$\Phi_{\text{out}} = V_0\left(\dfrac{a}{r}\right)^2\cos\theta$。

检验： $r=a$ 时两者都等于 $V_0\cos\theta$ ✓；$r\to 0$ 时内部解有界 ✓；$r\to\infty$ 时外部解按 $1/r^2$ 衰减 ✓（衰减的是偶极场，因为没有净电荷）。

读法：这个球壳等价于一个偶极层：上半正、下半负，净电荷为零，所以外部只剩偶极项。

4.11 思路：把 $m = 0, \pm 1$ 三个球谐的模方写出来求和，与 $P_1(1) = 1$ 对照。

过程：$|Y_{10}|^2 = \dfrac{3}{4\pi}\cos^2\theta$；$Y_{1,\pm1} = \mp\sqrt{\dfrac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$，故 $|Y_{1,\pm1}|^2 = \dfrac{3}{8\pi}\sin^2\theta$ 各一个。三者相加：

$$\frac{3}{4\pi}\cos^2\theta + 2\cdot\frac{3}{8\pi}\sin^2\theta = \frac{3}{4\pi}\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) = \frac{3}{4\pi}.$$

结果： $\sum_m |Y_{1m}|^2 = \dfrac{3}{4\pi} = \dfrac{2\cdot 1+1}{4\pi}$，与加法公式在 $\gamma = 0$ 处的值一致。

检验：加法公式给出 $\sum_m |Y_{lm}|^2 = \dfrac{2l+1}{4\pi}$，对 $l=1$ 正好 $3/4\pi$ ✓。这个和与 θ, φ 无关，说明” 所有 m 加起来各向同性”。

读法：三个 p 轨道（p_x, p_y, p_z）的电子云叠加起来是球对称的——满壳层没有方向性。

4.12 思路：把 $\cos^2\theta|Y_{20}|^2$ 化成 $u = \cos\theta$ 的多项式积分。

过程：$|Y_{20}|^2 = \dfrac{5}{16\pi}\left(3\cos^2\theta - 1\right)^2$，于是

$$\langle\cos^2\theta\rangle = \frac{5}{16\pi}\int \cos^2\theta\left(3\cos^2\theta - 1\right)^2 \mathrm{d}\Omega = \frac{5}{16\pi}\cdot 2\pi\int_{-1}^{1} u^2\left(3u^2-1\right)^2 \mathrm{d}u.$$

展开被积函数：$u^2\left(9u^4 - 6u^2 + 1\right) = 9u^6 - 6u^4 + u^2$，逐项积分

$$9\cdot\frac{2}{7} - 6\cdot\frac{2}{5} + \frac{2}{3} = \frac{18}{7} - \frac{12}{5} + \frac{2}{3} = \frac{270 - 252 + 70}{105} = \frac{88}{105}.$$

乘以 $\dfrac{5}{8}$（$2\pi\times 5/16\pi$）：$\langle\cos^2\theta\rangle = \dfrac{5}{8}\cdot\dfrac{88}{105} = \dfrac{11}{21}$。

结果： $\langle\cos^2\theta\rangle = \dfrac{11}{21} \approx 0.524$。

检验：一般公式 $\langle\cos^2\theta\rangle = \dfrac{2l^2+2l-1}{(2l-1)(2l+3)}$ 在 $l=2$ 给 $\dfrac{11}{3\cdot 7} = \dfrac{11}{21}$ ✓；$l=0$ 时给 $\dfrac{1}{3}$（各向同性）✓。

读法： $l=2, m=0$ 的电子云沿 z 稍微拉长（$\langle\cos^2\theta\rangle > 1/3$），这就是 d_{z^2} 的” 轴向偏好”。

4.13 思路：由 J_2 项的引力势求径向场，比较 P_2 在两极与赤道的取值。

过程：$\Phi_g = -\dfrac{GM}{r}\left[1 - J_2\left(\dfrac{a}{r}\right)^2 P_2(\cos\theta)\right]$，径向加速度

$$g=-\frac{\partial\Phi_g}{\partial r}=-\frac{GM}{r^2}+\frac{3GMJ_2a^2}{r^4}P_2=-\frac{GM}{r^2}\left[1-3J_2\left(\frac{a}{r}\right)^2P_2\right].$$

在 $r=a$：极地 $P_2=1$，$|g|=\dfrac{GM}{a^2}(1-3J_2)$；赤道 $P_2=-\dfrac{1}{2}$，$|g|=\dfrac{GM}{a^2}\left(1+\dfrac{3}{2}J_2\right)$。相对差

$$\frac{\Delta g}{g}=3J_2+\frac{3}{2}J_2=4.5J_2=4.5\times1.0826\times10^{-3}=4.87\times10^{-3}.$$

结果： $\Delta g/g=4.9\times10^{-3}$；$GM/a^2=9.80\ \mathrm{m/s^2}$ 给 $\Delta g=0.048\ \mathrm{m/s^2}$（极地更大）。

检验：实测差 $9.832-9.780=0.052\ \mathrm{m/s^2}$，同量级 ✓，剩下的来自自转与扁率（同一 r 与真实地表的比较差）。

读法：赤道鼓、两极扁，所以极地”质量在脚下”更多，重力更大；$J_2>0$ 就是这个”扁”的定量。

4.14 思路：同一套公式，把 r 换成 7000 km，看 $(a/r)^2$ 与 P_2 的组合。

过程：$(a/r)^2=(6378/7000)^2=0.830$。$J_2$ 项对 g 的相对贡献是 $3J_2(a/r)^2P_2$：

$$3\times1.0826\times10^{-3}\times0.830=2.70\times10^{-3}\quad(P_2=1,\ \text{极地}),$$

$$1.35\times10^{-3}\quad\left(P_2=-\frac{1}{2},\ \text{赤道}\right).$$

结果：极地 $+0.27\%$、赤道 -0.13%；在 $r=7000$ km 处 J_2 项已是 10^{-3} 量级。

检验：与 4.13 比较：r 从 a 升到 7000 km，修正按 $(a/r)^2$ 缩小，$4.87\times10^{-3}\times0.830=4.0\times10^{-3}$ 是同一条曲线的端点值 ✓。

读法：精确定轨必须算 J_2；粗略估算把它当球，误差在千分之一量级。

4.15 思路：偶极场的轴向表达式直接代入，注意 $1\ \mathrm{D}=3.336\times10^{-30}\ \mathrm{C\cdot m}$。

过程：$p=1.85\ \mathrm{D}=6.17\times10^{-30}\ \mathrm{C\cdot m}$，$r=10^{-9}\ \mathrm{m}$。

轴向电场 $E=\dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0r^3}$：

$$E=\frac{2\times8.99\times10^9\times6.17\times10^{-30}}{(10^{-9})^3}=1.11\times10^8\ \mathrm{V/m}.$$

电势 $\varphi=\dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0r^2}$：

$$\varphi=\frac{8.99\times10^9\times6.17\times10^{-30}}{(10^{-9})^2}=5.55\times10^{-2}\ \mathrm{V}.$$

结果： $E=1.1\times10^8\ \mathrm{V/m}$，$\varphi=56\ \mathrm{mV}$（轴向，$\theta=0$）。

检验：量纲：$p/(\varepsilon_0 r^3)$ 给 $\mathrm{C\cdot m/(F/m\cdot m^3)=V/m}$ ✓。$r=1$ nm 是分子尺寸的 10 倍，点偶极近似勉强成立。

读法：10^8 V/m 超过空气击穿场强（3×10^6 V/m），所以极性分子在纳米尺度上是强力扰动源——这也是水能溶解离子的原因之一。

4.16 思路：介质球的极化由边界条件（电势连续 + 法向 D 连续）定，解出球内场。

过程：设 $\Phi_{\mathrm{in}}=-Ar\cos\theta$、$\Phi_{\mathrm{out}}=-E_0 r\cos\theta+\dfrac{B}{r^2}\cos\theta$。$r=a$ 处两个条件：

$$-Aa=-E_0 a+\frac{B}{a^2}\quad(\text{电势连续}),\qquad \varepsilon_r A=E_0+\frac{2B}{a^3}\quad(\varepsilon_r E_{\mathrm{in}}=E_{\mathrm{out}}).$$

第一式给 $A=E_0-\dfrac{B}{a^3}$，代入第二式：

$$\varepsilon_r\left(E_0-\frac{B}{a^3}\right)=E_0+\frac{2B}{a^3}\quad\Longrightarrow\quad B=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2}a^3E_0,\qquad A=\frac{3}{\varepsilon_r+2}E_0.$$

结果：$E_{\mathrm{in}}=\dfrac{3}{\varepsilon_r+2}E_0$；$\varepsilon_r=80$ 时 $E_{\mathrm{in}}=\dfrac{3}{82}E_0=0.0366E_0$。

检验：$\varepsilon_r\to\infty$ 给 $E_{\mathrm{in}}\to0$（导体屏蔽）✓；$\varepsilon_r\to1$ 给 $E_{\mathrm{in}}=E_0$、$B=0$（没有球）✓。

读法：球内场被压到 3.7%，等价于库仑相互作用除以 80——这是水的高介电常数对电解质的作用。

4.17 思路：球面电势只在 $[0,\pi]$ 上分段，按 P_l 投影求系数；球心的值由平均值定理直接得。

过程：$V(\theta)=V_0$（$\theta<\pi/2$）、0（$\theta>\pi/2$）。系数

$$c_l=\frac{2l+1}{2}\int_0^{\pi}V(\theta)P_l(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{2l+1}{2}V_0\int_0^1P_l(x)\,\mathrm{d}x.$$

逐项算积分：$\int_0^1P_0=1$、$\int_0^1P_1=\dfrac{1}{2}$、$\int_0^1P_2=0$、$\int_0^1P_3=-\dfrac{1}{8}$，于是

$$c_0=\frac{V_0}{2},\qquad c_1=\frac{3V_0}{4},\qquad c_2=0,\qquad c_3=-\frac{7V_0}{16}.$$

结果：球心 $\Phi(0)=c_0=\dfrac{V_0}{2}$（等于球面平均）；北极点（$r=a,\theta=0$）在边界上，值为 V_0，但级数在该点收敛很慢（$c_l\sim l^{-1/2}$，误差按 $N^{-1/2}$ 降）。

检验：球心值 = 上半球 V_0、下半球 0 的面积平均 $=V_0/2$ ✓。极点上那个值是**边界值本身**，级数在那里只是收敛得慢：$c_l\sim l^{-1/2}$，部分和按 $N^{-1/2}$ 逼近 V_0，所以 $N=100$ 时仍有约 10% 的缺口。

注意这里和吉布斯现象不是一回事。极点处的函数值是连续的（上半球面上恒为 V_0），所以级数**收敛**，只是慢；吉布斯是**跳变点**（$\theta=\pi/2$ 的赤道）附近的过冲，那里无论取多少项，过冲都不会消失，只按 $O(1)$ 留在原地、宽度按 $1/N$ 收窄。一个「收敛但慢」，一个「不收敛到该值」，别混。

读法：这类问题的解在球内光滑、在边界附近收敛慢；要极点附近的电势就直接用边界值。

4.18 思路：$1s$ 的径向函数已知，三个期望值都是 $r^n e^{-2r/a_0}$ 型的积分，用 $\int_0^\infty r^n e^{-\alpha r}\mathrm{d}r = n!/\alpha^{n+1}$。

过程：$R_{10} = 2a_0^{-3/2}e^{-r/a_0}$。归一化检验：

$$\int_0^\infty R_{10}^2 r^2\,\mathrm{d}r = 4a_0^{-3}\int_0^\infty r^2 e^{-2r/a_0}\mathrm{d}r = 4a_0^{-3}\cdot\frac{2!}{(2/a_0)^3} = 4\cdot\frac{2}{8} = 1.$$

$$\langle r\rangle = 4a_0^{-3}\int_0^\infty r^3 e^{-2r/a_0}\mathrm{d}r = 4a_0^{-3}\cdot\frac{3!}{(2/a_0)^4} = \frac{4\times 6}{16}a_0 = \frac{3}{2}a_0.$$

$$\langle r^2\rangle = 4a_0^{-3}\cdot\frac{4!}{(2/a_0)^5} = \frac{4\times 24}{32}a_0^2 = 3a_0^2.$$

最概然半径：由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2e^{-2r/a_0}\right) = 0$ 得 $2r - \dfrac{2r^2}{a_0} = 0$，即 $r_{\mathrm{mp}} = a_0$。

结果：$\langle r\rangle = 1.5a_0 = 0.79$ Å，$\langle r^2\rangle = 3a_0^2$，$r_{\mathrm{mp}} = a_0$，$\Delta r = \sqrt{3-2.25}\,a_0 = 0.87a_0$。

检验：量纲：三个量都是长度（或长度平方）✓；Δr 与 $\langle r\rangle$ 同量级，说明分布很宽，”轨道半径”只有统计意义。

读法：最概然半径正好是玻尔半径，但平均半径是 $1.5a_0$——分布有长尾，说”电子云”比说”轨道”准确。

4.19 思路：$2p$ 的径向概率 $\propto r^4e^{-r/a_0}$，求极值即可。

过程：$R_{21}\propto re^{-r/(2a_0)}$，故径向概率密度

$$P(r) = r^2|R_{21}|^2 \propto r^4e^{-r/a_0}.$$

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}\propto\left(4r^3 - \frac{r^4}{a_0}\right)e^{-r/a_0} = 0 \quad\Longrightarrow\quad r = 4a_0.$$

结果：$2p$ 的最概然半径 $r_{\mathrm{mp}} = 4a_0 = 2.1$ Å（$1s$ 是 a_0）。

检验：与 n^2 标度一致：主量子数从 1 到 2，尺度乘 4 ✓；$\langle r\rangle_{2p} = 5a_0$（由 $\frac{a_0}{2}[3n^2 - l(l+1)]$ 得 $\frac{a_0}{2}(12-2) = 5a_0$），比最概然半径大，分布也有长尾。

读法：$2p$ 电子云比 $1s$ 大 4 倍；p 态在原点为零（离心势），所以没有”核附近”的概率。

4.20 思路：把氢的能级公式当成”有效主量子数”的定义，反推量子亏损。

过程：钠的价电子近似处在屏蔽后的中心势里，能级写成

$$E_{3s} = -\frac{13.6\ \mathrm{eV}}{(n-\delta_0)^2} = -5.14\ \mathrm{eV} \quad\Longrightarrow\quad n - \delta_0 = \sqrt{\frac{13.6}{5.14}} = 1.63.$$

于是 $\delta_0 = 3 - 1.63 = 1.37$。

结果： $n^{*}=1.63$，量子亏损 $\delta_0=1.37$（对 $3s$）。

检验：同章数据：$3p$ 的 $\delta_1\approx 0.88$、$3d$ 的 $\delta_2\approx 0.01$——δ_l 随 l 迅速减小，符合"l 大穿透浅" 的图像 ✓。

读法：亏损 1.37 说明 $3s$ 电子有相当概率穿进内层，感受到接近裸核的电荷；l 越大越" 规规矩矩"。

4.21 思路：由能量求波数，再和核半径相乘得 kR，分波截断 $l\lesssim kR$。

过程：$k=\dfrac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$，用 $\hbar c=197.3\ \text{MeV}\cdot\text{fm}$、$mc^2=939.6\ \text{MeV}$：

$$k=\frac{\sqrt{2\times 939.6\times 1}}{197.3}=\frac{43.35}{197.3}=0.220\ \text{fm}^{-1}.$$

$$kR=0.220\times 3=0.66.$$

结果： $k=0.22\ \text{fm}^{-1}$，$kR=0.66$；需要的分波 $l\le 1$（$l_{\max}\approx 0.7$）。

检验：量纲：kR 无量纲 ✓。$l=2$ 的振幅被 $(kR)^2\approx 0.44$ 压低，$l=3$ 压到 $(kR)^3\approx 0.29$ 再乘 j_l 的小系数，可忽略。

读法： 1 MeV 以下中子-核散射接近各向同性（s 波为主），这正是低能中子实验好解释的原因。

4.22 思路：瑞利散射截面 $\propto k^4\propto\lambda^{-4}$，直接取比值。

过程：$\sigma\propto\omega^4\propto\lambda^{-4}$，故

$$\frac{\sigma_{450}}{\sigma_{700}}=\left(\frac{700}{450}\right)^4=(1.556)^4=5.86.$$

结果：蓝光（450 nm）被散射的强度约为红光（700 nm）的 **5.9 倍**。

检验：λ 比 1.556，四次方 5.86 ✓；量纲：比值无量纲 ✓。这也解释了日落时太阳偏红（长路径把蓝光散射掉了）。

读法： ω^4 律来自 $l=1$（电偶极）分波：原子尺度远小于波长，只有偶极项能响应，偶极辐射的功率正比于 ω^4。

4.23 思路：两项都按 $(a/r)^n$ 衰减，取比值即可。

过程：J_2 项相对单极是 $J_2\left(\dfrac{a}{r}\right)^2$；$J_4$ 项是 $J_4\left(\dfrac{a}{r}\right)^4$。在 $r=2a$：

$$\frac{J_4\text{ 项}}{J_2\text{ 项}}=\frac{J_4}{J_2}\left(\frac{a}{r}\right)^2=\frac{1.62\times 10^{-6}}{1.0826\times 10^{-3}}\cdot\frac{1}{4}=3.7\times 10^{-4}.$$

结果： J_4 项比 J_2 项小 3.7×10^{-4}（即 J_4 项本身约为单极的 1.0×10^{-7}）。

检验：量级链：$J_2\sim 10^{-3}$、$J_4\sim 10^{-6}$、$(a/r)^2=1/4$，乘起来 10^{-7} 与单极比 ✓。r 越大高阶项掉得越快。

读法：远场只需要最低几阶；卫星轨道分析里 J_2 必算、J_4 是精化项、J_6 以后只对高精度定轨有意义。

4.24 思路：两个反号电荷的展开只有奇 l 项，逐项比较 $l=1$ 与 $l=3$。

过程：$\Phi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-a\hat{z}|}-\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}+a\hat{z}|}\right]$（$a=d/2$）。用 $1/|\boldsymbol{r}\mp a\hat{z}|=\dfrac{1}{r}\sum_l\left(\dfrac{a}{r}\right)^l P_l(\cos\theta)$：

$$\Phi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\sum_{l\ \text{奇}}2\left(\frac{a}{r}\right)^l P_l(\cos\theta).$$

$l=1$ 项：$\dfrac{2qa}{r^2}\cos\theta=\dfrac{qd\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，正是偶极场。$l=3$ 项：$\dfrac{2qa^3}{r^4}P_3$。在 $\theta=0$ 处两者之比

$$\frac{\Phi_3}{\Phi_1}=\left(\frac{a}{r}\right)^2\frac{P_3(1)}{P_1(1)}=\frac{1}{100}\cdot 1=10^{-2},\qquad a=\frac{d}{2},\ r=5d.$$

结果：$\Phi_3/\Phi_1=1\%$；偶极近似在 $r=5d$ 处误差约 1%。

检验：若用 d 表示：$a/r=d/(2r)=1/10$，$(a/r)^2=1/100$ ✓。$l=2$ 项为零（对称），所以第一个修正是 $l=3$（八极），不是四极。

读法：偶极近似的好坏由 $(d/r)^2$ 控制；要 1% 精度就得 $r\gtrsim 5d$，这就是" 远场" 的定量含义。

4.25 思路：去掉 $\theta=\pi$ 的有界要求，就是允许解在 $x=-1$ 处发散；看发散的类型和物理后果。

过程：极角方程在 $x=\pm1$ 是正则奇点，指标方程为 $s(s-1)=0$ 型的重根，两个解一个是多项式、一个含对数。l 非整数时级数不截断，解在端点附近

$$y\sim\frac{1}{2}P_l(x)\ln\frac{1+x}{1-x}\qquad(x\to-1).$$

于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\sim\dfrac{1}{1+x}$，动能密度 $\propto|\nabla\psi|^2$ 在极点附近

$$\int\left|\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right|^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\sim\int\frac{\mathrm{d}x}{1-x}\to\infty.$$

结果：解在 $\theta\to\pi$ 处对数发散，**动能积分发散**；虽然 $|\psi|^2$ 的积分收敛（对数平方可积），但这个态不在哈密顿量的定义域里。

检验：能量有限的判据是 $\int|\nabla\psi|^2<infty$，不是 $\int|\psi|^2<infty$——这一点用 l 非整数的解一验就清楚。l 为整数时分子截断，两个积分都收敛 ✓。

读法：" 两极有界" 的真正理由是能量有限；物理上它排除了电子被无限深地" 吸" 到极轴上的病态解。

4.26 思路：球外区域不含原点，用 $r^{-(l+1)}$ 的展开；边界条件逐项定系数，认出结果是镜像电荷。

过程：点电荷 q 在 $z=b$。对 $r<b$ 展开源项：$\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-b\hat{z}|}=\sum_l \dfrac{r^l}{b^{l+1}}P_l(\cos\theta)$（$\theta$ 从 z 轴量）。球外（$r>a$）总电势设为源项加感应项

$$\Phi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_l\frac{r^l}{b^{l+1}}P_l+\sum_l\frac{C_l}{r^{l+1}}P_l.$$

$r=a$ 处为零：$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{a^l}{b^{l+1}}+C_l a^{-(l+1)}=0$，即 $C_l=-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{a^{2l+1}}{b^{l+1}}$。于是

$$\Phi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\boldsymbol{r}-b\hat{z}|}-\frac{a}{b}\sum_l\frac{\left(a^2/b\right)^l}{r^{l+1}}P_l\right]=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\boldsymbol{r}-b\hat{z}|}-\frac{a/b}{|\boldsymbol{r}-(a^2/b)\hat{z}|}\right].$$

结果：镜像电荷 $q'=-\dfrac{a}{b}q$，位于 $b'=\dfrac{a^2}{b}$（球内）。

检验：$b\to\infty$（电荷远离）时 $q'\to 0$、$b'\to 0$，感应效应消失 ✓；$b=a$ 时 $q'=-q$、$b'=a$，与”电荷贴住球面”一致。球面 $r=a$ 上代回确为零（$|\boldsymbol{r}-b\hat{z}|=R_1$、$|\boldsymbol{r}-b'\hat{z}|=R_2$，$R_1=(b/a)R_2$）。

读法：镜像法把边界条件吸收进源，代价是解只在 $r>a$ 有效；球内那个”镜像”不是真实电荷。

4.27 思路：$\sin^2\theta$ 是 $\cos\theta$ 的二次多项式，展开只到 $l=2$ 就精确。

过程：$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$，而 $\cos^2\theta=\dfrac{1}{3}P_0+\dfrac{2}{3}P_2$（题 4.4），故

$$V(\theta)=V_0\left(1-\frac{1}{3}P_0-\frac{2}{3}P_2\right)=V_0\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{3}P_2(\cos\theta)\right).$$

球内含原点取 r^l、球外取 $r^{-(l+1)}$，在 $r=a$ 处对上 $V(\theta)$：

$$\Phi_{\text{in}}=V_0\left[\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\left(\frac{r}{a}\right)^2P_2(\cos\theta)\right],\qquad \Phi_{\text{out}}=V_0\left[\frac{2}{3}\frac{a}{r}-\frac{2}{3}\left(\frac{a}{r}\right)^3P_2(\cos\theta)\right].$$

结果：内外解各只有两项；球外 $l=0$ 项表示球上的净”等效电荷”，$l=2$ 项是四极。

检验：$r=a$ 时两式都回到 $V_0(2/3-2P_2/3)=V_0\sin^2\theta$ ✓；$r\to 0$ 有界 ✓；$r\to\infty$ 按 $1/r$ 衰减（净单极）✓。

读法：只有两项不是巧合：V 是二次多项式，$l>2$ 的矩必为零。级数在这里是精确的，没有截断误差。

4.28 思路：两边都按 j_l 的小宗量展开，逐阶比较系数。

过程：左边 $e^{ikr\cos\theta}=1+ikr\cos\theta-\dfrac{(kr)^2}{2}\cos^2\theta+\cdots$，记 $x=kr$。右边用 $j_0=1-\dfrac{x^2}{6}$、$j_1=\dfrac{x}{3}$、$j_2=\dfrac{x^2}{15}$：

$$\sum_l(2l+1)i^l j_l P_l=\left(1-\frac{x^2}{6}\right)+3i\cdot\frac{x}{3}\cos\theta-5\cdot\frac{x^2}{15}\cdot\frac{3\cos^2\theta-1}{2}+\cdots$$

$$= 1 + ix\cos\theta - \frac{x^2}{6} - \frac{x^2}{3}\cdot\frac{3\cos^2\theta - 1}{2}.$$

合并 x^2 项：$-\dfrac{1}{6} - \dfrac{3\cos^2\theta-1}{6} = -\dfrac{\cos^2\theta}{2}$，故右边 $= 1 + ix\cos\theta - \dfrac{x^2}{2}\cos^2\theta$。

结果：两边到 $(kr)^2$ 阶完全一致，验证了系数 $(2l+1)i^l$。

检验：$l = 0, 1, 2$ 三阶都对上，且每一阶只含相应阶的 P_l——逐阶匹配是独立的，所以三项验证足以支撑一般式。

读法：展开式成立的前提是 kr 不大：x^2 项被 $x^2/3$ 量级的 $l=2$ 修正，$x = 0.5$ 时它只占 8%。

4.29 思路：把 R_{20} 代入径向方程，逐项相消来验证；能量由 $\kappa = 1/(na_0)$ 给出。

过程：取 $a_0 = 1$、$n = 2$、$l = 0$，则 $\kappa = \dfrac{1}{na_0} = \dfrac{1}{2}$，径向方程化为

$$R'' + \frac{2}{r}R' + \left(-\frac{1}{4} + \frac{2}{r}\right)R = 0.$$

$R_{20} = C(2-r)e^{-r/2}$，$C = \dfrac{1}{2\sqrt{2}}$。逐次求导：

$$R' = Ce^{-r/2}\left[-1 - \frac{2-r}{2}\right] = Ce^{-r/2}\cdot\frac{r-4}{2},$$

$$R'' = Ce^{-r/2}\left[\frac{1}{2} - \frac{r-4}{4}\right] = Ce^{-r/2}\left(\frac{3}{2} - \frac{r}{4}\right).$$

于是三项分别为

$$R'' = Ce^{-r/2}\left(\frac{3}{2} - \frac{r}{4}\right), \qquad \frac{2}{r}R' = Ce^{-r/2}\left(1 - \frac{4}{r}\right),$$

$$\left(-\frac{1}{4} + \frac{2}{r}\right)R = Ce^{-r/2}\left(\frac{r}{4} - \frac{5}{2} + \frac{4}{r}\right).$$

相加：常数项 $\dfrac{3}{2} + 1 - \dfrac{5}{2} = 0$，$r$ 项 $-\dfrac{r}{4} + \dfrac{r}{4} = 0$，$\dfrac{1}{r}$ 项 $-\dfrac{4}{r} + \dfrac{4}{r} = 0$。

结果：R_{20} 满足径向方程；$\kappa = \dfrac{1}{2a_0}$ 给 $E_2 = -\dfrac{\hbar^2\kappa^2}{2\mu} = -\dfrac{13.6}{4}\ \text{eV} = -3.4\ \text{eV}$。

检验：与 $E_n = -13.6/n^2$ 在 $n=2$ 处一致 ✓。注意 $r = 2a_0$ 处 $R = 0$，方程平凡满足，不能当作检验——上面在任意 r 都相消，才是非平凡的验证。

读法：径向函数的节点位置与衰减常数都由 (n, l) 定死；代入验证时一定要在非节点处做，否则看不出问题。

4.30 思路：每一项相对单极的大小是 $J_n(a/r)^n$，把 $r = 2a$ 代进去逐项比较。

过程：$\Phi_g = -\dfrac{GM}{r}\left[1 - \sum_{n\ge2} J_n\left(\dfrac{a}{r}\right)^n P_n\right]$。$r = 2a$ 时 $(a/r)^n = 2^{-n}$：

$$J_2\left(\frac{a}{r}\right)^2=\frac{1.0826\times10^{-3}}{4}=2.71\times10^{-4},$$

$$J_4\left(\frac{a}{r}\right)^4=\frac{-1.62\times10^{-6}}{16}=-1.01\times10^{-7}.$$

结果：$l=2$ 项 2.7×10^{-4}、$l=4$ 项 -1.0×10^{-7}（比 $l=2$ 小 3.7×10^{-4}）；$l=6$ 项更小两个量级，所以截断到 $l=4$ 的相对误差在 10^{-9} 以下。

检验：与 4.23 的比值 3.7×10^{-4} 一致 ✓；量纲：每一项都是无量纲修正 ✓。

读法：地球重力场在 $r\geq2a$ 处基本就是" 单极 + J_2"；更高阶项只在低轨高精度定轨里有意义。

4.31 思路：简并的来源分两种——转动对称性（任何中心力场都有）和库仑势特有的隐藏对称性；碱金属破坏的是后者。

过程：氢原子的 $2s$、$2p$ 同能量，因为势是严格的 $-e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$，此时存在拉普拉斯–龙格–楞次矢量守恒（隐藏的 $SO(4)$ 对称性），能量只依赖 n，于是 n 相同、l 不同的态简并。

碱金属的价电子感受到的是" 核 + 内层电子" 的屏蔽势 $V(r)=-Z_{\text{eff}}(r)e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$，不再是纯 $1/r$，隐藏对称性被破坏。s 电子穿透内层、看到更大的 Z_{eff}，能量更低；l 大的电子被离心势（$\hbar^2 l(l+1)/2\mu r^2$）挡在核外，近似只看到 $+e$，能量接近氢。

结果：氢里 $E_{2s}=E_{2p}$；碱金属里 $E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}$，量子亏损 $\delta_0>\delta_1>\delta_2$。

检验：数据：钠的 $\delta_0=1.37$、$\delta_1=0.88$、$\delta_2\approx0.01$（题 4.20），随 l 单调下降 ✓，与" 穿透越深、修正越大" 一致。

读法：判断简并会不会被破坏，只问一句：有没有哪个微扰破坏了对应的对称性。屏蔽势破坏的是"l 简并"，不影响"m 简并"（后者由转动对称性保证）。

4.32 思路：径向函数给的是 $R_{32}\propto r^2e^{-r/(3a_0)}$，节点数由 $n-l-1$ 定；期望值和最概然半径都是积分/极值。

过程：$n=3$、$l=2$，径向节点数 $n-l-1=0$。平均半径用一般公式

$$\langle r\rangle=\frac{a_0}{2}\left[3n^2-l(l+1)\right]=\frac{a_0}{2}\left(27-6\right)=10.5a_0.$$

最概然半径：径向概率 $P(r)\propto r^2\left(r^2e^{-r/(3a_0)}\right)^2=r^6e^{-2r/(3a_0)}$，

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}\propto\left(\frac{6}{r}-\frac{2}{3a_0}\right)r^6e^{-2r/(3a_0)}=0\quad\Longrightarrow\quad r=9a_0.$$

结果：径向节点 0 个；$\langle r\rangle=10.5a_0=5.6$ Å；$r_{\text{mp}}=9a_0=4.8$ Å。

检验：$r_{\text{mp}}=n^2a_0=9a_0$ 与" 最高 l 的态峰值接近 n^2a_0" 的规律一致 ✓；$r_{\text{mp}}<\langle r\rangle$（9 vs 10.5），说明分布左偏、有长尾，合理。

读法： $3d$ 没有径向节点、也没有核附近概率（$l=2$ 的离心势很强），是一个”胖而干净”的态；化学里过渡金属的 d 电子就住在这种壳层里。

4.33 靠的是”波函数在极轴（$\theta=0,\pi$）有界”，等价于动能有限：解在端点对数发散时 $\int|\nabla\psi|^2$ 发散。

如果球面只覆盖上半球 $\theta\in[0,\pi/2]$，l **不必**是整数：此时 $\theta=\pi/2$ 成了真实边界，要在那里加条件（例如 V 或 $\partial V/\partial\theta$ 给定），$l(l+1)$ 由这个条件定，解是非整数阶的连带勒让德函数（锥函数）。所以整数性的来源是”两极都在边界上”，不是球坐标本身。

4.34 因为 $\nabla^2(1/r)=0$ 只在 $r\neq0$ 成立；在原点它是 $-4\pi\delta(\boldsymbol{r})$，正是电荷所在。

多极展开用的场点总在源外（$r>r'$），那里 $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ 确实调和，展开合法。奇性不是麻烦，它就是源：没有 δ，展开也就没有”单极项对应总电荷”这回事。

4.35 不能。$r<r'$ 时应展开成

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\sum_l\frac{r^l}{r'^{l+1}}P_l(\cos\gamma),$$

即 r 与 r' 的角色对调（收敛条件是 $r'<r$ 的反面）。强行用 $r>r'$ 的式子等于把生成函数里的 $t=r'/r>1$ 代入，超出收敛域，级数发散——物理上就是”你在源内部，各项越算越大”。

4.36 不成立。正交性来自边界项 $\big[(1-x^2)(\cdots)\big]_{-1}^{1}=0$，它要求区间是整个 $[-1,1]$。半球面对应 $x\in[0,1]$，端点 $x=0$ 处 $1-x^2\neq0$，边界项不为零，$\int_0^1 P_lP_{l'}\,\mathrm{d}x\neq0$（例如 $\int_0^1P_0P_1=\frac12\neq0$）。

后果：展开系数不能靠投影算，要解一个无穷维线性方程组（截断后求逆），或者改用该区域自己的本征函数。

4.37 不矛盾。连续说的是**函数值**：$R_{10}(0)=2a_0^{-3/2}$ 有限且连续。奇性在**势**里（$-e^2/4\pi\varepsilon_0r$），波函数的导数在原点有折点，$\nabla^2\psi$ 的奇性恰好被势的奇性抵消——这是定态方程两边在原点同时发散又互相抵消的意思。

效应：$|\psi(0)|^2=1/(\pi a_0^3)\approx2.1\times10^{30}\ \mathrm{m}^{-3}$ 直接进入三条可观测量：21 cm 超精细线、电子俘获、穆斯堡尔同质异能移。

4.38 带电球没有唯一的偶极矩。把原点平移 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{p}=\int\rho\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}V'$ 变成 $\boldsymbol{p}+Q\boldsymbol{a}$，值变了。

只有 $Q=0$ 时偶极矩与原点无关，才是内禀量。所以”偶极矩”是中性物体的属性；带电体的远场第一项永远是单极，偶极项可以被原点选择消掉。

4.39 不矛盾。展开式是精确的恒等式，无穷多项都得有；但第 l 项的系数含 $j_l(kr)\sim(kr)^l$，当 $kR\ll1$ 时 $l\geq1$ 的项被 $(kR)^l$ 系统性压低。

截断不是”忽略无穷多数学项”，而是”丢掉物理上小到测不出的项”，误差可以估计（例 9.8 的算法：每多留一阶，误差掉一个 kr 因子）。

4.40 因为两维的径向方程不同。三维 $l=0$ 时 $(r^2R')'=0$，解 $R=A+B/r$；二维时 $(rR')'=0$，解 $R=A+B\ln r$。

物理来源是通量守恒：三维点源的场线摊在 $4\pi r^2$ 上，场按 $1/r^2$、势按 $1/r$；二维线源摊在

$2\pi r$ 上，场按 $1/r$、势按 $\ln r$。所以” 三维没有 $\ln r$” 不是数学偏好，是几何维数。

4.41 错在把” 单点概率为零” 当成理由。概率密度在一点的取值确实不影响积分，但发散的解让 $\partial\psi/\partial\theta \sim 1/(1-x)$，动能积分 $\int |\nabla\psi|^2 \,\mathrm{d}V$ 对数发散，函数根本不在哈密顿量的定义域里。

判据不是” 某点的值”，而是” 积分是否有限”：$|\psi|^2$ 可积只保证归一化；能量有限还要 $\nabla\psi$ 可积。

4.42 不必。反例：球壳上 $V(\theta) = V_0\cos\theta$，球内

$$\Phi_{\text{in}} = V_0\frac{r}{a}\cos\theta$$

满足 $\nabla^2\Phi = 0$，且随 θ 变化。球内无电荷只保证 Φ 调和；要得到” 常数” 还得加球对称的边界条件。

一般成立的是**平均值定理**：球心电势等于球面平均——平均值可以不是常数。

4.43 思路：x^2 与 x^4 的矩阵元都能由递推 $\xi|n\rangle = \sqrt{\frac{n+1}{2}}|n+1\rangle + \sqrt{\frac{n}{2}}|n-1\rangle$ 直接数出来，不必积分。

过程：先算 $\langle n|\xi^2|n\rangle$：把 ξ 作用两次，只有” 出去再回来” 的两条路径有贡献，

$$\langle n|\xi^2|n\rangle = \frac{n+1}{2} + \frac{n}{2} = n + \frac{1}{2}.$$

取 $n=2$：$\langle\xi^2\rangle_2 = \dfrac{5}{2}$，故

$$\langle x^2\rangle_2 = \frac{\hbar}{m\omega}\cdot\frac{5}{2} = \frac{5\hbar}{2m\omega}.$$

再算 $\langle 1|\xi^4|1\rangle$。用 $\xi|1\rangle = |2\rangle + \dfrac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle$（因为 $\sqrt{2/2}=1$、$\sqrt{1/2}$），于是

$$\xi^2|1\rangle = \left(|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle\right) \text{ 再作用一次}\xi$$

$$= \left(\sqrt{\frac{3}{2}}|3\rangle + \sqrt{\frac{2}{2}}|1\rangle\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right) = \sqrt{\frac{3}{2}}|3\rangle + \left(1+\frac{1}{2}\right)|1\rangle.$$

取模方：$\langle 1|\xi^4|1\rangle = \dfrac{3}{2} + \dfrac{9}{4} = \dfrac{15}{4}$，故

$$\langle x^4\rangle_1 = \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^2\frac{15}{4} = \frac{15\hbar^2}{4m^2\omega^2}.$$

结果：$\langle x^2\rangle_2 = \dfrac{5\hbar}{2m\omega}$；$\langle x^4\rangle_1 = \dfrac{15\hbar^2}{4m^2\omega^2}$。

检验：通式 $\langle\xi^2\rangle_n = n + \frac{1}{2}$ 给 $n=2$ 的 $5/2$ ✓；$\langle\xi^4\rangle_n = \frac{3}{4}(2n^2+2n+1)$ 给 $n=1$ 的 $\frac{3}{4}\times 5 = \frac{15}{4}$ ✓，与 $n=0$ 的 $3/4$ 衔接。

读法：每个 ξ 把态挪一步，ξ^{2k} 的矩阵元就是" 走 $2k$ 步、回到原态" 的路径数——组合计数，不是积分。

4.44 思路：第一激发态的波函数已知，概率密度的极值由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left(|\psi_1|^2\right)=0$ 定。

过程：$\psi_1 \propto \xi e^{-\xi^2/2}$，故

$$|\psi_1|^2 \propto \xi^2 e^{-\xi^2}.$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left(\xi^2 e^{-\xi^2}\right)=\left(2\xi-2\xi^3\right)e^{-\xi^2}=2\xi\left(1-\xi^2\right)e^{-\xi^2}=0.$$

根为 $\xi=0$（极小，概率为零）与 $\xi=\pm1$（两个极大）。换回 x：

$$x=\pm\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

结果：两个极大在 $x=\pm\sqrt{\hbar/(m\omega)}$，节点在 $x=0$。

检验：极大值处 $\xi^2e^{-\xi^2}=1/e=0.368$，零点处为 0 ✓。节点数 1 与" 第 n 态有 n 个节点" 一致 ✓；极大数 2 也符合" 节点把概率分成 $n+1$ 块"。

读法：经典谐振子的概率在两端最大、在原点最小（速度最大），量子基态却集中在原点——第一激发态才开始" 像" 经典分布（两个峰）。

4.45 思路：$2s$ 的径向函数已知，三个量都是 r^ne^{-r/a_0} 型积分，用 $\int_0^\infty r^ne^{-\alpha r}\mathrm{d}r=n!/\alpha^{n+1}$。

过程：$R_{20}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}a_0^{-3/2}\left(2-\dfrac{r}{a_0}\right)e^{-r/(2a_0)}$，令 $y=r/a_0$：

$$\langle r\rangle=\frac{a_0}{8}\int_0^\infty y^3(2-y)^2e^{-y}\mathrm{d}y=\frac{a_0}{8}\left(4\cdot3!-4\cdot4!+5!\right)=\frac{a_0}{8}(24-96+120)=6a_0.$$

$$\langle r^2\rangle=\frac{a_0^2}{8}\int_0^\infty y^4(2-y)^2e^{-y}\mathrm{d}y=\frac{a_0^2}{8}\left(4\cdot4!-4\cdot5!+6!\right)=\frac{a_0^2}{8}(96-480+720)=42a_0^2.$$

于是 $\Delta r=\sqrt{42-36}\,a_0=\sqrt{6}\,a_0=2.45a_0$。

结果：$\langle r\rangle_{2s}=6a_0=3.2$ Å，$\langle r^2\rangle=42a_0^2$，$\Delta r=2.45a_0$；$1s$ 的 $\Delta r=0.87a_0$。

检验：通式 $\langle r\rangle=\frac{a_0}{2}[3n^2-l(l+1)]$ 给 $\frac{a_0}{2}(12-0)=6a_0$ ✓；$\langle r^2\rangle=\frac{a_0^2n^2}{2}[5n^2+1-3l(l+1)]$ 给 $\frac{4a_0^2}{2}(20+1)=42a_0^2$ ✓。

读法：$2s$ 的宽度是 $1s$ 的 2.8 倍（2.45/0.87），但两者都在原点附近有概率——s 态" 又宽又透" 的特点在这里一目了然。

4.46 思路：先把被积函数写成显式球谐，再分开做 θ 与 φ 的积分。

过程：$Y_{21}=-\sqrt{\dfrac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta e^{i\varphi}$，$Y_{11}=-\sqrt{\dfrac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{i\varphi}$，$Y_{22}=\sqrt{\dfrac{15}{32\pi}}\sin^2\theta e^{2i\varphi}$。

第一式：$m'=2$、$m=1$，φ 积分是 $\int_0^{2\pi} e^{i(1-2)\varphi}\mathrm{d}\varphi=0$，故

$$\int Y_{22}^{*}\cos\theta\, Y_{11}\,\mathrm{d}\Omega=0.$$

这违反选择定则（$\Delta m\neq 0$），所以禁戒。

第二式：$m'=m=1$，φ 给出 2π；θ 部分是

$$\int Y_{21}^{*}\cos\theta\, Y_{11}\,\mathrm{d}\Omega=\frac{\sqrt{45}}{8\pi}\cdot 2\pi\int_0^{\pi}\sin^3\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

用 $u=\cos\theta$：$\int_{-1}^{1}(1-u^2)u^2\mathrm{d}u=\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{5}=\dfrac{4}{15}$。于是

$$=\frac{\sqrt{45}}{4}\cdot\frac{4}{15}=\frac{\sqrt{45}}{15}=\frac{1}{\sqrt{5}}\approx 0.447.$$

结果： $\displaystyle\int Y_{21}^{*}\cos\theta\, Y_{11}\,\mathrm{d}\Omega=\frac{1}{\sqrt{5}}\neq 0$（允许，$\Delta l=1$、$\Delta m=0$）；$\displaystyle\int Y_{22}^{*}\cos\theta\, Y_{11}\,\mathrm{d}\Omega=0$（禁戒）。

检验： 量纲无量纲 ✓；$\left(1/\sqrt{5}\right)^2=1/5$ 与" 三个 m 分量的平方和" 关系一致（$|Y|^2$ 归一）。若把 $\cos\theta$ 换成 1，两个积分都由正交性给零——说明非零完全来自 $\cos\theta\propto Y_{10}$ 的"$l=1$ 转移"。

读法： 选择定则的代数本质：$\cos\theta Y_{l,m}$ 只能分解成 $Y_{l\pm1,m}$ 的线性组合，所以只有 $\Delta l=\pm1$、$\Delta m=0$ 的矩阵元非零。

C.9　第 5 章

5.1 思路：δ 只在积分里起作用，用筛选性质 $\int\delta(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x=f(x_0)$；第二个要把 $\delta(2x-4)$ 的自变量化成一。

过程：第一问，零点 $x=2$ 落在积分区间内，直接取 $f(2)=2^2+1=5$：

$$\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+1)\delta(x-2)\,\mathrm{d}x=5.$$

第二问，先换元 $u=2x-4$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}u/2$，$x=-1$ 对应 $u=-6$、$x=3$ 对应 $u=2$：

$$\int_{-1}^{3}\delta(2x-4)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-6}^{2}\delta(u)\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}.$$

结果： 第一式 $=5$；第二式 $=\dfrac{1}{2}$。

检验： 第二式也可以直接用 $\delta(ax)=\delta(x)/|a|$：$\delta(2x-4)=\dfrac{1}{2}\delta(x-2)$，积分给 $\dfrac{1}{2}$ ✓，两条路一致。量纲：第一式被积函数 $\mathrm{m}^2\times\mathrm{m}^{-1}=\mathrm{m}$，结果 5 对应"$x$ 以 m 为单位"。

读法： $\delta(ax)$ 的系数 $1/|a|$ 不是约定，是换元的雅可比——" 压缩自变量" 会让密度变高。

5.2 思路：用定义 $\int \delta(ax)f(x)\mathrm{d}x = f(0)$，做换元把 ax 变成新变量。

过程：设 $a>0$，令 $u=ax$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}u/a$，积分限不变：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(ax)f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(u)f\left(\frac{u}{a}\right)\mathrm{d}u=\frac{f(0)}{a}.$$

设 $a<0$，同样换元但 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}u/a<0$，且 $x\to\pm\infty$ 时 $u\to\mp\infty$，两个负号抵消：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(ax)f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int_{\infty}^{-\infty}\delta(u)f\left(\frac{u}{a}\right)\mathrm{d}u=\frac{f(0)}{|a|}.$$

合起来 $\delta(ax)=\delta(x)/|a|$。

结果： $\delta(ax)=\dfrac{1}{|a|}\delta(x)$，$a\neq 0$。

检验： $a=-1$：$\delta(-x)=\delta(x)$（δ 是偶的）✓，与公式给 $1/|-1|=1$ 一致。$a=2$ 时面积：$\int\delta(2x)\mathrm{d}x=1/2=\int\delta(x)/2\,\mathrm{d}x$ ✓。

读法：绝对值来自” 换元时积分限的方向”；$a<0$ 时积分上下限翻转一次，正好抵消分母的负号。

5.3 思路：复合 δ 用公式 $\delta(g(x))=\sum_i\dfrac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}$，$x_i$ 是单零点。

过程：$g=x^2-4$，零点 $x=\pm2$，$g'=2x$，$|g'(\pm2)|=4$：

$$\delta(x^2-4)=\frac{\delta(x-2)}{4}+\frac{\delta(x+2)}{4}.$$

$g=\cos x$ 在 $[0,2\pi]$ 上零点 $x=\pi/2,\ 3\pi/2$，$g'=-\sin x$，$|g'|=1$：

$$\delta(\cos x)=\delta\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\delta\left(x-\frac{3\pi}{2}\right),\qquad 0\le x\le 2\pi.$$

为什么 $g'=0$ 时失效：若 x_0 是二重零点（如 $g=x^2$、$x_0=0$），换元 $u=g(x)$ 在 x_0 附近不可逆，$\int\delta(x^2)f(x)\mathrm{d}x$ 对 $f(0)\neq0$ 直接发散——密度在那里” 压得无限高”。

结果：两式如上。

检验：用 $\int\delta(x^2-4)f\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}[f(2)+f(-2)]$ 验证：取 $f=1$ 得 $1/2$；直接换元 $u=x^2-4$ 在 $x>0$、$x<0$ 两支各给 $1/2$，相加为 1？——注意两支的 $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$ 符号相反，各自给 $1/4$，合计 $1/2$，与公式一致 ✓。

读法：复合 δ 的系数是” 零点的密度倒数”：g 在零点附近越陡，δ 越窄、系数越小。

5.4 思路：δ' 的定义是分部积分” 把导数挪到试验函数上”，用它算两个积分。

过程：对任意光滑 f，

$$\int x\delta'(x)f(x)\,\mathrm{d}x=-\int\delta(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[xf(x)\right]\mathrm{d}x=-\left[xf(x)\right]_{x=0}=-f(0).$$

而 $\int[-\delta(x)]\,f(x)\mathrm{d}x=-f(0)$，两式对一切 f 相等，故

$$x\delta'(x)=-\delta(x).$$

第二问取 $f=x^2$：$\int x^2\delta'(x)\mathrm{d}x=-\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\right)\right|_0=-2x\big|_0=0$。

结果： $x\delta'(x)=-\delta(x)$；$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}x^2\delta'(x)\,\mathrm{d}x=0$。

检验：用 $x\delta(x)=0$ 两边求导：$\delta(x)+x\delta'(x)=0$，即 $x\delta'(x)=-\delta(x)$ ✓，与分部积分的结果一致。

读法：δ' 是”偶极子密度”：正负两个 δ 无限靠近，所以它对常数、对 x^2 这类偶函数的积分都是零，只对奇函数有贡献。

5.5 思路：球坐标的 δ 要满足 $\int\delta(\boldsymbol{r})f\,\mathrm{d}^3r=f(0)$，把 Jacobian $4\pi r^2$ 吸收进去。

过程：球坐标 $\mathrm{d}^3r=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，先对角度积分得 $4\pi r^2\mathrm{d}r$：

$$\int\delta(\boldsymbol{r})f(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r=\int_0^\infty\!\!\iint\delta(\boldsymbol{r})f(r)\,r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

要让它在任意 f 下等于 $f(0)$，只能取 $\delta(\boldsymbol{r})=\dfrac{\delta(r)}{4\pi r^2}$，因为

$$\int_0^\infty\frac{\delta(r)}{4\pi r^2}f(r)\,4\pi r^2\,\mathrm{d}r=\int_0^\infty\delta(r)f(r)\,\mathrm{d}r=f(0).$$

于是 $\int_{r<a}\delta(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r=\int_0^a4\pi r^2\cdot\dfrac{\delta(r)}{4\pi r^2}\mathrm{d}r=1$。

结果： $\delta(\boldsymbol{r})=\dfrac{\delta(r)}{4\pi r^2}$；$\displaystyle\int_{r<a}\delta(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r=1$。

检验：量纲：$\delta(r)$ 是 $1/\mathrm{m}$，除以 $4\pi r^2$（m^2）得 $1/\mathrm{m}^3$，正是三维 δ 的量纲 ✓。

读法：原点这个点”占的 r 区间”是零、但体积元 $4\pi r^2\mathrm{d}r$ 在原点也趋于零，两者的比值正是 $1/4\pi r^2$——这就是球坐标 δ 的全部内容。

5.6 思路：先算 $\nabla\cdot\nabla(1/r)$ 的积分（高斯定理），再说明它只在原点非零。

过程：对以原点为球心、半径 ϵ 的小球，$r\neq0$ 处 $\nabla^2(1/r)=0$；球面上

$$\frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{r}=-\frac{1}{r^2},\qquad\oint\nabla\left(\frac{1}{r}\right)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\left(-\frac{1}{\epsilon^2}\right)4\pi\epsilon^2=-4\pi,$$

与 ϵ 无关。由高斯定理 $\int_{r<\epsilon}\nabla^2(1/r)\,\mathrm{d}V=-4\pi$，而体积趋于零、积分不变，只能是

$$\nabla^2\frac{1}{r}=-4\pi\delta(\boldsymbol{r}).$$

平移得 $\nabla^2\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=-4\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$。

结果： $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\boldsymbol{r})$；$\nabla^2 \dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = -4\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$。

检验：量纲：两边都是 $1/\mathrm{m}^3$ ✓。$r \neq 0$ 时两边都为零 ✓。常数 -4π 不能改：$\oint$ 的面积乘梯度给 4π。

读法：点电荷的电势在别处调和、在原点”破了”，破的方式就是 δ——格林函数的奇异性与源是一回事。

5.7 思路：$G'' = \delta$ 且两端为零，所以 $x \neq x'$ 时 G 是直线，两侧斜率的跳变由 δ 定。

过程：设

$$G = \begin{cases} Ax, & x < x', \\ B(L-x), & x > x'. \end{cases}$$

连续性：$Ax' = B(L-x')$；导数跳变：$G'(x'>) - G'(x'<) = -B - A = 1$。解这对方程：由第二式 $B = -A - 1$，代第一式

$$Ax' = (-A-1)(L-x') \quad\Longrightarrow\quad A = \frac{-(L-x')}{L}, \qquad B = -\frac{x'}{L}.$$

于是 $G(x,x') = -\dfrac{x_<(L-x_>)}{L}$，$x_< = \min$、$x_> = \max$。

$L = 2$、$x' = 0.5$、$x = 1$：$x_< = 0.5$、$x_> = 1$，$G = -0.5 \times (2-1)/2 = -0.25$。

结果： $G(x,x') = -\dfrac{x_<(L-x_>)}{L}$；$G(1, 0.5) = -0.25$（长度单位取 m 时为 -0.25 m）。

检验：$x = x'$ 处两侧都给 $-x'(L-x')/L$，连续 ✓；$G(0) = G(L) = 0$ ✓；斜率差 $-B-A = \frac{x'}{L} + \frac{L-x'}{L} = 1$ ✓。

读法：一维格林函数是一片帐篷：源点处一个折角，折角的斜率差正好是 δ 的强度。

5.8 思路：把 δ 与 G 都按正弦本征函数展开，截断到 $N = 5$ 与分段解比。

过程：$L = 2$，$\psi_n = \sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$，$\lambda_n = (n\pi/L)^2$，故

$$G = -\frac{2L}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x'}{L}.$$

在 $x = x' = 0.5$ 处 $\sin(n\pi/4)$ 依次为 $\frac{\sqrt2}{2}, 1, \frac{\sqrt2}{2}, 0, -\frac{\sqrt2}{2}, \ldots$，平方后为 $\frac12, 1, \frac12, 0, \frac12$。取前 5 项：

$$\sum_{n=1}^{5}\frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{4} = 0.5 + 0.25 + 0.0556 + 0 + 0.02 = 0.8256,$$

$$G_5 = -\frac{4}{\pi^2}\times 0.8256 = -0.3346.$$

结果：分段解 $G = -0.375$，级数 $G_5 = -0.335$，相对误差 $\dfrac{0.040}{0.375} = 10.8\%$。

检验：误差随 N 按 $1/N$ 降（题 5.28 定量），$N=5$ 时 10% 与 $0.2/5=4\%$（源点处的渐近）同量级——量级对得上，常数因取 5 项而有偏差。

读法：级数在源点附近收敛最慢，因为 δ 的尖角需要很多高阶模；离开源点几项就够。

5.9 思路：半空间接地平面用镜像法：镜像点在 $z'^{*}=-z'$，符号相反。

过程：$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=\dfrac{1}{4\pi}\left[\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'^{*}|}-\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\right]$，其中 $\boldsymbol{r}'^{*}=(x',y',-z')$。

$z=0$ 时 $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'^{*}|=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$，两项相消，$G=0$ ✓。

源移到边界 $z'\to 0$：$\boldsymbol{r}'^{*}\to\boldsymbol{r}'$，两项对整个 $z>0$（除源点附近）都相消，$G\to 0$。

结果：$G=0$ 在 $z=0$ 上；$z'\to 0$ 时 $G\to 0$（源点邻域除外）。

检验：物理解释：电荷落到接地平面上，感应电荷与它" 重合"，$z>0$ 内的场被完全抵消——接地平面把源短路了。这与平面镜像电荷 $q'=-q$ 随 $z'\to 0$ 与源重合一致 ✓。

读法：镜像法在源贴近边界时会退化（源与镜像重合）；数值上这时不能直接用镜像公式，要取极限或改用它法。

5.10 思路：量纲看 G 的单位，符号看 $\phi=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int G\rho$ 的代换。

过程：$G_0=-\dfrac{1}{4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}$ 的单位是 1/m。电势由叠加公式

$$\phi(\boldsymbol{r})=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int G_0(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'.$$

量纲：$\rho\,\mathrm{d}^3r'$ 是 C，除以 $\varepsilon_0 R$（$\mathrm{C}/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{m})\cdot\mathrm{m}$）给 V ✓。

结果：$[G_0]=1/\mathrm{m}$；$\phi=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\dfrac{\rho}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}^3r'$（符号为正，正电荷给正电势）。

检验：取点电荷 $\rho=q\delta(\boldsymbol{r}')$，筛选性质给 $\phi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ ✓，库仑定律。

读法：格林函数的量纲由方程 $\nabla^2G=\delta$ 定：左边 $1/\mathrm{m}^3$、右边 $1/\mathrm{m}^3$，所以 $G\sim 1/\mathrm{m}$。

5.11 思路：二维与三维只差 $\nabla^2\ln R$ 的" 源强度"，用同样的高斯定理定常数。

过程：$\dfrac{\partial}{\partial R}\ln R=\dfrac{1}{R}$，绕原点的小圆上

$$\oint\nabla\ln R\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\frac{1}{\epsilon}\cdot 2\pi\epsilon=2\pi,$$

与 ϵ 无关，且 $R\neq 0$ 处 $\nabla^2\ln R=0$，故 $\nabla^2\ln R=2\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$。

二维" 点电荷" 是线电荷 λ，叠加公式给

$$\phi=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int\frac{1}{2\pi}\ln R\,\lambda\,\mathrm{d}l=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln R+\text{常数}.$$

结果：$\nabla^2\ln R=2\pi\delta$；$\phi=-\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln R+C$。

检验：量纲：$\ln R$ 无量纲，λ/ε_0 是 V ✓。取等势面 $R=$ 常数，正是同轴线 ✓。

为什么二维必须整体中性： $\ln R$ 在无穷远发散，净电荷非零时总能量 $\int E^2$ 对数发散；物理上二维系统（长直导线、等离子体柱）必须满足 $\sum \lambda_i = 0$，否则场在远处不为零。

读法：二维静电学的" 零点" 要人为选在某个参考半径上，这是 ln 与 $1/r$ 的根本区别。

5.12 思路：$R \neq 0$ 时 δ 的自变量不为零、G 满足齐次方程；δ 负责" 只在推迟时刻亮一下"。

过程：$G_{\mathrm{ret}} = -\dfrac{\delta(t-t'-R/c)}{4\pi R}$。$R \neq 0$ 时对 t 求两次导：

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = -\frac{\delta''(t-t'-R/c)}{4\pi R c^2}, \qquad \nabla^2 G = -\frac{\delta''}{4\pi R c^2} + (\text{含}\delta, \delta' \text{ 的曲面项}),$$

而 $\delta(t-t'-R/c)$ 只在 $R = c(t-t')$ 的球面上非零，所以对整个空间积分时，两个 δ'' 项相消、只剩源点项。

结果： $R \neq 0$ 处 $\nabla^2 G - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 G}{\partial t^2} = 0$；$\delta$ 的作用是把源" 限制在一个时刻"：$t' = t - R/c$。

检验：若源在 t' 时刻闪一下，观察者在 t 时刻收到，时间差正好是 R/c ✓（光速传播）。$R \neq 0$ 处 G 严格为零，说明信号只在光锥上 ✓。

读法： δ 不是数学装饰，它就是" 因果"：不早不晚，正好 R/c。

5.13 思路：镜像电荷在平面下方等距处、符号相反，用 5.6 的公式写电势，再求法向导数得面密度。

过程：q 距平面 d，镜像 $-q$ 在 $z = -d$。$z > 0$ 处

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right), \qquad r_{1,2} = \sqrt{\rho^2 + (z \mp d)^2}.$$

$\sigma = -\varepsilon_0 \left.\dfrac{\partial \phi}{\partial z}\right|_{z=0}$。$z = 0$ 时 $r_1 = r_2 = \sqrt{\rho^2 + d^2}$，两式的 z 导数分别是 $-\dfrac{z-d}{r_1^3}$ 与 $+\dfrac{z+d}{r_2^3}$，代入 $z = 0$ 后和为 $\dfrac{2d}{(\rho^2+d^2)^{3/2}}$，故

$$\sigma(\rho) = -\frac{qd}{2\pi\left(\rho^2 + d^2\right)^{3/2}}.$$

总感应电荷：$\int_0^\infty \sigma\, 2\pi\rho\, \mathrm{d}\rho = -qd\int_0^\infty \dfrac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(\rho^2+d^2)^{3/2}} = -q$。力：

$$F = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0(2d)^2} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}.$$

结果： $\sigma(0) = -\dfrac{q}{2\pi d^2}$；总感应电荷 $-q$；$q = 1$ nC、$d = 1$ mm 时 $F = -2.2 \times 10^{-3}$ N（指向导体）。

检验：量纲：σ 为 $\mathrm{C/m^2}$ ✓，力为 N ✓。$d \to$ 大时 $\sigma \to 0$ ✓。

读法：感应电荷集中在半径 $\sim d$ 的圆盘里，总量恰好 $-q$：接地平面把源的电场" 锁" 在自己附近。

5.14 思路：两块平行接地板之间要用无穷多次镜像（每次反射又产生新的镜像），力是无穷级数。

过程：设板在 $z=0,a$，电荷在 $z=a/4$。镜像位置：先关于 $z=0$ 反射得 $-a/4$（$-q$），再关于 $z=a$ 反射得 $7a/4$（$-q$）；这两个又各自关于另一板反射，得 $9a/4$、$-7a/4$（$+q$）……镜像在 $z=\pm a/4+2na$ 处，符号交替，$n\in\mathbb{Z}$。无穷多的原因是" 两块板互相反射，永不终止"。

力（沿 z，指向最近的板）：

$$F=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n\neq 0}\frac{(-1)^{n+1}}{(z_n-z)^2},\qquad z_n=\frac{a}{4}+na.$$

结果：无穷级数；最近的两项（$n=0$ 的 $-a/4$ 与 $n=1$ 的 $7a/4$）给出主项 $F\approx -\dfrac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{a^2/4}-\dfrac{1}{(3a/2)^2}\right]$，即 $\dfrac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\left[-4+\dfrac{4}{9}\right]$。

检验：正中间（$z=a/2$）时上下对称，两个最近镜像的力相消，整个级数成对抵消，$F=0$ ✓——这正是" 对称性给零力" 的例子。

读法：$a\to 0$ 时 $F\propto 1/a^2$ 发散：两块板越近，感应电荷越强、力越大；这也是微机电系统里" 吸合"（pull-in）失稳的根源。

5.15 思路：球面镜像的三个公式（位置、电量、力）直接代入，注意" 总感应电荷 = 镜像电量" 这一条。

过程：$a=0.05$ m、$d=0.15$ m、$q=2\ \mu$C。镜像电量与位置：

$$q'=-\frac{a}{d}\,q=-\frac{0.05}{0.15}\times 2\times 10^{-6}=-6.67\times 10^{-7}\ \text{C},$$

$$b=\frac{a^2}{d}=\frac{0.0025}{0.15}=1.67\times 10^{-2}\ \text{m}=1.67\ \text{cm}.$$

力等于 q 与镜像之间的库仑力（距离 $d-b=0.1333$ m）：

$$F=\frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0(d-b)^2}=\frac{8.99\times 10^9\times 2\times 10^{-6}\times\left(-6.67\times 10^{-7}\right)}{(0.1333)^2}=-0.674\ \text{N}.$$

结果：$q'=-6.7\times 10^{-7}$ C（球内 1.67 cm 处）；球上总感应电荷 $=-6.7\times 10^{-7}$ C；$F=-0.67$ N（指向球）。

检验：$d\to a$（电荷贴近球面）时 $q'\to -q$、$b\to a$，与平面情形一致 ✓；$d\gg a$ 时 $q'\to 0$，感应消失 ✓。

读法：球上的总感应电荷是 $-qa/d$ 而不是 $-q$——这是最常记错的一条，原因是球外区域还包含" 球内镜像" 以外的通量。

5.16 思路：楔形边界用镜像法，镜像个数 $2n-1$（$360^\circ/\alpha=6$ 给 5 个），力按矢量叠加。

过程：楔角 60°，电荷在角平分线 $\theta_0=30^\circ$、距顶点 d。镜像在 $90^\circ,150^\circ,210^\circ,270^\circ,330^\circ$，符

号依次 $-q,+q,-q,+q,-q$（每次反射变号）。各镜像到电荷的距离：90° 与 330° 为 $2d\sin 30^\circ = d$；150° 与 270° 为 $2d\sin 60^\circ = \sqrt{3}d$；$210^\circ$ 为 $2d$。

沿角平分线（向顶点为正）的分量（单位 $q^2/4\pi\varepsilon_0 d^2$）：

镜像	距离	符号	沿平分线分量
90°	d	$-q$	$+0.5$
330°	d	$-q$	$+0.5$
150°	$\sqrt{3}d$	$+q$	-0.289
270°	$\sqrt{3}d$	$+q$	-0.289
210°	$2d$	$-q$	$+0.25$

垂直平分线的分量成对抵消。求和：$0.5 + 0.5 - 0.289 - 0.289 + 0.25 = 0.672$。

结果： $F = 0.67\dfrac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$，方向沿角平分线**指向顶点**。

检验：所有接地导体对同号电荷都是吸引的，合力必须把电荷拉进角落 ✓；纯平面（$\alpha = 180^\circ$）时退化为 $1/4$（一个镜像、距离 $2d$），公式给 0.67 但那是 60° 情形，不冲突。

读法：带电粒子在金属尖角附近会被” 吸” 进角里；电场在尖角处集中，这也是避雷针和场发射针尖的几何基础。

5.17 思路：两种介质的分界面，用” 一个镜像 + 一个透射电荷” 满足两个边界条件。

过程：电荷 q 在 $z = d$（ε_1 区）。设 $z > 0$ 区电势由 q 与镜像 q'（在 $z = -d$）给出；$z < 0$ 区由等效电荷 q''（在 $z = d$）给出：

$$\phi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{R_1} + \frac{q'}{R_2}\right], \qquad \phi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q''}{R_1}.$$

边界 $z = 0$ 上 $R_1 = R_2$，两个条件：

$$\phi_1 = \phi_2 : \quad q + q' = q'', \qquad \varepsilon_1\frac{\partial\phi_1}{\partial z} = \varepsilon_2\frac{\partial\phi_2}{\partial z} : \quad \varepsilon_1\left(q - q'\right) = \varepsilon_2 q''.$$

（法向分量来自 z 导数，q 与 q' 的贡献一正一负。）联立解得

$$q' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}q, \qquad q'' = \frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}q.$$

结果：镜像 $q' = \dfrac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}q$；$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ 时 $q' < 0$（异号，电荷被界面吸引）。

检验： $\varepsilon_2 = \varepsilon_1$ 给 $q' = 0$、$q'' = q$（没有界面）✓；$\varepsilon_2 \to \infty$（导体）给 $q' \to -q$，回到接地平面 ✓。

读法：介质界面像” 半透明镜子”：ε 差得越多，镜像越强；水（$\varepsilon_r = 80$）与空气的界面对电荷几乎是完全反射的。

5.18 思路：初值是 δ 型热源，按本征函数展开；时间演化每个模一个衰减因子。

过程：注入热量 Q（单位面积）在 $x=L/2$，初温

$$u(x,0)=\frac{Q}{\rho c}\delta\left(x-\frac{L}{2}\right),$$

其中 ρc 是单位体积热容。把 δ 展开：

$$\delta\left(x-\frac{L}{2}\right)=\frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{2}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

每个模按 $e^{-a^2n^2\pi^2t/L^2}$ 衰减，故

$$u(x,t)=\frac{2Q}{\rho cL}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{2}\sin\frac{n\pi x}{L}e^{-a^2n^2\pi^2t/L^2}.$$

结果：上式；$t\to\infty$ 时所有模衰减到零，$u\to 0$——热量从两端（恒温零度的热库）流走了。

检验：量纲：$Q/(\rho cL)$ 是温度 ✓。总热量 $\int_0^L u\,\mathrm{d}x$ 对 t 求导为负（热量流出）✓。$t=0$ 时级数回到 δ 的展开 ✓。

读法：中点注入的热量先向两边扩散、再被两端吸走；级数里 $\sin(n\pi/2)$ 让偶数模不激发，所以图案始终关于中点对称。

5.19 思路：半无限介质、边界给简谐温度，解是衰减的行波（热波）。

过程：设 $T(y,t)=\mathrm{Re}\left[\tilde{T}_0e^{-(1+i)ky}e^{i\omega t}\right]$，代入 $\partial_tT=\alpha\partial_y^2T$：

$$i\omega=(1+i)^2k^2\alpha=2ik^2\alpha\quad\Longrightarrow\quad k=\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}.$$

取实部：$T=T_0e^{-ky}\cos(\omega t-ky)$。数值：$\omega=\dfrac{2\pi}{86400}=7.27\times10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$，$\alpha=5\times10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}$：

$$k=\sqrt{\frac{7.27\times10^{-5}}{2\times5\times10^{-7}}}=8.53\ \mathrm{m^{-1}},\qquad\delta=\frac{1}{k}=0.117\ \mathrm{m}.$$

结果：$T(y,t)=10\,e^{-y/0.117}\cos\left(\omega t-y/0.117\right)\ \mathrm{K}$；穿透深度 0.12 m。

检验：量纲：k 是 1/m ✓。$y=\delta$ 处振幅衰减到 $1/e\approx37\%$，$y=2\delta$ 处 13.5%——一天的温度变化进不到墙里 30 cm ✓。

读法：日变化的穿透深度只有十几厘米；年变化（ω 小 365 倍）的深度是 $\sqrt{365}\approx19$ 倍，约 2.2 m——这就是地窖恒温的原理。

5.20 思路：推迟势的公式代入 $\rho=q\delta(\boldsymbol{r})\Theta(t)$，$\Theta$ 把”未来”截掉。

过程：

$$\varphi(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}',t-R/c)}{R}\mathrm{d}^3r'=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\Theta\left(t-\frac{R}{c}\right).$$

在 $R=2ct$ 处：$t-\dfrac{R}{c}=t-2t=-t<0$，故 $\Theta=0$，$\varphi=0$，电场也为零。

结果： $\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\Theta(t-R/c)$（球壳 $R=ct$ 外为零）；$R=2ct$ 处 $\varphi=0$、$\boldsymbol{E}=0$。

检验： 极限 $t\to\infty$：$\Theta\to1$，回到库仑场 ✓；$R<ct$ 内是库仑场、$R>ct$ 外严格为零 ✓。

读法： ” 电荷突然出现” 在物理上不可能（电荷守恒），但把它看成” 突然点亮”（激光电离）时，这个解就是向外扩张的球壳前沿。

5.21 思路：推迟势对源的时间依赖是” 照搬”，只把 t 换成推迟时刻。

过程：源 $q(t)=q_0e^{-t/\tau}\Theta(t)$ 在原点，于是

$$\varphi(R,t)=\frac{q\left(t-R/c\right)}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0 R}e^{-(t-R/c)/\tau}\Theta\left(t-\frac{R}{c}\right).$$

结果： $t<R/c$ 时 $\varphi=0$；$t>R/c$ 时 $\varphi=\dfrac{q_0}{4\pi\varepsilon_0 R}e^{-(t-R/c)/\tau}$。

检验： $\tau\to\infty$（不衰减）时回到题 5.20 的阶跃解 ✓；$R\to0$ 时 $\varphi\to q(t)/(4\pi\varepsilon_0R)$ ✓。

读法： 远处看到的是” 过去的源”：库仑场随 R 衰减的同时，源的指数衰减也被推迟了 R/c。

5.22 思路：稳态问题化成常微分方程，两个边界条件定两个常数。

过程：$\dfrac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2}=-\dfrac{S}{a^2}$，积分两次

$$T=-\frac{S}{2a^2}x^2+C_1x+C_2.$$

边界：$T(0)=T_1$ 给 $C_2=T_1$；$x=L$ 绝热给 $T'(L)=-\dfrac{SL}{a^2}+C_1=0$，即 $C_1=\dfrac{SL}{a^2}$。于是

$$T(x)=T_1+\frac{S}{a^2}\left(Lx-\frac{x^2}{2}\right).$$

结果： $T(x)=T_1+\dfrac{S}{a^2}\left(Lx-\dfrac{x^2}{2}\right)$，最高温度在绝热端 $T(L)=T_1+\dfrac{SL^2}{2a^2}$。

检验： $T'(x)=\dfrac{S}{a^2}(L-x)$，在 $x=L$ 处为零 ✓。为什么两端绝热不行：积分方程给 $S\cdot L=a^2\left[T'(L)-T'(0)\right]=0$，即要求 $S=0$；否则热量无处可去，温度无限上升（相容性条件）。

读法： 一端恒温就能撑住稳态——热量从恒温端流出；两端都绝热时能量守恒禁止稳态，这就是第 5.11.2 节相容性条件的物理版本。

5.23 思路：球内区域的格林函数用镜像法（镜像在球外），电势由格林函数与源积分给出。

过程：半径 a 的接地球壳，源 q 在 $\boldsymbol{r}'$（$r'<a$）。球内格林函数由镜像构造：镜像在 $\boldsymbol{r}'^{*}=\dfrac{a^2}{r'^2}\boldsymbol{r}'$（球外），电量 $-qa/r'$ 的等效：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=-\frac{1}{4\pi}\left[\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}-\frac{a/r'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'^{*}|}\right].$$

电势 $\varphi=-\dfrac{1}{\varepsilon_0}\int G\rho\,\mathrm{d}V'$：

$$\varphi(\boldsymbol{r})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}-\frac{a/r'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'^{*}|}\right].$$

结果：上式；球内壁总感应电荷 $-q$；壳外场为零（接地屏蔽）。

检验：取源在球心（$r'=0$）：$\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{a}\right)$，在 $r=a$ 处为零 ✓（这是不对心的极限情形，用极限 $r'\to 0$ 得到）。

读法：壳内电荷的全部通量都终止在内壁，所以内壁感应 $-q$；壳接地使外壁不显电性，外部世界完全不知道里面有个电荷。

5.24 思路：线性四极的展开只有偶 l，写出 $l=2,4$ 两项，比值里 a/r 的幂次决定误差。

过程：$\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-a\hat{z}|}+\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}+a\hat{z}|}-\dfrac{2}{r}\right]$。用 $1/|\boldsymbol{r}\mp a\hat{z}|=\dfrac{1}{r}\sum_l\left(\dfrac{a}{r}\right)^l P_l(\cos\theta)$，两项相加只剩偶 l，$l=0$ 与 $-2/r$ 抵消：

$$\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2}{r}\sum_{l\ \text{偶}\geq 2}\left(\frac{a}{r}\right)^l P_l(\cos\theta)=\frac{qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(3\cos^2\theta-1\right)+\cdots$$

（$l=2$ 项用 $2qa^2P_2/r^3=qa^2(3\cos^2\theta-1)/r^3$。）

结果：$\varphi\approx\dfrac{qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(3\cos^2\theta-1\right)$（到 $1/r^3$）；忽略的 $l=4$ 项相对大小是 $\left(\dfrac{a}{r}\right)^2\dfrac{P_4}{P_2}$，在 $r=5a$ 处量级 $\dfrac{1}{25}\times 0.3\sim 1\%$。

检验：沿 z 轴（$\theta=0$）：$\varphi=\dfrac{2qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$；直接展开 $1/(r-a)+1/(r+a)-2/r=\dfrac{2a^2}{r^3}+\dfrac{2a^4}{r^5}+\cdots$ ✓ 一致。

读法：中性、无偶极的电荷分布，远场第一项是四极，按 $1/r^3$ 衰减——比库仑场多两个幂次，" 看得见" 的距离短得多。

5.25 思路：格林第二恒等式把体积分换成边界项，边界项因两个函数满足齐次边界条件而消失。

过程：取 $\phi=G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)$、$\psi=G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)$，两者都满足 $\nabla^2 G=\delta$ 与同一边界条件。格林第二恒等式

$$\int_V\left(\phi\nabla^2\psi-\psi\nabla^2\phi\right)\mathrm{d}V=\oint_{\partial V}\left(\phi\frac{\partial\psi}{\partial n}-\psi\frac{\partial\phi}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

左边 $=\int[\phi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_2)-\psi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)]\,\mathrm{d}V=G(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)-G(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1)$。狄利克雷时 $G=0$ 于边界，右边 $=0$，故互易。

结果： $G(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=G(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1)$。诺伊曼时右边 $=\dfrac{1}{S}\oint(G_1-G_2)\,\mathrm{d}S$，只有当 G 的边界平均为零（" 减去平均" 的格林函数）时才为零。

检验： 一维 $G=-x_<(L-x_>)/L$ 显然对称 ✓；球镜像公式 $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=G(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r})$ 也可直接验证。

读法： 互易性说" 源在 1、测在 2" 与" 源在 2、测在 1" 相同——这是所有线性响应系统的普遍性质（电阻矩阵、天线互易都靠它）。

5.26 思路：二维圆域的格林函数用反演镜像写出，再对边界法向求导得泊松核。

过程：镜像点在 $\boldsymbol{r}'^{*}=\dfrac{a^2}{r'^2}\boldsymbol{r}'$（圆外），

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=\frac{1}{2\pi}\left[\ln|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|-\ln\left(\frac{r'}{a}|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'^{*}|\right)\right].$$

$r'=a$ 时 $\boldsymbol{r}'^{*}=\boldsymbol{r}'$、ln 项相消，$G=0$ ✓。对 r' 求法向导数（边界上沿 $\hat{\boldsymbol{r}}'$ 向外），代数整理得

$$K=\left.\frac{\partial G}{\partial n'}\right|_{r'=a}=\frac{1}{2\pi}\frac{a^2-r^2}{a^2+r^2-2ar\cos(\varphi-\varphi')}.$$

于是 $u(r,\varphi)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{a^2-r^2}{a^2+r^2-2ar\cos(\varphi-\varphi')}f(\varphi')\mathrm{d}\varphi'$。

结果： 泊松核 K 如上；两个极限：$r=0$ 时 $K=1/2\pi$（圆心取平均），$r\to a$ 时 $K\to\delta(\varphi-\varphi')$（回到边界值）。

检验： $\int_0^{2\pi}K\,\mathrm{d}\varphi'=1$ 对一切 $r<a$ 成立（令 $z=e^{i(\varphi-\varphi')}$ 做围道积分可得）✓；$K\ge 0$ ✓（平均值的权重不能为负）。

读法： 泊松核是" 边界温度到内部温度" 的权重：越靠近边界，权重越集中在正对的那一点。

5.27 思路：诺伊曼的格林函数不能取" 法向导数为零"，因为 $\nabla^2G=\delta$ 的体积分要求 $\oint\partial G/\partial n\,\mathrm{d}S=1$。

过程：把 $\nabla^2G=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$ 在 V 内积分，高斯定理：

$$\oint_{\partial V}\frac{\partial G}{\partial n}\,\mathrm{d}S=\int_V\delta\,\mathrm{d}V=1.$$

所以边界上只能取 $\dfrac{\partial G}{\partial n}=\dfrac{1}{S}$（$S$ 是边界面积），不能取零。

一维构造（$[0,L]$，两端诺伊曼，按一维" 面积" $S=2$ 算）：要求 $G'(0)=-\dfrac{1}{2}$、$G'(L)=+\dfrac{1}{2}$（外向法向），$G''=\delta$。积分一次 $G'=H(x-x')-\dfrac{1}{2}$，再积分

$$G(x,x')=x_<-\frac{x-x'}{2}+c.$$

结果： $G(x,x')=\min(x,x')-\dfrac{x-x'}{2}+c$；$\oint \partial G/\partial n\,\mathrm{d}S=\left[-\left(-\dfrac{1}{2}\right)\right]+\dfrac{1}{2}=1$ ✓。c 任意，因为加常数不改变 G'，也不改变 $G''=\delta$。

检验： 对称性：$\min(x,x')-(x-x')/2$ 关于 x,x' 对称 ✓（这正是 c 必须与 x' 无关的写法）。$G''=\delta$：斜率从 $-1/2$ 跳到 $+1/2$，跳变 1 ✓。

读法： 诺伊曼的格林函数" 差一个常数" 和" 边界导数为 $1/S$" 是同一件事的两面——这正是诺伊曼问题解不唯一、要多加一条相容性的根源。

5.28 思路：误差来自被截掉的高阶项之和，在源点处可以用 $\sum 1/n^2$ 的尾部估计。

过程：$L=2$、$x'=0.5$、在源点 $x=x'$ 处

$$G=-\frac{2L}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{4},\qquad G_N=-\frac{2L}{\pi^2}\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{4}.$$

$\sin^2(n\pi/4)$ 在 1/2、1、1/2、0 之间循环，平均为 1/2，故尾部

$$|G_N-G|\approx\frac{2L}{\pi^2}\cdot\frac{1}{2}\sum_{n>N}\frac{1}{n^2}\approx\frac{L}{\pi^2}\cdot\frac{1}{N}=\frac{2}{\pi^2 N}=\frac{0.203}{N}.$$

结果： 误差 $\approx\dfrac{0.2}{N}$（$L=2$、源在中点）；$N=5$ 时 0.041，与题 5.8 的数值 0.040 相符。

检验： 数值：$N=10$ 时 0.0185、$N=40$ 时 0.0051，$N\cdot\mathrm{err}$ 稳定在 0.20 ✓（用 $\sum_{n>N}1/n^2\approx 1/N$ 的渐近）。

读法： 误差常数与 L、源的位置有关，但 $1/N$ 的规律不变——这就是为什么靠近边界的源需要 $N\sim L/x'$ 个模。

5.29 思路：半空间、边界恒零，用奇延拓；热核是高斯，奇延拓就是" 加一个反号镜像热源"。

过程：镜像热源在 $-x'$，符号相反：

$$K_D(x,x',t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\left[e^{-(x-x')^2/(4\alpha t)}-e^{-(x+x')^2/(4\alpha t)}\right].$$

$x=0$ 时两个高斯相等，相减为零 ✓。初值：$t\to 0$ 时第一项给 $\delta(x-x')$、第二项给 $-\delta(x+x')$，后者在 $x>0$ 内为零（它的支撑在 $x<0$）。

总热量 $\displaystyle\int_0^\infty u\,\mathrm{d}x$ 对 t 求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^\infty u\,\mathrm{d}x=\alpha\int_0^\infty\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\mathrm{d}x=\alpha\left[\frac{\partial u}{\partial x}\right]_0^\infty=-\alpha\frac{\partial u}{\partial x}(0)<0.$$

结果： K_D 如上；$u(0,t)=0$；总热量单调减少，$t\to\infty$ 时全部被冷壁吸走。

检验： 量纲：αt 是 m^2、指数无量纲 ✓；$\int_0^\infty K_D\,\mathrm{d}x=1$ 对 $t>0$ 成立（两个高斯在 $x>0$ 的积分之差为 1）✓——但那是" 瞬时" 总量，随时间被边界吸走的部分要算通量。

读法：狄利克雷边界是" 完美吸热墙"：热量流进去就没了；这与绝热边界（偶延拓、总热量守恒）形成对照。

5.30 思路：两个解的差别只在 δ 的自变量符号，验证方程时要看它们是否都满足同一个波动方程。

过程：$G_{\mathrm{ret}}=-\dfrac{\delta(t-t'-R/c)}{4\pi R}$，$G_{\mathrm{adv}}=-\dfrac{\delta(t-t'+R/c)}{4\pi R}$。两者都形如 $\dfrac{g(t-t'\mp R/c)}{R}$，而 5.10.1 已证 $R\neq 0$ 时这种形式满足齐次方程；源点的通量又都给出 $-4\pi g$，故两者都满足 $\nabla^2 G-\frac{1}{c^2}\partial_t^2 G=\delta\delta$。

结果：两者都是方程的解；物理上取推迟解，因为初始条件（源在 t_0 前不存在则场为零）和辐射条件（无穷远只允许出射波）只允许它。

检验：若初值是" 向原点汇聚的球面波"，全空间 $t=0$ 时的解正是 G_{adv}（向内传播、在 $t>0$ 汇聚到原点）——这时超前解反而是" 物理" 的，说明选择取决于初值而不是方程。

读法：因果性不是方程的性质，是解的选择；热方程则连这个选择都没有（时间反演解发散）。

5.31 思路：收敛性由 $(r'/r)^l$ 的比值控制；$l=4$ 与 $l=2$ 之比是 $(a/r)^2P_4/P_2$（线性四极只有偶 l）。

过程：展开式 $\varphi=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_l\dfrac{1}{r^{l+1}}\int\rho r'^l P_l(\cos\gamma)\mathrm{d}V'$，第 l 项的量级 $Q_l(r'_{\max}/r)^l/r$。故 $r>r'_{\max}$ 时各项按几何级数衰减，收敛。

线性四极（$+q$ 在 $\pm a$、$-2q$ 在原点）：$l=2$ 项 $\dfrac{2qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}P_2$，$l=4$ 项 $\dfrac{2qa^4}{4\pi\varepsilon_0 r^5}P_4$，比值

$$\frac{\varphi_4}{\varphi_2}=\left(\frac{a}{r}\right)^2\frac{P_4(\cos\theta)}{P_2(\cos\theta)}.$$

取 $r=5a$、$\theta=0.6$：$\cos\theta=0.8253$，$P_2=0.5218$、$P_4=-0.1494$：

$$\frac{\varphi_4}{\varphi_2}=\frac{1}{25}\cdot\frac{-0.1494}{0.5218}=-1.15\times10^{-2}.$$

结果：收敛条件 $r>r'_{\max}$；$r=5a$、$\theta=0.6$ 时 $l=4$ 项是 $l=2$ 项的 -1.1%。

检验：沿 z 轴（$\theta=0$）比值是 $(a/r)^2=4\%$，在赤道（$\theta=\pi/2$）是 $0.75(a/r)^2=3\%$——量级 1–4%，与"$5a$ 处误差约百分之几" 一致 ✓。

读法：多极展开的" 远" 是按 $(r'/r)^l$ 算的：要 1% 精度，四极就得 $r\gtrsim 10a$；这也解释了为什么核物理里多极矩要靠" 很远" 的散射才能干净地测出来。

5.32 思路：均匀带电球的静电能是 $W=\frac{1}{2}\int\rho\phi\,\mathrm{d}V$，用球内电势 $\phi(r)$ 积分。

过程：球内 $\phi(r)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{3a^2-r^2}{2a^3}\right)$，电荷密度 $\rho=\dfrac{3q}{4\pi a^3}$。于是

$$W=\frac{1}{2}\int_0^a\rho\phi\,4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{3q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^6}\int_0^a\left(3a^2r^2-r^4\right)\mathrm{d}r=\frac{3q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^6}\left(a^5-\frac{a^5}{5}\right)=\frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}.$$

把 a 取经典电子半径 $r_e=\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2}=2.82\times10^{-15}$ m（此时 $\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_e}=m_e c^2$）：

$$W=\frac{3}{5}\cdot\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_e}=\frac{3}{5}m_e c^2.$$

结果： $W=\dfrac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}$（$a\to0$ 时发散）；电子取 $a=r_e$ 时 $W=0.6m_e c^2\approx0.31$ MeV。

检验：量纲：$q^2/(\varepsilon_0 a)$ 是能量 ✓。$a\to\infty$ 时 $W\to0$（电荷摊开）✓。$0.6m_e c^2$ 说明" 把电子当经典小球" 的自能与静质量同量级——这正是经典电动力学无法自洽的地方。

读法：点电荷的自能发散是经典电动力学的病；量子场论用" 重正化" 处理它，而 r_e 这个长度至今仍是电子物理的一个特征尺度。

5.33 错。δ 不是函数，是**分布**：它没有逐点的值，"$x=0$ 时取无穷大" 在数学上不成立（无穷大不是实数），" 其余为零" 也不足以定义它——还需要" 面积为 1"。

正确的定义是它对试验函数的作用：$\int\delta(x)f(x)\mathrm{d}x=f(0)$ 对一切光滑 f 成立。用它才能推出 $\delta(ax)=\delta(x)/|a|$、$x\delta'(x)=-\delta(x)$ 这些规则。

5.34 错。$\nabla^2 G=\delta$ 只定了一个特解，通解是" 这个特解 + 任意调和函数"。

自由空间的 $G_0=-\dfrac{1}{4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}$ 是唯一在无穷远趋于零的解；一旦有边界（接地平面、球壳），就要加上满足齐次方程与边界条件的修正项——镜像电荷正是那个调和修正。所以" 一定是 G_0" 只在无边界、要求无穷远为零时成立。

5.35 半对半错。镜像电荷不是真实电荷，它只是" 把边界条件吸收进源" 的数学等价物；但**总感应电荷在数值上等于镜像电量**（平面情形 $-q$，球情形 $-qa/d$），这一点对。

错的用法：说" 所以感应电荷分布就是镜像电荷分布"——分布完全不同（平面上是连续面密度，镜像是点电荷）。还有一个常见混淆：球面情形总感应电荷是 $-qa/d$ 不是 $-q$（题 5.15）。

5.36 错。诺伊曼的格林函数满足 $\dfrac{\partial G}{\partial n}=\dfrac{1}{S}$（$S$ 是边界面积），不是零。

理由：把 $\nabla^2 G=\delta$ 积分得 $\oint\partial G/\partial n\,\mathrm{d}S=1$，若取零就和这个矛盾。取 $1/S$ 是" 最均匀" 的分配，且与相容性条件相容。题 5.27 给了一维的显式构造。

5.37 错在三处。第一，抛物型方程本来就没有" 传播速度" 的概念，K 处处非零不是" 传播"；第二，那个数值上非零是 $e^{-5\times10^5}$ 量级，不构成可测信号；第三，傅里叶定律假设热流对梯度瞬时响应，真实材料有弛豫时间 $\tau\sim10^{-12}$ s，在 $t\sim\tau$ 时要用卡塔内奥方程（双曲型，有前沿）。

" 模型没有速度上限" 不等于" 物理允许超光速"——这是把模型的适用范围忘了。

5.38 错。G_{ret} 与 G_{adv} 都满足波动方程（题 5.30），方程本身对时间反演对称。

选择推迟解的理由是**初始条件与辐射条件**：源在 t_0 前不存在则场为零；无穷远只允许出射波。这两条是" 解的选择规则"，不是方程的内容。

5.39 错。中性物体 $Q=0$，多极展开的第一项是偶极（$\propto1/r^2$），比同距离带电体的库仑项（$\propto1/r$）弱一个 r 因子——但" 远场更弱" 不等于" 处处更弱"：近距离时中性物体的近场可

以很强（范德瓦尔斯力、分子间作用）。

另外，若偶极也为零（对称分子），第一项是四极，更弱；但” 一定比带电体弱” 这句话要限定在” 同一距离、同一尺度” 下才成立。

5.40 错。截断误差在**源点附近最大**，离开源点很快变小；” 处处小于同一个界” 只在源点处成立。

要各处都准，需要 $N \sim L/\ell$，ℓ 是你要分辨的最小尺度（或源到最近边界的距离）。题 5.28 的 $0.2/N$ 就是源点处的误差；同一个 N 在离源一个 $L/4$ 的地方误差小得多。级数的收敛是” 局部” 的，这就是为什么源靠近边界需要很多模。

C.10　第 6 章

C.10.1　习题 6.1–6.12

6.1

思路。分母配成完全平方后就是标准形 u^2+1，平移不改变积分值，于是问题变成” 一个一阶极点在上半平面” 的最简情形。

过程。先配方：

$$x^2+2x+2=(x+1)^2+1.$$

令 $u=x+1$，$\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，积分限不变（线性平移）：

$$I=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+1}.$$

被积函数在 $z=\pm i$ 各有一阶极点，上半平面只有 $z=i$。用第二把刀（$P=1$、$Q=z^2+1$、$Q'(z)=2z$）：

$$\operatorname{Res}_{z=i}\frac{1}{z^2+1}=\frac{1}{2i}.$$

分母二次、分子零次，差两次，大圆弧按 $\pi R\cdot R^{-2}\to 0$ 消失，判据满足。

结果。

$$I=2\pi i\cdot\frac{1}{2i}=\pi\approx 3.1416.$$

检验。量纲：x 无量纲，所以 I 也无量纲（是 π 而不是 $\pi\,\mathrm{m}$）。与 $\arctan u\big|_{-\infty}^{\infty}=\pi/2-(-\pi/2)=\pi$ 一致。

读法。这是” 钟形曲线下的面积”；极点距实轴为 1，若距实轴为 a（即分母 u^2+a^2），面积变成 π/a——**极点越靠近实轴，积分越大**。

6.2

思路。三阶极点只能用第三把刀（求二阶导）；先确认阶数，再算导数，最后乘 $2\pi i$。

过程。极点在 $z=\pm ia$，都是三阶（分母是 $(z-ia)^3(z+ia)^3$）。上半平面取 ia，$m=3$：

$$\mathrm{Res}_{z=ia} f=\frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\Big[(z-ia)^3 f\Big]_{z=ia}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left[\frac{1}{(z+ia)^3}\right]_{z=ia}.$$

先求导：$(z+ia)^{-3}\to -3(z+ia)^{-4}\to 12(z+ia)^{-5}$。代入 $z=ia$，$z+ia=2ia$：

$$\mathrm{Res}_{z=ia}=\frac{1}{2}\cdot\frac{12}{(2ia)^5}=\frac{6}{32ia^5}=\frac{3}{16ia^5}.$$

（$(2ia)^5=32i^5a^5=32ia^5$。）分母六次、分子零次，差三次，大弧消失。

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^3}=2\pi i\cdot\frac{3}{16ia^5}=\frac{3\pi}{8a^5}.$$

检验。量纲：被积函数 $[L^{-6}]$，$\mathrm{d}x$ 带 $[L]$，结果 $[L^{-5}]$ ✓（a^{-5}）。极限 $a\to\infty$ 时 $\to 0$ ✓。

读法。与 $\int \mathrm{d}x/(x^2+a^2)=\pi/a$ 相比，多乘了 $(2a^2)^{-1}\cdot\frac{3}{4}$ 量级——**极点的阶数越高，同一量级下积分越小**，因为分母在峰附近更陡。

6.3

思路。分子是 x^2，直接算要处理二阶极点；先做代数拆分，把它化成两个已知积分，省掉留数计算。

过程。拆项（凑分母）：

$$\frac{x^2}{(x^2+a^2)^2}=\frac{(x^2+a^2)-a^2}{(x^2+a^2)^2}=\frac{1}{x^2+a^2}-\frac{a^2}{(x^2+a^2)^2}.$$

两个已知结果：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+a^2}=\frac{\pi}{a},\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}=\frac{\pi}{2a^3}.$$

（第二个由 6.2 令 $m=2$，或对第一个关于 a^2 求导。）

代入：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}=\frac{\pi}{a}-a^2\cdot\frac{\pi}{2a^3}=\frac{\pi}{a}-\frac{\pi}{2a}=\frac{\pi}{2a}.$$

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}=\frac{\pi}{2a}.$$

检验。量纲 $[L^{-1}]$ ✓。$a\to\infty$ 时 $\to 0$ ✓；且结果恰好是 $\int \mathrm{d}x/(x^2+a^2)=\pi/a$ 的一半——这合理，因为 $x\gg a$ 时 $x^2/(x^2+a^2)^2\approx 1/x^2$，与 $1/(x^2+a^2)$ 的尾部同阶。

读法。这道题的教训是：**能做代数变形的先做代数变形**。拆项比套二阶极点公式快，也不容易在求导时漏项。至于" 逐项相除"（$\int x^2\mathrm{d}x\big/\int(x^2+a^2)^2\mathrm{d}x$）则是无意义的操作，商的积分不等于积分的商。

6.4

思路。分母是 x^4+a^4，四个极点落在 45° 方向的四条射线上，先写出四根、按虚部符号挑两个，再用第二把刀。

过程。解 $z^4=-a^4$：

$$z_k=a\,e^{i\pi(2k+1)/4},\qquad k=0,1,2,3,\quad \text{即}\quad \frac{\pi}{4},\ \frac{3\pi}{4},\ \frac{5\pi}{4},\ \frac{7\pi}{4}.$$

上半平面是 $k=0,1$（角 $\pi/4$、$3\pi/4$）。$Q'=4z^3$，而 $z_k^4=-a^4$ 给 $1/z_k^3=z_k/z_k^4=-z_k/a^4$，所以

$$\mathrm{Res}_{z=z_k}\frac{1}{z^4+a^4}=\frac{1}{4z_k^3}=-\frac{z_k}{4a^4}.$$

两根之和：$z_0+z_1=a\left(e^{i\pi/4}+e^{3i\pi/4}\right)=a\cdot i\sqrt{2}$（实部相消、虚部相加），故

$$\sum\mathrm{Res}=-\frac{i\sqrt{2}}{4a^3}.$$

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+a^4}=2\pi i\left(-\frac{i\sqrt{2}}{4a^3}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}\,a^3},\qquad \int_0^{\infty}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}\,a^3}.$$

（半条实轴取一半，因为被积函数是偶函数。）

检验。量纲 $[L^{-3}]$ ✓。$a=1$ 时给 $\pi/\sqrt{2}\approx 2.221$，与数值积分一致。

读法。分母次数四次，衰减比二次快，所以积分是 $\pi/(\sqrt{2}a^3)$ 而不是 π/a。**次数每加 2，量纲就多一个 a^{-2}，系数也跟着变**——这类积分没有" 通用系数"，必须实算。

6.5

思路。二阶极点＋振荡因子：极点用第三把刀，振荡因子 e^{2iz} 连在分子上一起求导，最后取实部。

过程。设 $f(z)=\dfrac{e^{2iz}}{(z^2+1)^2}$，极点在 $z=\pm i$，都是二阶；上半平面取 i。$m=2$：

$$\mathrm{Res}_{z=i}\,f=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{e^{2iz}}{(z+i)^2}\right]_{z=i}.$$

用乘积法则（两件事都要对 z 求导）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[e^{2iz}(z+i)^{-2}\right] = e^{2iz}\left[2i(z+i)^{-2} - 2(z+i)^{-3}\right].$$

代入 $z=i$，$(z+i)=2i$，$(2i)^2=-4$，$(2i)^3=-8i$：

$$\mathrm{Res}_{z=i} f = e^{-2}\left[\frac{2i}{-4} - \frac{2}{-8i}\right] = e^{-2}\left[-\frac{i}{2} + \frac{1}{4i}\right] = e^{-2}\left[-\frac{i}{2} - \frac{i}{4}\right] = -\frac{3i}{4}e^{-2}.$$

（用了 $1/(4i) = -i/4$。）

结果。取实部：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(2x)}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\left[2\pi i\left(-\frac{3i}{4}e^{-2}\right)\right] = \frac{3\pi}{2}e^{-2} \approx 0.638.$$

检验。与通式 $\int \mathrm{d}x\cos(ax)/(x^2+b^2)^2 = \dfrac{\pi}{2b^3}(1+ab)e^{-ab}$ 对照：$a=2, b=1$ 给 $\frac{3\pi}{2}e^{-2}$ ✓。$a\to 0$ 时应退回 $\pi/2$：通式给 $\pi/2$ ✓。

读法。系数 $(1+ab)$ 是**二阶极点**的特征标记（一阶极点只给 e^{-ab}）。它来自求导时" 分子也变" 的那一项。漏掉它，$a\to 0$ 时就会差一个因子 3。

6.6

思路。被积函数是" 奇函数 × 奇函数"，整体为偶，可以补全实轴；含 sin 就用 ze^{iaz} 的虚部，$a>0$ 往上闭合。

过程。先看奇偶性：$x\sin(ax)/(x^2+b^2)$ 中 x 奇、sin 奇，乘积偶，x^2+b^2 偶，所以整体偶。考虑

$$f(z) = \frac{z\,e^{iaz}}{z^2+b^2}, \qquad a>0.$$

极点在 $z=\pm ib$，上半平面只有 ib（一阶）。用第二把刀（$P=ze^{iaz}$、$Q=z^2+b^2$、$Q'=2z$）：

$$\mathrm{Res}_{z=ib} f = \frac{ib\,e^{i(ib)a}}{2ib} = \frac{e^{-ab}}{2}.$$

（$e^{i(ib)a} = e^{-ab}$。）$|f| \sim 1/|z|$，但 e^{iaz} 在上半平面指数衰减，若尔当引理保证大弧消失（$a>0$）。

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\,e^{iax}}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi i\cdot\frac{e^{-ab}}{2} = i\pi e^{-ab}.$$

$x/(x^2+b^2)$ 在实轴上取实值，取虚部合法：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sin(ax)}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x = \pi e^{-ab}.$$

检验。量纲 $[L^{-1}]$ ✓。$b\to 0$ 时结果 $\to\pi$，而积分退化为 $\int_0^\infty \sin(ax)/x\,\mathrm{d}x=\pi/2$ 的两倍 $=\pi$ ✓，与经典结果吻合。$a\to\infty$ 时按 e^{-ab} 指数衰减 ✓。

读法。e^{-ab} 里的 $1/a$ 是**衰减长度**：把 x 看成波数、a 看成距离时，这就是屏蔽/倏逝因子的来源。$b\to 0$ 时发散（极点撞上实轴），对应长程极限。

6.7

思路。极点正好落在积分路径上，必须" 主值 + 小弧绕行"；绕行方向由" 沿实轴从左到右" 定死。

过程。设 $f(z)=\dfrac{e^{i\omega x}}{z-\omega_0}$（把积分变量写成 z），$\omega>0$。极点在 ω_0（实轴，一阶），留数

$$\mathrm{Res}_{z=\omega_0} f=\lim_{z\to\omega_0}(z-\omega_0)\frac{e^{i\omega z}}{z-\omega_0}=e^{i\omega\omega_0}.$$

回路：实轴（从左到右，在 ω_0 处从上方绕过，顺时针）+上半平面大半圆。回路内无其他极点，总积分为零：

$$0=\mathrm{P.V.}\int+\big(-i\pi\,\mathrm{Res}\big)+\int_{C_R}.$$

小半圆给 $-i\pi e^{i\omega\omega_0}$（顺时针），大弧由若尔当消失。

结果。

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i\omega x}}{x-\omega_0}\,\mathrm{d}x=i\pi e^{i\omega\omega_0}.$$

分开实虚部（ω_0 处取主值）：

$$\mathrm{P.V.}\int\frac{\cos\omega x}{x-\omega_0}\,\mathrm{d}x=-\pi\sin(\omega\omega_0),\qquad \int\frac{\sin\omega x}{x-\omega_0}\,\mathrm{d}x=\pi\cos(\omega\omega_0).$$

检验。令 $\omega_0=0$ 退回 $\mathrm{P.V.}\int e^{i\omega x}/x\,\mathrm{d}x=i\pi$ ✓，虚部给 $\int\sin\omega x/x\,\mathrm{d}x=\pi$ ✓（与 6.7 节的经典结果一致）。

读法。这是**单个无阻尼模式的响应核**：它把" 输入" 绕着实轴平移。物理上 πi 这个纯虚数就是" 绕半个极点" 的贡献，对应一个 δ-型的共振。

6.8

思路。先因式分解找极点，四个极点都在 $\pm1\pm i$；上半平面两个，逐个用 P/Q 公式。

过程。因式分解：

$$z^4+4=(z^2-2z+2)(z^2+2z+2)=\big[(z-1)^2+1\big]\big[(z+1)^2+1\big],$$

所以极点是 $z_{1,2}=1\pm i$、$z_{3,4}=-1\pm i$；上半平面是 $z_1=1+i$ 与 $z_3=-1+i$。

用第二把刀，$Q'=4z^3$，留数 $1/(4z^3)$。

对 $z_1 = 1+i$：$z_1^2 = 2i$，$z_1^3 = 2i(1+i) = -2+2i$，故留数 $\dfrac{1}{4(-2+2i)} = \dfrac{1}{8(i-1)}$。

对 $z_3 = -1+i$：$z_3^2 = -2i$，$z_3^3 = -2i(-1+i) = 2+2i$，留数 $\dfrac{1}{4(2+2i)} = \dfrac{1}{8(i+1)}$。

相加，通分：

$$\frac{1}{8}\left(\frac{1}{i-1}+\frac{1}{i+1}\right) = \frac{1}{8}\cdot\frac{(i+1)+(i-1)}{(i-1)(i+1)} = \frac{1}{8}\cdot\frac{2i}{-2} = -\frac{i}{8}.$$

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+4} = 2\pi i\left(-\frac{i}{8}\right) = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854.$$

检验。量纲：$a^4 = 4$ 意味着 $a = \sqrt{2}$，通式 $\int \mathrm{d}x/(x^4+a^4) = \pi/(\sqrt{2}a^3)$ 给 $\pi/(\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}) = \pi/4$ ✓。

读法。四个极点排成一个正方形（边长 $\sqrt{2}$），上半平面两个。**极点的几何对称性直接决定了留数之和是纯虚数**，所以最终结果是实数——这是这类积分总能得到干净答案的原因。

6.9

思路。四个一阶极点，两两关于实轴对称；先写留数、再提公因子，最后检查 $a \to b$ 的连续性。

过程。设 $f = \dfrac{1}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}$，极点 $\pm ia, \pm ib$ 全是一阶，上半平面取 ia、ib。

用" 乘上去取极限"（第一把刀），在 $\pm ia$ 处只需对 z^2+a^2 求导：

$$\mathrm{Res}_{z=ia} f = \frac{1}{2ia\,(b^2-a^2)}, \qquad \mathrm{Res}_{z=ib} f = \frac{1}{2ib\,(a^2-b^2)}.$$

两式相加，提 $\dfrac{1}{2i(b^2-a^2)}$：

$$\sum \mathrm{Res} = \frac{1}{2i(b^2-a^2)}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{2i(b^2-a^2)}\cdot\frac{b-a}{ab} = \frac{1}{2iab(a+b)}.$$

（$b^2-a^2 = (b-a)(b+a)$，约掉 $b-a$。）

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = 2\pi i\cdot\frac{1}{2iab(a+b)} = \frac{\pi}{ab(a+b)}.$$

检验。量纲 $[L^{-3}]$ ✓。$b \to a$ 时给 $\pi/(2a^3)$，正是 $\int \mathrm{d}x/(x^2+a^2)^2$ ✓——说明即使推导中用了 $a \neq b$，结果在 $a = b$ 处仍连续。

读法。两个尺度 a, b 的" 竞争"：$a \ll b$ 时结果 $\approx \pi/(ab^2)$，由小尺度 a 主导（峰更尖）。**多尺度问题里，最靠近实轴的极点说了算。**

6.10

思路。与 6.5 同型但参数一般化：二阶极点＋ $\cos(ax)$，用三阶刀算留数，再取实部。

过程。设 $f(z)=\dfrac{e^{iaz}}{(z^2+b^2)^2}$，极点 $z=\pm ib$ 都是二阶，取 ib：

$$\operatorname{Res}_{z=ib} f=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{e^{iaz}}{(z+ib)^2}\right]_{z=ib}=e^{iaz}\left[ia(z+ib)^{-2}-2(z+ib)^{-3}\right]_{z=ib}.$$

代入 $z=ib$：$(z+ib)=2ib$，平方 $-4b^2$，立方 $-8ib^3$：

$$\text{Res}=e^{-ab}\left[\frac{ia}{-4b^2}-\frac{2}{-8ib^3}\right]=e^{-ab}\left[-\frac{ia}{4b^2}+\frac{1}{4ib^3}\right]=e^{-ab}\left[-\frac{ia}{4b^2}-\frac{i}{4b^3}\right]=-\frac{i(1+ab)}{4b^3}e^{-ab}.$$

（用了 $1/i=-i$。）

结果。取实部：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos(ax)}{(x^2+b^2)^2}\,\mathrm{d}x=\operatorname{Re}\left[2\pi i\cdot\left(-\frac{i(1+ab)}{4b^3}e^{-ab}\right)\right]=\frac{\pi}{2b^3}(1+ab)e^{-ab}.$$

检验。三条：$a\to 0$ 给 $\pi/(2b^3)$（退回无振荡的二阶极点积分）✓；$a\gg b$ 给 $\frac{\pi a}{2b^2}e^{-ab}$，按 $1/a$ 的衰减长度指数掉 ✓；$b\to 0$ 发散（极点撞实轴）✓。

读法。$(1+ab)$ 这个因子里，"1" 来自 $1/(z+ib)^2$ 的导数，"ab" 来自 e^{iaz} 的导数。**二阶极点必须两项都留**——这是本题唯一的技术点。

6.11

思路。六次方程在单位圆上均匀分布，先写六根、数出上半平面三个，再用 $1/z_k^5=-z_k$ 把留数化简成纯角度求和。

过程。解 $z^6=-1$：$z_k=e^{i(2k+1)\pi/6}$，$k=0,\dots,5$，即角度 $\pi/6,3\pi/6,5\pi/6,7\pi/6,9\pi/6,11\pi/6$。上半平面是前三个（$\pi/6,\ \pi/2,\ 5\pi/6$）。

$Q'=6z^5$，且 $z_k^6=-1$ 给 $1/z_k^5=z_k/z_k^6=-z_k$，所以

$$\operatorname{Res}_{z=z_k}\frac{1}{1+z^6}=\frac{1}{6z_k^5}=-\frac{z_k}{6}.$$

三个留数相加，把具体值代进去：

$$-\frac{1}{6}\left[e^{i\pi/6}+e^{i\pi/2}+e^{i5\pi/6}\right]=-\frac{1}{6}\left[\left(\frac{\sqrt3}{2}+\frac{i}{2}\right)+i+\left(-\frac{\sqrt3}{2}+\frac{i}{2}\right)\right]=-\frac{1}{6}\cdot 2i=-\frac{i}{3}.$$

（实部 $\sqrt3/2$ 与 $-\sqrt3/2$ 抵消，虚部 $1/2+1+1/2=2$。）

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^6+1}=2\pi i\left(-\frac{i}{3}\right)=\frac{2\pi}{3},\qquad \int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^6+1}=\frac{\pi}{3}.$$

检验。与通式 $\int_0^\infty \mathrm{d}x/(1+x^n)=\dfrac{\pi}{n\sin(\pi/n)}$ 对照：$n=6$ 时 $\dfrac{\pi}{6\sin(\pi/6)}=\dfrac{\pi}{3}$ ✓。

读法。六重对称让留数之和自动变成纯虚数，答案干净。**分母次数越高，上半平面极点越多（$n/2$ 个），但对称性把求和压成了一个虚数**——这是" 用对称性代替暴力求和" 的典型。

6.12

思路。直接算 $(x^2+1)/(x^4+1)$ 也可以，但拆成两个已知积分更快，而且能看出" 两个积分相等" 这个对称性。

过程。拆开：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2+1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2}{x^4+1}\,\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x.$$

第二个是 6.5.2 节算过的（$a=1$）：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+1}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

第一个：分子 z^2 让留数从 $1/(4z_k^3)$ 变成 $z_k^2/(4z_k^3)=1/(4z_k)$，而 $z_k^4=-1$ 给 $1/z_k=-z_k^3$，所以

$$\operatorname{Res}_{z_k}\frac{z^2}{z^4+1}=\frac{1}{4z_k}=-\frac{z_k^3}{4}.$$

上半平面两根的 z_k^3 之和与 z_k 之和同构（都是 $i\sqrt{2}$ 型的纯虚数），算下来仍是 $\pi/\sqrt{2}$。

更省的看法：代换 $x\to 1/x$ 把 $\dfrac{\mathrm{d}x}{x^4+1}$ 变成 $\dfrac{x^2\,\mathrm{d}x}{x^4+1}$，所以两个积分必然相等——不用再算。

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2+1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x=2\cdot\frac{\pi}{\sqrt{2}}=\pi\sqrt{2}\approx 4.443.$$

检验。量纲：被积函数 $\sim x^2/x^4=1/x^2$（$x\to\infty$），积分收敛 ✓。与数值积分一致。

读法。$x\to 1/x$ 这个代换在 x^4+1 型积分里是万能的——它把" 分子是常数" 和" 分子是 x^2" 两种情形联系起来。**先找对称性，再决定算不算**。

C.10.2　习题 6.13–6.24

6.13

思路。阻尼振子的三个特征量（Ω、Q、振铃周数）都从 $\omega_\pm=\pm\Omega-i\gamma/2$ 出发，先算 Ω，再算能量衰减与周期的比值。

过程。阻尼频率

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}} = \omega_0\sqrt{1 - \frac{\gamma^2}{4\omega_0^2}} = \omega_0\sqrt{1 - 0.0025} = 0.99875\,\omega_0.$$

品质因子

$$Q = \frac{\Omega}{\gamma} = \frac{0.99875\,\omega_0}{0.1\,\omega_0} = 9.99 \approx 10.$$

能量 $\propto$ 振幅平方 $\propto e^{-\gamma t}$，衰减到 $1/e$ 需 $t_E = 1/\gamma = 10\,\omega_0^{-1}$。一个振动周期是 $T = 2\pi/\Omega$，所以

$$N = \frac{t_E}{T} = \frac{1/\gamma}{2\pi/\Omega} = \frac{\Omega}{2\pi\gamma} = \frac{Q}{2\pi} = \frac{9.99}{6.283} = 1.59.$$

结果。

$$\Omega = 0.999\,\omega_0, \qquad Q \approx 10, \qquad N \approx 1.6 \text{ 个周期}.$$

检验。 $N = Q/2\pi$ 是一条恒等式：Q 的物理意义正是”振铃能维持多少个弧度”，除以 2π 就是周数。$\gamma \ll \omega_0$ 时 $\Omega \approx \omega_0$ ✓。

读法。这个振子只响一个半周期就衰掉了——听起来是”咚”而不是”叮”。乐器要求 $Q \gg 1$（钢琴弦 $Q \sim 10^3$，钟 $Q \sim 10^4$），所以材质和支撑必须尽量减小阻尼。

6.14

思路。与例 6.3 同一个角度积分，只是分母多了 κ^2；角度积分只依赖于 $|\boldsymbol{k}|$，所以先把三维积分降成一维，再用若尔当。

过程。取 $\boldsymbol{r}$ 沿 z 轴，$|\boldsymbol{r}| = r$。角向积分（与例 6.3 相同）：

$$\int_0^{\pi} e^{ikr\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{2\sin(kr)}{kr}.$$

于是

$$\varphi(r) = \frac{q}{\varepsilon_0}\frac{4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^{\infty} k^2\mathrm{d}k\,\frac{1}{k^2+\kappa^2}\cdot\frac{2\sin(kr)}{kr} = \frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r}\int_0^{\infty}\frac{k\sin(kr)}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k.$$

被积函数 $k\sin(kr)/(k^2+\kappa^2)$ 是 k 的**偶函数**（奇 $\times$ 奇），所以 $\int_0^{\infty} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}$。

用 e^{ikr} 的虚部：$f = \dfrac{k\,e^{ikr}}{k^2+\kappa^2}$，上半平面极点 $k = i\kappa$，留数

$$\mathrm{Res}_{k=i\kappa} = \frac{i\kappa\,e^{-\kappa r}}{2i\kappa} = \frac{e^{-\kappa r}}{2}.$$

$|f| \to 0$，若尔当引理保证大弧消失。全实轴积分 $= 2\pi i\cdot\frac{1}{2}e^{-\kappa r} = i\pi e^{-\kappa r}$，取虚部得 $\pi e^{-\kappa r}$。

结果。

$$\int_0^\infty \frac{k\sin(kr)}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k = \frac{\pi}{2}e^{-\kappa r}, \qquad \varphi(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{e^{-\kappa r}}{r}.$$

检验。量纲：$q/(4\pi\varepsilon_0 r)$ 是电势，乘无量纲的 $e^{-\kappa r}$ ✓。$\kappa \to 0$ 时退回库仑势 $q/(4\pi\varepsilon_0 r)$ ✓。$\kappa r \gg 1$ 时指数压低 ✓。

读法。汤川势 = 库仑势 × 屏蔽因子。分母里多一个 κ^2 就多一个极点距离 κ，于是多一个衰减长度 $1/\kappa$——**" 质量" 在势的层面就是" 极点到实轴的距离"**。

6.15

思路。$h(t)$ 的原函数是正弦积分，实变算不动；写成 e^{iWt}/t 的虚部后，$t=0$ 出现一阶极点，正好用" 主值 + 小弧"。

过程。先看 $h(t)$ 在 $t=0$ 的行为：$\sin(Wt)/(\pi t) \to W/\pi$，有界，所以积分是普通收敛的。但原函数是 Si，不行。

写成虚部：$\sin(Wt) = \operatorname{Im} e^{iWt}$，于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{iWt}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

极点 $t=0$ 在实轴上，一阶，留数 $\operatorname{Res}_0 e^{iWt}/t = e^0 = 1$。沿实轴从左到右、从上方绕过（顺时针），大弧由若尔当消失（$W>0$）：

$$0 = \text{P.V.}\int \frac{e^{iWt}}{t}\,\mathrm{d}t + (-i\pi\cdot 1) \quad\Longrightarrow\quad \text{P.V.}\int \frac{e^{iWt}}{t}\,\mathrm{d}t = i\pi.$$

结果。取虚部：$\int \sin(Wt)/t\,\mathrm{d}t = \pi$，故

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\cdot\pi = 1.$$

检验。量纲：h 的量纲是 1/ 时间，$\int h\,\mathrm{d}t$ 无量纲 ✓。$W\to\infty$ 时 $h \to \delta(t)$，积分仍为 1 ✓（直流增益不随带宽变）。

读法。$\int h = 1$ 就是" 直流增益为 1"：滤波器不改变信号的时间积分（零频分量）。**为什么还要用主值**——被积的 e^{iWt}/t 在 0 有极点，主值是绕开它的唯一合法方式；原始函数本身没极点，这个极点是" 提升成复指数" 的代价。

6.16

思路。先看极点的位置（决定因果性），再把 $\operatorname{Re}\sigma$ 积出来（求和规则），最后代入 σ_0 看它依赖什么。

过程。分母：$1 - i\omega\tau = 0 \Rightarrow \omega = -i/\tau$。极点在虚轴下方，**下半平面**——所以 $\sigma(\omega)$ 在上半平面解析，满足因果性。

实部：$\dfrac{1}{1-i\omega\tau} = \dfrac{1+i\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2}$，所以

$$\operatorname{Re}\sigma = \frac{\sigma_0}{1+\omega^2\tau^2}.$$

积分（代换 $u=\omega\tau$）：

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\omega}{1+\omega^2\tau^2} = \frac{1}{\tau}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \frac{1}{\tau}\cdot\frac{\pi}{2}.$$

结果。

$$\int_0^\infty \operatorname{Re}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \frac{\pi\sigma_0}{2\tau} = \frac{\pi e^2 n}{2m},$$

最后一步用了 $\sigma_0 = ne^2\tau/m$。

检验。量纲：$[\sigma] = 1/(\Omega\cdot\mathrm{m})$，$\mathrm{d}\omega$ 带 $1/$ 时间，乘积是 $1/(\Omega\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s})$ ✓。τ 精确抵消，只剩 n（电子密度）✓。

读法。碰撞越频繁（τ 小），谱越宽越矮，但加权面积不变——这就是”电子数守恒”在光学里的表现，也是 f 求和规则的导电版本。实验上测光电导的积分，数出来的就是参与导电的电子数。

6.17

思路。把离散模求和换成积分（L 大时），再做 $x=\beta\hbar\omega$ 的代换，积分变成一个 Γ 函数乘 ζ 函数。

过程。一维腔里 k 的间隔是 $2\pi/L$，所以 $\sum_k \to (L/2\pi)\int \mathrm{d}k$；两个偏振给因子 2；$\omega = ck$：

$$u = \frac{1}{L}\cdot 2\cdot\frac{L}{2\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}k\,\frac{\hbar ck}{e^{\beta\hbar ck}-1} = \frac{\hbar}{\pi}\int_0^\infty \frac{k\,\mathrm{d}k}{e^{\beta\hbar ck}-1}.$$

改用 $\omega = ck$（$\mathrm{d}k = \mathrm{d}\omega/c$，$\hbar ck = \hbar\omega$）：

$$u = \frac{\hbar}{\pi c^2}\int_0^\infty \frac{\omega\,\mathrm{d}\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}.$$

代 $x=\beta\hbar\omega$，$\omega = x/(\beta\hbar)$，$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}x/(\beta\hbar)$：

$$u = \frac{\hbar}{\pi c^2}\cdot\frac{1}{(\beta\hbar)^2}\int_0^\infty \frac{x\,\mathrm{d}x}{e^x-1} = \frac{1}{\pi\hbar c^2\beta^2}\cdot\Gamma(2)\zeta(2).$$

$\Gamma(2)=1$，$\zeta(2)=\pi^2/6$，$\beta = 1/(k_BT)$：

结果。

$$u = \frac{\pi^2}{6\pi\hbar c^2}\cdot(k_BT)^2 = \frac{\pi(k_BT)^2}{6\hbar c}\ \left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}\right].$$

检验。量纲：$[\hbar c] = \mathrm{J}\cdot\mathrm{m}$，$(k_BT)^2/(\hbar c) = \mathrm{J}^2/(\mathrm{J}\cdot\mathrm{m}) = \mathrm{J/m}$；但能量密度应是 $\mathrm{J/m}^3$——这里 u 是**单位长度的能量**（一维），量纲 $\mathrm{J/m}$ ✓ 正确。

读法。 d 维光子气 $u\propto T^{d+1}$（态密度 ω^{d-1} 乘 $\hbar\omega$ 给 ω^d，积分给 $\Gamma(d+1)\zeta(d+1)$）。一维是 T^2，三维是 T^4——**维数直接决定温度幂次**，这是" 为什么斯特藩–玻尔兹曼是四次方" 的最简解释。

6.18

思路。分母的根在下半平面，所以 $t>0$ 往下闭合捕获它、$t<0$ 往上闭合得零——$\theta(t)$ 是算出来的，不是预先写上的。

过程。化简分母：$1-i\omega RC=-iRC\left(\omega+\dfrac{i}{RC}\right)$，极点

$$\omega_0=-\frac{i}{RC},$$

下半平面。$t>0$ 时 $|e^{-i\omega t}|=e^{yt}$ 要求 $y<0$ 才衰减，故往下闭合（顺时针），捕获 ω_0：

$$V(t)=-2\pi i\cdot\frac{e^{-i\omega_0 t}}{-iRC}\cdot\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{RC}e^{-t/(RC)}.$$

（顺时针多一个负号，与 $1/(-iRC)$ 里的 i 合起来给正。）

$t<0$ 时往上闭合，上半平面无极点，$V=0$。

结果。

$$V(t)=\frac{\theta(t)}{RC}\,e^{-t/(RC)}.$$

检验。 $\int_0^\infty V\,\mathrm{d}t=\left[-e^{-t/RC}\right]_0^\infty=1$ ✓——单位冲激的" 总电荷" 守恒。$t\to0^+$ 时 $V\to1/(RC)$，量纲 $1/$ 时间 ✓（电压响应，冲激是 δ 型的电压）。

读法。 RC 电路是最简单的因果系统：冲激进来，电容立刻跳一下，然后按时间常数 RC 泄放。**" 跳一下" 对应 $1/(RC)$，" 泄放" 对应 $e^{-t/RC}$**，两者都是极点位置 $\omega_0=-i/(RC)$ 的函数。

6.19

思路。布赖特–维格纳线型是标准的洛伦兹线，做一个平移加伸缩就能化成 $\int\mathrm{d}u/(1+u^2)$。

过程。令 $u=\dfrac{2(E-E_0)}{\Gamma}$，则 $E=E_0+\dfrac{\Gamma}{2}u$，$\mathrm{d}E=\dfrac{\Gamma}{2}\mathrm{d}u$，分母 $1+4(E-E_0)^2/\Gamma^2=1+u^2$：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\sigma\,\mathrm{d}E=\sigma_{\max}\frac{\Gamma}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\sigma_{\max}\frac{\Gamma}{2}\cdot\pi.$$

结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty}\sigma(E)\,\mathrm{d}E=\frac{\pi\Gamma}{2}\,\sigma_{\max}\ \left[\text{截面}\times\text{能量}\right].$$

检验。量纲：$[\sigma]=\mathrm{m}^2$，$[\Gamma]=\mathrm{J}$，乘积 $\mathrm{J}\cdot\mathrm{m}^2$ ✓。$\Gamma\to0$（无限窄的峰）时面积 $\to0$——但峰高固定，这是" 线型" 而非"δ" 的正常行为；若同时让峰高 $\propto1/\Gamma$，面积才守恒。

读法。 **峰面积** $=\frac{\pi}{2}\times$ **峰高** $\times$ **半高全宽**。若 $\Gamma=\hbar/\tau$，面积 $\propto 1/\tau$：寿命越短峰越宽越矮，但”跃迁强度”（面积）由初末态决定——这正是 f 求和规则在共振散射里的版本。

6.20

思路。热噪声谱是常数，电路把它”过滤”成 $|Z_C/(Z_R+Z_C)|^2$ 的形状，积分是一个标准的反正切。

过程。电容上的电压是噪声源经分压：

$$|Z_C|^2=\frac{1}{(\omega C)^2},\qquad \left|\frac{Z_C}{Z_R+Z_C}\right|^2=\frac{1}{1+\omega^2R^2C^2}.$$

所以

$$\langle V^2\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{S_V}{2\pi}\cdot\frac{1}{1+\omega^2R^2C^2}\,\mathrm{d}\omega=\frac{2k_BTR}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{1+\omega^2R^2C^2}.$$

代 $u=\omega RC$，$\mathrm{d}\omega=\mathrm{d}u/(RC)$：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{1+\omega^2R^2C^2}=\frac{1}{RC}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\frac{\pi}{RC}.$$

结果。

$$\langle V^2\rangle=\frac{2k_BTR}{2\pi}\cdot\frac{\pi}{RC}=\frac{k_BT}{C}\quad[\mathrm{V}^2].$$

检验。量纲：k_BT 是能量 J，C 是 F $=$ C/V，J/(C/V) $=$ V$\cdot$C $=$ J？不对——J/F $=$ J$\cdot$V/C $=$ V$\cdot$J/C $=\mathrm{V}^2$ ✓（用 J $=$ C$\cdot$V）。R 精确抵消 ✓。

读法。涨落耗散定理最干净的样本：**噪声正比于** R**，带宽反比于** R**，两者相乘抵消**。于是 $\langle V^2\rangle=k_BT/C$ 与电阻的具体值无关，可以用电容噪声测温（这也是精密测量里”噪声温度计”的原理）。

6.21

思路。实轴上有极点（$x=0$）又有上半平面极点（$x=ib$），必须”主值 $+$ 小弧 $+$ 若尔当”三段一起算。

过程。设 $f(z)=\dfrac{e^{iaz}}{z(z^2+b^2)}$，$a>0$。极点：$z=0$（实轴，一阶）、$z=\pm ib$（上半平面 ib，一阶）。

留数：

$$\mathrm{Res}_{z=0}f=\lim_{z\to0}\frac{e^{iaz}}{z^2+b^2}=\frac{1}{b^2},$$

$$\mathrm{Res}_{z=ib}f=\frac{e^{i(ib)a}}{ib\cdot(2ib)}=\frac{e^{-ab}}{-2b^2}.$$

回路：实轴（在 0 处从上方绕过，顺时针）＋上半平面大半圆。回路内只有 ib：

$$\oint = 2\pi i\left(-\frac{e^{-ab}}{2b^2}\right) = -\frac{i\pi e^{-ab}}{b^2}.$$

小半圆贡献 $-i\pi\,\mathrm{Res}_0 = -\dfrac{i\pi}{b^2}$；大弧由若尔当消失。三段之和等于回路积分：

$$\mathrm{P.V.}\int + \left(-\frac{i\pi}{b^2}\right) = -\frac{i\pi e^{-ab}}{b^2} \Longrightarrow \mathrm{P.V.}\int = \frac{i\pi}{b^2}\left(1-e^{-ab}\right).$$

结果。 $\dfrac{1}{x(x^2+b^2)}$ 在实轴上取实值，取虚部：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(ax)}{x(x^2+b^2)}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{b^2}\left(1-e^{-ab}\right).$$

检验。拆成两个模核对：$\dfrac{1}{x(x^2+b^2)} = \dfrac{1}{b^2}\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{x}{x^2+b^2}\right)$，用 $\int_0^\infty \sin(ax)/x\,\mathrm{d}x = \pi/2$ 与 $\int_0^\infty x\sin(ax)/(x^2+b^2)\,\mathrm{d}x = (\pi/2)e^{-ab}$（题 6.6 的一半）：半线得 $\dfrac{\pi}{2b^2}(1-e^{-ab})$，全实轴翻倍 ✓ 一致。

读法。实轴极点给" 主值"，上半平面极点给" 留数"，两者在同一道题里同时出现，账要分开记。**只看结果的话很像只有一个极点的情形——但那两次 $i\pi$ 的符号必须算对。**

6.22

思路。 $\kappa \to 0$ 直接取会发散，因为一维库仑势本身没有有限的零点；正确做法是先减常数（重新选零点）再取极限。

过程。例 6.1 给 $\varphi(x) = \dfrac{q}{2\varepsilon_0\kappa}e^{-\kappa|x|}$，令 $\kappa \to 0$ 时 $\dfrac{1}{\kappa} \to \infty$。这不是算错，而是**一维库仑势真的发散：**$\kappa = 0$ 时方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{q}{\varepsilon_0}\delta(x) \quad \Longrightarrow \quad \varphi = -\frac{q}{2\varepsilon_0}|x| + C,$$

$|x| \to \infty$ 时 $\to -\infty$，所以" 无穷远处为零" 这个约定在一维做不到。

正确的极限：先减去 $\varphi(0)$（选同一个零点），

$$\varphi(x) - \varphi(0) = \frac{q}{2\varepsilon_0\kappa}\left(e^{-\kappa|x|} - 1\right).$$

用 $e^{-u} \approx 1 - u$（$u = \kappa|x| \to 0$）：

$$\varphi(x) - \varphi(0) \longrightarrow \frac{q}{2\varepsilon_0\kappa}\left(-\kappa|x|\right) = -\frac{q}{2\varepsilon_0}|x|.$$

结果。

$$\varphi(x) - \varphi(0) = -\frac{q}{2\varepsilon_0}|x| \qquad (\kappa \to 0).$$

检验。对 $-\dfrac{q}{2\varepsilon_0}|x|$ 求二阶导：$\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}|x| = 2\delta(x)$，得 $\dfrac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} = -\dfrac{q}{\varepsilon_0}\delta(x)$ ✓ 正是原方程。

读法。一维库仑势是 $|x|$（线性），三维是 $1/r$。**差别在维度：**三维的 $1/r$ 在无穷远衰减，”无穷远为零” 能做到；一维的 $|x|$ 增长，做不到。这就是为什么一维的库仑问题总要加均匀背景电荷来屏蔽——那就是例 6.1 的 κ。

6.23

思路。 $(k^2+\kappa^2)^2$ 的两个二阶极点直接算要套多次求导；更稳的是**对参数求导：**把已知的 $1/(k^2+\kappa^2)$ 的结果对 κ^2 求一次导，正好得到二阶极点的积分。

过程。已知（例 6.1）

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k = \frac{\pi}{\kappa}e^{-\kappa|x|}.$$

注意到

$$\frac{\partial}{\partial(\kappa^2)}\frac{1}{k^2+\kappa^2} = -\frac{1}{(k^2+\kappa^2)^2},$$

所以

$$G(x) = -\frac{\partial}{\partial(\kappa^2)}\left(\frac{\pi}{\kappa}e^{-\kappa|x|}\right).$$

用 $\dfrac{\partial}{\partial(\kappa^2)} = \dfrac{1}{2\kappa}\dfrac{\partial}{\partial\kappa}$：

$$G(x) = -\frac{1}{2\kappa}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\kappa}\left[\frac{\pi}{\kappa}e^{-\kappa|x|}\right] = -\frac{\pi}{2\kappa}\left[-\frac{1}{\kappa^2}e^{-\kappa|x|} - \frac{|x|}{\kappa}e^{-\kappa|x|}\right] = \frac{\pi}{2\kappa^3}\left(1+\kappa|x|\right)e^{-\kappa|x|}.$$

结果。

$$G(x) = \frac{\pi}{2\kappa^3}\left(1+\kappa|x|\right)e^{-\kappa|x|} \quad [\text{长度}]^3$$

量纲直接看最终式：κ 是波数，量纲是 $[\text{长度}]^{-1}$，所以 κ^{-3} 的量纲是 $[\text{长度}]^3$。（被积函数 $\frac{1}{(k^2+\kappa^2)^2}$ 是 $[\text{长度}]^4$，乘 $\mathrm{d}k$ 的 $[\text{长度}]^{-1}$ 得 $[\text{长度}]^3$，两边一致。）

检验。 $x \to 0$ 时 $G \to \pi/(2\kappa^3)$，正是 $\int \mathrm{d}k/(k^2+\kappa^2)^2 = \pi/(2\kappa^3)$ ✓。$|x| \to \infty$ 时按 $(1+\kappa|x|)e^{-\kappa|x|}$ 衰减，比单极点情形多一个多项式因子 ✓（二阶极点的一般特征）。

读法。极点的阶数决定衰减前面挂几个幂次：一阶极点给 $e^{-\kappa|x|}$，二阶给 $(1+\kappa|x|)e^{-\kappa|x|}$，$n$ 阶给 $n-1$ 次多项式乘指数。这和” 分部积分一次多一个 $1/\kappa$” 是同一件事。

6.24

思路。 $\gamma \to 0$ 时极点撞上实轴，$\mathrm{Im}\,\chi$ 变成 δ 函数；关键是两项要一正一负，否则奇偶性就错了。

过程。 $i\epsilon$ 规则（注意 $\omega \approx -\omega_0$ 时 ϵ 的符号翻）：

$$\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i0^+\omega} = \mathrm{P.V.}\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2} + \frac{i\pi}{2\omega_0}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big].$$

乘上 ω_p^2，取虚部：

$$\operatorname{Im}\chi(\omega) = \frac{\pi\omega_p^2}{2\omega_0}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big].$$

结果。

$$\operatorname{Im}\chi(\omega) = \frac{\pi\omega_p^2}{2\omega_0}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big], \qquad \int_0^\infty \omega\operatorname{Im}\chi\,\mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{2}\omega_p^2.$$

检验。三条：$\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{Im}\chi\,\mathrm{d}\omega = \dfrac{\pi\omega_p^2}{2\omega_0}(1-1)=0$ ✓（$\operatorname{Im}\chi$ 必须奇）；$\int_0^\infty \omega\operatorname{Im}\chi\,\mathrm{d}\omega = \dfrac{\pi\omega_p^2}{2\omega_0}\cdot\omega_0 = \dfrac{\pi}{2}\omega_p^2$ ✓，与 $\gamma\neq 0$ 时的求和规则一致；峰位在 $\pm\omega_0$、宽度为零 ✓。

读法。无阻尼共振的" 吸收" 是一根线：峰高无穷、面积有限。δ **不是数学游戏**——它说的是" 这个模式完全不耗散，只在共振频率上与场交换能量"，而" 面积有限" 说的是振子强度守恒。

C.10.3　习题 6.25–6.31

6.25

思路。这是一道" 诊断题"：先按标准动作算一遍，看大弧给什么；再用 ML 估计判断它为什么不该消失；最后想清楚" 补救" 到底存在不存在。

过程。 **(1) 算大弧。**设 $f(z)=\dfrac{z}{z^2+a^2}$，极点 $z=\pm ia$，留数

$$\mathrm{Res}_{z=\pm ia} f = \frac{z}{2z}\Big|_{z=\pm ia} = \frac{1}{2}.$$

上半圆闭合（逆时针）捕获 ia：

$$\oint_{C_R+\text{实轴}} f\,\mathrm{d}z = 2\pi i\cdot\frac{1}{2} = \pi i.$$

实轴部分是奇函数的**主值**，为零；所以大弧自己扛下了整个 πi：

$$\int_{C_R}\frac{z\,\mathrm{d}z}{z^2+a^2} \longrightarrow \pi i.$$

也可以直接参数化验证：$z=Re^{i\theta}$，$R\to\infty$ 时被积函数 $\approx \dfrac{Re^{i\theta}}{R^2e^{2i\theta}}iRe^{i\theta}\mathrm{d}\theta = i\,\mathrm{d}\theta$，积出 πi。

(2) 判据在哪失效。 ML 估计：$|f|\sim 1/R$，弧长 πR，界是 $\pi R\cdot\dfrac{1}{R}=\pi$，**不趋于零**。要消失需要 $|f|\sim R^{-1-\varepsilon}$，这里只差一阶。

(3) 有没有补救。没有——错的是方法不是计算。下半圆同样不消失（顺时针，给 $-2\pi i\cdot\frac{1}{2}=-\pi i$，符号相反），说明**圆弧的贡献是 $\pm\pi i$，不是小量**。正确做法：承认这个积分只能按主值定义（由奇对称性直接给零），或者把它当作希尔伯特变换的核，用 $i\epsilon$（6.7.4 节）而不是半圆闭合。

结果。

$$\int_{C_R}\frac{z\,\mathrm{d}z}{z^2+a^2}=\pi i,\qquad \int_{C_R}\frac{z\,\mathrm{d}z}{z^2+a^2}\ \text{不趋于零},\qquad \mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+a^2}=0.$$

检验。用 ML 判据预判" 不消失"，实际算出 πi，两者一致 ✓——**判据不是形式检查，它就是这次估计本身**。

读法。这是本章最重要的一次失败示范：**先估后算**。估出来不趋于零，就不要补这条回路；否则你会把 0 写成 πi，而且看不出错在哪。

6.26

思路。 $z^{\alpha-1}$ 是多值的，绕支点一圈值变 $e^{2\pi i\alpha}$，所以单值回路不行；改用钥匙孔，让割线两侧" 不抵消"，反而把原积分挤出来。

过程。取 $f(z)=\dfrac{z^{\alpha-1}}{1+z}$，$0<\alpha<1$，支割线取**正实轴**，分支 $\arg z\in(0,2\pi)$。回路分四段。

上沿（$z=xe^{i0}$，$\epsilon\to R$）：$f\to\dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x}$。

下沿（$z=xe^{2\pi i}$，$R\to\epsilon$，方向相反）：$z^{\alpha-1}=x^{\alpha-1}e^{2\pi i(\alpha-1)}$，所以 $f\to e^{2\pi i\alpha}\dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x}$。

上下沿相加贡献 $\left(1-e^{2\pi i\alpha}\right)I$，$I$ 就是要求的积分。

小圆：$|f|\le C\epsilon^{\alpha-1}$，长度 $2\pi\epsilon$，模 $\le 2\pi C\epsilon^{\alpha}\to 0$（因为 $\alpha>0$）。

大圆：$|f|\le CR^{\alpha-1}$，长度 $2\pi R$，模 $\le 2\pi CR^{\alpha}\to 0$（因为 $\alpha<1$）。

回路内的留数。唯一极点 $z=-1$，一阶，沿上沿分支 $\arg(-1)=\pi$：

$$\mathrm{Res}_{z=-1}f=(-1)^{\alpha-1}=e^{i\pi(\alpha-1)}=-e^{i\pi\alpha}.$$

于是

$$\left(1-e^{2\pi i\alpha}\right)I=-2\pi i\left(-e^{i\pi\alpha}\right)=2\pi i\,e^{i\pi\alpha}.$$

化简：$1-e^{2\pi i\alpha}=e^{i\pi\alpha}\left(e^{-i\pi\alpha}-e^{i\pi\alpha}\right)=-2i\,e^{i\pi\alpha}\sin\pi\alpha$，两边约去 $e^{i\pi\alpha}$。

结果。

$$I=\int_0^{\infty}\frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)},\qquad 0<\alpha<1.$$

检验。三个极限：$\alpha\to 0$ 给 $\sim 1/\alpha\to\infty$（$\int \mathrm{d}x/[x(1+x)]$ 两端对数发散）；$\alpha\to 1$ 也爆炸（高频不衰减，紫外发散）；$\alpha=\frac{1}{2}$ 给 π，与代换 $x=t^2$ 得 $\int \mathrm{d}t/(1+t^2)=\pi$ ✓ 一致。

读法。多值函数反而" 更好算":单值函数的上下沿会互相抵消，什么都得不到；而 $e^{2\pi i\alpha}\neq 1$ 让它们不抵消。这就是钥匙孔的全部思想。

6.27

思路。二阶极点没有 a_{-1} 项能" 存活" 一整圈——准确的说是 a_{-2} 项在积分时带出 $1/\epsilon$，半圈积分没有有限极限，所以主值不存在。

过程。沿以 z_0 为圆心、半径 ϵ 的小半圆，参数化 $z-z_0=\epsilon e^{i\theta}$，$\mathrm{d}z=i\epsilon e^{i\theta}\mathrm{d}\theta$：

$$\int_{C_\epsilon}\frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^2}=\int_{\pi}^{0}\frac{i\epsilon e^{i\theta}}{\epsilon^2 e^{2i\theta}}\,\mathrm{d}\theta=\frac{i}{\epsilon}\int_{\pi}^{0}e^{-i\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

积分：$\int_{\pi}^{0}e^{-i\theta}\mathrm{d}\theta=\dfrac{e^{-i\theta}}{-i}\Big|_{\pi}^{0}=\dfrac{1-(-1)}{-i}=\dfrac{2}{-i}=2i$。所以

$$\int_{C_\epsilon}\frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^2}=\frac{i}{\epsilon}\cdot 2i=-\frac{2}{\epsilon}\longrightarrow\infty.$$

结果。

$$\int_{C_\epsilon}\frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^2}=-\frac{2}{\epsilon}\xrightarrow{\epsilon\to 0}-\infty,$$

主值不存在（两侧对称挖洞的极限不收敛）。

检验。对照一阶极点：$\int_{C_\epsilon}\mathrm{d}z/(z-z_0)\to\pm i\pi$，**与 ϵ 无关**；二阶极点则是 $1/\epsilon$，随 ϵ 发散。差别就在" 分子的幂次"。

读法。物理上二阶极点对应**临界阻尼**（$\gamma=2\omega_0$ 时两个极点合并），或自由粒子 $f=1/\omega^2$（双极点正在实轴 0 上）。后者的积分 $\int \mathrm{d}\omega/\omega^2$ 红外发散，就是这个 $1/\epsilon$ 的物理版本。

6.28

思路。 $\gamma<0$ 只是把极点从下半平面搬到上半平面；闭合方向的判据没变，所以"$t<0$ 时为零" 会失效，变成"$t<0$ 时指数增长"。

过程。 **(1)** $\omega_\pm=\pm\Omega-i\gamma/2$，$\gamma<0$ 时 $\mathrm{Im}\,\omega_\pm=-\gamma/2>0$，两个极点都在**上半平面**。

(2) $t<0$ 时 $|e^{-i\omega t}|=e^{yt}$ 要求 $y>0$ 才衰减，故往上闭合；上半平面有两个极点，全被捕获：

$$x(t)=-2\pi i\sum_{\pm}\mathrm{Res}\left[\frac{e^{-i\omega t}}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}\right]_{t<0}\propto e^{-\gamma t/2}\sin(\Omega t),\qquad t<0.$$

（$\gamma<0$ 时 $e^{-\gamma t/2}=e^{|\gamma||t|/2}$，随 $|t|$ 指数增长。）

$t>0$ 时反而往下闭合，下半平面没有极点，$x(t>0)=0$。

结果。

$$x(t) \propto e^{|\gamma||t|/2}\sin(\Omega t) \quad (t<0), \qquad x(t>0)=0.$$

检验。 $\gamma \to 0^-$ 时增长率为零，两个半平面的极点趋于实轴，响应退化为 $\theta(t)$ 前的振荡 ✓（与无阻尼情形一致）。

读法。 ”极点在上半平面”= 非因果：响应在激励之前就存在，且越来越大。$Q=\Omega/|\gamma|$ 越大，这个” 预响应” 的相干长度越长、越容易被察觉——所以激光、增益介质里这是一条必须严肃对待的判据。

6.29

思路。环形区域是” 两连通” 的，不能直接用柯西定理；把内边界反向，拼成一条围住解析区域的复合闭路径，就可以用了。

过程。设 γ_1（外）与 γ_2（内）**同向**（都逆时针），f 在两者之间的环形区域内及两条边界上解析。把内边界反向记作 $-\gamma_2$。

复合路径 $\gamma=\gamma_1+(-\gamma_2)$ 围成的区域是单连通的（环形区域本身，只是边界走法变了），f 在其内部和边界上解析。由柯西定理：

$$\oint_{\gamma} f\,\mathrm{d}z=\oint_{\gamma_1} f\,\mathrm{d}z+\oint_{-\gamma_2} f\,\mathrm{d}z=0.$$

用 $\oint_{-\gamma_2}=-\oint_{\gamma_2}$：

结果。

$$\oint_{\gamma_1} f\,\mathrm{d}z=\oint_{\gamma_2} f\,\mathrm{d}z.$$

检验。特例：$f=1/z$，γ_1 是 $|z|=2$、γ_2 是 $|z|=1$，两者都给 $2\pi i$ ✓，与 6.3.1 的” 与半径无关” 一致。

读法。这就是**变形不变性**的严格版本：回路可以在解析区域里连续变形（不扫过奇点）而不改变积分。它是” 把大半圆缩成小圆”” 把钥匙孔收窄” 的全部依据。**注意：方向不能错，否则等号右边多一个负号。**

6.30

思路。判断标准只有一条：**奇点是不是孤立的。**孤立奇点（极点、本性）可用留数定理；支点和奇点堆积不行；支点要换围道。

过程（逐条）。

(a) $\sqrt{z}/(1+z)$：**不能。** $z=0$ 是支点，绕一圈 $\sqrt{z}\to-\sqrt{z}$，上下沿不抵消，不是” 有限个孤立奇点”。补救：沿正实轴取割线，用钥匙孔；结果里出现 $1-(-1)=2$ 这类因子。

(b) $\ln z/(1+z^2)$：**不能**。同上，$z=0$ 是支点。钥匙孔后，割线两侧 $\ln z$ 差 $2\pi i$，这个差**不抵消**，反而给出原积分：

$$\oint = \int_{\text{上沿}} - \int_{\text{下沿}} = -\int_0^\infty \frac{2\pi i}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = -2\pi i \cdot \frac{\pi}{2} = -\pi^2 i.$$

(c) $e^{1/z}/(z-1)$：**能**。 $z=0$ 是本性奇点，但**孤立**——留数定理只要求孤立。留数要读洛朗系数：

$$\frac{e^{1/z}}{z-1} = -e^{1/z}\left(1+z+z^2+\cdots\right) = -\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2z^2}+\cdots\right)(1+z+\cdots).$$

$1/z$ 的系数：来自 $1\cdot\frac{1}{z}$ 与 $\frac{1}{2z^2}\cdot z^2$……逐项看，$1/z$ 的总系数是 -1（只有 $e^{1/z}$ 的常数项乘 -1 贡献）。所以 $\mathrm{Res}_{z=0} = -1$；$z=1$ 处一阶，留数 e。

(d) $1/\sin(1/z)$：**不能**。奇点在 $1/z = n\pi$，即 $z = 1/(n\pi)$，当 $n\to\infty$ 时 $z\to 0$ **堆积**——奇点不孤立，”有限个孤立奇点”的前提不成立。

结果。

函数	能否直接用	原因	补救
$\sqrt{z}/(1+z)$	否	支点 0	钥匙孔
$\ln z/(1+z^2)$	否	支点 0	钥匙孔
$e^{1/z}/(z-1)$	**能**	本性但孤立	——
$1/\sin(1/z)$	否	奇点堆积	不能用

检验。(c) 是本题的关键区分点：”**本性奇点**”**不是障碍**，”**非孤立**”**才是**。很多人把两者混为一谈。

读法。一句话判据：**奇点必须是孤立的（极点或本性），否则先换围道（钥匙孔），或者根本不能用留数。**

6.31

思路。同一个函数在不同环形区域里的洛朗展开不同；留数只由**最内层**（贴着奇点的去心圆盘）的展开定义。

过程。先拆开：$\dfrac{1}{z(z-1)} = \dfrac{1}{z-1} - \dfrac{1}{z}$。

(1) $0<|z|<1$：把 $\dfrac{1}{z-1} = -\dfrac{1}{1-z}$ 按几何级数展开（$|z|<1$ 收敛）：

$$f(z) = -\frac{1}{z} - \left(1+z+z^2+\cdots\right) = -\frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \cdots$$

$1/z$ 的系数是 -1。

(2) $1<|z|<\infty$：这次把 $\dfrac{1}{z-1} = \dfrac{1}{z}\cdot\dfrac{1}{1-1/z}$ 展开（$|1/z|<1$ 收敛）：

$$f(z)=\frac{1}{z}\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots\right)-\frac{1}{z}=\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\cdots$$

（$-\dfrac{1}{z}$ 与展开里的 $\dfrac{1}{z}$ 抵消！）这个展开里**没有** $1/z$ 项。

(3) 为什么留数仍是 -1：留数由 $0<|z-z_0|<R$ 这个最内层去心圆盘的展开定义。外层展开描述的是远处（包括无穷远点）的行为，跟 z_0 处的留数无关。

结果。

$$0<|z|<1:\quad f=-\frac{1}{z}-1-z-\cdots,\quad \mathrm{Res}_{z=0}\,f=-1;$$

$$1<|z|<\infty:\quad f=\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\cdots,\quad \text{无}1/z\text{ 项.}$$

检验。用 $z=0$ 处的另一条路核对：$\mathrm{Res}_{z=0}\dfrac{1}{z(z-1)}=\lim_{z\to0}\dfrac{z}{z(z-1)}=\dfrac{1}{-1}=-1$ ✓，与最内层展开一致。

读法。物理上也对：$z=0$ 处那个模式的耦合强度，不该依赖你在多远的地方做展开。**”留数”是局部量，展开区域是全局选择**。

概念与判断 6.32–6.40

6.32（解析函数沿闭曲线积分为零？）

错。缺的条件是” 闭曲线**内部**及边界上处处解析”。

反例一：$f(z)=1/z$ 在 $|z|=1$ 上处处解析，但

$$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi i\neq0,$$

因为奇点（原点）在**内部**。同一条曲线换成以 $z=3$ 为心、半径 1 的圆，积分就是 0。

反例二：$f(z)=1/z^2$ 不包围原点时积分也为零，包围时仍为零——但它绕原点**不解析**，之所以为零是因为 $a_{-1}=0$，不是因为没有奇点。这说明” 积分为零” 本身不能反推出” 内部无奇点”，两个方向的逻辑要分清。

正确说法：内部及边界上解析　积分为零；反过来不成立。

常见误解：以为” 边界上解析” 就够了。柯西定理用的是**区域**上的解析性——一个洞就足以让结论失效，这正是 6.3.3 节” 变形不变性” 的出发点。

读法：这条判断点的实用价值在于：看到一个闭合积分不为零，第一反应应该是” 里面藏了奇点”，而不是” 定理错了”。

6.33（$R\to\infty$ 时大半圆积分总趋于零？）

错。判据是 $|f|\sim R^{-1-\varepsilon}$（分母次数比分子至少高 2），不是”$R$ 大就行”。

正例： $f=1/z^2$，弧上 $|f|=1/R^2$，积分 $\le \pi R\cdot R^{-2}=\pi/R\to 0$ ✓；$f=1/z^3$ 同样（界 π/R^2）。

反例一： $f=1/z$，弧上积分恒为 $2\pi i$，与 R 无关。

反例二： $f=z/(z^2+a^2)$，弧上给 πi（题 6.25）。两者都是 $1/R$ 型，界 $\pi R\cdot R^{-1}=\pi$ 不趋于零。

怎么在现场发现：算 $\pi R\cdot\max_{C_R}|f|$。这个界若含 R 的正幂或不含 R，就要怀疑；若按 $R^{-\varepsilon}$ 掉，才安全。**判据不是形式检查，它就是这次估计本身。**

反过来的陷阱：判据满足只是" 必要条件"，还要确认实轴本身收敛（题 6.25 的实轴部分是奇函数的主值，靠对称性才为零）。

6.34（实轴无极点就能用大半圆?）

错。还需要三条：

1. 补上的弧积分趋于零（衰减够快，或靠若尔当引理）；
2. 若含 e^{iaz}，a 的符号决定往哪个半平面闭合——方向错了，e^{iaz} 在那个半平面指数爆炸；
3. 多值函数还要避开支点（题 6.30）。

反例：$\int e^{iaz}/(z^2+a^2)\mathrm{d}z$ 若 $a<0$ 仍往上闭合，被积函数在上半平面按 $e^{|a|y}$ 爆炸，结果完全错。

6.35（主值就是积分值?）

错。只有普通积分收敛时两者才相等。

反例：$\mathrm{P.V.}\int_{-1}^{1}\dfrac{\mathrm{d}x}{x}=0$（两侧对称抵消），而普通积分发散；$\int\dfrac{\cos x}{x}\mathrm{d}x$ 也只有主值。

物理上必须区分的场合：无阻尼共振（$\gamma=0$）的响应函数极点正在实轴上。这时 $\mathrm{P.V.}\dfrac{1}{\omega_0^2-\omega^2}$ 是**色散**部分，$\pi\delta$ 是**吸收**部分，两者是两个不同的物理量（题 6.24）。混用会得到错误的吸收谱。

6.36（小弧引理对任何阶的极点都成立?）

错。只对**一阶**极点成立。

二阶极点时 $f=a_{-2}/(z-z_0)^2+\cdots$，沿小半圆

$$\int_{C_\epsilon}\frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2}\mathrm{d}z=\frac{a_{-2}}{\epsilon}\int ie^{-i\theta}\mathrm{d}\theta\sim\frac{1}{\epsilon},$$

按 $1/\epsilon$ **发散**，没有有限极限（题 6.27），主值也不存在。

为什么只留 a_{-1}：一圈积分 $\oint(z-z_0)^n\mathrm{d}z=2\pi i\delta_{n,-1}$ 只有 $n=-1$ 存活；$n=-2$ 那项必须靠 $1/\epsilon$ 才能体现，散掉了。

6.37（解析 $\Leftrightarrow$ 调和?）

第一句对，第二句对但需要单连通。

第一句：由柯西–黎曼条件交叉求导，$\partial^2 u/\partial x^2 = -\partial^2 u/\partial y^2$，所以 $\nabla^2 u = \nabla^2 v = 0$，不需要额外条件。

第二句：给定调和 u，要找共轭调和 v，使 $u + iv$ 解析。由柯西–黎曼条件，v 满足全微分方程；**在单连通区域内**，可积性条件（正是 $\nabla^2 u = 0$）保证 v 存在。

反例（多连通）：$u = \ln r$ 调和，它的共轭是 θ，而 θ 多值（绕原点一圈变 2π），不是单值函数。所以挖掉原点的圆环上，" 调和　是某个解析函数的实部" 不成立。

6.38（有界　可去奇点?）

对，这是可去奇点定理（黎曼可去奇点定理）：有界则主部为零，奇点可去。

用它判断两个例子：

- $\sin z/z$：在 $0 < |z| < 1$ 内 $|\sin z/z| \le \cosh 1 < 2$，有界　可去 ✓（与 $1 - z^2/6 + \cdots$ 一致）。
- $e^{1/z}$：沿 $z = 1/n$（n 正整数）趋于 0，$e^{1/z} = e^n \to \infty$，无界　不是可去。它其实是本性奇点（主部无穷多项）。

判据的边界：有界　可去，但" 可去" 之外（极点还是本性）这套办法分不出来，要看主部。

6.39（$\cos \to e^{iax}$ 取实部总合法?）

错，要加条件。

成立：若 R 在实轴上取**实值**，且两个积分都收敛，则

$$\int R\cos(ax)\,\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\int Re^{iax}\,\mathrm{d}x.$$

因为 $e^{iax} = \cos ax + i\sin ax$，取实部就是把两项分开。

出错的情形一：R 带 i（响应函数分子含 i），$\mathrm{Re}[Re^{iax}]$ 里混进 sin 的贡献，取实部不再等于 cos 的积分。

出错的情形二：sin 部分发散而 cos 部分收敛。这时 e^{iax} 的整体积分只能按主值理解，直接取实部会错。（题 6.21 就踩在这个边界上：$1/[x(x^2 + b^2)]$ 在实轴上有极点。）

6.40（回路可以随意变形?）

错。正确说法：**回路可以在不扫过奇点的前提下连续变形，积分值不变**。

漏掉" 不扫过奇点"，就会得出"$\oint \mathrm{d}z/z$ 与回路无关" 的荒谬结论——绕原点的回路给 $2\pi i$，不绕的给 0。

推论三条：

1. 变形时扫过的区域内必须处处解析；
2. 若两条回路围住的奇点不同，积分之差等于" 多围住的那几个奇点" 的留数之和乘 $2\pi i$（这正是题 6.29 的内容）；

3. 变形可以把大半圆缩成小圆、把钥匙孔收窄——**”捷径”能成立，全靠这条**。

一个容易忽略的细节：”变形”是连续的，回路不能跳过分立障碍；如果中间隔着支点（比如 $\ln z$ 的原点），变形就跨不过去，这正是多值函数要换钥匙孔的原因。

读法：留数定理的全部内容可以压成一句话——* 积分只记录围住了哪些奇点，路径的形状无关 *。这句话的严格版本就是本题。

C.11　第 7 章

每题给思路、关键步骤、结果、检验和物理读法。缺的步骤请自己补全后再看。

7.1 思路：复势的虚部就是流函数 ψ；「物面是流线」等价于「ψ 在物面上取常数」。所以只要把 w 在 $|z|=a$ 上的值算出来，看虚部是否为常数即可，再用 $v_r=0$ 反向确认。

令 $z=ae^{i\theta}$（$|z|=a$），则 $a^2/z=a^2/(ae^{i\theta})=ae^{-i\theta}$，于是

$$w=U\left(ae^{i\theta}+ae^{-i\theta}\right)=2Ua\cos\theta.$$

这是**实数**，所以 $\psi=\operatorname{Im}w=0$：整个圆是 $\psi=0$ 这条流线。

再验证法向速度。一般点 $z=re^{i\theta}$ 处

$$w=U\left(re^{i\theta}+\frac{a^2}{r}e^{-i\theta}\right)=U\left(r+\frac{a^2}{r}\right)\cos\theta+iU\left(r-\frac{a^2}{r}\right)\sin\theta,$$

所以 $\psi=U\left(r-\frac{a^2}{r}\right)\sin\theta$，径向速度

$$v_r=\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}=U\left(r-\frac{a^2}{r}\right)\frac{\cos\theta}{r}\ \xrightarrow{r=a}\ 0.$$

结果：在 $|z|=a$ 上 $w=2Ua\cos\theta$ 为实，$\psi=0$，$v_r=0$——物面确实是一条流线。

检验： $\theta=0$ 与 $\theta=\pi$ 时 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=U(1-a^2/z^2)=0$，正是前后驻点；$\theta=\pm\pi/2$ 处 $\psi=0$ 但速度不为零（速度加倍）——**驻点与流线常数是两件事，不要混。**

读法：「物面是流线」是无粘流里唯一需要的物面条件：没有穿透，但不要求无滑移。**这条条件被复势自动满足，正是复势方法好用的原因。**

7.2 思路：把 z^2 拆成实部虚部：实部是势、虚部是流函数。等势线/流线就是这两族曲线；驻点由 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=0$ 定。

$z=x+iy$，$z^2=x^2-y^2+2ixy$，所以

$$\phi=U(x^2-y^2),\qquad \psi=2Uxy.$$

等势线：$x^2-y^2=$ 常数（以两坐标轴为渐近线的双曲线族）。流线：$xy=$ 常数（另一族双曲线）。

速度：$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=2Uz$，即

$$u-iv=2U(x+iy)\implies u=2Ux,\quad v=-2Uy.$$

驻点：$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=0\Rightarrow z=0$。

结果：等势线 $x^2-y^2=\mathrm{const}$，流线 $xy=\mathrm{const}$；驻点在原点；$u=2Ux$、$v=-2Uy$。

检验：两条坐标轴都是流线（$\psi=0$），所以可当作两堵直角墙；沿 y 轴 $v=-2Uy<0$（$y>0$ 时流向原点），沿 x 轴 $u=2Ux>0$（向外）——**流体从 y 轴流入、从 x 轴流出，符合「驻点流」的图像** ✓。

读法：这就是「流体冲向一个直角角落」的流场，ϕ 与 ψ 是共轭调和函数。**它是最简单的非均匀流，也是边界层理论里「驻点附近」的局部模型。**

7.3 思路：令 $\zeta=Re^{i\theta}$，把 $z=\zeta+a^2/\zeta$ 的实部虚部分开，看出是椭圆；半轴之比与 R/a 的关系直接读出厚度。

$$\zeta=Re^{i\theta}\implies z=\left(R+\frac{a^2}{R}\right)\cos\theta+i\left(R-\frac{a^2}{R}\right)\sin\theta.$$

所以像是椭圆，半轴

$$A=R+\frac{a^2}{R},\qquad B=R-\frac{a^2}{R},$$

焦点在 $c=\sqrt{A^2-B^2}=\sqrt{4a^2}=2a$。

$R=1.5a$：$A=1.5a+\frac{a}{1.5}=2.167a$，$B=1.5a-0.667a=0.833a$；厚度比 $\frac{2B}{2A}=\frac{0.833}{2.167}=38\%$；离心率 $e=\frac{2a}{2.167a}=0.923$。

结果：椭圆半轴 $R+a^2/R$ 与 $R-a^2/R$，焦点恒在 $z=\pm2a$；$R=1.5a$ 时为 $2.17a\times0.83a$ 的椭圆，厚弦比 38%；$R\to a$ 时退化为线段 $[-2a,2a]$。

检验：$c=2a$ 与 R 无关——**这一族椭圆共焦** ✓；$R\to a$ 时 $B\to0$ ✓；$R\gg a$ 时 $A\approx B\approx R$，趋于半径 R 的圆 ✓。

读法：半径 R 管厚度：R 越接近 a，翼型越薄。**「薄翼」与「厚翼」在这张图里只是同一个映射的参数取值，没有本质区别。**

7.4 思路：临界点由 $z'(\zeta)=0$ 定；单叶性由「ζ 与 a^2/ζ 映到同一点」这个对合关系判断。

$$z'(\zeta)=1-\frac{a^2}{\zeta^2}=0\implies\zeta=\pm a,$$

像点 $z(\pm a)=\pm a+\frac{a^2}{\pm a}=\pm2a$。

单叶性：$z(\zeta)=z(a^2/\zeta)$ 对一切 ζ 成立（把 a^2/ζ 代入即可验证）。所以只要 ζ 与 a^2/ζ 一个在圆内、一个在圆外，两者就映到同一点。**若把 $|\zeta|<a$ 也用上，映射就是二对一的**：圆内的点会与圆外的点撞在一起，像曲线自交。限制在 $|\zeta|>a$ 后，对合的另一半落在圆内，不再冲突，映射单叶。

结果：临界点 $\zeta=\pm a$，像点 $z=\pm 2a$；必须限制 $|\zeta|>a$，此时像平面是沿 $[-2a,2a]$ 割开的区域。

检验：取 $\zeta=2a$（外部）与 $\zeta=a/2$（内部）：$2a+\frac{a^2}{2a}=2.5a$，$\frac{a}{2}+\frac{a^2}{a/2}=0.5a+2a=2.5a$——**同一点，一个在外一个在内** ✓。

读法：割线 $[-2a,2a]$ 就是「平板翼型」。**外部单叶、内部多余**，正是「用圆外区域代表翼型外部」的数学依据。

7.5 思路：驻点由 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=0$ 得二次方程，解出后用 $\sin\beta=\Gamma/(4\pi Ua)$ 表示；表面速度用切向分量公式。

$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=U(1-\frac{a^2}{z^2})-\frac{i\Gamma}{2\pi z}=0$，两边乘 z^2/U：

$$z^2-\frac{i\Gamma}{2\pi U}z-a^2=0.$$

解为 $z_{\text{驻}}=\pm a\cos\beta+ia\sin\beta$，其中

$$\sin\beta=\frac{\Gamma}{4\pi Ua}.$$

代入 $\Gamma=2\pi Ua$：$\sin\beta=\frac{2\pi Ua}{4\pi Ua}=\frac{1}{2}$，$\beta=30^\circ$，所以

$$z_{\text{驻}}=\pm 0.866a+0.5ai.$$

表面切向速度（逆时针为正）

$$v_\theta=-\left(2U\sin\theta-\frac{\Gamma}{2\pi a}\right)=-\left(2U\sin\theta-U\right)=U-2U\sin\theta.$$

顶部 $\theta=\pi/2$：$v_\theta=U-2U=-U$，大小 U。底部 $\theta=3\pi/2$：$v_\theta=U+2U=3U$，大小 $3U$。

结果：驻点 $z=\pm 0.866a+0.5ai$；顶部切向速度 $v_\theta=-U$（大小 U），底部 $v_\theta=+3U$（大小 $3U$）。与无环量的 $\pm 2U$ 相比，**顶部减速、底部加速**。

检验：$\Gamma=0$ 时退回 $\beta=0$、$v_\theta=-2U\sin\theta$（顶部 $2U$）✓；$\Gamma=4\pi Ua$ 时 $\beta=90^\circ$，两驻点合并到顶点 $z=ia$ ✓。

读法：逆时针环量让**顶部减速、底部加速**，压力上高下低，合力向下。**要让机翼升起来，环量必须是顺时针的**——这就是马格努斯效应与机翼升力方向相反的由来。

7.6 思路：伯努利方程把速度换成压力，再用上题的两个速度值算压差；合力大小用 $F=\rho U|\Gamma|$ 对照。

伯努利（沿流线，不可压定常）：

$$p+\frac{1}{2}\rho|v|^2=p_\infty+\frac{1}{2}\rho U^2 \implies p=p_\infty+\frac{1}{2}\rho\left(U^2-|v|^2\right).$$

顶部 $|v|=U$：$p_{\text{顶}}=p_\infty$。底部 $|v|=3U$：$p_{\text{底}}=p_\infty+\frac{1}{2}\rho(U^2-9U^2)=p_\infty-4\rho U^2$。

压差 $p_{\text{顶}}-p_{\text{底}}=4\rho U^2>0$，顶部压力大，**合力向下**。

合力大小由 7.4.4 节 $F=\rho U|\Gamma|$：

$$F=\rho U(2\pi U a)=2\pi\rho U^2 a.$$

结果：压差 $4\rho U^2$（顶部高）、合力向下，大小 $F=2\pi\rho U^2 a$。

检验：压差是「局部值」，合力是积分：若把 $4\rho U^2$ 直接乘迎风投影 $2a$，得 $8\rho U^2 a$，比积分值 $6.28\rho U^2 a$ 大——**说明压差沿圆周不是常数，不能直接相乘**；但两者的量级一致，方向一致 ✓。

读法：升力不是「压力的平均值」，而是压力分布里与 $\sin\theta$ 同相的那一部分。**逆时针环量给向下的力；机翼用的是顺时针环量。**

7.7 思路：三个几何量按定义算：R 是圆心到临界点的距离（圆过 $\zeta=a$），$\theta_T=\arg(a-\zeta_0)$，Γ_K 由库塔条件给出。

圆心 $\zeta_0=-0.10+0.09i$，$a=1$。圆必须过 $\zeta=a$，所以

$$R=|a-\zeta_0|=|1.10-0.09i|=\sqrt{1.21+0.0081}=1.104.$$

后缘方向：

$$\theta_T=\arg(a-\zeta_0)=\arg(1.10-0.09i)=-\arctan\frac{0.09}{1.10}=-4.68^\circ.$$

库塔环量（题设未给来流速度，按 $U=1$ m/s 计，$\Gamma_K\propto U$）：

$$\Gamma_K=4\pi U R\sin(\theta_T-\alpha)=4\pi\times1\times1.104\times\sin(-4.68^\circ-4^\circ)=13.87\times\sin(-8.68^\circ)=-2.09\ \text{m}^2/\text{s}.$$

结果：$R=1.104$，$\theta_T=-4.68^\circ$，$\Gamma_K=-2.09$ m^2/s（负号 = 顺时针）。

检验：$\alpha>\theta_T$（$4^\circ>-4.68^\circ$），按 7.6.3 节 $\Gamma<0$ 顺时针 $\to$ 升力向上 ✓；量纲 $[U][R]=\text{m}^2/\text{s}$ ✓。

读法：θ_T 就是**零升力角**：$\alpha=\theta_T$ 时 $\Gamma=0$。翼型的弯度越大，θ_T 越负，零升力角越正——**弯翼型在零攻角时也能产生升力，原因全在这一行。**

7.8 思路：对 α 求导，得斜率；再用薄翼关系 $R\approx a$、$c\approx 4a$ 化简成普适值。

$$C_L=\frac{8\pi R}{c}\sin(\alpha-\theta_T)\implies\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha}=\frac{8\pi R}{c}\cos(\alpha-\theta_T).$$

小攻角下 $\cos\approx 1$：

$$\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha}\approx\frac{8\pi R}{c}.$$

薄翼 $R=a$、$c=4a$：$\frac{8\pi a}{4a}=2\pi$ 每弧度；换成每度：

$$\frac{2\pi}{180/\pi}=\frac{2\pi^2}{180}=0.1097\text{ 每度}.$$

结果：薄翼斜率 $2\pi\approx 6.28$ 每弧度，约 0.11 每度；$R=a$、$c=4a$ 时正是 2π。

检验：量纲：C_L 无量纲，α 无量纲，斜率无量纲 ✓；与实验值（0.1 左右每度）相符 ✓。

读法：斜率只依赖 R/c（几何厚度比），**与翼型细节无关**——这就是 7.1 节第三个问题的答案：升力线斜率的普适性来自库塔条件的几何性质。

7.9 思路：布拉修斯定理只需要 $(w')^2$ 的 $1/z$ 系数（留数）。对无环量圆柱，展开后没有 $1/z$ 项，所以合力为零。

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=U\left(1-\frac{a^2}{z^2}\right),$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2=U^2\left(1-\frac{2a^2}{z^2}+\frac{a^4}{z^4}\right)=U^2-\frac{2U^2a^2}{z^2}+\frac{U^2a^4}{z^4}.$$

只出现 z^0、z^{-2}、z^{-4}，**没有 $1/z$ 项**，所以围道积分为零：

$$F_x-iF_y=\frac{i\rho}{2}\oint\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2\mathrm{d}z=0.$$

结果：$F_x=F_y=0$——无环量圆柱既无升力也无阻力。

检验：与 7.4.3 节直接积分压力的结论一致；也与对称性一致（上下、前后都对称）✓。

读法：无环量时流场前后对称，所以阻力为零——达朗贝尔佯谬。**这个「零」不是算错了，而是理想模型的精确结论**：真实阻力全在粘性里，而粘性在复势里根本没有位置。

7.10 思路：同样是找 $(w')^2$ 的 $1/z$ 系数。偶极子的 w' 是 z^{-2}，平方后是 z^{-4}，没有 $1/z$。

$$w=\frac{\mu}{z}\implies\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=-\frac{\mu}{z^2}\implies\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2=\frac{\mu^2}{z^4}.$$

z^{-4} 的围道积分为零，故

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2}\oint \frac{\mu^2}{z^4}\,\mathrm{d}z = 0.$$

结果：偶极子不受力。

检验：与圆柱对比：圆柱的 $(w')^2$ 里有 z^{-2} 与 z^{-4}，也没有 $1/z$——**两者都不受力，结论一致** ✓。

读法：「偶极子代表圆柱」只是**远场等效**（$1/z$ 项相同），近场完全不同；而力只由 $1/z$（点涡）产生。**所以偶极子不受力与圆柱不受力并不矛盾，它们都在「没有环量就没有升力」这条线上。**

7.11 思路：分式线性映射把圆/直线映成圆/直线；判断实轴的像，只要看三个实点的像是否都落在同一条直线（或圆）上。

$$\zeta = ia: \qquad z = \frac{ia-a}{ia+a} = \frac{i-1}{i+1} = \frac{2i}{2} = i.$$

实轴的像：对实数 t，$z(t) = \frac{t-a}{t+a}$ 是实数（系数全实），所以**实轴映成实轴**。取三个点确认：$t=0 \mapsto -1$，$t=a \mapsto 0$，$t\to\infty \mapsto 1$——落在实轴上 ✓。

顺带：圆 $|\zeta| = a$ 映成虚轴——$\zeta = ae^{i\theta}$ 时

$$z = \frac{e^{i\theta}-1}{e^{i\theta}+1} = i\tan\frac{\theta}{2},$$

确实是纯虚数。

结果：$\zeta = ia \mapsto z = i$；实轴映成实轴；$\zeta = 0 \mapsto z = -1$（圆 $|\zeta| < a$ 映成左半平面）。

检验：映射在 $\zeta = -a$ 有极点，而 $-a$ 在实轴上，所以实轴不能映成「不经过 $z=\infty$ 的圆」——它必须映成一条过无穷远的直线，即实轴本身 ✓。**注意：若想让实轴映成单位圆，要用 $z = \frac{\zeta-\zeta_0}{\zeta-\bar{\zeta}_0}$（$\mathrm{Im}\,\zeta_0 \neq 0$），本题的 a 是实数，做不到。**

读法：判断像的形状不必算整条曲线：**看三个点、看极点位置**就够了。分式线性映射只有三个自由度，三个点定一个圆/直线。

7.12 思路：幂映射 $z = \zeta^n$ 在原点附近把辐角放大 n 倍，所以内角也被放大 n 倍。

设楔形顶点在原点、内角 α。写 $\zeta = re^{i\theta}$，θ 从 0 到 α，则

$$z = \zeta^3 = r^3 e^{i3\theta},$$

像点的辐角从 0 到 3α。取 $\alpha = 60°$：像的辐角范围 0 到 180°——**楔形映成上半平面**（内角 180°），角度放大 3 倍。

保角性：$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta} = 3\zeta^2$，在 $\zeta = 0$ 处为零，所以**原点处不保角**（角度被放大，夹角不再保持）。

结果：60° 楔形映成 180° 半平面，角度放大 3 倍；原点 $z'=0$，不保角。

检验：放大倍数 = 内角之比 $180°/60° = 3$，与 $n=3$ 一致 ✓；$\zeta \neq 0$ 处 $z' \neq 0$，保角 ✓。

读法：「用幂映射把角磨平」是所有角点问题的第一步：**先磨成半平面，再用分式线性映射搬到圆**，然后才进入 7.2 节的标准流程。

7.13 思路：平飞时升力等于重力，先反解 C_L；再用薄翼公式反解有效攻角。

$$L = mg = \frac{1}{2}\rho U^2 S C_L \implies C_L = \frac{2mg}{\rho U^2 S}.$$

代入 $m = 7.0\times10^4$、$g = 9.8$、$\rho = 0.41$、$U = 250$、$S = 1.2\times10^2$：

$$C_L = \frac{2\times 7.0\times10^4\times 9.8}{0.41\times(250)^2\times 1.2\times10^2} = \frac{1.372\times10^6}{3.075\times10^6} = 0.446.$$

有效攻角：$C_L = 2\pi(\alpha-\theta_T)$，取 $\theta_T = -3^\circ$：

$$\alpha - \theta_T = \frac{0.446}{2\pi} = 0.0710\ \text{rad} = 4.07^\circ \implies \alpha \approx 1.1^\circ.$$

结果： $C_L = 0.45$，$\alpha \approx 1.1^\circ$（$\theta_T = -3^\circ$）。

检验：量纲：分子 $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2 = \text{N}$，分母 $\text{kg/m}^3\cdot\text{m}^2/\text{s}^2\cdot\text{m}^2 = \text{N}$ ✓；$C_L = 0.45$ 落在常见巡航值 0.3–0.6 内 ✓。

读法：几十吨的飞机靠**一度多的攻角**托住。真实客机巡航攻角约 2°–3°，差别来自真实翼型弯度更大（θ_T 更负）与三维效应——**但量级完全对得上，这说明环量模型抓住了主要矛盾。**

7.14 思路：薄翼公式直接给 C_L，升力 $L = \frac{1}{2}\rho U^2 A C_L$。

$$C_L = 2\pi\sin10^\circ = 2\pi\times0.1736 = 1.091.$$

$$L = \frac{1}{2}\rho U^2 A C_L = \frac{1}{2}\times1.2\times(12)^2\times0.8\times1.091 = 75.4\ \text{N}.$$

攻角减半到 5°：

$$C_L' = 2\pi\sin5^\circ = 0.548, \qquad L' = \frac{1}{2}\times1.2\times144\times0.8\times0.548 = 37.9\ \text{N}.$$

结果： $L \approx 75$ N；攻角减半后 $L' \approx 38$ N，正好约一半。

检验： $L'/L = \sin5^\circ/\sin10^\circ = 0.502$ ✓（小角度下 sin 近似线性，减半攻角几乎减半升力）；量纲 $\text{kg/m}^3\cdot\text{m}^2/\text{s}^2\cdot\text{m}^2 = \text{N}$ ✓。

读法：风筝板的升力与 U^2、面积、攻角都成正比。**风大一倍，升力四倍**——这就是为什么大风天风筝难控。

7.15 思路：旋转球带的环量用 $\Gamma = 2\pi R^2\omega$（球面速度乘以周长积分的结果），再用 $L' = \rho U\Gamma$ 估单位长度侧向力，最后乘有效长度、除以质量得加速度。

角速度 $\omega = 2\pi\times8 = 50.3$ rad/s。旋转表面速度 ΩR，环量

$$\Gamma = 2\pi R^2 \omega = 2\pi \times (0.11)^2 \times 50.3 = 3.82 \text{ m}^2/\text{s}.$$

单位长度侧向力

$$L' = \rho U \Gamma = 1.2 \times 30 \times 3.82 = 138 \text{ N/m}.$$

取有效长度 $2R = 0.22$ m：$F = 138 \times 0.22 = 30$ N。加速度 $a = F/m = 30/0.43 = 70 \text{ m/s}^2 \approx 7g$，1 秒侧移 $s \approx \frac{1}{2}at^2 = 35$ m。

结果： $\Gamma \approx 3.8 \text{ m}^2/\text{s}$，$F \approx 30$ N，$a \approx 70 \text{ m/s}^2$，1 s 侧移约 35 m。

检验：动量量级检验：$Ft/m \sim 30/0.43 \approx 70$ m/s，与球速 30 m/s 同量级——**说明这个估计偏大约 2–3 倍**，因为真实球面有边界层分离，环量远小于 $2\pi R^2\omega$。

读法：真实弧线球的侧移是几米量级（不是几十米）：**无滑移假设把环量高估了几倍**。所以这套理论给的是上限，做定量预测必须用实测的 Γ（或经验公式）。

7.16 思路：(a) 零升力角就是 θ_T；(b) 环量用库塔公式、升力用 $L' = \rho U|\Gamma|$ 并与 C_L 对照；(c) 比较两个攻角下的 $\sin(\alpha - \theta_T)$。

(a) $C_L = 0$ 要求 $\alpha = \theta_T = -4.0°$，即**零升力角** $-4.0°$。

(b) $a = c/4 = 0.50$ m，$R \approx a = 0.5$，$\alpha = 6°$：

$$\Gamma = 4\pi U R \sin(\theta_T - \alpha) = 4\pi \times 60 \times 0.5 \times \sin(-10°) = 376.99 \times (-0.1736) = -65.4 \text{ m}^2/\text{s},$$

$$L' = \rho U|\Gamma| = 1.2 \times 60 \times 65.4 = 4.7 \times 10^3 \text{ N/m}.$$

对照：$C_L = 2\pi \sin 10° = 1.091$，$L' = \frac{1}{2}\rho U^2 c C_L = \frac{1}{2} \times 1.2 \times 3600 \times 2 \times 1.091 = 4.7 \times 10^3$ N/m ✓。

(c) $\alpha = 12°$：$\theta_T - \alpha = -16°$，

$$L' = \rho U \times 4\pi U R|\sin 16°| = 1.2 \times 60 \times 376.99 \times 0.2756 = 7.5 \times 10^3 \text{ N/m},$$

比值 $7.5/4.7 = 1.59$，**不是 2 倍**。

结果：零升力角 $-4.0°$；$\alpha = 6°$ 时 $\Gamma = -65 \text{ m}^2/\text{s}$、$L' = 4.7 \times 10^3$ N/m；$\alpha = 12°$ 时 $L' = 7.5 \times 10^3$ N/m（1.59 倍）。

检验：两种算法（$\rho U|\Gamma|$ 与 $\frac{1}{2}\rho U^2 c C_L$）给出同一个 L' ✓；sin 的比值 $\sin 16°/\sin 10° = 1.58$，与 1.59 一致 ✓。

读法：升力随 $\sin(\alpha - \theta_T)$ 走，不是随攻角线性走；**攻角加倍，升力只增六成**。真实翼型到这个攻角已接近失速，模型更是高估。

7.17 思路：把帆当薄翼，$C_L = 2\pi \sin\alpha$；升力垂直于来流，取它在船前进方向上的投影。

$$C_L = 2\pi \sin 20^\circ = 2\pi \times 0.342 = 2.15,$$

$$L = \frac{1}{2}\rho U^2 A C_L = \frac{1}{2} \times 1.2 \times 64 \times 30 \times 2.15 = 2.5 \times 10^3 \text{ N}.$$

升力垂直于来流；船头与来流成 45° 时，沿船头方向的分量

$$L_{\parallel} = L\cos 45^\circ = 2.5 \times 10^3 \times 0.707 = 1.8 \times 10^3 \text{ N}.$$

结果：$L \approx 2.5$ kN；沿船前进方向的分量约 1.8 kN。

检验：量纲 $\text{kg/m}^3 \cdot (\text{m/s})^2 \cdot \text{m}^2 = \text{N}$ ✓；$C_L = 2.15$ 偏大，但帆是高度弯的薄翼，C_L 到 1.5 是实测常见值，量级合理。

读法：帆船「逆风前进」靠的是**升力的前向分量**，不是「风推着走」——把帆当阻力板理解，逆风就永远解释不通。**这也是「伯努利 vs 牛顿」之争里最容易被忽略的一点：真正起作用的是环量。**

7.18 思路：二维剖面升力公式 $L' = \frac{1}{2}\rho U^2 c C_L$，直接代入。

$$L' = \frac{1}{2}\rho U^2 c C_L = \frac{1}{2} \times 1.2 \times (200)^2 \times 0.3 \times 0.6 = 4.3 \times 10^3 \text{ N/m}.$$

结果：单位展长升力约 4.3 kN/m。

检验：量纲 ✓；200 m/s 的剖面速度与客机巡航同量级，L' 与 7.16 的 4.7 kN/m 相当，合理 ✓。

读法：旋翼剖面速度沿展向变化（$U \pm \Omega r$），后退叶片一侧相对速度小、**更容易失速**。所以桨叶要扭转、变距，尖端要做后掠或特殊翼型——**「后退叶片失速」是直升机速度的硬上限之一**。

7.19 思路：(a) 平飞升力 = 重力，单位展长升力除以翼展得 L'，再由 $L' = \rho U \Gamma$ 反解 Γ；(b) 用库塔公式反解攻角；(c) 速度变了，重算一遍。

(a) $L = mg = 500 \times 9.8 = 4.9 \times 10^3$ N，$L' = L/b = 327$ N/m，

$$\Gamma = \frac{L'}{\rho U} = \frac{327}{1.2 \times 25} = 10.9 \text{ m}^2/\text{s}.$$

(b) $\sin(\alpha - \theta_T) = \dfrac{\Gamma}{4\pi U R} = \dfrac{10.9}{4\pi \times 25 \times 0.5} = 0.0694$，$\alpha - \theta_T = 3.98^\circ$，$\alpha = 2.0^\circ$。

(c) $U = 30$：L' 不变（仍等于重力除以翼展），

$$\Gamma' = \frac{327}{1.2 \times 30} = 9.08, \qquad \sin(\alpha' - \theta_T) = \frac{9.08}{4\pi \times 30 \times 0.5} = 0.0482,$$

$\alpha' - \theta_T = 2.76°$，$\alpha' = 0.76°$。

结果： (a) $L' = 327$ N/m，$\Gamma = 10.9$ m^2/s；(b) $\alpha = 2.0°$；(c) $U = 30$ m/s 时 $\alpha = 0.8°$。

检验： $\Gamma \propto 1/U$、$\sin(\alpha - \theta_T) \propto 1/U^2$——速度从 25 到 30，攻角从 2.0° 降到 0.8°，比例 0.48 与 $(25/30)^2 = 0.69$ 大致同量级（小角度下 $\sin \approx$ 线性）✓。

读法：飞得越快，需要的攻角越小——**所以巡航时机头是「压平」的，而降落时必须拉大攻角**。滑翔机翼展大（AR 大）正是为了在低速时少付出诱导阻力。

7.20 思路：$C_L = 2\pi \sin(\alpha - \theta_T)$，攻角同为 5°，只改 θ_T。

结冰前：$\alpha - \theta_T = 5° - (-4°) = 9°$，$C_L = 2\pi \sin 9° = 0.983$。结冰后：$\alpha - \theta_T = 5° - (-1°) = 6°$，$C_L' = 2\pi \sin 6° = 0.657$。

下降比例

$$\frac{C_L' - C_L}{C_L} = \frac{0.657 - 0.983}{0.983} = -33\%.$$

结果： C_L 从 0.98 降到 0.66，下降 33%。

检验： $\sin 6° / \sin 9° = 0.669$ ✓；若按线性近似 $\frac{6}{9} = 0.67$，一致 ✓。

读法：结冰不是「表面粗糙一点」：它把弯度削掉，等于把零升力角从 $-4°$ 抬到 $-1°$，**升力直接砍掉三分之一**。这就是飞机必须除冰的定量理由——升力余量本来就只有几度攻角。

7.21 思路：襟翼的作用是增大弯度 $\to \theta_T$ 更负 $\to$ 同等攻角下 $\alpha - \theta_T$ 更大 $\to C_L$ 更大。

取起飞攻角 8°。

不放襟翼，$\theta_T = -3°$：$\alpha - \theta_T = 11°$，

$$C_L = 2\pi \sin 11° = 1.198.$$

放襟翼，$\theta_T = -10°$：$\alpha - \theta_T = 18°$，

$$C_L' = 2\pi \sin 18° = 1.939.$$

增加比例 $(1.939 - 1.198)/1.198 = 62\%$。

结果： C_L 从 1.20 升到 1.94，增加 62%。

检验： $\sin 18° / \sin 11° = 0.309/0.191 = 1.62$ ✓；$C_L' = 1.94$ 已接近常见翼型的最大升力系数（1.5–2.0），说明襟翼把翼型「用到了极限」✓。

读法：襟翼不改变升力线斜率，它**平移零升力角**。所以同样的速度、同样的机身姿态，升力多六成——**这就是「起飞距离能缩短三分之一」的来源。**

7.22 思路：自转给环量 $\Gamma = 2\pi R^2 \omega$，马格努斯力 $F = \rho U \Gamma h$；风阻用 $F_D = \frac{1}{2}\rho U^2 D C_D h$ 对照。

$R = 0.15$ m，$\omega = 2\pi \times 1 = 6.28$ rad/s：

$$\Gamma = 2\pi R^2 \omega = 2\pi \times 0.0225 \times 6.28 = 0.888 \text{ m}^2/\text{s},$$

$$L' = \rho U \Gamma = 1.2 \times 20 \times 0.888 = 21.3 \text{ N/m}, \qquad F = L' h = 21.3 \times 15 = 320 \text{ N}.$$

风阻：

$$F_D = \frac{1}{2}\rho U^2 D C_D h = \frac{1}{2} \times 1.2 \times 400 \times 0.3 \times 1.2 \times 15 = 1.3 \times 10^3 \text{ N}.$$

结果：侧向力约 3.2×10^2 N，是风阻（1.3×10^3 N）的约四分之一。

检验：量纲 $\text{N/m} \cdot \text{m} = \text{N}$ ✓；两力量级相近，说明马格努斯效应不可忽略 ✓。

读法：马格努斯力垂直于风，**直接激发横向振动**（烟囱、桅杆、拉索的涡激振动就是同一类问题）。工程上要么抑制自转，要么加螺旋线（扰流条）打散环量。

7.23 思路：平板对应 $R = a$，而儒可夫斯基平板翼型的弦长是 $c = 4a$（像是一条长 $4a$ 的线段）。有了这个关系，两条公式（$L' = 4\pi\rho U^2 R \sin\alpha$ 与 $C_L = \frac{2L'}{\rho U^2 c}$）就一致了。

取弦长 $c = 1$ m，则 $a = c/4 = 0.25$ m，$R = a = 0.25$ m。

$$L' = 4\pi\rho U^2 R \sin\alpha = 4\pi \times 1.2 \times (40)^2 \times 0.25 \times \sin 6^\circ = 4\pi \times 1.2 \times 1600 \times 0.25 \times 0.1045 = 6.3 \times 10^2 \text{ N/m}.$$

$$C_L = \frac{2L'}{\rho U^2 c} = \frac{2 \times 630}{1.2 \times 1600 \times 1} = 0.657.$$

$C_L = 2\pi \sin 6^\circ = 0.657$ ✓，两条路一致。

换成厚 12% 的对称翼型：θ_T 仍为 0（对称、无弯度），R/c 从 1/4 略变，$C_L = 2\pi \sin 6^\circ$ 几乎不变（2% 以内）。

结果：$L' \approx 6.3 \times 10^2$ N/m，$C_L \approx 0.66$；换成对称厚翼型，C_L 基本不变。

检验：两种算法给出同一个 L' ✓；$C_L = 2\pi \sin 6^\circ$ ✓；量纲 $\text{kg/m}^3 \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \cdot \text{m} = \text{N/m}$ ✓。

读法：对称翼型的升力线斜率与厚度无关，**厚度买的是失速特性、结构强度和内部容积，不是升力**。平板在真实流动里会在前缘就分离，所以「平板飞得起来」只是理想化的结论。

7.24 思路：库塔条件的前提是「后驻点落在尖后缘、流动平滑离开」。失速 = 边界层分离 = 流动不再贴着后缘走。

库塔条件的数学表述是 $W'(a) = 0$：后驻点落在后缘，后缘速度有限。它成立的前提有两条：

1. **流动附着**（边界层贴着物面走到后缘）；

2. **后缘是尖的**（有唯一确定的「后缘点」）。

失速时边界层在后缘之前就分离，流体不再绕过后缘，**后驻点离开后缘**——$W'(a)\neq 0$ 的解反而更接近真实流场（后缘速度有限但驻点不在后缘）。此时按库塔条件算出的 Γ_K 比真实环量大，升力被高估。

结果：失速破坏的是「附着流」这条前提（不是数学本身）：Γ 不再由 Γ_K 给出，实测升力下降。

检验：失速前（$\alpha<12^\circ$）理论斜率与实验吻合，失速后实验曲线立刻跌破直线——**断裂点正是「附着」失效的地方** ✓。

读法：库塔条件不是定理，是一条**从真实流动里提炼的经验约束**。它失效的地方（失速、圆后缘、大分离）正是这门理论适用边界的具体位置。**7.25 思路**：压力的合力可以写成复积分。关键两步：把 $p\,\mathrm{d}\bar z$ 型积分换成 $\frac{i\rho}{2}(w')^2\mathrm{d}z$；再用「物面是流线」把 $\mathrm{d}\bar z$ 与 $\mathrm{d}z$ 对齐。

起点是压力沿物面积分。法向朝外、压力朝内，二维情形下

$$F_x-iF_y=-\oint p\,(\mathrm{d}y+i\,\mathrm{d}x)=i\oint p\,\mathrm{d}\bar z,$$

这里用了 $\mathrm{d}\bar z=\mathrm{d}x-i\,\mathrm{d}y$ 与 $\mathrm{d}y+i\,\mathrm{d}x=i\,\mathrm{d}\bar z$。

代入伯努利方程 $p=p_\infty+\frac12\rho\left(U^2-|w'|^2\right)$，常数项在闭合回路上积分为零：

$$F_x-iF_y=-\frac{i\rho}{2}\oint|w'|^2\,\mathrm{d}\bar z.$$

关键一步：物面是流线，$\psi=\operatorname{Im}w$ 为常数，于是沿物面

$$\mathrm{d}w=w'\,\mathrm{d}z=\mathrm{d}\phi+i\,\mathrm{d}\psi=\mathrm{d}\phi\ (\text{实}),$$

所以 $\mathrm{d}\bar z$ 与 $\mathrm{d}z$ 只差一个实因子；更直接地，可以证明沿物面 $\overline{w'\,\mathrm{d}z}=w'\,\mathrm{d}\bar z$，从而 $|w'|^2\mathrm{d}\bar z=(w')^2\mathrm{d}z$。代回：

$$F_x-iF_y=\frac{i\rho}{2}\oint\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2\mathrm{d}z.$$

结果：布拉修斯定理 $F_x-iF_y=\frac{i\rho}{2}\oint(w')^2\,\mathrm{d}z$。

检验：对无环量圆柱，$(w')^2$ 没有 $1/z$ 项，积分为零，阻力为零 ✓（与达朗贝尔佯谬一致）。量纲：$\rho\cdot(w')^2\cdot\mathrm{d}z=\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\cdot\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}\cdot\mathrm{m}=\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2}=\mathrm{N/m}$ ✓（单位展长的力）。

读法：这个定理的全部价值在于**围道可以挪到无穷远**：那里 w 的洛朗展开已知，压力积分变成一个留数。**「积分难」被换成了「找留数」**。

7.26 思路：阻力 $=F_x$，由布拉修斯定理只看 $(w')^2$ 的 $1/z$ 系数；无环量时没有 $1/z$，阻力严格为零。真实阻力则要回到粘性。

无环量圆柱：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = U\left(1 - \frac{a^2}{z^2}\right), \qquad \left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2 = U^2 - \frac{2U^2a^2}{z^2} + \frac{U^2a^4}{z^4}.$$

$1/z$ 的系数为零，围道积分为零，所以

$$F_x - iF_y = 0 \implies F_x = F_y = 0.$$

真实圆柱在 $Re = 10^5$ 时 $C_D \approx 1.2$，阻力几乎全部来自**边界层分离造成的尾流低压**（压差阻力）；摩擦阻力只占百分之几。

结果：理想无粘无旋流的阻力**严格为零**；真实圆柱 $C_D \sim 1.2$（$Re = 10^5$），主要来自尾流压差。

检验：数量级：单位长度阻力 $\frac{1}{2}\rho U^2 D C_D$，取 $U = 10$、$D = 0.1$、$C_D = 1.2$，得 72 N/m——与实验同量级 ✓。若按理想理论算，这个数只能是零。

读法：理想理论算不出阻力，这不是缺陷而是结论：阻力全部来自模型里没有的东西（粘性、分离）。工程上阻力靠经验公式与风洞补，升力靠这套理论算——分工非常清楚。

7.27 思路：后缘处 $z'(\zeta) = 0$，所以速度 $w' = W'/z'$ 的有限性完全取决于 W' 在后缘有没有零点。把两者都在 $\zeta = a$ 附近展开，看阶数。

在后缘附近设 $\zeta = a + u$，u 很小。映射展开（7.3.4 节）：

$$z - 2a \approx \frac{u^2}{a} \implies \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta} \approx \frac{2u}{a}.$$

复势展开：$W(\zeta) = W(a) + W'(a)u + \frac{1}{2}W''(a)u^2 + \cdots$，所以 $W' \approx W'(a) + W''(a)u$。于是

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{W'}{z'} \approx \frac{W'(a) + W''(a)u}{2u/a} = \frac{aW'(a)}{2u} + \frac{aW''(a)}{2} + \cdots$$

若 $W'(a) \neq 0$，第一项按 $|u|^{-1}$ 发散；因为 $u \propto (z - 2a)^{1/2}$，换成 z 坐标就是 $|z - 2a|^{-1/2}$——薄板边缘的奇异。

库塔条件要求 $W'(a) = 0$，第一项消失：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} \to \frac{a}{2}W''(a) \quad (\zeta \to a),$$

有限。

结果：库塔条件 $W'(a) = 0$　后缘速度有限，极限值 $\frac{a}{2}W''(a)$；不满足时速度按 $|z - 2a|^{-1/2}$ 发散。

检验：量纲：$[W''] \cdot \mathrm{m}$ 与 w' 的量纲（速度）一致 ✓；$\Gamma = \Gamma_K$ 时后缘速度与来流同量级（图 7.6 的实线），非库塔值时冲出图外——与展开的 $1/u$ 一致 ✓。

读法：「后缘速度有限」在数学上就是「W' 在后缘有一阶零点」。**库塔条件的全部内容就是这一句：**它把「取哪个 Γ」翻译成「W' 的零点放在哪」。

7.28 思路：用涡片代替翼型。边界条件（法向速度为零）给出一个奇异积分方程，后缘条件 $\gamma(a)=0$ 选出唯一解；总环量是 γ 的积分。

设涡强 $\gamma(x)$ 布在弦 $[-a,a]$ 上（弦长 $2a$），来流 U、攻角 α。涡片诱导的法向速度

$$v_n(x)=\frac{1}{2\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-a}^{a}\frac{\gamma(x')}{x-x'}\,\mathrm{d}x',$$

物面条件 $v_n(x)=-U\sin\alpha\approx-U\alpha$。

后缘条件 $\gamma(x_T)=0$（否则后缘速度发散，与库塔条件矛盾）。取前缘在 $x=-a$、后缘在 $x=+a$，满足这两个条件的解是

$$\gamma(x)=2U\sin\alpha\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}.$$

（验证：$\gamma(a)=0$ ✓，后缘速度有限；$\gamma(-a)$ 发散，对应前缘吸力峰，物理上确实存在。**根号里分子分母的顺序不能写反：**写成 $\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$ 就变成后缘发散、前缘为零，与库塔条件正好相反。）

总环量

$$\Gamma=\int_{-a}^{a}\gamma(x)\,\mathrm{d}x=2U\sin\alpha\int_{-a}^{a}\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\,\mathrm{d}x.$$

换元 $x=a\cos\theta$（θ 从 π 到 0）：$\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}=\tan\frac{\theta}{2}$，$\mathrm{d}x=-a\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，

$$\int_{-a}^{a}\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{\pi}a\sin\theta\tan\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=a\int_{0}^{\pi}2\sin^2\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=\pi a.$$

所以 $\Gamma=2\pi Ua\sin\alpha$（这里 a 是半弦长，弦长 $2a$；取向取顺时针，符号为负）。**注意：这里 γ 是"两侧合起来"的涡强（环量密度），所以 Γ 已含上下两个面的贡献，不必再乘 2。**

$$L'=\rho U|\Gamma|=2\pi\rho U^2a\sin\alpha\;\Longrightarrow\;C_L=\frac{L'}{\frac12\rho U^2(2a)}=2\pi\sin\alpha.$$

结果： $\gamma(x)=2U\sin\alpha\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$，$\Gamma=-2\pi Ua\sin\alpha$，$C_L=2\pi\sin\alpha$。

检验：环量积分 $\int\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}\mathrm{d}x=\pi a$ 可用几何面积验证（它是半圆面积的变形）；与保角映射的结果 $C_L=2\pi\sin\alpha$ 完全一致 ✓——**两条完全不同的路给出同一个数，说明这个数只依赖几何。**

读法：薄翼理论的这个结果说明：**升力线斜率与翼型形状无关，只与「后缘闭合」这一条有关。**保角映射算的是同一个东西，只是一个用复变、一个用奇异积分。

7.29 思路：地面是流线（法向速度为零），用镜像法满足它：在地面下方放一个反号的翼型，叠加后地面自动成为流线。

设真实翼型在高度 h，环量 Γ。地面 $y=-h$ 要求 $v_y=0$。放一个镜像翼型在 $y=-3h$（关于地面反射），环量取 $-\Gamma$（反向），则地面上每一点的 v_y 恰好抵消：

$$v_y^{\text{真实}}(x,-h)+v_y^{\text{镜像}}(x,-h)=0.$$

镜像涡在真实翼型处诱导的速度方向与真实翼型自身的下洗**相反**，所以净下洗减小：

$$w_i^{\text{eff}}=w_i\left(1-\frac{\text{镜像贡献}}{\text{自诱导}}\right)\approx w_i\left(1-\frac{1}{1+(2h/b)^2}\right)$$

（b 为翼展量级；$h\to 0$ 时镜像贴上来，抵消最强）。

有效攻角 $\alpha_{\text{eff}}=\alpha-w_i^{\text{eff}}/U$ 变大 $\to$ 升力上升；诱导阻力 $C_{D,i}=C_L\alpha_i$ 变小。

结果： h 越小，镜像越近，下洗被抵消得越多：升力上升、诱导阻力下降。$h\gg b$ 时效应消失。

检验： $h\to\infty$ 时镜像趋于无穷远，诱导速度趋于零 $\to$ 回到自由飞行 ✓；$h\to 0$ 时镜像与真实翼型重合（反号），下洗被完全抵消 $\to$ 诱导阻力趋于零（理想极限）✓。

读法：地效飞行器贴水面飞（h 只有翼展的十分之一）能省大量燃油，原理就在这里；风洞实验里模型离壁太近会「虚假增升」，也是同一个镜像效应。

7.30 思路：椭圆环量分布的特殊之处是**下洗沿展向是常数**，于是 α_i 与 y 无关，可以解析积分。

设环量分布

$$\Gamma(y)=\Gamma_0\sqrt{1-\left(\frac{2y}{b}\right)^2},\qquad -b/2\le y\le b/2.$$

由升力线理论，下洗速度

$$w_i(y)=\frac{1}{4\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-b/2}^{b/2}\frac{\mathrm{d}\Gamma/\mathrm{d}y'}{y-y'}\,\mathrm{d}y'.$$

对椭圆分布，这个积分与 y 无关（这是它的定义性质），结果为

$$w_i=\frac{\Gamma_0}{2b}.$$

总升力

$$L=\rho U\int_{-b/2}^{b/2}\Gamma\,\mathrm{d}y=\rho U\Gamma_0\frac{\pi b}{4}\implies\Gamma_0=\frac{4L}{\pi\rho U b}.$$

又 $L=\frac12\rho U^2 S C_L$，所以 $\Gamma_0=\frac{2UcC_L}{\pi}$（$S=bc$）。于是

$$\alpha_i = \frac{w_i}{U} = \frac{\Gamma_0}{2bU} = \frac{C_L}{\pi\, b/c} = \frac{C_L}{\pi AR}, \qquad AR = \frac{b^2}{S} = \frac{b}{c}.$$

诱导阻力

$$D_i = L\alpha_i = \frac{1}{2}\rho U^2 S\, C_L \cdot \frac{C_L}{\pi AR} \implies C_{D,i} = \frac{C_L^2}{\pi AR}.$$

结果： $\alpha_i = \dfrac{C_L}{\pi AR}$，$C_{D,i} = \dfrac{C_L^2}{\pi AR}$。

检验： 量纲：C_L、AR 都无量纲 ✓；$AR \to \infty$ 时 $\alpha_i \to 0$、$C_{D,i} \to 0$，回到二维 ✓；C_L 固定时 $C_{D,i} \propto 1/AR$，展弦比加倍阻力减半 ✓。

读法： 诱导阻力是「用有限翼展产生升力」的税。**滑翔机翼展 15–20 m、战斗机只有 3–4 m，差别全在这个 $1/AR$ 上**——滑翔机要省油（省「能」），战斗机要机动。

7.31 思路： 二维理论给斜率 $2\pi = 6.28$。实测斜率低 $\to$ 有限展长（$2\pi/(1+2/AR)$）；实测斜率高 $\to$ 可压性（$2\pi/\sqrt{1-M^2}$）。零升力角单独反映弯度。

(a) 组：斜率 5.1，是二维值的 81%。有限展长修正公式

$$\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{2\pi}{1+2/AR} \implies 1 + \frac{2}{AR} = \frac{6.28}{5.1} = 1.23 \implies AR \approx 8.6.$$

零升力角 $-2.8^\circ \to$ 中等弯度。

(b) 组：斜率 6.2，已接近 2π（99%），说明展弦比很大（$AR \gtrsim 50$，如机翼加端板或风洞二维段）；也可能叠加了可压性增升。零升力角 $-6.1^\circ \to$ 弯度大。

结果： (a) 三维效应明显（$AR \approx 9$）、弯度中等；(b) 接近二维、弯度大（可能还有可压性）。

检验： $AR \approx 8.6$ 与常见运输机翼（$AR = 7$–10）吻合 ✓；斜率 $5.1 < 6.28$ 且零升力角不为零，两条信息互相独立，说明「斜率看三维、零升力角看弯度」的判读是对的 ✓。

读法： 同一张升力曲线，**斜率告诉你「翼展够不够」，零升力角告诉你「弯度够不够」**。风洞数据判读的第一步就是把这两件事分开。

7.32 错。保角映射保持的是**拉普拉斯方程的形式：**因为 ∇^2 在坐标变换下只多出一个因子 $|f'|^2$，方程仍是 $\nabla^2\phi = 0$。纳维–斯托克斯方程含一阶对流项 $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}$ 和非线性项，映射之后会变成含 f'、f'' 的变系数方程，**形式不保持**。

例子： 绕圆柱的斯托克斯流（$Re \ll 1$）在儒可夫斯基映射下不会变成「绕翼型的斯托克斯流」——粘性项与对流项的相对权重在映射后改变。**「能搬」是调和函数的特权，不是所有方程的。**

7.33 错。没有任何物理理由要求「同时到达」：实验（烟线、粒子示踪）直接看到上表面气流**先**到后缘；而且「路程长所以要快」给不出任何定量结果（快多少？为什么？）。

正确图像： 上表面更快是**环量**的结果——环量被后缘条件选定之后，上表面速度 v_θ 由运动学定死，压力由伯努利定死。**「先到」是被解释的对象，不是解释。**

例子：平板翼型（零厚度，上下表面路程**完全相等**）照样有升力（$C_L = 2\pi\sin\alpha$）。这一条直接否掉「路径差」说法。

7.34 错。升力恰恰是势流理论算出来的：$L = \rho U\Gamma$，Γ 由库塔条件定，而且算得相当准（升力线斜率、零升力角都对）。它算不出的只有**阻力**。

例子：客机 $C_L = 0.45$、$\alpha \approx 1^\circ$ 的估计与实测同量级；而阻力 C_D 必须靠风洞。**一个只算升力的理论，仍然是机翼设计的主干工具。**

7.35 错。映射只提供「把圆柱的结果搬过去」的通道；Γ 是**物理条件**（库塔条件）定的，不是映射给的。同一个翼型可以用不同的映射（儒可夫斯基、Kármán–Trefftz）描述，Γ 不变。

例子：换映射会改变 R、θ_T 这些几何参数，但把新参数代回 $\Gamma_K = 4\pi UR\sin(\theta_T - \alpha)$，得到的 Γ 与物理一致——**因为库塔条件说的是「后缘速度有限」，这是流场的性质，与用什么坐标描述无关。**

7.36 错。Γ 不是自由参数：它由「后缘速度有限」唯一确定，$\Gamma_K = 4\pi UR\sin(\theta_T - \alpha)$。任意取 Γ 会得到后缘速度发散的**非物理解**（图 7.6 的虚线）。

例子：取 $\Gamma = 1.15\Gamma_K$，后缘速度按 $|z - 2a|^{-1/2}$ 发散，压力趋于负无穷——真实的边界层做不到这一点，流动会分离。**「取大一点升力大一点」在数学上成立、在物理上不成立。**

7.37 对，但要限定「对」在哪里。尖后缘提供了一个**唯一确定的**后缘点，库塔条件才能表述成「后驻点落在后缘」；圆后缘没有这个特殊位置，Γ 不定，升力就有任意性——**这正是真实机翼后缘必须尖（或很薄）的原因。**

例子：圆后缘翼型的实验数据：升力随攻角有一大片「迟滞」和不确定性（环量取决于分离点在哪），而尖后缘翼型的升力线干净地与 2π 斜率重合。**尖后缘不是美学，是把环量钉死的几何装置。**

7.38 错。斜率确实与厚度几乎无关（薄翼理论里 R/c 只进入一个整体因子），但厚度决定：**失速攻角**（厚翼失速更晚）、**结构强度**（主梁高度）、**内部容积**（油箱）、**波阻**（跨声速时厚度直接决定临界马赫数）。

例子：客机翼型厚 10%–13%（要装油、要结构），战斗机 4%–6%（要薄、要小波阻），滑翔机 10%–15%。**斜率相同，用途完全不同——「无关」只说明增益固定，不说明形状可以随便。**

7.39 错。理想无粘无旋流的阻力**严格为零**（$F_x = 0$，达朗贝尔佯谬），二维势流理论算不出任何阻力。

例子：用 $w = U(z + a^2/z)$ 算 $(w')^2$ 的洛朗展开，没有 $1/z$ 项，$F_x = 0$——这不是近似，是精确结论。真实阻力来自粘性、分离与诱导，全在模型之外。

7.40 错。库塔条件是**物理条件**，不是数学定理。势流方程对任意 Γ 都给出合法解；「后缘速度有限」这条要求是从真实流动（粘性、附着流、尖后缘）里提炼出来，再**额外加给**理想模型的。

例子：数学上，$\Gamma = 0.8\Gamma_K$ 的解完全满足方程、物面条件和远场条件——只是后缘速度发散。没有任何定理排除它，排除它的是物理观察。**这也解释了它的适用边界：失速、圆后缘、大**

分离时，条件失效。

C.12　第 8 章

每题按「思路、过程、结果、检验、读法」五段写。先自己想，卡住了再看对应那一段。引用正文节号（如「见 8.6.1」）只是指路，过程仍写全。全书约定：正变换 $\tilde f(k)=\int f(x)e^{-ikx}\mathrm{d}x$，逆变换带 $1/2\pi$。

C.13　A 组　基本运算

8.1

思路：矩形脉冲只有有限支撑，直接按定义积分就行，分段点正好是积分限。算完看零点位置：**零点间隔与脉宽成反比**，这就是「时宽带宽积」在这条式子里的具体形态。

过程：矩形 $f=1$（$|x|<a/2$），按定义

$$\tilde f(k)=\int_{-a/2}^{a/2}e^{-ikx}\mathrm{d}x=\left[\frac{e^{-ikx}}{-ik}\right]_{-a/2}^{a/2}=\frac{e^{-ika/2}-e^{ika/2}}{-ik}=\frac{2\sin(ka/2)}{k}.$$

用 $\operatorname{sinc}u=\sin u/u$ 把它写成无量纲形式，令 $u=ka/2$：

$$\tilde f(k)=a\,\frac{\sin u}{u}=a\operatorname{sinc}\!\left(\frac{ka}{2}\right).$$

零点：$\sin(ka/2)=0$ 且 $k\neq0$，即 $ka/2=n\pi$，$k=\frac{2n\pi}{a}$，$n=\pm1,\pm2,\ldots$；$k=0$ 是最大值 $\tilde f(0)=a$（不是零点）。

结果：

$$\tilde f(k)=\frac{2\sin(ka/2)}{k}=a\operatorname{sinc}\!\left(\frac{ka}{2}\right),\qquad \text{零点}k=\frac{2n\pi}{a}\ (n=\pm1,\pm2,\ldots).$$

检验：(i) $k\to0$：$\sin(ka/2)/(ka/2)\to1$，所以 $\tilde f(0)=a$，等于脉冲面积 $\int f\,\mathrm{d}x=a$ ✓。(ii) 偶函数：$\tilde f(-k)=\tilde f(k)$，与 f 是实偶函数一致（实偶的谱是实偶）✓。(iii) 量纲：f 无量纲、$\mathrm{d}x$ 是长度，所以 $\tilde f$ 的量纲是长度 ✓。

读法：脉宽 a 只出现在 $ka/2$ 这个组合里——**脉宽减半，零点全部外移一倍，谱整体拉宽一倍**。主瓣宽度 $\Delta k=4\pi/a$，与时宽 a 的乘积是常数 4π。这就是「窄脉冲必然宽带」，也是 8.6.4 用带宽换距离分辨率的出发点。

8.2

思路：$e^{-a|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导，但分两段各自光滑，**拆成 $x<0$ 与 $x>0$ 两段积分**即可。被积函数是复指数，注意收敛性：$x<0$ 时要 $a-ik$ 的实部为正才能积（$a>0$ 保证），$x>0$ 时同理。

过程：

$$\tilde f(k)=\int_{-\infty}^{0}e^{ax}e^{-ikx}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}e^{-ax}e^{-ikx}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}e^{(a-ik)x}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}e^{-(a+ik)x}\mathrm{d}x.$$

第一段：$\int_{-\infty}^{0}e^{(a-ik)x}\mathrm{d}x=\frac{1}{a-ik}$（上限为零给 1，下限给 0）。第二段：$\int_{0}^{\infty}e^{-(a+ik)x}\mathrm{d}x=\frac{1}{a+ik}$。相加：

$$\tilde f(k)=\frac{1}{a-ik}+\frac{1}{a+ik}=\frac{(a+ik)+(a-ik)}{a^2+k^2}=\frac{2a}{a^2+k^2}.$$

结果：

$$\tilde f(k)=\frac{2a}{a^2+k^2}\qquad(a>0).$$

检验：(i)实、偶、正：与 f 是实偶函数一致 ✓（实偶 $\Rightarrow$ 谱实偶）。(ii) $k=0$：$\tilde f(0)=2/a$，而 $\int e^{-a|x|}\mathrm{d}x=2\int_0^\infty e^{-ax}\mathrm{d}x=2/a$ ✓。(iii) 极限 $a\to0^+$：$\frac{2a}{a^2+k^2}$ 的面积 $\int\mathrm{d}k=2\pi$，峰高 $2/a\to\infty$，正是 $2\pi\delta(k)$——与 $\mathcal{F}[1]=2\pi\delta(k)$ 吻合 ✓。

读法：$\frac{2a}{a^2+k^2}$ 是**洛伦兹线型**，和第 6 章受迫振子的共振曲线 $\frac{1}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2}$ 是同一族形状（后者是它的平方）。指数衰减　洛伦兹谱，这一对变换在光谱学里天天用：**测一条谱线的宽度，就知道激发态的寿命**（$\Delta\nu\sim1/\tau$）。

8.3

思路：平移性质 $\mathcal{F}[f(x-x_0)]=e^{-ikx_0}\tilde f(k)$ 是现成的（8.4.1 的表），本题只要把两个已知变换对套上去，再从模与辐角读幅度谱和相位谱。

过程：对 δ：$\tilde\delta(k)=1$，所以

$$\mathcal{F}[\delta(x-x_0)]=e^{-ikx_0}\cdot1=e^{-ikx_0}.$$

对 $e^{-a|x|}$：由 8.2，$\mathcal{F}[e^{-a|x|}]=\frac{2a}{a^2+k^2}$，所以

$$\mathcal{F}\left[e^{-a|x-x_0|}\right]=e^{-ikx_0}\frac{2a}{a^2+k^2}.$$

写成模与辐角：$|\tilde f(k)|=\frac{2a}{a^2+k^2}$（与 x_0 无关），$\arg\tilde f(k)=-kx_0$（对 k 线性）。

结果：

$$\mathcal{F}[\delta(x-x_0)]=e^{-ikx_0},\qquad\mathcal{F}\left[e^{-a|x-x_0|}\right]=\frac{2a\,e^{-ikx_0}}{a^2+k^2}.$$

幅度谱不变（δ 是常数 1，另一个是 $\frac{2a}{a^2+k^2}$）；**相位谱多了一个线性项** $-kx_0$。

检验：(i) $x_0=0$ 时退回 8.2 ✓。(ii) 相位对 k 求导：$\frac{d}{dk}(-kx_0)=-x_0$，即**相位的斜率等于时延**（群时延），量纲：相位无量纲、k 是 1/ 长度，所以斜率是长度 ✓。(iii) 帕塞瓦尔：$\int|\tilde f|^2\mathrm{d}k$ 与 x_0 无关，能量不随平移变 ✓。

读法：平移不改幅度谱、只加线性相位——这是干涉、相控阵、脉冲压缩的共同基础：**改动相位就能「挪动」波形**，不改相位就只能改形状。

8.4

思路：高斯积分必须用**配方**把它变成标准形式 $\int e^{-u^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}u=\sigma\sqrt{2\pi}$。配方之后剩下的因子与 x 无关，可以提到积分号外面。这条路是 8.6.1 的原样重做，不能跳。

过程：指数部分合并：

$$-\frac{x^2}{2\sigma^2}-ikx=-\frac{(x+ik\sigma^2)^2}{2\sigma^2}-\frac{\sigma^2k^2}{2}.$$

（验证：右边展开 $\frac{x^2+2ik\sigma^2x-k^2\sigma^4}{2\sigma^2}+\frac{\sigma^2k^2}{2}$ 的 x 项为 ikx，常数项抵消 ✓。）于是

$$\tilde f(k)=e^{-\sigma^2k^2/2}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(x+ik\sigma^2)^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}x.$$

令 $u=x+ik\sigma^2$，积分路径整体上移 $k\sigma^2$。被积函数 $e^{-u^2/(2\sigma^2)}$ 在全平面解析，沿矩形回路积分为零，上下两条水平边的贡献相等（竖直边趋于零），所以**沿实轴的积分等于沿平移后直线的积分**：

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-u^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}u=\sigma\sqrt{2\pi}.$$

结果：

$$\tilde f(k)=\sigma\sqrt{2\pi}\,e^{-\sigma^2k^2/2}.$$

宽度：$|f|^2\propto e^{-x^2/\sigma^2}$ 的方差是 $\sigma^2/2$，故 $\Delta x=\sigma/\sqrt{2}$；$|\tilde f|^2\propto e^{-\sigma^2k^2}$ 的方差是 $1/(2\sigma^2)$，故 $\Delta k=1/(\sqrt{2}\sigma)$。乘积

$$\Delta x\,\Delta k=\frac{\sigma}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}=\frac{1}{2}.$$

检验：(i) $k=0$：$\tilde f(0)=\sigma\sqrt{2\pi}=\int e^{-x^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}x$ ✓。(ii) 量纲：$\tilde f$ 的量纲 = 函数量纲 × 长度 ✓。(iii) $\sigma\to0$：时域趋于 δ，频域 $\sigma\sqrt{2\pi}e^{-\sigma^2k^2/2}\to$ 常数（因为 $\sigma\sqrt{2\pi}\to0$ 而指数趋于 1…… 注意这里是宽度趋于无穷的常数 × 零高度，正好是 δ 的谱在分布意义下的极限）✓。

读法：高斯是**唯一**使 $\Delta x\Delta k$ 取到 1/2 的函数（习题 8.23 会证明等号条件），所以它被称为「最紧凑」的脉冲：给定宽度，它的谱最窄，而且没有旁瓣。激光、雷达、通信里偏爱高斯型脉冲，原因就在这里。

8.5

思路：求导性质的证明只有一步分部积分，关键是**边界项**。先写出分部积分，再讨论边界项什么时候为零、不为零时会出什么错。反例要能算出具体的错误项，不能只说「不收敛」。

过程：设 f 可微且 $\tilde{f}$ 存在。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} e^{-ikx}\mathrm{d}x = \Big[f(x)e^{-ikx}\Big]_{-\infty}^{\infty} + ik\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}\mathrm{d}x.$$

第一项是两个极限之差：

$$\Big[fe^{-ikx}\Big]_{-\infty}^{\infty} = \lim_{R\to\infty}\Big[f(R)e^{-ikR} - f(-R)e^{ikR}\Big].$$

只要 $f(\pm\infty)=0$（更弱地说，f 在无穷远衰减到零），这一项为零，于是

$$\mathcal{F}\left[\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right] = ik\,\tilde{f}(k).$$

条件不满足的例子：取 $f(x)=1$（常数，不衰减）。逐点求导 $f'=0$，所以左边 $\int f'e^{-ikx}\mathrm{d}x = 0$。但右边若按公式算 $ik\tilde{f}(k) = ik\cdot 2\pi\delta(k)$，形式上也是零——看起来「碰巧对」。真正的毛病出在**有限截断**：把积分截到 $[-R,R]$，

$$\tilde{f}_R(k) = \int_{-R}^{R} e^{-ikx}\mathrm{d}x = \frac{2\sin kR}{k},$$

此时 $ik\tilde{f}_R(k) = 2i\sin(kR)$，而 $\int_{-R}^{R} f'e^{-ikx}\mathrm{d}x = 0$。两者相差的正是被丢掉的边界项

$$-\Big[fe^{-ikx}\Big]_{-R}^{R} = -\left(e^{-ikR} - e^{ikR}\right) = 2i\sin(kR),$$

它**不随 R 趋于零**。

结果：$\mathcal{F}[f'] = ik\tilde{f}$ 成立的充分条件是 $f(\pm\infty)=0$（边界项消失）；f 不衰减时公式在普通函数意义下失效，剩下的边界项为 $-\big[fe^{-ikx}\big]_{-\infty}^{\infty}$。

检验：(i) 取 $f=e^{-|x|}$（满足条件），左式 $=\mathcal{F}[-\mathrm{sgn}(x)e^{-|x|}]$，右式 $= ik\cdot\frac{2}{1+k^2}$，两者相等（可用 8.2 与求导直接核对）✓。(ii) 量纲：$ik\tilde{f}$ 的量纲 $=\frac{1}{L}\cdot$（函数 $\times L$）$=$ 函数/L，与 f' 一致 ✓。

读法：求导性质是「微分方程变代数方程」的全部依据（8.3.1）。用它的第一步永远是问一句：f **在无穷远衰减吗？**不衰减的信号（常数、正弦、阶跃）要么用 δ 处理，要么换拉普拉斯变换（8.8）。

8.6

思路：两个同宽矩形卷积，可以硬算重叠面积，也可以用卷积定理。定理更快，但**结果要能用几何验证**——这正是本题的价值：两条路互检。卷积定理说 $\mathcal{F}[f*f] = \tilde{f}^{\,2}$，所以先平方谱、再逆变换。

过程：宽度 a、高 1 的矩形，$\tilde f(k)=a\,\mathrm{sinc}(ka/2)$（8.1）。由卷积定理，

$$\mathcal{F}[f*f](k)=\tilde f(k)^2=a^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{ka}{2}\right).$$

$f*f$ 是两段线性函数的「三角形」：对 $|x|<a$，两个宽 a 的区间重叠长度是 $a-|x|$，所以

$$(f*f)(x)=\int f(x-x')f(x')\mathrm{d}x'=a-|x|\quad(|x|<a),\qquad 0\ (|x|>a).$$

结果：

$$(f*f)(x)=a-|x|\ (|x|<a),\qquad 0\ (|x|\ge a);\qquad \mathcal{F}[f*f]=\frac{4\sin^2(ka/2)}{k^2}.$$

检验：(i) 面积：$\int(f*f)\mathrm{d}x=\left(\int f\right)^2=a^2$，而三角形面积 $=\frac12\cdot 2a\cdot a=a^2$ ✓。(ii) 峰值：在 $x=0$ 处 $(f*f)(0)=\int f^2=a$ ✓。(iii) 谱在 $k=0$ 处：$\tilde f(0)^2=a^2$，与面积的平方一致 ✓。(iv) 光滑性：矩形有跳变，卷积一次后变成连续折线——**卷积使函数变光滑**，与「频域乘一个衰减更快的因子」一致 ✓。

读法：卷积的几何意义是「滑动重叠面积」。这条在物理里到处都是：两个狭缝的衍射图样是单缝图样的平方（本题的连续版）；概率论里两个均匀分布之和是三角分布，也是同一个积分。

8.7

思路：三个都按定义积分，但各有省力的办法。t 与 t^2 用「乘 t 等于对 s 求负导数」：$\mathcal{L}[t]=-\frac{d}{ds}\mathcal{L}[1]$，$\mathcal{L}[t^2]=-\frac{d}{ds}\mathcal{L}[t]$。$e^{-3t}\cos 2t$ 用频移定理：先算 $\mathcal{L}[\cos 2t]$，再把 s 换成 $s+3$。收敛横坐标直接看被积函数的增长指数。

过程：

(1) $f=t$：

$$F(s)=\int_0^\infty te^{-st}\mathrm{d}t=\left[-\frac{te^{-st}}{s}\right]_0^\infty+\frac1s\int_0^\infty e^{-st}\mathrm{d}t=0+\frac{1}{s^2}.$$

第二项是标准积分 $\int_0^\infty e^{-st}\mathrm{d}t=1/s$。收敛要求 $\mathrm{Re}\,s>0$。

(2) $f=t^2$：再分部一次，或直接用 $\mathcal{L}[t^n]=n!/s^{n+1}$：

$$F(s)=\int_0^\infty t^2e^{-st}\mathrm{d}t=\frac{2}{s^3},\qquad \sigma_c=0.$$

(3) $f=e^{-3t}\cos 2t$：先算 $\mathcal{L}[\cos 2t]=\frac{s}{s^2+4}$（查第 8 章的常用变换对，或由欧拉公式拆成两个指数）。频移定理说 $\mathcal{L}[e^{at}f(t)]=F(s-a)$，取 $a=-3$：

$$F(s)=\frac{s+3}{(s+3)^2+4}.$$

收敛横坐标：被积函数 $\sim e^{-(s+3)t}$，要求 $\mathrm{Re}\,s > -3$，故 $\sigma_c = -3$。

结果：

$$\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2}\ (\sigma>0), \qquad \mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3}\ (\sigma>0), \qquad \mathcal{L}[e^{-3t}\cos 2t] = \frac{s+3}{(s+3)^2+4}\ (\sigma>-3).$$

检验：(i)量纲：$\mathcal{L}[t^n]$ 的量纲是 s^{n+1}，$1/s^{n+1}$ 一致 ✓。(ii) 初值定理：$sF(s)\big|_{s\to\infty} \to 0$ 对应 $f(0)=0$（三个函数在 $t=0$ 处分别是 $0,0,1$——第三个是 1，检查 $sF(s) = \frac{s(s+3)}{(s+3)^2+4} \to 1$ ✓）。(iii) 极点：$1/s^2$ 在原点二阶、$\frac{s+3}{(s+3)^2+4}$ 在 $-3\pm 2i$，实部等于 σ_c ✓。

读法：三题分别对应三种「基本操作」：直接积分、乘 t（对 s 求导）、频移。**收敛横坐标就是极点的实部**——这条在后面判断稳定性时反复用（8.10.3）。

8.8

思路：有理函数拆部分分式，再逐项查表。拆完之后每一项都是 $1/(s-a)$ 型，逆变换是指数。**先拆再反演**，不要直接上留数公式——本题的极点都是单极点，部分分式更省事。

过程：设

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}.$$

两边乘 $(s+1)(s+2)$：$1 = A(s+2)+B(s+1)$。令 $s=-1$ 得 $1 = A\cdot 1$，$A=1$；令 $s=-2$ 得 $1 = B\cdot(-1)$，$B=-1$。所以

$$F(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \quad\Longrightarrow\quad f(t) = e^{-t} - e^{-2t}, \qquad t>0.$$

结果：

$$f(t) = e^{-t} - e^{-2t} \qquad (t \ge 0).$$

检验：(i) $t=0$：$f(0) = 1-1 = 0$ ✓，而初值定理 $sF(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)} \to 0$ ✓。(ii) $t\to\infty$：$f\to 0$ ✓，终值定理 $sF(s)\big|_{s\to 0} = 0$ ✓。(iii) 中间行为：f 先升后降，在 $f'=0$ 处 $t = \ln 2$，峰值 $f = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$。这与「两个不同时间常数的环节串联」的阶跃响应形状一致 ✓。

读法：$e^{-t} - e^{-2t}$ 是「快慢两个指数之差」，物理上是**先由快过程建立、再由慢过程收尾**。RC 电路的阶跃响应 $1 - e^{-t/RC}$ 是它的一次积分（差一个常数），两者的极点相同。

8.9

思路：$F(s) = \frac{s}{s^2+4}$ 的极点在 $s = \pm 2i$，都是单极点，用留数公式（8.9.3）最快：$f(t) = \sum_k \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}$。这里 $P = s$、$Q = s^2+4$、$Q' = 2s$。

过程：极点 $s_1 = 2i$、$s_2 = -2i$。

$s_1 = 2i$ 处的留数：$\frac{P(s_1)}{Q'(s_1)} = \frac{2i}{4i} = \frac{1}{2}$。$s_2 = -2i$ 处的留数：$\frac{-2i}{-4i} = \frac{1}{2}$。

于是

$$f(t)=\frac{1}{2}e^{2it}+\frac{1}{2}e^{-2it}=\cos 2t.$$

结果：

$$f(t)=\cos 2t\qquad(t\geq 0).$$

检验：(i) $t=0$：$f(0)=1$；初值定理 $sF(s)=\frac{s^2}{s^2+4}\to 1$ ✓。(ii)查表：$\mathcal{L}[\cos\omega t]=\frac{s}{s^2+\omega^2}$，取 $\omega=2$ 正好是 $F(s)$ ✓。(iii) 极点虚部给出振荡频率 2 rad/s ✓。

读法：留数法就是「把 $F(s)$ 拆成若干个 $e^{s_k t}$ 的叠加」——每个极点贡献一个模式，实部管包络、虚部管振荡。**这与 8.10.2 的极点图是同一件事**，只是这里算出来了。

8.10

思路：$H(s)$ 的逆变换是冲激响应 $h(t)$；阶跃响应是 h 与阶跃的卷积，也可以直接用 $H(s)\cdot\frac{1}{s}$ 反演。时间常数从极点读：$\tau=1/|\mathrm{Re}\,s_{\mathrm{pole}}|$。

过程：$H(s)=\frac{1}{s+2}$，极点在 $s=-2$。

冲激响应：$\frac{1}{s+2}\leftrightarrow e^{-2t}$，所以 $h(t)=e^{-2t}$。

阶跃响应：输入 $1/s$，输出

$$Y(s)=\frac{1}{s(s+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}\right)\quad\Longrightarrow\quad y(t)=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2t}\right).$$

时间常数：$\tau=1/2$ s，正好等于 $1/|\mathrm{Re}\,s_{\mathrm{pole}}|$。

结果：

$$h(t)=e^{-2t},\qquad y_{\mathrm{step}}(t)=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2t}\right),\qquad \tau=\frac{1}{2}\ \mathrm{s}.$$

检验：(i) $h(0)=1=H(\infty)$ ✓（初值定理）。(ii) 阶跃终值 $\frac{1}{2}=H(0)$ ✓（终值定理）。(iii) 阶跃响应的初始斜率：$y'(0)=\frac{1}{2}\cdot 2=1$，而 $h(0)=1$ ✓（阶跃响应的导数就是冲激响应）。

读法：一阶系统的全部信息都在一个极点里：位置给时间常数，留数给增益。**极点在左半平面越远，响应越快、衰减越迅速**。这就是 8.10.6「拿到 $H(s)$ 先看三件事」的第一件。

8.11

思路：二阶系统的极点公式 $s=-\zeta\omega_0\pm i\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$ 直接代，振荡频率取虚部，衰减时间取实部的倒数，$Q=1/(2\zeta)$。

过程：$\omega_0=100$ rad/s、$\zeta=0.1$。

实部：$-\zeta\omega_0=-10\ \mathrm{s}^{-1}$。虚部：$\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}=100\sqrt{1-0.01}=99.5$ rad/s。

所以极点 $s=-10\pm 99.5i$，振荡频率 $\omega_d=99.5$ rad/s（约 15.8 Hz）。衰减时间常数

$$\tau = \frac{1}{\zeta\omega_0} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ s}.$$

品质因数

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{0.2} = 5.$$

结果：极点 $-10 \pm 99.5i \text{ s}^{-1}$；$\omega_d = 99.5$ rad/s；$\tau = 0.1$ s；$Q = 5$。

检验：(i) $\omega_d < \omega_0$：$99.5 < 100$ ✓，阻尼让频率略降。(ii) $Q = 5$ 意味着共振峰高约 5 倍、衰减时间 $\sim Q/\omega_0 = 0.05$ 个周期？——实际 $\tau = 0.1$ s 对应约 1.6 个振荡周期，$Q = 5$ 时「余音」约 $Q/\pi \approx 1.6$ 个周期 ✓（Q 与周期数的换算见 2.9.2）。(iii) 量纲：ζ 无量纲，$\zeta\omega_0$ 是 s^{-1} ✓。

读法：$\zeta = 0.1$ 是「很欠阻尼」：只振几个周期就衰减完。工程上常取 $\zeta = 0.7$ 附近（过冲约 4%、响应快、不明显振荡）；乐器则相反，要 ζ 很小（Q 大）才有长余音。

8.12

思路：一阶线性常系数方程，拉普拉斯变换是标准工具：变换后变代数方程，初值自动进来。**关键是用求导性质把 y' 换成 $sY - y(0)$**，而不是先求通解再定常数。

过程：对 $y' + 2y = e^{-t}$ 两边取变换，用 $\mathcal{L}[y'] = sY(s) - y(0)$、$y(0) = 0$：

$$sY + 2Y = \frac{1}{s+1} \quad \Longrightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}.$$

部分分式（同 8.8）：$Y = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$，所以

$$y(t) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

结果：

$$y(t) = e^{-t} - e^{-2t} \qquad (t \geq 0).$$

检验：(i) $y(0) = 1 - 1 = 0$ ✓。(ii) 代回方程：$y' = -e^{-t} + 2e^{-2t}$，$y' + 2y = (-e^{-t} + 2e^{-2t}) + (2e^{-t} - 2e^{-2t}) = e^{-t}$ ✓。(iii) 与 8.8 同一结果——那里是纯反演，这里是解方程，说明「$H(s) = \frac{1}{s+2}$、输入 e^{-t}」与本题等价 ✓。

读法：注意初值为零时，解的形态是「输入响应 e^{-t}」减去「自然响应 e^{-2t}」：前者是输入本身（低频几乎无衰减地通过），后者是为了满足零初值而附加的瞬态。**这就是「特解 + 齐次解」在频域的化身**，只是变换法自动定好了系数。

C.14　B 组　物理应用

8.13

思路：刻在板上的正弦温度分布就是一个单一波数的模式，热方程对它的作用在频域是乘 $e^{-\alpha k^2 t}$（8.7.1）。「衰减时间」就是指数因子的时间常数 $\tau = 1/(\alpha k^2)$。**周期越短，k 越大，τ 按平方缩短。**

过程：波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$，温度模式 $T \propto \cos kx$。

周期 $\lambda = 1\ \text{mm} = 10^{-3}\ \text{m}$：$k = \frac{2\pi}{10^{-3}} = 6.28 \times 10^3\ \text{m}^{-1}$，

$$\alpha k^2 = 1.1 \times 10^{-4} \times (6.28 \times 10^3)^2 = 1.1 \times 10^{-4} \times 3.95 \times 10^7 = 4.34 \times 10^3\ \text{s}^{-1},$$

$$\tau = \frac{1}{\alpha k^2} = \frac{1}{4.34 \times 10^3} = 2.3 \times 10^{-4}\ \text{s}.$$

周期 $\lambda = 1\ \text{cm} = 10^{-2}\ \text{m}$：$k$ 小 10 倍，k^2 小 100 倍，所以

$$\tau = 2.3 \times 10^{-2}\ \text{s}.$$

结果：1 mm 尺度 $\tau = 2.3 \times 10^{-4}$ s（0.23 ms）；1 cm 尺度 $\tau = 2.3 \times 10^{-2}$ s（23 ms）。

检验：(i) 比值：τ 之比 $= 100 = (\lambda\ \text{之比})^2$ ✓。(ii) 量纲：αk^2 是 $(\text{m}^2/\text{s})(1/\text{m}^2) = \text{s}^{-1}$ ✓。(iii) 与 8.7.1 的估计对照：那里用 $t \sim L^2/\alpha$ 对 1 mm 估得 9 ms，与本题的 0.23 ms 差 $4\pi^2 \approx 40$ 倍——因为 L^2/α 与模式的衰减时间 $1/(\alpha k^2) = \lambda^2/(4\pi^2\alpha)$ 正好差 $4\pi^2$ ✓。

读法：尺度越小，温度越难保持——因为热扩散抹平的是「空间梯度」，梯度越陡抹得越快。这就是为什么激光写入、光刻这类微米尺度加工必须考虑热扩散：写下去的图案可能在微秒内就被热传导糊掉。

8.14

思路：初值是点源（δ），这是热核的标准用法：解 = 热核与初值的卷积（8.7.1）。点源卷积的结果就是热核本身乘一个常数。**先确认量纲，再算扩散长度。**

过程：初值 $u(x,0) = \frac{Q}{\rho c_p}\delta(x)$，其中 Q 是注入的热量（焦耳），ρc_p 是单位体积热容。由 8.7.1，

$$u(x,t) = \int G(x-x',t)u(x',0)\mathrm{d}x' = \frac{Q}{\rho c_p}G(x,t),$$

$$G(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}e^{-x^2/(4\alpha t)}.$$

所以

$$u(x,t) = \frac{Q}{\rho c_p\sqrt{4\pi\alpha t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right).$$

扩散长度：把指数写成 e^{-x^2/ℓ^2} 的形式，$\ell^2 = 4\alpha t$，即 $\ell = \sqrt{4\alpha t}$。

结果：

$$u(x,t)=\frac{Q}{\rho c_p\sqrt{4\pi\alpha t}}e^{-x^2/(4\alpha t)},\qquad \ell=\sqrt{4\alpha t}\propto\sqrt{t}.$$

检验：(i)总热量：$\int u\,\mathrm{d}x=\frac{Q}{\rho c_p}\int G\,\mathrm{d}x=\frac{Q}{\rho c_p}$，与 t 无关 ✓（热量守恒）。(ii) $t\to 0^+$：$G\to\delta(x)$，$u\to\frac{Q}{\rho c_p}\delta(x)$ ✓。(iii) 量纲：G 的量纲是 1/ 长度，所以 u 的量纲是 $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{J/(m^3K)}}\cdot\frac{1}{\mathrm{m}}=\mathrm{K}$ ✓。(iv) 峰值随时间按 $1/\sqrt{t}$ 下降，与「摊开」一致 ✓。

读法：扩散长度按 $\sqrt{t}$ 增长——**扩散是「越走越慢」的传播：**走 1 倍距离要 1 倍时间，走 10 倍要 100 倍时间。这与波的匀速传播（$\ell=ct$）形成鲜明对比，也是「热方程没有前沿」的定量表现。

8.15

思路：初位移给定、初速度为零，这是达朗贝尔公式的最简情形：$u=\frac{1}{2}[f(x-ct)+f(x+ct)]$。**不要展开级数**——无限长弦没有边界，用行波形式最快。波形的「段数」由两个三角脉冲是否重叠决定。

过程：由 8.7.2，$g=0$ 时

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\left[f(x-ct)+f(x+ct)\right].$$

f 是宽 $2a$、高 h 的三角形（顶点在 $x=0$，底边 $[-a,a]$）。两个副本：$f(x-ct)$ 中心在 $x=ct$（右行），$f(x+ct)$ 中心在 $x=-ct$（左行），各自高度减半。

段数：每个三角形由两段直线组成（上升段、下降段）。两脉冲中心相距 $2ct$：

- $2ct>2a$（即 $ct>a$）时两者完全不重叠，波形由 4 段折线组成（两段上升、两段下降，中间一段为零）；
- $ct=a$ 时两尖端刚好相接，4 段连成 3 段；
- $ct<a$ 时两者重叠，重叠区相加，仍是 3 段（中间平台或尖峰）。

结果：

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\left[f(x-ct)+f(x+ct)\right];$$

$ct>a$ 时波形 4 段，$ct\le a$ 时 3 段（重叠区相加）。

检验：(i) $t=0$：两副本重合，$u=f$ ✓。(ii) 面积：$\int u\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\int f+\int f\right)=\int f$，面积守恒 ✓。(iii) 峰值：$t=0$ 时峰高 h；$ct>a$ 后两峰各自高 $h/2$ ✓。

读法：一个初值裂成两个半高的自己，分头跑——这是达朗贝尔解最直观的读法。在有限长弦上它们会撞到端点反射回来，反复叠加就是驻波（第 1 章的行波与驻波之争，答案就在这里）。

8.16

思路：RC低通是标准一阶系统，$H(s)=\frac{1}{1+RCs}$，截止频率 $\omega_c=1/RC$。方波的谐波在 $f, 3f, 5f$，各自乘上 $|H|$ 就是相对增益。**先算 RC，再算频率比。**

过程：$RC=10\times10^{3}\times10\times10^{-9}=10^{-4}$ s，

$$f_c=\frac{1}{2\pi RC}=\frac{1}{2\pi\times10^{-4}}=1592\ \text{Hz}.$$

幅频 $|H(f)|=\frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}$。对 1 kHz 方波，谐波在 $1, 3, 5$ kHz：

$$|H(1\,\text{k})|=\frac{1}{\sqrt{1+(1000/1592)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1.395}}=0.847,$$
$$|H(3\,\text{k})|=\frac{1}{\sqrt{1+(3000/1592)^2}}=\frac{1}{\sqrt{4.55}}=0.469,$$
$$|H(5\,\text{k})|=\frac{1}{\sqrt{1+(5000/1592)^2}}=\frac{1}{\sqrt{10.87}}=0.303.$$

结果：$f_c=1.59$ kHz；三次谐波相对增益 0.847, 0.469, 0.303（即 -1.4, -6.6, -10.4 dB）。

检验：(i) $f=f_c$ 时 $|H|=1/\sqrt{2}=0.707$ ✓（-3 dB）。(ii) 高频：$f\gg f_c$ 时 $|H|\approx f_c/f$，按 -20 dB/ 滚降 ✓。(iii) 量纲：RC 是 s，$1/RC$ 是 Hz（差 2π）✓。

读法：方波经低通后，基波几乎原样通过（0.85），三次谐波只剩一半、五次只剩三成——**边沿被磨圆**。这就是示波器探头要用高带宽的原因：带宽不够，看到的方波就是「圆角」的，上升时间被 RC 决定（$t_r\approx2.2RC$）。

8.17

思路：串联 LC 的谐振频率 $\omega_0=1/\sqrt{LC}$；品质因数 $Q=\frac{\omega_0 L}{R}$（串联回路）。已知 Q 反解 R，两步都只用公式。

过程：

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{100\times10^{-6}\times100\times10^{-12}}}=\frac{1}{\sqrt{10^{-14}}}=10^{7}\ \text{rad/s}.$$

$$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{10^{7}}{6.283}=1.59\times10^{6}\ \text{Hz}=1.59\ \text{MHz}.$$

由 $Q=\frac{\omega_0 L}{R}$：

$$R=\frac{\omega_0 L}{Q}=\frac{10^{7}\times100\times10^{-6}}{50}=\frac{10^{3}}{50}=20\ \Omega.$$

结果：$f_0=1.59$ MHz；要 $Q=50$，串联电阻取 $R=20\ \Omega$。

检验：(i) 量纲：$1/\sqrt{\text{H}\cdot\text{F}}=\text{s}^{-1}$ ✓；$\omega_0 L/R$ 无量纲 ✓。(ii) 数量级：1.59 MHz 在中波广播波段，合理 ✓。(iii) $Q=50$ 对应带宽 $\Delta f=f_0/Q=31.8$ kHz，适合调幅广播的选择性 ✓。

读法：Q 由 L、C、R 三个量共同决定，但**只有 R 是耗散**：Q 高就意味着每周期损耗小。实际线圈还有趋肤效应和磁芯损耗，所以「设计 $Q=50$」往往做不到——那部分损耗也要算进 R。

8.18

思路：啁啾的核心是一对公式：时宽带宽积 BT（压缩比）与距离分辨率 $\delta R = c/(2B)$。**分辨率只由带宽 B 决定**，与脉冲长度 T 无关；T 只影响能量与信噪比。

过程：$B = 2\times10^{6}$ Hz、$T = 0.5\times10^{-3}$ s：

$$BT = 2\times10^{6}\times0.5\times10^{-3} = 1000.$$

$$\delta R = \frac{c}{2B} = \frac{1500}{2\times2\times10^{6}} = \frac{1500}{4\times10^{6}} = 3.75\times10^{-4}\ \text{m}.$$

结果：$BT = 1000$（压缩比 1000，即 30 dB）；$\delta R = 0.375$ mm。

检验：(i) 量纲：BT 无量纲 ✓；c/B 是 (m/s)/Hz = m ✓。(ii) 与「未压缩」比较：宽 T 的脉冲本来分辨率是 $cT/2 = 0.375$ m，压缩后缩小 $BT = 1000$ 倍 ✓。(iii) 物理合理性：0.375 mm 的声学分辨率在水里是极高的（波长量级：2 MHz 在水中波长 0.75 mm，分辨率恰为半波长）✓。

读法：用带宽换分辨率，而不是用脉宽。这也解释了为什么现代雷达/声呐都发「长而宽带」的信号：长脉冲能量大（探得远），宽带保证分辨率（看得清）。两者由匹配滤波同时实现，代价是信号处理复杂度。

8.19

思路：色散展宽在工程上按「每传输一段、每单位谱宽展宽多少」的系数累乘：$\Delta t = D\,\Delta\lambda\,L$。算出展宽后与比特间隔比，**比值超过 10\%–20\% 就要补偿**（经验判据）。

过程：

$$\Delta t = D\cdot\Delta\lambda\cdot L = 17\ \frac{\text{ps}}{\text{nm}\cdot\text{km}}\times0.1\ \text{nm}\times50\ \text{km} = 85\ \text{ps}.$$

比特间隔 $T_b = 1/(10\times10^{9}) = 100$ ps。比值

$$\frac{\Delta t}{T_b} = \frac{85}{100} = 0.85.$$

结果：展宽 85 ps，占比特间隔 85%，**必须做色散补偿**（判据是 $\Delta t \lesssim 0.1T_b$，即应小于 10 ps）。

检验：(i) 量纲：ps/(nm·km)×nm×km = ps ✓。(ii) 线性：距离减半则展宽减半（42.5 ps，仍有 42%），要传 50 km 必须补偿 ✓。(iii) 与 8.7.3 的说法对照：本题的展宽率是 $17\times0.1 = 1.7$ ps/km；8.7.3 提到的 0.2 ps/km 对应约 0.012 nm 的自谱宽（1 ps 高斯脉冲的带宽换算）。**谱宽不同，展宽率就不同**——这正是高速链路要用窄谱光源的原因 ✓。

读法：色散把不同波长的光「拉开」，脉冲越传越胖，最后相邻比特重叠（码间干扰）。**补偿的办法是加一段符号相反的色散光纤**，让先到的慢成分追上来。10 Gbit/s 的城域网（几十公里）必须补偿，这就是光纤通信里「色散补偿模块」存在的原因。

8.20

思路：第 6 章的电子振子方程是 $\ddot{x}+\gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=0$，极点 $s=-\gamma/2\pm i\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2/4}$（8.10.4 的 $\zeta\omega_0=\gamma/2$）。代数字：$\gamma\ll\omega_0$，所以虚部几乎就是 ω_0。

过程：$\gamma=10^8\ \mathrm{s}^{-1}$、$\omega_0=3\times10^{15}$ rad/s。

实部：$-\gamma/2=-5\times10^7\ \mathrm{s}^{-1}$。虚部：$\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2/4}\approx\omega_0=3\times10^{15}$ rad/s（因为 $\gamma/\omega_0\sim3\times10^{-8}$）。

到实轴的距离就是虚部：3×10^{15} rad/s，对应频率 $\nu=\omega/(2\pi)=4.8\times10^{14}$ Hz（波长 $\lambda=c/\nu=628$ nm，红光 ✓）。

衰减时间（振幅按 $e^{-\gamma t/2}$，时间常数 $2/\gamma$）：

$$\tau=\frac{2}{\gamma}=2\times10^{-8}\ \mathrm{s}=20\ \mathrm{ns}.$$

结果：极点在 $-5\times10^7\pm i3\times10^{15}\ \mathrm{s}^{-1}$；到实轴距离 3×10^{15} rad/s；$\tau=20$ ns。

检验：(i) $\omega_d<\omega_0$ 但差别只有 10^{-15} 量级，可忽略 ✓。(ii) $Q=\omega_0/\gamma=3\times10^7$，极大，说明谱线极窄 ✓。(iii) 自然线宽 $\Delta\nu=1/(2\pi\tau)=8$ MHz，与原子跃迁线宽的量级一致 ✓。

读法：极点的虚部是颜色，实部是寿命。原子发光的自然线宽 $\Delta\nu\sim1/\tau$ 与寿命成反比——这就是 8.6 带宽定理在原子尺度上的样子：寿命越长，谱线越窄。

8.21

思路：热电偶是一阶系统（热惯性），$H(s)=\frac{1}{1+\tau s}$。测正弦温度时，输出幅度乘 $|H(i\omega)|$、相位滞后 $\arctan(\omega\tau)$。先算无量纲量 $\omega\tau$。

过程：$\omega=2\pi f=6.283$ rad/s，$\tau=1$ s，所以 $\omega\tau=6.283$。

$$|H|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+39.5}}=\frac{1}{6.36}=0.157.$$

相位滞后：$\varphi=-\arctan(\omega\tau)=-\arctan 6.283=-80.96^\circ$。

结果：幅度衰减到 15.7%（-16.1 dB），相位滞后 81°。

检验：(i) 极限 $\omega\tau\to0$：$|H|\to1$、$\varphi\to0$（慢变温度测得准）✓。(ii) 极限 $\omega\tau\to\infty$：$|H|\approx1/(\omega\tau)\to0$、$\varphi\to-90^\circ$ ✓。(iii) 交叉点 $\omega\tau=1$：$|H|=0.707$、$\varphi=-45^\circ$ ✓。

读法：$\tau=1$ s 的热电偶只能测「几分钟变一次」的温度；1 Hz 的波动已经被压到 1/6 且严重滞后。**测快速温度波动要用更细的热电偶（τ 小）或光学方法**——这是实验设计里「传感器带宽」的第一课。

8.22

思路：一阶系统的频率响应直接把 $s=i\omega$ 代入 $H(s)$，取模得幅度、取辐角得相位。$\omega\tau\gg1$ 时做渐近展开，看它退化成什么运算——答案是积分器。

过程：$H(i\omega)=\frac{1}{1+i\omega\tau}$。

幅度：$|H|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$。相位：$\varphi=-\arctan(\omega\tau)$。

所以输入 $\cos\omega t$ 时，稳态输出

$$y(t)=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}\cos\left(\omega t-\arctan(\omega\tau)\right).$$

$\omega\tau\gg1$ 时：$|H|\approx\frac{1}{\omega\tau}$，$\arctan(\omega\tau)\approx90^\circ$，于是

$$y(t)\approx\frac{1}{\omega\tau}\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{\omega\tau}\sin\omega t.$$

而 $\frac{1}{\tau}\int\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\omega\tau}\sin\omega t$——输出的确是输入的积分（乘 $1/\tau$）。

结果：$|H|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$，$\varphi=-\arctan(\omega\tau)$；$\omega\tau\gg1$ 时 $y\approx\frac{1}{\omega\tau}\sin\omega t$，即积分器。

检验：(i) $\omega\to0$：$y\to\cos\omega t$，输出等于输入 ✓。(ii) 相位：$\omega\tau\gg1$ 时滞后 90°，正是积分的相位（sin 是 cos 的积分）✓。(iii) 幅度：积分把幅度除以 ω，这里除以 $\omega\tau$，差一个 $1/\tau$ 的增益 ✓。

读法：「低通」与「积分器」是同一个系统在不同频段的两张面孔：低频时它原样传递，高频时它做积分（把快速变化平均掉）。这也是为什么 RC 电路既能做滤波也能做「积分电路」——取决于你工作在哪个频段。

C.15　C 组　深入

8.23

思路：把 Δk 用求导性质换成时域的积分（8.6.2 已给出这一步），然后对 $\int xf\cdot f'^*$ 用柯西–施瓦茨，再分部积分把 xff'^* 化成 $\frac{1}{2}\int|f|^2$。**等号条件出现在柯西–施瓦茨那一步：两个函数成比例，即** $f'\propto xf$。

过程：记 $\langle u,v\rangle=\int uv^*\mathrm{d}x$，范数 $\|u\|^2=\langle u,u\rangle$。由求导性质与帕塞瓦尔，

$$\Delta k^2=\frac{\int k^2|\tilde f|^2\mathrm{d}k}{\int|\tilde f|^2\mathrm{d}k}=\frac{\int|f'|^2\mathrm{d}x}{\int|f|^2\mathrm{d}x}=\frac{\|f'\|^2}{\|f\|^2}.$$

同理 $\Delta x^2=\|xf\|^2/\|f\|^2$。对 $u=xf$、$v=f'$ 用柯西–施瓦茨：

$$|\langle xf,f'\rangle|^2\le\|xf\|^2\|f'\|^2=\Delta x^2\Delta k^2\|f\|^4.$$

左边用分部积分：$\langle xf,f'\rangle=\int xff'^*\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int x\frac{d}{dx}|f|^2\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int|f|^2\mathrm{d}x$（边界项 $x|f|^2\to0$，因为 f 平方可积且 xf 也平方可积）。于是

$$\frac{1}{4}\|f\|^4 \le \Delta x^2 \Delta k^2 \|f\|^4 \quad\Longrightarrow\quad \Delta x\,\Delta k \ge \frac{1}{2}.$$

等号条件：柯西–施瓦茨取等号要求 $f' \propto xf$，即 $f' = cxf$。解这个微分方程：$f = Ae^{cx^2/2}$，要平方可积必须 $c<0$，写作 $c=-1/\sigma^2$，得 $f = Ae^{-x^2/(2\sigma^2)}$——**高斯**。

结果：$\Delta x\,\Delta k \ge \frac{1}{2}$，等号当且仅当 f 是高斯（或其平移、伸缩、调制）。

检验：(i) 高斯的情形已在 8.4 直接算出 $\Delta x\Delta k = 1/2$，与等号条件吻合 ✓。(ii) 量纲：Δx 是长度、Δk 是 1/ 长度，乘积无量纲 ✓。(iii) 极限：矩形脉冲的 $\Delta x\Delta k$ 更大（因为 sinc 的尾巴按 $1/k$ 衰减，方差发散），不等式成立 ✓。

读法：这条不等式的来源是**傅里叶变换的几何性质**，与量子力学、与测量都没有关系——量子力学只是把 k 换成 $p/\hbar$，右端随之变成 $\hbar/2$。$\hbar$ **只是单位换算，不确定性不是「测量扰动」造成的**（习题 8.33 会再强调一次）。

8.24

思路：帕塞瓦尔就是「换基底不改变长度」。证明只需把 $|f|^2$ 写成 $f\cdot f^*$，用逆变换把其中一个 f^* 换成频域积分，再交换积分次序，最后认出 δ 的积分表示。

过程：

$$\int |f(x)|^2 \mathrm{d}x = \int f(x) f^*(x) \mathrm{d}x.$$

把 $f^*(x)$ 用逆变换写出（对 $\tilde f$ 取共轭）：

$$f^*(x) = \frac{1}{2\pi}\int \tilde f^*(k) e^{-ikx}\mathrm{d}k.$$

代入：

$$\int |f|^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int \mathrm{d}k\, \tilde f^*(k) \int f(x) e^{-ikx}\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int \tilde f^*(k)\tilde f(k)\mathrm{d}k.$$

最后一步用了正变换的定义。中间交换积分次序要求 $\int|f|^2$、$\int|\tilde f|^2$ 都有限（$f\in L^2$ 时成立）。认出 $\tilde f^*(k)\tilde f(k) = |\tilde f(k)|^2$：

$$\int |f|^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int |\tilde f(k)|^2 \mathrm{d}k.$$

结果：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\tilde f(k)|^2 \mathrm{d}k.$$

检验：(i) 取 $f = e^{-x^2/(2\sigma^2)}$：左边 $\sigma\sqrt{\pi}$，右边 $\frac{1}{2\pi}\int 2\pi\sigma^2 e^{-\sigma^2k^2}\mathrm{d}k = \frac{\sigma^2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sigma} = \sigma\sqrt{\pi}$ ✓。(ii) 取 $f=\delta$：左边发散（δ 不在 L^2），说明公式的前提是 $f\in L^2$，不能乱用 ✓。

读法：物理上这就是能量守恒：**时域的总能量 = 频域各分量能量之和**。注意右边的 $1/2\pi$——它来自我们约定的正逆变换不对称。**约定没有对错，只有统一**；换一种约定，这条式子会变样子但含义不变。

8.25

思路：卷积定理的证明是一次变量替换 + 交换积分；每一步都要说清「为什么可以换序」（绝对可积）。第二问要说明「理想积分器」为什么是这个定理的边界情形：$h=\theta(t)$ 不绝对可积，卷积在普通意义下发散。

过程：设 $(f*g)(x)=\int f(x-x')g(x')\mathrm{d}x'$。取变换：

$$\mathcal{F}[f*g]=\int \mathrm{d}x\, e^{-ikx}\int f(x-x')g(x')\mathrm{d}x'.$$

交换积分次序（$f,g\in L^1$ 时 Fubini 定理保证可以换），并对内层做变量替换 $u=x-x'$（$x=u+x'$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}u$）：

$$=\int g(x')\mathrm{d}x'\int f(u)e^{-ik(u+x')}\mathrm{d}u=\left(\int f(u)e^{-iku}\mathrm{d}u\right)\left(\int g(x')e^{-ikx'}\mathrm{d}x'\right)=\tilde{f}(k)\tilde{g}(k).$$

理想积分器：$H(s)=1/s$，冲激响应 $h(t)=\theta(t)$（单位阶跃）。它**不绝对可积**：$\int|h|\mathrm{d}t=\int_0^\infty \mathrm{d}t=\infty$。所以

- 傅里叶变换只能在分布意义下定义：$\tilde{h}(\omega)=\frac{1}{i\omega}+\pi\delta(\omega)$；
- 卷积 $y(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\mathrm{d}\tau$ 对很多输入发散（例如 $x=$ 常数，输出无界）；
- 系统只是**临界稳定**（极点在虚轴原点），阶跃输入下输出线性增长。

结果：卷积定理成立需 $f,g\in L^1$（或 L^2）；积分器 $H=1/s$ 的 $h=\theta(t)\notin L^1$，卷积定理只在分布意义下成立，物理上表现为「输出无界」。

检验：(i) 取两个矩形验证：$\mathcal{F}[f*f]=\tilde{f}^2$，与 8.6 的结果一致 ✓。(ii) 取 $g=\delta$：$f*\delta=f$，而 $\tilde{f}\cdot 1=\tilde{f}$ ✓。(iii) 积分器的极点 $s=0$ 在虚轴上：8.10.3 的判据说这是「临界」，与「输出无界」一致 ✓。

读法：**卷积定理的适用性等价于系统的稳定性**。一个绝对可积的冲激响应（极点全在左半平面）= 有界输入有界输出 = 卷积收敛。理想积分器恰好踩在边界上：极点落在虚轴，定理退化为分布恒等式。

8.26

思路：同一个 $F(s)=\frac{1}{s-1}$ 配不同的收敛域，对应**不同的时间函数**。反演积分必须画在收敛域内，围道往哪边闭合取决于 t 的符号。判稳定性看「收敛域是否包含虚轴」，而不是只看极点。

过程：极点在 $s=1$。

情形一，$\sigma>1$（收敛域在极点右边）：$t>0$ 时向左闭合，围住极点 $s=1$，

$$f(t)=\operatorname{Res}\left[\frac{e^{st}}{s-1}\right]_{s=1}=e^{t},\qquad f(t)=0\ (t<0).$$

即 $f(t)=e^{t}\theta(t)$：因果、但 $t\to\infty$ 时指数增长。

情形二，$\sigma<1$（收敛域在极点左边）：$t>0$ 时向左闭合围不到极点，积分为零；$t<0$ 时向右闭合，围住 $s=1$（顺时针，带负号）：

$$f(t)=-e^{t},\qquad t<0.$$

即 $f(t)=-e^{t}\theta(-t)$：反因果，$t\to-\infty$ 时趋于零。

结果：

- $\sigma>1$：$f=e^{t}\theta(t)$，因果，极点实部 >0，**不稳定**；
- $\sigma<1$：$f=-e^{t}\theta(-t)$，反因果，收敛域含虚轴，**稳定**（有界输入有界输出）。

检验：(i)两者的拉普拉斯变换都是 $1/(s-1)$：直接积分验证，因果情形 $\int_0^\infty e^{t}e^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{s-1}$（$\sigma>1$）；反因果情形 $\int_{-\infty}^0(-e^{t})e^{-st}\mathrm{d}t=-\frac{1}{s-1}$（$\sigma<1$）——注意后者要取负号才凑出 F ✓。(ii) 稳定性判据：稳定要求 $\int|h|\mathrm{d}t<\infty$；情形二 $\int_{-\infty}^0 e^{t}\mathrm{d}t=1$ 有限 ✓，情形一 $\int_0^\infty e^{t}\mathrm{d}t=\infty$ ×。

读法：「极点位置决定稳定性」只对因果系统成立。一般情形必须把极点与收敛域一起看：收敛域含虚轴才是稳定。这也是为什么教科书写 $H(s)$ 时总要标一句「$\operatorname{Re}s>\sigma_c$」——不标，这个 H 就不是一个确定的系统。

8.27

思路：形如 $\int\frac{e^{i\omega t}}{P(\omega)}\mathrm{d}\omega$ 的积分用留数：被积函数在上半平面还是下半平面衰减，取决于 $e^{i\omega t}$ 的指数符号，所以**按 t 的正负选闭合方向**。这与第 6 章的做法完全一样。

过程：极点 $\omega=\pm ia$（$a>0$），都在虚轴上。

$t>0$：$e^{i\omega t}=e^{i(\operatorname{Re}\omega)t}e^{-\operatorname{Im}\omega\, t}$，在上半平面（$\operatorname{Im}\omega>0$）指数衰减，所以**向上闭合**。围道内只有 $\omega=ia$：

$$\oint=\int_{-\infty}^{\infty}+\int_{\text{大圆弧}}=2\pi i\operatorname{Res}_{\omega=ia}\frac{e^{i\omega t}}{\omega^2+a^2}.$$

留数：$\left.\frac{e^{i(ia)t}}{2\omega}\right|_{\omega=ia}=\frac{e^{-at}}{2ia}$。大圆弧由若尔当引理趋于零。所以

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i\omega t}}{\omega^2+a^2}\mathrm{d}\omega=2\pi i\cdot\frac{e^{-at}}{2ia}=\frac{\pi}{a}e^{-at}.$$

$t<0$：下半平面指数衰减，**向下闭合**（顺时针，乘 $-2\pi i$），围住 $\omega=-ia$：

$$\int = (-2\pi i)\cdot\frac{e^{i(-ia)t}}{-2ia} = (-2\pi i)\cdot\frac{e^{at}}{-2ia} = \frac{\pi}{a}e^{at}.$$

合并：

结果：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i\omega t}}{\omega^2+a^2}\mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{a}e^{-a|t|}.$$

检验：(i) $t=0$：右边 $\frac{\pi}{a}$；左边 $\int\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2+a^2} = \frac{1}{a}\left[\arctan\frac{\omega}{a}\right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi}{a}$ ✓。(ii)与 8.2 互为逆变换：8.2 给出 $\mathcal{F}[e^{-a|x|}] = \frac{2a}{a^2+k^2}$，所以 $\frac{1}{2\pi}\int\frac{2a}{a^2+k^2}e^{ikt}\mathrm{d}k = e^{-a|t|}$；两边同乘 $\frac{\pi}{a}$，正是本题的结果 ✓。(iii) 对称性：结果只依赖 $|t|$，是实偶函数，与被积函数在 $\omega\to-\omega$ 下的对称性一致 ✓。

读法：这一步与第 6 章计算 $\int e^{-i\omega t}/(\omega^2+a^2)\mathrm{d}\omega$ 是同一个围道、同一组留数，只是闭合方向随 t 换了一次——**第 6 章的「看指数在哪个半平面衰减」在这里原样复用**。结果的 $e^{-a|t|}$ 是有名的「洛伦兹线型的变换对」（与 8.2 互为对称）。

8.28

思路：过冲量是阶跃响应的第一个极大值减去终值。求极值点：对 $u(t)$ 求导，令导数为零，解出 t；再代回 u。u' **的表达式会化得很干净**（只剩一个正弦），这是本题的技巧所在。

过程：二阶系统的阶跃响应（8.8.4）

$$u(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_0 t}\left[\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right], \qquad \omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}.$$

求导。注意 $e^{-\zeta\omega_0 t}$ 的导数与括号内三角函数的导数会大量抵消，结果化为

$$u'(t) = \frac{\omega_0}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_0 t}\sin\omega_d t.$$

（验证：把括号记作 $A(t)$，则 $u' = e^{-\zeta\omega_0 t}[\zeta\omega_0 A - A']$，代入 $A = \cos + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin$、$A' = -\omega_d\sin + \frac{\zeta\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}}\cos$ 化简即得。）

$u'=0$ 的第一个正根：$\sin\omega_d t = 0 \Rightarrow \omega_d t = \pi$（$\pi$ 对应第一个峰）。

代回：$\cos\pi = -1$、$\sin\pi = 0$，

$$u\left(\frac{\pi}{\omega_d}\right) = 1 - e^{-\zeta\omega_0\pi/\omega_d}\cdot(-1) = 1 + e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

过冲量 $M_p = u_{\max} - 1$：

结果：

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right).$$

$\zeta=0.5$：$\frac{\pi\times0.5}{\sqrt{0.75}}=1.8138$，$M_p=e^{-1.8138}=0.1630$，即 16.3%。

检验：(i) $\zeta\to0$：$M_p\to e^0=1$（100% 过冲，无阻尼等幅振荡）✓。(ii) $\zeta\to1$：$M_p\to e^{-\infty}=0$（临界阻尼无过冲）✓。(iii) $\zeta=1/\sqrt{2}\approx0.707$：$M_p=e^{-\pi}=0.043$，约 4.3%——这正是工程上常取 0.707 的原因 ✓。

读法：过冲与阻尼比一一对应，测出过冲就能反推 ζ：这是控制系统整定的标准手段（阶跃响应实验）。想让系统「快而不过冲」，就取 $\zeta\approx0.7$；乐器要长余音，则要 $\zeta\ll0.1$（Q 大）。

8.29

思路：半无限杆、端点温度阶跃——空间方向没有边界（到无穷远），时间方向有起点（$t=0$ 的初值），所以**对时间做拉普拉斯变换**，把偏微分方程变成关于 x 的常微分方程，解出后再反演。这是拉普拉斯变换最典型的用法：初值自动进入。

过程：方程与条件：

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\alpha\frac{\partial^2T}{\partial x^2},\quad T(0,t)=T_0,\quad T(x,0)=0,\quad T(x\to\infty,t)\to0.$$

对 t 变换，记 $\bar T(x,s)=\int_0^\infty Te^{-st}\mathrm{d}t$，用 $\mathcal{L}[\partial T/\partial t]=s\bar T-T(x,0)=s\bar T$：

$$s\bar T=\alpha\frac{\mathrm{d}^2\bar T}{\mathrm{d}x^2}\quad\Longrightarrow\quad\bar T=Ae^{x\sqrt{s/\alpha}}+Be^{-x\sqrt{s/\alpha}}.$$

$x\to\infty$ 有界要求 $A=0$；$x=0$ 处 $\bar T(0,s)=T_0/s$，所以 $B=T_0/s$：

$$\bar T(x,s)=\frac{T_0}{s}\exp\left(-x\sqrt{\frac{s}{\alpha}}\right).$$

反演用查表（8.8.5 与附录）：$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}e^{-x\sqrt{s/\alpha}}\right]=\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right)$，其中 $\operatorname{erfc}u=1-\operatorname{erf}u=\frac{2}{\sqrt\pi}\int_u^\infty e^{-v^2}\mathrm{d}v$。

结果：

$$T(x,t)=T_0\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right),\qquad x>0,\ t>0.$$

检验：(i) $x=0$：$\operatorname{erfc}0=1$，$T=T_0$ ✓。(ii) $t\to0^+$：$x/(2\sqrt{\alpha t})\to\infty$，$\operatorname{erfc}\to0$，$T\to0$（$x>0$）✓。(iii) $t\to\infty$：自变量趋于零，$T\to T_0$，整根杆趋于端点温度 ✓。(iv) 量纲：$x/\sqrt{\alpha t}$ 无量纲 ✓。(v) 与 8.14 的热核一致：把 T_0 看成 $x=0$ 处持续注入的热源，解是热核的叠加（半无限区间的像法），两种做法给出同一个 erfc ✓。

读法：erfc 的「过渡区」宽度就是扩散长度 $\sqrt{\alpha t}$：**温度剖面是一条随 $\sqrt t$ 向外推进的软化台阶**，没有陡峭前沿。工程上「加热多久能透到多深」就是这个公式：透到 x 需要 $t\sim x^2/\alpha$。

8.30

思路：卷积定理：两个 $e^{-|x|}$ 的卷积，频域是 $\left(\frac{2}{1+k^2}\right)^2$ 的逆变换。查表知 $(1+|x|)e^{-|x|}$ 的谱是 $\frac{4}{(1+k^2)^2}$，所以结果就是它。也可以直接做时域积分核对。

过程：由 8.2（取 $a=1$），$\mathcal{F}[e^{-|x|}]=\frac{2}{1+k^2}$。卷积定理：

$$\mathcal{F}\left[e^{-|x|}*e^{-|x|}\right]=\left(\frac{2}{1+k^2}\right)^2=\frac{4}{(1+k^2)^2}.$$

逆变换：$\frac{4}{(1+k^2)^2}$ 对应 $(1+|x|)e^{-|x|}$（这个变换对可由留数算出：$k=\pm i$ 是二阶极点，留数给出 $(1+|x|)e^{-|x|}$）。

直接验证（$x\geq 0$）：

$$(f*f)(x)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-|x-s|}e^{-|s|}\mathrm{d}s.$$

把区间按 $s<0$、$0<s<x$、$s>x$ 分段去掉绝对值，三段都是初等积分，相加得 $(1+x)e^{-x}$；由对称性 $x<0$ 时为 $(1+|x|)e^{-|x|}$。

结果：

$$\left(e^{-|x|}\right)*\left(e^{-|x|}\right)=(1+|x|)e^{-|x|}.$$

检验：(i) $x=0$：右边 1；左边 $\int e^{-2|s|}\mathrm{d}s=2\int_0^\infty e^{-2s}\mathrm{d}s=1$ ✓。(ii) 面积：$\int(1+|x|)e^{-|x|}\mathrm{d}x=2\int_0^\infty(1+x)e^{-x}\mathrm{d}x=2(1+1)=4$，而 $\left(\int e^{-|x|}\mathrm{d}x\right)^2=2^2=4$ ✓。(iii) 光滑性：$e^{-|x|}$ 在 0 处有尖角，卷积后 $(1+|x|)e^{-|x|}$ 在 0 处一阶导为零（左右导数都是 0），变光滑了一阶 ✓——与「卷积使函数光滑」一致。(iv) 数值：$x=1$ 时 $(1+1)e^{-1}=0.7358$，直接数值积分得 0.73576 ✓。

读法：每卷积一次，函数就光滑一阶——**这正是「频域除以 s（乘 $1/(1+k^2)$）等于时域积分一次」的另一种说法**。概率论里「两个拉普拉斯分布之和」也是这个结果（三角分布的高斯类比）。

C.16　概念与判断

8.31 错。

理由：傅里叶变换是**可逆的线性变换**，正变换与逆变换只差 $1/2\pi$ 与指数符号，信息一点没丢——它只是换了一组基底（8.3.1）。真正的「丢信息」发生在你把变换后的东西**只保留一部分**的时候，比如只留幅度谱、丢掉相位谱。

可逆性写出来：

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(k)e^{ikx}\mathrm{d}k.$$

只要 $\tilde{f}$ 是某个平方可积函数的变换，这条式子就把 f 原样还回来——**没有多一个未知量，也没有少一个**。「变换」本身是恒等操作的一次改写。

例子：两个完全不同的信号可以有相同的幅度谱（比如 $f(x)$ 与 $f(-x)$，或任意「相位随机化」的版本），但它们的波形完全不同——这说明**相位携带信息**，幅度谱不携带全部。所以「变换丢信息」是把「截断/取模」的账算到了变换头上。

8.32 错。

理由：两句话说的是不同层次的东西。δ 的谱是常数，意思是**一个确定性脉冲在所有频率上等权重**；白噪声的功率谱是常数，意思是**一个随机过程的各频率分量功率相等**。前者是函数（分布），后者是随机过程，二者的「平坦」不是同一件事。

反例：白噪声的幅度是随机的、功率有限但能量无限（持续信号），不存在「某个时刻突然出现」的波形；而 δ 是一个瞬时脉冲、能量有限。把白噪声当成「随机的 δ 串」只在「功率谱平坦」这一点上类比成立，不能当成同一个对象。

8.33 错。

理由：带宽定理是**傅里叶变换的数学性质**，与「测量是否扰动系统」无关。它说的是：一个函数不能同时具有任意窄的支撑和任意窄的谱。量子力学里的不确定关系是把 k 换成 $p/\hbar$ 之后的结果，$\hbar$ 只是单位换算，不是不确定性来源。

例子：声呐的啁啾信号同样受 $\Delta t\,\Delta f \geq 1/2$ 约束（8.6.4），这里没有量子、没有测量扰动，纯粹是信号本身的谱宽与时长关系。**「测量扰动」是另一回事**（海森堡显微镜那类论证），不能解释这条不等式。

8.34 部分对。

对的部分：把 $s=\sigma+i\omega$ 代入，确实有 $F(\sigma+i\omega)=\int_0^\infty[f(t)e^{-\sigma t}]e^{-i\omega t}\mathrm{d}t$，即**拉普拉斯变换 = 先乘 $e^{-\sigma t}$ 再做单边傅里叶变换**（8.8.2）。

不对的部分：只说「乘一个指数因子」漏掉了两件关键的事。第一，**积分下限是 0**：这使求导性质多出初值项 $-f(0)$，正是拉普拉斯变换能直接解初值问题的原因；如果从 $-\infty$ 开始，就没有这一项。第二，σ **必须落在收敛域内**，$F(s)$ 是一个复变函数、要带收敛域才有意义，「乘指数」这句话没有体现这一点。

8.35 错。

理由：这条判据只对**因果系统**成立（8.10.3 的措辞）。一般情形下，稳定性要求**收敛域包含虚轴**，而收敛域由极点与信号类型共同决定。极点全在左半平面只保证「收敛域可以取到极右极点的左边」，但如果你取的是另一个收敛域（反因果解），稳定性结论会反过来。

反例（左半极点却不稳定）：$F(s)=\frac{1}{s+1}$，极点在 $s=-1$（左半平面），但取收敛域 $\sigma<-1$（反因果解），对应 $f(t)=-e^{-t}\theta(-t)$。当 $t\to-\infty$ 时 $e^{-t}\to+\infty$，信号指数增长——**不稳定**。它的收敛域 $\sigma<-1$ 不含虚轴，按「ROC 含虚轴」的判据确实不稳定。

8.36 错。

理由：「输出与输入相同」太强了。$\omega\ll\omega_c$ 时 $|H|\approx 1$，幅度确实几乎不变，但**相位仍有一个小滞后** $-\arctan(\omega/\omega_c)$，而且这个滞后随频率变化——对不同频率分量滞后不同，就会改变波形（色散）。

例子：一个含多个谐波的方波，即使基频远低于 ω_c，各次谐波的相位滞后不同，边沿仍会被轻微抹圆、产生过冲。**要「真正相同」需要 $\omega\tau \to 0$ 的极限**，任何有限的 $\omega\tau$ 都只是近似。

8.37 错。

理由：热方程是**宏观近似**：它假设连续介质与局域平衡，在「平均自由程/平均碰撞时间」的尺度上已经不成立。所以「瞬时传播」不是物理结论，而是模型在超出适用范围时给出的假象。在适用范围内，离光锥很远处的扰动幅度指数小到无法测量。

反例（数值）：$\alpha = 10^{-4}\ \mathrm{m^2/s}$、$x = 1\ \mathrm{m}$、$t = 1\ \mathrm{ms}$，指数因子 $e^{-x^2/(4\alpha t)} = e^{-2.5\times10^6} \sim 10^{-10^6}$——比任何可测量的量都小无数个数量级。物理上这等于「没有传播」，相对论没有被违反；被违反的只是「热方程在所有尺度上都成立」这个假设。

8.38 错（不必要）。

理由：绝对可积是卷积定理的**充分条件**，不是必要条件。只要 $f, g \in L^2$，卷积与变换都可以在 L^2（或分布）意义下定义，定理仍然成立。物理上更常见的判据是「系统稳定」：极点全在左半平面。

反例：$h(t) = \frac{\sin t}{t}$（sinc）。它不绝对可积（$\int |\sin t/t| \mathrm{d}t = \infty$），但属于 L^2，傅里叶变换是矩形函数（带限信号），与 L^2 输入的卷积收敛、卷积定理成立。**理想积分器**（$h = \theta(t)$）则是真正越界的情形：它连 L^2 都不属于，卷积对常数输入发散（8.25）。

8.39 错。

理由：$H(s)$ 只是复平面上的一个函数，**必须连同收敛域才是完整的系统描述**。同一个 $H(s)$ 配不同收敛域，对应不同的时域信号（因果、反因果、双边），稳定性也不同。

反例：$F(s) = \frac{1}{s-1}$，收敛域取 $\sigma > 1$ 时 $f = e^t\theta(t)$（因果、不稳定）；取 $\sigma < 1$ 时 $f = -e^t\theta(-t)$（反因果、稳定）。**同一个 $H(s)$，两种完全不同的响应**（8.26）。所以工程上写传递函数时必须注明收敛域，或默认因果。

C.17　第 9 章

9.1 思路：单变量、两端固定，直接套欧拉–拉格朗日方程。

过程：$F = y'^2 + 2y$，于是 $F_y = 2$、$F_{y'} = 2y'$。代入 $\dfrac{\partial F}{\partial y} - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\dfrac{\partial F}{\partial y'} = 0$：

$$2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(2y'\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad y'' = 1.$$

积分一次 $y' = x + c_1$，再积一次 $y = \dfrac{x^2}{2} + c_1 x + c_2$。由 $y(0) = 0$ 得 $c_2 = 0$；由 $y(1) = 1$ 得 $\dfrac{1}{2} + c_1 = 1$，即 $c_1 = \dfrac{1}{2}$。

结果：$y = \dfrac{x^2 + x}{2}$（$0 \le x \le 1$）.

检验：端点值 $y(0) = 0$、$y(1) = 1$ 对得上；代回方程 $y'' = 1$ 也对。若无 $2y$ 这一项，方程是 $y'' = 0$，解是直线——加一项” 载荷” 就从直线弯成抛物线。

读法：被积函数里的 $2y$ 相当于沿弦均匀分布的横向力，方程 $y''=$ 常数正是梁在均布载荷下的形状方程。

9.2 思路：F 不含 y，所以 $\partial F/\partial y'$ 是常数，一次积分就完，不必写二阶方程。

过程：$F=(1+x)^2y'^2$，$\dfrac{\partial F}{\partial y'}=2(1+x)^2y'$。方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[2(1+x)^2y'\right]=0$ 直接给

$$(1+x)^2y'=c\quad\Longrightarrow\quad y'=\frac{c}{(1+x)^2}\quad\Longrightarrow\quad y=-\frac{c}{1+x}+d.$$

结果：$y=d-\dfrac{c}{1+x}$，两个常数由端点值定；$\dfrac{1}{1+x}$ 型曲线的斜率按 $(1+x)^{-2}$ 衰减。

检验：求导代回：$y'=c(1+x)^{-2}$，$(1+x)^2y'=c$ 确为常数 ✓。量纲上 c 与 $y(1+x)$ 同量纲。

读法：方程里没有 y，说明” 把整条曲线上下平移” 不改变泛函值——平移对称性，对应 $\partial F/\partial y'$ 守恒。

9.3 思路：$F=\sqrt{y(1+y'^2)}$ 不含 x，用贝尔特拉米恒等式降阶。

过程：$F_{y'}=\dfrac{\sqrt{y}\,y'}{\sqrt{1+y'^2}}$，于是

$$F-y'F_{y'}=\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}-\frac{\sqrt{y}\,y'^2}{\sqrt{1+y'^2}}=\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{1+y'^2}}=C.$$

两边平方并整理：$y'^2=\dfrac{y}{C^2}-1$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sqrt{y-C^2}}{C}$。分离变量

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y-C^2}}=\int\frac{\mathrm{d}x}{C}\quad\Longrightarrow\quad 2\sqrt{y-C^2}=\frac{x+d}{C}.$$

结果：$y=C^2+\dfrac{(x+d)^2}{4C^2}$，一族抛物线，两个常数由端点定。

检验：把 $y'=\dfrac{x+d}{2C^2}$ 代回 $y(1+y'^2)=C^2+(x+d)^2/(4C^2)+\dfrac{(x+d)^2}{4C^2}$，即 $y-C^2=C^2y'^2$，与 $y'^2=(y-C^2)/C^2$ 一致 ✓。

读法：这个泛函出现在” 给定水平跨度、求最短旋转面” 一类问题里，最优曲线是抛物线而不是悬链线——因为被积函数是 $\sqrt{y}$ 而不是 y。

9.4 思路：被积函数含 y''，用高阶欧拉–拉格朗日方程，逐项求偏导。

过程：$F=y^2+y'^2+y''^2$，三个偏导为

$$F_y=2y,\qquad F_{y'}=2y',\qquad F_{y''}=2y''.$$

代入 $\dfrac{\partial F}{\partial y}-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\dfrac{\partial F}{\partial y'}+\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\dfrac{\partial F}{\partial y''}=0$：

$$2y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(2y'\right)+\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(2y''\right)=0\quad\Longrightarrow\quad y''''-y''+y=0.$$

结果：四阶常系数方程 $y''''-y''+y=0$。特征方程 $k^4-k^2+1=0$，$k^2=\dfrac{1\pm i\sqrt{3}}{2}$，四个根都有非零实部，解含 $e^{\pm x/2}\cos(\sqrt{3}x/2)$ 型因子。

检验：量纲上 y, y', y'' 的量纲分别是 $[y]$、$[y]/[x]$、$[y]/[x]^2$，若 x 无量纲则三项可比；阶数为四，需要四个边界条件（每端两个）。

读法：含 y'' 的泛函给四阶方程，对应" 梁的弯曲"——位移、转角各给一个端点条件，正好四个。

9.5 思路：$F=y'^3$ 对 y' 不是二次的，直接算 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x\,\partial F/\partial y'$。

过程：$F_y=0$，$F_{y'}=3y'^2$，方程是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(3y'^2\right)=0 \quad\Longrightarrow\quad 6y'y''=0.$$

它只要求 $y'=0$（水平线）或 $y''=0$（直线）。由 $y(0)=0$、$y(1)=1$ 得 $y=x$。但 $F_{y'y'}=6y'$ 在 $y'=0$ 处为零，**方程退化**。

结果：驻点方程退化成 $6y'y''=0$；$y=x$ 是驻点，但**泛函没有极小**：取在 $[0,\delta]$ 上斜率 $-M$、其余斜率 $\dfrac{1+M\delta}{1-\delta}$ 的分段线性函数，$\delta=1/M^2$ 时 $\int y'^3\approx -M+1\to-\infty$。

检验：用 $y=x+\epsilon\sin 2\pi x$ 检验：$\int_0^1 y'^3=1+\dfrac{3}{2}\epsilon^2>1$，说明直线是局部极小——但全局没有下界，两者不矛盾。

读法：$\partial^2F/\partial y'^2=0$" 是退化变分问题的判据：欧拉–拉格朗日方程只剩代数关系，既可能无解，也可能像这里一样有驻点而无极值。

9.6 思路：$L=T=\rho=1$ 时瑞利商就是 $\int y'^2/\int y^2$，代入试函数算两个定积分。

过程：$y=x(1-x)=x-x^2$，$y'=1-2x$。

$$\int_0^1 y'^2\,\mathrm{d}x=\int_0^1(1-4x+4x^2)\,\mathrm{d}x=1-2+\frac{4}{3}=\frac{1}{3},$$

$$\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}x=\int_0^1(x^2-2x^3+x^4)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=\frac{1}{30}.$$

于是 $R=\dfrac{1/3}{1/30}=10$。

结果：$R=10\,T/(\rho L^2)$，精确值 $\pi^2T/(\rho L^2)=9.8696$，高 1.32%。

检验：由 9.7.2 的加权平均式，$R\ge\lambda_1$ 必须成立，$10>9.8696$ ✓。$y=x(1-x)$ 满足 $y(0)=y(1)=0$，本质边界条件没破。

读法：一个不微分的二次函数就把基频估到 1% 以内，因为它的形状和 $\sin\pi x$ 差别不大——变分估计的精度主要看" 形状像不像"。

9.7 思路：$\sin\pi x$ 就是第一本征函数，代入后加权平均退化成单项，所以应当恰好等于 π^2。

过程：$y=\sin\pi x$，$y'=\pi\cos\pi x$。

$$\int_0^1 y'^2\,\mathrm{d}x=\pi^2\int_0^1\cos^2\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{2},\qquad \int_0^1 y^2\,\mathrm{d}x=\int_0^1\sin^2\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

$$R=\frac{\pi^2/2}{1/2}=\pi^2.$$

结果： $R=\pi^2=9.8696$，与精确值相等（相对误差 0）。

检验：展开系数 $c_1=1$、其余为零，加权平均式 $\sum c_n^2\lambda_n/\sum c_n^2$ 只剩 λ_1 ✓。若取 $y=\sin 2\pi x$，$R=4\pi^2$（第二本征值），也等于真值——这说明瑞利商对任何本征函数都精确。

读法：瑞利商是" 加权平均"，最小值才等于 λ_1；拿本征函数代进去自然精确。实践中不知道本征函数，所以只能用近似形状。

9.8 思路：端点自由时边界项不为零，要它消失只能让 $F_{y'}$ 在端点为零。

过程：端点自由意味着 $\delta y(0)$、$\delta y(1)$ 任意。一阶变分

$$\delta J=\left[F_{y'}\delta y\right]_0^1-\int_0^1\left(F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right)\delta y\,\mathrm{d}x.$$

取 δy 在内部为零、只在端点非零，第二项消失，剩 $\left[F_{y'}\delta y\right]_0^1=0$。它对任意 $\delta y(0),\delta y(1)$ 成立，故

$$F_{y'}(0)=0,\qquad F_{y'}(1)=0.$$

结果：自然边界条件 $y'(0)=y'(1)=0$（因为 $F_{y'}=2y'$）。配上 $y''=y$（由 $2y-2y''=0$）得 $y=A\cosh x+B\sinh x$；$y'(0)=B=0$、$y'(1)=A\sinh 1=0$ 给出 $A=B=0$。

检验： $y\equiv 0$ 时泛函为 0，而泛函正定，所以 0 是最小值 ✓。若误加 $y(0)=y(1)=0$ 的狄利克雷条件，会得到非零解族 $A\sinh$，那不是本题的解。

读法：端点自由时" 边界条件由变分自己给"，这就是自然边界条件的来源；用里兹法时不必把它写进试函数。

9.9 思路：有限维约束极值，用拉格朗日乘子把约束并进目标。

过程：目标 $A=xy$，约束 $g=2(x+y)-L=0$。构造

$$\mathcal{L}=xy-\lambda\left[2(x+y)-L\right].$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x}=y-2\lambda=0,\qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial y}=x-2\lambda=0.$$

两式相减得 $x=y$；代回约束 $4x=L$，即 $x=y=L/4$。

结果：正方形，边长 $L/4$，面积 $A=L^2/16$。乘子 $\lambda=L/8$。

检验：取 $x=L/4+\epsilon$、$y=L/4-\epsilon$（周长不变），面积 $=L^2/16-\epsilon^2<L^2/16$ ✓ 是极大。量纲：λ 与长度同量纲。

读法：等周问题的" 只许用矩形" 版本；没有矩形限制时最优点是圆（$A=L^2/4\pi=0.0796L^2$），比正方形多 27%。

9.10 思路：二阶变分的符号由 $F_{y'y'}$ 决定，算出来看正负。

过程：$F=\sqrt{1+y'^2}$。先算一阶偏导

$$F_{y'}=\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}},$$

再对 y' 求导（把 y' 看成自变量）：

$$F_{y'y'}=\frac{\sqrt{1+y'^2}-y'\cdot\dfrac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}}{1+y'^2}=\frac{1}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

二阶变分是

$$\delta^2J=\frac{1}{2}\int_a^b\left(F_{yy}\eta^2+2F_{yy'}\eta\eta'+F_{y'y'}\eta'^2\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b\frac{\eta'^2}{(1+y'^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x.$$

结果：$F_{y'y'}=(1+y'^2)^{-3/2}>0$，$\delta^2J>0$（对一切非零 η），所以直线是**严格极小**。

检验：几何直觉：两点间线段最短 ✓。若把 F 换成 $-\sqrt{1+y'^2}$（求最长），$F_{y'y'}<0$，二阶变分为负——同样的驻点变成极大。

读法：$F_{y'y'}>0$ 是" 泛函局部凸" 的意思，也是极小性的充分条件；最速降线的 $F_{y'y'}=1/(\sqrt{2gy}(1+y'^2)^{3/2})>0$ 同理。

9.11 思路：摆线的参数由终点坐标定，时间用 $T=\varphi_B\sqrt{a/g}$。

过程：终点条件 $\dfrac{1-\cos\varphi_B}{\varphi_B-\sin\varphi_B}=\dfrac{y_B}{x_B}=\dfrac{1}{2}$。这个方程没有初等解，数值求根 $\varphi_B=3.508$。再由 $y_B=a(1-\cos\varphi_B)$：

$$a=\frac{1}{1-\cos 3.508}=\frac{1}{1.9337}=0.517\ \mathrm{m}.$$

$$T=\varphi_B\sqrt{\frac{a}{g}}=3.508\sqrt{\frac{0.517}{9.81}}=0.806\ \mathrm{s}.$$

结果：$\varphi_B=3.508$，$a=0.517$ m，$T=0.806$ s；直线用时 $T_{\text{直}}=\dfrac{2\sqrt{1+m^2}}{\sqrt{2gm}}\sqrt{x_B}=1.010$ s，摆线快 20%。

检验：量纲：a 是长度 ✓，$\sqrt{a/g}$ 是时间 ✓。极限 $y_B/x_B\to0$（终点很" 横"）时 $\varphi_B\to2\pi$，$a\to y_B/2$，$T\to2\pi\sqrt{y_B/2g}$——直落再横走的时间，合理。

读法：终点越”横”，摆线优势越大：横向距离大时，直线的低速段太长。

9.12 思路：从任意 φ_1 由静止释放，用能量守恒写速率，再对弧长积分，换元后起始参数应当消掉。

过程：能量守恒 $v=\sqrt{2g(y-y_1)}$，而 $y=a(1-\cos\varphi)=2a\sin^2\dfrac{\varphi}{2}$，所以

$$v=2\sqrt{ga}\sqrt{\sin^2\frac{\varphi}{2}-\sin^2\frac{\varphi_1}{2}}.$$

弧长元 $\mathrm{d}s=2a\sin\dfrac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi$，于是

$$T=\sqrt{\frac{a}{g}}\int_{\varphi_1}^{\pi}\frac{\sin(\varphi/2)\,\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{\sin^2(\varphi/2)-\sin^2(\varphi_1/2)}}.$$

令 $u=\cos\dfrac{\varphi}{2}$，则 $\sin\dfrac{\varphi}{2}\mathrm{d}\varphi=-2\mathrm{d}u$，分母 $=\sqrt{u^2-u_1^2}$，下限 $u=u_1$、上限 $u=0$：

$$T=2\sqrt{\frac{a}{g}}\int_0^{u_1}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u_1^2-u^2}}=2\sqrt{\frac{a}{g}}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi\sqrt{\frac{a}{g}}.$$

结果：$T=\pi\sqrt{a/g}$，与起始位置 φ_1 无关（等时性）。

检验：取 $\varphi_1=0$（从尖点释放）时回到 9.1.4 的 $T=\sqrt{a/g}\,\varphi_B$ 在 $\varphi_B=\pi$ 的值 ✓。量纲：时间 ✓。

读法：这是惠更斯摆钟的原理：把摆锤限制在摆线挡板之间，周期与振幅无关。

9.13 思路：悬链线参数由垂度条件定，链长与张力是它的两个导出量。

过程：半跨 $d=10$ m、垂度 $f=3$ m，悬链线 $y=a\cosh(x/a)$ 满足

$$a\left(\cosh\frac{10}{a}-1\right)=3.$$

数值解 $a=17.14$ m。链长与水平张力：

$$L=2a\sinh\frac{d}{a}=34.29\times\sinh(0.5833)=21.15\ \text{m},$$

$$H=\rho g a=1\times 9.81\times 17.14=168\ \text{N}.$$

结果：$a=17.1$ m，$L=21.2$ m（比跨度长 5.7%），$H=168$ N。

检验：小垂度极限：$f\approx d^2/(2a)$ 给 $a\approx d^2/2f=100/6=16.7$ m，与 17.1 相差 3%，说明抛物线近似在这个垂度下已够用 ✓。

读法：垂度越小、a 越大、张力越大：把垂度从 3 m 压到 1 m，$a\approx 50$ m，张力升到约 490 N。

9.14 思路：张力给定就是 a 给定，垂度反算。

过程：$H=\rho g a$ 给

$$a=\frac{H}{\rho g}=\frac{2000}{0.5\times 9.81}=407.7\ \text{m}.$$

垂度是端点与最低点的高差：

$$f=a\left(\cosh\frac{25}{a}-1\right)=407.7\left(\cosh 0.06132-1\right).$$

用 $\cosh u-1\approx u^2/2$：$f\approx 407.7\times\dfrac{0.06132^2}{2}=0.766$ m。

结果： $a=408$ m，垂度 $f=0.77$ m。

检验： 抛物线近似 $f\approx\rho g d^2/(2H)=\dfrac{0.5\times 9.81\times 625}{2\times 2000}=0.766$ m，与精确值差 $<0.1\%$ ✓（$u=0.061\ll 1$，近似合法）。

读法： 高压线拉得越紧垂度越小，但杆塔受力越大；给定张力上限就能反推最小垂度。

9.15 思路：三种形状都用周长表出面积，直接比数值。

过程：圆 $L=2\pi R$，$R=L/2\pi$，

$$A_{\odot}=\pi R^2=\frac{L^2}{4\pi}=0.0796L^2.$$

正方形边长 $L/4$：$A_{\square}=L^2/16=0.0625L^2$。

正三角形边长 $L/3$：$A_{\triangle}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\left(\dfrac{L}{3}\right)^2=\dfrac{\sqrt{3}}{36}L^2=0.0481L^2$。

结果： $A_{\odot}:A_{\square}:A_{\triangle}=0.0796:0.0625:0.0481$，圆最大。

检验： 三者都满足等周不等式 $A\le L^2/4\pi$，且边数越多越接近上界 ✓（$0.0625<0.0796$，$0.0481<0.0625$）。

读法： 等周问题的答案是圆；正多边形按边数排序逼近圆，这就是” 同样材料围出最大面积” 的定量版本。

9.16 思路：费马原理 + 贝尔特拉米恒等式（n 只依赖 y，被积函数不含 x）。

过程：光程 $J=\int n_0 e^{-y/h}\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$，首次积分

$$\frac{n_0 e^{-y/h}}{\sqrt{1+y'^2}}=C\quad\Longrightarrow\quad\sqrt{1+y'^2}=ke^{-y/h},\quad k=\frac{n_0}{C}.$$

分离变量：令 $u=e^{-y/h}$，$\mathrm{d}y=-h\,\mathrm{d}u/u$，

$$\mathrm{d}x=-\frac{h\,\mathrm{d}u}{u\sqrt{k^2u^2-1}}\quad\Longrightarrow\quad x-x_0=-h\arccos\frac{1}{ku}.$$

反解

$$y = h\ln\left[k\cos\frac{x-x_0}{h}\right].$$

结果：路径是” 对数余弦” 曲线 $y = h\ln\left[k\cos\dfrac{x-x_0}{h}\right]$；在 $x = x_0$ 处最高，向两侧下降（光线弯向折射率大的低处）。

检验：代回首次积分：$y' = -\tan\dfrac{x-x_0}{h}$，$\sqrt{1+y'^2} = \sec$，$e^{-y/h} = \dfrac{1}{k\cos}$，乘积 $= \dfrac{1}{k}$ 为常数 ✓。$h \to \infty$（均匀介质）时 $y \to$ 常数 + 直线 ✓。

读法：这就是海市蜃楼的光路：热地面附近 n 随高度下降，光线向下弯，远处景物的像被抬起来。

9.17 思路：写出 $L = T - V$，套欧拉–拉格朗日方程；小角化后读周期。

过程：摆长 l、摆角 θ（从竖直向下量），

$$L = \frac{1}{2}ml^2\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2 + mgl\cos\theta.$$

$$\frac{\partial L}{\partial\theta} = -mgl\sin\theta, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t)} = ml^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(ml^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right) = ml^2\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}.$$

代入方程得 $ml^2\dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + mgl\sin\theta = 0$，即

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

小角 $\sin\theta \approx \theta$：$\omega = \sqrt{g/l}$，$T = 2\pi\sqrt{l/g} = 2\pi\sqrt{1/9.81} = 2.01$ s。

结果：方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + \dfrac{g}{l}\sin\theta = 0$；$l = 1$ m 时 $T = 2.01$ s。

检验：量纲 $\sqrt{l/g}$ = 时间 ✓；$\theta \to 0$ 时回到简谐振动，与牛顿力学一致 ✓。

读法：大角度时周期**变长**：$\sin\theta < \theta$ 使回复力偏小，摆得慢；$\theta_0 = 30^\circ$ 时约长 1.7%。

9.18 思路：一维拉格朗日量，直接代入。

过程：$L = \dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 - \dfrac{1}{2}kx^2$，

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -kx, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)} = m\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right) = m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}.$$

方程 $m\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + kx = 0$。两边除以 m 得标准形式；初值 $x(0) = x_0$、$\dot{x}(0) = 0$ 时解为 $x = x_0\cos\omega t$（这里 $\dot{x}$ 表示 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$）。

结果：$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2x = 0$，$\omega = \sqrt{k/m}$，$T = 2\pi\sqrt{m/k}$；通解 $x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$。

检验：与牛顿第二定律 $F = -kx$ 一致 ✓；量纲 $\sqrt{k/m} = \sqrt{(\mathrm{N/m})/\mathrm{kg}} = \mathrm{s}^{-1}$ ✓。能量 $E = \frac{1}{2}m\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \frac{1}{2}kx^2$ 对 t 求导为零（$\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \dot{x}(m\ddot{x} + kx) = 0$），与无阻尼一致。

读法：变分原理给的运动方程与牛顿力学逐项相同——换出发点不换结果。

9.19 思路：悬链面参数由环的半径与间距定，解一个含 cosh 的方程。

过程：半间距 $z_0 = 1$ cm、环半径 $R = 2$ cm，条件

$$a\cosh\frac{z_0}{a} = R \quad\Longrightarrow\quad a\cosh\frac{1}{a} = 2 \ \text{(单位 cm)}.$$

数值求根：$a = 1.5$ 时 $1.5\cosh 0.667 = 1.5\times 1.229 = 1.84 < 2$；$a = 1.8$ 时 $1.8\cosh 0.556 = 1.8\times 1.157 = 2.08 > 2$；细算得 $a = 1.697$ cm。

结果：腰部半径 $a = 1.70$ cm（比环半径小 15%）。

检验：代回 $a\cosh(1/a) = 1.697\cosh 0.589 = 1.697\times 1.179 = 2.00$ ✓。若两环间距为 0，$a = R$（膜是平的）✓。

读法：间距越大腰部越细，超过 $1.33R$ 时解消失、膜跳成两个圆盘（哥德施密特不连续）。

9.20 思路：圆柱面是旋转面，测地线由” 展开成平面” 或首次积分给出；这里用展开最直接，再用变分验证。

过程：圆柱面展开后是平面，两点间的直线在面上对应螺旋线：绕行的弧长 $R\Delta\varphi = \pi/2$，上升的高度 $\Delta z = 2$，两者垂直，合成

$$L = \sqrt{(R\Delta\varphi)^2 + (\Delta z)^2} = \sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + 2^2} = \sqrt{6.467} = 2.54.$$

变分验证：$L = \int\sqrt{R^2 + z'^2}\,\mathrm{d}\varphi$ 不含 z，故 $z'/\sqrt{R^2 + z'^2} =$ 常数，即 z' 为常数——z 随 φ 线性增长，正是螺旋线。

结果：$L = 2.54\,R$（$R = 1$ 时 2.54 m），路径是螺旋线 $z = \dfrac{2}{\pi/2}\varphi = \dfrac{4}{\pi}\varphi$。

检验：展开图上直线长度 $\sqrt{(\pi/2)^2 + 2^2}$ 与面积公式一致 ✓；极限情形 $\Delta z = 0$ 给 $L = R\Delta\varphi$（沿圆周），$\Delta\varphi = 0$ 给 $L = \Delta z$（沿母线），都对。

读法：测地线” 展开成直线” 这条经验，对任何可展曲面（柱面、锥面）都成立，对球面不成立（球面不能展开成平面）。

9.21 思路：瑞利商 $R = \int py'^2 / \int wy^2$，试函数只需满足本质边界条件 $y(0) = 0$。

过程：方程 $-EAy'' = \lambda\rho y$，即 $p = EA$、$w = \rho$、$q = 0$。取 $y = x$（满足 $y(0) = 0$；自由端 $y'(L) = 0$ 是自然条件，不必强加）：

$$\int_0^L y'^2\,\mathrm{d}x = L, \qquad \int_0^L y^2\,\mathrm{d}x = \frac{L^3}{3},$$

$$R = \frac{EA\cdot L}{\rho\cdot L^3/3} = \frac{3EA}{\rho L^2}.$$

结果：$R = 3\dfrac{EA}{\rho L^2}$，精确值 $\lambda_1 = \dfrac{\pi^2}{4}\dfrac{EA}{\rho L^2} = 2.467\dfrac{EA}{\rho L^2}$，高 21.6%。

检验：上界性质 $3 > 2.467$ ✓。若试函数取 $\sin(\pi x/2L)$（第一本征函数），R 应恰好等于 $\pi^2/4$——可作进一步练习。

读法：$y = x$ 是" 杆被均匀拉伸" 的形状，与真实模态（四分之一正弦）差得不小，所以误差 20%；换一个像一点的试函数立刻降到 1% 以下。

9.22 思路：与 9.11 同一套公式，只换终点长度；两个终点在同一条射线上，所以参数成比例。

过程：$\dfrac{1-\cos\varphi_B}{\varphi_B-\sin\varphi_B} = \dfrac{0.5}{1} = 0.5$，数值解 $\varphi_B = 3.508$（与 9.11 相同，因为 y_B/x_B 相同）。

$$a = \frac{y_B}{1-\cos\varphi_B} = \frac{0.5}{1.9337} = 0.259\ \text{m}, \qquad T = 3.508\sqrt{\frac{0.259}{9.81}} = 0.570\ \text{s}.$$

直线：$T_{\text{直}} = \dfrac{2\sqrt{1+0.25}}{\sqrt{2\times 9.81\times 0.5}}\sqrt{1} = 0.714$ s。

结果：摆线 0.570 s，直线 0.714 s，摆线快 25%。

检验：标度关系：终点坐标同乘 Λ 时 $a \mapsto \Lambda a$、$T \mapsto \sqrt{\Lambda}T$；这里 $\Lambda = 1/2$，a 是 9.11 的一半（$0.517/2 = 0.259$ ✓），T 是 $1/\sqrt{2}$（$0.806/1.414 = 0.570$ ✓）。

读法：终点越近、越" 横"，摆线相对直线的优势越大——短距离时直线的加速段占比更高。

9.23 思路：先解欧拉–拉格朗日方程找驻点，再用二阶变分在某条扰动方向上算符号。

过程：$F = y'^2 - 4\pi^2 y^2$，$F_y = -8\pi^2 y$，$F_{y'} = 2y'$，方程

$$-8\pi^2 y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(2y'\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad y'' + 4\pi^2 y = 0.$$

通解 $y = A\sin 2\pi x + B\cos 2\pi x$，端点条件给 $B = 0$，故驻点是 $y = A\sin 2\pi x$，且对它们 $J = 0$。

二阶变分 $\delta^2 J[\eta] = \int_0^1 \left(\eta'^2 - 4\pi^2\eta^2\right)\mathrm{d}x$。取 $\eta = \sin\pi x$：

$$\int_0^1 \eta'^2 = \frac{\pi^2}{2}, \qquad \int_0^1 \eta^2 = \frac{1}{2}, \qquad \delta^2 J = \frac{\pi^2}{2} - 4\pi^2\cdot\frac{1}{2} = -\frac{3\pi^2}{2} < 0.$$

结果：驻点族 $y = A\sin 2\pi x$，$J = 0$；沿 $\eta = \sin\pi x$ 方向 J 减小，所以是**鞍点**，不是极小。

检验：直接把 $y = A\sin 2\pi x + \epsilon\sin\pi x$ 代入：交叉项为零（正交），$J = \epsilon^2\left(\pi^2/2 - 2\pi^2\right) < 0$，与二阶变分的结论一致 ✓。

读法：判断稳定性必须看二阶变分；只看 $\delta J = 0$ 会把鞍点误当极小。

9.24 思路：不预设方程，直接对 $F - y'F_{y'}$ 求全导数，看它等于什么。

过程：$F = F(x, y, y')$，求导

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F - y'F_{y'}\right) = F_x + F_y y' + F_{y'}y'' - y''F_{y'} - y'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} = F_x + y'\left(F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right).$$

- 若欧拉–拉格朗日方程 $F_y - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} = 0$ 成立且 $F_x = 0$，则右边为零，得 $F - y'F_{y'} =$ 常数。
- 反之，若 $F - y'F_{y'} =$ 常数且 $F_x = 0$，则 $y'\left(F_y - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right) = 0$：在 $y' \neq 0$ 的区间上方程成立；$y' \equiv 0$（水平直线）是另一支。

结果：在 $y' \neq 0$ 的区间上，贝尔特拉米恒等式与欧拉–拉格朗日方程等价（前者是后者的一次积分）。

检验：用最短路径检验：$F = \sqrt{1+y'^2}$，$F - y'F_{y'} = \dfrac{1}{\sqrt{1+y'^2}} =$ 常数给 $y' =$ 常数，与直接解方程的结果一致 ✓。

读法：”首次积分”不是另一个方程，它是方程积分一次的结果；所以在 y' 变号的解上要分段讨论。

9.25 思路：两个变量、一个约束，用拉格朗日乘子。

过程：$V = \pi r^2 h$，$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$。构造

$$\mathcal{L} = \pi r^2 h - \lambda\left(2\pi r^2 + 2\pi r h - S\right).$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 2\pi r h - \lambda\left(4\pi r + 2\pi h\right) = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = \pi r^2 - 2\pi r\lambda = 0.$$

第二式给 $\lambda = \dfrac{r}{2}$，代入第一式：$2rh = \dfrac{r}{2}\left(4r + 2h\right)$，即 $2rh = 2r^2 + rh$，故 $h = 2r$。

结果：高等于直径（$h = 2r$）时，给定表面积下体积最大；$r = \sqrt{S/(6\pi)}$，$V = \sqrt{S^3/(54\pi)}$。

检验：代回约束：$S = 2\pi r^2 + 4\pi r^2 = 6\pi r^2$ ✓。取 $h \to 0$（扁平）或 $h \to \infty$（细长）体积都趋于零，所以中间必有极大。

读法：圆柱罐”高等于直径”最省料，这就是易拉罐的经典比例（实际产品为堆叠和手感会略高一些）。

9.26 思路：自由端的边界项要求 $F_{y'} = 0$，代入悬链线的解看它在哪里成立。

过程：悬链线 $F = (y-\mu)\sqrt{1+y'^2}$，$F_{y'} = \dfrac{(y-\mu)y'}{\sqrt{1+y'^2}}$。自由端要求

$$F_{y'} = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = 0 \quad \text{或} \quad y = \mu.$$

而解 $y - \mu = a\cosh\dfrac{x - x_0}{a} \geq a > 0$ 恒成立，故只能 $y' = 0$。

结果：自由端滑到 $y' = 0$ 处，即链条的**最低点**（该处张力没有竖直分量，也无水平外力的支撑点）。

检验：端点力平衡：自由端没有外力，张力只能为零；而张力竖直分量 $\rho g s$（s 是从最低点起算的弧长）在最低点为零 ✓。

读法：一端自由的链条会竖直垂下、末端就是最低点——挂着的绳子自由端总是垂到最低处。

9.27 思路：把大圆方程化成 $\cot\theta = k\cos\varphi$，求导得 θ'，代入首次积分。

过程：由 $\cos\theta = k\sin\theta\cos\varphi$ 两边除 $\sin\theta$：$\cot\theta = k\cos\varphi$。对 φ 求导：

$$-\csc^2\theta\,\theta' = -k\sin\varphi \quad\Longrightarrow\quad \theta' = k\sin\varphi\sin^2\theta.$$

于是

$$\theta'^2 + \sin^2\theta = \sin^2\theta\left(1 + k^2\sin^2\varphi\sin^2\theta\right).$$

用 $\sin^2\varphi = 1-\cos^2\varphi = 1 - \dfrac{\cot^2\theta}{k^2}$ 化简方括号：

$$1 + k^2\sin^2\varphi\sin^2\theta = 1 + k^2\sin^2\theta - \cos^2\theta = \sin^2\theta\left(1+k^2\right).$$

故 $\sqrt{\theta'^2+\sin^2\theta} = \sin^2\theta\sqrt{1+k^2}$，首次积分

$$\frac{\sin^2\theta}{\sqrt{\theta'^2+\sin^2\theta}} = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}.$$

结果：首次积分恒为 $1/\sqrt{1+k^2}$，与 φ 无关；大圆满足测地线方程。

检验：$k=0$ 时大圆退化成子午线（$\theta=$ 常数？不，$\cos\theta=0$ 即赤道），首次积分给 1，而 $\theta'=0$、$\sin\theta=1$ 时确实为 1 ✓。

读法：球面测地线是大圆；把它写成 $\cot\theta = k\cos\varphi$ 后，k 就是这条大圆平面与赤道面的”倾角” 参数。

9.28 思路：被积函数含 y''，用高阶欧拉–拉格朗日方程；边界项给出 $y''=0$。

过程：$U = \dfrac{1}{2}EI\int(y'')^2\mathrm{d}x - \int qy\,\mathrm{d}x$，故 $F = \dfrac{EI}{2}y''^2 - qy$，

$$F_y = -q, \qquad F_{y'} = 0, \qquad F_{y''} = EI\,y''.$$

代入 $\dfrac{\partial F}{\partial y} - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\dfrac{\partial F}{\partial y'} + \dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\dfrac{\partial F}{\partial y''} = 0$：

$$-q - 0 + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(EI\,y''\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad EI\,y'''' = q.$$

对 y'' 分部积分两次产生边界项 $\left[F_{y''}\delta y'\right]$：简支端 y' 自由，故 $F_{y''} = EIy'' = 0$，即弯矩为零——这是**自然边界条件**。

结果：$EIy'''' = q$；简支端 $y=0$、$y''=0$（前者本质、后者自然），固支端 $y=0$、$y'=0$（两者都是本质条件）。

检验：量纲：EI（$\mathrm{N\cdot m^2}$）乘 y''''（$\mathrm{m^{-3}}$）给 $\mathrm{N/m} = q$ ✓。$q=0$ 时 $y''''=0$，解是三次多项式，正是无载梁的形状 ✓。

读法：四阶方程需要四个边界条件，简支、固支、自由端各贡献两个——这就是结构力学里”边界条件要数够”的来历。

9.29 思路：用本征函数的正交归一性把瑞利商写成加权平均。

过程：设 $y=c_1y_1+c_2y_2$，本征函数满足 $\int wy_ny_m=\delta_{nm}$、$\int(py_n'y_m'+qy_ny_m)=\lambda_n\delta_{nm}$。代入分子分母：

$$\text{分子}=c_1^2\lambda_1+c_2^2\lambda_2+2c_1c_2\cdot 0,\qquad \text{分母}=c_1^2+c_2^2.$$

于是

$$R=\frac{c_1^2\lambda_1+c_2^2\lambda_2}{c_1^2+c_2^2}=\lambda_1+\frac{c_2^2\,(\lambda_2-\lambda_1)}{c_1^2+c_2^2}\geq\lambda_1.$$

结果：$R\geq\lambda_1$；等号当且仅当 $c_2=0$（含 $c_1=0$ 的退化情形：$R=\lambda_2>\lambda_1$）。

检验：若 c_2/c_1 很小，$R-\lambda_1\approx(c_2/c_1)^2(\lambda_2-\lambda_1)$——误差是二阶小量，这解释了为什么粗略的试函数也能给出很好的基频估计。

读法：瑞利商对污染”免疫”到二阶：形状差 10%，频率只差约 1%。

9.30 思路：极小性由二阶变分决定，而二阶变分的符号由共轭点控制。

过程：最速降线的共轭点在 $\varphi=2\pi$——摆线走完一个完整周期、y 回到出发高度的那一点，不是 $\varphi=\pi$（最低点）。用雅可比方程（二阶变分对应的线性方程）判断：它的第二个解在 $\varphi=2\pi$ 处首次回到零点，那就是共轭点。

- $\varphi_B<2\pi$：$\delta^2J>0$，摆线是**严格极小**。
- $\varphi_B>2\pi$：越过共轭点，摆线才降级成驻点。

所以例 9.1 的 $\varphi_B=2.41$、习题 9.11 的 $\varphi_B=3.51$，**两个都在 2π 以内，都是极小**。$\varphi_B=3.51$ 已经超过 π，但这不影响极小性。

结果：$\varphi_B<2\pi$ 时摆线是极小；共轭点在 $\varphi_B=2\pi$。

检验：数值上直接比较用时最省事。取终点 $(2,1)$（$\varphi_B=3.51$），摆线用时 0.806，直线 1.048；沿摆线加 $\varepsilon\sin(k\pi s)$ 形的扰动（$\varepsilon=\pm0.02,\pm0.05$，$k=1,2,3$），用时全都比摆线长。终点推到 $(5,1)$（$\varphi_B=4.60$）、$(10,1)$（$\varphi_B=5.12$），结论一样：摆线总是最慢不了的那一条。**只要 y 还没回到出发高度，它就一直是最短的用时。**

读法：共轭点是”同族曲线再度相交”的地方：$y=a(1-\cos\varphi)$ 在 $\varphi=2\pi$ 回到 $y=0$，与出发点同高，雅可比场的相邻摆线在那里再次穿过出发点，故共轭。**判断极小性时先问「共轭点在哪」，不要凭直觉拿曲线的最低点当分界。**

9.31 对。$\delta J=0$ 只是一阶导数为零，和 $f'(x_0)=0$ 一样，可能是极小、极大或鞍点。

物理例子：一根链条挂在两钉之间是稳定平衡（势能极小）；把同一根链条的形状倒过来顶

成拱形，同样满足平衡方程却是势能极大，碰一下就塌（不稳定的拱）。判断要靠二阶变分：极小时要求 $\delta^2 J > 0$ 对一切非零扰动成立。

9.32 因为边界项是 $\big[F_{y'}\delta y\big]$，端点自由时 $\delta y(b) \neq 0$，要 $\delta J = 0$ 只能 $F_{y'}(b) = 0$。

$F_{y'}$ 一般不等于 y'：只有 F 正比于 y'^2 时两者才差一个正因子。例如长度的 $F = \sqrt{1+y'^2}$ 给 $F_{y'} = \dfrac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}$，$F_{y'} = 0$ 与 $y' = 0$ **等价**（都在 $y' = 0$ 处为零）；但悬链线的 $F_{y'} = \dfrac{(y-\mu)y'}{\sqrt{1+y'^2}}$ 在 $y = \mu$ 处也为零，所以那里 $F_{y'} = 0$ 比 $y' = 0$ 弱。两者一致的场合：F 只依赖 y' 且 $F_{y'}$ 只在 $y' = 0$ 处为零。

9.33 没有。乘子会随” 约束的写法” 和” 势能零点的选取” 改变。

悬链线的例子：μ 出现在 $y - \mu$ 里，把 y 的起算点平移一下 μ 就变，G 的形状（a）不变。有意义的是由它导出的量：水平张力 $H = \rho g a$，它与零点无关。

所以看到乘子，先问” 哪一个由它导出的量是不变的”，再赋予物理意义。

9.34 最可能：**试函数不满足本质边界条件**。上界定理的证明用到 $y(a) = y(b) = 0$；试函数在端点不为零时，展开式里混进了不满足边界的分量，R 可能低于 λ_1。

第二种可能：基函数选错（例如用奇函数逼近偶模态，$c_1 = 0$，R 收敛到 $\lambda_2 > \lambda_1$）。这种情况偏高，不会偏低，所以” 偏低” 几乎总是边界条件的问题。

9.35 因为 F 对 y' 线性时，$\partial F/\partial y'$ 不含 y'，于是 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}$ 里没有 y''，方程降成关于 x, y, y' 的代数关系（一阶或零阶）。

极值可能不存在：如 9.5 的 $\int y'^3$ 无下界；也可能只在下确界处取到而没有光滑极值曲线。判据是先算 $F_{y'y'}$，它恒为零就要警惕。

9.36 不更基本。最小作用量与牛顿力学**等价**：给定 L 能推出运动方程，反过来也能从运动方程构造 L。

它的价值在工程性：换广义坐标时约束力自动消失；加约束只要降维；加场只要换 L（电磁场、相对论都一样）。此外它把” 对称性” 直接翻译成” 守恒量”（诺特定理），这是牛顿形式不容易看出来的。

9.37 因为悬链面解存在的条件是 $R \geq 1.509 z_0$，即两环间距不超过约 $1.33R$。间距超过后方程无解，膜只能跳到另一个构型（两个平圆盘各挡住一个环）。

这暴露了变分法的局限：**它只保证” 如果存在光滑驻点，则满足欧拉–拉格朗日方程”，不保证驻点存在**。极小曲面问题里解的个数和存在性会随参数突变，这属于” 大范围变分” 的内容。

9.38 因为问题本身对称：给定周长求最大面积，若 C 是最优曲线，它的镜像（关于任意过定点的直线）也是最优曲线。

若最优解唯一，它必须与自己的镜像重合，所以可以只找对称解而不漏解。这个论证的前提是**唯一性**：等周问题里圆是唯一最优（相差平移/旋转），所以假设安全。若最优解不唯一（例如只要求” 围住给定面积” 的矩形，长宽互换都给同一面积），对称性论证只能保证” 存在一个对称最优解”，不能排除别的解。

C.18　第 10 章

C.18.1　习题 10.1–10.10

10.1 思路。判断张量只看一条：**变换律里是否只含一阶导数**。含二阶导数的就不是；另外可以用” 零张量原理” 检验——平直直角坐标里为零、极坐标里非零的，一定不是。

过程（逐个）。

(a) $\partial_\mu v^\nu$：**不是。**换坐标后

$$\frac{\partial v'^\mu}{\partial x'^\lambda} = \underbrace{\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda}\frac{\partial v^\nu}{\partial x^\rho}}_{\text{张量该有的项}} + \underbrace{\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho \partial x^\nu}\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda}v^\nu}_{\text{二阶导数}}.$$

第二项不满足任何张量变换律。

(b) $\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}$：**不是。**它的变换律里也有一个 $\partial^2 x'/\partial x^2$ 项（题 10.26）。而且直角坐标下 $\Gamma = 0$、极坐标下 $\Gamma \neq 0$。

(c) $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$：**是。**它由 Γ 和 $\partial\Gamma$ 组合而成，二阶导数项恰好抵消（因为 $\partial_\mu\partial_\nu$ 对称而 $\mu\nu$ 反对称）。

(d) $v^\mu\omega_\nu$：**是。**一个上指标、一个下指标，各带一个雅可比：

$$v'^\mu\omega'_\nu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu}v^\alpha\omega_\beta.$$

(e) $\Gamma\Gamma$（**即** $\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\rho\sigma}$）：**不是。**两个非张量的乘积仍是张量吗？一般不是：变换后会出现” 一个张量项 + 两个二阶导数交叉项” 的混合，消不掉。

结果。

对象	是否张量	依据
$\partial_\mu v^\nu$	否	多出二阶导数项
$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}$	否	变换律含 $\partial^2 x'$
$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$	是	二阶导数项相消
$v^\mu\omega_\nu$	是	一上一下，各一雅可比
$\Gamma\Gamma$	否	交叉项消不掉

检验。数自由指标：$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 有 4 个，$v^\mu\omega_\nu$ 有 2 个，与它们的” 阶” 一致 ✓。

读法。判据的用处不只是” 考试里判断”：写物理方程时必须知道哪些量是张量，否则方程只在某类坐标系里成立。**看见” 三个指标” 就当成张量，是初学者最常见的翻车方式。**

10.2 思路。升降指标就是乘度规；球面的 $g_{\theta\theta} = 1$（$a = 1$）、$g_{\varphi\varphi} = \sin^2\theta$，逐个乘。

过程。用 $v_\mu = g_{\mu\nu}v^\nu$：

$$v_\theta = g_{\theta\theta}v^\theta = 1\cdot 1 = 1, \qquad v_\varphi = g_{\varphi\varphi}v^\varphi = \sin^2\theta\cdot 2 = 2\sin^2\theta.$$

两个不变量：

$$g_{\mu\nu}v^\mu v^\nu = 1\cdot 1^2 + \sin^2\theta\cdot 2^2 = 1 + 4\sin^2\theta.$$

反过来，$v^\mu = g^{\mu\nu}v_\nu$，$g^{11}=1$、$g^{22}=1/\sin^2\theta$：

$$g^{\mu\nu}v_\mu v_\nu = 1\cdot 1^2 + \frac{1}{\sin^2\theta}\left(2\sin^2\theta\right)^2 = 1 + \frac{4\sin^4\theta}{\sin^2\theta} = 1 + 4\sin^2\theta.$$

结果。

$$v_\theta = 1, \qquad v_\varphi = 2\sin^2\theta, \qquad g_{\mu\nu}v^\mu v^\nu = g^{\mu\nu}v_\mu v_\nu = 1 + 4\sin^2\theta.$$

检验。两个不变量相等，正是”升降指标不改变矢量”的具体验证；也可直接算 $v^\mu v_\mu = 1\cdot 1 + 2\cdot 2\sin^2\theta$ ✓（缩并 $v^\mu v_\mu$ 与 $g_{\mu\nu}v^\mu v^\nu$ 是同一个数）。

读法。上下指标是同一个物理量的两种写法：$v^\varphi = 2$ **说的是”经度方向每秒走 2 弧度”，** $v_\varphi = 2\sin^2\theta$ **说的是”它的对偶分量”**。在极点（$\sin\theta = 0$）处 $v_\varphi \to 0$——因为那里经度方向没有长度。

10.3 思路。 Γ 的公式里全是度规的导数；圆柱面的度规分量是常数，所以 Γ 全为零，曲率自然为零。

过程。圆柱面 $(x^1, x^2) = (\varphi, z)$，$g_{11} = a^2$、$g_{22} = 1$、$g_{12} = 0$。**两个分量都与坐标无关：**

$$\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda} = 0 \qquad \text{对一切}\mu,\nu,\lambda.$$

代公式

$$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} = \frac{1}{2}g^{\mu\rho}\left(\frac{\partial g_{\rho\lambda}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\lambda} - \frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^\rho}\right),$$

括号里三个导数全为零，所以 $\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} \equiv 0$。

曲率是 Γ 与 $\partial\Gamma$ 的组合：

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \frac{\partial\Gamma^\rho{}_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} - \cdots + \Gamma\Gamma - \Gamma\Gamma \equiv 0.$$

结果。

$$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} = 0 \ \text{（全部 8 个分量）}, \qquad R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = 0.$$

检验。圆柱面可展（剪开能铺平），内禀曲率必为零 ✓。若把坐标换成" 沿圆周的弧长" $s = a\varphi$，度规就是 $\mathrm{d}s^2 + \mathrm{d}z^2$，与平面直角坐标完全一样——所以 $\Gamma = 0$ 是" 坐标选得好" 的结果。

读法。$\Gamma = 0$ 不代表" 坐标不弯"，只代表" 这套坐标下度规是常数"。圆柱面的坐标明显是弯的（φ 走一圈回到原处），但空间本身是平的。

10.4 思路。每个 Γ 都是" 三个度规导数" 的组合；只要这三个导数里有任何一个为零或相消，Γ 就为零。逐个看用到了哪些导数。

过程。

${\Gamma^{\theta}}_{\theta\theta}$：公式给 $\frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\partial_\theta g_{\theta\theta} + \partial_\theta g_{\theta\theta} - \partial_\theta g_{\theta\theta}\right) = \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\theta\theta}$。而 $g_{\theta\theta} = a^2$ 是**常数**，$\partial_\theta g_{\theta\theta} = 0$，故 ${\Gamma^{\theta}}_{\theta\theta} = 0$。

${\Gamma^{\theta}}_{\theta\varphi}$：需要 $\partial_\theta g_{\varphi\theta}$、$\partial_\varphi g_{\theta\theta}$、$\partial_\varphi g_{\theta\theta}$ 三类。$g_{\theta\varphi} = 0$（对角），$g_{\theta\theta} = a^2$ 与 φ 无关，故三项皆零：

$$
{\Gamma^{\theta}}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\partial_\theta g_{\varphi\theta} + \partial_\varphi g_{\theta\varphi} - \partial_\varphi g_{\theta\theta}\right) = 0.
$$

${\Gamma^{\varphi}}_{\varphi\varphi}$：需要 $\partial_\varphi g_{\varphi\varphi}$（两次）与 $\partial_\varphi g_{\varphi\varphi}$。球面度规**不显含** φ，$\partial_\varphi g_{\varphi\varphi} = 0$，故

$$
{\Gamma^{\varphi}}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{2}g^{\varphi\varphi}\left(2\partial_\varphi g_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi g_{\varphi\varphi}\right) = 0.
$$

结果。

$$
{\Gamma^{\theta}}_{\theta\theta} = {\Gamma^{\theta}}_{\theta\varphi} = {\Gamma^{\varphi}}_{\varphi\varphi} = 0.
$$

检验。与 10.4.4 的完整答案对照：球面只有三个非零分量（${\Gamma^{\theta}}_{\varphi\varphi}$、${\Gamma^{\varphi}}_{\theta\varphi}$、${\Gamma^{\varphi}}_{\varphi\theta}$），其余为零 ✓。数一数：$2^3 = 8$ 个分量，非零 3 个。

读法。度规的对称性（与 $arphi$ 无关、$hetaheta$ 分量为常数）决定了联络的稀疏：8 个分量里只有 3 个非零。**先看度规的对称性，再决定算哪几个** Γ，能省一大半功夫。

10.5 思路。二维一般度规 $\mathrm{diag}(1, f)$：先写逆度规，再用公式；非零的 Γ 只可能来自 $\partial_1 g_{22} = f'$ 这一项。

过程。逆度规：$g^{11} = 1$，$g^{22} = \dfrac{1}{f}$。

唯一的非零导数： $\dfrac{\partial g_{22}}{\partial x^1} = f'$。

${\Gamma^{1}}_{22}$：取 $\mu = 1$、$\nu = \lambda = 2$：

$$
{\Gamma^{1}}_{22} = \frac{1}{2}g^{11}\left(\partial_2 g_{12} + \partial_2 g_{21} - \partial_1 g_{22}\right) = \frac{1}{2}\cdot 1 \cdot \left(0 + 0 - f'\right) = -\frac{f'}{2}.
$$

${\Gamma^{2}}_{12}$：取 $\mu = 2$、$\nu = 1$、$\lambda = 2$：

$$\Gamma^2{}_{12}=\frac{1}{2}g^{22}\left(\partial_1 g_{22}+\partial_2 g_{12}-\partial_2 g_{12}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{f}\cdot f'=\frac{f'}{2f}.$$

由对称性 $\Gamma^2{}_{21}=\Gamma^2{}_{12}$。其余含 $\partial_1 g_{11}=0$ 或 $\partial_2(\cdot)=0$，全为零。

结果。

$$g^{11}=1,\quad g^{22}=\frac{1}{f};\qquad \Gamma^1{}_{22}=-\frac{f'}{2},\quad \Gamma^2{}_{12}=\Gamma^2{}_{21}=\frac{f'}{2f}.$$

检验。取 $f(r)=r^2$（平面极坐标，$x^1=r, x^2=\varphi$）：$\Gamma^1{}_{22}=-r$、$\Gamma^2{}_{12}=1/r$ ✓，与 10.4.6 完全一致。取 $f=a^2\sin^2\theta$（球面）：$\Gamma^1{}_{22}=-\sin\theta\cos\theta$、$\Gamma^2{}_{12}=\cot\theta$ ✓。

读法。二维只有两个独立分量——这解释了为什么二维的曲率只有一个数 K。**维数越低，联络能携带的信息越少。**

10.6 思路。 $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 有四项：两个导数和两个 $\Gamma\Gamma$ 乘积。Γ 只有三个非零，所以先列出它们，再逐项对齐指标。

过程。先用到的三个 Γ（10.4.4）：

$$\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}=-\sin\theta\cos\theta,\qquad \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}=\Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta}=\cot\theta.$$

取 $\mu=\theta$、$\nu=\varphi$、$\rho=\varphi$、$\sigma=\theta$：

$$R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta}=\partial_\varphi\Gamma^\varphi{}_{\theta\theta}-\partial_\theta\Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta}+\Gamma^\varphi{}_{\varphi\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\theta\theta}-\Gamma^\varphi{}_{\theta\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\varphi\theta}.$$

逐项：

1. $\Gamma^\varphi{}_{\theta\theta}=0$，导数 0。
2. $-\dfrac{\partial}{\partial\theta}\cot\theta=+\dfrac{1}{\sin^2\theta}$。
3. $\Gamma^\varphi{}_{\varphi\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\theta\theta}$：$\lambda=\theta$ 给 $\cot\theta\cdot 0=0$；$\lambda=\varphi$ 给 $\Gamma^\varphi{}_{\varphi\varphi}\cdot 0=0$。整项为零。
4. $-\Gamma^\varphi{}_{\theta\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\varphi\theta}$：$\lambda=\theta$ 给 $\Gamma^\varphi{}_{\theta\theta}\Gamma^\theta{}_{\varphi\theta}=0$；$\lambda=\varphi$ 给 $\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta}=\cot^2\theta$。所以这项是 $-\cot^2\theta$。

四项相加：

$$R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta}=\frac{1}{\sin^2\theta}-0+0-\cot^2\theta=\frac{1-\cos^2\theta}{\sin^2\theta}=1.$$

结果。

$$R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta}=1.$$

检验。与里奇张量一致：$R_{\theta\theta}=R^\lambda{}_{\theta\lambda\theta}=R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta}=1$ ✓（另两项为零）。而 $R_{\theta\theta}=1$ 又给出 $R=2/a^2$ ✓——三者自洽。

读法。结果是**常数 1**，与 θ 无关——正是" 球面均匀" 的体现。四个极点指标里只有这个分量非零（其余由对称性给出），二维曲率只有一个独立分量。

10.7 思路。不用算 R：$\Gamma\equiv 0$ 时 R 的每一项（$\partial\Gamma$ 与 $\Gamma\Gamma$）都为零，于是里奇为零、标量为零。

过程。题 10.3 已得圆柱面 $\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda}\equiv 0$。看 R 的四项：

$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}=\underbrace{\partial_\mu\Gamma^{\rho}{}_{\nu\sigma}-\partial_\nu\Gamma^{\rho}{}_{\mu\sigma}}_{0-0}+\underbrace{\Gamma^{\rho}{}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\nu\sigma}-\Gamma^{\rho}{}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\sigma}}_{0-0}=0.$$

里奇是它的缩并：

$$R_{\mu\nu}=R^{\lambda}{}_{\mu\lambda\nu}=0,$$

标量再缩并一次：

$$R=g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}=0.$$

结果。

$$R_{\mu\nu}=0,\qquad R=0.$$

检验。也可从" 可展性" 直接论证：圆柱面剪开能铺平成平面，而平面 $R=0$，曲率是内禀量，铺平前后不变 ✓。

读法。这道题的意义是**否证：**" 有坐标弯曲"（φ 是周期坐标）不等于" 空间弯曲"。**判据只有** R。

10.8 思路。标量曲率是 $g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$；球面的两个里奇分量已知，逆度规也已知，代进去即可。

过程。由 10.6.3：

$$R_{\theta\theta}=1,\qquad R_{\varphi\varphi}=\sin^2\theta,\qquad R_{\theta\varphi}=0.$$

逆度规：

$$g^{\theta\theta}=\frac{1}{a^2},\qquad g^{\varphi\varphi}=\frac{1}{a^2\sin^2\theta}.$$

缩并（只有对角项）：

$$R=g^{\theta\theta}R_{\theta\theta}+g^{\varphi\varphi}R_{\varphi\varphi}=\frac{1}{a^2}\cdot 1+\frac{1}{a^2\sin^2\theta}\cdot\sin^2\theta=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{a^2}.$$

结果。

$$R=\frac{2}{a^2}.$$

检验。二维恒有 $R=2K$，故 $K=1/a^2$ ✓，与例 10.4 用周长测出的曲率一致。$a\to\infty$（球面变平）时 $R\to 0$ ✓。

读法。结果**与 θ 无关**不是巧合：$R_{\theta\theta}$ 与 $R_{\varphi\varphi}$ 里的 θ 依赖，恰好被 $g^{\varphi\varphi}$ 里的 $1/\sin^2\theta$ 抵消。**球面每一点的地位相同，标量曲率必须处处相等**——这是对称性对结果的约束。

10.9 思路。二维恒等式 $R_{\mu\nu}=\frac{R}{2}g_{\mu\nu}$ 只有两个独立分量要验；把 10.6.3 的结果与 $R=2/a^2$ 代进去即可。

过程。已知 $R=\dfrac{2}{a^2}$，所以 $\dfrac{R}{2}=\dfrac{1}{a^2}$。

$\theta\theta$ 分量：

$$R_{\theta\theta}=1,\qquad \frac{R}{2}g_{\theta\theta}=\frac{1}{a^2}\cdot a^2=1.$$

$\varphi\varphi$ 分量：

$$R_{\varphi\varphi}=\sin^2\theta,\qquad \frac{R}{2}g_{\varphi\varphi}=\frac{1}{a^2}\cdot a^2\sin^2\theta=\sin^2\theta.$$

两式都成立；非对角分量为零，也成立。

结果。

$$R_{\mu\nu}=\frac{R}{2}g_{\mu\nu}\qquad\text{(球面上验证通过)}.$$

检验。取迹：$g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}=\frac{R}{2}g^{\mu\nu}g_{\mu\nu}=\frac{R}{2}\cdot 2=R$ ✓，自洽。

读法。二维的里奇张量**不携带任何超出 R 的信息**——它是 $g_{\mu\nu}$ 的倍数。三维也是（6 个分量对 6 个），所以三维没有引力波。到四维（20 对 10）才有" 剩余" 的自由度。

10.10 思路。把球面的 Γ 代进测地线方程的 θ 分量，然后检查赤道 $\theta=\pi/2$ 是否满足。

过程。测地线方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\lambda^2}+\Gamma^\mu{}_{\nu\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\sigma}{\mathrm{d}\lambda}=0.$$

$\mu=\theta$ 时，只有 $\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}=-\sin\theta\cos\theta$ 非零（其余 $\Gamma^\theta{}_{\cdot\cdot}=0$），所以求和只剩 $(\nu,\sigma)=(\varphi,\varphi)$ 一项：

$$\theta''-\sin\theta\cos\theta\,\varphi'^2=0.$$

（撇表示对 λ 求导。）

验证赤道：取 $\theta=\pi/2$，则 $\theta'=0$、$\theta''=0$，且 $\cos(\pi/2)=0$：

$$\theta'' - \sin\theta\cos\theta\,\varphi'^2 = 0 - (1\cdot 0)\,\varphi'^2 = 0.$$

满足 ✓。

结果。

$$\theta'' - \sin\theta\cos\theta\,\varphi'^2 = 0, \qquad \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 是解.}$$

检验。 $\theta = \pi/2$ 时另一分量给 $\varphi'' + 2\cot(\pi/2)\theta'\varphi' = \varphi'' = 0$，即 $\varphi = \omega\lambda$ ✓ 匀速——赤道是测地线，运动是匀速圆周。

读法。 $\sin\theta\cos\theta$ 在 $\theta = \pi/2$ 处为零，正是" 赤道处纬度圈的切线方向不产生 θ 方向加速度" 的数学表现。**极点（$\theta = 0$）处这个系数也为零，但那里的坐标本身退化，不能当测地线处理。**

C.18.2　习题 10.11–10.22

10.11 思路。长方体的惯量张量在主轴上是对角的，三个主值用 $I = m$(另两边的平方和)/12；任意方向的转动惯量是二次型 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}} I \boldsymbol{n}$。

过程。 $m = 20\,\mathrm{kg}$，$a = 0.3$、$b = 0.2$、$c = 0.1\,\mathrm{m}$。

三个主值：

$$I_{xx} = \frac{m(b^2+c^2)}{12} = \frac{20(0.04+0.01)}{12} = 0.0833,$$
$$I_{yy} = \frac{m(a^2+c^2)}{12} = \frac{20(0.09+0.01)}{12} = 0.1667,$$
$$I_{zz} = \frac{m(a^2+b^2)}{12} = \frac{20(0.09+0.04)}{12} = 0.2167.$$

体对角线方向的单位矢量：

$$\boldsymbol{n} = \frac{(a,b,c)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{(0.3,0.2,0.1)}{0.3742} = (0.802,\ 0.535,\ 0.267).$$

二次型：

$$I_{\boldsymbol{n}} = \sum_i I_{ii} n_i^2 = 0.0833(0.643) + 0.1667(0.286) + 0.2167(0.0714).$$

逐项：$0.0536 + 0.0477 + 0.0155 = 0.1168$。

结果。

$$I_{xx} = 0.083, \quad I_{yy} = 0.167, \quad I_{zz} = 0.217\ \mathrm{kg\cdot m^2}, \qquad I_{\boldsymbol{n}} = 0.117\ \mathrm{kg\cdot m^2}.$$

检验。迹：$0.0833+0.1667+0.2167=0.4667$，与 $\frac{2m(a^2+b^2+c^2)}{12}=\frac{2\times20\times0.14}{12}=0.4667$ ✓。$I_{\boldsymbol{n}}$ 介于最小主值 0.0833 与最大主值 0.2167 之间 ✓（瑞利商性质）。

读法。任意方向的转动惯量被三个主轴值夹住，具体值由方向余弦加权。**”九个数字”里只有三个是砖的固有属性**，其余是坐标的产物——题 10.1 的变换律说的就是这件事。

10.12 思路。同一根加速度矢量在两套坐标下的分量不同，但模长不变；把两套基矢量写出来做投影即可。

过程。竖直向下为 $-y$。**水平/竖直坐标** $(\hat{\boldsymbol{e}}_x,\hat{\boldsymbol{e}}_y)$：

$$\boldsymbol{a}=(0,-g)=(0,-9.8).$$

沿斜面/垂直斜面坐标：设 x' 沿斜面向下、y' 垂直斜面向上，斜面对水平面倾角 $\theta=30^\circ$。投影：

$$a_{x'}=\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_{x'}=g\sin\theta=9.8\times0.5=4.9,$$

$$a_{y'}=\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_{y'}=g\sin\theta\sin\theta-g\cos\theta\cdot\cos\theta\ldots$$

更直接：重力沿斜面的分量 $g\sin\theta$、垂直斜面的分量 $g\cos\theta$，所以

$$a_{y'}=-g\cos\theta=-9.8\times0.866=-8.49\ \mathrm{m/s^2}.$$

结果。

$$(a_x,a_y)=(0,-9.8),\qquad(a_{x'},a_{y'})=(4.9,\,-8.49)\ \mathrm{m/s^2}.$$

检验。模长：

$$\sqrt{0^2+9.8^2}=9.8,\qquad\sqrt{4.9^2+8.49^2}=\sqrt{24.01+72.08}=\sqrt{96.09}=9.80.$$

两者相等 ✓。再用 $\sin^2+\cos^2=1$ 验证：$g^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)=g^2$ 恒成立。

读法。分量是投影，矢量才是对象。**”加速度变了”是错觉，”加速度的表示变了”才对**——这正是张量语言要救的东西。真正会随坐标系变的是”分量对坐标求导”那件事（见 10.1.1）。

10.13 思路。圆环是一维流形，只有一个坐标 φ；度规是常数，所以联络为零，测地线方程退化成”φ 匀速”。

过程。圆环半径 a，坐标 $\varphi\in[0,2\pi)$，线元

$$\mathrm{d}s^2=a^2\mathrm{d}\varphi^2\qquad\Longrightarrow\qquad g_{11}=a^2.$$

联络：g_{11} 是常数，$\partial_\varphi g_{11}=0$，所以

$$\Gamma^1{}_{11} = \frac{1}{2} g^{11} \left(\partial_1 g_{11} + \partial_1 g_{11} - \partial_1 g_{11} \right) = 0.$$

测地线方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}\lambda^2} + \Gamma^1{}_{11} \left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\lambda} \right)^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}\lambda^2} = 0.$$

积分两次：

$$\varphi(\lambda) = \omega \lambda + \varphi_0.$$

结果。

$$\varphi(\lambda) = \omega \lambda + \varphi_0, \qquad \text{速率} a|\omega| \text{ 恒定.}$$

检验。由度规相容性，$|u|^2 = g_{11} \dot{\varphi}^2 = a^2 \omega^2$ 是常数 ✓，与" 没有力，速率不变" 一致。

读法。一维流形上" 每条曲线都是测地线"——因为没有第二个方向可以转弯。**曲率必然为零**，这也解释了为什么一维世界没有引力（没有潮汐力可言）。

10.14 思路。两点同纬度：沿纬线走是小圆弧长，沿大圆走要先用球面余弦定理求圆心角，然后比较。

过程。两点余纬 θ_0（从北极量起），经度差 $\Delta\varphi$。

沿纬线：纬线是小圆，半径 $a \sin\theta_0$，弧长

$$s_{\text{纬}} = a \sin\theta_0 \, \Delta\varphi.$$

沿大圆：球面余弦定理（单位球上）

$$\cos\frac{d}{a} = \cos\theta_1 \cos\theta_2 + \sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\Delta\varphi = \cos^2\theta_0 + \sin^2\theta_0 \cos\Delta\varphi,$$

所以 $s_{\text{大圆}} = a \arccos\bigl(\cos^2\theta_0 + \sin^2\theta_0 \cos\Delta\varphi\bigr)$。

小 $\Delta\varphi$ 的展开： $\cos\Delta\varphi \approx 1 - \frac{(\Delta\varphi)^2}{2}$，代进去

$$\cos\frac{d}{a} \approx 1 - \sin^2\theta_0 \frac{(\Delta\varphi)^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{a} \approx \sin\theta_0 \, \Delta\varphi.$$

结果。

$$s_{\text{纬}} = a \sin\theta_0 \, \Delta\varphi, \qquad s_{\text{大圆}} = a \arccos\bigl(\cos^2\theta_0 + \sin^2\theta_0 \cos\Delta\varphi\bigr).$$

大圆总是更短（或相等）；相等只在 $\Delta\varphi = 0$、$\theta_0 = \pi/2$（赤道）或 $\theta_0 = 0$（极点）时发生。

检验。 $\theta_0=\pi/2$（赤道）：$\cos^2=0$、$\sin^2=1$，$\cos(d/a)=\cos\Delta\varphi$，给 $d=a\Delta\varphi=$ 纬线弧长 ✓（赤道本身就是大圆）。$\Delta\varphi\to 0$：两式同阶 ✓（局部看不出差别）。

读法。这就是飞机走大圆的原因：**纬线不是测地线（除赤道），走它要多走**。差值随纬度和经度差增大而增大——从北京到纽约，大圆航线比" 沿北纬 40° 走" 近约 10%。

10.15 思路。赤道到北极沿经线（大圆）走，圆心角 $\pi/2$；赤道本身的周长是 $2\pi a$。算比值，再与平面圆对比。

过程。 赤道到北极：经线是大圆，圆心角从 0 到 $\pi/2$：

$$s=a\cdot\frac{\pi}{2}=1.571a.$$

赤道周长：赤道是大圆，半径 a：

$$C=2\pi a=6.283a.$$

比值：

$$\frac{s}{C}=\frac{\pi a/2}{2\pi a}=\frac{1}{4}.$$

结果。

$$\frac{\text{极距}}{\text{赤道周长}}=\frac{1}{4}.$$

检验。平面上从圆心到边界是 R、周长 $2\pi R$，比值 $1/(2\pi)\approx 0.159$。球面是 0.25，**明显不同** ✓——差别来自" 球面上圆的周长比同半径的平面圆短"。

读法。这个比值可以当" 曲率计"：1/4 是 $K=1/a^2>0$ 的标志。若是双曲面（$K<0$），比值会小于 $1/(2\pi)$。**量一个纯数就能判断空间的正负弯曲**，这正是高斯–博内的精神。

10.16 思路。平行移动一圈的转角只依赖围出的面积，公式是 $\Delta\alpha=K\times A=2\pi(1-\cos\theta_0)$，与半径无关。

过程。纬度 45° 对应余纬 $\theta_0=45°$。纬线围出的是球冠，面积

$$A=2\pi a^2(1-\cos\theta_0).$$

乘 $K=1/a^2$：

$$\Delta\alpha=\frac{A}{a^2}=2\pi(1-\cos 45°)=2\pi\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=2\pi\times 0.2929=1.840\ \text{rad}.$$

换成度：$1.840\times\dfrac{180}{\pi}=105.4°$。

结果。

$$\Delta\alpha = 1.840 \text{ rad} = 105.4^\circ.$$

检验。三个极限：$\theta_0 \to 0$（贴北极）给 $\sim 2\pi \cdot \theta_0^2/2 \to 0$ ✓（局部平坦）；$\theta_0 = \pi/2$（赤道）给 2π ✓（围住半球，面积 $2\pi a^2$，$K \cdot A = 2\pi$）；$\theta_0 \to \pi$ 给 4π（等价于零）✓。

读法。转角与 a 无关——**这是纯球面几何的性质，换多大的球都一样**。半径只影响" 面积与转角的比例系数" $K = 1/a^2$。所以在地球上做两个小时的搬运实验（比如陀螺仪绕圈），就能测出 105° 这个可观的角。

10.17 思路。双曲面上角亏 $= |K|\times$ 面积，与球面的角盈公式同构，只是符号相反。

过程。给定 $K = -1/a^2$，$a = 1\,\text{m}$，所以 $|K| = 1\,\text{m}^{-2}$。角亏

$$\delta = 0.01 \text{ rad} = |K| \cdot A = \frac{A}{a^2}.$$

解出面积：

$$A = \delta\, a^2 = 0.01 \times 1 = 0.01 \text{ m}^2.$$

结果。

$$A = 0.01 \text{ m}^2, \qquad K = -\frac{1}{a^2} = -1 \text{ m}^{-2}.$$

检验。量纲：$[K] = 1/\text{长度}^2$，$[A] = \text{长度}^2$，KA 无量纲 ✓。与球面情形对比：球面上同样面积的三角形角盈是 $+0.01$。

读法。 正曲率给角盈、负曲率给角亏。这是" 用三角形内角和测曲率" 的核心：测三个角，加起来与 π 比，多则正、少则负。高斯当年架仪器测三个山头，就是想做这件事（当然测不出，因为地球太大）。

10.18 思路。反证：若存在保距的平面地图，则球面上的测地三角形必须映成平面直线三角形，而两者内角和不同——矛盾。

过程。假设存在保距映射 Φ : 球面 $\to$ 平面，即 $d_{\text{平面}}(\Phi(P), \Phi(Q)) = d_{\text{球}}(P, Q)$。

取球面上一个测地三角形（三条边都是大圆），内角和

$$A + B + C = \pi + \frac{A_{\text{球}}}{a^2} > \pi.$$

保距的后果：测地线必须映成测地线（因为" 最短" 这个性质被保住），所以三条边映成平面上的三条**直线段**，像是一个平面三角形，其内角和

$$A' + B' + C' = \pi.$$

但保距映射保持角度（距离决定角度），所以 $A'=A$ 等，于是两边都等于 $\pi+\frac{A}{a^2}$ 和 π，矛盾。

结果。

$$\text{不存在保距的平面地图;}\qquad A+B+C=\pi+\frac{A}{a^2}\neq\pi.$$

检验。换个说法：球面的高斯曲率 $K=1/a^2\neq 0$，而平面 $K=0$；K 是内禀量，保距映射不能改变它 ✓。

读法。这不是" 画得不够好"，是**不允许**。所有地图都在某处失真：等角投影（墨卡托）保角不保面积，等面积投影反过来。**曲率不允许你同时保住三者**。圆柱和圆锥 $K=0$（可展），所以能剪开铺平。

10.19 思路。圆锥面的度规与平面极坐标只差一个角度缩放 $\sin\alpha$，所以联络的形式照抄，曲率仍为零。

过程。半顶角 α，ρ 是顶点量起的斜距，φ 是绕轴角。把圆锥展开成扇形，扇形的半径是 ρ、弧长是 $\rho\sin\alpha\,\mathrm{d}\varphi$，所以

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}\rho^2+\rho^2\sin^2\alpha\,\mathrm{d}\varphi^2.$$

令 $\vartheta=\varphi\sin\alpha$（一个常数的角度缩放），度规化成 $\mathrm{d}\rho^2+\rho^2\mathrm{d}\vartheta^2$，就是平面极坐标。所以（对照 10.4.6）

$$\Gamma^{\rho}{}_{\varphi\varphi}=-\rho\sin^2\alpha,\qquad \Gamma^{\varphi}{}_{\rho\varphi}=\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\rho}=\frac{1}{\rho}.$$

曲率：结构同 10.6.4，$\partial_\rho\Gamma^{\rho}{}_{\varphi\varphi}=-\sin^2\alpha$，第四项给 $\Gamma^{\rho}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{\rho\varphi}=-\sin^2\alpha$，带负号出来是 $+\sin^2\alpha$，两项相消：

$$R^{\rho}{}_{\varphi\varphi\rho}=-\sin^2\alpha+0+0+\sin^2\alpha=0.$$

结果。

$$\Gamma^{\rho}{}_{\varphi\varphi}=-\rho\sin^2\alpha,\quad \Gamma^{\varphi}{}_{\rho\varphi}=\frac{1}{\rho},\quad R\equiv 0.$$

测地线在展开的扇形里是**直线段**（跨过剪缝时按同一角度接上）。

检验。 $\alpha=\pi/2$ 时 $\sin\alpha=1$，退回平面极坐标 ✓。$R\equiv 0$ 与" 可展" 一致 ✓。

读法。圆锥的" 弯" 全是坐标造成的（φ 的周期不是 2π 而是 $2\pi\sin\alpha$），内禀曲率为零。**这也解释了为什么圆锥上平行移动不产生任何转角。**

10.20 思路。圆柱面 $\Gamma\equiv 0$（题 10.3），平行移动方程退化成" 分量为常数"，所以转角为零。

过程。圆柱面 $\mathrm{d}s^2=a^2\mathrm{d}\varphi^2+\mathrm{d}z^2$，全部 $\Gamma=0$。平行移动方程

$$\frac{Dv^\mu}{D\lambda}=\frac{\mathrm{d}v^\mu}{\mathrm{d}\lambda}+\Gamma^\mu{}_{\nu\sigma}v^\nu\frac{\mathrm{d}x^\sigma}{\mathrm{d}\lambda}=0$$

第二项为零，剩下

$$\frac{\mathrm{d}v^\mu}{\mathrm{d}\lambda}=0\quad\Longrightarrow\quad v^\mu=\text{const.}$$

沿纬线（$\varphi:0\to2\pi$、z 不变）走一圈，分量不变，所以矢量回到原处时**与出发时完全相同**：

$$\Delta\alpha=0.$$

结果。

$$\Delta\alpha=0\qquad\text{(圆柱面上任意闭合回路)}.$$

检验。与球面对比：球面 45° 纬线给 105.4°（题 10.16）。差别不在” 坐标弯不弯”（两者都弯），而在 K：圆柱 $K=0$、球面 $K=1/a^2$ ✓。

读法。” 绕一圈回来方向不变” 是平坦的等价条件。原因是 $\Delta\alpha=K\times$ 面积：面积可以任意小，所以 K 必须为零；反过来 $K=0$ 时和乐恒为零。**这比” 看起来直不直” 可靠得多**——圆柱的坐标看起来比平面弯得多，但它就是平的。

10.21 思路。无外力　走测地线；球面的测地线方程已算出，再加一个” 速率守恒” 的第一积分，就能说明运动是匀速的、赤道是特解。

过程。约束在球面上的自由粒子，作用量就是弧长，所以满足测地线方程：

$$\theta''-\sin\theta\cos\theta\,\varphi'^2=0,\qquad\varphi''+2\cot\theta\,\theta'\varphi'=0.$$

匀速性：度规相容给 $|u|^2=g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu$ 是常数：

$$a^2\left(\theta'^2+\sin^2\theta\,\varphi'^2\right)=\text{const}\quad\Longrightarrow\quad\theta'^2+\sin^2\theta\,\varphi'^2=\text{const}.$$

右边是常数，说明” 速率” $|\boldsymbol{u}|=\sqrt{\text{const}}$ 不变——**没有力，所以速率不变，只有方向在变**。

赤道特解：取 $\theta=\pi/2$，$\theta'=\theta''=0$、$\cos(\pi/2)=0$，第一式给 $0=0$ ✓；第二式给 $\varphi''=0$，即 $\varphi=\omega\lambda$。

结果。

$$\theta''-\sin\theta\cos\theta\,\varphi'^2=0,\quad\varphi''+2\cot\theta\,\theta'\varphi'=0,\quad|u|=\text{const};$$

$$\text{赤道：}\quad\theta=\frac{\pi}{2},\ \varphi=\omega\lambda.$$

检验。把 $\theta=\pi/2$ 代入速率式：$a^2\omega^2=\text{const}$ ✓。ω 任意，说明赤道上的匀速圆周运动速度不受限制（球面对称）。

读法。卫星在赤道平面上绕地球转，就是这条测地线（忽略地球扁率和大气）。**"轨道是测地线"这句话在球面上是精确的，在真实地球上是近似的**——真实地球的度规不是完美球面。

10.22 思路。球面上测地半径为 r 的小圆，周长 $C=2\pi a\sin(r/a)$；展开后与 $2\pi r$ 比较，差值与曲率成正比。

过程。圆心角 $\theta=r/a$，小圆半径 $a\sin\theta$，周长

$$C=2\pi a\sin\frac{r}{a}.$$

展开 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}-\cdots$（$x=r/a$）：

$$C=2\pi a\left(\frac{r}{a}-\frac{r^3}{6a^3}+\frac{r^5}{120a^5}-\cdots\right)=2\pi r-\frac{\pi r^3}{3a^2}+\cdots$$

差值：

$$\Delta C=C-2\pi r=-\frac{\pi r^3}{3a^2}.$$

代入 $r=10^3\,\text{m}$、$a=6.371\times10^6\,\text{m}$：

$$\Delta C=-\frac{\pi\times10^9}{3\times(6.371\times10^6)^2}=-\frac{3.1416\times10^9}{1.218\times10^{14}}=-2.58\times10^{-5}\ \text{m}.$$

结果。

$$\Delta C=-2.6\times10^{-5}\ \text{m}=-0.026\ \text{mm}\qquad(r=1\,\text{km}).$$

检验。量纲：r^3/a^2 是长度 ✓。$a\to\infty$ 时 $\Delta C\to0$ ✓（变平）。符号为负 ✓（球面上圆的周长比平面短）。

读法。 1 公里半径的圆，误差只有 26 微米——**这就是为什么古人测不出地球弯曲**。要看出曲率，得把 r/a 做大：卫星轨道（$r\sim10^7\,\text{m}$）或者测地学基线。反过来，**精度足够高时，量周长就能测曲率**。

C.18.3　习题 10.23–10.30

10.23 思路。沿纬线 $\theta=\theta_0$ 搬运时 θ 是常数，平行移动方程退化成两个一阶常系数方程（对 φ），消元成一个简谐振动。

过程。平行移动 $\dfrac{Dv^\mu}{D\varphi}=0$，即

$$\frac{\mathrm{d}v^\mu}{\mathrm{d}\varphi}+\Gamma^\mu{}_{\nu\sigma}v^\nu\frac{\mathrm{d}x^\sigma}{\mathrm{d}\varphi}=0.$$

沿 $\theta=\theta_0$（$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\varphi=0$），只有 $\sigma=\varphi$ 的项存活：

$\mu=\theta$：$\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}=-\sin\theta_0\cos\theta_0$，

$$\frac{\mathrm{d}v^\theta}{\mathrm{d}\varphi}=\sin\theta_0\cos\theta_0\,v^\varphi. \tag{1}$$

$\mu=\varphi$：$\Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta}=\cot\theta_0$，

$$\frac{\mathrm{d}v^\varphi}{\mathrm{d}\varphi}=-\cot\theta_0\,v^\theta. \tag{2}$$

消元：(1) 对 φ 求导，代入 (2)：

$$\frac{\mathrm{d}^2v^\theta}{\mathrm{d}\varphi^2}=\sin\theta_0\cos\theta_0\left(-\cot\theta_0 v^\theta\right)=-\cos^2\theta_0\,v^\theta.$$

这是简谐振动，解为

$$v^\theta=A\cos(c\varphi)+B\sin(c\varphi),\qquad c\equiv\cos\theta_0.$$

代回 (2) 积分得 v^φ：

$$v^\varphi=-\frac{\cot\theta_0}{c}\left[A\sin(c\varphi)-B\cos(c\varphi)\right]=-\frac{1}{\sin\theta_0}\left[A\sin(c\varphi)-B\cos(c\varphi)\right].$$

结果。

$$v^\theta=A\cos(c\varphi)+B\sin(c\varphi),\qquad v^\varphi=-\frac{A\sin(c\varphi)-B\cos(c\varphi)}{\sin\theta_0},\qquad c=\cos\theta_0.$$

绕一圈 $\varphi:0\to2\pi$ 后相位前进 $2\pi c$，转角 $\Delta\alpha=2\pi(1-\cos\theta_0)$。

检验。长度：$g_{\theta\theta}(v^\theta)^2+g_{\varphi\varphi}(v^\varphi)^2=(v^\theta)^2+\sin^2\theta_0(v^\varphi)^2=(v^\theta)^2+\left[A\sin(c\varphi)-B\cos(c\varphi)\right]^2=A^2+B^2$，与 φ 无关 ✓——平行移动保持长度。

读法。转角只依赖 θ_0（围出的面积），不依赖路径的细节——**和乐**。这就是 10.5.2 的"$\Delta\alpha=K\times$ 面积" 的具体实现。

10.24 思路。$C(r)=2\pi a\sin(r/a)$ 的展开里，r^3 项系数直接给出 K；r^5 项系数给出 K^2，可以用来检验"K 是不是常数"。

过程。展开 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}-\cdots$，$x=r/a$：

$$C=2\pi a\left(\frac{r}{a}-\frac{r^3}{6a^3}+\frac{r^5}{120a^5}-\cdots\right)=2\pi r\left(1-\frac{r^2}{6a^2}+\frac{r^4}{120a^4}-\cdots\right).$$

一般地，对常曲率 K 的曲面：

$$C(r)=2\pi r\left(1-\frac{K}{6}r^2+\frac{K^2}{120}r^4-\cdots\right).$$

对比系数：

$$\text{三次项：}\ -\frac{\pi}{3a^2}=-\frac{\pi K}{3}\Rightarrow K=\frac{1}{a^2};$$
$$\text{五次项：}\ \frac{\pi}{60a^4}=\frac{\pi K^2}{60}\Rightarrow K^2=\frac{1}{a^4}\ \checkmark.$$

结果。

$$K=-\frac{3}{\pi}\times(r^3\text{ 项系数})=\frac{1}{a^2},\qquad r^5\text{ 项与}K^2\text{ 自洽.}$$

检验。若 r^5 项系数不符合 K^2，说明曲率不是常数（随位置变）——**这是" 局部常曲率" 的实验判据。**

读法。用尺子量周长就能测曲率，完全不需要坐标系。K 与 K^2 的自洽性检验，相当于问" 这个空间是不是均匀弯曲的"。

10.25 思路。两条相邻经线，角间距 $\Delta\varphi$ 不变，实际分离是 $a\sin\theta\,\Delta\varphi$；把 $\theta=\tau/a$ 代进去就得到 $\xi(\tau)$。

过程。两条经线（$\varphi=\varphi_1,\varphi_2$），$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1$。同一余纬 θ 上，两点的物理距离是纬线弧长：

$$\xi(\tau)=a\sin\theta(\tau)\,\Delta\varphi.$$

经线是测地线，θ 匀速：由 $|u|^2=a^2(\theta'^2+\sin^2\theta\varphi'^2)=a^2\theta'^2$ 为常数（经线上 $\varphi'=0$），得 $\theta'=\text{const}$，即

$$\theta(\tau)=\frac{\tau}{a}\qquad(\text{从赤道}\theta=0\text{ 出发}).$$

代入：

$$\xi(\tau)=a\,\Delta\varphi\,\sin\frac{\tau}{a}.$$

求二阶导核对：

$$\frac{\mathrm{d}^2\xi}{\mathrm{d}\tau^2}=-\frac{1}{a^2}\xi.$$

结果。

$$\xi(\tau)=a\,\Delta\varphi\,\sin\frac{\tau}{a},\qquad \frac{\mathrm{d}^2\xi}{\mathrm{d}\tau^2}=-K\xi,\quad K=\frac{1}{a^2}.$$

检验。 $\tau=0$（赤道）时 $\xi=0$——两条经线在赤道相交（出发点是同一个点），应取 τ_0 使初始分离不为零。$\tau=\pi a/2$（北极）时 $\sin(\pi/2)=1$，ξ 最大；再走 $\tau=\pi a$ 时 $\xi=0$ 又相交（其实是同一点）。

读法。两条" 初始平行" 的经线最终相交——**不是有力推它们，是空间弯的**。$\ddot{\xi}=-K\xi$ 就是测地线偏离方程在球面上的样子：$K>0$ 时汇聚，$K<0$ 时发散。

10.26 思路。从"$\nabla_\lambda v^\mu$ 必须是张量" 出发，倒推 Γ 该怎么变；结果是" 张量项 + 二阶导数项"，后者证明它不是张量。

过程。要求

$$\nabla_\lambda v^\mu=\partial_\lambda v^\mu+\Gamma^\mu{}_{\lambda\nu}v^\nu$$

在坐标变换下按张量变。已知 $\partial_\lambda v^\mu$ 的变换会多出二阶导数项（10.4.1），所以 Γ 的变换律里必须有一项正好抵消它。算下来：

$$\Gamma'^{\mu}{}_{\nu\lambda}=\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu}\frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\lambda}\Gamma^\alpha{}_{\beta\gamma}+\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\nu\partial x'^\lambda}.$$

第一项有三个雅可比因子，是张量该有的样子。**第二项**含二阶导数，与雅可比无关，抵消不掉。

为什么线性的变换看不出来：若 $\partial^2x'/\partial x^2=0$（直角坐标之间的旋转、平移），第二项消失，$\Gamma$ 在那种变换下" 像" 张量——这正是直角坐标里算题从不出问题的原因。

结果。

$$\Gamma'^{\mu}{}_{\nu\lambda}=\underbrace{(\text{张量项})}_{\text{一阶导数}}+\underbrace{\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\nu\partial x'^\lambda}}_{\text{二阶导数}\Rightarrow\ \Gamma\ \text{不是张量}}.$$

检验。平直直角坐标 $\Gamma=0$，换到极坐标 $\Gamma\neq0$——若它是张量，零张量在任何坐标下都该是零 ✓ 矛盾。

读法。 Γ 不是张量，但它" 差一个二阶导数项"——这一项恰好补偿基矢量随位置的变化，使 $abla$ 成为张量运算。**联络的几何身份是" 补偿"，不是" 分量"。**

10.27 思路。用" 局部惯性系" 技巧：在任一点选坐标令 $\Gamma=0$，此时 R 只剩度规的二阶导数，反对称性一目了然；再用张量性推广到处处。

过程。在任一点选局部惯性系（$\Gamma=0$，$\partial g=0$），黎曼张量退化成

$$R_{\rho\sigma\mu\nu}=\frac{1}{2}\left(\partial_\rho\partial_\mu g_{\sigma\nu}-\partial_\rho\partial_\nu g_{\sigma\mu}+\partial_\sigma\partial_\nu g_{\rho\mu}-\partial_\sigma\partial_\mu g_{\rho\nu}\right).$$

交换 $\rho \leftrightarrow \sigma$：第一项 $\partial_\rho\partial_\mu g_{\sigma\nu} \to \partial_\sigma\partial_\mu g_{\rho\nu}$，正是原第四项；第二项 $\to$ 原第三项。整体变号：

$$R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\mu\nu}.$$

推广：两边都是张量，等式在一点成立就在该点的一切坐标系里成立；该点任意，所以处处成立。

结果。

$$R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\mu\nu}, \qquad R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\nu\mu}.$$

（第二个由同样的手法，交换 $\mu \leftrightarrow \nu$。）

检验。球面上验证：$R_{\theta\varphi\theta\varphi} = a^2\sin^2\theta$，而 $R_{\varphi\theta\theta\varphi} = -a^2\sin^2\theta$ ✓。

读法。反对称性不是装饰：它把 $4^4 = 256$ 个分量砍到 36，再配合第一比安基砍到 20。**没有这条对称性，广义相对论的计算量会大到无法进行。**

10.28 思路。常曲率空间的形式是 $R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho})$；用球面已知的 $R_{\theta\varphi\theta\varphi}$ 定出 K 即可。

过程。取 $\mu=\theta$、$\nu=\varphi$、$\rho=\theta$、$\sigma=\varphi$，右边：

$$K\left(g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}g_{\varphi\theta}\right) = K\left(a^2\cdot a^2\sin^2\theta - 0\right) = Ka^4\sin^2\theta.$$

左边由 10.6.3：$R_{\theta\varphi\theta\varphi} = a^2\sin^2\theta$。相等：

$$Ka^4\sin^2\theta = a^2\sin^2\theta \quad\Longrightarrow\quad K = \frac{1}{a^2}.$$

结果。

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = K\left(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}\right), \qquad K = \frac{1}{a^2}.$$

检验。缩并两次：$R = K\cdot n(n-1)$，二维给 $R = 2K = 2/a^2$ ✓，与 10.6.3 一致。

读法。右边是”用度规能造出来的、具有黎曼张量全部对称性的唯一组合”（二维只有一个独立分量）。所以**任何常曲率空间都取这个形式**，K 就是高斯曲率——球面正、平面零、双曲面负。

10.29 思路。度规相容 $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$ 是”Γ 公式里那个 $\frac{1}{2}$ 存在的原因”；直接取一组分量代进去验证。

过程。协变导数作用在度规上：

$$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda} - \Gamma^\sigma{}_{\lambda\mu}g_{\sigma\nu} - \Gamma^\sigma{}_{\lambda\nu}g_{\mu\sigma}.$$

取 $\mu=\nu=\varphi$、$\lambda=\theta$。只有 $\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}=\cot\theta$ 相关：

$$\nabla_\theta g_{\varphi\varphi}=2a^2\sin\theta\cos\theta-2\left(\cot\theta\right)\left(a^2\sin^2\theta\right).$$

第二项 $=2a^2\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}\sin^2\theta=2a^2\sin\theta\cos\theta$，与第一项相同：

$$\nabla_\theta g_{\varphi\varphi}=0.$$

其余组合同理：不含 $\partial_\theta g_{\varphi\varphi}$ 的那些，要么 $\partial g=0$、要么 Γ 项成对抵消（如 $\nabla_\varphi g_{\theta\theta}$）；$\mu\neq\nu$ 时两边都是零。

结果。

$$\nabla_\lambda g_{\mu\nu}=0\qquad\text{(球面上所有分量)}.$$

检验。若 Γ 公式里没有 $\frac{1}{2}$，第二项会差一倍，这条就不成立——$\frac{1}{2}$ **是度规相容性要求的。**

读法。 $abla_\lambda g_{\mu u}=0$ 的物理内容是" 平行移动保持长度与角度"——这是" 用尺子量" 这件事在弯曲空间里仍然可靠的前提。Γ **公式里的** $rac12$ **正是为了它而设。**

10.30 思路。设一族测地线 $x^\mu(\tau,s)$，分离矢量 $\xi^\mu=\partial x^\mu/\partial s$；对测地线方程沿 s 求导，再用导数可交换与黎曼张量的定义。

过程。 第一步，导数可交换： $u^\mu=\partial x^\mu/\partial\tau$、$\xi^\mu=\partial x^\mu/\partial s$，则

$$\frac{\partial u^\mu}{\partial s}=\frac{\partial\xi^\mu}{\partial\tau}.$$

第二步，对测地线方程沿 s **求导。**每条曲线都满足

$$\frac{\partial u^\mu}{\partial\tau}+\Gamma^{\mu}{}_{\nu\rho}u^\nu u^\rho=0.$$

两边作用 ∂_s（记住 $\partial_s\Gamma=\xi^\lambda\partial_\lambda\Gamma$、$\partial_s u=\partial_\tau\xi$），得到

$$\frac{D^2\xi^\mu}{D\tau^2}=-R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}u^\nu\xi^\rho u^\sigma.$$

第三步，读含义：左边是分离矢量沿测地线的" 二阶协变加速度"，右边是黎曼张量。这是张量方程，坐标无关。

结果。

$$\frac{D^2\xi^\mu}{D\tau^2}=-R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}u^\nu\xi^\rho u^\sigma.$$

检验（球面）：两条经线，$\xi=a\sin\theta\Delta\varphi$、$\theta=\tau/a$。左边在一维分离下化作 $\ddot{\xi}$；右边缩并给 $-K\xi$。得 $\ddot{\xi}=-\xi/a^2$，解正是 $\xi\propto\sin(\tau/a)$ ✓，与题 10.25 一致。

读法。这就是**潮汐力**的几何版本：单个粒子感受不到” 引力”（走测地线），但两个相邻粒子会相对加速——相对加速度由 R 决定，坐标无关。**” 引力 = 时空弯曲” 这句话的全部数学内容，就在这个方程里。**

概念与判断 10.31–10.39

10.31（张量就是一堆按矩阵排列的数?）

错。张量的定义是**变换律**（换坐标时按固定规则变），不是” 某种排列方式”。

同一个物理量在不同坐标下是不同的数组；反过来，随便摆成矩阵的数字（比如三个数排成 2×2）未必按张量变换。

反例一： $\partial_\mu v^\nu$ 也是” 一堆按矩阵排列的数”，但它不是张量——换坐标后多出二阶导数项。

反例二：坐标 x^μ 有上标、是” 一列数”，但它的变换律是仿射的（差一个平移），不是矢量。

反例三：三个数排成 $\mathrm{diag}(1,2,3)$ 在某个坐标系里看似” 对角张量”，但换个坐标后它不按 $T' = RTR^{\mathsf{T}}$ 变——外观再像也不是。

判据：看变换律，不看外观。**” 有指标” 不等于” 是张量”，” 是矩阵” 更不等于。**

10.32（在一点令 $\Gamma = 0$，就证明附近平直?）

错。 ” 令 $\Gamma = 0$” 只说明那一点的**一阶**导数为零（局部惯性系），而曲率是 Γ 的**导数**组合，一点上不为零。

反例：抛物线顶点处斜率为零（一阶导为零），但二阶导数不为零，曲线还是弯的。球面上任何一点都能令 $\Gamma = 0$，但 $R = 2/a^2 \neq 0$。

正确的说法： ” 局部平直” 永远是近似的、一阶的；二阶（曲率）信息去不掉。

10.33（极坐标 $\Gamma \neq 0$，所以平面是弯的?）

错。 $\Gamma \neq 0$ 只说明” 基矢量随位置转”，与空间是否弯曲无关。

反例：平面极坐标的 $\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi} = -r$、$\Gamma^{\varphi}{}_{r\varphi} = 1/r$，但把这两个代进 $R^{r}{}_{\varphi r\varphi}$，两项精确抵消（$-1$ 与 $+1$），$R \equiv 0$（10.6.4 已算）。

判据：只看 $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$。” 联络非零” 和” 空间弯曲” 是两件事。

10.34（测地线就是最短路径?）

只在局部、且没有共轭点时成立。

反例：球面上连接两点的测地线有两条（短弧和长弧），长的那条不是最短；再长一些出现共轭点之后，它连” 局部最短” 都不是，反而是极大值方向。取赤道上两点，短弧是 $\pi/2$、长弧是 $3\pi/2$——两者都满足测地线方程，但只有一个最短。

正确的定义：测地线是” 切矢量自平行” 的曲线，等价地是弧长泛函的**驻值**曲线（$\delta\int \mathrm{d}s = 0$）。驻值 = 极值或鞍点，” 最短” 只是其中一种情形。

为什么容易错：在平直空间里，驻值就等于最短，所以” 测地线 = 最短” 在那里永远对，习

惯带过来就成了误解。**曲率越大，这个区别越明显。**

实用判据：两点之间的测地线唯一且短时，可以当" 最短" 用（工程上多数情形如此）；一旦绕过大半个球（比如洲际航线经过的经度差超过 180°），必须先判断走哪一支。

10.35（某坐标系里全为零　零张量?）

对，这就是零张量原理：张量的变换律是线性的，零必映到零。

为什么重要：它把" 证明张量方程" 化简成" 在一个方便的坐标系里验证"。10.6.4 证明平面曲率为零，只在极坐标下算了一遍；因为 R 是张量，极坐标下为零就意味着处处为零。

反过来用：某量在直角坐标里为零、极坐标里非零，它一定不是张量（Γ 就是这样暴露的）。

注意前提：只对**张量**成立；Γ、$\partial_\mu v^\nu$ 这类非张量不适用。

10.36（$\det g$ 在坐标变换下不变?）

错。度规按

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta}$$

变，取行列式：

$$\det g' = \det g \cdot \left|\det \frac{\partial x}{\partial x'}\right|^2 .$$

所以 $\det g$ 不是标量，是**密度**（带权 -2）。

不变的是 $\sqrt{|g|}\,\mathrm{d}^4x$：因子与雅可比相消，所以 $\int f\sqrt{|g|}\mathrm{d}^4x$ 坐标无关。这就是弯曲空间积分的正确写法（也是作用量里必须有 $\sqrt{|g|}$ 的原因）。

10.37（Γ 有三个指标，所以是张量?）

错，而且是" 指标外观" 最典型的骗局。

理由一：张量变换律只含一阶导数，Γ 含 $\partial^2 x'/\partial x^2$（题 10.26）。

理由二：平直直角坐标 $\Gamma \equiv 0$、极坐标 $\Gamma \neq 0$。若它是张量，零张量在任何坐标下都该是零。

类比：坐标 x^μ 也有上标，但它的变换律是仿射的（差一个平移），不是矢量。

合法的用法：只在 $\nabla_\lambda v^\mu$（整体是张量）或 R 的 $\Gamma\Gamma$ 组合里出现。

10.38（北极 Γ 发散说明有奇点?）

错。 ${\Gamma^\varphi}_{\theta\varphi} = \cot\theta$ 在 $\theta \to 0$ 按 $1/\theta$ 发散，这是因为 φ 坐标在北极没有定义（所有经线汇聚），不是几何坏了。

判据：算标量曲率 $R = 2/a^2$，在北极**有限** ✓；再算 $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = 4/a^4$，也有限 ✓。

结论： **坐标奇点**（某个坐标分量发散而曲率标量有限）$\neq$ **物理奇点**（曲率发散）。换一套覆盖北极的坐标，Γ 就有限了。

10.39（潮汐力说明引力是”真实的力”?）

这个说法要纠正两点。

第一，单个粒子在引力场里自由下落时是”失重”的——它感受不到任何力，走的是测地线。**”力”在单粒子的层面可以被变换掉**（换到自由下落系）。

第二，潮汐效应是**两个相邻粒子之间的相对加速度**，由测地线偏离方程给出，正比于黎曼张量。**它是相对的、坐标无关的，所以它是”时空弯曲”的证据，而不是”引力是力”的证据。**

正确的说法：引力不是力，是几何。**测地线偏离方程是把”弯曲”翻译成”可测量效应”的那句话，**右边只能由 R 给出，不能由任何”力”给出。

附录 D　矢量微积分与积分定理

第 5 章的格林函数反复用到「通量 = 源」和「边界值决定内部」，这一页把背后的定理补齐。读第 5 章之前先扫一遍，卡住时再回来查。

D.1　三个算子

算子	作用	记号	一句话
梯度	标量 $\to$ 矢量	∇f	指向 f 增长最快的方向，大小是增长率
散度	矢量 $\to$ 标量	$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$	单位体积内「源」的强度
旋度	矢量 $\to$ 矢量	$\nabla \times \boldsymbol{F}$	单位面积上的环量，描述涡旋

在直角坐标下：

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ \frac{\partial f}{\partial z} \right),$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z},$$

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z},\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x},\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right).$$

记住物理意义比记住公式重要：散度问「这里有没有源」，旋度问「这里有没有打转」。拉普拉斯算子就是「先梯度再散度」：

$$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

D.2　高斯定理

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}V = \oint_{\partial V} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

读法：体积内源的总量，等于穿过边界的总通量。如果某个区域内没有源（$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=0$），那么进去多少就出来多少。它的直接推论是**连续性方程：**电荷密度 ρ 与电流密度 $\boldsymbol{J}$ 满足

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0,$$

也就是「电荷不会凭空产生或消失」。把 ρ 换成质量密度、$\boldsymbol{J}$ 换成质量流，同一式子就是流体力学里的质量守恒。

D.3　从高斯定理推出库仑定律

设原点有点电荷 q，场是球对称的。取半径 r 的球面，由对称性 $\boldsymbol{E}=E(r)\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$，通量

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=4\pi r^2E(r).$$

高斯定理右边是 q/ε_0，所以

$$4\pi r^2E(r)=\frac{q}{\varepsilon_0}\quad\Longrightarrow\quad E(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

库仑定律不是孤立实验事实的简单记录，它等价于「点源 + 球对称 + 高斯定理」。反过来，如果你从库仑定律出发，也就顺带验证了高斯定理。

D.4　格林恒等式

对 $u\nabla^2v-v\nabla^2u$ 用高斯定理（取 $\boldsymbol{F}=u\nabla v-v\nabla u$），得到**格林第二恒等式：**

$$\int_V\left(u\nabla^2v-v\nabla^2u\right)\mathrm{d}V=\oint_{\partial V}\left(u\frac{\partial v}{\partial n}-v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

这就是第 5 章「格林函数能表示任意源」的数学来源。取 $v=G$、$\nabla^2G=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$，左边只剩 $u(\boldsymbol{r}')$ 加一个体积分，右边是边界上的项。

先看最简单的情形：齐次狄利克雷。边界上 $u=0$、$G=0$，两项都消失，于是

$$u(\boldsymbol{r}')=\int_V G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\nabla^2u(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}V,$$

也就是「源乘以格林函数再积分」。

一般狄利克雷问题（$u\big|_{\partial V}=f\neq0$）不能这样写。那时只有 G 在边界上为零，u 那一项留着，于是完整的形式是

$$u(\boldsymbol{r}')=f\cdot(\text{来自边界})-\int_V G\,\nabla^2u\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial V}f\frac{\partial G}{\partial n}\,\mathrm{d}S-\int_V G\,\nabla^2u\,\mathrm{d}V,$$

第二项的负号来自 $\nabla^2 G = +\delta$ 与恒等式里 $\varphi\nabla^2 G$ 那一项的符号（第 5 章 §5.3、§5.7 会把这两个符号一颗一颗对清楚）。**只有边界上的 $f = 0$ 时，第一项才整个消失，才回到上面那个干净的形式。**这里说的「源乘以格林函数再积分」是一个**齐次边界的特例**，不是普遍公式。

诺伊曼条件不一样。那里 $\partial G/\partial n$ 不能取零（否则与高斯定理矛盾，见 5.7 节），所以边界项不会消失，它会留下一个边界平均值——这正是第 5 章「诺伊曼问题的解差一个常数」的来源。

D.5　法线方向约定

$\partial/\partial n$ 是沿**外法线**的方向导数。对 $z > 0$ 的半空间，边界 $z = 0$ 的外法线指向 $-z$ 方向，所以

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = -\frac{\partial \phi}{\partial z}.$$

导体表面的感应电荷要用**从导体指向场区**的法向（这里是 $+z$），否则符号会反：

$$\sigma = \varepsilon_0 E_z\Big|_{z=0} = -\varepsilon_0 \left.\frac{\partial \phi}{\partial z}\right|_{z=0}.$$

两个法向正好相反，这是符号最容易翻车的地方。$\sigma = \varepsilon_0 E_n$ 里的 n 指「从导体指向场区」；格林公式里的 $\partial/\partial n$ 指「从区域指向外」。符号算错，十有八九是把这两个 n 当成了同一个——先问清楚这个 n 属于哪一侧，再决定负号。

D.6　常用恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = 0, \qquad \nabla \times (\nabla f) = 0.$$

「旋度的散度为零」「梯度的旋度为零」——这两条在物理里分别对应「没有磁单极」和「静电场无旋」。

$$\nabla \cdot (f\boldsymbol{A}) = f\,\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \boldsymbol{A} \cdot \nabla f,$$

$$\nabla \times (f\boldsymbol{A}) = f\,\nabla \times \boldsymbol{A} + \nabla f \times \boldsymbol{A},$$

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{B}).$$

D.7　斯托克斯定理

$$\int_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_{\partial S} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

读法：穿过曲面的旋度总量，等于沿边界的环量。安培环路定理、法拉第电磁感应定律，都是它的特例。第 7 章绕流里的环量

$$\Gamma = \oint \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

也是同一个对象——那里环量的大小决定升力。

D.8　弯曲空间中的高斯定理

前面各节都默认直角坐标。在弯曲空间（或任意坐标系）里，散度要改用协变导数：

$$\nabla_\mu v^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\sqrt{|g|}\, v^\mu \right),$$

其中 $g = \det g_{\mu\nu}$。积分要用不变量体积元 $\sqrt{|g|}\,\mathrm{d}^n x$。于是高斯定理写成

$$\int_V \nabla_\mu v^\mu \sqrt{|g|}\,\mathrm{d}^n x = \oint_{\partial V} v^\mu n_\mu \sqrt{|h|}\,\mathrm{d}^{n-1} x,$$

h 是边界上的诱导度规。

为什么 $\sqrt{|g|}$ 是必须的？因为 $\Gamma^\mu{}_{\mu\nu} = \partial_\nu \ln \sqrt{|g|}$，正是它把普通散度和协变散度联系起来。**没有这个因子，弯曲空间里的高斯定理就不成立。**

这是第 5 章格林函数方法在弯曲时空里的推广方式——第 10 章的联络，正是为这一步准备的。

D.9　一张对照表

直角坐标写法	分量写法	什么时候用
∇f	$(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$	要算具体分量时
$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$	$\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$	写守恒律、验证「无源」时
$\nabla \times \boldsymbol{F}$	见 E.1	讨论涡旋、环量时
$\nabla^2 f$	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	写方程时（本书统一用 ∇^2）

本书的规矩：算子记号 ∇、∇^2 可以用；但**只要写出分量，偏导数就要写全**，不写 $F_{x,x}$ 这种省略。

附录 E　特殊函数速查

正文不背递推式和生成函数——物理里很少手算它们。但做积分、化高阶为低阶、凑边界条件时会用到，所以集中放这里查。

E.1　Gamma 函数

$$\Gamma(z)=\int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t,\qquad \Gamma(z+1)=z\Gamma(z),\qquad \Gamma(n+1)=n!.$$

$$\Gamma\left(\tfrac12\right)=\sqrt{\pi},\qquad \Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

斯特林公式（$|z|$ 大）：

$$\Gamma(z+1)\approx\sqrt{2\pi z}\left(\frac{z}{e}\right)^z.$$

它在两个地方出现：一是球坐标分离变量后 $(l+m)!/(l-m)!$ 这类因子，二是第 6 章算带支割线的积分时 z^{a-1} 的围道。

E.2　贝塞尔函数

递推关系

$$J_{m-1}(x)+J_{m+1}(x)=\frac{2m}{x}J_m(x),$$

$$J_{m-1}(x)-J_{m+1}(x)=2\frac{\mathrm{d}J_m}{\mathrm{d}x},$$

$$\frac{\mathrm{d}J_m}{\mathrm{d}x}=J_{m-1}(x)-\frac{m}{x}J_m(x).$$

带权导数（最常用的一条）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^mJ_m(x)\right]=x^mJ_{m-1}(x)\quad\Longrightarrow\quad\int x^mJ_{m-1}(x)\,\mathrm{d}x=x^mJ_m(x).$$

生成函数

$$\exp\left[\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(x)\,t^n.$$

取 $t=e^{i\varphi}$ 就得到雅可比展开 $e^{ix\sin\varphi}=\sum_n J_n(x)e^{in\varphi}$，这是调频信号与相位光栅的数学基础。

正交性（带权 r）

$$\int_0^a J_m\!\left(\frac{j_{mn}r}{a}\right)J_m\!\left(\frac{j_{mk}r}{a}\right)r\,\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}\left[J_{m+1}(j_{mn})\right]^2\delta_{nk}.$$

渐近行为

$$J_m(x)\approx\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x-\frac{m\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right),\qquad x\gg 1,$$

$$J_m(x)\approx\frac{1}{m!}\left(\frac{x}{2}\right)^m,\qquad x\ll 1\ (m\ \text{固定}).$$

小 x 行为决定了「能不能在 $r=0$ 处取这个解」：$J_0(0)=1$ 有界，$Y_0(0)\to-\infty$ 发散。

常用积分

$$\int_0^\infty e^{-ax}J_0(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}},\qquad a>0.$$

E.3　勒让德多项式

递推关系

$$(l+1)P_{l+1}(x)=(2l+1)xP_l(x)-lP_{l-1}(x).$$

导数关系

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}P_l}{\mathrm{d}x}=l\left[P_{l-1}(x)-xP_l(x)\right].$$

生成函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}P_l(x)\,t^l.$$

正交性

$$\int_{-1}^{1} P_l(x)P_{l'}(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}.$$

加法定理

$$P_l(\cos\gamma) = P_l(\cos\theta)P_l(\cos\theta') + 2\sum_{m=1}^{l}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m(\cos\theta)P_l^m(\cos\theta')\cos m(\varphi-\varphi'),$$

其中 γ 是 (θ,φ) 与 (θ',φ') 之间的夹角。**展开球面函数时，这条定理能省掉一大半计算。**

E.4　球谐函数

正交归一：

$$\int Y_{lm}^{*}Y_{l'm'}\,\mathrm{d}\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'}.$$

头几个（含科顿–肖特利相位，$m\ge 0$）：

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}},\qquad Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\qquad Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\,e^{i\varphi}.$$

加法公式（P_l 展开的核心）：

$$\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\theta,\varphi)Y_{lm}^{*}(\theta',\varphi') = \frac{2l+1}{4\pi}P_l(\cos\gamma).$$

E.5　埃尔米特与拉盖尔多项式

埃尔米特（谐振子）：

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x),\qquad e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty}H_n(x)\frac{t^n}{n!},$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}H_n(x)H_m(x)\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}\,2^n n!\,\delta_{nm}.$$

拉盖尔（氢原子径向）：

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x),\qquad \int_0^{\infty} e^{-x}L_n(x)L_m(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{nm},$$

连带形式 $L_n^m(x)$ 满足

$$\int_0^\infty x^m e^{-x} L_n^m(x) L_{n'}^m(x)\,\mathrm{d}x = \frac{(n+m)!}{n!}\delta_{nn'}.$$

E.6　球贝塞尔函数

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x), \qquad y_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} Y_{l+1/2}(x).$$

递推

$$\frac{2l+1}{x} j_l(x) = j_{l-1}(x) + j_{l+1}(x).$$

前几个显式形式

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \qquad j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x},$$

$$y_0(x) = -\frac{\cos x}{x}, \qquad y_1(x) = -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x}.$$

小 x 与大 x

$$j_l(x) \approx \frac{x^l}{(2l+1)!!}, \quad x \ll 1; \qquad j_l(x) \approx \frac{1}{x}\sin\left(x - \frac{l\pi}{2}\right), \quad x \gg 1.$$

小 x 行为直接决定氢原子径向函数在原点是否可归一化：只有 l 有限、y_l 被丢掉，波函数才在 $r \to 0$ 处有界。

E.7　什么时候用哪一条

要做的事	用哪个
把 J_{m+1} 化成 J_m、J_{m-1}	递推关系
算 $\int x^m J_{m-1}\,\mathrm{d}x$	带权导数
求含贝塞尔的级数和、调频展开	生成函数
按本征函数展开	正交性
球面两点的角距离	勒让德 / 球谐加法定理
谐振子、氢原子波函数	埃尔米特、拉盖尔
判断某个解在原点是否有界	$x \ll 1$ 的渐近行为
判断远场行为、能否丢掉某个解	$x \gg 1$ 的渐近行为

三个”怎么用”的例子

例一：算出 $\int x^2 J_1(x)\,\mathrm{d}x$。用带权导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^m J_m] = x^m J_{m-1}$，取 $m=2$：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^2 J_2] = x^2 J_1$。所以积分直接是 $x^2 J_2(x) + C$。**不需要分部积分，也不需要查积分表。**

例二：证明 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} = -J_1$。用递推 $J_{m-1} - J_{m+1} = 2\frac{\mathrm{d}J_m}{\mathrm{d}x}$，取 $m=0$：$J_{-1} - J_1 = 2\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x}$；再用 $J_{-n} = (-1)^n J_n$ 得 $J_{-1} = -J_1$，代入即得 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} = -J_1$。**关键是选对** m：取 $m=0$ 直接把待证式变成一条递推，取 $m=1$ 得到的却是 J_1' 的式子（$J_1' = J_0 - J_1/x$），推不出待证式。

例三：把 $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ **按勒让德展开**。用生成函数，取 $x = \cos\gamma$、$t = r'/r$（$r > r'$），得到

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r}\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^l P_l(\cos\gamma).$$

这就是多极展开每一项系数都是勒让德多项式的原因，也是第 5 章多极展开的出发点。

一条经验：物理里真正需要手算的特殊函数恒等式，九成以上出自上面这几类。剩下的（汉克尔函数、渐近展开的高阶项、积分表示）交给查表或数值库。

附录 F　母题对照与大纲覆盖

这本书按物理问题组织，不按数学分支组织。所以需要一张反查表：当课程讲到某个数学工具时，它在本书的哪一章、以什么物理问题出现。

F.1　十类母题

母题	典型物理场景	被逼出来的工具	章节
振动与波	弦、声、地震波、电缆脉冲	波动方程、行波法、特征线、能量	第 1 章
本征值问题	弦的泛音、膜、鼓、波导	分离变量、傅里叶级数、正交展开	第 2 章
圆形边界	鼓膜、圆柱、同轴电缆、光纤	极坐标、贝塞尔函数	第 3 章
球形边界	氢原子、多极场、地球重力	球坐标、勒让德、球谐	第 4 章
点源与响应	点电荷、热脉冲、推迟势	δ 函数、格林函数、镜像法	第 5 章
复平面捷径	阻尼振子响应、色散、求和	留数、围道、主值	第 6 章
保角映射	机翼、绕柱流、势流	解析映射、复势、库塔条件	第 7 章
分解与因果	信号、光谱、热扩散、电路	傅里叶/拉普拉斯变换、卷积	第 8 章
极值原理	最速降线、悬链线、基频	泛函、欧拉–拉格朗日、瑞利商	第 9 章
几何语言	广义相对论、弯曲时空	指标、度规、曲率张量	第 10 章

F.2　与国内通行大纲的覆盖对照

国内数理方法课程通常按「复变函数 → 数学物理方程 → 特殊函数」组织。下表把常见章节映射到本书：

大纲常见条目	本书位置	说明
复数与复变函数	6.1–6.3	只保留留数用得到的部分，不展开复变函数论
复变函数的积分、柯西定理	6.2–6.3	给条件与结论，证明只讲思路
幂级数、泰勒与洛朗展开	6.4	只讲洛朗展开与奇点分类
留数定理与实积分	6.5–6.8	三类实积分、若尔当引理、主值、求和

大纲常见条目	本书位置	说明
保角映射	第 7 章	独立成章，以机翼绕流为主线
傅里叶级数	2.3–2.5	从”任意初值怎么展开”逼出来
傅里叶变换	8.1–8.7	含伸缩、卷积、带宽定理与波包
拉普拉斯变换	8.8–8.10	含收敛横坐标、传递函数、因果性
数学物理方程建立	1.2、5.1、8.5	分散在各问题里，不集中罗列
分离变量法	第 2 章	含非齐次边界、非齐次方程、共振
行波法与达朗贝尔公式	1.4–1.7	含特征线、半无限弦反射
本征值问题、施图姆–刘维尔	2.3、2.5、3.6、4.4	以正交性 = 投影为主线，不单独讲理论
特殊函数（贝塞尔）	第 3 章	含波导截止频率
特殊函数（勒让德、球谐）	第 4 章	含氢原子、多极展开
格林函数法	第 5 章	含镜像法、本征函数构造、推迟格林
变分法	第 9 章	含瑞利商与基频估计
张量与黎曼几何	第 10 章	选修，为广义相对论准备

F.3　课时建议

按每周 3 学时、16 周（48 学时）安排（课时更宽时按前言的节奏放宽）：

周次	内容	备注
1	1.1–1.3	开场、方程推导、定解问题
2–3	1.4–1.10	行波法与能量；A 组习题
4–6	第 2 章	全书方法枢纽，不要赶
7–8	第 3 章	贝塞尔；波导可选
9–10	第 4 章	勒让德与氢原子
11–12	第 5 章	格林函数；多极展开可选
13–14	第 6 章	留数；色散关系可选
15	第 7 章或第 8 章	按专业方向二选一
16	第 9 章（选讲）	变分法作为收尾

第 10 章通常作为广义相对论课程的前置，或自学专题，不占正课学时。

F.4　三条阅读路径

路径一（跟着课）。第 1→5 章，跳过 3.9（波导）、4.9（平面波展开）、5.12（多极展开）、7 章。约对应 48 学时。

路径二（自学通读）。全部读，每章判断点与习题都做。约相当于一学期课加两个专题。

路径三（查工具）。用附录 B 的判断点总表按症状查；或用 F.2 的表按大纲条目定位。

参考书目

1. G. B. Arfken, H. J. Weber, F. E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th ed., Academic Press, 2013.

2. M. L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, 3rd ed., Wiley, 2005.

3. K. F. Riley, M. P. Hobson, S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2006.

4. E. Butkov, *Mathematical Physics*, Addison-Wesley, 1968.

5. R. Courant, D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, Vol. I–II, Wiley, 1953.

6. P. M. Morse, H. Feshbach, *Methods of Theoretical Physics*, McGraw-Hill, 1953.

7. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley, 1999.

8. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 1976.

9. G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1944.

10. M. Abramowitz, I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*, Dover, 1965.

11. 顾樵，《数学物理方法》，科学出版社，2012.

12. 梁昆淼，《数学物理方法》，第五版，高等教育出版社，2010.

说明：上述教材在选题传统与讲法上给了本书很多启发，尤其是顾樵对物理动机的强调与 Arfken 对方法适用条件的提醒。本书没有整段翻译或照搬其中任何内容；所有例题、数据与习题均为独立编写。